大学生数学竞赛习题精讲

陈兆斗　郑连存　王　辉　李为东　编

清华大学出版社

本书依据首届全国高校大学生数学竞赛中关于非数学类的竞赛内容，分极限与连续、微分学、积分学、无穷级数、常微分方程五个专题，对竞赛所涉及的知识点和考点进行分类整合，精选了120多道典型例题和600多道习题并进行讲解或解答，化解难点，这些题目中，既有基础题目，也有综合面广或技巧性强的题目。为使读者了解数学竞赛（非数学类）的赛题难度，书中给出了首届全国大学生数学竞赛试题（初试、决赛）和近5年北京市大学生数学竞赛的试题。

大学生数学竞赛习题精讲

陈兆斗 1950年生人，教授，理学硕士

专业方向为 函数论，计算方法

中国地质大学（北京），信息工程学院 教师

在国内外学术期刊发表了50余篇学术论文

主编出版了三部有关高等数学的教材

郑连存 1957年生人，教授，博士（后），博士生导师

专业方向为 偏微分方程，流体力学

北京科技大学数学力学系 主任

全国大学生数学竞赛北京赛区负责人

主持或参加多项国家级科研课题的研究

国内外学术期刊、会议等发表了120余篇有关学术论文

主编或参编出版了三部专著或教材

王　辉 1965年生人，副教授，理学硕士

专业方向为 生物数学，数论

北京科技大学数学力学系 教师

国内外学术期刊发表学术论文60余篇

参与编写并出版了有关高等数学的教材

李为东 1968年生人，博士

专业方向为细胞神经网络，图像处理

工作单位：北京科技大学数力系 教师

国内外学术期刊发表学术论文20余篇

主编或参编出版了三部教材

ISBN 978-7-302-23222-3

9 787302 232223 >

定价：38.00元

大学生数学竞赛习题精讲

陈兆斗　郑连存　王　辉　李为东　编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书依据首届全国高校大学生数学竞赛中关于非数学类的竞赛内容，分极限与连续、微分学、积分学、无穷级数、常微分方程五个专题，对竞赛所涉及的知识点和考点进行分类整合，精选了120多道典型例题和600多道习题并进行讲解或解答，化解难点.这些题目中，既有基础题目，也有综合面广或技巧性强的题目.为使读者了解数学竞赛(非数学类)的赛题难度，书中给出了首届全国大学生数学竞赛试题(初试、决赛)和近5年北京市大学生数学竞赛的试题.

本书中的题目由易到难编排，很适合作为大学生数学竞赛辅导课程的教材.由于每题都有解答，它也适合学生自学之用.

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989　13701121933

图书在版编目(CIP)数据

大学生数学竞赛习题精讲/陈兆斗等编.--北京：清华大学出版社，2010.8
ISBN 978-7-302-23222-3

Ⅰ.①大…　Ⅱ.①陈…　Ⅲ.①高等数学－高等学校－解题　Ⅳ.①O13-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第127241号

责任编辑：刘　颖
责任校对：王淑云
责任印制：孟凡玉
出版发行：清华大学出版社　　**地　　址**：北京清华大学学研大厦A座
http://www.tup.com.cn　　**邮　　编**：100084
社　总　机：010-62770175　　**邮　　购**：010-62786544
投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质　量　反　馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn
印 装 者：北京国马印刷厂
经　　销：全国新华书店
开　　本：185×230　**印　张**：25　**字　数**：546千字
版　　次：2010年8月第1版　　**印　　次**：2010年8月第1次印刷
印　　数：1～4000
定　　价：38.00元

产品编号：035951-01

前言

FOREWORD

数学竞赛是数学教育的一个重要组成部分，具有悠久的历史. 大学生数学竞赛在国际上已有很长的历史. 近年来在国内很多地区也分别举办了大学生数学竞赛，其中北京市大学生数学竞赛历史最久，已经连续举办了 20 届. 综合各地区多年来进行大学生数学竞赛的经验和需求，2009 年 10 月举行了全国首届大学生数学竞赛的初赛，2010 年 5 月又在首届初赛的基础上进行了决赛(http://www.cmathc.com). 该项最新的全国性赛事分为非数学专业和数学专业两类，并将每年举行. 这些活动促进了数学课程的改革和建设，极大地增强了大学生学习数学的兴趣. 配合这种形势的需要，我们编写了此书.

本书是针对非数学专业的数学竞赛编写的，此竞赛涉及的内容仅限于理工科大学高等数学(微积分)课程的知识范围，书中的例题和习题的选配也仅限于此. 书中很多题目选自国内、外大学生数学竞赛的一些特色赛题. 考虑到数学竞赛综合性的特点，全书分为 5 章(极限与连续、微分学、积分学、无穷级数、常微分方程)，共有 120 多道例题和 600 多道习题. 这些题目是作者在多年教学实践和有关辅导过程中总结和精选的，它们都被作者反复斟酌和编写，并加以分类整合. 依照教学上由浅入深的原则，习题从易到难被分为三类. 第一类题是有关内容的基本方法和常用技巧，它们被置于每节后的练习题中，难度不算太大；第二类题有一定的技巧性和综合性，其难度不超过一般的考研数学试题；第三类题具有很高的难度和技巧，往往是一些挑战性的题目. 第二、三类题安排在每章最后一节的综合题中，其中第三类题被标以“*”号. 因此每章的综合题是本书重要的部分.

数学竞赛中的题目大多对解题的技巧性和方法的综合性要求较高，所以书中一些习题解法的章节跨度很大. 为了便于

读者对自己所做的题目进行检验，书中安排了“各章习题解答”的内容.但我们建议读者通过独立思考来完成各章的习题，而只是将书中的解答作为一种检验方式，或许你的解法比书中所给的方法更简单、更直观，这对于提高大学生的数学素质是一个很好的训练，这也正是本书的特色.

为了使读者了解大学生数学竞赛(非数学类)的赛题难度，在书的附录中给出了首届全国大学生数学竞赛试题(初试、决赛)和比较有代表性的北京市大学生数学竞赛的近5年的试题.

本书可作为大学生数学竞赛的辅导教材(约40学时)，讲授时每一节的例题应作为讲解的重点，辅之以选讲与之有关的一些习题.每节的例题涵盖了有关内容常见习题类型的求解思路、方法、技巧等，它们是被作者精心选择的.每一章的“内容要点”简略地给出了这一章所涉及的知识内容，如定义、定理、性质、公式等，以便解题时查阅.由于书中的每一道题都附有解答，这也为学生自学提供了极大的方便.

本书的第1章、第4章由陈兆斗老师编写，第2章由李为东老师编写，第3章由王辉老师编写，第5章由郑连存老师编写.作者中一些教师曾多次从事北京市大学生数学竞赛的命题工作，并有长期的竞赛辅导和考研辅导的教学经验.书中的习题有一些是教师原创的，有些是摘自其他一些参考资料.由于此书不同于一般的教学参考书，若有不当之处请读者指正，我们的联系邮箱为 zkchxy@163.com.

作者

2010年7月

目 录

CONTENTS

第 1 部分　例题精讲与习题

第 1 章　极限与连续 …… 3

内容要点 …… 3

1.1　极限 …… 8

1.2　函数的连续性 …… 13

1.3　综合题 …… 15

第 2 章　微分学 …… 19

内容要点 …… 19

2.1　导数与微分 …… 28

2.2　中值定理与不等式 …… 36

2.3　导数应用 …… 48

2.4　综合题 …… 53

第 3 章　积分学 …… 59

内容要点 …… 59

3.1　不定积分 …… 77

3.2　定积分 …… 85

3.3　重积分 …… 98

3.4　曲线与曲面积分 …… 105

3.5　综合题 …… 119

第 4 章　无穷级数 …… 122

内容要点 …… 122

4.1　数项级数 …… 127

4.2　函数项级数 …… 135

4.3 综合题 …… 141

第 5 章 常微分方程 …… 146

内容要点 …… 146
5.1 初等积分法 …… 153
5.2 线性常微分方程 …… 158
5.3 综合题 …… 163

第 2 部分 各章习题解答

第 1 章 极限与连续 …… 169

1.1 极限 …… 169
1.2 函数的连续性 …… 176
1.3 综合题 …… 178

第 2 章 微分学 …… 196

2.1 导数与微分 …… 196
2.2 中值定理与不等式 …… 208
2.3 导数应用 …… 219
2.4 综合题 …… 229

第 3 章 积分学 …… 255

3.1 不定积分 …… 255
3.2 定积分 …… 260
3.3 重积分 …… 276
3.4 曲线与曲面积分 …… 280
3.5 综合题 …… 289

第 4 章 无穷级数 …… 305

4.1 数项级数 …… 305
4.2 函数项级数 …… 311
4.3 综合题 …… 316

第 5 章 常微分方程 …… 340

5.1 初等积分法 …… 340

5.2 线性常微分方程 …… 349
5.3 综合题 …… 354

附录 …… 361

附录 1 北京市大学生数学竞赛部分试题选编 …… 361
第 16 届北京市大学生数学竞赛试题及答案(2005 年) …… 361
第 17 届北京市大学生数学竞赛试题及答案(2006 年) …… 363
第 18 届北京市大学生数学竞赛试题及答案(2007 年) …… 365
第 19 届北京市大学生数学竞赛试题及答案(2008 年) …… 367
第 20 届北京市大学生数学竞赛试题及答案(2009 年) …… 369
附录 2 首届中国大学生数学竞赛赛区赛(初赛)试卷及答案 …… 372
非数学类,2009 …… 372
数学类,2009 …… 375
附录 3 首届全国大学生数学竞赛决赛试卷及答案 …… 380
非数学类,2010 …… 380
数学类,2010 …… 384
附录 4 记号与常用公式 …… 390

参考文献 …… 392

第1部分

例题精讲与习题

第1章

极限与连续

内容要点

1. 极限的定义

极限分为函数 $y=f(x)$极限和数列$\{x_n\}$极限. 其中数列可以看作是定义在正整数集上的函数 $x_n=f(n)(n=1,2,\cdots)$. 各种极限的基本含义是自变量的变化趋势引起的因变量的变化趋势.

自变量的变化趋势共有七种类型：

$n\to\infty$, $x\to x_0$(双侧极限), $x\to x_0^+$(右极限), $x\to x_0^-$(左极限), $x\to\infty$(双侧极限), $x\to+\infty$, $x\to-\infty$;

因变量 α 的变化趋势共有四种类型：

$\alpha\to A$(有限数)， $\alpha\to+\infty$， $\alpha\to-\infty$， $\alpha\to\infty$.

因变量与自变量组合的各种极限类型共有 28 种. 当且仅当$\lim\alpha=A$(有限数)时才称极限存在.

注 由于在一般的高等数学课程中，不要求读者掌握和运用“ε-N”和“ ε-δ”语言来定义极限，与其相关的极限定义此处省略.

2. 极限的性质

(1) 双侧极限与单侧极限

① $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在的充要条件是左极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$与右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$都存在且相等；

② $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$存在的充要条件是极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$与 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$都存在且相等.

总而言之，双侧极限存在的充要条件为两个单侧极限都存在且相等.

(2) 有界性

① 若数列极限$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，则存在 $M>0$，对于一切 n 都有 $|x_n|\leqslant M$ 成立；

② 若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$存在，则存在$\delta>0$及$M>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$时就有$|f(x)|\leqslant M$成立.

(3) 保号性

① 若存在$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A>B$，则存在$\delta>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$时就有$f(x)>B$成立；

② 若存在$\delta>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$时$f(x)\geqslant B$，并且存在着极限$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则$A\geqslant B$.

注　函数极限的有界性也称为局部有界性；所有极限的保号性都是局部保号的. 由于极限类型的多样性，请读者自述其他类型极限的局部有界性和局部保号性.

3. 极限的四则运算

设因变量α,β有相同的自变量，并且在自变量的同一变化趋势中极限$\lim\alpha,\lim\beta$都存在，则：

(1) $\lim(\alpha\pm\beta)=\lim\alpha\pm\lim\beta$；

(2) $\lim(\alpha\cdot\beta)=\lim\alpha\cdot\lim\beta$；

(3) $\lim\dfrac{\alpha}{\beta}=\dfrac{\lim\alpha}{\lim\beta}$，其中$\lim\beta\neq 0$.

4. 单调有界原理

(1) 若$\{x_n\}$是单调有界数列，则极限$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$存在.

(2) 若$\{x_n\}$单调增加且无界，则$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=+\infty$.

(3) 若$\{x_n\}$单调减小且无界，则$\lim\limits_{n\to\infty} x_n=-\infty$.

5. 夹逼准则

设α,β,γ是自变量相同的三个因变量，在自变量的同一变化趋势中满足$\alpha\leqslant\gamma\leqslant\beta$，且$\lim\alpha=\lim\beta=A$，则$\lim\gamma=A$.

6. 无穷小与无穷大

当因变量$\alpha\to 0$时，称α为无穷小；当因变量$\alpha\to\infty$时，称α为无穷大.

(1) 有限个无穷小的和(乘积)是无穷小；

(2) 有限个无穷大的乘积是无穷大；

(3) 有界函数与无穷小的乘积是无穷小；

(4) 有界函数与无穷大的和是无穷大；

(5) 无穷大的倒数是无穷小，无穷小($\alpha\neq 0$)的倒数是无穷大.

7. 洛必达法则

(1) $\dfrac{0}{0}\left(\text{或}\ \dfrac{\infty}{\infty}\right)$型不定式的洛必达法则

设函数$f(x),g(x)$可导，其中$g'(x)\neq 0$，且$\lim f(x)=\lim g(x)=0$(或∞)，如果

$\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}$存在(或为∞),则 $\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}$.

(2) $\frac{\infty}{\infty}$型不定式洛必达法则的推广

设 $f(x),g(x)$可导,$g'(x)\neq 0$,$\lim g(x)=\infty$,如果 $\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}$存在或为∞,则

$$\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\lim\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

(3) 设 α,β 都是自变量 x 的函数,则下列不定式都可转化为$\frac{0}{0}$ 或$\frac{\infty}{\infty}$型的不定式,从而可使用洛必达法则来求极限.

① $0\cdot\infty$型的转化:若 $\alpha\to 0,\beta\to\infty$,则 $\alpha\cdot\beta=\frac{\alpha}{\frac{1}{\beta}}$转化为$\frac{0}{0}$型,或 $\alpha\cdot\beta=\frac{\beta}{\frac{1}{\alpha}}$转化为$\frac{\infty}{\infty}$型.

② $\infty\pm\infty$型的转化:若 $\alpha\to\infty,\beta\to\infty$,则 $\alpha\pm\beta=\frac{\frac{1}{\beta}\pm\frac{1}{\alpha}}{\frac{1}{\alpha\beta}}$,转化为 $\frac{0}{0}$型.

③ 1^{∞}型的转化:若 $\alpha\to 1,\beta\to\infty$,由 $\alpha^{\beta}=e^{\beta\ln\alpha}$,则 $\beta\ln\alpha$ 为 $0\cdot\infty$型,最终转化为 $\frac{0}{0}$或$\frac{\infty}{\infty}$型.

④ 0^0 与∞^0 型都用公式 $\alpha^{\beta}=e^{\beta\ln\alpha}$最终转化为$\frac{0}{0}$或 $\frac{\infty}{\infty}$型.

8. 等价无穷小的代换

给定因变量 γ 及两对等价无穷小 $\alpha\sim\alpha'$,$\beta\sim\beta'$. 则:

(1) 分式型代换:$\lim\frac{\alpha}{\beta}=\lim\frac{\alpha'}{\beta'}$;

(2) 乘积型代换:$\lim\alpha\gamma=\lim\alpha'\gamma$;

(3) 幂指型代换:$\lim(1+\alpha)^{\frac{1}{\beta}}=\lim(1+\alpha')^{\frac{1}{\beta'}}$.

注 以上各个等式两端的极限同时存在或不存在.

9. 常用的等价无穷小

当 $x\to 0$ 时,下列各对变量是等价无穷小:

(1) $\sin x\sim x$; (2) $\tan x\sim x$; (3) $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$; (4) $\arcsin x\sim x$;

(5) $\arctan x\sim x$; (6) $e^x-1\sim x$; (7) $\ln(1+x)\sim x$; (8) $(1+x)^{\lambda}-1\sim\lambda x(\lambda\neq 0)$.

10. 无穷小阶的运算

设 m,n 是正整数，$x\to 0$ 时，$f(x)=o(x^m)$，$g(x)=o(x^n)$，其中 $m>n$，则

(1) $f(x)=o(x^n)$，　　记为 $o(x^m)=o(x^n)$.

(2) $f(x)\pm g(x)=o(x^n)$，　记为 $o(x^m)\pm o(x^n)=o(x^n)$.

(3) $f(x)g(x)=o(x^{m+n})$，　记为 $o(x^m)\times o(x^n)=o(x^{m+n})$.

(4) $\dfrac{f(x)}{x^n}=o(x^{m-n})$，　　记为 $o(x^m)\div x^n=o(x^{m-n})$.

注　应熟练掌握以上运算. 上列各式中等号的意义为“左边等于右边”，而反之不然.

11. 归结原则(Heine 定理)

(1) $\lim\limits_{x\to a}f(x)=A$ 的充要条件为：

对于任何趋向于 a 的数列 $\{x_n\}$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$，其中 $x_n\neq a$.

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=A$ 的充要条件为：对于任何趋向于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$.

(3) $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$ 的充要条件为：

对于任何趋向于 a 的数列 $\{x_n\}$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=\infty$，其中 $x_n\neq a$.

注　Heine 定理是沟通数列极限与函数极限的桥梁，这使得很多数列极限可以转化为函数极限来讨论. 请读者自述其他类型极限的 Heine 定理.

12. 子数列

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 的充要条件是对于 $\{x_n\}$ 任何子数列 $\{x_{k_n}\}$ 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{k_n}=A$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$ 的充要条件是对于 $\{x_n\}$ 任何子数列 $\{x_{k_n}\}$ 都有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{k_n}=\infty$.

(3) 设数列 $\{x_n\}$ 被分为 m 个互不相交的子数列，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 的充要条件是这些子数列的极限都是 A.

特别有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$ 的充要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n}=A$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_{2n+1}=A$.

13. 施笃兹定理(Stolz)

设数列 $\{b_n\}$ 单调增加且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=+\infty$，如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}$ 存在或为 $\pm\infty$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}$.

注　施笃兹定理被称为数列极限的洛必达法则(可参见菲赫金哥尔茨《微积分学教程》第一卷)

14. 常用极限

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{a}{x}\right)^x=\mathrm{e}^a$，　$\lim\limits_{x\to 0}(1+ax)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^a$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin ax}{x}=a$;

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\dfrac{\pi}{2}$, $\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\dfrac{\pi}{2}$;

(4) $\lim\limits_{x\to 0^+}\ln x=-\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$;

(5) 若 $a>1$,则 $\lim\limits_{x\to+\infty}a^x=+\infty$, $\lim\limits_{x\to-\infty}a^x=0$; 若 $0<a<1$,则 $\lim\limits_{x\to+\infty}a^x=0$, $\lim\limits_{x\to-\infty}a^x=+\infty$;

(6) 对任何 $a>0$,都有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^a}{e^x}=0$;

(7) 对任何 $a>0$,都有 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^a\ln x=0$;

(8) $\lim\limits_{x\to 0^+}x^x=1$;

(9) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0}{b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_1x+b_0}=\begin{cases}\infty, n>m,\\ 0, n<m,\\ \dfrac{a_n}{b_m}, n=m;\end{cases}$

(10) $\lim\limits_{n\to\infty}q^n=\begin{cases}0, |q|<1,\\ \infty, |q|>1;\end{cases}$

(11) 设 $a>0$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$;

(12) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$;

(13) 下列极限不存在也不为∞:

$$\lim_{x\to 0}e^{\frac{1}{x}},\quad \lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x},\quad \lim_{x\to 0}\cos\frac{1}{x},\quad \lim_{x\to\infty}\sin x,\quad \lim_{x\to\infty}\cos x.$$

15. 一元函数的连续性

(1) 设 $f(x)$在点 x_0 的某邻域内有定义,增量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$. 如果 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim\limits_{\Delta x\to 0}(f(x_0+\Delta x)-f(x_0))=0$,则称 $f(x)$在点 x_0 连续.

(2) $f(x)$在点 x_0 连续的充要条件是 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$.

(3) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$,则称 $f(x)$在点 x_0 右连续,若 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)$,则称 $f(x)$在点 x_0 左连续.

$f(x)$在点 x_0 连续的充要条件是 $f(x)$在点 x_0 左连续且右连续.

(4) 初等函数在其定义区间内处处连续.

16. 连续函数的性质

(1) 闭区间上连续函数的性质:设 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,则下列结论成立.

① 最值定理

$f(x)$在闭区间$[a,b]$上有最大值和最小值. 从而 $f(x)$在$[a,b]$上有界.

② 介值定理

介于 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上最大值 M 和最小值 m 之间的一切数值 c，至少存在一点 $\bar{x}\in[a,b]$，使得 $f(\bar{x})=c$.

③ 零点定理

若 $f(a)f(b)<0$，则至少存在一点 $x_0\in(a,b)$使得 $f(x_0)=0$.

(2) 若函数 $f(x)$在区间 I 上连续且 $f(x)\neq 0$，则恒有 $f(x)>0$ 或恒有 $f(x)<0$.

(3) 设函数 $f(x)$在区间 I 上连续，如果对于任何 $x_1,x_2\in I$ 且 $x_1\neq x_2$，总有 $f(x_1)\neq f(x_2)$，则 $f(x)$是区间 I 上的单调函数.

1.1　极限

1. 例题选讲

例 1　设 $a>0$，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}n^2(\sqrt[n]{a}-\sqrt[n+1]{a})$.

解　方法 1　对函数 $y=a^x$ 在$\left[\frac{1}{n+1},\frac{1}{n}\right]$上应用拉格朗日中值定理可知

$$\sqrt[n]{a}-\sqrt[n+1]{a}=a^{\xi_n}\ln a\cdot\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right),$$

其中　$\frac{1}{n+1}<\xi_n<\frac{1}{n}$. 当 $n\to\infty$时，则 $\xi_n\to 0$，从而得

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}a^{\xi_n}\ln a\cdot\frac{n^2}{n(n+1)}=\ln a.$$

方法 2　利用乘积型的等价无穷小的代换. 因

$$a^{\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}}-1\sim\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\ln a(n\to\infty),$$

故

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}n^2a^{\frac{1}{n+1}}(a^{\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}}-1)=\lim_{n\to\infty}n^2a^{\frac{1}{n+1}}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\ln a=\ln a.$$

评注　等价无穷小的代换是求极限中常用的方法. 读者应掌握从已知的等价无穷小中派生出各种等价无穷小的方法. 本题中，由 $e^x-1\sim x$ 变为 $a^x-1=e^{x\ln a}-1\sim x\ln a$，再令 $x=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$而派生出来的.

例 2　用施笃兹定理(见本章内容要点)证明极限的平均值定理：

(1) 设$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在或为$\pm\infty$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

(2) 设 $a_n>0$ ($n=1,2,\cdots$). 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在或为 $+\infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

证 (1) 由施笃兹定理得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(a_1+a_2+\cdots+a_n)-(a_1+a_2+\cdots+a_{n-1})}{n-(n-1)}=\lim_{n\to\infty}a_n$$

(2) 先将 $\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$ 变形为 $e^{\frac{\ln a_1+\ln a_2+\cdots+\ln a_n}{n}}$, 再由施笃兹定理得

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=\exp\left(\lim_{n\to\infty}\frac{\ln a_1+\ln a_2+\cdots+\ln a_n}{n}\right)=\exp\left(\lim_{n\to\infty}\ln a_n\right)=\lim_{n\to\infty}a_n.$$

评注 (1) 中 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$ 称为算术平均值的极限, (2) 中 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$ 称为几何平均值的极限.

例 3 设 $c>0, x_1=\sqrt{c}, x_{n+1}=\sqrt{c+x_n}$ ($n=1,2,\cdots$). 求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解 方法 1 先用数学归纳法证明数列 $\{x_n\}$ 单调增加. 事实上, 因 $x_2-x_1>0$, 假定 $x_{k+1}-x_k>0$, 由

$$x_{k+2}-x_{k+1}=\frac{x_{k+1}-x_k}{\sqrt{c+x_{k+1}}+\sqrt{c+x_k}},$$

可知 $x_{k+2}-x_{k+1}>0$, 故该数列单调增加.

再用数学归纳法证明 $\{x_n\}$ 有上界 $\sqrt{c}+1$. 事实上, $x_1<\sqrt{c}+1$, 假定 $x_k<\sqrt{c}+1$, 则

$$x_{k+1}<\sqrt{c+\sqrt{c}+1}<\sqrt{(\sqrt{c}+1)^2}=\sqrt{c}+1.$$

于是该数列有上界. 由单调有界原理知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 设此极限为 a. 在递推公式两端取极限得到 $a=\sqrt{c+a}$. 解此方程得到 $a=\frac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$.

方法 2 假设存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, 则有

$$a=\sqrt{c+a}=\frac{1+\sqrt{1+4c}}{2}>1.$$

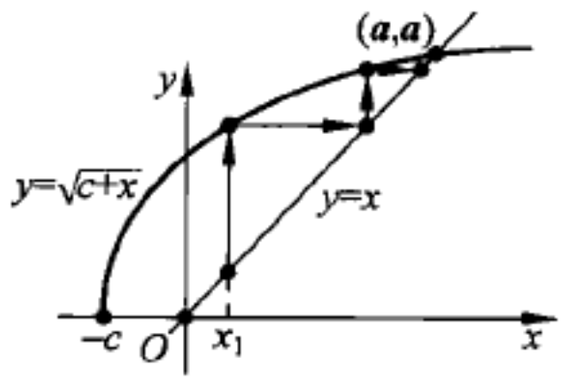
只需证明 $|x_n-a|\to0(n\to\infty)$. 事实上由

$$\begin{aligned}|x_n-a|&=|\sqrt{c+x_{n-1}}-\sqrt{c+a}|\\&=\left|\frac{x_{n-1}-a}{\sqrt{c+x_{n-1}}+\sqrt{c+a}}\right|\leqslant\left|\frac{x_{n-1}-a}{\sqrt{a}}\right|\leqslant\cdots\leqslant|x_1-a|\left(\frac{1}{\sqrt{a}}\right)^{n-1}\to0,\end{aligned}$$

可知结论成立.

评注 很多数列的定义都是由递推公式 $x_{n+1}=f(x_n)$ 给出的, 其中 $f(x)$ 通常是连续函数. 如果有 $a=f(a)$ 成立, 则称 a 是 $f(x)$ 的不动点, 它是方程 $x=f(x)$ 的根. 当递推公式所确定的数列 $\{x_n\}$ 有极限时, 该极限值必是 $f(x)$ 的不动点. 从几何上讲, 不动点 a 是直线 $y=$

x 与曲线 $y=f(x)$ 交点的横(纵)坐标. 在本例中 $y=f(x)=\sqrt{c+x}$(例 3 图),图中的箭头表示了递推过程.



例 3 图

本例中的两种方法代表了此类问题的常用解法. 方法 1 中使用了单调有界原理,单调性和有界性都决定于函数 $f(x)$ 的性质. 在某个范围内,如果 $x>f(x)$,则表示数列单调减少;如果 $x<f(x)$,则表示数列单调增加.

例 4　求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=n^2}^{(n+1)^2}\dfrac{1}{\sqrt{k}}$.

解　在此和式中共有 $2n+2$ 项,其中的最大项为 $\dfrac{1}{n}$,最小项为 $\dfrac{1}{n+1}$. 于是

$$\frac{2n+2}{n+1}<\sum_{k=n^2}^{(n+1)^2}\frac{1}{\sqrt{k}}<\frac{2n+2}{n}.$$

由于此不等式两端的极限为 2,根据夹逼准则可知:原极限=2.

评注　夹逼准则是证明极限的方法之一. 它的使用需先根据所求极限的具体形式估计出极限值,夹逼准则只是用来证明估计出的极限值是正确的. 而估计极限值需要有一定的极限知识做基础.

例 5　求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left(\arctan\dfrac{a}{x}-\arctan\dfrac{a}{x+1}\right)$.

解　方法 1　使用洛必达法则,得

$$\text{原极限}=\lim_{x\to\infty}\frac{\arctan\frac{a}{x}-\arctan\frac{a}{x+1}}{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{-\frac{a}{x^2}}{1+\left(\frac{a}{x}\right)^2}-\frac{-\frac{a}{(x+1)^2}}{1+\left(\frac{a}{x+1}\right)^2}}{-\frac{2}{x^3}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{a}{(x+1)^2+a^2}-\frac{a}{x^2+a^2}}{-\frac{2}{x^3}}$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{ax^3}{2}\cdot\frac{2x+1}{(x^2+a^2)[(x+1)^2+a^2]}=a.$$

方法 2　对 $y=\arctan z$ 在 $\left[\dfrac{a}{x+1},\dfrac{a}{x}\right]$ 上使用拉格朗日中值定理,得

$$\arctan\frac{a}{x}-\arctan\frac{a}{x+1}=\frac{1}{1+\xi^2}\left(\frac{a}{x}-\frac{a}{x+1}\right),$$

其中 ξ 介于 $\dfrac{a}{x+1}$ 与 $\dfrac{a}{x}$ 之间. 则当 $x\to\infty$ 时,$\xi\to0$. 于是

$$\text{原极限} = \lim_{x\to\infty} x^2 \cdot \frac{1}{1+\xi^2} \cdot \frac{a}{x(x+1)} = a.$$

评注 洛必达法则是求不定式极限的常用方法，但它的使用有时会带来大量烦琐的演算(如本例题的方法 1). 所以在求某些不定式极限时应注意综合使用各种方法，如拉格朗日中值定理、等价无穷小代换、泰勒公式展开等方法(关于泰勒公式的展开方法将在第 2 章中介绍).

2. 习题

1. 证明(1),(2)中的结论，并由此求极限(3),(4),(5).

(1) 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_n}{a_{n-1}}\right| = q$，若 $q<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$；若 $q>1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$.

(2) 设 $\lim\sqrt[n]{|a_n|} = q$，若 $q<1$，则 $\lim a_n = 0$；若 $q>1$，则 $\lim a_n = \infty$.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} n^a q^n$，其中 $a>0$.　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{q^n}{n!}$.　　(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{2n+1}\right)^n$.

2. 求下列极限：

(1) 设 $a_1, a_2, \cdots, a_m > 0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_m^n}$；

(2) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x^n + x^{2n}}$，其中 $x>0$.

3. 用施笃兹定理求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(n!)^{\frac{1}{n}}$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$；

(3) 设 $x_n>0 (n=1,2,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n} = a$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}$.

4. 利用夹逼准则求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2} + \dfrac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \dfrac{1}{(2n)^2}\right)$；　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^3+1}$；　　(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!}{n^n}$；

(5) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\ln n}$；　　(6) 设 $a_n = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt[n]{n}}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$.

5. 用单调有界原理求下列极限：

(1) 设 $x_1 = 2, x_n = \dfrac{1}{2}\left(x_{n-1} + \dfrac{2}{x_{n-1}}\right)(n=2,3,\cdots)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$；

(2) 设 $0<x_1<1, x_{n+1} = 2x_n - x_n^2 (n=1,2,\cdots)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

6. 设 $x_0 = a, x_1 = b, x_{n+1} = \dfrac{1}{2}(x_n + x_{n-1})(n=1,2,\cdots)$. 证明数例 $\{x_n\}$ 有极限，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

7. 证明：数列 $a_1=0, a_n=\frac{a_{n-1}+3}{4}(n=2,3,\cdots)$ 有极限，并求之.

8. 设数列 $\{x_n\}$ 的 $x_0=25, x_n=\arctan x_{n-1}(n=1,2,\cdots)$. 试证此数列有极限，并求之.

9. 已给数列：$x_0=a, x_1=1+bx_0, \cdots, x_{n+1}=1+bx_n, \cdots$，当 a,b 为何实数值时它才收敛？

10. 设 $a_1=1, a_2=2$，当 $n\geqslant 3$ 时，$a_n=a_{n-1}+a_{n-2}(n=3,4,\cdots)$. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$.

11. 设 d 是一个实数，对于每一个整数 $m\geqslant 0$，由条件 $a_m(0)=d/2^m$ 和 $a_m(j+1)=(a_m(j))^2+2a_m(j), j\geqslant 0$ 定义了一个数列 $\{a_m(j)\}, j=0,1,2,\cdots$. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n(n)$.

12. 设 $x_1, x_2, \cdots$ 是将方程 $\tan x=x$ 的全部正根按由小到大的次序编号而成的，求极限 $\lim(x_n-x_{n-1})$.
$n\to\infty$

13. 设 $x_n=\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{16}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{2^{2^n}}\right)(n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

14. 设 $x_n=1+\frac{1}{1+1}+\frac{1}{1+2}+\cdots+\frac{1}{1+2+\cdots+n}$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

15. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$.

16. 若存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^{2009}}{n^x-(n-1)^x}=a\neq 0$，求 x 与 a 的值.

17. 设 $0<\lambda<1$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}[(n+1)^\lambda-n^\lambda]$.

18. 设数列 $\{x_n\}$ 收敛，证明该数列必有最大项或最小项.

19. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}}$.

20. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}$；

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)$；

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)^x$；

(4) $\lim\limits_{\theta\to 0}\left(\frac{\sin\theta}{\theta}\right)^{\frac{1}{\theta^2}}$；

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin\sin\sin x}{x}$；

(6) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x^2}{\sin^4 x}$.

21. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\cos\frac{1}{n}\right)^{n^2}$.

22. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{f(x)}{\sin 2x}\right)}{3^x-1}=5$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{f(x)}{x^2}$.

23. 试确定常数 λ 与 μ，使得 $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt[3]{1-x^3}-\lambda x-\mu)=0$.

24. 已知 $\lim\limits_{x\to-\infty}[\sqrt{x^2-x+1}-(ax+b)]=0$，求常数 a,b 的值.

25. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}(1+x^2\mathrm{e}^x)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

26. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\sin\dfrac{x}{2}+\cos 2x\right)^{\frac{1}{x}}$.

27. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}x^4\left(\arctan\dfrac{2x^2+5}{x^2+1}-\arctan\dfrac{2x^2+7}{x^2+2}\right)$.

28. 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{(2x-1)^2}{\mathrm{e}^{\sin\pi x}-\mathrm{e}^{-\sin 3\pi x}}$.

1.2 函数的连续性

1. 例题选讲

例 1 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，$f(1)=2$，又对于任何 x,y 恒有等式 $f(x+y)=f(x)f(y)$ 成立，证明：$f(x)=2^x$.

证 由 $f(0)=f(0+0)=f^2(0)$ 可知，$f(0)=1$ 或 $f(0)=0$. 若 $f(0)=0$，可推出 $f(1)=f(1+0)=f(1)f(0)=0$. 这与 $f(1)=2$ 矛盾！因此必有 $f(0)=1$.

先证对任何有理数 x，结论成立. 对于正整数 n，有

$$f(1)=f\Big(\underbrace{\frac{1}{n}+\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{n}}_{n\text{个}}\Big)=f^n\Big(\frac{1}{n}\Big)=2,$$

于是

$$f\Big(\frac{1}{n}\Big)=2^{\frac{1}{n}}.$$

对于正有理数 $\dfrac{m}{n}$，其中 m,n 都是正整数，有

$$f\Big(\frac{m}{n}\Big)=f\Big(\underbrace{\frac{1}{n}+\frac{1}{n}+\cdots+\frac{1}{n}}_{m\text{个}}\Big)=f^m\Big(\frac{1}{n}\Big)=2^{\frac{m}{n}}.$$

因此 $f(x)=2^x$ 对于任何正有理数 x 成立. 而对于任何负有理数 x，则 $-x$ 是正有理数，由

$$1=f(x-x)=f(x)f(-x)=2^{-x}f(x),$$

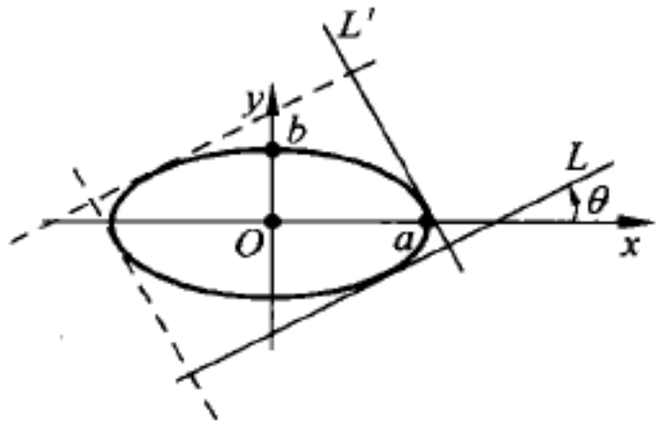
可得 $f(x)=2^x$. 因此对于任何有理数 x 都有 $f(x)=2^x$.

对于任何无理数 x，则存在有理数列 r_n，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}r_n=x$，由指数函数 2^x 以及 $f(x)$ 的连续性可知 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f(r_n)=\lim\limits_{n\to\infty}2^{r_n}=2^x$. 从而结论对任何实数 x 都成立.

评注 本例题是此类题目的一个代表. 其基本做法是先证明结论对于有理数成立，再利用连续性和有理数列的极限（有理数的稠密性）证明结论对于任何实数都成立.

例 2　证明任何椭圆都存在一个外切于它的正方形.

证　如例 2 图所示，给定 $\theta\in[0,\pi]$，作椭圆的两条相互垂直的切线 L 和 L'，它们的倾角分别为 θ 和 $\theta+\frac{\pi}{2}$. 由此可得到唯一的外切于椭圆的矩形.



例 2 图

设椭圆的两个半轴长分别为 a 和 b. 椭圆在直线 L 和 L' 上的投影长度分别为 c 和 c'，则它们是矩形的两个边长. 令 $\lambda(\theta)=c-c'$，由实际问题可假定 $\lambda(\theta)$ 是 $[0,\pi]$ 上的连续函数. 如果 $a=b$，则结论显然成立. 不妨设 $0<b<a$，由几何意义可知 $\lambda(\theta)$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $2a-2b>0$ 和 $2b-2a<0$. 根据介值定理，存在 $\bar{\theta}\in(0,\pi)$，使得 $\lambda(\bar{\theta})=0$. 这表明此时得到的外切矩形是正方形.

评注　用数学方法来解决实际问题时，关键的第一步是建立这个问题的数学模型. 在模型的建立和求解过程中，还需根据实际问题做出一些假定，如连续性、可微性等. 本例中尽管我们能够写出 $\lambda(\theta)$ 的表达式，从而论证它的连续性. 但这个过程对于应用来讲过于烦琐，$\lambda(\theta)$ 的连续性可以从实际问题中感悟到，因此容许在求解应用题时做出这种合理的假定. 事实上，如果 θ 有一个微小的变化，可以感悟到投影长度 c 与 c' 变化的幅度也很小，从而 $\lambda(\theta)$ 的变化幅度也很小，这就是连续的特征.

例 3　证明：奇数次多项式至少有一个实根；偶数次多项式有最大值或最小值.

证　设 n 次多项式 $p_n(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$，它显然在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续. 不妨设 $a_n>0$. 当 $x\neq0$ 时，

$$p_n(x)=x^n\left(a_n+\frac{a_{n-1}}{x}+\cdots+\frac{a_1}{x^{n-1}}+\frac{a_0}{x^n}\right).$$

当 n 是奇数时 $\lim\limits_{x\to+\infty}p_n(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}p_n(x)=-\infty$. 从而存在 $x_1<x_2$ 使得 $p_n(x_1)<0$，$p_n(x_2)>0$. 由连续函数的零点定理可知存在 $x_0\in(x_1,x_2)$，使得 $p(x_0)=0$.

当 n 是偶数时，$\lim\limits_{x\to\infty}p_n(x)=+\infty$. 取定 x_0，取 $X>0$，使得当 $|x|\geqslant X$ 时 $p_n(x)>p_n(x_0)$，并且 $-X<x_0<X$. 由连续函数的最值定理，可知 $p_n(x)$ 在闭区间 $[-X,X]$ 上有最小值 m，从而 $m\leqslant p_n(x_0)$. 这样对于任何实数 x，无论 x 属于区间 $[-X,X]$ 或在此区间之外，都有 $p_n(x)\geqslant m$ 成立. 这表明 m 也是 $p_n(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的最小值.

同理可证，当 $a_n<0$ 时，$p_n(x)$ 有最大值.

例 4　设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，对于任何 x 恒有 $f(f(x))=x$. 证明该函数 $f(x)$ 存在不动点，即存在 x_0 使得 $f(x_0)=x_0$.

证　令 $F(x)=f(x)-x$，则 $F(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续. 用反证法，假若结论不成立，则恒有 $F(x)\neq0$，于是恒有 $F(x)>0$ 或 $F(x)<0$. 不妨设恒有 $F(x)>0$，则对任何实数 x 总有 $f(x)>x$ 成立，也应有 $f(f(x))>f(x)$ 成立. 但是由题设 $f(f(x))=x$，得到矛盾的结果 $x>f(x)$. 因此必存在 x_0 使得 $f(x_0)=x_0$.

评注 讨论连续函数 $f(x)$的不动点问题,通常都是转化为讨论函数 $F(x)=f(x)-x$ 的零点问题.

2. 习题

1. 设 $f(x)$在$[1,2]$上连续,$f(x)$只取有理数值.已知 $f(1)=3$,求 $f(2)$.

2. 设函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,其值域 $f([a,b])\subseteq[a,b]$.证明该函数存在不动点,即存在$x_0\in[a,b]$使得 $f(x_0)=x_0$.

3. 若 $f(x),g(x)$在区间 I 上连续,对于 $x\in I$,构造函数 $M(x)=\max\{f(x),g(x)\}$与 $m(x)=\min\{f(x),g(x)\}$,证明这两个函数也在 I 上连续.

4. 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续,对于 $a<x_1<x_2<b$ 以及 $t_1,t_2>0$,证明:存在 $c\in[a,b]$,使得 $t_1f(x_1)+t_2f(x_2)=(t_1+t_2)f(c)$.

5. 设 $f(x)$在区间$(0,+\infty)$上有定义,在 $x=1$ 处连续且 $f(1)=3$.如果对任意正数 x 都有 $f(x^2)=f(x)$成立,求 $f(x)$的表达式.

6. 设函数 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义,在 $x=0$ 处连续且 $f(0)=2$.证明:恒等式 $f(2x)=f(x)e^x$ 的充要条件是 $f(x)=2e^x$.

7. 设函数 $f(x)$在区间$(0,1)$上有定义,且 $e^xf(x)$与 $e^{-f(x)}$ 在区间$(0,1)$上都是单调增加的函数.证明:$f(x)$在$(0,1)$上连续.

8. 证明:在任一时刻地球上至少有两个地点的温度是相同的.

9. 1965 年,中国短跑选手陈家全以 10s 整的成绩平了德国选手阿明·哈里(Armin Hary)在 1960 年创造的百米世界纪录.有人说陈家全在这个世界纪录中肯定在某个一秒钟的时间内正好跑了 10m.这个说法正确吗?

1.3 综合题

1. 设 $x_1\in(0,1),x_{n+1}=x_n(1-x_n)(n=1,2,\cdots)$,证明:$\lim\limits_{n\to\infty}nx_n=1$.

2. 设 $x_1=\sin x_0>0,x_{n+1}=\sin x_n(n=1,2,\cdots)$.证明下列结论:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$;　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}x_n\sqrt{\dfrac{n}{3}}=1$.

3. 设 $x_1>0,x_{n+1}=\ln(1+x_n)(n=1,2,\cdots)$,证明:$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 且 $x_n\sim\dfrac{2}{n}(n\to+\infty)$.

4. 设 $x_1=2,x_{n+1}=2+\dfrac{1}{x_n}(n=1,2,\cdots)$,求极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

5. 设 $f(x)=\dfrac{x+2}{x+1},x_0=1,x_{n+1}=f(x_n)(n=0,1,2,\cdots)$,求极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

6. 设 $a_0=0,a_1=1+\sin(-1),a_n=1+\sin(a_{n-1}-1)(n=2,3,\cdots)$.求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$.

*7. 设 $b_n=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{1}{C_n^k}(n=1,2,\cdots)$. 证明：

(1) $b_n=\dfrac{n+1}{2n}b_{n-1}+1(n=2,3,\cdots)$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=2$.

8. 一数列由递推公式 $u_1=b,u_{n+1}=u_n^2+(1-2a)u_n+a^2(n=1,2,\cdots)$所确定. 当 a 与 b 为何值时，数列$\{u_n\}$收敛？它的极限等于什么？

9. 数列$\{x_n\}$为关系式 $x_0=\dfrac{1}{3},x_n=0.5x_{n-1}^2-1(n=1,2,\cdots)$所给定. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

10. 设 $a_1=1,a_k=k(a_{k-1}+1)(k=2,3,\cdots)$. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}\left(1+\dfrac{1}{a_k}\right)$.

*11. 设 $0<x<\dfrac{\pi}{x}$，证明数列 $y_1=x,y_{n+1}=1.5\sin y_n(n=1,2,\cdots)$的极限存在.

12. 给定三个实数 a_1,b_1,c_1. 将每个数换成另外两个的算术平均值，即

$$a_2=\frac{b_1+c_1}{2},\quad b_2=\frac{a_1+c_1}{2},\quad c_2=\frac{a_1+b_1}{2},$$

如此下去. 证明：由此生成的三个数列$\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$的极限都等于$\dfrac{s}{3}$，其中 $s=a_1+b_1+c_1$.

*13. 设$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a,\lim\limits_{n\to\infty}y_n=b$. 证明：数列 $z_n=\dfrac{x_1y_n+x_2y_{n-1}+\cdots+x_ny_1}{n}$收敛于 ab.

14. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{j=1}^{n^2}\dfrac{n}{n^2+j^2}$.

15. 已知$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^\beta-(n-1)^\beta}{n^\alpha}=2010$，求 α,β.

16. 设 $p>0$，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}$.

17. 设 $a_1=\sqrt{\dfrac{1}{2}},a_n=\sqrt{\dfrac{1+a_{n-1}}{2}}(n=2,3,\cdots)$，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}a_1a_2\cdots a_n$.

18. 设 $x_n=\dfrac{2^3-1}{2^3+1}\dfrac{3^3-1}{3^3+1}\cdots\dfrac{n^3-1}{n^3+1}(n=2,3,\cdots)$，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

19. 设 $x_1=a,y_1=b(0<a<b)$；$x_{n+1}=\sqrt{x_ny_n},y_{n+1}=\dfrac{x_n+y_n}{2},n=1,2,\cdots$. 证明：数列$\{x_n\},\{y_n\}$的极限都存在且相同.

20. 设 $x_n=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3}{4}\cdot\cdots\cdot\dfrac{2n-1}{2n}$，求极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

21. 依次证明下列结论：

(1) 设 $\theta\in[0,2\pi)$且$\lim\limits_{n\to\infty}\sin n\theta$ 存在，则 $\theta=0$ 或 π.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sin n\theta$ 存在的充要条件是 $\theta=k\pi(k=0,\pm1,\pm2\cdots)$.

*22. 设数列$\{a_n\}$有界，对于任何n总有$a_n \leqslant a_{n+2}$，$a_n \leqslant a_{n+3}$成立，证明：极限$\lim\limits_{n\to\infty} a_n$存在.

*23. 设数列$\{a_n\}$满足条件$(2-a_n)a_{n+1}=1$，证明：极限$\lim\limits_{n\to\infty} a_n=1$.

24. 设$x_0=a, x_1=b, x_{n+1}=\dfrac{x_{n-1}+(2n-1)x_n}{2n}$$(n=1,2,\cdots)$，求极限$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

*25. 设a_1, b_1, c_1是正数，其和为1. 定义数列

$$a_{n+1}=a_n^2+2b_nc_n,\quad b_{n+1}=b_n^2+2a_nc_n,\quad c_{n+1}=c_n^2+2a_nb_n,\quad n=1,2,\cdots.$$

证明当$n\to\infty$时，三个数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$的极限都存在，并求出这些极限.

*26. 设$[x]$为不超过x的最大整数，记$\{x\}=x-[x]$. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\{(2+\sqrt{3})^n\}$.

*27. 证明数列$\sqrt{7}$，$\sqrt{7-\sqrt{7}}$，$\sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7}}}$，$\sqrt{7-\sqrt{7+\sqrt{7-\sqrt{7}}}}$，$\cdots$收敛，并求其值.

28. 设$s_1=\ln a$，$s_n=\sum\limits_{i=1}^{n-1}\ln(a-s_i)$$(n=2,3,\cdots)$，求极限$\lim\limits_{n\to\infty} s_n$.

*29. 设$x_{n+1}=x_n(2-Ax_n)$，$n=0,1,2,\cdots$，其中$A>0$. 确定初始值x_0，使得$\{x_n\}$收敛.

30. 下面的4个数列都是$n\to\infty$时的无穷小，根据它们趋于0的速度的快慢，按照从低到高的顺序排列起来.

① $\dfrac{1}{n}$；　② $1-\cos\dfrac{1}{n}$；　③ $\sqrt[n]{n}-1$；　④ $\dfrac{1}{n^\alpha}(0<\alpha<1)$.

31. 设$F(x)=\left(\dfrac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$，$a_1, a_2, \cdots, a_n$都是正数. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)$；　(2) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)$；　(3) $\lim\limits_{x\to 0} F(x)$.

*32. 对于实数对(x,y)，定义数列$\{a_n\}$. $a_n=x$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n^2+y^2}{2}$$(n=0,1,2,\cdots)$. 设区域$D=\{(x,y)\mid$使得数列$\{a_n\}$收敛$\}$，求的$D$面积.

*33. 设$f_1(x)=x$，$f_2(x)=x^x$，$f_3(x)=x^{x^x}$，$\cdots$，$f_n(x)=x^{x^{\cdots^x}}\Big\}$共$n$个. 求极限$\lim\limits_{x\to 0^+} f_n(x)$.

*34. 设在$(-\infty,+\infty)$上$f(x)\geqslant 0$，且对于任何x_1, x_2总有$\dfrac{1}{2}f(x_1)+\dfrac{1}{2}f(x_2)\leqslant f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)$成立. 证明：$f(x)$恒为常数.

35. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义，在点$x=0$处连续且$f(1)=2$，又对于任何x, y满足函数方程$f(x+y)=f(x)+f(y)$成立. 求$f(x)$的表达式.

*36. 设有一实值连续函数，对于所有的实数x和y满足函数方程

$$f(\sqrt{x^2+y^2})=f(x)f(y)\text{ 及 }f(1)=2,$$

证明$f(x)=2^{x^2}$.

*37. 对于每一个$x>\mathrm{e}^{\mathrm{e}}$，归纳定义一个数列，$u_0, u_1, u_2, \cdots$如下：$u_0=\mathrm{e}$，对于$n=0,1,2,\cdots,u_{n+1}$是$x$的以$u_n$为底的对数. 证明：该数列收敛，记为$g(x)$，并且$x>\mathrm{e}^{\mathrm{e}}$时$g(x)$是连

续的.

38. 设 Ω 是定义在$(-\infty,+\infty)$上某些连续函数所构成的集合,满足当 $f(x)\in\Omega$ 时,存在常数 k,使得 $f(f(x))=kx^9$. 试确定常数 k 的取值范围.

*39. 设 $f(x)$是连续函数,使得对所有的 x 都有 $f(2x^2-1)=2xf(x)$成立. 证明对于$-1\leqslant x\leqslant 1$,恒有 $f(x)=0$.

*40. 设 $f(x),g(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,并有数列$\{x_n\}\subset[a,b]$,使得 $f(x_{n+1})=g(x_n),n=1,2,\cdots$. 证明存在一点 x_0,使得 $f(x_0)=g(x_0)$.

41. 设 $f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续,$f(0)=f(1)$. 证明:对于任何自然数 n,总存在 $\xi_n\in(0,1)$使得 $f(\xi_n)=f\left(\frac{1}{n}+\xi_n\right)$.

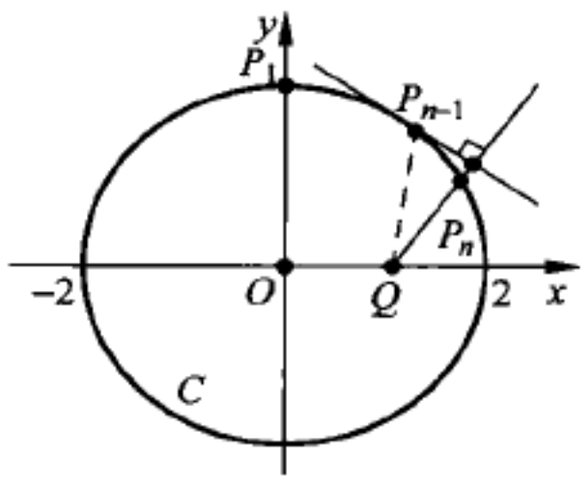
*42. 依次求解下列问题:

(1) 证明方程 $e^x+x^{2n+1}=0$ 有唯一的实根 $x_n(n=0,1,2,\cdots)$;

(2) 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在并求其值 A;

(3) 证明当 $n\to\infty$时,x_n-A 与$\frac{1}{n}$是同阶无穷小.

*43. 设圆 C 的方程为 $x^2+y^2=4$,$P_1(0,2)$是 C 上的点,$Q(1,0)$是 C 内部的点. 对 C 上的点 P 定义 C 上的点 $T(P)$如下:在点 P 作 C 的切线,从 Q 作切线的垂线,$T(P)$是垂线与圆 C 的交点. 现从 C 上的点 P_1 开始,用公式 $P_n=T(P_{n-1})(n=2,3,\cdots)$定义点列$\{P_n\}$(见题 43 图). 证明:点列$\{P_n\}$趋于一个点,并求出这个极限点.



题 43 图

44. 某旅行者徒步旅游. 他早上八点从甲地出发,至晚八点行至乙地. 休息一夜之后,他又于早八点从乙地出发按原路返回,晚八点回到甲地. 证明:在这条路上有这样一个地点,该旅行者在这两天的同一时刻经过此地.

*45. 一个圆桌有四条长度一样的腿,现在指定要将圆桌放在房间的某个位置. 由于房间的地面多少有些凹凸不平. 问该圆桌能否在这个位置上放平,即四条腿同时着地.

*46. (1) 有一张形状怪异的饼放在方形的餐桌上,能否一刀将这张饼切为面积相等的两半,而刀口平行于餐桌的某条指定的边? 如果可以做到,问这种切法是否唯一?

(2) 有两张形状怪异的饼分开摆在桌面上,能否只用一刀就将每张饼都切成面积相等的两部分.

*47. 在空间里给定四个互不相同的点 A_1,B_1,C_1,D_1,依次定义点列如下:

$A_{k+1},B_{k+1},C_{k+1},D_{k+1}$ 分别是线段 $A_kB_k,B_kC_k,C_kD_k,D_kA_k$ 的中点.

证明:这四个点列全都收敛于同一个点.

第2章

微 分 学

内容要点

1. 导数的定义

设 $y=f(x)$是定义在某区间 I 上的函数，$x_0 \in I$，如果极限$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$存在，则称函数 $y=f(x)$在点 $x=x_0$ 可导，这个极限叫做 y 在该点的导数，记作 $y'(x_0)$，$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}$，$f'(x_0)$等.

如果 $y=f(x)$在区间 I 的每一点处都可导，则称 y 在 I 上可导. 其在各点的导数定义的函数称为 y 的导函数，简称导数，记作 y'，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，$f'(x)$等.

2. 有限增量公式

若 $y=f(x)$在点 $x=x_0$ 的某邻域内有定义，记 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，称为函数 y 在点 $x=x_0$ 的增量. 如果 $y=f(x)$在点 $x=x_0$ 可导，那么公式 $\Delta y=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)$称为有限增量公式.

如果函数 $y=f(x)$在点 $x=x_0$ 可导，那么在该点一定连续.

3. 导数的几何意义

若函数 $y=f(x)$在点 $x=x_0$ 可导，那么平面曲线 $y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$的切线斜率为 $f'(x_0)$. 此时，平面曲线 $y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$的切线方程为

$$y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0),$$

法线方程为

$$y-f(x_0)=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0).$$

4. 初等函数的导数公式(略)

5. 反函数的求导法则

设 $x=f(y)$ 在区间 I_y 内单调、可导且 $f'(y)\neq 0$,则它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在 $I_x=f(I_y)$ 内也可导,且 $[f^{-1}(x)]'=\dfrac{1}{f'(y)}$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}$.

6. 导数的四则运算法则

设 $u=u(x)$,$v=v(x)$ 都是可导的函数,则:

(1) $(u\pm v)'=u'\pm v'$;

(2) $(Cu)'=Cu'$,C 是常数;

(3) $(uv)'=u'v+uv'$;

(4) $\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$.

7. 复合函数的求导法则

设 $y=f(u)$,$u=g(x)$ 且 $f(u)$ 及 $g(u)$ 都可导,则复合函数 $y=(g(x))$ 的导数为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\qquad \text{或者 } y'(x)=f'(u)g'(x).$$

8. 高阶导数

对于 $n\geqslant 2$,可以归纳地定义函数 $y=f(x)$ 的 n 阶导数为 $y^{(n)}=(y^{(n-1)})'$,其中记号 $y^{(n)}$ 表示 y 对 x 的 n 阶导数,二阶以上的导数统称为高阶导数. n 阶导数还可以记作 $f^{(n)}(x)$,$\dfrac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$,$\dfrac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}$ 等.

关于高阶导数最重要的公式就是**莱布尼茨公式**

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(k)}v^{(n-k)},$$

其中 u,v 都具有 n 阶导数.

9. 一些常用函数的高阶导数

(1) $(a^x)^{(n)}=a^x\ln^n a$,$a>0$;

(2) $\left(\dfrac{1}{a+x}\right)^{(n)}=(-1)^n\dfrac{n!}{(x+a)^{n+1}}$;

(3) $(\log_a x)^{(n)}=(-1)^{n-1}\dfrac{n!}{x^n\ln a}$,$a>0$ 且 $a\neq 1$;

(4) $(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+n\cdot\dfrac{\pi}{2}\right)$;

(5) $(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+n\cdot\dfrac{\pi}{2}\right)$.

10. 参数方程求导法

设函数由参数方程形式$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t)\end{cases}$给出，$\varphi(t)$，$\psi(t)$都可导且$\varphi'(t)\neq 0$，那么

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

进一步，如果$\varphi(t)$，$\psi(t)$都二阶可导，那么

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}\right)\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{\psi''(t)\varphi'(t)-\psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}.$$

11. 函数的微分

设函数$y=f(x)$在某区间I内有定义，x_0及$x_0+\Delta x$都在这个区间内，如果函数的增量Δy可以表示为$\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$，其中$A$是不依赖于$\Delta x$的常数，那么称函数$y=f(x)$在点$x_0$是可微的，$A\Delta x$叫做$y=f(x)$在点$x_0$相应于自变量增量$\Delta x$的微分，记作$dy$，即$dy=A\Delta x$.

函数$y=f(x)$在点$x=x_0$可微时，$A=f'(x_0)$，则$dy=f'(x_0)dx$，其中$dx=\Delta x$.

12. 微分法则

设$u=u(x)$，$v=v(x)$都是可导的函数，则：

(1) $d(u\pm v)=du\pm dv$；

(2) $d(Cu)=Cdu$，C是常数；

(3) $d(uv)=vdu+udv$；

(4) $d\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{vdu-udv}{v^2}$.

13. 微分的形式不变性

设函数$y=f(u)$，无论u是自变量还是中间变量，微分形式$dy=f'(u)du$保持不变，这个性质称为一阶微分的形式不变性.

14. 达布定理

设$f(x)$在$[a,b]$内可导，则对介于$f'_+(a)$与$f'_-(b)$之间的一切值k，必有$\xi\in[a,b]$，使得$f'(\xi)=k$.

15. 中值定理

费马定理 设函数$f(x)$在点x_0的某邻域$U(x_0)$内有定义，并且在x_0处可导. 如果对任意的$x\in U(x_0)$，有$f(x)\leqslant f(x_0)$(或者$f(x)\geqslant f(x_0)$)，那么$f'(x_0)=0$.

罗尔定理 如果函数$f(x)$满足：

(1) 在闭区间$[a,b]$上连续；

(2) 在开区间(a,b)内可导；

(3) $f(a)=f(b)$.

那么，在(a,b)内至少存在一点ξ，使得$f'(\xi)=0$.

拉格朗日中值定理　如果函数 $f(x)$ 满足：

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

(2) 在开区间 (a,b) 内可导.

那么，在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得等式 $f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 成立.

柯西中值定理　如果函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 满足：

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

(2) 在开区间 (a,b) 内可导；

(3) 对任一 $x\in(a,b)$，$g'(x)\neq 0$.

那么，在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得等式 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ 成立.

16. 泰勒中值定理

泰勒中值定理(拉格朗日型余项)　如果函数 $f(x)$ 在含有 x_0 的某个开区间 (a,b) 内具有直到 $n+1$ 阶导数，则对任一 $x\in(a,b)$，有泰勒公式

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),$$

余项 $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ 称为拉格朗日型余项，这里 ξ 是介于 x 与 x_0 之间的某个数.

泰勒中值定理(佩亚诺型余项)　如果函数 $f(x)$ 在 x_0 具有直到 n 阶导数，则在 x_0 的某个邻域内有泰勒公式

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o((x-x_0)^n),$$

余项 $o((x-x_0)^n)$ 称为佩亚诺型余项.

在点 $x=0$ 的泰勒公式通常称为麦克劳林公式. 在如上条件下，相应的麦克劳林公式为

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1},\quad 0<\theta<1;$$

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n).$$

17. 基本初等函数的麦克劳林公式

(1) $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\dfrac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1},0<\theta<1;$

(2) $\sin x=x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+\dfrac{\sin\left[\theta x+(2n+1)\dfrac{\pi}{2}\right]}{(2n+1)!}x^{2n+1},0<\theta<1;$

(3) $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\frac{\cos[\theta x+(n+1)\pi]}{(2n+2)!}x^{2n+2}$,$0<\theta<1$;

(4) $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1}$,$0<\theta<1$;

(5) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1}$,$0<\theta<1$.

18. 函数的单调性

单调性的判定定理 设函数 $y=f(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导.

(1) 如果在(a,b)内 $f'(x)>0$,那么函数 $y=f(x)$在$[a,b]$上严格单调增加;

(2) 如果在(a,b)内 $f'(x)<0$,那么函数 $y=f(x)$在$[a,b]$上严格单调减小.

19. 函数的凸凹性

设 $f(x)$在区间 I 上连续,如果对 I 上任意两点 x_1,x_2 恒有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$,那么称 $f(x)$在 I 上的图形是(向上)凹的(或凹弧);如果恒有 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$,那么称 $f(x)$在 I 上的图形是(向上)凸的(或凸弧).

可以证明下列结论:

若 $f(x)$的图形在区间 I 上是凹的,则对任何正数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 且 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$,成立不等式

$$f(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2+\cdots+\lambda_nx_n)<\lambda_1f(x_1)+\lambda_2f(x_2)+\cdots+\lambda_nf(x_n).$$

若 $f(x)$的图形在区间 I 上是凸的,则对任何正数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 且 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$,成立不等式

$$f(\lambda_1x_1+\lambda_2x_2+\cdots+\lambda_nx_n)>\lambda_1f(x_1)+\lambda_2f(x_2)+\cdots+\lambda_nf(x_n).$$

凹凸的判定定理 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续,在 (a,b)内具有一阶和二阶导数,那么:

(1) 若在 (a,b)内 $f''(x)>0$,则 $f(x)$在 $[a,b]$上的图形是凹的;

(2) 若在 (a,b)内 $f''(x)<0$,则 $f(x)$在 $[a,b]$上的图形是凸的.

20. 函数的极值与最值

极值存在的必要条件 设函数 $f(x)$在 x_0 处可导,且在 x_0 处取得极值,那么 $f'(x_0)=0$.

函数极值的单调性判别法 设函数 $f(x)$在点 x_0 处连续,且在 x_0 的某去心邻域 $U(x_0,\delta)$内可导.

(1) 若 $x\in(x_0-\delta,x_0)$时,$f'(x)>0$,而 $x\in(x_0,x_0+\delta)$时,$f'(x)<0$,则 $f(x)$在 x_0 处取得极大值;

(2) 若 $x\in(x_0-\delta,x_0)$时,$f'(x)<0$,而 $x\in(x_0,x_0+\delta)$时,$f'(x)>0$,则 $f(x)$在 x_0 处取得极小值;

(3) 若 $x\in\dot{U}(x_0,\delta)$ 时，$f'(x)$的符号保持不变，则 $f(x)$在 x_0 处没有极值.

函数极值的二阶导数判别法　设函数 $f(x)$在 x_0 处具有二阶导数且 $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)\neq 0$，那么：

(1) 当 $f''(x_0)<0$ 时，函数 $f(x)$在 x_0 处取得极大值；

(2) 当 $f''(x_0)>0$ 时，函数 $f(x)$在 x_0 处取得极小值.

21. 偏导数的定义

设函数 $z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某一邻域内有定义，如果$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$存在，则称此极限为函数 $z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处对 x 的偏导数，记作：

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)},\quad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)},\quad z_x\big|_{(x_0,y_0)},\quad f_x(x_0,y_0).$$

类似地，可以定义函数 $z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)处对 y 的偏导数. 由函数的偏导数定义的函数叫做偏导函数.

22. 全微分

如果函数 $z=f(x,y)$在点(x,y)的全增量 $\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)$可表示为 $\Delta z=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$，其中 A,B 不依赖于 $\Delta x,\Delta y$ 而仅与 x,y 有关，$\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，则称函数 $z=f(x,y)$在点(x,y)可微分，而 $A\Delta x+B\Delta y$ 称为函数 $z=f(x,y)$在点(x,y)的全微分，记作 $\mathrm{d}z$.

可微的必要条件　如果函数 $z=f(x,y)$在点(x,y)可微分，则该函数在点(x,y)的偏导数$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$必定存在，且函数 $z=f(x,y)$在点(x,y)的全微分为 $\mathrm{d}z=\dfrac{\partial z}{\partial x}\Delta x+\dfrac{\partial z}{\partial y}\Delta y$.

可微的充分条件　如果函数 $z=f(x,y)$的偏导数$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$在点$(x,y)$连续，则函数在该点可微分.

23. 多元复合函数求导法则

如果函数 $u=\varphi(x,y)$及 $v=\psi(x,y)$都在点(x,y)具有对 x,y 的偏导数，函数 $z=f(u,v)$在对应点(u,v)具有连续偏导数，则复合函数 $z=f[\varphi(x,y),\psi(x,y)]$在点$(x,y)$的两个偏导数存在，且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}.$$

24. 一阶微分的形式不变性

若以 x 和 y 为自变量的函数 $z=f(x,y)$可微，且其全微分为 $\mathrm{d}z=\dfrac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\dfrac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$. 又如果

x,y 作为中间变量又是自变量 s,t 的可微函数 $x=\varphi(s,t),y=\psi(s,t)$，那么 $z=f(\varphi(s,t),\psi(s,t))$是可微的，且有

$$dz=\frac{\partial z}{\partial s}ds+\frac{\partial z}{\partial t}dt=\left(\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial s}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial s}\right)ds+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\cdot\frac{\partial x}{\partial t}+\frac{\partial z}{\partial y}\cdot\frac{\partial y}{\partial t}\right)dt=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy,$$

这一性质称为一阶微分的形式不变性.

25. 隐函数的求导法

由一个方程确定的隐函数的求导法

(1) 设函数 $F(x,y)$在点 $P(x_0,y_0)$的某一邻域内具有连续偏导数，且 $F(x_0,y_0)=0$，$F_y(x_0,y_0)\neq0$，则方程 $F(x,y)=0$ 在点 $P(x_0,y_0)$的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续导数的函数 $y=f(x)$，它满足条件 $y_0=f(x_0)$，并有$\frac{dy}{dx}=-\frac{F_x}{F_y}$.

(2) 设函数 $F(x,y,z)$在点 $P(x_0,y_0,z_0)$的某一邻域内具有连续偏导数，且 $F(x_0,y_0,z_0)=0$，$F_z(x_0,y_0,z_0)\neq0$，则方程 $F(x,y,z)=0$ 在点 $P(x_0,y_0,z_0)$的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数 $z=f(x,y)$，它满足条件 $z_0=f(x_0,y_0)$，并有$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$.

由方程组确定的隐函数组的求导法

设函数 $F(x,y,u,v),G(x,y,u,v)$在点 $P(x_0,y_0,u_0,v_0)$的某一邻域内具有对各变量的连续偏导数，又 $F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0,G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0$，且偏导数组成的雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v}\\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v}\end{vmatrix}$$

在点 $P(x_0,y_0,u_0,v_0)$不等于零，则方程组$\begin{cases}F(x,y,u,v)=0,\\ G(x,y,u,v)=0\end{cases}$在点 $P(x_0,y_0,u_0,v_0)$的某一邻域内恒能唯一确定一组连续且具有连续偏导数的函数 $u=u(x,y),v=v(x,y)$，它们满足条件 $u_0=u(x_0,y_0),v_0=v(x_0,y_0)$，并有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}=-\begin{vmatrix}F_x & F_v\\ G_x & G_v\end{vmatrix}\Big/\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}=-\begin{vmatrix}F_y & F_v\\ G_y & G_v\end{vmatrix}\Big/\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix},$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}=-\begin{vmatrix}F_u & F_x\\ G_u & G_x\end{vmatrix}\Big/\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix},$$

$$\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}=-\begin{vmatrix}F_u & F_y\\ G_u & G_y\end{vmatrix}\Big/\begin{vmatrix}F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}.$$

26. 光滑曲线与光滑曲面

若空间曲线 Γ 由参数方程 $x=x(t),y=y(t),z=z(t)$给出，$x'(t),y'(t),z'(t)$连续且不

同时为零，则称 Γ 是光滑曲线. 同理可定义平面上的光滑曲线.

若曲面 Σ 的方程为 $F(x,y,z)=0$，$F_x(x,y,z)$，$F_y(x,y,z)$，$F_z(x,y,z)$ 连续且不同时为零，则称 Σ 是光滑曲面.

27. 几何应用

(1) 空间曲线的切线和法平面

若空间曲线 Γ 的参数方程为

$$x=\varphi(t),\quad y=\psi(t),\quad z=\omega(t),\quad \alpha\leqslant t\leqslant\beta,$$

且三个函数 φ,ψ,ω 在 $[\alpha,\beta]$ 上都可导，且导数不同时为零. 那么曲线的切向量为 $\boldsymbol{T}=(\varphi'(t),\psi'(t),\omega'(t))$，在点 $t=t_0$ 的切线方程为

$$\frac{x-\varphi(t_0)}{\varphi'(t_0)}=\frac{y-\psi(t_0)}{\psi'(t_0)}=\frac{z-\omega(t_0)}{\omega'(t_0)},$$

法平面方程为

$$\varphi'(t_0)(x-\varphi(t_0))+\psi'(t_0)(y-\psi(t_0))+\omega'(t_0)(z-\omega(t_0))=0.$$

若空间曲线 Γ 的方程为 $\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\ G(x,y,z)=0,\end{cases}$ $M(x_0,y_0,z_0)$ 是曲线上一点，该点的切向量为

$\boldsymbol{T}=\left(\begin{vmatrix}F_y & F_z\\ G_y & G_z\end{vmatrix}_0,\begin{vmatrix}F_z & F_x\\ G_z & G_x\end{vmatrix}_0,\begin{vmatrix}F_x & F_y\\ G_x & G_y\end{vmatrix}_0\right)$，切线方程为

$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix}F_y & F_z\\ G_y & G_z\end{vmatrix}_0}=\frac{y-y_0}{\begin{vmatrix}F_z & F_x\\ G_z & G_x\end{vmatrix}_0}=\frac{z-z_0}{\begin{vmatrix}F_x & F_y\\ G_x & G_y\end{vmatrix}_0},$$

法平面方程为

$$\begin{vmatrix}F_y & F_z\\ G_y & G_z\end{vmatrix}_0(x-x_0)+\begin{vmatrix}F_z & F_x\\ G_z & G_x\end{vmatrix}_0(y-y_0)+\begin{vmatrix}F_x & F_y\\ G_x & G_y\end{vmatrix}_0(z-z_0)=0.$$

(2) 曲面的切平面和法线

若曲面 Σ 的方程为 $F(x,y,z)=0$，且 F 的三个偏导数不同时为零. 点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 是 Σ 上一点，则在该点处的法向量为 $\boldsymbol{N}=(F_x,F_y,F_z)|_{x_0,y_0,z_0}$，切平面方程为

$$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0,$$

法线方程为

$$\frac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}.$$

28. 方向导数与梯度

如果函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 可微分，那么函数在该点沿任一方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数存在，且有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_x(x_0,y_0)\cos\beta,$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta$ 是方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向余弦.

若函数 $f(x,y)$ 在区域 D 内有连续的一阶偏导数,对于每一点 (x_0,y_0) 向量 $(f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0))$ 叫做在该点的梯度,记作 $\mathrm{grad}f(x_0,y_0)$.

29. 多元函数的极值与最值

极值存在的必要条件 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数,且在该点处取得极值,那么

$$f_x(x_0,y_0)=0,\quad f_y(x_0,y_0)=0.$$

使得这两个偏导数同时为零的点叫做函数的驻点.

极值存在的充分条件 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数,又 $f_x(x_0,y_0)=0,f_y(x_0,y_0)=0$,令

$$f_{xx}(x_0,y_0)=A,\quad f_{xy}(x_0,y_0)=B,\quad f_{yy}(x_0,y_0)=C,$$

则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处是否取得极值的判别如下:

(1) $AC-B^2>0$ 时具有极值,且当 $A<0$ 时有极大值,当 $A>0$ 时有极小值;

(2) $AC-B^2<0$ 时没有极值;

(3) $AC-B^2=0$ 时可能有极值,也可能没有极值,此时需要另做讨论.

对于三元以上的函数利用泰勒公式和二次型理论也有类似的判别法.

30. 条件极值问题

(1) 求二元函数 $z=f(x,y)$ 在约束条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值,可以按照如下步骤进行:

① 构造拉格朗日函数 $L(x,y)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$;

② 解方程组
$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=f_x(x,y)+\lambda\varphi_x(x,y)=0,\\[2ex]\dfrac{\partial L}{\partial y}=f_y(x,y)+\lambda\varphi_y(x,y)=0,\\[2ex]\varphi(x,y)=0;\end{cases}$$

③ 若 λ_0,x_0,y_0 是方程组的解,则 (x_0,y_0) 是该条件极值问题的可疑极值点.

(2) 求三元函数 $z=f(x,y,z)$ 在约束条件 $\varphi(x,y,z)=0,\psi(x,y,z)=0$ 下的极值点,可以按照如下步骤进行:

① 构造拉格朗日函数 $L(x,y,z)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)+\mu\psi(x,y,z)$;

② 解方程组
$$\begin{cases}\dfrac{\partial L}{\partial x}=f_x(x,y,z)+\lambda\varphi_x(x,y,z)+\mu\psi_x(x,y,z)=0,\\[2ex]\dfrac{\partial L}{\partial y}=f_y(x,y,z)+\lambda\varphi_y(x,y,z)+\mu\psi_y(x,y,z)=0,\\[2ex]\dfrac{\partial L}{\partial z}=f_z(x,y,z)+\lambda\varphi_z(x,y,z)+\mu\psi_z(x,y,z)=0,\\[2ex]\varphi(x,y,z)=0,\\[2ex]\psi(x,y,z)=0;\end{cases}$$

③ 如果 $\lambda_0,\mu_0,x_0,y_0,z_0$ 是方程组的解，则点 (x_0,y_0,z_0) 是该条件极值问题的可疑极值点.

2.1　导数与微分

1. 例题选讲

例 1　设 $f(x)=\arcsin x\sqrt{\dfrac{1-\sin x}{1+\sin x}}$，求 $f'(0)$.

解　利用导数的定义. 注意到 $f(0)=0$，$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x}\cdot\sqrt{\dfrac{1-\sin x}{1+\sin x}}=1.$

例 2　设 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x},x\neq 0,\\ 0,\quad x=0.\end{cases}$ 研究 $f(x)$ 的可导性及 $f'(x)$ 的连续性.

解　显然，在 $x\neq 0$ 时，有

$$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x};$$

在 $x=0$ 时，

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0.$$

另外，$\lim\limits_{x\to 0}\left(2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}\right)$ 不存在，因此，$f(x)$ 处处可导，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处间断.

评注　在点 $x=0$ 的导数不能通过对导数的表达式 $f'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$ 求得，因为一般来讲，导函数未必是连续的.

例 3　证明：函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0),\\ 0,\quad (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在原点连续，偏导数存在，但在原点不可微.

证　首先由平均值不等式可以得到 $\dfrac{|xy|}{x^2+y^2}\leqslant\dfrac{1}{2},(x,y)\neq(0,0).$

当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，$|f(x,y)|\leqslant\dfrac{1}{2}|x|$，所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=0=f(0,0)$，这表明 $f(x,y)$ 在原点连续.

其次，显然有 $f(x,0)=0$，$f(0,y)=0$，由偏导数的定义知道

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,$$

以及

$$f_y(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0,$$

这表明 $f(x,y)$ 在原点处偏导数存在.

由上面结果有 $f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=\dfrac{(\Delta x)^2\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，但是 $f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y=0$.

由微分的定义可以知道，如果 f 在原点处可微，那么必然有 $\dfrac{(\Delta x)^2\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 是 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 的高阶无穷小.

下面证明极限 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{(\Delta x)^2\Delta y}{((\Delta x)^2+(\Delta y)^2)^{\frac{3}{2}}}$ 不存在，这一结果也就说明 $f(x,y)$ 在原点处不可微.

考虑 $\Delta y=\Delta x$，则 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0^+\\ \Delta y=\Delta x}}\dfrac{(\Delta x)^2\Delta y}{((\Delta x)^2+(\Delta y)^2)^{\frac{3}{2}}}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$；

考虑 $\Delta y=0$，则 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y=0}}\dfrac{(\Delta x)^2\Delta y}{((\Delta x)^2+(\Delta y)^2)^{\frac{3}{2}}}=0$. 所以 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{(\Delta x)^2\Delta y}{((\Delta x)^2+(\Delta y)^2)^{\frac{3}{2}}}$ 不存在.

评注 多元函数的极限问题、偏导数问题以及微分问题相对于一元函数来说是复杂的. 解决这类问题的关键是把握好定义.

例 4 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有二阶导数且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，求 $f(0)$，$f'(0)$ 及 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$.

解 由于 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=0$，因此由极限的性质得到 $f(x)=o(x)$，$x\to 0$，这时有 $f(0)=\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，以及 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=0$. 进一步地，利用洛必达法则及二阶导数的定义得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{2x}=\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\frac{1}{2}f''(0).$$

例 5 求 $y=\arctan x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数.

解 函数 $y=\arctan x$ 两边对 x 求导得到 $(1+x^2)y'=1$，利用高阶导数的莱布尼茨公式，两边对 x 求 n 阶导数，得到

$$(1+x^2)y^{(n+1)}+2nxy^{(n)}+n(n-1)y^{(n-1)}=0.$$

令 $x=0$，得到递推关系式

$$y^{(n+1)}(0)=-n(n-1)y^{(n-1)}(0),$$

即

$$y^{(n)}(0)=-(n-1)(n-2)y^{(n-2)}(0).$$

又容易得到 $y^{(0)}(0)=0$，$y^{(1)}(0)=1$. 解此递推关系得到：当 n 为偶数时有 $y^{(n)}(0)=0$；当 n 为奇数时，$y^{(n)}(0)=(-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!$.

评注 计算高阶导数一般来讲比较复杂，即使对于一些简单的函数也是如此. 这里通过建立各阶导数之间的联系计算高阶导数的方法是值得注意的.

例 6　求下列高阶混合偏导数：

(1) $u=(x-a)^p(y-b)^q$，求$\dfrac{\partial^{p+q}u}{\partial x^p\partial y^q}$；　(2) $u=\dfrac{x+y}{x-y}$，求$\dfrac{\partial^{m+n}u}{\partial x^m\partial y^n}$；

(3) $u=(x^2+y^2)\mathrm{e}^{x+y}$，求$\dfrac{\partial^{m+n}u}{\partial x^m\partial y^n}$.

解　(1) 利用基本公式有$\dfrac{\partial^p u}{\partial x^p}=p!\,(y-b)^q$，及$\dfrac{\partial^{p+q}u}{\partial x^p\partial y^q}=\dfrac{\partial^q}{\partial y^q}\left(\dfrac{\partial^p u}{\partial x^p}\right)=\dfrac{\partial^q}{\partial y^q}(p!\ (y-b)^q)=p!\ q!$.

(2) 首先 $u=1+\dfrac{2y}{x-y}$，对 x 求 m 次偏导数，利用基本公式有

$$\frac{\partial^m u}{\partial x^m}=(-1)^m\cdot m!\cdot\frac{2y}{(x-y)^{m+1}}=-2\cdot m!\left[\frac{1}{(y-x)^m}+\frac{x}{(y-x)^{m+1}}\right].$$

进一步有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^{m+n}u}{\partial x^m\partial y^n}&=\frac{\partial^n}{\partial y^n}\left(\frac{\partial^m u}{\partial x^m}\right)\\&=-2\cdot m!\left[\frac{(-m)(-m-1)\cdots(-m-n+1)}{(y-x)^{m+n}}\right.\\&\quad\left.+\frac{(-m-1)(-m-2)\cdots(-m-n)x}{(y-x)^{m+n+1}}\right]\\&=(-1)^{n+1}\cdot 2\cdot(m+n-1)!\frac{m(y-x)+(m+n)x}{(y-x)^{m+n+1}}\\&=(-1)^{n+1}\cdot 2\cdot(m+n-1)!\frac{my+nx}{(y-x)^{m+n+1}}.\end{aligned}$$

(3) 记 $u_1=x^2\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^y$，$u_2=y^2\mathrm{e}^y\cdot\mathrm{e}^x$，则 $u=u_1+u_2$. 对于函数 u_1，有$\dfrac{\partial^n u_1}{\partial y^n}=x^2\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^y$，利用莱布尼茨公式有

$$\frac{\partial^{m+n}u_1}{\partial x^m\partial y^n}=\frac{\partial^m}{\partial x^m}\left(\frac{\partial^n u_1}{\partial y^n}\right)=[x^2+2mx+m(m-1)]\mathrm{e}^{x+y}.$$

同理，对于函数 u_2 有$\dfrac{\partial^{m+n}u_2}{\partial x^m\partial y^n}=[y^2+2ny+n(n-1)]\mathrm{e}^{x+y}$. 最后，

$$\frac{\partial^{m+n}u}{\partial x^m\partial y^n}=\frac{\partial^{m+n}u_1}{\partial x^m\partial y^n}+\frac{\partial^{m+n}u_2}{\partial x^m\partial y^n}=[x^2+y^2+2mx+2ny+m(m-1)+n(n-1)]\mathrm{e}^{x+y}.$$

评注　计算混合高阶偏导数要把已知函数与我们熟知高阶导数的一元函数联系起来，以便在计算过程的每一关键步骤都可以得到一个形式相对简单的结果，为后面的计算做准备.

例 7　证明：由参数方程$\begin{cases}x=\mathrm{e}^t\sin t,\\ y=\mathrm{e}^t\cos t\end{cases}$所确定的 y 为 x 的函数满足方程 $y''(x+y)^2=$

$2(xy'-y)$.

证 由参数方程可以得到

$$\frac{dx}{dt}=e^t\sin t+e^t\cos t=x+y,\quad \frac{dy}{dt}=e^t\cos t-e^t\sin t=y-x,$$

这样就有$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\Big/\frac{dx}{dt}=\frac{y-x}{y+x}$,对 x 求导数就有

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{(y-x)'(y+x)-(y-x)(y+x)'}{(y+x)^2}=\frac{2(xy'-y)}{(y+x)^2},$$

变形即得 $y''(x+y)^2=2(xy'-y)$.

例 8 已知 $y=\sin(x+y)$确定了 y 是 x 的函数,求$\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 利用隐函数微分法对方程 $y=\sin(x+y)$求导得到

$$y'=\cos(x+y)\cdot(1+y'),$$

解出 $y'=\frac{\cos(x+y)}{1-\cos(x+y)}$. 于是

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\left(\frac{\cos(x+y)}{1-\cos(x+y)}\right)'=\left(\frac{1}{1-\cos(x+y)}-1\right)'$$

$$=\frac{-\sin(x+y)\cdot(1+y')}{(1-\cos(x+y))^2}=\frac{-\sin(x+y)}{(1-\cos(x+y))^3}.$$

例 9 由方程组$\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ x^2+2y^2+3z^2=20\end{cases}$确定了函数 $y=y(x)$,$z=z(x)$,求$\frac{dy}{dx}$,$\frac{dz}{dx}$.

解 将方程组

$$\begin{cases}z=x^2+y^2,\\ x^2+2y^2+3z^2=20\end{cases}$$

微分,得到

$$\begin{cases}dz=2xdx+2ydy,\\ 2xdx+4ydy+6zdz=0.\end{cases}$$

把这个方程组看做关于 dy,dz 的一次方程组解出得到

$$dy=-\frac{x(1+6z)}{2y(1+3z)}dx,\quad dz=\frac{x}{1+3z}dx,$$

因此

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{x(1+6z)}{2y(1+3z)},\quad \frac{dz}{dx}=\frac{x}{1+3z}.$$

例 10 由方程组$\begin{cases}xu-yv=0,\\ yu+xv=1\end{cases}$确定了 u,v 是 x,y 的函数,求$\frac{\partial u}{\partial x}$,$\frac{\partial u}{\partial y}$,$\frac{\partial v}{\partial x}$,$\frac{\partial v}{\partial y}$.

解 方法 1 (公式法)记 $F(x,y,u,v)=xu-yv$,$G(x,y,u,v)=yu+xv-1$,则

$$F_x = u,\quad F_y = -v,\quad F_u = x,\quad F_v = -y,$$
$$G_x = v,\quad G_y = u,\quad G_u = y,\quad G_v = x.$$

那么

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & -y \\ y & x \end{vmatrix} = x^2 + y^2,$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)} = \begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u & -y \\ v & x \end{vmatrix} = xu + yv,$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)} = \begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -v & -y \\ u & x \end{vmatrix} = -xv + yu,$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)} = \begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & u \\ y & v \end{vmatrix} = xv - yu,$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)} = \begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & -v \\ y & u \end{vmatrix} = xu + yv.$$

由方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases}$ 确定的 x,y 的函数 u,v 的偏导数为

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)} \Big/ \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = -\frac{xu+yv}{x^2+y^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)} \Big/ \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \frac{xv-yu}{x^2+y^2},$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)} \Big/ \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \frac{yu-xv}{x^2+y^2},$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)} \Big/ \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = -\frac{xu+yv}{x^2+y^2}.$$

方法 2 将方程组对 x 求偏导数，记住 u,v 都是 x,y 的二元函数，得到

$$\begin{cases} u + x\dfrac{\partial u}{\partial x} - y\dfrac{\partial v}{\partial x} = 0, \\ y\dfrac{\partial u}{\partial x} + v + x\dfrac{\partial v}{\partial x} = 0. \end{cases}$$

解这个方程组得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{xu+yv}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{xv-yu}{x^2+y^2}.$$

同理可得

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{yu-xv}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{xu+yv}{x^2+y^2}.$$

方法 3 （微分法） 将方程组

$$\begin{cases} xu - yv = 0, \\ yu + xv = 1 \end{cases}$$

微分，并整理为关于 $\mathrm{d}u,\mathrm{d}v$ 的方程组，得到

$$\begin{cases} x\mathrm{d}u - y\mathrm{d}v = -u\mathrm{d}x + v\mathrm{d}y, \\ y\mathrm{d}u + x\mathrm{d}v = -v\mathrm{d}x - u\mathrm{d}y. \end{cases}$$

看作 $\mathrm{d}u,\mathrm{d}y$ 的线性方程组解出得

$$\begin{cases} (x^2+y^2)\mathrm{d}u = -(xu+yv)\mathrm{d}x + (xv-yu)\mathrm{d}y, \\ (x^2+y^2)\mathrm{d}v = -(xv-yu)\mathrm{d}x - (xu+yv)\mathrm{d}y, \end{cases}$$

因此得到

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{xu+yv}{x^2+y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{xv-yu}{x^2+y^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{yu-xv}{x^2+y^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{xu+yv}{x^2+y^2}.$$

评注 隐函数(组)的(偏)导数计算可以有下面三种方法：套用公式、直接计算、微分法. 微分法适合于计算一阶(偏)导数，其原因在于一阶微分具有形式不变性. 这一方法的优势在于微分过程中可以不考虑变量的相互关系.

例 11 证明导数的达布定理：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导且 $f'(a)\neq f'(b)$. 则对介于 $f'(a),f'(b)$ 之间的任何值 r，都存在 $\bar{x}$ 使得 $r=f'(\bar{x})$.

证 先证 $f'(a),f'(b)$ 符号相反时，存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f'(c)=0$.

不妨设 $f'(a)<0,f'(b)>0$. 这时，由导数定义可知 $f'(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$. 由极限的保号性可知当 x 充分接近 a 时有 $\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$. 注意 $x-a>0$，则有 $f(x)<f(a)$. 这表明 $f(a)$ 不是函数在 $[a,b]$ 上的最小值. 同理 $f'(b)=\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}>0$. 由极限的保号性可知当 x 充分接近 b 时有 $\dfrac{f(x)-f(b)}{x-b}>0$. 注意 $x-b<0$，则有 $f(x)<f(b)$，这表明 $f(b)$ 也不是函数在 $[a,b]$ 上的最小值. 因此连续函数 $f(x)$ 的最小值在开区间 (a,b) 内取到，设 $c\in(a,b)$ 使得 $f(c)$ 是函数的最小值，由费马定理可知 $f'(c)=0$.

其次对于一般情况，不妨设 $f'(a)<f'(b)$，r 介于 $f'(a),f'(b)$ 之间. 做辅助函数 $F(x)=f(x)-rx$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导且 $F'(a)=f'(a)-r<0,F'(b)=f'(b)-r>0$，则存在 $\bar{x}$ 使得 $F(\bar{x})=0$，即 $r=f'(\bar{x})$.

评注 导数的达布定理也被称为导数的介值定理，它是导函数的一个很重要的性质. 如由它可推出，若在区间 I 上恒有 $f'(x)\neq 0$，则 $f'(x)$ 在区间 I 上恒大于零或恒小于零. 进而推出函数 $f(x)$ 在区间 I 上是单调的.

2. 习题

1. 求下列函数对于自变量 x 的导数：

(1) $y=x^x$；　　(2) $y=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^x$；

(3) $y=\sqrt{x\sin x\cdot\sqrt{1-e^x}}$；　　(4) $y=a^x+x^a+x^x+a^a$.

2. 求下列函数的偏导数：

(1) $u=\left(\frac{x}{y}\right)^z$；　　(2) $u=x^{y^z}$；

(3) $z=(3x+2y-1)^{2x+3y}$；　　(4) $z=\arctan\frac{x^2}{y}$.

3. 设 $f(x)$在点 x_0 处可导，且 $f'(x_0)\neq 0$. 求下列极限：

(1) $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h}$；　　(2) $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+3h)-f(x_0)}{h}$；

(3) $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}$；　　(4) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{f(x_0)-f(x_0+x)}$.

4. 设 $z=f(x,y)=\frac{x\cos(y-1)-(y-1)\cos x}{1+\sin x+\sin(y-1)}$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}$.

5. 设 $f(x)$定义在$(-\infty,+\infty)$上，对于任何 x,y 恒有 $|f(x)-f(y)|\leqslant|x-y|^\alpha$，其中 $\alpha>1$ 是某个实数. 证明：$f(x)$恒为常数.

6. 设二元函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$在点$(0,0)$的一个邻域内连续. 试证明：函数 $f(x,y)$在点$(0,0)$处可微的充分必要条件是 $\varphi(0,0)=0$.

7. 设 $f_1(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，$f_n(x)=f_1[f_{n-1}(x)]$，$n=2,3,\cdots$，求 $f_n'(x)$.

8. 设 $w=f(u,v)$可微，求复合函数 $w=f(x^2-y^2,e^{xy})$的偏导数.

9. 解二阶偏微分方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$.

10. 解偏微分方程 $y\frac{\partial z}{\partial x}-x\frac{\partial z}{\partial y}=0$.

11. 若函数 $f(x)$具有连续的一阶导数，试证明：$z=f\left(\frac{x}{y}\right)$的充分必要条件是 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=0$.

12. 求下列高阶导数：

(1) $y=x^2e^{2x}$，求 $y^{(20)}$；　　(2) $y=(x^2+x)\cos x$，求 $y^{(20)}$.

13. (1) 设 $f(x)=x^4\tan x$，求 $f^{(2002)}(0)$；　　(2) 设 $f(x)=x^3\tan x$，求 $f^{(2001)}(0)$.

14. 求函数 $f(x)=x^2\ln(1+x)$在 $x=0$ 点处的 100 阶导数值.

15. 求下列函数的 n 阶导数：

(1) $y=\sin^3 x$；　　(2) $y=\frac{x+1}{x^2-3x+2}$；

(3) $y=\frac{6x^2-26x+26}{(x-1)(x-2)(x-3)}$；　　(4) $y=\ln(x^2+5x+6)$.

16. 求 $y=\arcsin x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数.

17. 设 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx$，并有 $|f(x)|\leqslant|\sin x|$，证明：$|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\leqslant 1$.

18. 设函数 f 具有连续二阶导数且 $f(0)=0$. 试证：由 $g(0)=f'(0)$，$g(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，$x\neq 0$，所定义的函数 g 有一阶连续导数.

19. 若 $y=y(x)$ 满足微分方程 $\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3+\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$，且 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\neq 0$. 证明：$\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}y^2}=1$.

20. 设 $P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ 是 n 次多项式，如果 $P(x)=(x-a)^kQ(x)$，其中 $Q(a)\neq 0$，即 $Q(x)$ 不再含有因式 $x-a$，则称 a 是 $P(x)$ 的 k 重根，称 $x-a$ 为 $P(x)$ 的 k 重因式. 证明：如果 $x-a$ 是 $P(x)$ 的 k 重因式，则 $x-a$ 为 $P'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

21. 设 f 二阶连续可微，求下列复合函数的偏导数：

(1) 设 $u=f(x^2+y^2+z^2)$，求 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}$；　　(2) 设 $u=f(x+y,xy)$，求 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}$；

(3) $u=f(x,xy,xyz)$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial u}{\partial y},\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}$.

22. 设函数 $z=f(x,y)$，已知 $\dfrac{\partial^2f}{\partial y^2}=2$，$f(x,0)=1$，$f_y(x,0)=x$，求 $f(x,y)$.

23. 设 $f(x,y)$ 有连续的偏导数，且 $f(x,x^2)=1$，$f_x(x,x^2)=x$，求 $f_y(x,x^2)$.

24. 设变换 $\begin{cases}u=x+a\sqrt{y},\\ v=x+2\sqrt{y}\end{cases}$ 把方程 $\dfrac{\partial^2z}{\partial x^2}-y\dfrac{\partial^2z}{\partial y^2}-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$ 化为 $\dfrac{\partial^2z}{\partial u\partial v}=0$，试确定 a，并求解这个方程.

25. 设 $u=f(x,y,z)$，$\phi(x^2,y,z)=0$，$y=\sin x$，其中 f,ϕ 具有连续的一阶偏导数，且 $\dfrac{\partial\phi}{\partial z}\neq 0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

26. 设 $u=yf\left(\dfrac{x}{y}\right)+xg\left(\dfrac{y}{x}\right)$，其中函数 f,g 具有二阶连续导数，求 $x\dfrac{\partial^2u}{\partial^2x}+y\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}$.

27. 求参数方程 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$ 所确定的 y 为 x 的函数的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2},\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}$.

28. 求由极坐标方程 $r=ae^{m\theta}$ 所确定的 y 为 x 的函数的导数 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

29. 由方程 $x^y=y^x$ 确定了 y 是 x 的函数，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

30. 设函数 $z=z(x,y)$，$x=x(y,z)$ 由方程 $e^z-xyz=0$ 确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y},\dfrac{\partial x}{\partial z}$.

31. 由方程 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 确定了 z 是 x,y 的函数，计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

32. 由方程 $\Phi(cx-az,cy-bz)=0$ 确定了函数 $z=z(x,y)$，求 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

33. 证明：函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0),\\ 0,\quad (x,y)\neq(0,0)\end{cases}$ 在原点的偏导数存在，但在原点不连续.

34. 证明：$f(x,y)=\begin{cases}xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},(x,y)\neq(0,0),\\ 0,\quad (x,y)\neq(0,0)\end{cases}$ 偏导数处处存在、偏导数在原点不连续，在原点可微.

35. 求下列函数的全微分：

(1) $z=x^y$；　　(2) $u=\ln(3x-2y+z)$.

36. 利用微分公式求全微分：

(1) $z=\arctan\dfrac{x}{x^2+y^2}$，求 $\mathrm{d}z$；　　(2) $u^3-3(x+y)u^2+z^3=0$，求 $\mathrm{d}u$；

(3) $\mathrm{e}^z-xyz=0$，求 $\mathrm{d}z$.

37. 求下列表达式的原函数：

(1) $\mathrm{d}u=(x^2-2yz)\mathrm{d}x+(y^2-2xz)\mathrm{d}y+(z^2-2xy)\mathrm{d}z$；

(2) $\mathrm{d}u=\left(1-\dfrac{1}{y}+\dfrac{y}{z}\right)\mathrm{d}x+\left(\dfrac{x}{z}+\dfrac{x}{y^2}\right)\mathrm{d}y-\dfrac{xy}{z^2}\mathrm{d}z$.

2.2 中值定理与不等式

1. 例题选讲

例 1 设 $0<a<b$，$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，证明：在(a,b)内至少存在一点 ξ，使得

$$f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\frac{b}{a}.$$

证 函数 $f(x)$与 $g(x)=\ln x$ 都在 $[a,b]$上连续，在 (a,b)内可导，且 $g'(x)=\dfrac{1}{x}\neq0$，因此在 $[a,b]$上对函数 $f(x),g(x)$使用柯西中值定理得到，存在 $\xi\in(a,b)$使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}=\frac{f'(\xi)}{\frac{1}{\xi}},$$

变形即得 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$.

例 2 设 $f(x)$在 $[0,1]$上连续，在 $(0,1)$上可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$. 证明：

对于任意的实数 λ，一定存在 $\xi\in(0,1)$使得 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

证 构造辅助函数 $F(x)=\mathrm{e}^{-\lambda x}[f(x)-x]$，此时

$$F(1)=-\mathrm{e}^{-\lambda}<0,\quad F\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{\lambda}{2}}>0.$$

利用零点存在定理，存在 $c\in\left(\frac{1}{2},1\right)$使得 $F(c)=0$.

在区间 $[0,c]$上 $F(x)$连续，在区间 $(0,c)$内 $F(x)$可微，且 $F(0)=F(c)=0$，对 $F(x)$应用罗尔定理，必然存在一点 $\xi\in(0,c)$使得

$$F'(\xi)=\mathrm{e}^{-\lambda\xi}[f'(\xi)-1]-\lambda\mathrm{e}^{-\lambda\xi}[f(\xi)-\xi]=0,$$

化简即得 $f'(\xi)-\lambda[f(\xi)-\xi]=1$.

例 3 设 $f(x)$在区间 $[0,1]$上可微，$f(0)=0$，$f(1)=1$，三个正数 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 的和为 1，证明存在三个不同的数 $x_1,x_2,x_3\in(0,1)$使得

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)}+\frac{\lambda_2}{f'(x_2)}+\frac{\lambda_3}{f'(x_3)}=1.$$

证 利用介值定理选择 $0<a<b<1$ 使得 $f(a)=\lambda_1$，$f(b)=\lambda_1+\lambda_2$. 分别在三个区间 $[0,a]$，$[a,b]$，$[b,1]$上使用拉格朗日中值定理，得到

$$\frac{f(a)-f(0)}{a-0}=f'(x_1),\quad \frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(x_2),\quad \frac{f(1)-f(b)}{1-b}=f'(x_3),$$

其中 x_1,x_2,x_3 分别在区间 $(0,a)$，(a,b)，$(b,1)$内. 变形为

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)}=a,\quad \frac{\lambda_2}{f'(x_2)}=b-a,\quad \frac{\lambda_3}{f'(x_3)}=1-b,$$

相加得 $\frac{\lambda_1}{f'(x_1)}+\frac{\lambda_2}{f'(x_2)}+\frac{\lambda_3}{f'(x_3)}=1$.

例 4 设 $f(x)$在 $[a,b]$上连续，在 (a,b)内可导，且 $f'(x)\neq0$. 证明：存在 $\xi,\eta\in(a,b)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\mathrm{e}^{-\eta}.$$

证 由于 $f(x)$在 $[a,b]$上连续，在 (a,b)内可导，且 $f'(x)\neq0$，在区间 $[a,b]$上对函数 $f(x)$与 e^x 使用柯西中值定理得到

$$\frac{f(b)-f(a)}{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}=\frac{f'(\eta)}{\mathrm{e}^\eta},$$

其中 $\eta\in(a,b)$. 再对 $f(x)$使用拉格朗日中值定理得到

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi),$$

其中 $\xi\in(a,b)$. 由于 $f'(x)\neq0$，因此 $f(b)-f(a)\neq0$. 把两式相除并变形即得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{\mathrm{e}^b-\mathrm{e}^a}{b-a}\mathrm{e}^{-\eta}.$$

评注 以上例题都属于证明中值等式的题目，解决问题的关键是根据具体情况构造合

适的辅助函数.一般来讲,如果我们需要研究某一函数在不同点的差值就可以尝试使用中值定理.

例 5 设函数 f 可微,证明:$f(x)$的任何两个零点之间必有 $f(x)+f'(x)$的零点.

证 设 $a<b$ 是 $f(x)$的两个零点,构造辅助函数 $F(x)=e^x f(x)$,显然 $F(x)$在 $[a,b]$上连续,在 (a,b)内可导,并且 $F(a)=F(b)=0$,由罗尔定理知道至少存在一点 ξ,$a<\xi<b$,使得

$$F'(\xi)=e^{\xi}f(\xi)+e^{\xi}f'(\xi)=0,$$

但是 $e^{\xi}\neq 0$,所以 $f(\xi)+f'(\xi)=0$.

例 6 证明:方程 $e^x=ax^2+bx+c$ 最多有三个实根.

证 构造辅助函数 $f(x)=e^x-ax^2-bx-c$,其中 $x\in\mathbb{R}$. 使用反证法,假设 $f(x)$有四个不相等的实根 $\xi_1^{(1)}<\xi_2^{(1)}<\xi_3^{(1)}<\xi_4^{(1)}$. 显然 $f(x)$在三个区间 $[\xi_1^{(1)},\xi_2^{(1)}]$,$[\xi_2^{(1)},\xi_3^{(1)}]$ $[\xi_3^{(1)},\xi_4^{(1)}]$上都满足罗尔定理的条件,分别在三个区间上对 $f(x)$使用罗尔定理,得到三个不同的中值点 $\xi_1^{(2)}<\xi_2^{(2)}<\xi_3^{(2)}$,满足方程 $f'(x)=e^x-2ax-b=0$.

在两个区间$[\xi_1^{(2)},\xi_2^{(2)}]$,$[\xi_2^{(2)},\xi_3^{(2)}]$上 $f'(x)$都满足罗尔定理的条件,分别对 $f'(x)$使用罗尔定理,得到两个不同的中值点 $\xi_1^{(3)}<\xi_2^{(3)}$,满足方程 $f''(x)=e^x-2a=0$.

在区间$[\xi_1^{(3)},\xi_2^{(3)}]$上 $f''(x)$满足罗尔定理的条件,对 $f''(x)$使用罗尔定理,得到中值点 $\xi_1^{(4)}$,满足方程 $f'''(x)=e^x=0$. 但是这显然是不可能的.假设错误,原来方程的根不可能超过三个.

评注 零点问题是一类常见问题,也是一类重要问题.介值定理与罗尔定理都与某一函数的零点是否存在有联系,单调性与罗尔定理常可用来讨论零点的个数问题.此外,连续性、极值都可以与这类问题产生联系.

例 7 将下列函数在 $x=0$ 处展开为佩亚诺余项的麦克劳林公式:

(1) e^{x^2} 展开到 x^6 项;

(2) $\ln(2-x)$展开到 x^4 项;

(3) $e^{2x}\cdot\ln(1+x)$ 展开到 x^3 项;

(4) $e^{\sin x}$展开到 x^3 项;

(5) $\dfrac{\ln(1+x)}{e^x}$ 展开到 x^3 项.

解 (1) 将麦克劳林公式 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$ 中的 x 用 x^2 去代换,则有

$$e^{x^2}=1+x^2+\frac{(x^2)^2}{2}+\frac{(x^2)^3}{6}+o((x^2)^3)=1+x^2+\frac{x^4}{2}+\frac{x^6}{6}+o(x^6).$$

(2) 将麦克劳林公式 $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\dfrac{x^4}{4}+o(x^4)$ 中的 x 用$\left(-\dfrac{x}{2}\right)$去代换,则有

$$\ln(2-x)=\ln 2+\ln\left(1-\frac{x}{2}\right)$$

$$=\ln 2+\left[-\frac{x}{2}-\frac{\left(-\frac{x}{2}\right)^2}{2}+\frac{\left(-\frac{x}{2}\right)^3}{3}-\frac{\left(-\frac{x}{2}\right)^4}{4}+o\left(\left(-\frac{x}{2}\right)^4\right)\right]$$

$$= \ln 2 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{24} - \frac{x^4}{64} + o(x^4).$$

评注 (1),(2)两题使用的方法称为代入法. 在(2)中,因$\left(-\frac{x}{2}\right)^4$与$x^4$是同阶无穷小,则

$$o\left(\left(-\frac{x}{2}\right)^4\right) = o(x^4).$$

(3) 先将e^{2x}与$\ln(1+x)$分别展开到x^3项,再用乘法可得

$$e^{2x} \cdot \ln(1+x) = \left(1 + 2x + 2x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)\right) \cdot \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)$$

$$= x + \left(2 - \frac{1}{2}\right)x^2 + \left(\frac{1}{3} - 1 + 2\right)x^3 + o(x^3)$$

$$= x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3).$$

评注 泰勒公式的乘法类似于多项式的乘法. 在合并同类项时将次数高于3的项都并入到$o(x^3)$中.

(4) 依次将e^x及$\sin x$展开为麦克劳林公式,再做复合展开

$$e^{\sin x} = 1 + \sin x + \frac{1}{2}\sin^2 x + \frac{1}{6}\sin^3 x + o(\sin^3 x)$$

$$= 1 + \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) + \frac{1}{2}\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^2 + \frac{1}{6}\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^3 + o(x^3)$$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2} + 0 \cdot x^3 + o(x^3)$$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3).$$

评注 在麦克劳林公式的复合展开时,用到了类似于多项式的运算. 合并同类项时可将次数高于3次的项都并入$o(x^3)$中. 此题中,因$\sin^3 x$与x^3是同阶无穷小,则$o(\sin^3 x) = o(x^3)$.

(5) 方法1 用泰勒公式的乘法

$$\frac{\ln(1+x)}{e^x} = e^{-x} \cdot \ln(1+x)$$

$$= \left(1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \cdot \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)$$

$$= x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{4}{3}x^3 + o(x^3).$$

方法2 先分别将$\ln(1+x)$,e^x展开为三阶麦克劳林公式,可用长除法将$\frac{\ln(1+x)}{e^x} = \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)}{1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}$展开.

$$
\begin{array}{r}
x-\frac{3}{2}x^2+\frac{4x^3}{3}+o(x^3) \\
1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)\ \overline{\Big)\ x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)} \\
\underline{x+x^2+\frac{x^3}{2}+o(x^3)} \\
-\frac{3x^2}{2}-\frac{x^3}{6}+o(x^3) \\
\underline{-\frac{3x^2}{2}-\frac{3x^3}{2}+o(x^3)} \\
\frac{4x^3}{3}+o(x^3) \\
\underline{\frac{4x^3}{3}+o(x^3)} \\
o(x^3)
\end{array}
$$

其商式就是该函数的麦克劳林公式 $\dfrac{\ln(1+x)}{e^x}=x-\dfrac{3}{2}x^2+\dfrac{4x^3}{3}+o(x^3)$.

评注　泰勒公式的除法就是这种长除法的演算，在演算中将次数高于 3 的项都并入 $o(x^3)$. 通常在展开的次数较低时用此方法较为便捷. 例如，用这种除法可得到

$$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+o(x^5).$$

例 8　用泰勒公式求下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x-\frac{x^3}{3}}{x^5}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan\tan x-\sin\sin x}{\tan x-\sin x}$；

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5})$.

解　(1) 利用带有佩亚诺型余项的麦克劳林公式，

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)\right)-\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4)\right)}{x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^4}{12}+o(x^4)}{x^4}=-\frac{1}{12}.$$

(2) 用除法可得 $\tan x=\dfrac{\sin x}{\cos x}$的麦克劳林展开式为

$$\tan x=x+\frac{1}{3}x^3+\frac{2}{15}x^5+o(x^5).$$

于是 $$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x-\frac{x^3}{3}}{x^5}=\lim_{x\to 0}\frac{\left(x+\frac{x^3}{3}+\frac{2}{15}x^5+o(x^5)\right)-x-\frac{x^3}{3}}{x^5}=\frac{2}{15}.$$

(3) 由麦克劳林公式得到

$$\tan x-\sin x=\left(x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)-\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)=\frac{x^3}{2}+o(x^3),$$

$$\begin{aligned}\tan\tan x&=\tan x+\frac{1}{3}\tan^3 x+o(\tan^3 x)\\&=\left(x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right)+\frac{1}{3}(x+o(x))^3+o(x^3)=x+\frac{2}{3}x^3+o(x^3),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin\sin x&=\sin x-\frac{1}{6}\sin^3 x+o(\sin^3 x)\\&=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)-\frac{1}{6}(x+o(x))^3+o(x^3)=x-\frac{x^3}{3}+o(x^3),\end{aligned}$$

$$\tan\tan x-\sin\sin x=x^3+o(x^3).$$

于是 $$\lim_{x\to 0}\frac{\tan\tan x-\sin\sin x}{\tan x-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^3+o(x^3)}{\frac{x^3}{2}+o(x^3)}=2.$$

(4) 利用泰勒公式可以得到

$$\sqrt[6]{x^6+x^5}=x\left(1+\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{6}}=x\left(1+\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)=x+\frac{1}{6}+o(1),$$

其中 $o(1)$表示 $x\to+\infty$时的无穷小.

$$\sqrt[6]{x^6-x^5}=x\left(1-\frac{1}{x}\right)^{\frac{1}{6}}=x\left(1+\frac{1}{6}\cdot\left(-\frac{1}{x}\right)+o\left(\frac{1}{x}\right)\right)=x-\frac{1}{6}+o(1).$$

因此

$$\lim_{x\to+\infty}(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5})=\lim_{x\to+\infty}\left(x+\frac{1}{6}+o(1)-x+\frac{1}{6}+o(1)\right)=\frac{1}{3}.$$

评注 利用带有佩亚诺型余项的泰勒公式计算极限,对于处理一些表达式复杂的极限问题有重要作用.

例 9 设 $f(x)$在点 x_0 的邻域中有 $n+1$ 阶导数且 $f^{(n+1)}(x_0)\neq 0$,证明:在 $f(x)$的拉格朗日型余项的泰勒公式

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}h^{n-1}+\frac{f^{(n)}(x_0+\theta h)}{n!}h^n$$

中,必有 $\lim\limits_{h\to 0}\theta=\dfrac{1}{n+1}$.

证 在题目所给出的条件下,$f(x)$在点 $x=x_0$ 的佩亚诺型余项泰勒公式为

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{f''(x_0)}{2!}h^2+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}h^{n-1}$$

$$+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n+\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}h^{n+1}+o(h^{n+1}).$$

与拉格朗日型余项的泰勒公式相减得到

$$\frac{f^{(n)}(x_0+\theta h)}{n!}h^n-\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}h^n=\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}h^{n+1}+o(h^{n+1}),$$

化简之后为

$$f^{(n)}(x_0+\theta h)-f^{(n)}(x_0)=\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{n+1}h+o(h).$$

另一方面，$f(x)$在点 $x=x_0$ 有 $n+1$ 阶导数，在点 $x=x_0$ 的某邻域内对函数 $f^{(n)}(x)$用有限增量公式得到

$$f^{(n)}(x_0+\theta h)-f^{(n)}(x_0)=f^{(n+1)}(x_0)\theta h+o(h),$$

$0<\theta<1$，与前面关系式比较得到 $\theta=\frac{1}{n+1}+o(1)$，所以 $\lim\limits_{h\to 0}\theta=\frac{1}{n+1}$.

例 10 设 $f(x)$在$[0,2]$上具有二阶导数，对于任何 $x\in[0,2]$都有 $|f(x)|\leqslant 1$，$|f''(x)|\leqslant 1$. 证明：恒有 $|f'(x)|\leqslant 2$.

证 利用泰勒公式把 $f(0)$，$f(2)$在点 x 展开，得到

$$f(0)=f(x)+f'(x)(0-x)+\frac{f''(\xi)}{2}(0-x)^2$$

以及

$$f(2)=f(x)+f'(x)(2-x)+\frac{f''(\eta)}{2}(2-x)^2,$$

其中 ξ,η 介于 0,2 之间. 两式相减得到

$$f'(x)=\frac{1}{2}[f(2)-f(0)]+\frac{1}{4}[f''(\xi)x^2-f''(\eta)(2-x)^2].$$

利用绝对值不等式得到

$$\begin{aligned}|f'(x)|&\leqslant\frac{1}{2}[|f(2)|+|f(0)|]+\frac{1}{4}[|f''(\xi)|x^2+|f''(\eta)|(2-x)^2]\\&\leqslant 1+\frac{1}{4}[x^2+(2-x)^2]\leqslant 2.\end{aligned}$$

例 11 设 $f(x)$有三阶导数，$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to\infty}f'''(x)=0$，证明：$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=\lim\limits_{x\to\infty}f''(x)=0$.

证 考虑三个点 $x-1,x,x+1$，利用泰勒公式把 $f(x-1)$，$f(x+1)$在点 x 处展开，则有两点 ξ_1,ξ_2，满足 $x-1<\xi_1<x<\xi_2<x+1$，且

$$f(x-1)=f(x)-f'(x)+\frac{1}{2}f''(x)-\frac{1}{6}f'''(\xi_1)$$

以及

$$f(x+1)=f(x)+f'(x)+\frac{1}{2}f''(x)+\frac{1}{6}f'''(\xi_1).$$

两式分别相加减，并计算出 f'与 f''，得到

$$f'(x)=\frac{1}{2}[f(x+1)-f(x-1)]-\frac{1}{12}[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)]$$

与 $$f''(x)=f(x+1)+f(x-1)-2f(x)-\frac{1}{6}[f'''(\xi_2)-f'''(\xi_1)].$$

利用条件 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$ 及 $\lim\limits_{x\to\infty}f'''(x)=0$ 就可以看出 $\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=\lim\limits_{x\to\infty}f''(x)=0$.

评注 泰勒公式建立了函数及其导数之间的联系. 在使用中,展开点的选择是十分关键的,通常可以选择一些函数的具有一些特点的点,比如区间端点、中点、极值点等.

例 12 如果 $a<b<c$, f 在 $[a,c]$上连续, f'在(a,c)内严格递增,证明:

$$(b-a)f(c)+(c-b)f(a)>(c-a)f(b).$$

证 利用简单的恒等式 $c-a=(c-b)+(b-a)$可以把不等式

$$(b-a)f(c)+(c-b)f(a)>(c-a)f(b)$$

变形为等价的不等式

$$\frac{f(c)-f(b)}{c-b}>\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

在 $[a,b]$,$[b,c]$上对函数 $f(x)$应用拉格朗日中值定理得到,存在 $\xi,\eta,a<\xi<b<\eta<c$,

使得 $$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a},\quad f'(\eta)=\frac{f(c)-f(b)}{c-b}.$$

由 f'在 (a,c)内严格递增可见 $f'(\xi)<f'(\eta)$,原不等式成立.

例 13 用函数的单调性证明不等式:当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$时,$x+\frac{x^3}{3}<\tan x$.

证 在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$上作函数 $f(x)=\tan x-x-\frac{x^3}{3}$. 由熟知的不等式,当 $0<x<\frac{\pi}{2}$时,$x<\tan x$. 当 $x>0$ 时,

$$f'(x)=\sec^2x-1-x^2=\tan^2x-x^2=(\tan x+x)(\tan x-x)>0.$$

所以 $f(x)$是严格单调增加的. 由 $f(0)=0$,得到 $f(x)>f(0)=0$,即 $x+\frac{x^3}{3}<\tan x$.

例 14 证明:对自然数 n 有$\frac{2}{2n+1}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}$.

证 将不等式变形为

$$\frac{\frac{2}{n}}{2+\frac{1}{n}}<\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}.$$

显然只需证明在区间 $[0,1]$内成立不等式$\frac{2x}{2+x}<\ln(1+x)<\frac{x}{\sqrt{1+x}}$即可.

构造辅助函数 $f(x)=\ln(1+x)-\frac{2x}{2+x}$与 $g(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x}}-\ln(1+x)$,则

$$f'(x)=\frac{x^2}{(1+x)(2+x)^2}>0,\quad g'(x)=\frac{(\sqrt{1+x}-1)^2}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}>0,$$

这表明 $f(x)$与 $g(x)$都是严格增加的函数. 又容易计算得到 $f(0)=g(0)=0$,因此在$(0,1]$内有 $f(x)>0$ 与 $g(x)>0$,即 $\frac{2x}{2+x}<\ln(1+x)<\frac{x}{\sqrt{1+x}}$.

例 15 当 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}$时,证明不等式 $\frac{\tan\beta}{\tan\alpha}>\frac{\beta}{\alpha}$.

证 构造辅助函数 $f(x)=\frac{\tan x}{x}$,$f(0)=1$,$0\leqslant x<\frac{\pi}{2}$,则 $f(x)$连续. 又

$$f'(x)=\frac{x\sec^2 x-\tan x}{x^2}=\frac{x-\sin x\cos x}{x^2\cos^2 x}>0,\quad 0<x<\frac{\pi}{2},$$

这表明 $f(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上是严格单调增加的,因此 $f(\alpha)<f(\beta)$,即 $\frac{\tan\alpha}{\alpha}<\frac{\tan\beta}{\beta}$,变形得到 $\frac{\tan\beta}{\tan\alpha}>\frac{\beta}{\alpha}$.

例 16 比较$(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$与$(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$的大小,这里 $n>8$.

解 由于在$(0,+\infty)$上自然对数函数 $\ln x$ 以及二次幂函数 x^2 都是严格单调增加的,因此比较$(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$与$(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}$的大小就等价于比较 $(n+1)\ln^2 n$ 与 $n\ln^2(n+1)$的大小. 作差

$$n\ln^2(n+1)-(n+1)\ln^2 n=n(n+1)\left[\frac{\ln^2(n+1)}{n+1}-\frac{\ln^2 n}{n}\right].$$

考虑函数 $f(x)=\frac{\ln^2 x}{x}$,$x\geqslant 9$,则 $f'(x)=\frac{\ln x(2-\ln x)}{x^2}<0$,所以 $f(x)$严格单调减小. 于是

$$n\ln^2(n+1)-(n+1)\ln^2 n<0,$$

即

$$n\ln^2(n+1)<(n+1)\ln^2 n,$$

开方得

$$\sqrt{n}\ln(n+1)<\sqrt{n+1}\ln n,$$

两边同乘 $\frac{1}{2}$得

$$\sqrt{n}\ln\sqrt{n+1}<\sqrt{n+1}\ln\sqrt{n},$$

去掉对数符号得

$$(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}<(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}.$$

综上,当 $n>8$ 时,有$(\sqrt{n+1})^{\sqrt{n}}<(\sqrt{n})^{\sqrt{n+1}}$.

例 17 证明:方程 $\sin x=x$ 有且只有一个实根.

证 作函数 $f(x)=x-\sin x$,则 $f'(x)=1-\cos x\geqslant 0$,并且 f'不可能在一个区间上恒等于零,因此 $f(x)$是严格单调增加的,这说明它不能有两个实根. 另外,$x=0$ 显然是 $f(x)$的一个实根. 因此方程 $\sin x=x$ 有且只有一个实根.

例 18 设 $f(x)$在 $[0,+\infty)$上可导,$f'(x)$单调增加且 $f(0)=0$,证明:$g(x)=\frac{f(x)}{x}$在$(0,+\infty)$上单调增加.

证 由条件可知道 $g(x)$在区间$(0,+\infty)$内可导，且 $g'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$. 如果可以证得 $xf'(x)-f(x)\geqslant 0$，则 $g'(x)\geqslant 0$，于是 $g(x)$在$(0,+\infty)$上单调增加.

下面来证明这一点. 把 $xf'(x)-f(x)\geqslant 0$ 转化为等价的不等式 $\dfrac{f(x)}{x}\leqslant f'(x)$，由于 $f(0)=0$，利用拉格朗日中值定理得到一定存在 $\xi\in(0,x)$使得 $\dfrac{f(x)}{x}=f'(\xi)$. 再由 $f'(x)$单调增加，显然有 $\dfrac{f(x)}{x}=f'(\xi)\leqslant f'(x)$.

例 19 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是正数，则 $\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\leqslant\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$.

证 考虑函数 $y=-\ln x,x>0$，则

$$y'=-\frac{1}{x},\quad y''=\frac{1}{x^2}>0.$$

这表明 $-\ln x$ 是凹函数，于是对任意一组正数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 总有

$$-\ln\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\leqslant\frac{-\ln a_1-\ln a_2-\cdots-\ln a_n}{n}=-\frac{\ln a_1a_2\cdots a_n}{n},$$

(见本章内容要点)去对数，即得到算术-几何平均值不等式

$$\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}\leqslant\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}.$$

2. 习题

1. 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)上可导，证明：存在 $\xi\in(a,b)$使得

$$2\xi[f(b)-f(a)]=(b^2-a^2)f'(\xi).$$

2. 设 $f(x),g(x)$在$[a,b]$上有二阶导数且 $g(x),g''(x)\neq 0$，又 $f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得$\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

3. 设 $a>0,f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)上可导，$f(a)=0$. 证明：$\exists\,\xi\in(a,b)$使得

$$f(\xi)=\frac{b-\xi}{a}f'(\xi).$$

4. 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)上可导，$f(a)=f(b)=0$. 又 $g(x)$在$[a,b]$上连续. 证明：一定至少存在 $\xi\in(a,b)$使得 $f'(\xi)=g(\xi)f(\xi)$.

5. 设 $f(x)$在$[0,1]$上可导且 $f(0)=0,f(1)=1$，证明：存在 $x_1,x_2\in(0,1)$使得

$$\frac{1}{f'(x_1)}+\frac{1}{f'(x_2)}=2.$$

6. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足 $a_1-\dfrac{a_2}{3}+\cdots+(-1)^{n-1}\dfrac{a_n}{2n-1}=0$，证明：方程

$$a_1\cos x+a_2\cos 3x+\cdots+a_n\cos(2n-1)x=0$$

在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$上至少有一个实根.

7. 证明：方程$4ax^3+3bx^2+2cx=a+b+c$在$(0,1)$内至少有一个根.

8. 设抛物线$y=-x^2+Bx+C$与x轴有两个交点$x=a,x=b(a<b)$. 函数f在$[a,b]$上二阶可导，$f(a)=f(b)=0$，并且曲线$y=f(x)$与$y=-x^2+Bx+C$在(a,b)内有一个交点. 证明：存在$\xi\in(a,b)$，使得$f''(\xi)=-2$.

9. 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，且$f(a)=f(b)=1$. 证明：存在$\xi,\eta\in(a,b)$，使得$e^{\eta-\xi}[f(\eta)+f'(\eta)]=1$.

10. 设函数$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，$f(0)=f(1)$，求证：存在$\xi\in(0,1)$，使得

$$2f'(\xi)+(\xi-1)f''(\xi)=0.$$

11. 证明：区间I上导函数没有第一类间断点.

12. 求极限：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\ln\dfrac{\arctan(x+1)}{\arctan x}$；　　(2) $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\tan(\tan x)-\tan(\sin x)}{\tan x-\sin x}$.

13. 证明：方程$2^x=x^2+1$有且仅有三个实根.

14. 设$f(x),g(x)$在$[a,b]$上可导，对任意$x\in(a,b)$恒有$f'(x)g(x)-f(x)g'(x)\neq0$，证明：若$f(x)$在(a,b)上有两个零点，则介于这两个零点之间$g(x)$至少有一个零点.

15. 将下列函数展开为佩亚诺型余项的三阶麦克劳林公式：

(1) $\ln(1+2x)$；　　(2) $e^x\cos x$；　　(3) $\dfrac{\cos x}{\sqrt{1+x}}$(用除法).

16. 利用泰勒公式计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x(e^x+1)-2(e^x-1)}{\sin^3x}$；　　(2) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\right)$；

(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos\sin x-\cos x}{x^4}$；　　(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(x^3-x^2+\dfrac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}\right]$；

(5) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin(e^x-1)-(e^{\sin x}-1)}{\sin^4 3x}$；　　(6) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)\ln(1-x)-\ln(1-x^2)}{x^4}$.

17. 用泰勒公式求下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}{e^n}$；　　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}n\sin(2\pi en!)$.

18. 设函数$f(x)$在$[0,1]$上具有二阶导数，且满足条件$|f(x)|\leqslant a,|f''(x)|\leqslant b$，其中$a,b$都是非负常数，$c$是$(0,1)$内任一点，证明：$|f'(c)|\leqslant2a+\dfrac{b}{2}$.

19. 设f在$[0,1]$上有三阶连续导数，$f(0)=1,f(1)=2,f'\left(\frac{1}{2}\right)=0$. 证明：至少存在一点$\xi\in(0,1)$，使得$|f'''(x)|\geqslant24$.

20. 设 $f(x)$在$[0,1]$上具有二阶导数，$f(0)=f(1)=1$，$\min\limits_{x\in[0,1]}\{f(x)\}=-1$. 证明：存在$\xi\in(0,1)$使得 $f''(\xi)\geqslant 16$.

21. 设 $f(x)$在$[a,b]$上有二阶导数，$f(a)=f(b)=f'(a)=f'(b)=0$，又存在常数 M，使得在$[a,b]$上恒有$|f''(x)|\leqslant M$. 证明：在$[a,b]$上恒有$|f(x)|\leqslant\frac{M}{16}(b-a)^2$.

22. 点 A 到点 B 的距离为 S，若质点 M 从点 A 沿直线由静止状态运动到点 B 停止，费时 T(s)，证明：在此运动过程中某一时刻加速度的绝对值大于等于$\frac{4S}{T^2}$.

23. 设 $p(x)$是 n 次多项式，且

$$p(a)\geqslant 0,\quad p'(a)\geqslant 0,\cdots,\quad p^{(n)}(a)>0.$$

证明：方程 $p(x)=0$ 的实根不超过 a.

24. 证明下列不等式：

(1) 当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<x$；　　(2) 当 $x>0$ 时，$1+x+\frac{x^2}{2}<e^x$.

25. 设 $f(x)+f'(x)>0$，证明：$f(x)$最多有一个零点.

26. 若 $f(x)$的导数 $f'(x)$在区间 I 上恒不为零，则 $f(x)$在区间 I 上是单调的.

27. 证明：当 $x>0$ 时，$\arctan x+\frac{1}{x}>\frac{\pi}{2}$.

28. 证明不等式 $1-\frac{x^2}{2}<\cos x<1-\frac{x^2}{\pi}$，其中 $0<x<\frac{\pi}{2}$.（已知：当 $0<|x|<\frac{\pi}{2}$时，有不等式$\frac{2}{\pi}<\frac{\sin x}{x}<1$.）

29. 证明：当 $0<x<\frac{\pi}{2}$时，有 $2\sin x+\tan x\geqslant 3x$.

30. 证明：当 $0<x<1$ 时，$\frac{1-x}{1+x}e^{-2x}$.

31. 设在$(-\infty,+\infty)$上 $f''(x)\geqslant 0$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$，证明 $f(x)\geqslant x$.

32. 若 $0<a<b$，证明：$(1+a)\ln(1+a)+(1+b)\ln(1+b)<(1+a+b)\ln(1+a+b)$.

33. 设 a,b 是正数，证明：$a^sb^t\leqslant sa+tb$，其中 s,t 是正数，$s+t=1$.

34. 已知 $x+e^x=y+e^y$，问：$\sin x=\sin y$ 是否成立？

35. 试证明：当 $0<x<a$ 时，多项式

$$(a-x)^6-3a(a-x)^5+\frac{5}{2}a^2(a-x)^4-\frac{1}{2}a^4(a-x)^2$$

仅取负值.

2.3 导数应用

1. 例题选讲

例 1 求下列平面曲线在指定点的切线：

(1) $\begin{cases} x=t^2, \\ y=2t^3 \end{cases}$ 在点 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$ 处的切线与法线；

(2) 曲线 $x^y=y^x$ 在点 (1,1)处的切线与法线.

解 (1) 点 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$ 对应的参数值为 $t=\frac{1}{2}$，曲线的切线斜率为

$$k=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{6t^2}{2t}=3t,$$

在点 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$ 的切线斜率为 $k_0=k|_{t=\frac{1}{2}}=\frac{3}{2}$，法线的斜率为 $-\frac{2}{3}$. 因此切线方程为

$$y-\frac{1}{4}=\frac{3}{2}\left(x-\frac{1}{4}\right),$$

化简为 $12x-8y-1=0$；法线方程为

$$y-\frac{1}{4}=-\frac{2}{3}\left(x-\frac{1}{4}\right),$$

化简为 $8x+12y-5=0$.

(2) 将方程 $x^y=y^x$ 微分得到

$$x^y\left(y'\ln x+\frac{y}{x}\right)=y^x\left(\ln y+\frac{xy'}{y}\right),$$

解之得 $y'=\frac{xy\ln y-y^2}{xy\ln x-x^2}$. 在点 (1,1)的切线斜率为 $y'|_{(1,1)}=1$，法线斜率为 -1. 于是在点(1,1)的切线方程为 $x-y=0$；法线方程为 $x+y-2=0$.

例 2 证明：曲面 $xyz=a$($a>0$)上任何一点上的切平面与坐标平面所围的四面体的体积为一个定值.

证 将曲面方程 $xyz=a$ 微分得 $xy\mathrm{d}z=-yz\mathrm{d}x-zx\mathrm{d}y$，因此 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{z}{x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{z}{y}$. 在曲面上点 (x_0,y_0,z_0) 的切平面的法向量为 $\left(-\frac{z_0}{x_0},-\frac{z_0}{y_0},-1\right)//\left(\frac{1}{x_0},\frac{1}{y_0},\frac{1}{z_0}\right)$，切平面方程为

$$\frac{1}{x_0}(x-x_0)+\frac{1}{y_0}(y-y_0)+\frac{1}{z_0}(z-z_0)=0,$$

即 $\frac{x}{3x_0}+\frac{y}{3y_0}+\frac{z}{3z_0}=1$. 切平面在三个坐标轴上的截距分别为 $3x_0,3y_0,3z_0$，那么切平面与坐

标平面所围的四面体的体积为 $V=\frac{1}{6}\cdot 3x_0\cdot 3y_0\cdot 3z_0=\frac{9}{2}a$.

例 3 在曲线 $y=x^3$ 上取一点 P,在 P 处的切线又再与曲线交于 Q. 证明:在点 Q 处切线的斜率是在点 P 处的切线斜率的 4 倍.

证 设曲线 $y=x^3$ 上的一点 (t,t^3),该点的切线斜率为 $k_P=3t^2$,而切线方程为 $y-t^3=3t^2(x-t)$,即 $y=3t^2x-2t^3$. 把 $y=3t^2x-2t^3$ 代入 $y=x^3$ 得到 $x^3-3t^2x+2t^3=0$,即 $(x-t)^2(x+2t)=0$,所以 Q 点的横坐标为 $x=-2t$,在该点的切线斜率为 $k_Q=12t^2$ 是在 P 点处的切线斜率的 4 倍.

例 4 求由参数方程 $\begin{cases}x=t-\lambda\sin t,\\ y=1-\lambda\cos t\end{cases}$ 所确定的 y 为 x 的函数的极值点,其中 $0<\lambda<1$.

解 由于 $x_t=1-\lambda\cos t, y_t=\lambda\sin t$,因此

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y_t}{x_t}=\frac{\lambda\sin t}{1-\lambda\cos t}.$$

令 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$,则可解得 $t=k\pi, k\in\mathbb{Z}$. 于是驻点为 $(k\pi,1-\lambda\cos k\pi)$.

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\lambda\cos t-\lambda^2}{(1-\lambda\cos t)^3}.$$

判断在驻点处 y 对 x 的二阶导数在驻点的符号,可以得到

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{t=2k\pi}=\frac{\lambda}{(1-\lambda)^2}>0,\quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{t=(2k+1)\pi}=\frac{-\lambda}{(1+\lambda)^2}<0.$$

由极值的判别法知,在点 $x=2k\pi$,函数有极小值 $y=1-\lambda$;在点 $x=(2k+1)\pi$,函数有极大值 $y=1+\lambda$.

例 5 求由方程 $(x+y)^2+(y+z)^2+(z+x)^2=3$ 所确定的函数 $z(x,y)$ 的极值.

解 利用隐函数求导可以得到

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{2x+y+z}{x+y+2z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{x+2y+z}{x+y+2z}.$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0,\frac{\partial z}{\partial y}=0$,则得到方程组

$$\begin{cases}2x+y+z=0,\\ x+2y+z=0.\end{cases}$$

从中可以推出 $\begin{cases}y=x,\\ z=-3x.\end{cases}$ 代入方程 $(x+y)^2+(y+z)^2+(z+x)^2=3$ 解出 $x=\frac{1}{2}$ 或者 $x=-\frac{1}{2}$. 相应可以得到

$$z\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{2},\quad z\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}.$$

考虑二阶偏导数

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{(2+z_x)(x+y+2z)-(2x+y+z)(1+2z_x)}{(x+y+2z)^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{(1+z_y)(x+y+2z)-(2x+y+z)(1+2z_y)}{(x+y+2z)^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{(2+z_y)(x+y+2z)-(x+2y+z)(1+2z_y)}{(x+y+2z)^2}.$$

当 $z\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{2}$ 时，$A=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{3}{2}\right)}=1$，$B=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{3}{2}\right)}=\frac{1}{2}$，$C=\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{3}{2}\right)}=1$. $AC-B^2=\frac{3}{4}>0$，因 $A>0$，则 $z\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=-\frac{3}{2}$ 是极小值.

类似地可得 $z\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$ 是极大值.

例 6 证明：当 $x\in(0,+\infty)$ 时 $x\geqslant \mathrm{e}\ln x$.

证 作辅助函数 $f(x)=x-\mathrm{e}\ln x$，则 $f'(x)=\frac{x-\mathrm{e}}{x}$. 令 $f'(x)=0$ 解得 $x=\mathrm{e}$. $f''(x)=\frac{\mathrm{e}}{x^2}>0$，则 $f(\mathrm{e})=0$ 是函数在 $(0,+\infty)$ 上唯一的极值且是极小值. 因此它也是函数的最小值. 故 $f(x)=x-\mathrm{e}\ln x\geqslant 0$.

评注 此题用到了一元函数最值的一个重要结论：设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，x_0 是该函数在 I 上唯一的极值点. 则当 $f(x_0)$ 是极大值时，它必是 $f(x)$ 在 I 上的最大值；当 $f(x_0)$ 是极小值时，它必是 $f(x)$ 在 I 上的最小值. 此结论对于多元函数不再成立.

例 7 求函数 $z=x^2+y^2$ 在有界闭区域 $\overline{D}$：$(x-1)^2+y^2\leqslant 4$ 上的最值.

解 方法 1 首先 $\frac{\partial z}{\partial x}=2x$，$\frac{\partial z}{\partial y}=2y$. 令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0$，$\frac{\partial z}{\partial y}=0$ 可解得 $x=0$，$y=0$. 考虑 z 在 $\overline{D}$ 的边界上的取值. 这时相当于求函数 $z=x^2+y^2$ 在条件 $(x-1)^2+y^2=4$ 下的最值问题.

作拉格朗日乘数函数得到

$$F(x,y,\lambda)=x^2+y^2+\lambda[(x-1)^2+y^2-4].$$

求偏导数并令各偏导数等于零，得到方程组

$$\begin{cases}\frac{\partial F}{\partial x}=2(1+\lambda)x-2\lambda=0,\\ \frac{\partial F}{\partial y}=2(1+\lambda)y=0,\\ \frac{\partial F}{\partial \lambda}=(x-1)^2+y^2-4=0.\end{cases}$$

解此方程组得到两组解 $(3,0)$与 $(-1,0)$. 在三个可能的最值点计算函数值得到 $z(0,0)=0$, $z(3,0)=9, z(-1,0)=1$,比较可以得到最大值和最小值分别为 $z_{\max}(3,0)=9, z_{\min}(0,0)=0$.

方法 2　首先 $\frac{\partial z}{\partial x}=2x, \frac{\partial z}{\partial y}=2y$. 令 $\frac{\partial z}{\partial x}=0, \frac{\partial z}{\partial y}=0$ 可解得 $x=0, y=0$. 考虑 z 在 $\overline{D}$ 的边界上的取值,这时相当于求函数 $z=x^2+y^2$ 在条件 $(x-1)^2+y^2=4$ 下的最值问题. 利用参数化方法求解. 首先将条件 $(x-1)^2+y^2=4$ 参数化为 $\begin{cases} x=1+2\cos t, \\ y=2\sin t, \end{cases} 0\leqslant t<2\pi$. 代入函数 z 中并化简为 $z=5+4\cos t$,这时很容易看出 z 在 $t=0$ 时,即在点 $(3,0)$处,取得最大值 9; 在 $t=\pi$ 时,即在点 $(-1,0)$时,取得最小值 1. 再与 $z(0,0)=0$ 比较,得到最大值和最小值分别为 $z_{\max}(3,0)=9, z_{\min}(0,0)=0$.

评注　有界闭区域 $\overline{D}$ 上连续函数一定有最值. 其最值可能在其开区域 D 的内部取到,此时的最值就是无条件极值; 另一种可能是在边界 ∂D 上取到,此时的最值就是条件极值. 求此类最值的基本方法就是先找出可疑的最值点,它们往往是 D 内部的驻点和边界 ∂D 上的条件极值的可疑点. 将全部可疑点都找出后,比较可疑点上函数值的大小即可找出最大值和最小值.

2. 习题

1. 求下列曲线的渐近线:

(1) $y=x\arctan x$;　　(2) $y=x\mathrm{e}^{x^{-2}}$.

2. 证明: 曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=a$ 上任意一点的切线在坐标轴上的截距之和为 a.

3. 求下列曲线在指定点的切线与法平面:

(1) $\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t, \\ z=4\sin\frac{t}{2} \end{cases}$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2}-1,1,2\sqrt{2}\right)$;　(2) $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=2, \\ x^2+xy+y^2=1 \end{cases}$ 在点 $(1,0,1)$.

4. 解决下面切平面与法线的问题:

(1) 求曲面 $\mathrm{e}^z-z+xy=3$,在点 $(2,1,0)$处的切平面和法线;

(2) 求椭球面 $x^2+2y^2+z^2=1$ 上平行于平面 $x-y+2z=0$ 的切平面;

(3) 求曲面 $z=xy$ 上一点,使得该点上的法线垂直于平面 $x+3y+z+9=0$,并求法线方程.

5. 求过直线 L: $\begin{cases} 3x-2y-z=5, \\ x+y+z=0 \end{cases}$ 与曲面 $2x^2-2y^2+2z=\frac{5}{8}$ 相切的切平面方程.

6. 设 $F(u,v)$可微,证明: 曲面 $F(lx-mz, ly-nz)=0$ 的所有法线都垂直于某条固定的直线.

7. 在椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$外一点$P(u,v,w)$向这个椭球面做各种可能的切线，证明：这些切点位于同一个平面上.

8. 讨论函数$f(x,y)=(y-x^2)(y-2x^2)$的极值.

9. 求函数$z=x^4+y^4-x^2-2xy-y^2$的极值.

10. 求由方程$x^2+2xy+y^2+2x+y=0$所确定的y为x的函数的极值.

11. 设$f(0)$有连续的二阶导数，$f'(0)=0$且$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f''(x)}{|x|}=1$. 问：$f(0)$是否为极值？

12. 设$f(x)$有连续的二阶导数且满足微分方程$xf''(x)+3x[f'(x)]^2=1-e^{-x}$，问：

(1) 如果$x_0\neq 0$是$f(x)$的极值点，则$f(x_0)$是极大值还是极小值？

(2) 如果$f(0)$是$f(x)$的极值，则$f(0)$是极大值还是极小值？

13. 求下列函数在指定区间上的最值：

(1) $y=x^5-5x^4+5x^3+1, x\in[-1,2]$；　　(2) $y=2\tan x-\tan^2 x, x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$.

14. 求无穷数列$1,\sqrt[2]{2},\sqrt[3]{3},\cdots,\sqrt[n]{n},\cdots$的最大项.

15. 证明：当$x\in(-\infty,+\infty)$时$e^x\geqslant ex$.

16. 求函数$z=x^2+xy+y^2+x-y+1$在由$y=x+2, x=0, y=0$所围的有界闭区域$\overline{D}$上的最值.

17. 求$u=x+2y+3z$在$x^2+y^2+z^2\leqslant 1$上的最值.

18. 设f是二元实值函数，其定义为$f(x,y)=(x^2-y^2)e^{-x^2-y^2}$. 求使$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial y}=0$成立的点，并且讨论$f$在这些点的性质，并求$f$的极值与最值.

19. 求函数$z=x^2-xy+y^2$在区域D：$|x|+|y|\leqslant 1$上的最大值与最小值.

20. 如果一个质点在平面内运动，它的坐标可以表示为时间t的函数，$x=t^3-t, y=t^4+t$. 证明：曲线在$t=0$处有一个拐点，并且质点运动的速度在$t=0$有一个极大值.

21. 已知抛物线$y^2=2mx$，试从它的那些与曲线的法线重合的弦中，求一条长度最短的弦.

22. 有一个浮标由三部分组成，一个圆筒与两个相等的圆锥. 其中每一个圆锥的高等于圆筒的高. 问当表面积一定时，什么样的形状会有最大的体积？

23. 在空间(平面)中，设P_1, P_2分别属于点集T_1, T_2，如果距离$|P_1P_2|$是T_1, T_2中任意两点距离中的最小(大)值，则称P_1, P_2是点集T_1, T_2的最近(远)点. 则下列结论成立：

(1) 在空间(平面)中，如果Γ是光滑闭曲线，点P是Γ上与点Q的最近(远)点. 则直线PQ在点P与Γ垂直(即PQ与Γ在点P的切线垂直. 如果两点P与Q重合，则规定PQ与任何直线垂直)；

(2) 在空间中，如果Σ是光滑闭曲面，点P是Σ上与点Q的最近(远)点. 则直线PQ

在点 P 与 Σ 垂直.(即 PQ 与 Σ 在点 P 的切平面线垂直. 如果两点 P 与 Q 重合,则规定 PQ 与任何平面垂直);

(3) 在空间(平面)中,点 P_1,P_2 分别是光滑闭曲线 Γ_1,Γ_2 之间的最近(远)点. 则直线 P_1P_2 是 Γ_1,Γ_2 的公垂线;

(4) 在空间中,点 P_1,P_2 分别是光滑闭曲面 Σ_1,Σ_2 之间的最近(远)点. 则直线 P_1P_2 是 Σ_1,Σ_2 的公垂线.

24. 设平面 Π 与光滑曲面 Σ 不相交,点 P 是 Σ 上到 Π 的最近距离点. 则 Σ 在点 P 处的法向量平行于 Π 的法向量.

2.4 综合题

*1. 设 $f(x)$ 在点 x_0 可导,$a_n<x_0<b_n$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=x_0$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=f'(x_0).$$

*2. 若可导函数 $f(x)$ 对一切 u,v 恒有

$$\frac{f(u)-f(v)}{u-v}=\alpha f'(u)+\beta f'(v)$$

成立,其中常数 $\alpha,\beta>0$ 且 $\alpha+\beta=1$,求 $f(x)$ 表达式.

*3. 对于函数 $F(x,y)$,如果存在常数 k,使得对于任何 x,y 及 $t>0$ 恒有 $F(tx,ty)=t^kF(x,y)$ 成立,则称 $F(x,y)$ 是 k 次齐次函数$\left(\text{如:}\sqrt{x}+\sqrt{y},\frac{x^3+y^3}{\sqrt{x^2+y^2}}\text{等}\right)$. 证明:可微函数 $F(x,y)$ 是 k 次齐次函数的充要条件为对任何 x,y 恒有 $xF'_1(x,y)+yF'_2(x,y)=kF(x,y)$ 成立.

4. 设函数 $u=f(\sqrt{x^2+y^2})$ 有连续的二阶偏导数,且满足 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=x^2+y^2$,求函数 u.

5. 设 $f(x,y)$ 在区域 D:$x^2+y^2\leqslant R^2$ 上连续,满足 $x\frac{\partial f}{\partial x}+ky\frac{\partial f}{\partial y}=0$,其中 k 是正整数. 证明:在 D 上 $f(x,y)$ 恒为常数.

6. 设 $u=f(\ln\sqrt{x^2+y^2})$ 满足 $\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}$,求 $f(v)$ 的表达式.

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义,对任何 x,y 恒有 $f(xy)=f(x)f(y)$. 又 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处可导,且 $f'(1)=2$,求 $f(x)$ 的表达式.

8. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义,对任何 x,y 恒有

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy.$$

又 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导,且 $f'(0)=1$,求 $f(x)$ 的表达式.

9. 设 $f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 上有定义,对任何 $x,y\in(-\delta,\delta)$ 恒有

$$f(x+y)=\frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}.$$

又 $f(x)$在点 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=1$，求 $f(x)$的表达式.

10. 设 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义，对任何的实数 a,b 都有 $f(a+b)=e^a f(b)+e^b f(a)$，且在 $x=0$ 处可导 $f'(0)=1$，求 $f(x)$的表达式.

*11. 求出所有对任意 $x,y\in\mathbb{R}$ 满足条件$|f(x+y)-f(x-y)-y|\leqslant y^2$ 的函数.

*12. 设 $u=f(z)$，而 z 是由方程 $z=x+y\varphi(z)$确定. φ,f 都是任意次可微的函数，则

$$\frac{\partial^n u}{\partial y^n}=\frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\left\{[\varphi(z)]^n\frac{\partial u}{\partial x}\right\}.$$

13. 设函数 $f(x)$在点 $x=0$ 的某邻域内具有二阶导数，且$\lim\limits_{x\to 0}\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=e^3$. 求：$f(0),f'(0),f''(0)$ 及$\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

14. 设 $f(x)$在 $x=0$ 的某邻域内有连续的导数且$\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x^2}+\frac{f(x)}{x}\right)=2$，求 $f(0)$，$f'(0)$.

15. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\varphi(x)-\cos x}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0,\end{cases}$其中 $\varphi(x)$具有连续二阶导函数，且 $\varphi(0)=1$.

(1) 确定 a 的值，使 $f(x)$在点 $x=0$ 处可导，并求 $f'(x)$；

(2) 讨论 $f'(x)$在点 $x=0$ 处的连续性.

16. 设 $f(x,y)$可微，且满足条件

$$\frac{f_y(0,y)}{f(0,y)}=\cot y,\quad \frac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y),\quad f\left(0,\frac{\pi}{2}\right)=1.$$

求 $f(x,y)$.

*17. 设函数 $u(x,y)$满足方程$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ 以及下列条件：

$$u(x,2x)=x,\quad u'_x(x,2x)=x^2.$$

求：$u''_{xx}(x,2x),u''_{xy}(x,2x)$及 $u''_{yy}(x,2x)$.

*18. 设二元函数 $f(x,y)$有一阶连续偏导数，且 $f(0,1)=f(1,0)$. 证明：在单位圆周 $x^2+y^2=1$ 上至少存在两个不同的点满足方程 $y\frac{\partial f}{\partial x}=x\frac{\partial f}{\partial y}$.

19. 设 $f(x)=e^{x^2}\sin x$，求出 $f^{(2006)}(0)$.

20. 设 $f(x)=(\arctan x)^2$，求 $f^{(n)}(0)$.

21. 利用恒等式

$$\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}=\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}},$$

求出 $$S_n=\frac{1}{2}\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{2^2}\tan\frac{x}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\tan\frac{x}{2^n}.$$

22. 设函数 $f(x)$具有二阶连续导函数，且 $f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)>0$. 在曲线 $y=f(x)$上任意取一点$(x,f(x))$，$x\neq0$，作曲线的切线，此切线在 x 轴上的截距记作 μ，求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xf(\mu)}{\mu f(x)}$.

23. 设函数 $f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续，在开区间$(0,1)$内可导，且 $4\int_{\frac{3}{4}}^{1}f(x)\mathrm{d}x=f(0)$. 求证：在开区间$(0,1)$内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=0$.

24. 证明：无穷区间上的罗尔定理.

(1) 设 $f(x)$在$[a,+\infty)$上连续，在$(a,+\infty)$上可导且 $f(a)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$，证明：存在 $\xi\in(a,+\infty)$使得 $f'(\xi)=0$.

(2) 设 $f(x)$在$(-\infty,a]$上连续，在上可导$(-\infty,a)$且 $f(a)=\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$，证明：存在 $\xi\in(-\infty,a)$使得 $f'(\xi)=0$.

(3) 设 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上可导且 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$，证明：存在 $\xi\in(-\infty,+\infty)$使得 $f'(\xi)=0$.

25. 设 $f(x)$在$[0,+\infty)$上连续可导，$f(0)=1$，且对一切 $x\geqslant0$ 有 $|f(x)|\leqslant\mathrm{e}^{-x}$，求证：存在 $\xi\in(0,+\infty)$使得 $f'(\xi)=-\mathrm{e}^{-\xi}$.

26. 设 $f(x)$在$[0,+\infty)$上可导，且 $0\leqslant f(x)\leqslant\dfrac{x}{1+x^2}$，证明：存在 $\xi\in(0,+\infty)$使得

$$f'(\xi)=\frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}.$$

*27. 设 $f(x)$在区间$[0,1]$上可微，$f(0)=0$，$f(1)=1$，$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 是 n 个正数，且 $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n=1$，证明：存在 n 个不同的数 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in(0,1)$使得

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)}+\frac{\lambda_2}{f'(x_2)}+\cdots+\frac{\lambda_n}{f'(x_n)}=1.$$

*28. 设 $f(x)$在$[a,b]$上有 $n+1$ 阶导数，且 $f^{(k)}(a)=f^{(k)}(b)=0$，$k=0,1,2,\cdots,n$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f^{(n+1)}(\xi)=f(\xi)$.

29. 证明：多项式

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n$$

的全部根都是实数，且均分布在$(-1,1)$上.

*30. 证明：多项式 $P(x)=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+\dfrac{x^{2n}}{(2n)!}$无实根.

31. 设 f 在$[a,b]$上二阶可微，$f(a)=f(b)=0$，$f'_+(a)f'_-(b)>0$，则方程 $f''(x)=0$ 在(a,b)内至少有一个根.

32. 设 $f(x)$在 $a\leqslant x\leqslant b$ 上有定义，并且有二阶导数. 证明：在 $a<x<b$ 内有

$$\frac{1}{x-b}\left[\frac{f(x)-f(a)}{x-a}-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right]=\frac{1}{2}f''(\xi),$$

这里 ξ 是 a 与 b 之间的某数.

33. 设 $f(x)$在$[a,b]$上具有二阶导数，$f(a)=f(b)=0$ 且存在 $c\in(a,b)$使得 $f(c)>0$. 证明：存在 $\xi\in(a,b)$使得 $f''(\xi)<0$.

34. 对于所有整数 $n>1$，证明：$\frac{1}{2n\mathrm{e}}<\frac{1}{\mathrm{e}}-\left(1-\frac{1}{n}\right)^n<\frac{1}{n\mathrm{e}}$.

35. 证明：当 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，有$(\sin x)^{\cos x}<(\cos x)^{\sin x}$.

*36. 设 $f(x)$是二次可微的函数，满足 $f(0)=1$，$f'(0)=0$，且对任意的 $x\geqslant 0$ 有

$$f''(x)-5f'(x)+6f(x)\geqslant 0.$$

证明：对每个 $x\geqslant 0$，都有 $f(x)\geqslant 3\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{3x}$.

37. 设 $x_1>0$，$x_{n+1}=\ln(1+x_n)$，$n=1,2,\cdots$. 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 且 $x_n\sim\frac{2}{n}$，$n\to+\infty$.

38. 设 $f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)上有 n 阶导数且 $g^{(n)}(x)\neq 0$，x_0，x_1，x_2，$\cdots$，x_n 都属于(a,b)且它们互不相等，试证明下列结论：

(1) 行列式 $G(x_n)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_n \\ x_0^2 & x_1^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ g(x_0) & g(x_1) & \cdots & g(x_n) \end{vmatrix}\neq 0$；

(2) 存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f^{(n)}(\xi)}{g^{(n)}(\xi)}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_n \\ x_0^2 & x_1^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ f(x_0) & f(x_1) & \cdots & f(x_n) \end{vmatrix}\Bigg/\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_n \\ x_0^2 & x_1^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ g(x_0) & g(x_1) & \cdots & g(x_n) \end{vmatrix}.$$

39. 设 $y=f(x)$满足微分方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sqrt{2-\sin y}$，证明：$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

40. 设 $f(x)$在$[0,1]$上可导，对于$[0,1]$上的每一个 x 都有 $0<f(x)<1$，$f'(x)\neq 1$，证明：在$(0,1)$上存在唯一的 x_0 使得 $f(x_0)=x_0$.

41. 设 $f(x)$在$[a,+\infty)$上二阶可导，且 $f(a)>0$，$f'(a)<0$ 而当 $x>a$ 时，$f''(x)\leqslant 0$. 证明在$(a,+\infty)$内，方程 $f(x)=0$ 有且仅有一个实根.

*42. (1) 设 $f(x)$在$[0,1]$上可导，$f(0)=0$，$|f'(x)|\leqslant p|f(x)|$，其中 $0<p<1$，证明：在$[0,1]$上 $f(x)\equiv 0$.

(2) 设 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上可导，$f(0)=0$，$|f'(x)|\leqslant p|f(x)|$，其中 $0<p<1$. 证明：$f(x)\equiv 0$.

*43. 设 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上可导，$f(0)=0$，$|f'(x)|\leqslant|f(x)|$，证明：$f(x)\equiv 0$.

44. 设 $f(x)$在$[0,+\infty)$上可导，$f(0)=0$，$0\leqslant f'(x)\leqslant f(x)$，证明：$f(x)\equiv 0$.

*45. 设 $f(x)$在区间$[-1,1]$上三次可微，证明：存在 $\xi\in(-1,1)$，使得

$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0).$$

46. 设 $f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，且

$$f(0)=0,\quad f(1)=1,\quad f'(0)=f'(1)=0.$$

证明：在$(0,1)$内至少存在一点 ξ 使$|f''(\xi)|\geqslant 4$.

47. 设 $f(x)$在区间$[a,+\infty]$上具有二阶导数，且

$$|f(x)|\leqslant M_0,\quad 0<|f''(x)|\leqslant M_2,\quad a\leqslant x<+\infty.$$

证明：$|f'(x)|\leqslant 2\sqrt{M_0M_2}$.

48. 证明：sin1 是无理数.

49. 设 $f(x)$是 n 次多项式，且恒有 $f(x)\geqslant 0$，则恒有 $F(x)=f(x)+f'(x)+\cdots+f^{(n)}(x)\geqslant 0$.

*50. 设 $f(x,y)$有二阶连续偏导数，$g(x,y)=f(e^{xy},x^2+y^2)$，且 $f(x,y)=1-x-y+o(\sqrt{(x-1)^2+y^2})$，证明：$g(x,y)$在$(0,0)$取得极值，判断此极值是极大值还是极小值，并求出此极值.

51. 设 $f(x)$可导，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$，且满足$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{f\left(x+\frac{1}{n}\right)}{f(x)}\right]^n=e^{\cot x}$. 求 $f(x)$.

52. 设 $f(x)$的定义域为$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，$f(x)$可导，且 $f(0)=1$，$f(x)>0$，满足极限式

$$\lim_{h\to 0}\left[\frac{f(x+h\cos^2 x)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{h}}=e^{x\cos^2 x+\tan x}.$$

试求 $f(x)$以及 $f(x)$的极值.

*53. f 是一实函数，具有三阶连续导数，并且对所有的 x，$f(x)$，$f'(x)$，$f''(x)$，$f'''(x)$为正值. 假设对任意 x，$f'''(x)\leqslant f(x)$. 证明：对一切 x 有 $f'(x)<2f(x)$.

54. 证明：当 $0<x<\frac{\pi}{0}$时，$\csc^2 x\leqslant\frac{1}{x^2}+1-\frac{4}{\pi^2}$.

*55. 在 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$时，比较 $\tan(\sin x)$与 $\sin(\tan x)$的大小.

56. 设 $0<x_i<\pi$，$i=1,2,\cdots,n$，记 $x=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$，证明：$\prod\limits_{i=1}^{n}\frac{\sin x_i}{x_i}\leqslant\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n$.

57. 设方程 $x^4+ax+b=0$.

(1) 当常数 a,b 满足何种关系时,方程有唯一实根?

(2) 当常数 a,b 满足何种关系时,方程无实根.

58. 众所周知,为判别二次三项式 x^2+bx+c 的实根的情况,我们可以引入判别式 $\Delta=b^2-4c$. 那么,当 $\Delta>0$、$\Delta=0$ 和 $\Delta<0$ 时,二次三项式 x^2+bx+c 分别具有两个不等实根、两个相等实根、没有实根. 对于三次三项式 $p(x)=x^3+bx+c$,请你给出一个利用 b,c 判别 $p(x)$ 的实根情况的方法,并且证明你的结论.

*59. 对于一切满足 $1\leqslant r\leqslant s\leqslant t\leqslant 4$ 的实数 r,s,t,定出

$$(r-1)^2+\left(\frac{s}{r}-1\right)^2+\left(\frac{t}{s}-1\right)^2+\left(\frac{4}{t}-1\right)^2$$

的最小值.

60. 在椭球面 $2x^2+2y^2+z^2=1$ 上求一点,使函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在该点沿方向 $\boldsymbol{l}=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}$ 的方向导数最大.

*61. 设 $f(x)$ 是定义在区间 (a,b) 内的具有连续的一阶导数的函数,$\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=+\infty$,$\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=-\infty$ 且对所有的 $x\in(a,b)$ 都有 $f'(x)+f^2(x)\geqslant -1$. 证明:$b-a\geqslant\pi$,并且给出一个使得等号成立的例子.

*62. 设 $f(x)$ 是定义在 $(0,+\infty)$ 内的具有二阶连续导数的函数,且

$$|f''(x)+2xf'(x)+(x^2+1)f(x)|\leqslant 1.$$

证明:$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

*63. 设 $f(x)$ 是二次可微的实值函数,且满足 $f(x)+f''(x)=-xg(x)f'(x)$,其中对所有实数 x,$g(x)\geqslant 0$. 证明:$|f(x)|$ 有界.

*64. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是导数连续的有界函数,$|f(x)-f'(x)|\leqslant 1$,求证:$|f(x)|\leqslant 1$.

*65. 设 $f(x)$ 是定义在所有实数上的二次连续可微的实值函数,且对于所有的 x 满足 $|f(x)|\leqslant 1$ 及

$$f^2(0)+f'^2(0)=4.$$

证明:存在一个实数 x_0 使得 $f(x_0)+f''(x_0)=0$.

*66. 设 f 和 g 是 $\mathbb{R}$ 上的非常数可微实值函数,并且对每对实数 x 和 y,有

$$f(x+y)=f(x)f(y)-g(x)g(y),\qquad g(x+y)=f(x)g(y)+g(x)f(y).$$

如果 $f'(0)=0$,求证:对一切 x,有 $(f(x))^2+(g(x))^2=1$.

第3章

积 分 学

内容要点

1. 不定积分定义

函数 $f(x)$在区间 I 上带有任意常数的原函数称为 $f(x)$在区间 I 上的不定积分，记作 $\int f(x)\mathrm{d}x$.

2. 不定积分性质

(1) $\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right)' = f(x)$，或 $\mathrm{d}\left(\int f(x)\mathrm{d}x\right) = f(x)\mathrm{d}x$. $\int f'(x)\mathrm{d}x = f(x) + C$，或

$$\int \mathrm{d}f(x) = f(x) + C.$$

(2) 线性性质：设 $f(x)$与 $g(x)$在区间 I 上的原函数存在，则

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))\mathrm{d}x = \alpha \int f(x)\mathrm{d}x + \beta \int g(x)\mathrm{d}x.$$

其中 α,β 为任意常数.

3. 基本积分表

熟记以下基本积分公式(其中常数 $a>0$)：

(1) $\int k\mathrm{d}x = kx + C$,

(2) $\int x^{\alpha}\mathrm{d}x = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$,

(3) $\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x| + C$,

(4) $\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C$,

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C$,

(6) $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C$,

(7) $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C$,

(8) $\int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x + C$,

(9) $\int \csc^2 x\mathrm{d}x = -\cot x + C$,

(10) $\int \sec x\tan x\mathrm{d}x = \sec x + C$,

(11) $\int \csc x\cot x\mathrm{d}x = -\csc x + C$,

(12) $\int \mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$,

(13) $\int a^x\mathrm{d}x = \dfrac{a^x}{\ln a} + C(a>0, a\neq 1)$,

(14) $\int \mathrm{sh}x\mathrm{d}x = \mathrm{ch}x + C$,

(15) $\int \mathrm{ch}x\mathrm{d}x = \mathrm{sh}x + C$,

(16) $\int \tan x\mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C$,

(17) $\int \cot x\mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C$,

(18) $\int \sec x\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C$,

(19) $\int \csc x\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C$,

(20) $\int \dfrac{1}{a^2+x^2}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a} + C$,

(21) $\int \dfrac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2a}\ln\left|\dfrac{x-a}{x+a}\right| + C$,

(22) $\int \dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin\dfrac{x}{a} + C$,

(23) $\int \dfrac{1}{\sqrt{x^2\pm a^2}}\mathrm{d}x = \ln\left|x + \sqrt{x^2\pm a^2}\right| + C$.

4. 有理函数的积分

先把有理函数化成多项式与有理真分式之和，然后对有理真分式的分母在实数范围内进行因式分解，把分母分解成一次因式和二次不可约因式的乘积，最后把真分式分解成一系列部分分式的和，最终归结为如下两种形式的积分：

(Ⅰ) $\int \dfrac{1}{(x-a)^k}\mathrm{d}x$；　　(Ⅱ) $\int \dfrac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}\mathrm{d}x$　$(p^2-4q<0)$.

对于(Ⅱ)，令 $t=x+\dfrac{p}{2}$，化为

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}\mathrm{d}x = \int \frac{At+N}{(t^2+r^2)^k}\mathrm{d}t = A\int \frac{t}{(t^2+r^2)^k}\mathrm{d}t + N\int \frac{\mathrm{d}t}{(t^2+r^2)^k}.$$

对上式中的第二个积分 $I_k = \int \dfrac{\mathrm{d}t}{(t^2+r^2)^k}$，当 $k=1$ 时容易计算，当 $k>1$ 时，有递推公式

$$I_k = \frac{1}{2(k-1)r^2}\left(\frac{t}{(t^2+r^2)^{k-1}} + (2k-3)I_{k-1}\right).$$

5. 定积分的定义

设函数 $f(x)$ 定义在闭区间 $[a,b]$ 上，在区间 $[a,b]$ 内任意插入 $n-1$ 个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b,$$

将 $[a,b]$ 分割成 n 个小区间

$$[x_{i-1}, x_i], \quad i = 1,2,\cdots,n,$$

第 i 个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度为

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad i = 1,2,\cdots,n.$$

任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i (i=1,2,\cdots,n)$，并作和

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

记 $\lambda = \max\limits_{1 \leqslant i \leqslant n}\{\Delta x_i\}$，则定积分定义为

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

6. 定积分的性质

以下总假设 $f(x)$ 可积.

(1) $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\mathrm{d}x.$

(2) 线性性质：$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\mathrm{d}x = \alpha\int_a^b f(x)\mathrm{d}x + \beta\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$

(3) 区间可加性：$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$

(4) 单调性：若恒有 $f(x) \leqslant g(x), x \in [a,b]$，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\mathrm{d}x \quad (a < b).$$

由此可推出

$$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x \quad (a < b).$$

(5) 设函数 f, g 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x) \leqslant g(x), f(x) \neq g(x), x \in [a,b]$，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x < \int_a^b g(x)\mathrm{d}x \quad (a < b).$$

(6) 若恒有 $m \leqslant f(x) \leqslant M, x \in [a,b]$，其中 m, M 为常数，则

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant M(b-a) \quad (a < b).$$

(7) 积分中值定理：设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积且不变号，则至少存在一点 $\xi \in [a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

由此可推出：若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则至少存在一点 $\xi \in [a,b]$，使

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a).$$

(8) 柯西不等式：设 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \left(\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right).$$

(9) 设非负函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，如果 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = 0$，则在 $[a,b]$ 上 $f(x) \equiv 0$.

7. 积分上限的函数及其导数

设函数 $f(x)$在区间 I 上可积，固定 $a\in I$，对于变上限积分

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t,\quad x\in I,$$

则：(1) 函数 $\Phi(x)$在区间 I 上连续；

(2) 若 $f(x)$在区间 I 上连续，则函数 $\Phi(x)$在区间 I 上可导，且 $\Phi'(x)=f(x)$；

(3) 若 $f(x)$在区间 I 上连续，$a(x)$，$b(x)$可导，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_{a(x)}^{b(x)}f(t)\mathrm{d}t\right)=f(b(x))b'(x)-f(a(x))a'(x).$$

8. 定积分的换元积分法

若 $f(x)$在区间$[a,b]$上连续，$\varphi(t)$在区间$[\alpha,\beta]$上具有连续导数，且满足

$$\varphi(\alpha)=a,\quad \varphi(\beta)=b,\quad a\leqslant\varphi(t)\leqslant b,\quad t\in[\alpha,\beta],$$

则有定积分换元公式

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\mathrm{d}t.$$

注 在使用定积分换元积分法计算定积分时，要求**换元必换限**.

9. 定积分的分部积分法

若 $u(x)$，$v(x)$在区间$[a,b]$上具有连续导数，则有定积分分部积分公式

$$\int_a^b u(x)v'(x)\mathrm{d}x=u(x)v(x)\Big|_a^b-\int_a^b u'(x)v(x)\mathrm{d}x.$$

或

$$\int_a^b u\mathrm{d}v=uv\Big|_a^b-\int_a^b v\mathrm{d}u.$$

10. 定积分的简算

定积分的下列性质常被用来简化定积分的计算.

(1) 对称奇偶性 设 $f(x)$可积

① 如果 $f(x)$关于 a 是偶函数，即 $f(2a-x)=f(x)$(其图形关于直线 $x=a$ 对称)则

$$\int_{a-\delta}^{a+\delta}f(x)\mathrm{d}x=2\int_a^{a+\delta}f(x)\mathrm{d}x=2\int_{a-\delta}^{a}f(x)\mathrm{d}x.$$

特别地，当 $a=0$ 时，有 $\int_{-\delta}^{\delta}f(x)\mathrm{d}x=2\int_0^{\delta}f(x)\mathrm{d}x=2\int_{-\delta}^{0}f(x)\mathrm{d}x.$

② 如果 $f(x)$关于 a 是奇函数，即 $f(2a-x)=-f(x)$(其图形关于点 $(a,0)$对称) 则

$$\int_{a-\delta}^{a+\delta}f(x)\mathrm{d}x=0.$$

特别地，当 $a=0$ 时，有 $\int_{-\delta}^{\delta}f(x)\mathrm{d}x=0.$

(2) 设 $f(x)$是$(-\infty,+\infty)$上以 T 为周期的连续周期函数,则对任何实数 a,恒有

$$\int_a^{a+T} f(x)\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\mathrm{d}x.$$

(3) 设 n 为自然数,则有

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{(n)!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, n \text{ 为大于 1 的偶数}, \\ \dfrac{(n-1)!!}{(n)!!}, n \text{ 为大于 1 的奇数}. \end{cases}$$

并有递推公式 $I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}$,及 $I_0=\dfrac{\pi}{2}$, $I_1=1$.

(4)
$$\int_{\frac{\pi}{2}k_1}^{\frac{\pi}{2}k_2} \sin^2 nx\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}k_2 - \frac{\pi}{2}k_1\right),$$

$$\int_{\frac{\pi}{2}k_1}^{\frac{\pi}{2}k_2} \cos^2 nx\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}k_2 - \frac{\pi}{2}k_1\right),$$

其中 k_1,k_2,n 是任意的整数. 此种积分值都是积分区间长度的一半.

(5) 三角函数系的正交性:任取三角函数系 $F=\{1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots,\cos mx,\sin mx,\cdots\}$中两个不同的函数,它们的乘积在 $[0,2\pi]$上的积分都为零. 如

$$\int_0^{2\pi} \cos 2x\sin 3x\mathrm{d}x = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos 7x\mathrm{d}x = 0.$$

由三角函数的周期性,这一结论对任何区间长度为 2π 的积分都成立.

11. 元素法(微元法)

局部近似得元素 $\mathrm{d}U=f(x)\mathrm{d}x$;元素积分得全量 $U=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

注 根据问题,建立适当坐标系,选取一个适当变量,确定积分区间.

12. 定积分在几何中的应用

(1) 平面图形的面积

① 直角坐标情形:由两条曲线 $y=f(x)$, $y=g(x)$(其中 $f(x)$, $g(x)$在闭区间$[a,b]$上连续)及直线 $x=a$, $x=b$ 所围成的平面图形,其面积为

$$A = \int_a^b |\, f(x)-g(x)\,|\,\mathrm{d}x.$$

② 极坐标情形:设曲线 C 由极坐标方程

$$\rho=\rho(\theta), \quad \theta\in[\alpha,\beta]$$

给出,其中 $\rho(\theta)$在区间$[\alpha,\beta]$上连续,且 $\beta-\alpha\leqslant 2\pi$. 由曲线 C 与两条射线 $\theta=\alpha$, $\theta=\beta$ 所围成的曲边扇形的面积为

$$A = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta \rho^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

(2) 体积

① 平行截面面积已知的空间立体的体积

设 Ω 为三维空间中的立体,它夹在垂直于 x 轴的两平面 $x=a$ 与 $x=b$ 之间($a<b$),在任意一点 $x\in[a,b]$处作垂直于 x 轴的平面,它截得 Ω 的截面面积为 $A(x)(x\in[a,b])$,若 $A(x)$在$[a,b]$上连续,则立体 Ω 的体积 V 为

$$V=\int_a^b A(x)\mathrm{d}x.$$

② 旋转体的体积

- 由连续曲线 $y=f(x)$,直线 $x=a,x=b(a<b)$及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_x=\pi\int_a^b(f(x))^2\mathrm{d}x.$$

- 由连续曲线 $x=g(y)$,直线 $y=c,y=d(c<d)$及 y 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_y=\pi\int_c^d(g(y))^2\mathrm{d}y.$$

- 由曲边梯形 $0\leqslant y\leqslant f(x),0\leqslant a\leqslant x\leqslant b$ 绕 y 轴旋转一周所得立体的体积公式为

$$V=2\pi\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\quad\text{(柱壳法)}.$$

(3) 曲线的弧长

$$\text{弧微分}\quad \mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}.$$

① 当曲线 C 由参数方程$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t),\end{cases}t\in[\alpha,\beta]$给出时,$\mathrm{d}s=\sqrt{(\varphi'(t))^2+(\psi'(t))^2}\,\mathrm{d}t$.

此时要求 C 为一光滑曲线($\varphi(t)$与 $\psi(t)$在区间$[\alpha,\beta]$上具有一阶连续导数,且 $\varphi'(t)$与 $\psi'(t)$在区间$[\alpha,\beta]$上不同时为零),则曲线 C 是可求长的,且曲线 C 的弧长为

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{(\varphi'(t))^2+(\psi'(t))^2}\,\mathrm{d}t.$$

② 当曲线 C 由 $y=f(x),x\in[a,b]$给出时,$\mathrm{d}s=\sqrt{1+(f'(x))^2}\,\mathrm{d}x$.

$$s=\int_a^b\sqrt{1+(f'(x))^2}\,\mathrm{d}x.$$

③ 当曲线 C 由极坐标方程 $\rho=\rho(\theta),\theta\in[\alpha,\beta]$给出时,$\mathrm{d}s=\sqrt{(\rho(\theta))^2+(\rho'(\theta))^2}\,\mathrm{d}\theta$,其中 $\rho(\theta)$在 $[\alpha,\beta]$上具有一阶连续导数,则曲线 C 的弧长为

$$s=\int_\alpha^\beta\sqrt{\rho^2(\theta)+(\rho'(\theta))^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

(4) 旋转面的面积

曲线 L: $y=f(x)\geqslant 0,x\in[a,b]$,则 L 绕 x 轴的旋转面面积为

$$A = 2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx,$$

其中，旋转面的面积微元为 $dA=2\pi y ds$，其中 ds 为弧微分.

13. 定积分在物理学中的应用

变力沿直线所做的功、液体的静压力、引力等可以用定积分来计算.

14. 无穷限的反常积分

设函数 $f(x)$定义在无穷区间$[a,+\infty)$上，若对任何 $b>a$，$f(x)$在有限区间$[a,b]$上可积，则称 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$ 为 $f(x)$在无穷区间$[a,+\infty)$上的反常积分，简称无穷限积分，记作 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$，即

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx.$$

若极限 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)dx$ 存在，则称 $f(x)$在$[a,+\infty)$上的反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，此时，这个极限值称为 $f(x)$在$[a,+\infty)$上的积分值. 若上述极限不存在，则称反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

类似地，可定义反常积分 $\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim\limits_{c\to-\infty}\int_c^b f(x)dx.$

对于 $f(x)$在无穷区间 $(-\infty,+\infty)$上的无穷限积分，可用前面两种无穷限积分来定义：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx,$$

其中 a 为任一常数，当且仅当上式右边两个无穷限积分都收敛时，左边的无穷限积分才是收敛的.

15. 无界函数的反常积分

设函数 $f(x)$定义在区间 $(a,b]$上，在点 a 的任一右邻域内无界，并且对任意 $\varepsilon>0(\varepsilon<b-a)$，$f(x)$在$[a+\varepsilon,b]$上可积，则称 $\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$ 为无界函数 $f(x)$在 $(a,b]$上的反常积分或瑕积分，记作 $\int_a^b f(x)dx$，即

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx.$$

若极限 $\lim\limits_{\varepsilon\to0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$ 存在，则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛. 若上述极限不存在，则称反常积分 $\int_a^b f(x)dx$ 发散. 被积函数 $f(x)$在点 a 近旁是无界的，这时点 a 称为 $f(x)$的瑕点或奇点.

类似地，可以定义瑕点为 b 时的瑕积分

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{b-\varepsilon} f(x)\mathrm{d}x.$$

若函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内有一瑕点 c，则定义瑕积分

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_a^{c-\varepsilon} f(x)\mathrm{d}x + \lim_{\eta\to 0^+}\int_{c+\eta}^b f(x)\mathrm{d}x,$$

当且仅当上式右边两个瑕积分都收敛时，左边的瑕积分才是收敛的.

16. 反常积分常用结论

① 设 a 为正常数，对于无穷限积分 $\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x$，当 $p>1$ 时收敛，其值为 $\frac{a^{1-p}}{p-1}$；而当 $p\leqslant 1$ 时发散.

② 设 a,b 为常数，$a<b$，对于瑕积分 $\int_a^b\frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^q}$，当 $q<1$ 时收敛，其值为 $\frac{(b-a)^{1-q}}{1-q}$；而当 $q\geqslant 1$ 时发散.

17. 反常积分审敛法

(1) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续，且 $f(x)\geqslant 0$. 若函数

$$F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$$

在 $[a,+\infty)$ 上有界，则反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛.

(2) (比较判别法) 设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,+\infty)$ 上连续. 且

$$0\leqslant f(x)\leqslant g(x),\quad x\in[a,+\infty),$$

则有：① 当 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛时，$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；

② 当 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散时，$\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 也发散.

(3) (比较判别法极限形式) 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 连续，$g(x)>0$，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=c$ (有限或 ∞)，

① 当 $c\neq 0$ 时，$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 同时收敛或同时发散；

② 当 $c=0$ 时，若 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛；

③ 当 $c=\infty$ 时，若 $\int_a^{+\infty} g(x)\mathrm{d}x$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 也发散.

(4) (绝对收敛准则) 若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛(此时称反常积分

$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛).

18. Γ 函数

称函数

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}x^{s-1}\mathrm{d}x \quad (s>0)$$

为 Γ(Gamma)函数.

Γ 函数具有如下几个重要性质:

(1) $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)(s>0)$.

(2) 当 $s\to 0^+$ 时,$\Gamma(s)\to+\infty$.

(3) $\Gamma(s)\Gamma(1-s)=\dfrac{\pi}{\sin\pi s}(0<s<1)$.

该公式称为余元公式.

19. 重积分

二重积分$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 与三重积分$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}v$ 的定义与定积分类似,此处省略.

在直角坐标系下,二重积分与三重积分也分别记为

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \text{ 和} \iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

在二重积分中 $\mathrm{d}\sigma=\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 称为面积元素,在三重积分中 $\mathrm{d}v=\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 称为体积元素.

(1) 如果 $f(x,y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续,则二重积分$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 存在 .

(2) 如果 $f(x,y,z)$ 在空间有界闭区域 Ω 上连续,则三重积分$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}v$ 存在.

20. 重积分的性质

对于二重积分,以下假定所给的函数都是可积的,则有:

(1) 线性性质:对任意的常数 α,β,有

$$\iint_D(\alpha f(x,y)+\beta g(x,y))\mathrm{d}\sigma=\alpha\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\beta\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

(2) 区域可加性:若将 D 分割成两个不相交的区域 D_1 与 D_2,则有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma+\iint_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

(3) 如果在 D 上,$f(x,y)=1$,则$\iint_D \mathrm{d}\sigma=|D|$,其中$|D|$表示 D 的面积.

(4) 单调性：在 D 上恒有 $f(x,y)\leqslant g(x,y)$，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\leqslant\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma$.

由此可推出不等式 $\left|\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\right|\leqslant\iint_D|f(x,y)|\mathrm{d}\sigma$.

(5) 若在有界闭区域 D 恒有 $m\leqslant f(x,y)\leqslant M$，其中 m,M 是常数. 设 σ 为 D 的面积，则

$$m\sigma\leqslant\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma\leqslant M\sigma.$$

(6) 积分中值定理：如果 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，σ 为 D 的面积，那么存在一点 $(\xi,\eta)\in D$，使得

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=f(\xi,\eta)\sigma.$$

三重积分的性质和二重积分完全类似，此处省略.

21. 直角坐标下二重积分的计算

(1) D 为 X-型平面区域 $D=\{(x,y)\mid\varphi_1(x)\leqslant y\leqslant\varphi_2(x),a\leqslant x\leqslant b\}$，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b\mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)}f(x,y)\mathrm{d}y.$$

(2) D 为 Y-型平面区域 $D=\{(x,y)\mid\psi_1(y)\leqslant x\leqslant\psi_2(y),c\leqslant y\leqslant d\}$，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d\mathrm{d}y\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

(3) 二重积分的对称奇偶性　设区域 D 关于 y 轴对称，它被 y 轴分为左右两个部分 $D=D_{左}+D_{右}$，如图 3.1.

① 若被积函数 $f(x,y)$ 关于 x 是奇函数，即 $f(-x,y)=-f(x,y)$，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$.

② 若 $f(x,y)$ 关于 x 是偶函数，即 $f(-x,y)=f(x,y)$，则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D/2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D/2=D_{左}$ 或 $D_{右}$.

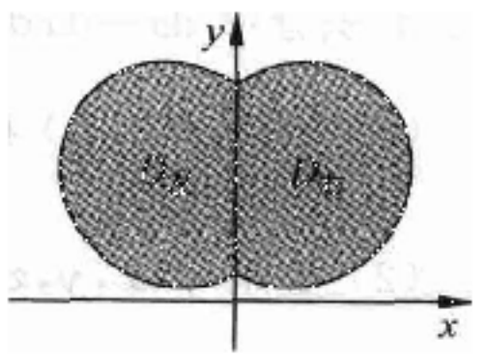


图　3.1

若积分区域 D 关于其他坐标轴对称，类似的结论也成立.

22. 二重积分的变量代换

(1) 极坐标系下的二重积分计算　极坐标系下的二重积分公式可表示为

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta.$$

(2) 二重积分的变量代换　设被积函数 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续，若 $x=x(u,v)$，$y=y(u,v)$ 满足如下条件：

(1) 将 uOv 平面上的区域 D_{uv} 一一对应地映射成 xOy 面上的区域 D_{xy}；

(2) 函数 $x=x(u,v)$ 及 $y=y(u,v)$ 在 uOv 平面上的区域 D_{uv} 有连续的一阶偏导数，且雅可比行列式 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 在 D_{uv} 上恒不为零. 则

$$\iint\limits_{D_{xy}} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_{uv}} f[x(u,v),y(u,v)]\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

(3) 含有参数的积分　设 $f(x,y)$ 在矩形域 $[a,b]\times[c,d]$ 可积，则积分

$$I(x)=\int_c^d f(x,y)\mathrm{d}y$$

确定了一个定义在区间 $[a,b]$ 上的函数，由此确定的函数称为含有参数 x 的积分. 关于含有参数的积分有如下的结论：

① 如果 $f(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续，则 $I(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；

② 如果 $f(x,y)$ 及 $f_x(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续，则 $I(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}I(x)=\int_c^d f_x(x,y)\mathrm{d}y.$$

③ 如果 $f(x,y)$ 及 $f_x(x,y)$ 在 $[a,b]\times[c,d]$ 上连续；定义在 $[a,b]$ 上的可导函数 $\alpha(x)$，$\beta(x)$ 满足 $c\leqslant\alpha(x)\leqslant d, c\leqslant\beta(x)\leqslant d$. 则含有参数的积分

$$I(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\mathrm{d}y$$

在 $[a,b]$ 上可导，且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}I(x)=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f_x(x,y)\mathrm{d}y+f(x,\beta(x))\beta'(x)-f(x,\alpha(x))\alpha'(x).$$

23. 三重积分的计算

直角坐标系下的三重积分的计算

(1) 坐标面投影法（以向 xOy 面投影为例，向其他坐标面投影类似）　积分区域 Ω 表示为 $\Omega=\{(x,y,z)\mid z_1(x,y)\leqslant z\leqslant z_2(x,y),(x,y)\in D_{xy}\}$，若 D_{xy} 在 xOy 面的可以表示为 $a\leqslant x\leqslant b, y_1(x)\leqslant y\leqslant y_2(x)$，则

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{y_1(x)}^{y_2(x)}\mathrm{d}y\int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\mathrm{d}z.$$

(2) 切片法（以将空间闭域 Ω 向 z 轴上的投影为例）　积分区域 Ω 表示为 $\Omega=\{(x,y,z)\mid(x,y)\in D_z, c_1\leqslant z\leqslant c_2\}$，其中 D_z 是平面 $z=z$（常数）与 Ω 的交集，则

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v=\int_{c_1}^{c_2}\mathrm{d}z\iint\limits_{D_z} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(3) 三重积分的对称奇偶性　设积分区域 Ω 关于 xOy 平面对称，该平面将 Ω 分为上下两个部分 $\Omega=\Omega_{上}+\Omega_{下}$.

① 若被积函数 $f(x,y,z)$ 关于 z 是奇函数，即 $f(x,y,-z)=-f(x,y,z)$，则

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v=0.$$

② 若被积函数 $f(x,y,z)$关于 z 是偶函数，即 $f(x,y,-z)=f(x,y,z)$，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}v = 2\iiint_{\Omega/2} f(x,y,z)\mathrm{d}v,\text{其中 } \Omega/2 = \Omega_{下} \text{ 或 } \Omega_{上}.$$

若积分区域 Ω 关于其他坐标平面对称，类似的结论也成立.

(4) $\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v = |\Omega|$，其中 $|\Omega|$表示 Ω 的体积.

24. 三重积分变量代换

(1) 柱面坐标系下的三重积分的计算　直角坐标与柱面坐标的关系为

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta, \\ y = \rho\sin\theta, \\ z = z. \end{cases}$$

直角坐标变换为柱面坐标的公式

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta,z)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta\mathrm{d}z.$$

(2) 球面坐标系下的三重积分的计算　直角坐标与球面坐标的关系为

$$\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi. \end{cases}$$

直角坐标变换为球面坐标的公式

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} f(r\sin\varphi\cos\theta,r\sin\varphi\sin\theta,r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta.$$

(3) 三重积分的一般变量代换　变换

$$\begin{cases} x = x(u,v,w), \\ y = y(u,v,w), \\ z = z(u,v,w) \end{cases}$$

把直角坐标系 $Ouvw$ 中的区域 Ω' 一一对应地变换到直角坐标系 $Oxyz$ 中的区域 Ω，$x(u,v,w)$，$y(u,v,w)$，$z(u,v,w)$有连续的偏导数，且雅可比行列式 $J=\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$在 Ω' 上恒不为零. 被积函数 $f(x,y,z)$在 Ω 上连续，则

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_{\Omega} f(x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w))\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}\right|\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w.$$

25. 曲面的面积

设曲面 Σ 由方程 $z=f(x,y)$给出，D_{xy}为曲面 Σ 在 xOy 面上的投影区域，函数 $f(x,y)$在 D_{xy}上具有一阶连续偏导数，则曲面面积为

$$S = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

其中 $dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,dxdy$ 称为曲面面积微元.

将曲面投影到其他坐标面上也有类似的曲面面积的计算公式.

26. 质心

设一平面薄片在 xOy 面上占据有界闭区域 D,已知薄片在 D 内每一点 (x,y) 的面密度为 $\rho(x,y)$,且 $\rho(x,y)$ 在 D 上连续. 平面薄片的重心坐标设为 $(\bar{x},\bar{y})$,则

$$\bar{x}=\frac{M_y}{M}=\frac{\iint\limits_D x\rho(x,y)\,d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)\,d\sigma},\quad \bar{y}=\frac{M_x}{M}=\frac{\iint\limits_D y\rho(x,y)\,d\sigma}{\iint\limits_D \rho(x,y)\,d\sigma}.$$

平面图形 D 的形心坐标 $(\bar{x},\bar{y})$ 为

$$\bar{x}=\frac{1}{A}\iint\limits_D x\,d\sigma,\quad \bar{y}=\frac{1}{A}\iint\limits_D y\,d\sigma,$$

其中 $A=\iint\limits_D d\sigma$ 为平面薄片的面积.

占有空间有界闭区域 Ω 的、密度为 $\rho(x,y,z)$(假定 $\rho(x,y,z)$ 在 Ω 上连续)的空间物体的质心坐标设为 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$,则

$$\bar{x}=\frac{\iiint\limits_\Omega x\rho(x,y,z)\,dv}{\iiint\limits_\Omega \rho(x,y,z)\,dv},\quad \bar{y}=\frac{\iiint\limits_\Omega y\rho(x,y,z)\,dv}{\iiint\limits_\Omega \rho(x,y,z)\,dv},\quad \bar{z}=\frac{\iiint\limits_\Omega z\rho(x,y,z)\,dv}{\iiint\limits_\Omega \rho(x,y,z)\,dv}.$$

取 $\rho(x,y,z)\equiv 1$,得形心坐标 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ 为

$$\bar{x}=\frac{1}{V}\iiint\limits_\Omega x\,dv,\quad \bar{y}=\frac{1}{V}\iiint\limits_\Omega y\,dv,\quad \bar{z}=\frac{1}{V}\iiint\limits_\Omega z\,dv.$$

27. 转动惯量

一平面薄片在 xOy 面上占据有界闭区域 D,已知薄片在 D 内每一点 (x,y) 的面密度为 $\rho(x,y)$,且 $\rho(x,y)$ 在 D 上连续,其相对于 x 轴和 y 轴的转动惯量元素分别为

$$I_x=\iint\limits_D y^2\rho(x,y)\,d\sigma,\quad I_y=\iint\limits_D x^2\rho(x,y)\,d\sigma.$$

占有空间有界闭区域 Ω 的、密度为 $\rho(x,y,z)$(假定 $\rho(x,y,z)$ 在 Ω 上连续)的空间物体对于 x 轴、y 轴和 z 轴的转动惯量为

$$I_x=\iiint\limits_\Omega (y^2+z^2)\rho(x,y,z)\,dv,$$

$$I_y=\iiint\limits_\Omega (z^2+x^2)\rho(x,y,z)\,dv,$$

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)\rho(x,y,z)\mathrm{d}v.$$

28. 对弧长的曲线积分(第一型曲线积分)

设 C 是一条曲线,无论是在平面上或在空间中,对弧长的曲线积分 $\int_C f(x,y)\mathrm{d}s$, $\int_C f(x,y,z)\,\mathrm{d}s$ 的定义与其他积分的定义类似,此处省略.

由于弧微分 $\mathrm{d}s>0$,它与重积分具有很多类似的性质,如线性性质、单调性等. 特别有:

(1) 分段可加性:设 C 可分成两段光滑曲线弧 $C=C_1+C_2$,则

$$\int_C f(x,y)\mathrm{d}s = \int_{C_1+C_2} f(x,y)\mathrm{d}s = \int_{C_1} f(x,y)\mathrm{d}s + \int_{C_2} f(x,y)\mathrm{d}s.$$

(2) $\int_C \mathrm{d}s = |C|$,其中 $|C|$ 表示曲线 C 的长度.

(3) 对称奇偶性:

例如,当 C 关于 y 轴对称时,C 被 y 轴分为左、右对称的两部分 $C_{左}$ 和 $C_{右}$.

如果 $f(x,y)$ 关于 x 是奇函数,则 $\int_C f(x,y)\mathrm{d}s = 0$;

如果 $f(x,y)$ 关于 x 是偶函数,则 $\int_C f(x,y)\mathrm{d}s = \int_{\frac{C}{2}} f(x,y)\mathrm{d}s$,其中 $\frac{C}{2}=C_{左}$ 或 $C_{右}$.

29. 对弧长的曲线积分的计算

利用求弧长的公式,可以将对弧长的曲线积分转化成定积分来计算. 这里只以平面曲线为例,空间曲线的积分与之类似,此处省略.

若 C 是平面曲线,则弧微分 $\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2}$;若 C 是空间中的曲线,则弧微分 $\mathrm{d}s=\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+(\mathrm{d}y)^2+(\mathrm{d}z)^2}$. 由此可推导出下面的计算公式.

(1) 设曲线 C 由参数方程 $\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \end{cases}$ $\alpha\leqslant t\leqslant\beta$ 给出,并且是光滑的(即 $\varphi'(t)$ 和 $\psi'(t)$ 均在 $[\alpha,\beta]$ 上连续且不同时为 0),函数 $f(x,y)$ 在 C 上连续,则曲线积分 $\int_C f(x,y)\mathrm{d}s$ 存在且

$$\int_{C(A,B)} f(x,y)\mathrm{d}s = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t),\psi(t)]\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$$

因为在推导过程中弧微分 $\mathrm{d}s>0$ 的小弧段的长度 Δs 总是正值,所以定积分的下限 α 必须小于上限 β.

(2) 如果曲线 C 由 $y=y(x)(a\leqslant x\leqslant b)$ 给出且 $y'(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续,那么有

$$\int_C f(x,y)\mathrm{d}s = \int_a^b f[x,y(x)]\sqrt{1+y'^2(x)}\,\mathrm{d}x.$$

(3) 空间中对弧长的曲线积分的计算与平面上类似,此处省略.

30. 对面积的曲面积分(第一型曲面积分)

对于曲面 Σ，对面积的曲面积分$\iint_{\Sigma} f(x,y)\mathrm{d}S$ 的定义与其他积分类似，此处省略.

$\mathrm{d}S$ 称为曲面面积微元，Σ 称为积分曲面. 由于面积微元 $\mathrm{d}S>0$，此种积分与重积分有很多类似的性质，如线性性质、单调性、对称奇偶性等. 特别有：

(1) 分片可加性：设曲面 Σ 可分成两片 $\Sigma=\Sigma_1+\Sigma_2$，则

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma_1} f(x,y,z)\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma_2} f(x,y,z)\mathrm{d}S.$$

(2) $\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=|\Sigma|$，其中 $|\Sigma|$ 表示曲面 Σ 的面积.

31. 对面积的曲面积分计算

设有光滑曲面 Σ 由方程：$z=z(x,y),(x,y)\in D$ 给出，z_x,z_y 在 D 上连续且不同时为 0，$f(x,y,z)$ 为 Σ 的连续函数，则由面积微元公式 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 可导出计算公式

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\iint_{D} f[x,y,z(x,y)]\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

32. 对坐标的曲线积分(第二型曲线积分)

(1) 定义：设 C 为 xOy 平面内一条由点 A 到点 B 的有向光滑曲线弧. $F(x,y)=P(x,y)\boldsymbol{i}+Q(x,y)\boldsymbol{j}=(P(x,y),Q(x,y))$ 为定义在 C 上的向量场，$P(x,y),Q(x,y)$ 在 C 上有界，在曲线 C 上任意插入一组分点或分划

$$\Delta: A=A_0,A_1,A_2,\cdots,A_{n-1},A_n=B$$

将曲线 C 分成 n 个小有向弧段，设第 i 个小弧段$\overset{\frown}{A_{i-1}A_i}$对应的弦$\overline{A_{i-1}A_i}$在 x 轴，y 轴上的投影分别为 $\Delta x_i(=x_i-x_{i-1})$ 和 $\Delta y_i(=y_i-y_{i-1})$，在第 i 个小弧段上任取一点 $M_i(\xi_i,\eta_i)$ 作积 $P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$ 及 $Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$ 并作和 $\sum_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$，$\sum_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$，如果当小弧段长度的最大值 $\lambda\to 0$ 时，上述和式的极限总存在，那么分别称之为 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 沿曲线 C 的对坐标的曲线积分，记为 $\int_C P(x,y)\mathrm{d}x=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$，$\int_C Q(x,y)\mathrm{d}y=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$，其中 $P(x,y),Q(x,y)$ 称为被积函数，C 称为积分弧段，称

$$\int_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_C P(x,y)\mathrm{d}x+\int_C Q(x,y)\mathrm{d}y$$

为向量场 $\boldsymbol{F}(x,y)=(P(x,y),Q(x,y))$ 沿曲线 C 的对坐标的曲线积分. 因此对坐标的曲线积分亦可记为点积形式 $\int_C \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，此处向量微元 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$. 其物理意义是质点沿曲线 C 的起点运动到终点时；力场 $\boldsymbol{F}(x,y)$ 所做的功. 点积 $\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 称为功微元.

(2) 性质：对坐标的曲线积分$\int_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$与其他积分有一些共同的性质，如线性性质、分段可加性等. 但由于向量微元$\mathrm{d}\boldsymbol{r}$不再有大小的意义，从而该积分不再有单调性和对称奇性. 特别地，此种积分与曲线C的方向有关，当将有向曲线$\overset{\frown}{AB}$的方向改变为$\overset{\frown}{BA}$时，有

$$\int_{\overset{\frown}{BA}} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=-\int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

类似地，对于空间有向曲线C和向量场$\boldsymbol{F}=(P,Q,R)$，亦可定义对坐标的曲线积分$\int_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\int_C \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$，其中向量微元$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$.

33. 对坐标的曲线积分的计算

设$\boldsymbol{F}(x,y)=(P(x,y),Q(x,y))$为定义在有向光滑曲线$C$上的向量，$P(x,y),Q(x,y)$在$C$上连续.

(1) 曲线C由参数方程$\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t),\end{cases}\alpha\leqslant t\leqslant\beta$给出，当$t$由$\alpha$单调变到$\beta$时，点$M(x,y)$从$A$沿$C$移动到$B$，$\varphi(t),\psi(t)$在区间$[\alpha,\beta]$上有一阶连续偏导且不同时为0，则曲线积分$\int_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$存在，且有

$$\int_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta\{P[\varphi(t),\psi(t)]\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t)]\psi'(t)\}\mathrm{d}t.$$

(2) 当曲线C由方程$y=\psi(x)$或$x=\varphi(y)$给出时，可看作上述情况的特殊情形. 例如当C由$y=\psi(x)$给出时，公式成为

$$\int_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_\alpha^\beta\{P[x,\psi(x)]+Q[x,\psi(x)]\psi'(x)\}\mathrm{d}x.$$

(3) 若空间曲线Γ由参数方程$x=\varphi(t),y=\psi(t),z=\omega(t)$给出，亦有计算公式

$$\begin{aligned}&\int_\Gamma P(x,y,z)\mathrm{d}x+Q(x,y,z)\mathrm{d}y+R(x,y,z)\mathrm{d}z\\ &=\int_\alpha^\beta\{P[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\psi'(t)+R[\varphi(t),\psi(t),\omega(t)]\omega'(t)\}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

下限α对应于Γ的起点，上限β对应于Γ的终点.

(4) 两类曲线积分的关系

$$\int_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\int_C(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}s,$$

其中$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$是与曲线方向一致具有单位长度的切向量.

34. 平面上对坐标的曲线积分的有关结论

(1) 格林公式 设D是以光滑曲线C为边界的平面单连通闭曲线，函数$P(x,y)$和$Q(x,y)$在D及C上对x和y具有连续偏导数，则有

$$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y,$$

其中 C 是 D 的取正向的边界曲线，此公式称为格林公式.

(2) 若函数 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在单连通区域 D 上有连续的偏导数，则以下四个条件等价：

① 曲线积分 $\int_{C(A,B)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 与路线无关，只与位于 D 内的始点 A 与终点 B 有关；

② 沿位于 D 内的任意光滑或分段光滑的闭曲线 Γ，有 $\oint_\Gamma P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$；

③ 在 D 内存在一个函数 $U(x,y)$ 使得 $\mathrm{d}U=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$. 此时 $U(x,y)$ 称为表达式 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 的一个原函数；

④ $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 在 D 内处处成立.

此时力场 $\boldsymbol{F}=(P,Q)$ 称为保守力场.

(3) 若曲线积分与路径无关，曲线 C 以 $A(x_0,y_0)$ 为起点，$B(x_1,y_1)$ 为终点，且有 $\mathrm{d}U=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$，则记 $\int_{C(A,B)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$，并有

$$\int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=U(x,y)\Big|_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)}=U(x_1,y_1)-U(x_0,y_0).$$

(4) 若曲线积分与路径无关，则表达式 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 的原函数 $U(x,y)$ 可由下面的公式确定

$$U(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

35. 对坐标的曲面积分(第二型曲面积分)

(1)设 Σ 是空间一个光滑曲面，$\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是与 Σ 同侧的单位法向量，$\boldsymbol{F}(x,y,z)=(P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z))$ 是确定在 Σ 上的向量场，如果下列各式右端的积分存在：

$$\iint_\Sigma P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_\Sigma P(x,y,z)\cos\alpha\mathrm{d}S;$$

$$\iint_\Sigma Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_\Sigma Q(x,y,z)\cos\beta\mathrm{d}S;$$

$$\iint_\Sigma R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_\Sigma R(x,y,z)\cos\gamma\mathrm{d}S.$$

那么分别称之为 P,Q,R 沿曲面 Σ 的对坐标的曲面积分.

对坐标的曲面积分亦可写为

$$\iint_\Sigma(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S=\iint_\Sigma\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(2) 对坐标的曲面积分的性质

对坐标的曲面积分的性质与其他积分的性质类似,如线性性质、分片可加性等. 但是不再具有单调性和对称奇偶性. 特别地有, $\iint_{\Sigma} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma^-} \boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S$, 其中 Σ^- 是 Σ 的反向曲面.

36. 对坐标的曲面积分的计算

(1) $\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 中, Σ 是一块有向光滑曲面,其方程为 $z=z(x,y)$,它在 xOy 平面上的投影区域为 D_{xy}, Σ 的法向量与 z 轴的正向的夹角为 γ, $R(x,y,z)$在 Σ 上连续,则

$$\iint_{\Sigma} R(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\begin{cases}+\iint\limits_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & 0<\gamma<\dfrac{\pi}{2},\\ -\iint\limits_{D_{xy}} R[x,y,z(x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & \dfrac{\pi}{2}<\gamma<\pi,\\ 0, & \gamma=\dfrac{\pi}{2}.\end{cases}$$

(2) 如果有向光滑曲面 Σ 的方程为 $y=y(z,x)$,它在 zOx 平面上的投影区域为 D_{zx}, Σ 的法向量的正向与 y 轴的正向的夹角为 β, $Q(x,y,z)$在 Σ 上连续,则

$$\iint_{\Sigma} Q(x,y,z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\begin{cases}+\iint\limits_{D_{zx}} Q[x,y(z,x),z]\mathrm{d}z\mathrm{d}x, & 0<\beta<\dfrac{\pi}{2},\\ -\iint\limits_{D_{zx}} Q[x,y(z,x),z]\mathrm{d}z\mathrm{d}x, & \dfrac{\pi}{2}<\beta<\pi,\\ 0, & \beta=\dfrac{\pi}{2}.\end{cases}$$

(3) 如果有向光滑 Σ 的方程为 $x=x(y,z)$,它在 yOz 平面上的投影区域为 D_{yz}, Σ 的法向量与 x 轴的正向的夹角为 α, $P(x,y,z)$在 Σ 上连续,则

$$\iint_{\Sigma} P(x,y,z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\begin{cases}+\iint\limits_{D_{yz}} P[x(y,z),y,z]\mathrm{d}y\mathrm{d}z, & 0<\alpha<\dfrac{\pi}{2},\\ -\iint\limits_{D_{yz}} P[x(y,z),y,z]\mathrm{d}y\mathrm{d}z, & \dfrac{\pi}{2}<\alpha<\pi,\\ 0, & \alpha=\dfrac{\pi}{2}.\end{cases}$$

37. 高斯公式与斯托克斯公式

(1) 设三维空间闭区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ 围成,函数 $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$在 Ω 上具有一阶连续的偏导数,则

$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}v=\oiint_{\Sigma} P\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oiint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\,\mathrm{d}S.$$

其中 Σ 为 Ω 的整个边界曲面的外侧，$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 为曲面 Σ 上在点 (x,y,z) 处的单位法向量，方向指向外侧. 此公式称为高斯公式.

(2) 设光滑曲面 Σ 的边界曲线为光滑曲线 C，函数 $P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)$ 在曲面 Σ 及曲线 C 上具有对 x,y,z 的连续偏导数，则斯托克斯公式成立：

$$\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_\Sigma\left[\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos\alpha+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos\beta+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos\gamma\right]\mathrm{d}S.$$

曲线积分的方向和曲面的侧按右手法则，$(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是该侧的单位法向量.

为便于记忆，可将斯托克斯公式表示成如下形式：

$$\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}=\iint_\Sigma\begin{vmatrix}\cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ P & Q & R\end{vmatrix}\mathrm{d}S.$$

3.1 不定积分

1. 例题选讲

例 1 计算 $I=\int\dfrac{\mathrm{e}^{-\sin x}\sin 2x}{\sin^4\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)}\mathrm{d}x.$

解
$$I=\int\mathrm{e}^{-\sin x}\frac{2\sin x\cos x}{\left(\sin^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\right)^2}\mathrm{d}x=\int\mathrm{e}^{-\sin x}\frac{2\sin x\cos x}{\left[\frac{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}{2}\right]^2}\mathrm{d}x$$

$$=8\int\mathrm{e}^{-\sin x}\frac{-\sin x\mathrm{d}(-\sin x)}{(1-\sin x)^2}\xlongequal{令-\sin x=v}8\int\mathrm{e}^v\frac{v\mathrm{d}v}{(1+v)^2}$$

$$=8\int\mathrm{e}^v\left(\frac{1}{1+v}-\frac{1}{(1+v)^2}\right)\mathrm{d}v=8\left(\int\mathrm{e}^v\frac{1}{1+v}\mathrm{d}v-\int\mathrm{e}^v\frac{1}{(1+v)^2}\mathrm{d}v\right)$$

$$=8\left(\int\mathrm{e}^v\frac{1}{1+v}\mathrm{d}v+\int\mathrm{e}^v\mathrm{d}\left(\frac{1}{1+v}\right)\right)$$

$$=8\left(\int\mathrm{e}^v\frac{1}{1+v}\mathrm{d}v+\mathrm{e}^v\frac{1}{1+v}-\int\frac{1}{1+v}\mathrm{d}\mathrm{e}^v\right)$$

$$=\frac{8\mathrm{e}^v}{1+v}+C=\frac{8\mathrm{e}^{-\sin x}}{1-\sin x}+C.$$

评注 充分利用三角公式将被积函数恒等变形，选择被积函数部分因式凑微分，用分部积分公式计算.

例 2　求 $\int \frac{1}{(1+x^4)\sqrt[4]{1+x^4}}\mathrm{d}x$.

解　原式 $=\int \frac{1}{\sqrt[4]{(1+x^4)^5}}\mathrm{d}x=\int \frac{1}{x^5\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{\frac{5}{4}}}\mathrm{d}x$

$$=-\frac{1}{4}\int \frac{\mathrm{d}\left(1+\frac{1}{x^4}\right)}{\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{\frac{5}{4}}}=\frac{x}{\sqrt[4]{(1+x^4)}}+C.$$

评注　本题关键就是 $\frac{\mathrm{d}x}{x^5}=-\frac{1}{4}\mathrm{d}\left(1+\frac{1}{x^4}\right)$，凑微分套公式得结果.

例 3　设不定积分 $\int \frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)}\mathrm{d}x$ 的结果中不含反正切函数，求 a.

解　将被积函数化为分式的和 $\frac{x^2+ax+2}{(x+1)(x^2+1)}=\frac{A}{x+1}+\frac{Mx+N}{x^2+1}$，得

$$x^2+ax+2=(A+M)x^2+(M+N)x+(A+N),$$

若使积分中不含有反正切函数，必有 $N=0$，故比较系数，解得 $a=-1$.

例 4　设 $f(x)$ 可导，且 $\int x^3 f'(x)\mathrm{d}x=x^2\cos x-4x\sin x-6\cos x+C$，求 $f(x)$.

解　等式两端对 x 求导数可得

$$x^3 f'(x)=2\sin x-2x\cos x-x^2\sin x,\qquad f'(x)=\frac{2\sin x}{x^3}-\frac{2\cos x}{x^2}-\frac{\sin x}{x},$$

经过两次分部积分可得

$$f(x)=\int \frac{2\sin x}{x^3}\mathrm{d}x-\int \frac{2\cos x}{x^2}\mathrm{d}x-\int \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=-\frac{\sin x}{x^2}-\int \frac{\cos x}{x^2}\mathrm{d}x-\int \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{\sin x}{x^2}+\frac{\cos x}{x}+C.$$

例 5　已知 $f'(\sin x)=\cos x+\tan x+x$，$-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$，且 $f(0)=1$，求 $f(x)$.

解　令 $t=\sin x\left(-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}\right)$，则 $f'(t)=\sqrt{1-t^2}+\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}+\arcsin t$，即

$$f(x)=\int\left(\sqrt{1-x^2}+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+\arcsin x\right)\mathrm{d}x,$$

而

$$\int \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2}+\arcsin x)+C_1,$$

$$\int\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+\arcsin x\right)\mathrm{d}x=x\arcsin x+C_2,$$

所以 $$f(x)=\frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2}+\arcsin x)+x\arcsin x+C.$$

又 $f(0)=1$,得 $C=1$,故

$$f(x)=\frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2}+\arcsin x)+x\arcsin x+1.$$

评注 这类问题首先作变换求出 $f'(x)$,然后积分求得 $f(x)$.

例 6 求 $\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$.

解 原式 $=\frac{1}{2}\int\frac{(x^2+1-1)}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}(x^2+1)$

$$=\frac{1}{2}\int[(1+x^2)^{\frac{1}{2}}-(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}]\mathrm{d}(x^2+1)$$

$$=\frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}}-(1+x^2)^{\frac{1}{2}}+C.$$

评注 凑微分加项减项得结果.

例 7 求 $\int\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^3\sqrt{x^2+2x}}$.

解 令 $x+1=\frac{1}{t}$,则

$$\text{原式}=\int\frac{\mathrm{d}x}{(x+1)^3\sqrt{(x+1)^2-1}}=\int\frac{t^3}{\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}}\left(-\frac{1}{t^2}\right)\mathrm{d}t$$

$$=-\int\frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t=\int\frac{(1-t^2)-1}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t=\int\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t-\int\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{2}t\sqrt{1-t^2}+\frac{1}{2}\arcsin t-\arcsin t+C$$

$$=\frac{1}{2}\frac{\sqrt{x^2+2x}}{(x+1)^2}-\frac{1}{2}\arcsin\frac{1}{x+1}+C.$$

评注 变量代换 $x=\frac{1}{t}$适用于分式中分母的次幂远远高于分子的次幂的情形.

例 8 求 $I=\int\frac{\mathrm{e}^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x$.

解 方法 1 先换元后再分部积分. 令 $t=\arctan x$,即 $x=\tan t$,则

$$I=\int\frac{\mathrm{e}^t}{\sec^3 t}\sec^2 t\,\mathrm{d}t=\int\mathrm{e}^t\cos t\,\mathrm{d}t=\mathrm{e}^t\sin t-\int\mathrm{e}^t\sin t\,\mathrm{d}t$$

$$=\mathrm{e}^t\sin t+\mathrm{e}^t\cos t-\int\mathrm{e}^t\cos t\,\mathrm{d}t.$$

故 $$I=\frac{1}{2}(\sin t+\cos t)e^t+C=\frac{x+1}{2\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}+C.$$

方法 2 用分部积分法. 令 $t=\arctan x$,即 $x=\tan t$,则

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}de^{\arctan x}\\&=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}+\int\frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}dx\\&=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}+\int\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}de^{\arctan x}\\&=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}(1+x)-I.\end{aligned}$$

故 $I=\frac{x+1}{2\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}+C.$

评注 连续分部积分两次又出现原积分,然后解方程求得积分结果.

例 9 求 $\int x^3(\ln x)^4dx.$

解 令 $u=\ln x$,则 $x=e^u$,$dx=e^udu$,于是

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\int e^{3u}u^4e^udu=\int u^4e^{4u}du\\&=\frac{1}{4}e^{4u}\left(u^4-u^3+\frac{3}{4}u^2-\frac{3}{8}u+\frac{3}{32}\right)+C\\&=\frac{1}{4}x^4\left(\ln^4x-\ln^3x+\frac{3}{4}\ln^2x-\frac{3}{8}\ln x+\frac{3}{32}\right)+C.\end{aligned}$$

u^4	$4u^3$	$12u^2$	$24u$	24	0
$+$	$-$	$+$	$-$	$+$	
e^{4u}	$\frac{1}{4}e^{4u}$	$\frac{1}{4^2}e^{4u}$	$\frac{1}{4^3}e^{4u}$	$\frac{1}{4^4}e^{4u}$	$\frac{1}{4^5}e^{4u}$

评注 多次分部积分的计算题,利用表格法比较方便. 此法特别适用于如下类型的积分:

$$\int P_n(x)\begin{Bmatrix}e^{kx}\\\sin ax\\\cos bx\end{Bmatrix}dx.$$

例 10 求 $\int\cos 3x\cdot\sin xdx.$

解 $$\begin{aligned}\int\cos 3x\cdot\sin xdx&=\frac{1}{2}\int(\sin 4x-\sin 2x)dx\\&=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{4}\cos 4x+\frac{1}{2}\cos 2x\right)+C\end{aligned}$$

$$=-\frac{1}{8}(\cos 4x-2\cos 2x)+C.$$

评注 利用积化和差公式求不定积分.

例 11 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}$.

解 方法 1 令 $x=\sec t$,则 $\mathrm{d}x=\sec t\tan t\mathrm{d}t$,于是

$$\text{原式}=\int \frac{\sec t\cdot\tan t}{\sec t\cdot|\tan t|}\mathrm{d}t=\pm\int \mathrm{d}t=|t|+C=\left|\arccos\frac{1}{x}\right|+C.$$

方法 2 令 $x=\mathrm{ch}t$,则 $\mathrm{d}x=\mathrm{sh}\,t\mathrm{d}t$,于是

$$\text{原式}=\int \frac{\mathrm{sh}t}{\mathrm{ch}t\mathrm{sh}t}\mathrm{d}t=\int \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{ch}t}=\int \frac{\mathrm{d}\,\mathrm{sh}t}{1+\mathrm{sh}^2 t}=\arctan(\mathrm{sh}t)+C=\arctan\sqrt{x^2-1}+C.$$

方法 3 令 $\sqrt{x^2-1}=t$,则 $x^2=1+t^2$,$x\mathrm{d}x=t\mathrm{d}t$,于是

$$\text{原式}=\int \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\arctan t+C=\arctan\sqrt{x^2-1}+C.$$

评注 对被积函数含有 $\sqrt{x^2-a^2}$ 的不定积分一般都可作变换 $x=a\sec t$ 或 $x=a\mathrm{ch}t$. 方法 1,方法 2 是这类问题的一般方法. 方法 3 是特殊方法.

例 12 求不定积分 $\int\max\{x^3,x^2,1\}\mathrm{d}x$.

解 $f(x)=\max\{x^3,x^2,1\}=\begin{cases}x^3, & x\geqslant 1,\\ x^2, & x\leqslant -1,\\ 1, & |x|<1.\end{cases}$

当 $x\geqslant 1$ 时,$\int f(x)\mathrm{d}x=\int x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{4}x^4+C_1$;

当 $x\leqslant -1$ 时,$\int f(x)\mathrm{d}x=\int x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3+C_2$;

当 $|x|<1$ 时,$\int f(x)\mathrm{d}x=\int \mathrm{d}x=x+C_3$.

由原函数的连续性有

$$\lim_{x\to 1^+}\left(\frac{1}{4}x^4+C_1\right)=\lim_{x\to 1^-}(x+C_3),\quad \text{即}\frac{1}{4}+C_1=1+C_3,$$

$$\lim_{x\to -1^-}\left(\frac{1}{3}x^3+C_2\right)=\lim_{x\to -1^+}(x+C_3),\quad \text{即}-\frac{1}{3}+C_2=-1+C_3,$$

令 $C=C_3$,得 $C_1=\frac{3}{4}+C$,$C_2=-\frac{2}{3}+C$,故

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\int\max(x^3,x^2,1)\mathrm{d}x=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3-\frac{2}{3}+C, & x\leqslant -1,\\ x+C, & |x|<1,\\ \frac{1}{4}x^4+\frac{3}{4}+C, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

评注 对于分段连续函数求不定积分时，首先各段分别积分，然后利用原函数的连续性来寻找各段积分常数之间的关系.

例 13 求 $\int \frac{\sin^2 x}{\cos x}\mathrm{d}x$.

解 原式 $= \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}\mathrm{d}(\sin x) \xlongequal{u=\sin x} \int \frac{u^2}{1-u^2}\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sin x+1}{\sin x-1}\right| - \sin x + C.$

评注 关于三角函数有理式的积分，通常使用万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$ 将其化为有理函数的积分. 对于某些特殊情况，可不使用万能代换，以便简化演算过程. 如

(1) $\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x$，若 $R(\sin x,-\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$，则可令 $t=\sin x$；

(2) $\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x$，若 $R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$，则可令 $t=\cos x$；

(3) $\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x$，若 $R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$，则可令 $t=\tan x$.

例 14 求 $\int \frac{3\sin x+4\cos x}{2\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$.

解 令
$$\begin{aligned} 3\sin x+4\cos x &= a(2\sin x+\cos x)+b(2\sin x+\cos x)' \\ &= a(2\sin x+\cos x)+b(2\cos x-\sin x) \\ &= (2a-b)\sin x+(a+2b)\cos x. \end{aligned}$$

由于上面等式是恒等式，因此上式两边 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的系数对应相等，得

$$\begin{cases} 2a-b=3, \\ a+2b=4. \end{cases}$$

求解此方程组，得 $a=2,b=1$. 故有

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{2(2\sin x+\cos x)+(2\cos x-\sin x)}{2\sin x+\cos x}\mathrm{d}x = \int 2\mathrm{d}x + \int \frac{\mathrm{d}(2\sin x+\cos x)}{2\sin x+\cos x} \\ &= 2x+\ln|2\sin x+\cos x|+C. \end{aligned}$$

评注 本题提供的方法是处理形如 $\int \frac{A\sin x+B\cos x}{C\sin x+D\cos x}\mathrm{d}x$ 的不定积分的一般方法，其中 A,B,C,D 均为非零常数.

例 15 求 $\int \frac{1}{\sin x\cos^4 x}\mathrm{d}x$.

解
$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos^4 x}\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos^4 x}\mathrm{d}x + \int \frac{1}{\sin x\cos^2 x}\mathrm{d}x \\ &= -\int \frac{\mathrm{d}(\cos x)}{\cos^4 x} + \int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos^2 x}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{3\cos^3 x} + \int \frac{\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x + \int \frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x \end{aligned}$$

$$=\frac{1}{3\cos^3 x}-\int\frac{\mathrm{d}(\cos x)}{\cos^2 x}+\int\csc x\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3\cos^3 x}+\frac{1}{\cos x}+\ln|\csc x-\cot x|+C.$$

评注 本题提供的方法是处理形如 $\int\frac{1}{\sin^m x\cos^n x}\mathrm{d}x$ 的不定积分的一般方法，其中 m,n 为正整数.

例 16 计算下列不定积分：

(1) $\int\frac{x}{\sqrt{4x-3}}\mathrm{d}x$；　(2) $\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{x}}\mathrm{d}x$；　(3) $\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+\sqrt[3]{x})\sqrt{x}}$.

解 (1) 令 $t=\sqrt{4x-3}$，则 $x=\frac{1}{4}(t^2+3)$，$\mathrm{d}x=\frac{t}{2}\mathrm{d}t$. 所以

$$\int\frac{x}{\sqrt{4x-3}}\mathrm{d}x=\frac{1}{8}\int(t^2+3)\mathrm{d}t=\frac{1}{24}t^3+\frac{3}{8}t+C=\frac{\sqrt{4x-3}}{12}(2x+3)+C.$$

评注 对形如 $\int R(x,\sqrt[n]{ax+b})\,\mathrm{d}x$ 的不定积分($a\neq0$ 的实常数，$n\geqslant2$ 为正整数)，令 $t=\sqrt[n]{ax+b}$，就可以化为有理函数的不定积分.

(2) 令 $t=\sqrt{\frac{1+x}{x}}$，于是 $\frac{1+x}{x}=t^2$，$x=\frac{1}{t^2-1}$，$\mathrm{d}x=-\frac{2t}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t$. 从而所求积分为

$$\int\frac{1}{x}\sqrt{\frac{1+x}{x}}\mathrm{d}x=\int(t^2-1)t\cdot\frac{-2t}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t=-2\int\frac{t^2}{t^2-1}\mathrm{d}t$$

$$=-2\int\left(1+\frac{1}{t^2-1}\right)\mathrm{d}t=-2t-\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C$$

$$=-2t+2\ln(t+1)-\ln|t^2-1|+C$$

$$=-2\sqrt{\frac{1+x}{x}}+2\ln\left(\sqrt{\frac{1+x}{x}}+1\right)+\ln|x|+C.$$

评注 形如 $\int R\left(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x$ 的不定积分($ad-bc\neq0$，$n\geqslant2$ 为正整数). 对此，令 $t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，就可以化为有理函数的不定积分.

(3) 被积函数出现两个根式 $\sqrt{x}$ 及 $\sqrt[3]{x}$. 令 $t=\sqrt[6]{x}$，则 $x=t^6$，$\mathrm{d}x=6t^5\mathrm{d}t$. 于是

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(1+\sqrt[3]{x})\sqrt{x}}=\int\frac{6t^5}{(1+t^2)t^3}\mathrm{d}t=6\int\frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t=6\int\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t$$

$$=6(t-\arctan t)+C=6(\sqrt[6]{x}-\arctan\sqrt[6]{x})+C.$$

评注 $\int R(x,\sqrt[n]{ax+b},\sqrt[m]{ax+b})\,\mathrm{d}x$ 型不定积分($a\neq0$，$m\geqslant2$，$n\geqslant2$ 为正整数). 对

此，令 $t=\sqrt[k]{ax+b}$，其中 k 为 m,n 的最小公倍数，就可以化为有理函数的不定积分.

例 17 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)(b-x)}(a<x<b)$.

解 方法 1 原式 $=\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{-ab+(a+b)x-x^2}}=\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\left(\frac{b-a}{2}\right)^2-\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2}}$

$$=\arcsin\frac{x-\frac{a+b}{2}}{\frac{b-a}{2}}+C=\arcsin\frac{2x-a-b}{b-a}+C.$$

方法 2 因为 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}=\int \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)\sqrt{\frac{b-x}{x-a}}}$.

令 $t=\sqrt{\frac{b-x}{x-a}}$，则 $x=\frac{b+at^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\frac{-2(b-a)t}{(1+t^2)^2}\mathrm{d}t$. 代入上式，得

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}=-2\int \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=-2\arctan t+C=-2\arctan\sqrt{\frac{b-x}{x-a}}+C.$$

2. 习题

1. 求下列不定积分：

(1) $\int \frac{(1-x)^2}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$；　(2) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x\cos^2 x}$；　(3) $\int \frac{\mathrm{e}^{3x}+1}{\mathrm{e}^x+1}\mathrm{d}x$；

(4) $\int \frac{x}{1+x^2}\mathrm{d}x$；　(5) $\int \frac{\mathrm{d}x}{(\arcsin x)^2\sqrt{1-x^2}}$；　(6) $\int\left(\frac{f(x)}{f'(x)}-\frac{f^2(x)f''(x)}{(f'(x))^3}\right)\mathrm{d}x$；

(7) $\int \frac{x^4+1}{x^2+1}\mathrm{d}x$；　(8) $\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x$；　(9) $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x$；

(10) $\int \sec^6 x\mathrm{d}x$；　(11) $\int\left(1+x-\frac{1}{x}\right)\mathrm{e}^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x$.

2. 求下列不定积分：

(1) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$；　(2) $\int x(x-1)^{2002}\mathrm{d}x$.

3. 求 $\int x^2\arctan x\mathrm{d}x$.

4. 求下列不定积分：

(1) $\int \frac{1}{x(x-1)^2}\mathrm{d}x$；　(2) $\int \frac{1}{(1+2x)(1+x^2)}\mathrm{d}x$；

(3) $\int \frac{x^4-1}{x(x^4-5)(x^5-5x+1)}\mathrm{d}x$；　(4) $\int \frac{x^4+x^3+3x^2-1}{(x^2+1)^2(x-1)}\mathrm{d}x$.

5. 求下列不定积分：

(1) $\int \frac{1}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$；　　(2) $\int \frac{1+\sin x}{\sin x(1+\cos x)}\mathrm{d}x$.

6. 求 $\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}(ab\neq 0)$.

7. 求 $\int \frac{5+4\cos x}{(2+\cos x)^2\sin x}\mathrm{d}x$.

8. 求 $\int \cos 3x\cos 2x\mathrm{d}x$.

9. 求下列不定积分：

(1) $\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\mathrm{d}x$；　(2) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$；　(3) $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}$.

3.2 定积分

1. 例题选讲

例 1 证明下列结论：

(1) 对于任何正整数 n，都有 $J_n=\int_0^{2\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\cos^n x\mathrm{d}x$；

(2) 当 n 是偶数时，$J_n=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x$；

(3) 当 n 是奇数时 $J_n=0$.

证 (1) 前一个积分取代换 $x=\frac{\pi}{2}-u$，则

$$\int_0^{2\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=\int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n u\mathrm{d}u.$$

由于 $\cos u$ 以 2π 为周期，则 $\int_{-\frac{3\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^n u\mathrm{d}u=\int_0^{2\pi}\cos^n u\mathrm{d}u$，从而

$$J_n=\int_0^{2\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\cos^n x\mathrm{d}x.$$

(2) 当 n 是偶数时，$\sin^n x$ 是偶函数，关于 $\frac{\pi}{2}$ 也是偶函数，并以 2π 为周期，由对称奇偶性得

$$J_n=\int_0^{2\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}\sin^n x\mathrm{d}x=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\mathrm{d}x.$$

同理

$$J_n=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\mathrm{d}x.$$

(3) 当 n 是奇数时，$\sin^n x$ 是奇函数，并以 2π 为周期，由对称奇偶性得

$$J_n = \int_0^{2\pi} \sin^n x\,dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^n x\,dx = 0.$$

评注 此题的推导过程中多次利用了被积函数的周期性和奇偶性(见本章内容要点 10),这些方法在其他积分的简算中也是很有效的方法.此外,本题的结果也可直接用于其他的积分简算.

例 2 简算下列定积分:

(1) $\int_{-1}^{1} (x^4 - 3x^3 + |x| + 4\sqrt[3]{x})\,dx$;　　(2) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \sin^{10} x\,dx$;

(3) $\int_0^{\pi} (1+\cos x)^2 \sin^2 x\,dx$.

解 (1) 将被积函数中的奇偶函数分开,利用对称奇偶性则有

$$\text{原积分} = \int_{-1}^{1} (x^4 + |x|)\,dx + \int_{-1}^{1} (-3x^3 + 4\sqrt[3]{x})\,dx = 2\int_0^1 (x^4 + x)\,dx + 0 = \frac{7}{5}.$$

(2) 由于被积函数以 2π 为周期,利用例 1 的结论及递推公式(见本章内容要点 10)可得

$$\text{原积分} = \int_0^{2\pi} \sin^{10} x\,dx = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{10} x\,dx = 4 \cdot \frac{9}{10} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^8 x\,dx$$

$$= 4 \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^0 x\,dx = 4 \cdot \frac{9!!}{10!!} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

(3) 原积分 $= \int_0^{\pi} (2 + 2\cos x - \sin^2 x)\sin^2 x\,dx$

$$= 2\int_0^{\pi} \sin^2 x\,dx + 2\int_0^{\pi} \cos x \cdot \sin^2 x\,dx - \int_0^{\pi} \sin^4 x\,dx$$

$$= I_1 + I_2 - I_3.$$

I_1 中的积分等于积分区间长度的一半,则 $I_1 = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$.

I_2 中的被积函数关于 $\frac{\pi}{2}$ 是奇函数,则 $I_2 = 0$.

I_3 中的被积函数关于 $\frac{\pi}{2}$ 是偶函数,由递推公式则有

$$I_3 = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\,dx = 2 \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{8}.$$

从而　　原积分 $= \frac{5\pi}{8}$.

例 3 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$ 不依赖于参量 α.

证 由于

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = I_1 + I_2.$$

对第一个积分式作代换 $x=\frac{1}{t}$，则

$$I_1=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^2)(1+t^{-\alpha})}=\int_1^{+\infty}\frac{t^{\alpha}}{(1+t^2)(1+t^{\alpha})}\mathrm{d}t,$$

故
$$I_1+I_2=\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{1+x^{\alpha}}+\frac{x^{\alpha}}{1+x^{\alpha}}\right)\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2},$$

即不依赖于 α.

例 4 试研究下列积分的收敛性：

(1) $\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4\cos^2 x}$；　　(2) $\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2\cos^2 x}$.

解 (1) 设 $\frac{1}{1+x^4\cos^2 x}=f(x)$，则当 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi$ 时，有

$$0\leqslant f(x)\leqslant\frac{1}{1+(n\pi)^4\cos^2 x},$$

于是
$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_{n}^{(n+1)\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+(n\pi)^4\cos^2 x}.$$

但是

$$\int_0^{\pi}\frac{\mathrm{d}x}{1+\pi^4n^4\cos^2 x}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\tan x}{\tan^2 x+1+\pi^4n^4}+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\mathrm{d}\tan x}{\tan^2 x+1+\pi^4n^4}=\frac{\pi}{\sqrt{1+\pi^4n^4}},$$

对 n 求和，得

$$\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\pi\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\pi^4n^4}}.$$

因右端的级数收敛，由此可见积分收敛.

(2) 被积函数是非负的，并有 $\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2\cos^2 x}\geqslant\int_0^{+\infty}\frac{x\mathrm{d}x}{1+x^2}$. 显然右端的积分发散，可知原积分发散.

评注 比较判别法是判定广义积分敛散性的常用方法.

例 5 设 $f(x)$在$[0,\pi]$上连续，在$(0,\pi)$内可导，且

$$\int_0^{\pi}f(x)\cos x\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x=0.$$

求证：存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $f'(\xi)=0$.

证 不妨设 $f(x)$不恒为零. 若在$(0,\pi)$内 $f(x)\geqslant 0$，则 $\int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x>0$；若在$(0,\pi)$内 $f(x)\leqslant 0$，则 $\int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x<0$. 与已知 $\int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x=0$ 矛盾，这说明 $f(x)$在$(0,\pi)$内有正有负，因而 $f(x)$在$(0,\pi)$内必有零点.

以下用反证法证明 $f(x)$在$(0,\pi)$内零点不唯一. 设 $\alpha\in(0,\pi)$是 $f(x)$的唯一零点，则 $x\neq\alpha$，$x\in(0,\pi)$有 $\sin(x-\alpha)f(x)$必恒正或恒负(否则 $f(x)$必另有零点). 从而得

$$\int_0^{\pi} f(x)\sin(x-\alpha)\mathrm{d}x \neq 0.$$

但由已知

$$\int_0^{\pi} f(x)\sin(x-\alpha)\mathrm{d}x = \int_0^{\pi} f(x)(\sin x\cos\alpha - \cos x\sin\alpha)\mathrm{d}x$$

$$= \cos\alpha\int_0^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x - \sin\alpha\int_0^{\pi} f(x)\cos x\mathrm{d}x = 0,$$

与上式矛盾. 表明 $f(x)$在$(0,\pi)$内零点的个数不止一个，于是由罗尔定理知，在函数 $f(x)$的两个零点之间必然存在导函数的零点，即存在 $\xi\in(0,\pi)$，使得 $f'(\xi)=0$.

评注 关键是要证明在$(0,\pi)$内 $f(x)$有两个以上的零点，那么由罗尔定理可知：在$(0,\pi)$内必存在导函数 $f'(x)$的零点.

例 6 证明柯西不等式：若函数 $f(x)$与 $g(x)$在区间$[a,b]$上可积，则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \left(\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right)\cdot\left(\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right).$$

证 若 $g(x)\equiv 0$，则结论显然成立. 以下设 $g(x)\not\equiv 0$.

对任意实数 λ，$(f(x)+\lambda g(x))^2\geqslant 0$，从而

$$\int_a^b (f(x)+\lambda g(x))^2\mathrm{d}x = \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x + 2\lambda\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x + \lambda^2\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x \geqslant 0,$$

将右端各个积分看作常数，它是一个关于 λ 的二次函数，由根的判别式可知

$$\Delta = b^2-4ac = \left(2\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2 - 4\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x \leqslant 0,$$

故

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \left(\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\right)\cdot\left(\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x\right).$$

评注 证明本题最关键是从对任意实数 λ，有$(f(x)+\lambda g(x))^2\geqslant 0$ 入手.

等号成立当且仅当 $f(x)/g(x)\equiv k$(常数). 例 8 将用到此结论.

例 7 设函数 $f(x)$在区间$[a,b]$上有连续的导函数，且 $f(a)=0$，证明

$$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b (f'(x))^2\mathrm{d}x.$$

证 因为 $f(x)=f(x)-f(a)=\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t, x\in[a,b]$，故

$$f^2(x) = \left(\int_a^x f'(t)\mathrm{d}t\right)^2 \leqslant \int_a^x 1^2\mathrm{d}t\cdot\int_a^x (f'(t))^2\mathrm{d}t$$

$$= (x-a)\int_a^x (f'(t))^2\mathrm{d}t \leqslant (x-a)\int_a^b (f'(t))^2\mathrm{d}t.$$

从而有

$$\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b (x-a)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b (f'(t))^2\mathrm{d}t = \frac{(b-a)^2}{2}\int_a^b (f'(x))^2\mathrm{d}x.$$

评注 利用 $f(a)=0$ 将 $f(x)$写成积分形式，找出关于 $f^2(x)$的过渡形式，再利用定积

分的性质及柯西不等式可证结果.

例 8 设 $f(x)$是区间$[0,1]$上的连续可微函数,且当 $x\in(0,1)$时,$0<f'(x)<1$,$f(0)=0$.

证明: $$\int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x > \left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2 > \int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x.$$

证 利用柯西不等式,令 $g(x)\equiv 1$,则

$$\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2 = \left(\int_0^1 f(x)\cdot 1\mathrm{d}x\right)^2 < \int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x\cdot\int_0^1 1\mathrm{d}x = \int_0^1 f^2(x)\mathrm{d}x.$$

由于 $f(x)/g(x)$不等于常数,故等号不成立.下面证明结论的另一部分.采用两种方法完成.

(1) 设 $F(x)=\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2-\int_0^x f^3(t)\mathrm{d}t$,则

$$F'(x)=2f(x)\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f^3(x)=f(x)\left(2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f^2(x)\right).$$

再设 $G(x)=2\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-f^2(x)$,即 $F'(x)=f(x)G(x)$,则有

$$G'(x)=2f(x)-2f(x)f'(x)=2f(x)(1-f'(x)).$$

当 $x\in(0,1)$时,由 $0<f'(x)<1$,$f(0)=0$ 知 $f(x)$严格单调增加,且 $f(x)>0$.从而,$G'(x)>0$.又 $G(0)=0$,所以 $G(x)>0$.由以上得知 $F'(x)>0$,即 $F(x)$亦严格单调增加,而且 $F(0)=0$,故 $F(x)>0$.由连续性知 $F(1)>0$.这就证明了

$$\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)^2 > \int_0^1 f^3(x)\mathrm{d}x.$$

(2) 设 $F(x)=\left(\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right)^2$,$G(x)=\int_0^x f^3(t)\mathrm{d}t$.只需证明$\dfrac{F(1)}{G(1)}>1$.

显然,在区间$[0,1]$上 $F(x)$,$G(x)$满足柯西中值定理的条件,且 $F(0)=G(0)=0$,故对任意 $x\in[0,1]$,存在一点 $\xi\in(0,x)$,使得

$$\frac{F(x)}{G(x)}=\frac{F(x)-F(0)}{G(x)-G(0)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{2f(\xi)\int_0^\xi f(t)\mathrm{d}t}{f^3(\xi)}=\frac{2\int_0^\xi f(t)\mathrm{d}t}{f^2(\xi)}.$$

对函数$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 和 $f^2(x)$,在区间$[0,\xi]$同样满足柯西中值定理的条件,且$\int_0^0 f(t)\mathrm{d}t=0$,$f^2(0)=0$,因而存在一点 $\eta\in(0,\xi)$,使得

$$\frac{2\int_0^\xi f(t)\mathrm{d}t}{f^2(\xi)}=\frac{2\int_0^\xi f(t)\mathrm{d}t-2\int_0^0 f(t)\mathrm{d}t}{f^2(\xi)-f^2(0)}=\frac{2f(\eta)}{2f(\eta)f'(\eta)}=\frac{1}{f'(\eta)}>1,$$

因 $0<f'(x)<1$,$f(0)=0$.于是,对任意 $x\in[0,1]$,$\dfrac{F(x)}{G(x)}>1$,特别地,$\dfrac{F(1)}{G(1)}>1$.

评注 结论左边的不等式，直接利用柯西不等式

$$\left(\int_a^b f(x)\cdot g(x)\mathrm{d}x\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x\cdot\int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x$$

便可得到；右边的不等式则通过引进适当的辅助函数借助于导数来判定单调性或用柯西中值定理证明.

例 9 设 f 在$[a,b]$上不恒为零，且其导数 f' 连续，并有 $f(a)=f(b)=0$. 试证明：存在点 $\xi\in[a,b]$，使得

$$|f'(\xi)|>\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

证 若$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<0$，则

$$|f'(\xi)|>\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

已经成立，ξ 可在$[a,b]$内随意选取.

若$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0$，因为 $f(x)$在$[a,b]$上不恒为零且连续，又 $f(a)=f(b)=0$，所以曲线 $y=f(x)$在$[a,b]$上必有上升、下降处，即必有 $f'(x)>0$，$f'(x)<0$ 处，于是

$$|f'(\xi)|>\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

也成立，ξ 可在 $f'(x)\neq 0$ 处随意选取.

若$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$，因为 $f'(x)$在$[a,b]$上连续，可设 $M=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}(f'(x))$. 由拉格朗日中值定理：

当 $a\leqslant x\leqslant\frac{a+b}{2}$时，有 $f(x)-f(a)=f'(t)(x-a)\leqslant M(x-a)$，$a<t<x$；

当$\frac{a+b}{2}\leqslant x\leqslant b$ 时，有 $f(x)-f(b)=f'(s)(x-b)\leqslant M(b-x)$，$x<s<b$.

由已知 $f(a)=f(b)=0$，所以

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x&=\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x+\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\mathrm{d}x\\&\leqslant M\int_a^{\frac{a+b}{2}}(x-a)\mathrm{d}x+M\int_{\frac{a+b}{2}}^b(b-x)\mathrm{d}x\\&=\frac{M(b-a)^2}{4},\end{aligned}$$

故
$$M\geqslant\frac{4}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>\frac{2}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

由最大值定义，又 $f'(x)$在$[a,b]$上连续. 令

$$\varepsilon=\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0,$$

则存在点 $\xi\in[a,b]$，使

$$|f'(\xi)|>M-\varepsilon>\frac{2}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,$$

即成立
$$|f'(\xi)|>\frac{1}{(b-a)^2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,\quad \xi\in[a,b].$$

评注 导函数 $f'(x)$在$[a,b]$上连续,则其最大值 M 存在,借助于拉格朗日中值定理,可建立函数的过渡不等式,从而得到$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 与 M 关系的过渡不等式,而导出需证结果.

例 10 试证:对于每个正数 n,有

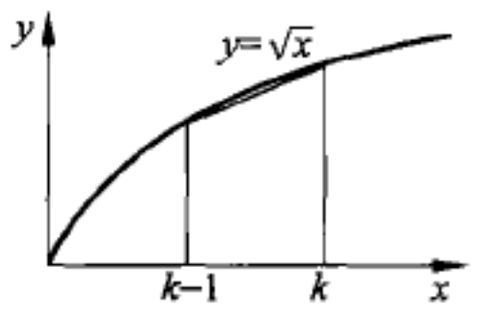
$$\frac{2}{3}n\sqrt{n}<\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\cdots+\sqrt{n}<\frac{4n+3}{6}\sqrt{n}.$$

证 对于正整数 k 及 $k-1$,如果 $k-1\leqslant x\leqslant k$,则$\sqrt{k}\geqslant\sqrt{x}$,所以$\sqrt{k}>\int_{k-1}^{k}\sqrt{x}\mathrm{d}x$,相加则得

$$\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\cdots+\sqrt{n}>\int_0^n\sqrt{x}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}n^{\frac{3}{2}}.$$

因为$\sqrt{x}$的图形是凸的,由例 10 图可清楚地看出

$$\frac{1}{2}(\sqrt{k-1}+\sqrt{k})<\int_{k-1}^{k}\sqrt{x}\mathrm{d}x \qquad (*)$$



例 10 图

(梯形面积接近积分值而小于该值). 所以

$$\sqrt{1}+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\cdots+\sqrt{n}=\frac{1}{2}(\sqrt{0}+\sqrt{1})+\frac{1}{2}(\sqrt{1}+\sqrt{2})+\cdots+\frac{1}{2}(\sqrt{n-1}+\sqrt{n})+\frac{1}{2}\sqrt{n}$$

$$<\int_0^n\sqrt{x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\sqrt{n}=\frac{4n+3}{6}\sqrt{n}.$$

评注 不等式(*)也可用解析方法证明,其中要用到关于梯形法作为一个积分的近似值的误差估计定理.

设 $f(x)$在区间$[a,b]$上连续而 $f''(x)$在开区间(a,b)内存在,则在(a,b)内存在一点 η,使得
$$\int_b^a f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(b-a)(f(a)+f(b))-\frac{1}{12}f''(\eta)(b-a)^3.$$

就本题而言,可取 $f(x)=\sqrt{x}$,$a=k-1$,$b=k$. 由于 f''在$(0,+\infty)$上为负,就得不等式(*).

例 11 设函数 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上具有连续导数,证明

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right)\right)=\frac{b-a}{2}(f(a)-f(b)).$$

分析 由所需证明的极限式分析,应把定积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 等分成n 个小区间上的积分之和. 这样便可在相同的形式下进行讨论.

证 n 等分区间$[a,b]$,分点为 $a=x_0<x_1<\cdots<x_{n-1}<x_n=b$. 记 $h=\frac{b-a}{n}$,则 $x_k=a+kh$,$x_k-x_{k-1}=h$,$k=1,2,\cdots,n$.

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right)\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} n\left(\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x)\mathrm{d}x - \sum_{k=1}^{n} hf(x_k)\right)$$

$$= \lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(x)-f(x_k))\mathrm{d}x$$

$$= \lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n}\int_{x_{k-1}}^{x_k} \frac{f(x)-f(x_k)}{x-x_k}\cdot(x-x_k)\mathrm{d}x$$

$$= \lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n} \frac{f(\xi_k)-f(x_k)}{\xi_k-x_k}\cdot\int_{x_{k-1}}^{x_k}(x-x_k)\mathrm{d}x \quad (\text{利用第一积分中值定理},\xi_k\in(x_{k-1},x_k))$$

$$= \lim_{n\to\infty} n\sum_{k=1}^{n} f'(\eta_k)\left(-\frac{1}{2}\right)(x_k-x_{k-1})^2 \quad (\text{利用拉格朗日中值定理},\eta_k\in(\xi_k,x_k))$$

$$= -\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}(b-a)\sum_{k=1}^{n} f'(\eta_k)h$$

$$= -\frac{b-a}{2}\int_a^b f'(x)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{b-a}{2}(f(a)-f(b)).$$

评注 由定积分定义知，当 $n\to\infty$ 时，$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x - \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right)$ 是无穷小量；由本题的结论知，上述无穷小量与 $\frac{1}{n}$ 是同阶的.（当 $f(a)\neq f(b)$ 时）

例 12 证明：广义积分 $\lim\limits_{B\to+\infty}\int_0^B \sin x\sin x^2\,\mathrm{d}x$ 收敛.

证 只须证明 $\lim\limits_{B\to+\infty}\int_1^B \sin x\sin x^2\,\mathrm{d}x$ 存在. 考虑不定积分 $\int \sin x\sin x^2\,\mathrm{d}x$，分部积分得

$$\int \sin x\sin x^2\,\mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}\left(-\frac{\cos x^2}{2}\right)$$

$$= \left(\frac{\sin x}{x}\right)\left(\frac{-\cos x^2}{2}\right) - \int\left(\frac{-\cos x^2}{2}\right)\left(\frac{-\sin x}{x^2}+\frac{\cos x}{x}\right)\mathrm{d}x$$

$$= \left(\frac{\sin x}{x}\right)\left(\frac{-\cos x^2}{2}\right) - \int \frac{\cos x^2\sin x}{2x^2}\mathrm{d}x + \int \frac{\cos x^2\cos x}{2x}\mathrm{d}x$$

$$= \left(\frac{\sin x}{x}\right)\left(\frac{-\cos x^2}{2}\right) - \int \frac{\cos x^2\sin x}{2x^2}\mathrm{d}x + \frac{\cos x}{2x^2}\left(\frac{\sin x^2}{2}\right)$$

$$-\int\left(\frac{\sin x^2}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\left(\frac{-\sin x}{x^2}-\frac{2\cos x}{x^3}\right)\right)\mathrm{d}x$$

由于 $\lim\limits_{B\to+\infty}\frac{\sin B\cos B^2}{B}=0$，以及 $\lim\limits_{B\to+\infty}\frac{\cos B\sin B^2}{B^2}=0$，故只须证明，当 $B\to+\infty$ 时，$\int_1^B \frac{\cos x^2\sin x}{x^2}\mathrm{d}x$，

$\int_1^B \frac{\sin x^2 \sin x}{x^2}\mathrm{d}x$，$\int_1^B \frac{\sin x^2 \cos x}{x^3}\mathrm{d}x$ 都收敛．但是所有这三个积分都绝对收敛，因为 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x$ 和 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}\mathrm{d}x$ 都收敛．故 $\lim\limits_{B\to+\infty}\int_0^B \sin x \sin x^2 \mathrm{d}x$ 收敛．

评注 由分部积分法及广义积分的比较判别法可得结论．

例 13 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)$．

解 将原式改写为

$$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}=\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}+\frac{1}{1+\frac{2}{n}}+\cdots+\frac{1}{1+\frac{n}{n}}\right)\frac{1}{n},$$

上式右端可以看成函数 $f(x)=\frac{1}{1+x}$ 在区间$[0,1]$上的积分和 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$，其中 $\xi_i=\frac{i}{n}$，$\Delta x_i=\frac{1}{n}$．于是

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}$$

$$=\int_0^1 \frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\ln(1+x)\Big|_0^1=\ln 2.$$

评注 此种数列的极限称为变项和的极限，用定积分的方法是求此类极限的常用方法．

例 14 设函数 $f(x)$在$[a,b]$上连续且非负，M 是 $f(x)$在$[a,b]$上的最大值，求证：

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n \mathrm{d}x}=M.$$

分析 分两种情况进行证明：一种情况，$f(x)$的最大值在(a,b)内取得，然后利用积分中值定理、定积分的有关性质及简单的极限运算；另一种情况，$f(x)$的最大值在端点 a 或 b 取得，然后利用类似于第一种情况的方法，即可得证．

证 设 $f(c)=M=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b} f(x)$，$c\in[a,b]$．

(1) 若 $c\in(a,b)$，则当 n 充分大时，$\left[c-\frac{1}{n},c+\frac{1}{n}\right]\subset[a,b]$．由积分中值定理，存在 $c_n\in\left[c-\frac{1}{n},c+\frac{1}{n}\right]$，使

$$\left(\frac{2}{n}\right)^{\frac{1}{n}} f(c_n)=\sqrt[n]{\int_{c-\frac{1}{n}}^{c+\frac{1}{n}} (f(x))^n \mathrm{d}x}\leqslant\sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n \mathrm{d}x}\leqslant M(b-a)^{\frac{1}{n}}.$$

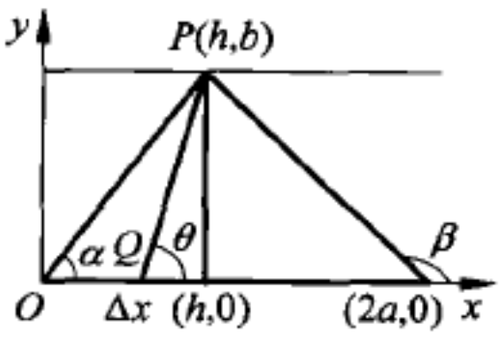
由 $f(x)$连续，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n=c$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{2}{n}\right)^{\frac{1}{n}}=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}(b-a)^{\frac{1}{n}}=1$，即得

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\int_a^b (f(x))^n \mathrm{d}x}=M;$$

(2) 若 $c=a$,或 $c=b$,则可分别在区间$\left[a,a+\frac{1}{n}\right]$或$\left[b-\frac{1}{n},b\right]$上用同样的方法证明.

例 15 已知两条均匀的竿子,每条的质量为 m,长度为 $2a$,相互平行,相距为 b 并且其中心连线与它们垂直,试计算相互引力,并考虑 a 为零的情形.

解 首先求质点 P 与一条均匀的竿子之间的吸引力,设质点 P 的质量为 μ,位于点(h,b),均匀竿子质量 m. 沿 x 轴置于$(0,0)$到$(2a,0)$处.



例 15 图

考察竿子上一短线段 S,它的中心为 $Q(x,0)$,长度为 Δx. 令 α,β,θ 是如例 15 图所标记的角度. S 的质量为 $m\Delta x/(2a)$.

如果 S 的质量集中于 Q,S 与 P 之间的吸引力是

$$G\mu\cdot\frac{m}{2a}\Delta x\,\frac{1}{b^2\csc^2\theta},$$

它的垂直分量是

$$G\mu\cdot\frac{m}{2a}\Delta x\,\frac{1}{b^2\csc^2\theta}\sin\theta.$$

这里 G 是引力常数. 因此 P 与竿子之间总吸引力的垂直分量为

$$f_y=\frac{G\mu m}{2ab^2}\int_0^{2a}\sin^3\theta\mathrm{d}x.$$

现在 x 与 θ 有关系 $x+b\cos\theta=h$. 如果将积分变量换为 θ,有 $\mathrm{d}x=b\sin\theta\mathrm{d}\theta$,故

$$f_y=\frac{G\mu m}{2ab}\int_\alpha^\beta\sin\theta\mathrm{d}\theta=\frac{G\mu m}{2ab}(\cos\alpha-\cos\beta)=\frac{G\mu m}{2ab}\left(\frac{h}{\sqrt{h^2+b^2}}-\frac{h-2a}{\sqrt{(h-2a)^2+b^2}}\right).$$

现在考察两平行的竿子. 第二条放在从$(0,b)$到$(2a,b)$处. 可将上面这条竿子长度为 Δh 的短线作为一个有质量 $m\Delta h/(2a)$的质点,如前法,两竿之间的引力的垂直分量为

$$F_y=\frac{Gm^2}{4a^2b}\int_0^{2a}\left(\frac{h}{\sqrt{h^2+b^2}}-\frac{h-2a}{\sqrt{(h-2a)^2+b^2}}\right)\mathrm{d}h$$

$$=\frac{Gm^2}{4a^2b}\left[\sqrt{h^2+b^2}-\sqrt{(h-2a)^2+b^2}\right]_0^{2a}=\frac{Gm^2}{2a^2b}\sqrt{4a^2+b^2}-b.$$

显然由对称性,全部的力沿着中心连线作用,于是这个力是垂直分力.

2. 习题

1. 简算下列定积分:

(1) $\int_0^{2\pi}(\cos x+\sin 3x+1)^2\mathrm{d}x$;

(2) $\int_0^{\pi}(2\cos 4x+3\sin 2x)^2\mathrm{d}x$;

(3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 2x\mathrm{d}x$;

(4) $\int_0^{\pi}\sin^4 5x\mathrm{d}x$;

(5) $\int_0^{2\pi}\sin^3 x\mathrm{d}x$;

(6) $\int_0^{2\pi}\cos^3 x\mathrm{d}x$;

(7) $\int_0^{2\pi} \sin x\cos x\mathrm{d}x$;

(8) $\int_0^{2\pi} \sin x\cos^5 x\mathrm{d}x$;

(9) $\int_{-a}^{a} x^5\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$;

(10) $\int_{-1}^{1} \frac{x+|x|}{1+x^2}\mathrm{d}x$;

(11) $\int_{-a}^{a} \sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x$;

(12) $\int_0^1 x(1-x)^{100}\mathrm{d}x$;

(13) $\int_{-1}^{1} (x-\sqrt{1-x^2})^2\mathrm{d}x$;

(14) $\int_{-1}^{1} \frac{2x^2+x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

2. 求积分:

(1) $\int_1^3 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}$;

(2) $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+1}+\mathrm{e}^{3-x}}$;

(3) $I=\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}\mathrm{d}x$;

(4) $I=\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{a^2+x^2}\mathrm{d}x$.

3. 计算 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+(\tan x)^{\sqrt{2}}}$.

4. 计算积分 $J_n=\int_0^1 (1-x^2)^n\mathrm{d}x$.

5. 已知 $f(x)$连续且 $f(x)=\sin x-\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t$,求 $f(x)$的表达式.

6. 计算:(1) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$;　　(2) $I=\int_{\mathrm{e}^{-2n\pi}}^{1} \left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\right|\mathrm{d}x$,$n$ 为正整数.

7. 设$|y|<1$,求 $\int_{-1}^{1} |x-y|\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$.

8. 对每个[0,1]上的连续函数 f,设 $I(f)=\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x$, $J(f)=\int_0^1 x(f(x))^2\mathrm{d}t$. 求当遍历所有那种函数 f 时,$I(f)-J(f)$的最大值.

9. 设可积函数 $f(x)$对于任意的 x 及 a 满足

$$\frac{1}{2a}\int_{x-a}^{x+a} f(t)\mathrm{d}t = f(x),\quad a\neq 0$$

证明 :$f(x)$是线性函数.

10. 设函数 $\varphi(x)$在[0,1]上可导,并有

$$\int_0^1 \varphi(tx)\mathrm{d}t = a\varphi(x),$$

其中 a 为实常数,试求 $\varphi(x)$.

11. 设 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$上连续,证明下列结论:

(1) 若 $f(x)$是奇函数,则 $f(x)$的任意原函数是偶函数;

(2) 若 $f(x)$是偶函数,则 $f(x)$的原函数之一为奇函数;

(3) 举例说明偶函数的原函数不一定是奇函数;周期函数的原函数不一定是周期

函数.

12. 设 $f(x)$在$[a,b]$上有二阶导数,证明:存在 $\xi\in[a,b]$使得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)+\frac{(b-a)^3}{24}f''(\xi).$$

13. 设 $f(x)$连续,证明:

$$I_n=\int_a^x \mathrm{d}t_{n-1}\int_a^{t_{n-1}}\mathrm{d}t_{n-2}\cdots\int_a^{t_2}\mathrm{d}t_1\int_a^{t_1}f(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{(n-1)!}\int_a^x(x-t)^{n-1}f(t)\mathrm{d}t.$$

14. (1) 设 $f(x)$在$[0,1]$上可微,并有 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)\mathrm{d}x$. 证明:存在 $\xi\in(0,1)$,

$$f'(\xi)=-\frac{f(\xi)}{\xi}.$$

(2) 设 $f(x)$在$[0,1]$上连续,在$(0,1)$上可导且 $f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}}x\mathrm{e}^{1-x}f(x)\mathrm{d}x(k>1)$. 证明:存在 $\xi\in(0,1)$,使得 $f'(\xi)=(1-\xi^{-1})f(\xi)$.

15. 证明 $\int_0^{\sqrt{2\pi}}\sin x^2\mathrm{d}x>0$.

16. 设函数 $f(x)$在区间$[a,b]$上连续,且满足 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$. 试证:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)\leqslant\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\leqslant\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a).$$

17. 设 $f(x)$是定义在闭区间$[0,1]$上的连续函数,且对于 $x\in[0,1]$,有 $0<m\leqslant f(x)\leqslant M$. 证明:

$$1\leqslant\left(\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}\right)\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\leqslant\frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

18. 求证:$\frac{5\pi}{2}<\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x<2\pi\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}$.

19. 设 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上有连续的二阶导数,且 $f(a)=f(b)=0$,当 $x\in(a,b)$时,$f(x)\neq0$,证明 $\int_a^b\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|\mathrm{d}x\geqslant\frac{4}{b-a}$.

20. 证明不等式 $\int_0^1\sin x^a\mathrm{d}x>\int_0^1\sin^a x\mathrm{d}x$,其中 $a>1$.

21. 设 $f(x)$,$\varphi(x)$都是连续函数,证明下列结论:

(1) 如果 $\varphi(x)$是凹函数,则 $\varphi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)\leqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b\varphi(f(x))\mathrm{d}x$;

(2) 如果 $\varphi(x)$是凸函数,则 $\varphi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)\geqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b\varphi(f(x))\mathrm{d}x$;

(3) 由此证明 $\ln\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)\geqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b\ln f(x)\mathrm{d}x$,其中 $f(x)>0$.

22. 求极限：

(1) $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\dfrac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n+\frac{1}{n}}+\dfrac{\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)}{n+\frac{2}{n}}+\dfrac{\ln\left(1+\frac{3}{n}\right)}{n+\frac{3}{n}}+\cdots+\dfrac{\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)}{n+\frac{n}{n}}\right]$；

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{2^{1/n}}{n+1}+\dfrac{2^{2/n}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{2^{n/n}}{n+\frac{1}{n}}\right]$；

(3) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{e^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}}$.

23. 设 $f'(x)$连续，证明：$\lim\limits_{x\to\infty}\int_a^b f(t)\sin xt\,dt=0$.

24. 设函数 $f(x)$满足 $f(1)=1$，且对 $x\geqslant 1$，有

$$f'(x)=\frac{1}{x^2+f^2(x)}.$$

试证极限 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$存在且极限值小于 $1+\frac{\pi}{4}$.

25. 设函数 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上是非负的连续函数，且严格单调增加，由积分中值定理知，对任意的正整数 n，存在唯一的 $x_n\in(a,b)$，使

$$(f(x_n))^n=\frac{1}{b-a}\int_a^b(f(x))^n\,dx.$$

试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，并证明你的结论.

26. 设 $f(x)=\sqrt[4]{1-\sin x}$，$F(x)$是 $f(x)$的一个原函数，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}F(x)=+\infty$.

27. 试确定环体(它是由半径为 R 的圆绕不与它相交的轴旋转而成的一种几何体)的体积. 设圆心到轴线的距离为 d.

28. 设直线 l：$x+y=1$，曲线 S：$\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$，求由 l 与 S 所围的平面图形绕 l 旋转所得旋转体的体积 V.

29. 反光镜是抛物线 $y^2=8x$，$x\in\left[0,\frac{1}{4}\right]$绕 x 轴的旋转面，求其面积 A.

30. 求从原点到曲线 $y^2=x^3$ 上一点的弧长，已知这一点处的切线与 x 轴成 45°角.

31. 有一半径为 R 的实心球，其密度 ρ 是离开球心的距离 r 的函数. 如果球对球内任意一点的引力量值是 kr^2(k 为常数)，试求出函数 $\rho=\rho(r)$. 并且求出在球外面距球心为 r 远处的一点所受引力的量值.(对于一薄球壳体作如下假设：如果点 P 在壳体里面，则设壳体对 P 的引力值为零；如果点 P 在壳体外面，则设壳体对 P 的引力值为 m/r^2，其中 m 是壳体的质量，r 是 P 到球心的距离.)

32. 相切的两个球面有一公共的切锥面，这三个曲面把空间分成许多部分，只有一个

"环形"部分由所有三个曲面围成. 假设两个球面的半径分别是 r 和 R,试求"环形"部分的体积(答案要求表为 r 和 R 的有理函数).

33. 试确定抛物线的一条法线弦的位置,使得这条弦截该抛物线所成的弓形有最小面积.

34. 一个半轴长分别为 a 和 b 的椭圆在曲线 $y=c\sin\frac{x}{a}$ 上滚动而不滑动,问 a,b,c 之间的关系怎样时,椭圆在曲线上滚动了曲线的一个周期的同时,它本身正好转了一圈?

35. 设 s 是单位圆周的任意一段整个位于第一象限的弧,A 是位于弧 s 下面和 x 轴上面的区域的面积,B 是位于 y 轴右侧和弧 s 左侧之间区域的面积. 证明:$A+B$ 只依赖于弧 s 的长度而不依赖于弧 s 的位置.

36. 计算:由曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=mx(m>0)$ 在第一象限内所围成的图形绕该直线旋转所产生的体积.

3.3 重积分

1. 例题选讲

例 1 在 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 上函数 $k(x,y)$ 是正的且连续的,在 $0\leqslant x\leqslant 1$ 上函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是正的且连续的. 假设对于所有满足 $0\leqslant x\leqslant 1$ 的 x 有

$$\int_0^1 f(y)k(x,y)\mathrm{d}y = g(x)$$

和

$$\int_0^1 g(y)k(x,y)\mathrm{d}y = f(x).$$

证明:对于 $0\leqslant x\leqslant 1$ 有 $f(x)=g(x)$.

证 对于 $0\leqslant x\leqslant 1$ 有

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^1 g(t)k(x,t)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1\int_0^1 f(y)k(t,y)k(x,t)\mathrm{d}y\mathrm{d}t \\ &= \int_0^1 f(y)L(x,y)\mathrm{d}y \qquad (*) \end{aligned}$$

其中对于 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 有

$$L(x,y) = \int_0^1 k(x,t)k(t,y)\mathrm{d}t.$$

类似地,有

$$g(x) = \int_0^1 g(y)L(x,y)\mathrm{d}y. \qquad (**)$$

由于当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时,由式(*)得

$$\int_0^1 \frac{L(x,y)f(y)}{f(x)}\mathrm{d}y = 1. \qquad (***)$$

将式(**)两边同除以 $f(x)$得

$$\frac{g(x)}{f(x)} = \int_0^1 \frac{g(y)L(x,y)}{f(x)}\mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{L(x,y)f(y)}{f(x)}\frac{g(y)}{f(y)}\mathrm{d}y.$$

由式(***)知$\frac{L(x,y)f(y)}{f(x)}$不含 x,所以 $\int_0^1 \frac{L(x,y)f(y)}{f(x)}\frac{g(y)}{f(y)}\mathrm{d}y$ 为常数. 因而即得$\frac{g}{f}=c$为一个常数. 这样

$$g(x) = cf(x) = c\int_0^1 g(y)k(x,y)\mathrm{d}y = c^2\int_0^1 f(y)k(x,y)\mathrm{d}y = c^2 g(x).$$

因而 $c=1$,即 $f(x)=g(x)$.

评注 二重积分与定积分互化,定积分与积分变量的符号无关.

例 2 求由曲面 $z=x^2+y^2$ 和 $z=2-\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的体积 V 和表面积 S.

解 由
$$\begin{cases} z=x^2+y^2, \\ z=2-\sqrt{x^2+y^2}, \end{cases}$$

得 $z=2-\sqrt{z}$,即 $z^2-5z+4=0$. 解得 $z_1=1, z_2=4$(舍去),所以投影区域为 D: $x^2+y^2\leqslant 1$.

$$V = \iint_D [2-\sqrt{x^2+y^2}-(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 (2-\rho-\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho = \frac{5}{6}\pi.$$

因为 $S = \iint_D \sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 所以

$$S = \iint_D \sqrt{1+(2x)^2+(2y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_D \sqrt{1+\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_D [\sqrt{1+4(x^2+y^2)}+\sqrt{2}]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 (\sqrt{1+4\rho^2}+\sqrt{2})\rho\mathrm{d}\rho$$

$$= \left[\frac{1}{6}(5\sqrt{5}-1)+\sqrt{2}\right]\pi.$$

评注 利用二重积分的应用,套公式计算曲面所围立体的体积及表面积,其中用到将直角坐标系下的二重积分化为极坐标系下的二重积分,然后化为定积分求解.

例 3 设 $f(x)$, $g(x)$均为$[a,b]$上的连续增函数($a,b>0$). 证明:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b g(x)\mathrm{d}x \leqslant (b-a)\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

证 因为 $f(x)$, $g(x)$都是$[a,b]$上的增函数,所以对于 x,y 不论哪个大哪个小都有

$$[f(x)-f(y)][g(x)-g(y)] \geqslant 0.$$

于是对 D: $a\leqslant x\leqslant b$; $a\leqslant y\leqslant b$ 有

$$I=\iint_D[f(x)-f(y)][g(x)-g(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant 0.$$

即

$$I=\iint_D f(x)g(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_D f(x)g(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_D f(y)g(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D f(y)g(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant 0,$$

$$I=2\iint_D f(x)g(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-2\iint_D f(x)g(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\geqslant 0.$$

于是 $$\int_a^b\mathrm{d}y\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x-\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b g(y)\mathrm{d}y\geqslant 0,$$

故 $$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^b g(x)\mathrm{d}x\leqslant(b-a)\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x.$$

评注 考虑由已知条件建立过渡不等式,利用二重积分的性质及积分区域关于 $y=x$ 对称的性质演化到求证结果.

例 4 设 $f(x)$是$[0,1]$上的连续函数,证明 $\int_0^1 \mathrm{e}^{f(x)}\mathrm{d}x\int_0^1 \mathrm{e}^{-f(y)}\mathrm{d}y\geqslant 1$.

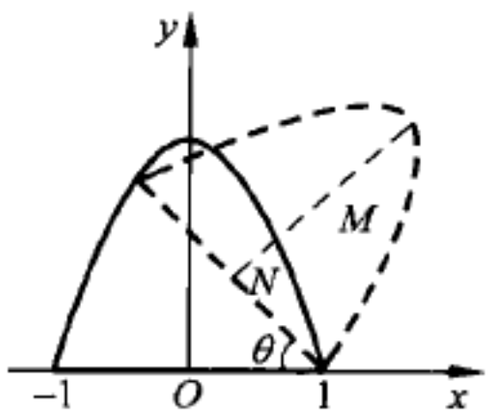
$$\int_0^1 \mathrm{e}^{f(x)}\mathrm{d}x\int_0^1 \mathrm{e}^{-f(y)}\mathrm{d}y=\iint_D \mathrm{e}^{f(x)-f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D \mathrm{e}^{f(y)-f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D(\mathrm{e}^{f(x)-f(y)}+\mathrm{e}^{f(y)-f(x)})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\geqslant\frac{1}{2}\iint_D 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1.$$

评注 证明中用到积分区域关于 $y=x$ 对称的性质及 $a^2+b^2\geqslant 2ab$.

例 5 如例 5 图所示,一平面均匀薄片是由抛物线 $y=a(1-x^2)(a>0)$及 x 轴所围成的,现要求当此薄片以$(1,0)$为支点向右方倾斜时,只要 θ 角不超过 45°,则该薄片便不会向右翻倒,问参数 a 最大不能超过多少?



例 5 图

解 $$\bar{x}=0,\quad \bar{y}=\frac{\iint_D y\mathrm{d}\sigma}{\iint_D \mathrm{d}\sigma}=\frac{2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{a(1-x^2)} y\mathrm{d}y}{2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{a(1-x^2)}\mathrm{d}y}=\frac{2a}{5}.$$

故倾斜前薄片的质心在 $P\left(0,\frac{2a}{5}\right)$,点 P 与点 $(1,0)$的距离为$\sqrt{\left(\frac{2a}{5}\right)^2+1}$,薄片不翻倒的临界位置的质心在点 $M\left(1,\sqrt{\left(\frac{2a}{5}\right)^2+1}\right)$,此时薄片底边中心在点 $N\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$处,有 $k_{MN}=\frac{\sqrt{\left(\frac{2a}{5}\right)^2+1}-\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}=\tan 45^\circ=1$,解得 $a=\frac{5}{2}$,故 a 最大不能超过$\frac{5}{2}$.

评注 二重积分的应用问题.

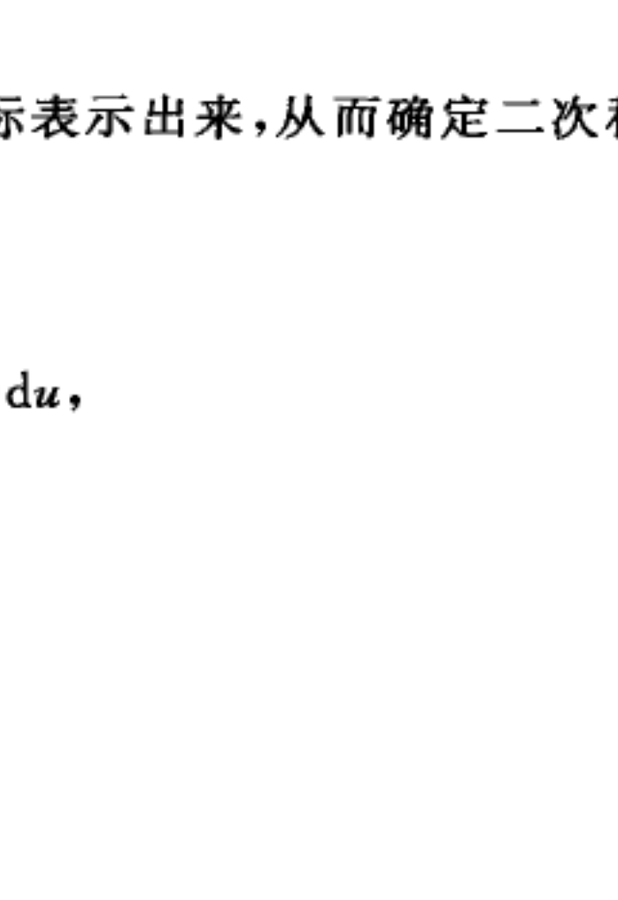
例 6 计算$\iint\limits_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{xy}$，其中 D：$\begin{cases} 2\leqslant \frac{x}{x^2+y^2}\leqslant 4, \\ 2\leqslant \frac{y}{x^2+y^2}\leqslant 4. \end{cases}$

解 在极坐标系中，积分区域为

$$D=\left\{(\rho,\theta)\,\middle|\,\frac{\cos\theta}{4}\leqslant\rho\leqslant\frac{\cos\theta}{2},\frac{\sin\theta}{4}\leqslant\rho\leqslant\frac{\sin\theta}{2}\right\}.$$

如例 6 图所示，四个交点的坐标分别为

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\pi}{4}\right),\quad\left(\frac{\sqrt{2}}{8},\frac{\pi}{4}\right),\quad\left(\frac{\sqrt{5}}{10},\arctan\frac{1}{2}\right),\quad\left(\frac{\sqrt{5}}{10},\arctan 2\right)$$



例 6 图

利用对称性，得

$$\begin{aligned}\iint\limits_D\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{xy}&=2\int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\cos\theta}{4}}^{\frac{\sin\theta}{2}}\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho\sin\theta\cos\theta}\\&=2\int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}\ln(2\tan\theta)\,\mathrm{d}\theta\\&=2\int_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{\tan\theta}(\ln 2+\ln\tan\theta)\,\mathrm{d}\tan\theta\\&=2\left(\ln 2\cdot\ln\tan\theta+\frac{1}{2}\ln^2\tan\theta\right)\Big|_{\arctan\frac{1}{2}}^{\frac{\pi}{4}}\\&=\ln^2 2.\end{aligned}$$

评注 计算这个二重积分的关键是把积分区域 D 用极坐标表示出来，从而确定二次积分的上、下限.

例 7 设 $f(x)$为连续偶函数，试证明

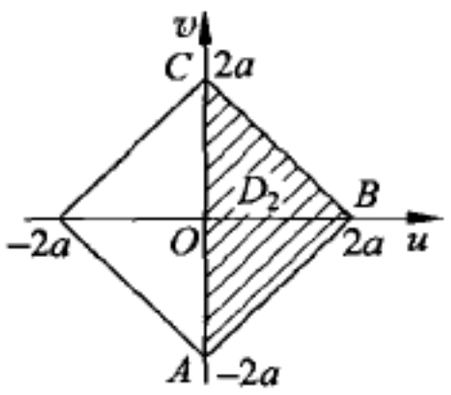
$$\iint\limits_D f(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{2a}[2a-u]f(u)\mathrm{d}u,$$

其中 D 为正方形$\begin{cases}|x|\leqslant a,\\ |y|\leqslant a,\end{cases}$ $a>0$.

证 方法 1 作变换$\begin{cases}x-y=u,\\ x+y=v,\end{cases}$则

$$J=\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=2.$$

故 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，$xOy$ 平面上的积分区域 D 变为 uOv 平面上的区域 D_1：$|u|+|v|\leqslant 2a$（参见例 7 图），故



例 7 图

$$\iint_D f(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1} f(u)\,\frac{1}{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

又由于 $f(u)$ 是偶函数，积分区域 D_1 关于 u 轴对称，所以

$$\iint_{D_1} f(u)\,\frac{1}{2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint_{D_2} f(u)\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

其中 D_2 是例 7 图中 $\triangle ABC$ 所包围的区域. 这样

$$\begin{aligned}\iint_D f(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\iint_{D_2} f(u)\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\int_0^{2a}\mathrm{d}u\int_{u-2a}^{2a-u} f(u)\mathrm{d}v\\&=2\int_0^{2a}(2a-u)f(u)\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

方法 2　把二重积分化为二次积分，得

$$\iint_D f(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{-a}^{a} f(x-y)\mathrm{d}y.$$

设 $u=x-y$，则

$$\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{-a}^{a} f(x-y)\mathrm{d}y=\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{x-a}^{x+a} f(u)\mathrm{d}u.$$

交换积分次序，有

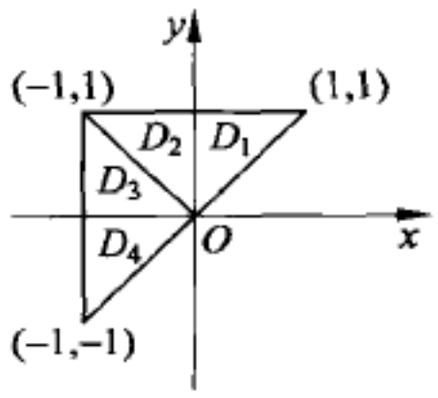
$$\begin{aligned}\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{x-a}^{x+a} f(u)\mathrm{d}u&=\int_{-2a}^{0}\mathrm{d}u\int_{-a}^{u+a} f(u)\mathrm{d}x+\int_0^{2a}\mathrm{d}u\int_{u-a}^{a} f(u)\mathrm{d}x\\&=\int_{-2a}^{0} f(u)(u+2a)\mathrm{d}u+\int_0^{2a} f(u)(2a-u)\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

由于 $f(u)$ 是偶函数，对右端第一项积分令 $u=-v$，最后得

$$\iint_D f(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^{2a}[2a-u]f(u)\mathrm{d}u.$$

评注　本题实质上是计算二重积分. 在计算过程中选择适当的变换，利用雅可比行列式和在 uOv 平面上的积分区域 D_1，便可直接得证.

例 8　设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1)$，$(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限的部分（如例 8 图），求 $\iint_D(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.



例 8 图

解

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\iint_{D_1+D_2} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_3+D_4} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_1+D_2}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&\quad+\iint_{D_3+D_4}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\end{aligned}$$

其中 D_1+D_2 关于 y 轴对称，xy 为 D_1+D_2 上关于 x 的奇函数，则 $\iint\limits_{D_1+D_2} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，$\cos x\sin y$ 为 D_1+D_2 上关于 x 的偶函数，则

$$\iint\limits_{D_1+D_2}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

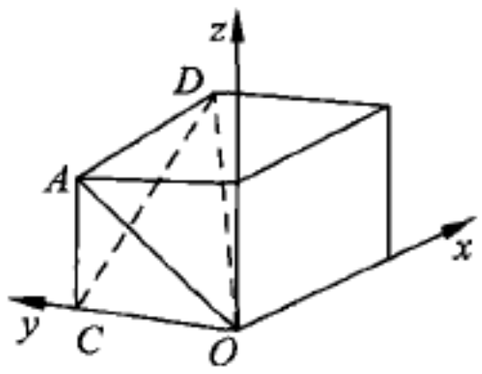
同理，$\iint\limits_{D_3+D_4} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$，$\iint\limits_{D_3+D_4}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$. 故

$$\text{原式}=2\iint\limits_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_0^1\cos x\mathrm{d}x\int_x^1\sin y\mathrm{d}y=1-\frac{1}{2}\sin 2.$$

评注 利用积分区域的对称性和被积函数奇偶性来简化二重积分的计算.

例 9 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=m$，试求

$$\int_0^1\int_x^1\int_x^y f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$



例 9 图

解 方法 1 此三重积分的积分区域是如例 9 图所示的一个四面体 $DOAC$. $\triangle OAC$ 是该四面体在 yOz 平面上的投影，且

$$\triangle OAC=\{(y,z)\mid 0\leqslant z\leqslant 1,z\leqslant y\leqslant 1\}.$$

令 $F(u)=\int_0^u f(t)\mathrm{d}t$，则 $F(0)=0$，$F(1)=m$，于是

$$\begin{aligned}\int_0^1\int_x^1\int_x^y f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z&=\iint\limits_{\triangle OAC}\mathrm{d}y\mathrm{d}z\int_0^z f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}x\\&=\int_0^1 f(z)\mathrm{d}z\int_z^1 f(y)\mathrm{d}y\int_0^z f(x)\mathrm{d}x\\&=\int_0^1 f(z)\mathrm{d}z\int_z^1 f(y)F(z)\mathrm{d}y\\&=\int_0^1 f(z)F(z)[F(1)-F(z)]\mathrm{d}z\\&=\left(F(1)\frac{1}{2}F^2(z)-\frac{1}{3}F^3(z)\right)\Big|_0^1\\&=\frac{1}{6}F^3(1)=\frac{1}{6}m^3.\end{aligned}$$

方法 2 令 $F(u)=\int_0^u f(t)\mathrm{d}t$，则 $F(0)=0$，$F(1)=m$，于是

$$\begin{aligned}\int_0^1\int_x^1\int_x^y f(x)f(y)f(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z&=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_x^1 f(y)\mathrm{d}y\int_x^y f(z)\mathrm{d}z\\&=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_x^1 f(y)[F(y)-F(x)]\mathrm{d}y\end{aligned}$$

$$= \int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \int_x^1 [F(y)-F(x)]\mathrm{d}F(y)$$

$$= \int_0^1 f(x)\left(\frac{1}{2}F^2(y)-F(x)F(y)\right)\Big|_x^1 \mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 f(x)\left(\frac{1}{2}F^2(1)-\frac{1}{2}F^2(x)-F(x)F(1)+F^2(x)\right)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}F^3(1)+\frac{1}{6}F^3(1)-\frac{1}{2}F^3(1) = \frac{1}{6}m^3.$$

评注 本题有两种解法. 方法 1 是先由给定的积分式确定它的积分区域,再选择适当的积分次序求解,方法 2 是由给定的积分式直接计算.

例 10 已知立体 Ω 是椭球体: $4x^2+y^2+z^2-2z\leqslant 3$. 记 $I_1=\iiint_\Omega x\mathrm{d}v, I_2=\iiint_\Omega y\mathrm{d}v, I_3=\iiint_\Omega z\mathrm{d}v$,求 I_1, I_2, I_3.

解 Ω 是 $x^2+\frac{y^2}{4}+\frac{(z-1)^2}{4}\leqslant 1$,体积 $V=\frac{16}{3}\pi$,而形心为(0,0,1),故

$$I_1 = I_2 = 0, \quad I_3 = \frac{16}{3}\pi.$$

评注 用积分可求形心,若形心已知了,反过来可用来计算积分.

此题用到了形心公式

$$\bar{x} = \frac{1}{V}\iiint_\Omega x\mathrm{d}v, \quad \bar{y} = \frac{1}{V}\iiint_\Omega y\mathrm{d}v, \quad \bar{z} = \frac{1}{V}\iiint_\Omega z\mathrm{d}v,$$

其中$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$是 Ω 的形心坐标.

2. 习题

1. 计算 $\int_0^1 t\mathrm{d}t\int_t^1 \mathrm{e}^{(\frac{t}{x})^2}\mathrm{d}x$.

2. 设函数 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内具有连续导数,且满足

$$f(t) = 2\iint_{x^2+y^2\leqslant t^2}(x^2+y^2)f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y + t^4$$,求 $f(x)$.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}\sin x, 0\leqslant x\leqslant 2\\ 0, \text{其他}\end{cases}$,$D$ 是全平面,求 $\iint_D f(x)f(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的值.

4. 设函数 $f(x)$连续,$f(0)=1$,令 $F(t)=\iint_{x^2+y^2\leqslant t^2} f(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y (t\geqslant 0)$,求 $F''(0)$.

5. 证明: $\frac{\pi(R^2-r^2)}{R+K}\leqslant\iint_D \frac{\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}\leqslant\frac{\pi(R^2-r^2)}{r-K}$,其中

$$0<K=\sqrt{a^2+b^2}<r<R, \qquad D: r^2\leqslant x^2+y^2\leqslant R^2.$$

6. 求椭圆 $x^2+xy+y^2=1$ 所围区域 D 的面积.

7. 求 $I=\iint\limits_D |xy|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 为 $|x|+|y|\leqslant 1$.

8. 计算积分 $I=\iint\limits_{x^2+y^2+2x-2y\leqslant 0}(ax+by)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

9. 计算:(1) $I=\int_0^1 \frac{x^b-x^a}{\ln x}\mathrm{d}x$,其中 $a>0,b>0$;(2) $I=\int_0^1 \frac{x(x^2-1)}{\ln x}\mathrm{d}x$.

10. 设有一半径为 R 的球形物体,其内任意一点 P 处的体密度 $\rho=\frac{1}{|PP_0|}$,其中 P_0 为一定点,且 P_0 到球心的距离 r_0 大于 R,求该物体的质量.

11. 设 $f(x)$连续,且 $f(0)=0$,$F(t)=\iiint\limits_{\Omega_t}(z^2+f(x^2+y^2))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,其中 Ω_t:$x^2+y^2\leqslant t^2$,$0\leqslant z\leqslant 1$,求 $\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{F(t)}{t^2}$.

12. 设 Ω:$x^2+y^2+z^2\leqslant 1$,证明 $\frac{4\sqrt[3]{2}\pi}{3}\leqslant\iiint\limits_{\Omega}\sqrt[3]{x+2y-2z+5}\,\mathrm{d}v\leqslant\frac{8\pi}{3}$.

13. 设 $f(u)$连续,$k=\sqrt{a^2+b^2+c^2}\neq 0$. 证明:

$$I=\iiint\limits_{\Omega}f(ax+by+cz)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\pi\int_{-1}^{1}(1-u^2)f(ku)\,\mathrm{d}u,\text{其中 }\Omega:x^2+y^2+z^2\leqslant 1.$$

3.4 曲线与曲面积分

1. 例题选讲

例 1 设 l 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$,周长为 a,计算 $\oint_l(2xy+3x^2+4y^2)\,\mathrm{d}s$.

解 原积分 $=\oint_l 2xy\,\mathrm{d}s+\oint_l(3x^2+4y^2)\,\mathrm{d}s=I_1+I_2$. 由对称奇偶性可知 $I_1=0$. $I_2=12\oint_l \mathrm{d}s=12a$. 从而原积分为 $I_1+I_2=12a$.

评注 利用第一型曲线积分的对称奇偶性简化计算.

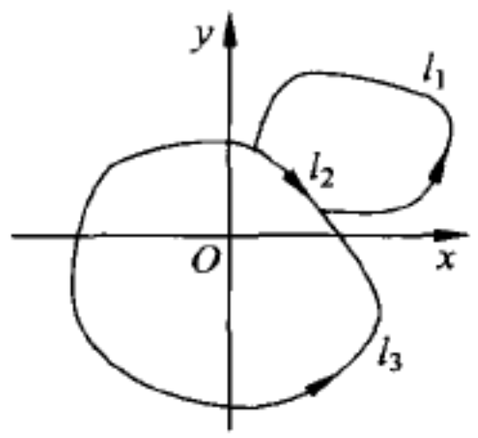
例 2 计算 $\oint_{x^2+y^2=a^2}x^2[1+x\cos(xy)]\mathrm{d}s$.

解 原积分 $=\oint_{x^2+y^2=a^2}x^2\,\mathrm{d}s+\oint_{x^2+y^2=a^2}x^3\cos(xy)\mathrm{d}s=I_1+I_2$. 由对称奇偶性可知 $I_2=0$.

因 $\oint_{x^2+y^2=a^2}x^2\,\mathrm{d}s=\oint_{x^2+y^2=a^2}y^2\,\mathrm{d}s$,则 $I_1=\frac{1}{2}\oint_{x^2+y^2=a^2}(x^2+y^2)\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\oint_{x^2+y^2=a^2}a^2\,\mathrm{d}s=\pi a^3$. 故原积分为 $I_1+I_2=\pi a^3$.

评注 利用第一型曲线积分的对称奇偶性简化计算.

例 3 已知曲线积分 $\int_L \frac{1}{\varphi(x)+y^2}(x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x)\equiv A$（常数），其中 $\varphi(x)$ 是可导函数且 $\varphi(1)=1$，L 是绕原点 $(0,0)$ 一周的任意正向闭曲线，试求出 $\varphi(x)$ 及 A.



例 3 图

解 设 l_1+l_2 为平面上任意一条不经过原点也不包含原点的正向闭曲线，取辅助路径 l_3 如例 3 图所示（$-l_2$ 是 l_2 的负向使 $-l_2+l_3$ 构成闭路且包围原点）. 由已知有

$$\oint_{l_1+l_3} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=A, \qquad (*)$$

$$\oint_{-l_2+l_3} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=A. \qquad (**)$$

式（*）－式（**）得

$$\oint_{l_1+l_3}-\oint_{-l_2+l_3}=\int_{l_1}+\int_{l_3}-\int_{-l_2}-\int_{l_3}=\oint_{l_1+l_2}=0,$$

即

$$\oint_{l_1+l_2} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y\equiv 0.$$

（l_1+l_2 构成闭路. 但不包围原点围成单连通区域）所以积分与路径无关

$$P=\frac{-y}{\varphi(x)+y^2},\quad Q=\frac{x}{\varphi(x)+y^2}.$$

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-(\varphi(x)+y^2)-2y(-y)}{(\varphi(x)+y^2)^2}=\frac{-\varphi(x)+y^2}{(\varphi(x)+y^2)^2},\quad \frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\varphi(x)+y^2-x\varphi'(x)}{(\varphi(x)+y^2)^2}.$$

所以由 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，$(x,y)\neq(0,0)$. 推出

$$-\varphi(x)+y^2=\varphi(x)+y^2-x\varphi'(x),$$

即 $x\varphi'(x)=2\varphi(x)$，解出 $\varphi(x)=Cx^2$.

由 $\varphi(1)=1$ 得 $C=1$，所以 $\varphi(x)=x^2$. 又可取 L 为 $x^2+y^2=1$ 正向，则

$$A=\int_{x^2+y^2=1}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}\xlongequal{\substack{x=\cos\theta\\ y=\sin\theta}}\int_0^{2\pi}\frac{\cos\theta\mathrm{d}\sin\theta-\sin\theta\mathrm{d}\cos\theta}{1}$$

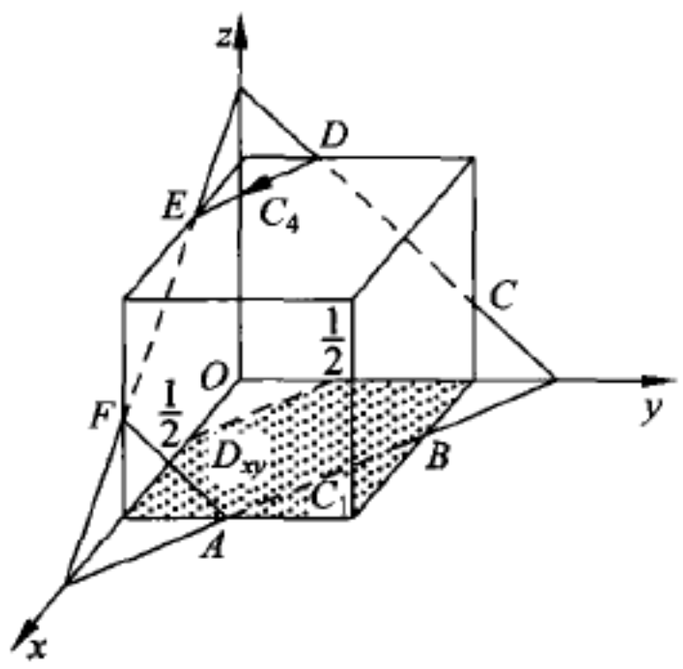
$$=\int_0^{2\pi}(\cos^2\theta+\sin^2\theta)\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=2\pi.$$

评注 可添设辅助路径，使之得到不包围原点的闭路构成单连通区域，若沿此闭路的曲线积分与路径无关，有 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，可得微分方程从而解出 $\varphi(x)$，取 L 为 $x^2+y^2=1$ 可计算 A 值.

例 4 设空间曲线 C 由立方体：$0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 1$，$0\leqslant z\leqslant 1$ 的表面与平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$ 相截而成，试计算

$$\left|\oint_C (z^2-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-z^2)\mathrm{d}y+(y^2-x^2)\mathrm{d}z\right|.$$

解 方法 1 直接计算(如例 4 图所示)对于$\oint_C (z^2-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-z^2)\mathrm{d}y+(y^2-x^2)\mathrm{d}z$.



例 4 图

在 xOy 平面上：$\overline{AB}$的方程为 $y=\frac{3}{2}-x$，点 A,B 对应的横坐标分别为 $1,\frac{1}{2}$，故

$$\int_{C_1}=\int_{AB}=\int_1^{\frac{1}{2}}\left(0-\left(\frac{3}{2}-x\right)^2\right)\mathrm{d}x+(x^2-0)\mathrm{d}\left(\frac{3}{2}-x\right)$$
$$=\int_{\frac{1}{2}}^1\left(\frac{9}{4}-3x+2x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{7}{12}.$$

在 xOy 平面上：$\overline{DE}$的方程为 $y=\frac{1}{2}-x$，点 D,E 对应的横坐标分别为 $0,\frac{1}{2}$，故

$$\int_{C_4}=\int_{\overline{DE}}=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(1-\left(\frac{1}{2}-x\right)^2\right)\mathrm{d}x+(x^2-1)\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}-x\right)=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{7}{4}+x-2x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{11}{12}.$$

由对称性可知

$$\left|\oint_C\right|=3\left|\int_{C_1}+\int_{C_4}\right|=3\left(\frac{7}{12}+\frac{11}{12}\right)=\frac{9}{2}.$$

方法 2 选取平面 $x+y+z=\frac{3}{2}$上被折线 C 所包围的朝上侧的部分作为张于曲线 C 上的曲面 S. 它的法向量 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$的方向余弦为

$$\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{i})=\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{j})=\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{k})=\frac{1}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

设 D_{xy}表示曲面 S 在坐标平面 xOy 上的投影区域，其面积

$$A=1-2\left(\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{4}.$$

由斯托克斯公式，有

$$\oint_C (z^2-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-z^2)\mathrm{d}y+(y^2-x^2)\mathrm{d}z$$
$$=\iint_S\left[\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{i})+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{j})+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{k})\right]\mathrm{d}S$$
$$=\iint_S\left[(2y-(-2z))\frac{1}{\sqrt{3}}+(2z-(-2x))\frac{1}{\sqrt{3}}+(2x-(-2y))\frac{1}{\sqrt{3}}\right]\mathrm{d}S$$
$$=\frac{4}{\sqrt{3}}\iint_S(x+y+z)\mathrm{d}S=\frac{4}{\sqrt{3}}\iint_S\frac{3}{2}\mathrm{d}S=\frac{6}{\sqrt{3}}\iint_S\mathrm{d}S$$

$$= 2\sqrt{3}\iint_{D_{xy}} \frac{1}{\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{k})}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\left(\text{由 } \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{k})\mathrm{d}S,\text{知 } \mathrm{d}S = \frac{1}{\cos(\boldsymbol{n},\boldsymbol{k})}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$$

$$= 2\sqrt{3}\iint_{D_{xy}} \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 6\iint_{D_{xy}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 6A = \frac{9}{2}.$$

故
$$\left|\oint_C\right| = \frac{9}{2}.$$

评注 方法 1 是利用空间闭曲线上的曲线积分可以分段化为定积分来计算，并注意应充分运用对称性来简化计算，方法 2 是利用斯托克斯公式将曲线积分化为曲面积分，再将此曲面积分化成二重积分来计算.

例 5 设 L 是不经过点$(2,0),(-2,0)$的分段光滑的简单闭曲线，试就 L 的不同情形计算曲线积分

$$I = \oint_L \left(\frac{y}{(2-x)^2+y^2} + \frac{y}{(2+x)^2+y^2}\right)\mathrm{d}x + \left(\frac{2-x}{(2-x)^2+y^2} - \frac{2+x}{(2+x)^2+y^2}\right)\mathrm{d}y,$$

L 取正向.

解
$$I = \oint_L \frac{y\mathrm{d}x}{(2-x)^2+y^2} + \frac{(2-x)\mathrm{d}y}{(2-x)^2+y^2} + \oint_L \frac{y\mathrm{d}x}{(2+x)^2+y^2} - \frac{(2+x)\mathrm{d}y}{(2+x)^2+y^2}$$
$$= I_1 + I_2.$$

不难验证：对 I_1 有

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{(2-x)^2+y^2}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{2-x}{(2-x)^2+y^2}\right) = \frac{(2-x)^2-y^2}{((2-x)^2+y^2)^2},$$

对 I_2 有

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{(2+x)^2+y^2}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{-(2+x)}{(2+x)^2+y^2}\right) = \frac{(2+x)^2-y^2}{((2+x)^2+y^2)^2}.$$

即它们都分别满足 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

以下就 L 的情况讨论：

(1) 当点$(2,0),(-2,0)$均在闭曲线 L 所围区域的外部时，$I_1 = 0 = I_2$，从而 $I = 0$.

(2) 当点$(2,0),(-2,0)$同在 L 所围区域的内部时，则分别作以这两个点为圆心，以 ε_1，ε_2 为半径的圆 C_1, C_2，使它们也都在区域内部，于是

$$I_1 = \oint_L \frac{y\mathrm{d}x + (2-x)\mathrm{d}y}{(x-2)^2+y^2} \quad (C_1 \text{ 取正向})$$
$$= \oint_{C_1} \frac{y\mathrm{d}x + (2-x)\mathrm{d}y}{\varepsilon_1^2}$$
$$= -\frac{2}{\varepsilon_1^2}\iint_{D_1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -2\pi \quad (D_1 \text{ 是 } C_1 \text{ 所围区域}).$$

同理 $I_2 = -2\pi$，所以 $I = -4\pi$.

(3) 当点(2,0),(−2,0)有一个在外部一个在内部时,综合(1),(2)得 $I=-2\pi$.

评注 重新组合积分表达式,再研究是否有$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$,分别对于点(2,0),(−2,0)在 L 所围区域内外等情况讨论曲线积分的计算结果.

例 6 设 φ,ψ 有连续导数,对平面上任意一条分段光滑的曲线 L. 积分

$$I=\int_L 2(x\varphi(y)+\psi(y))\mathrm{d}x+(x^2\psi(y)+2xy^2-2x\varphi(y))\mathrm{d}y$$

与路径无关.

(1) 当 $\varphi(0)=-2,\psi(0)=1$ 时,求 $\varphi(x),\psi(x)$;

(2) 设 L 是从点 $O(0,0)$ 到点 $N\left(\pi,\frac{\pi}{2}\right)$ 的分段光滑曲线,计算 I.

解 (1) 由题设得 $\frac{\partial}{\partial x}(x^2\psi(y)+2xy^2-2x\varphi(y))=\frac{\partial}{\partial y}2(x\varphi(y)+\psi(y))$,即 $2x\psi(y)+2y^2-2\varphi(y)=2x\varphi'(y)+2\psi'(y)$对任何$(x,y)$都成立. 令 $x=0$,有 $\varphi(y)+\psi'(y)=y^2$,代入上式得 $\psi(y)=\varphi'(y)$,则 $\varphi''(y)+\varphi(y)=y^2$,其通解为

$$\varphi(y)=C_1\cos y+C_2\sin y+y^2-2.$$

由 $\varphi(0)=-2,\psi(0)=\varphi'(0)=1$,解得 $C_1=0,C_2=1$,故

$$\varphi(x)=\sin x+x^2-2,\qquad \psi(x)=\varphi'(x)=\cos x+2x.$$

(2) 取折线 OMN 为积分路线,$M\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$,则

$$I=\int_0^{\pi}2\left(x\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right)+\psi\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)\mathrm{d}x=\pi^2\left(1+\frac{\pi^2}{4}\right).$$

评注 (1) 由曲线积分与路径无关的充分必要条件易得关于 $\varphi(x)$ 或 $\psi(x)$ 的微分方程,然后解微分方程;(2) 积分与路径无关,只与积分曲线的起,终点有关,从而得结果.

例 7 设曲面 Σ: $x^2+y^2+z^2=1$,计算下列对面积的曲面积分:

(1) $\iint\limits_{\Sigma}\frac{xy+yz+xz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}S$;　　(2) $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+x+y)\mathrm{d}S$.

解 (1) 原积分$=\iint\limits_{\Sigma}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}S+\iint\limits_{\Sigma}\frac{yz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}S+\iint\limits_{\Sigma}\frac{xz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\mathrm{d}S$

$$=I_1+I_2+I_3.$$

因 Σ 关于 yOz 平面对称,被积函数关于 x 是奇函数,则 $I_1=0$;

因 Σ 关于 xOz 平面对称,被积函数关于 y 是奇函数,则 $I_2=0$;

因 Σ 关于 xOy 平面对称,被积函数关于 z 是奇函数,则 $I_3=0$;

故原积分为零.

(2) 原积分$=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{d}S+\iint\limits_{\Sigma}x\,\mathrm{d}S+\iint\limits_{\Sigma}y\,\mathrm{d}S=I_1+I_2+I_3.$

因 Σ 关于 yOz 平面对称，被积函数关于 x 是奇函数，则 $I_2=0$；

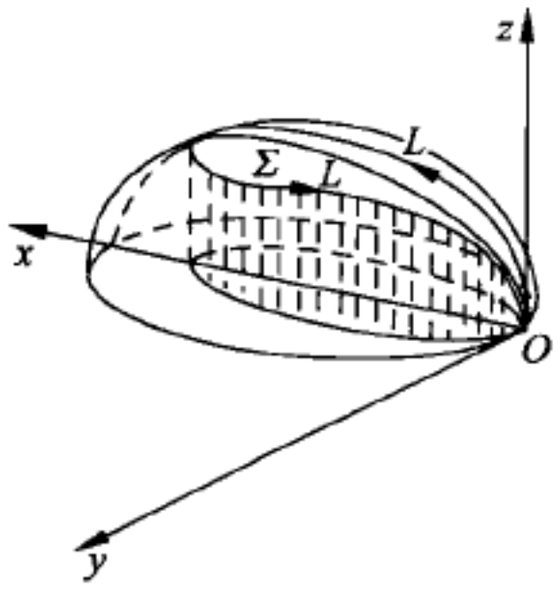
因 Σ 关于 xOz 平面对称，被积函数关于 y 是奇函数，则 $I_3=0$；

因 $I_1=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+z^2)\mathrm{d}S=\iint\limits_{\Sigma}(y^2+z^2)\mathrm{d}S$，于是

$$\text{原积分}=I_1=\frac{2}{3}\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=\frac{2}{3}\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=\frac{8\pi}{3}.$$

评注　利用第一型曲面积分的对称奇偶性简化计算.

例 8　求 $\oint_L(y^2+z^2)\mathrm{d}x+(z^2+x^2)\mathrm{d}y+(x^2+y^2)\mathrm{d}z$，其中 L 是球面 $x^2+y^2+z^2=2bx$ 与柱面 $x^2+y^2=2ax(b>a>0)$ 的交线($z\geqslant 0$)，L 的方向规定为沿 L 的方向运动时，从 z 轴正向往下看，曲线 L 所围球面部分总在左边.



例 8 图

解　记 Σ 为曲线 L 所围球面部分的外侧. 因为按题意所规定 L 的方向及曲面与其边界的定向法则(右手系法则)知外侧为正侧(如例 8 图所示). 由斯托克斯公式，有

$$I=\iint\limits_{\Sigma}\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y^2+z^2 & z^2+x^2 & x^2+y^2\end{vmatrix}$$

$$=2\iint\limits_{\Sigma}(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\xrightarrow[\text{曲面积分}]{\text{化为第一类}}2\iint\limits_{\Sigma}[(y-z)\cos\alpha+(z-x)\cos\beta+(x-y)\cos\gamma]\mathrm{d}S,$$

其中 $\boldsymbol{n}=(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma)$ 是球面 $x^2+y^2+z^2=2bx$ 上每点处的单位法向量，由球面方程不难求出 $\boldsymbol{n}=\left(\dfrac{x-b}{b},\dfrac{y}{b},\dfrac{z}{b}\right)$，从而

$$I=2\iint\limits_{\Sigma}\left[\frac{x-b}{b}(y-z)+\frac{y}{b}(z-x)+\frac{z}{b}(x-y)\right]\mathrm{d}S=2\iint\limits_{\Sigma}(z-y)\mathrm{d}S.$$

由于曲面 Σ 关于平面 xOz 对称，函数关于 y 是奇函数，故 $\iint\limits_{\Sigma}y\mathrm{d}S=0$，这样

$$I=2\iint\limits_{\Sigma}(z-y)\mathrm{d}S=2\iint\limits_{\Sigma}z\mathrm{d}S=2\iint\limits_{D}\frac{z}{\cos\gamma}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_{D}b\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2b(\pi a^2)=2\pi a^2 b.$$

其中 D 是曲面 Σ 在 xOy 平面上的投影区域：$x^2+y^2\leqslant 2ax$.

评注　通过写出曲线 L 的参数方程去计算此曲面积分是麻烦的，利用斯托克斯公式求解；在解题过程中允许考虑“对称性”，可简化计算. 曲线 L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a + a\cos t, \\ y = a\sin t, \\ z = \sqrt{2a(b-a)(1+\cos t)}, \end{cases} \qquad t \in [0, 2\pi].$$

例 9 设函数 $f(x), g(x)$具有二阶连续导数，曲线积分

$$\oint_c (y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x))dx + 2(yg(x) + f(x))dy = 0,$$

其中 c 为平面上任一简单封闭曲线.

(1) 求 $f(x), g(x)$使 $f(0)=g(0)=0$;

(2) 计算沿任一条曲线从点$(0,0)$到点$(1,1)$的积分.

解 (1) 设 $P(x,y)=y^2 f(x)+2ye^x+2yg(x)$, $Q(x,y)=2(yg(x)+f(x))$. 由已知条件得$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$,即

$$2(yg'(x) + f'(x)) = 2yf(x) + 2e^x + 2g(x)$$

或 $y(g'(x)-f(x))+f'(x)-g(x)-e^x=0$.

由 y 的任意性从而有$\begin{cases} g'(x)-f(x)=0, \\ f'(x)-g(x)=e^x. \end{cases}$

以 $f'(x)=g''(x)$代入第二个方程得

$$g''(x) - g(x) = e^x.$$

解此二阶微分方程得

$$g(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \frac{1}{2}xe^x,$$

且

$$f(x)=\left(C_1+\frac{1}{2}\right)e^x - C_2 e^{-x} + \frac{1}{2}xe^x.$$

又由初始条件得方程组

$$\begin{cases} 0 = g(0) = C_1 + C_2, \\ 0 = f(0) = C_1 + \frac{1}{2} - C_2. \end{cases}$$

解之得 $C_1=-\frac{1}{4}, C_2=\frac{1}{4}$,于是有

$$f(x) = \frac{1}{4}(e^x - e^{-x}) + \frac{1}{2}xe^x, \quad g(x) = -\frac{1}{4}(e^x - e^{-x}) + \frac{1}{2}xe^x.$$

(2) 为计算

$$I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} (y^2 f(x) + 2ye^x + 2yg(x))dx + 2(yg(x) + f(x))dy,$$

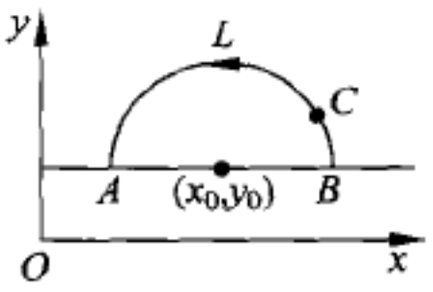
可选取点$(0,0)$→点$(1,0)$→点$(1,1)$的折线，于是

$$I= 2\int_0^1 (yg(1) + f(1))dy = 2\left(\frac{1}{2}g(1) + f(1)\right) = \frac{1}{4}(7e - e^{-1}).$$

评注 (1) 对坐标的曲线积分,沿任何简单闭曲线的值都为 0 的充要条件是$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$,据此求出 $f(x),g(x)$;

(2) 问(2)的求解,则要用到另一个充要条件:积分与路径无关,只与积分曲线的起、终点有关.

例 10 设函数 $P(x,y),Q(x,y)$具有一阶连续偏导数,且对任意实数 x_0,y_0 和任意正实数 R,皆有$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$,其中 L 是半圆 $y=y_0+\sqrt{R^2-(x-x_0)^2}$(如例 10 图所示). 则 $P(x,y)\equiv 0,\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv 0$.



例 10 图

证 设(x_0,y_0)是平面上任一点,只需证明 $P(x_0,y_0)=0$,$\left.\frac{\partial Q}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=0$.

作半圆 $y=y_0+\sqrt{R^2-(x-x_0)^2}$,由题设$\int_{\overset{\frown}{BCA}} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$,故有

$$\oint_{BCAB} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{AB} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{AB} P\mathrm{d}x.$$

由格林公式

$$\oint_{BCAB} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D (Q'_x-P'_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{AB} P\mathrm{d}x,$$

其中 D 是闭曲线 $BCAB$ 所围区域,利用积分中值定理

$$P(\xi_1,y_0)2R=(Q'_x-P'_y)\,|_{(\xi,\eta)}\,\frac{\pi}{2}R^2,$$

其中 $\xi_1\in[x_0-R,x_0+R],(\xi,\eta)\in D$.

两边约去 R,并令 $R\to 0$,得 $P(x_0,y_0)=0$,即 $P(x,y)\equiv 0$.

所以$(Q'_x-P'_y)\,|_{(x_0,y_0)}=0$,$Q'_x\,|_{(x_0,y_0)}=0$,即 $Q'_x\equiv 0$.

评注 只要对平面任意点(x_0,y_0)证 $P(x_0,y_0)=0$ 及$\left.\frac{\partial Q}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}=0$. 为此用格林公式和积分中值定理得到结果.

例 11 计算曲面积分

$$I=\iint_S \frac{2\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x\cos^2 x}+\frac{\mathrm{d}z\mathrm{d}x}{\cos^2 y}-\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z\cos^2 z},$$

其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧.

解 利用球面 S 的对称性,得

$$I=\iint_S \frac{2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z\cos^2 z}+\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\cos^2 z}-\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z\cos^2 z}$$

$$=\iint_S\left(\frac{1}{z\cos^2 z}+\frac{1}{\cos^2 z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_S \frac{1}{z\cos^2 z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_S \frac{1}{\cos^2 z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

而
$$\iint_S \frac{1}{\cos^2 z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{x^2+y^2\leqslant 1} \frac{1}{\cos^2\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{x^2+y^2\leqslant 1} \frac{1}{\cos^2(-\sqrt{1-x^2-y^2})}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

所以
$$I = \iint_S \frac{1}{z\cos^2 z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\iint_{x^2+y^2\leqslant 1} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-x^2-y^2}\cos^2\sqrt{1-x^2-y^2}}$$

$$\xlongequal{\text{极坐标变换}} 2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \frac{\rho\mathrm{d}\rho}{\sqrt{1-\rho^2}\cos^2\sqrt{1-\rho^2}}$$

$$= -4\pi\int_0^1 \frac{\mathrm{d}\sqrt{1-\rho^2}}{\cos^2\sqrt{1-\rho^2}}$$

$$= -4\pi\tan\sqrt{1-\rho^2}\Big|_0^1 = 4\pi\tan 1.$$

评注 充分利用球面 S 的对称性，可将组合曲面积分化为对 x,y 的单一曲面积分，再将此曲面积分化成二重积分计算.

例 12 设函数 $u(x,y),v(x,y)$ 在闭区域 D：$x^2+y^2\leqslant 1$ 上有一阶连续偏导数，又

$$\boldsymbol{f}(x,y)=v(x,y)\boldsymbol{i}+u(x,y)\boldsymbol{j},\boldsymbol{g}(x,y)=\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)\boldsymbol{i}+\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)\boldsymbol{j},$$

且在 D 的边界上有 $u(x,y)\equiv 1,v(x,y)\equiv y$，求 $\iint_D \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g}\mathrm{d}\sigma$.

解 因为
$$\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g} = v\left(\frac{\partial u}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)+u\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial v}{\partial y}\right)$$

$$= v\frac{\partial u}{\partial x}+u\frac{\partial v}{\partial x}-\left(v\frac{\partial u}{\partial y}+u\frac{\partial v}{\partial y}\right)$$

$$= \frac{\partial(uv)}{\partial x}-\frac{\partial(uv)}{\partial y},$$

所以
$$\iint_D \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g}\mathrm{d}\sigma = \iint_D\left(\frac{\partial(uv)}{\partial x}-\frac{\partial(uv)}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma$$

$$= \oint_L uv\mathrm{d}x + uv\mathrm{d}y$$

$$= \oint_L y\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi}(-\sin^2\theta+\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$= -\pi, L: x^2+y^2=1, \text{正向}.$$

评注　本题先利用两个向量的数量积，再利用格林公式将二重积分化为曲线积分，最终化为定积分求解.

例 13　计算曲面积分

$$I=\iint_{S^+}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

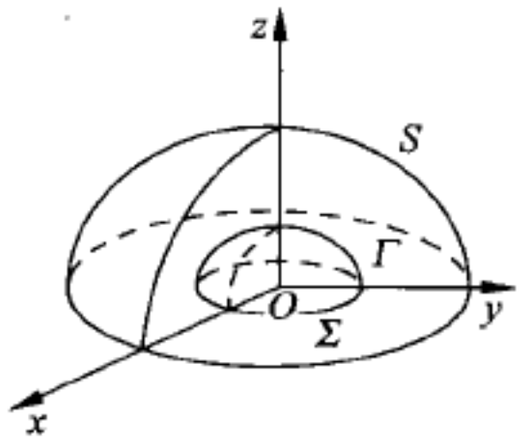
其中 S^+ 是 $1-\frac{z}{7}=\frac{(x-2)^2}{25}+\frac{(y-1)^2}{16}(z\geqslant 0)$ 的上侧.

分析　直接计算此曲面积分是相当困难的，因而应利用高斯公式. 考察到被积表达式中有分母 $(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}$，所以在增补曲面以构成封闭曲面时，要注意所增补的曲面不能过原点，同时所构成的封闭曲面不要包围原点.

解　以 Γ 表示以原点为球心的上半单位球面 $(z\geqslant 0)$. 可以验证 Γ 被包在 S 的内部. Γ 的内侧和外侧分别表示为 $\Gamma_{内}$，$\Gamma_{外}$. 记 $\Sigma_{下}$ 为平面 $z=0$ 上满足

$$\begin{cases}x^2+y^2\geqslant 1,\\ \dfrac{(x-2)^2}{25}+\dfrac{(y-1)^2}{16}\leqslant 1\end{cases}$$

部分的下侧，这样 $S^+ +\Gamma_{内}+\Sigma_{下}$ 构成一个封闭曲面的外侧. 此封闭曲面既不经过坐标原点也不包围坐标原点（如例 13 图所示）. 于是



例 13 图

$$\begin{aligned}I&=\iint_{S^+}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\\&=\oiint_{S^+ +\Gamma_{内}+\Sigma_{下}}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\\&\quad-\iint_{\Gamma_{内}}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}-\iint_{\Sigma_{下}}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},\end{aligned}$$

其中右端第一项，由高斯公式得

$$\begin{aligned}&\oiint_{S^+ +\Gamma_{内}+\Sigma_{下}}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\\&=\iiint_V\frac{3(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}-3(x^2+y^2+z^2)(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}{(x^2+y^2+z^2)^3}\mathrm{d}V\\&=0,\end{aligned}$$

其中 V 是 $S^+ +\Gamma_{内}+\Sigma_{下}$ 所包围的区域；其第三项显然为 0，所以

$$I=-\iint_{\Gamma_{内}}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\iint_{\Gamma_{外}}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

再次利用高斯公式来计算

$$\iint\limits_{\Gamma_{外}} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

记 $\sigma_{下}$ 为平面 $z=0$ 满足 $x^2+y^2\leqslant 1$ 部分的下侧，则 $\Gamma_{外}+\sigma_{下}$ 构成封闭曲面，其所包围的区域记为 Ω，则

$$\oiint\limits_{\Gamma_{外}+\sigma_{下}} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}V = 2\pi.$$

而

$$\iint\limits_{\sigma_{下}} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

最后有

$$I=\iint\limits_{\Gamma_{外}} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{\Gamma_{外}+\sigma_{下}} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi.$$

评注 本题中 Γ 即可取为上半单位球面，也可取为以原点为球心，以 r 为半径的上半球面，只需使 Γ 被包含在 S 内即可. 本题的结论还表明它与曲面 S 的具体形式是无关的，只需 S 是不经过原点的分片光滑曲面($z\geqslant 0$).

例 14 设函数 $f(x,y)$ 在区域 D：$x^2+y^2\leqslant 1$ 上有二阶连续偏导数，且 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$，证明：

$$\iint\limits_{D}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\pi}{2\mathrm{e}}.$$

证 方法 1 利用极坐标，得

$$\iint\limits_{D}\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(\rho\cos\theta\cdot f'_x+\rho\sin\theta\cdot f'_y)\rho\mathrm{d}\rho$$

$$\xlongequal{\text{交换积分次序}}\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_0^{2\pi}(\rho\cos\theta\cdot f'_x+\rho\sin\theta\cdot f'_y)\mathrm{d}\theta.$$

记 L_ρ 为半径是 ρ 的圆周，D_ρ 为 L_ρ 包围的区域，$\rho\cos\theta\mathrm{d}\theta=\mathrm{d}y$，$\rho\sin\theta\mathrm{d}\theta=-\mathrm{d}x$. 于是上式的内层积分可看作是沿闭曲线 L_ρ(逆时针方向)的曲线积分 $\oint_{L_\rho}-f'_y\mathrm{d}x+f'_x\mathrm{d}y$，于是

$$\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_0^{2\pi}(\rho\cos\theta f'_x+\rho\sin\theta f'_y)\mathrm{d}\theta=\int_0^1\rho\left[\oint_{L_\rho}-f'_y\mathrm{d}x+f'_x\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}\rho$$

$$\xlongequal{\text{格林公式}}\int_0^1\rho\left[\iint\limits_{D_\rho}(f''_{xx}+f''_{yy})\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right]\mathrm{d}\rho$$

$$=\int_0^1\rho\left[\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^\rho\mathrm{e}^{-s^2}s\mathrm{d}s\right]\mathrm{d}\rho$$

$$= \int_0^1 \pi\rho(1-\mathrm{e}^{-\rho^2})\mathrm{d}\rho = \frac{\pi}{2\mathrm{e}}.$$

方法 2 由格林公式,可导出二重积分的分部积分公式

$$\iint_\Omega AB'_x \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_{\partial\Omega} AB\mathrm{d}y - \iint_\Omega BA'_x \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

和

$$\iint_\Omega CD'_y \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_{\partial\Omega} CD\mathrm{d}x - \iint_\Omega C'_y D\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Ω 是一平面区域,$\partial\Omega$ 为 Ω 的正向边界.

令

$$A=f'_x, \quad B'_x=x=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right);$$

$$C=f'_y, \quad D'_y=y=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right);$$

利用上述公式,得到

$$\iint_D (xf'_x+yf'_y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)\cdot f'_x + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)\cdot f'_y\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \oint_{\partial D}\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)\cdot f'_x\mathrm{d}y - \left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)\cdot f'_y\mathrm{d}x - \iint_D \left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)\cdot (f''_{xx}+f''_{yy})\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

由于在边界∂D 上,$x^2+y^2=1$,所以

$$\text{上式} = \frac{1}{2}\oint_{\partial D} f'_x\mathrm{d}y - f'_y\mathrm{d}x - \iint_D \left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)\cdot \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$\overset{\text{格林公式}}{=} \frac{1}{2}\iint_D (f''_{xx}+f''_{yy})\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_D \left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \mathrm{e}^{-\rho^2}\rho\mathrm{d}\rho - \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 \rho^3\mathrm{e}^{-\rho^2}\mathrm{d}\rho$$

$$= -\frac{\pi}{2}\mathrm{e}^{-\rho^2}\Big|_0^1 - \frac{\pi}{2}\left[-\rho^2\mathrm{e}^{-\rho^2} - \mathrm{e}^{-\rho^2}\right]_0^1 = \frac{\pi}{2\mathrm{e}}.$$

评注 证明本题的关键,是把被积函数变化成所给等式左端的形式,一个方法是利用极坐标,在半径为 $\rho(0\leqslant\rho\leqslant 1)$的圆周 L_ρ 上利用格林公式;另一个方法是利用二重积分的分部积分公式.

2. 习题

1. 设 L 是顺时针方向的椭圆$\frac{x^2}{4}+y^2=1$,其周长为 l,求$\oint_L (xy+x^2+4y^2)\mathrm{d}s$.

2. 已知 $f(x)$可微且 $f(0)=\frac{1}{2}$,确定 $f(x)$ 使 $I=\int_{(A)}^{(B)} (\mathrm{e}^x+f(x))y\mathrm{d}x - f(x)\mathrm{d}y$ 与路径无

关，并求当 A,B 分别为(0,0)(1,1)时此曲线积分的值.

3. 设 L 为自点 $A(1,0)$ 到点 $B(0,1)$ 的圆弧 $y=\sqrt{1-x^2}$. 求

$$\int_L (y^2+\sin^2(x+y))\mathrm{d}x+(x^2-\cos^2(x+y))\mathrm{d}y.$$

4. 求 $\int_L (xe^{2y}+y)\mathrm{d}x+(x^2e^{2y}-y)\mathrm{d}y$，其中 L 为自原点至点 $A(2,2)$ 的圆弧 $y=\sqrt{4x-x^2}$.

5. 求 $\int_L \dfrac{(x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中 L 为 $y=1-2x^2$ 自点 $A(-1,-1)$ 至点 $B(1,-1)$ 的弧段.

6. 设函数 $f(t)$ 具有连续的二阶导数，且 $f(1)=f'(1)=1$，试确定函数 $f\left(\dfrac{y}{x}\right)$，使 $\oint_L \left(\dfrac{y^2}{x}+xf\left(\dfrac{y}{x}\right)\right)\mathrm{d}x+\left(y-xf'\left(\dfrac{y}{x}\right)\right)\mathrm{d}y=0$，其中 L 是不与 y 轴相交的任意的简单正向闭路径.

7. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内具有连续导数，求积分

$$\int_C \frac{1+y^2f(xy)}{y}\mathrm{d}x+\frac{x}{y^2}(y^2f(xy)-1)\mathrm{d}y,$$

其中 C 是从点 $A\left(3,\dfrac{2}{3}\right)$ 到点 $B(1,2)$ 的直线段.

8. 已知 $\int_{(0,0)}^{(t,t^2)} f(x,y)\mathrm{d}x+x\cos y\mathrm{d}y=t^2$，$f(x,y)$ 有一阶连续偏导数，求 $f(x,y)$.

9. 求柱面 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 被平面 $z=0$ 及曲面 $z=x^2+y^2$ 所截的曲面面积 A.

10. 计算曲线积分 $I=\oint_C (z-y)\mathrm{d}x+(x-z)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$，其中 $C:\begin{cases}x^2+y^2=1,\\ x-y+z=2\end{cases}$ 从 z 轴正向往负向看，C 的方向是顺时针的.

11. $\iint\limits_{\Sigma} \dfrac{ax\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧，a 为大于零的常数.

12. 计算 $\oiint\limits_{x^2+y^2+z^2=a^2} x^2\mathrm{d}S$.

13. 计算 $I=\iint\limits_{\Sigma} -y\mathrm{d}x\mathrm{d}z+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是圆柱面 $x^2+y^2=4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截部分的外侧.

14. 计算 $I=\oiint\limits_{\Sigma} \dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}$，其中 Σ 为由曲面 $x^2+y^2=R^2$ 及平面 $z=R,z=-R$ 所围立体的外侧.

15. 计算 $I=\iint_{\Sigma}(8y+1)x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}z-4yz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是 yOz 平面上的曲线段 $z=\sqrt{y-1}(1\leqslant y\leqslant 3)$ 绕 y 轴旋转一周所生成的曲面，其上的法向量与 y 轴正向的夹角大于 $\frac{\pi}{2}$.

16. 设 Σ 是曲面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的外侧，$\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是其外法线向量的方向余弦，求 $\iint_{\Sigma}\frac{x\cos\alpha+y\cos\beta+z\cos\gamma}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}S$.

17. 设曲面 Σ 为 $x^2+y^2+z^2=4$，求 $\iint_{\Sigma}(x^2+y^2)\mathrm{d}S$.

18. 计算 $I=\iint_{\Sigma}(xy+yz+xz)\mathrm{d}S$，$\Sigma$ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截的部分.

19. 计算 $I=\iint_{\Sigma}\frac{\mathrm{d}S}{r^2}$，$\Sigma$ 是柱面 $x^2+y^2=R^2$ 介于平面 $z=0$ 和 $z=H(>0)$ 的部分，r 为 Σ 上的点到原点的距离.

20. 计算下列积分

$$I=\iint_{\Sigma}2(1-x^2)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+8xy\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x-4xz\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 Σ 是由曲线 $x=\mathrm{e}^y(0\leqslant y\leqslant a)$ 绕 x 轴旋转成的旋转曲面.

21. 设 S 为椭球面 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{2}+z^2=1$ 的上半部分($z>0$)，点 $P\in S$，π 为 S 在 P 点处的切平面，$\rho(x,y,z)$ 为原点到平面 π 的距离，求 $I=\iint_{S}z^3\rho(x,y,z)\mathrm{d}S$.

22. 设 $f(u)$ 有连续导函数，计算 $I=\iint_{\Sigma}\frac{1}{y}f\left(\frac{x}{y}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{1}{x}f\left(\frac{x}{y}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是 $y=x^2+z^2+6$，$y=8-x^2-z^2$ 所围立体的外侧.

23. 一颗地球同步通信卫星的轨道位于地球的赤道平面内，且可近似地认为是圆，若地球半径 $R=6400\mathrm{km}$，卫星距离地面的高度 $h=36000\mathrm{km}$. 试计算通信卫星覆盖地球的面积(限用高等数学的方法).

24. 设曲面 Σ：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上的点 (x,y,z) 处的切平面为 Π，计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{1}{\lambda}\mathrm{d}S$，其中 λ 是坐标原点到 Π 的距离.

25. 计算 $\iint_{\Sigma}x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ：$(x-1)^2+(y-1)^2+\frac{z^2}{4}=1$ $(y\geqslant 1)$，取外侧.

3.5 综合题

1. 计算下列不定积分：

(1) $\int \frac{1}{1+x^4}\mathrm{d}x$；　　(2) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^6(x+1)}$.

2. 求 $\int xf'(2x)\mathrm{d}x$，其中 $f(x)$的原函数为$\frac{\sin x}{x}$.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & x<0,\\ x+1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2x, & x>1.\end{cases}$求 $\int f(x)\mathrm{d}x$.

*4. 证明若 $f(x)$在$[0,1]$上有连续的二阶导数，则

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)\right)=\frac{f(1)-f(0)}{2}.$$

5. 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x |\sin t|\,\mathrm{d}t}{x}$.

6. 已知空间中的点 $A(1,0,0)$，$B(0,1,1)$，线段 AB 绕 z 轴的旋转面为 S，求 S 与两平面 $z=0$，$z=1$ 所围的立体的体积 V.

7. 证明：$\int_0^{2\pi} f(a\cos x+b\sin x)\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi} f(\sqrt{a^2+b^2}\cos x)\mathrm{d}x$，其中 $f(x)$连续，$a^2+b^2\neq 0$.

8. 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续，证明：$f(x)$在$[a,b]$上恒为常数的充要条件是：对于任何$[a,b]$上的连续函数 $g(x)$且 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x=0$，总有 $\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$.

9. 设 $f(x)$在$[a,b]$上连续，如果对于所有的 $n=0,1,2,\cdots,m$ 总有 $\int_a^b x^n f(x)\mathrm{d}x=0$ 成立，证明：在$[a,b]$上 $f(x)$至少有 $m+1$ 个零点.

10. 设函数 $f(x)$在区间$[a,b]$上连续，在任意区间$[\alpha,\beta]$$(a\leqslant\alpha<\beta\leqslant b)$上具有不等式

$$\left|\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant M|\beta-\alpha|^{1+\delta}\qquad (M,\delta\text{是正的常数}),$$

试证在区间$[a,b]$上，$f(x)\equiv 0$.

11. 设函数 $g(x)$的一阶导数 $g'(x)$连续，又设对每一 x 下列条件成立：

(1) $g(0)=0$；　　(2) $|g'(x)|\leqslant|g(x)|$.

试证：$g(x)$恒等于零.

12. 设 $\|u\|$ 表示实数 u 到距离它最近的整数之间的距离(例如 $\|2.8\|=0.2=\|3.2\|$).对正整数 n，设

$$a_n=\frac{1}{n}\int_1^n\left\|\frac{n}{x}\right\|\mathrm{d}x.$$

确定$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$，假设已知恒等式 $\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{8}{7}\cdot\frac{8}{9}\cdots=\frac{\pi}{2}$.

13. 已知 $f(x)$，$g(x)$连续，$g(x)$以 1 为周期，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)g(nx)\mathrm{d}x=\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right).$$

14. 设 D 是半径为 r 的一个圆所围成的平面区域，设(x,y)是 D 的一点，并考虑以(x,y)为圆心，δ 为半径的一个圆，用 $l(x,y)$表示此圆在 D 外边的那段弧的长度，试求

$$\lim_{\delta\to 0}\frac{1}{\delta^2}\iint_D l(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

*15. 计算积分

$$\iiiint_D \mathrm{e}^{(Ax,x)}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3\mathrm{d}x_4,$$

式中$(Ax,x)=\sum\limits_{i,j=1}^{4}a_{ij}x_ix_j$ 是正定二次型，而 D 是区域$(Ax,x)\leqslant 1$.

*16. 设 R 是由所有满足条件 $x+y+z\leqslant 1$ 的非负实数的三元组(x,y,z)组成的区域，$w=1-x-y-z$，把三重积分$\iiint_R x^1y^9z^8w^4\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 表示为$\frac{a!b!c!d!}{n!}$ 的形式，其中 a,b,c,d 和 n 都是正整数.

*17. 设 $f(x,y)$是定义在区域 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 上的二元函数，$f(0,0)=0$，且在点$(0,0)$处$f(x,y)$可微，求极限

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\mathrm{e}^{-\frac{x^4}{4}}}.$$

18. 证明：积分方程

$$f(x,y)=1+\int_0^x\mathrm{d}u\int_0^y f(u,v)\mathrm{d}v$$

在 $0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$ 中至多有一个连续解.

19. 已知 $u(x)=1+\lambda\int_x^1 u(y)u(y-x)\mathrm{d}y$ 为定义在$0\leqslant x\leqslant 1$上的实值连续函数. 证明：若 $\lambda>\frac{1}{2}$，u 就不存在.

20. 计算 $\int_c x^2\mathrm{d}s$，c 为由 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 与 $x+y+z=0$ 所表示的圆的一周.

21. 计算球面上的三角形 $x^2+y^2+z^2=a^2$，$x>0$，$y>0$，$z>0$ 的边界线的形心坐标.

22. 设 $\mathrm{d}u=(x^2+2xy-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-2xy-y^2)\mathrm{d}y$，求原函数 $u(x,y)$.

23. 设 L 是圆 $x^2+y^2=a^2$，求$\oint_{L^+}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{Ax^2+2Bxy+Cy^2}(A>0,AC-B^2>0)$.

24. 设 l 是围绕原点的正向光滑闭曲线，计算下列曲线积分，$\oint_l P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$，其中

$$P=\frac{\mathrm{e}^x}{x^2+y^2}(x\sin y-y\cos y),\quad Q=\frac{\mathrm{e}^x}{x^2+y^2}(x\cos y+y\sin y).$$

25. 求 $I=\oiint_{\Sigma}(x-y+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-z+x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

Σ 为曲面 $|x-y+z|+|y-z+x|+|z-x+y|=1$ 的外侧.

26. 设有一个高度为 $h(t)$（t 为时间）的雪堆在融化过程中. 其侧面满足 $z=h(t)-\frac{2(x^2+y^2)}{h(t)}$（设长度单位 cm，时间单位 h）. 已知体积减少的速率与侧面积成正比（比例系数为 0.9）. 问高度为 130cm 的雪堆全部融化需多少时间？

27. 求 $F(t)=\iint\limits_{x+y+z=t} f(x,y,z)\mathrm{d}S$，其中

$$f(x,y,z)=\begin{cases}1-x^2-y^2-z^2, & x^2+y^2+z^2\leqslant 1,\\ 0, & x^2+y^2+z^2>1.\end{cases}$$

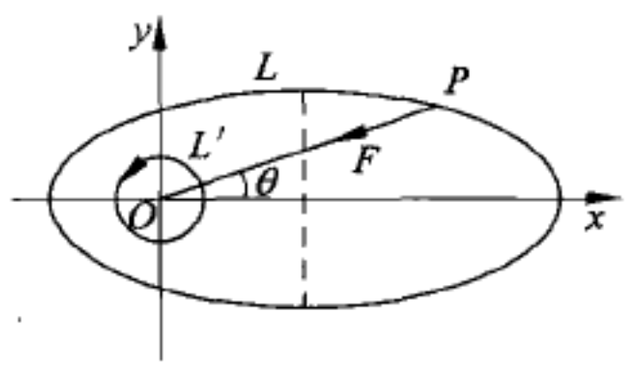
28. 求 $I=\oiint_S\left(\frac{\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{x}+\frac{\mathrm{d}z\mathrm{d}x}{y}+\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z}\right)$，$S$ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 的外表面.

*29. 计算：(1) $I=\int_{(1,2,3)}^{(6,1,1)}yz\mathrm{d}x+xz\mathrm{d}y+xy\mathrm{d}z$；

(2) $I=\int_{(1,0,-1)}^{(1,2,0)}(x^2-2yz)\mathrm{d}x+(y^2-2xz)\mathrm{d}y+(z^2-2xy)\mathrm{d}z$.

*30. 设 $\mathrm{d}u=\frac{(x+y-z)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)+(x+y+z)\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2+2xy}$，求 $u(x,y,z)$.

31. 一质量为 m 的彗星，在地球引力的作用下，绕以地球球心为焦点的椭圆轨道运动. 已知地球质量为 M，半径为 R. 在彗星运动轨道平面内，以地球中心为极点，过近地点的射线为极点，建立极坐标系如题 31 图所示，此时彗星的轨道方程为



题 31 图

$$\rho=\frac{\varepsilon p}{1-\varepsilon\cos\varphi},$$

其中常数 ε,p 满足 $0<\varepsilon<1$，$\frac{\varepsilon p}{1+\varepsilon}>R$. 彗星在地球引力作用下，按反时针方向绕地球旋转一周时，证明：地球引力所做的功为零.

32. 求柱面 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$ 位于球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 内一部分的面积.

33. 证明：物体在水中所受的浮力等于物体排开水的重力.

第4章

无穷级数

内容要点

一、常数项级数

1. 常数项级数收敛的定义

给定常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，称 $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ 为它的前 n 项部分和，($n = 1,2,\cdots$). 如果存在极限 $S = \lim_{n\to\infty} S_n$，则称之为该级数的和，此时称该级数是收敛的，记为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$. 如果极限 $\lim_{n\to\infty} S_n$ 不存在，则称该级数是发散的.

称级数 $r_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k = u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots$ ($n = 1,2,\cdots$) 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的余项. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 r_n($n = 1,2,\cdots$) 都收敛，并有 $\lim_{n\to\infty} r_n = 0$.

2. 常数项级数的基本性质

(1) 设 C 是任意非零常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} Cu_n$ 的敛散性相同(同敛散).

当 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛时，对任何常数 C 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} Cu_n = C\sum_{n=1}^{\infty} u_n$(乘法对加法的分配律).

(2) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于和 s，σ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛，且其和为 $s \pm \sigma$.

(3) 在级数中去掉、增加或改变有限项，其敛散性不变.

(4) 收敛级数任意加括号所得的级数仍收敛，且其和不变(加法结合律).

(5) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,必有 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$(级数收敛的必要条件).

(6) 两个重要级数及其敛散性

① 等比级数:$\sum_{n=1}^{\infty}aq^{n-1}=\begin{cases}\dfrac{a}{1-q}, & |q|<1,\\ \text{发散}, & |q|\geqslant 1,\end{cases}$ 其中 $a\neq 0$.

② p-级数:$\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}=\begin{cases}\text{收敛}, & p>1,\\ \text{发散}, & p\leqslant 1.\end{cases}$

当 $p=1$ 时,级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}+\cdots$ 称为调和级数.

(7) 交错级数的莱布尼茨判别法

设 $u_n>0(n=1,2,\cdots)$,则称 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 为交错级数.

如果交错级数中的数列$\{u_n\}$满足①单调减少,②$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 收敛,且其和 $S\leqslant u_1$.

3. 正项级数的判别法

若对一切自然数 n,都有 $u_n\geqslant 0$,则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为正项级数.

(1) 正项级数收敛的充要条件是它的部分和数列$\{S_n\}$有界. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散,则它的和为$+\infty$.

(2) 正项级数敛散性的比较判别法

① 不等式形式　设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都是正项级数,且 $u_n\leqslant v_n(n=1,2,\cdots)$.

若 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛;反之,若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散,则 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散.

② 极限形式　设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 都是正项级数. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_n}{v_n}=l$,于是:

当 $0<l<+\infty$时,$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 同敛散;

当 $l=0$ 时,若 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛;

当 $l=+\infty$时,若 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散,则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

(3) 比值判别法 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$,则当 $\rho<1$ 时,该级数收敛;当 $\rho>1$ 时,该级数发散.

(4) 根值判别法 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$,则当 $\rho<1$ 时,该级数收敛;当 $\rho>1$ 时,该级数发散.

4. 级数的绝对收敛和条件收敛

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛,则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛.绝对收敛的级数必收敛.

如果 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,而 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散,则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛.

(1) 若级数绝对收敛,则任意改变该级数各个项的次序构成的新级数也收敛,并且与原级数有相同的和(加法交换律成立);

(2) 若级数条件收敛,对于事先指定的任何实数 a,适当改变该级数各个项的次序,则可使构成的新级数收敛于 a(加法交换律不成立).

二、函数项级数

1. 函数项级数的收敛域,和函数的概念(略)

2. 幂级数及其收敛性

(1) 阿贝尔定理

如果点 $x_0(x_0\neq0)$ 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛点,则对于适合不等式 $|x|<|x_0|$ 的一切 x,该幂级数都绝对收敛.而如果点 x_0 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的发散点,则对于适合不等式 $|x|>|x_0|$ 的一切 x,该幂级数都发散.

(2) 幂级数的收敛半径

对于任意一个幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$,都存在 $0\leqslant R\leqslant+\infty$,使得对一切 $|x|<R$,都有 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛;而当 $|x|>R$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 发散.称 R 为该幂级数的收敛半径,称开区间 $(-R,R)$ 为该幂级数的收敛区间.当幂级数只在 $x=0$ 收敛时,$R=0$;当对一切 x 幂级数都收敛时,$R=+\infty$.

(3) 幂级数收敛半径、收敛区间和收敛域的求法

对于幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$:

① 如果$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\rho$,则收敛半径 $R=\dfrac{1}{\rho}$(当 $\rho=0$ 时,$R=+\infty$;当 $\rho=+\infty$时,$R=0$).

类似有,如果$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\rho$,则收敛半径 $R=\dfrac{1}{\rho}$.

② 收敛区间$(-R,R)$中加入幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛端点则得到该幂级数的收敛域.

3. 幂级数的性质

设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R(0<R\leqslant+\infty)$,其和函数为 $S(x)$.

(1) $S(x)$在$(-R,R)$内连续. 如果它在 $x=R$(或$-R$)处收敛,则和函数在$(-R,R]$(或$[-R,R)$)上连续(和函数的连续性).

(2) $S(x)$在$(-R,R)$内是可积的,且对一切的 $x\in(-R,R)$有下面的逐项积分公式:

$$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nt^n\right)\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x a_nt^n\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1},$$

且所得的新幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}x^{n+1}$ 与原幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 有相同的收敛半径(逐项积分性质).

(3) $S(x)$在$(-R,R)$内是可导的,且对任意 $x\in(-R,R)$,有下面的逐项求导公式:

$$S'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}(a_nx^n)'=\sum_{n=0}^{\infty}na_nx^{n-1},$$

且所得的新幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 与原幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 有相同的收敛半径(逐项求导性质).

4. 幂级数的加减法和乘法运算

给定两个幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与$\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$,它们的收敛半径分别为 R_a 和 R_b,$r=\min\{R_a,R_b\}$.

(1) 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n\pm b_n)x^n$ 称为这两个幂级数的和(差). 它在$|x|<r$ 时绝对收敛,并有

$$\sum_{n=0}^{\infty}(a_n\pm b_n)x^n=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\pm\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n.$$

(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_nb_0+a_{n-1}b_1+\cdots+a_0b_n)x^n$ 称为这两个幂级数的乘积. 它在$|x|<r$ 时绝对收敛,并有

$$\sum_{n=0}^{\infty}(a_nb_0+a_{n-1}b_1+\cdots+a_0b_n)x^n=\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n\right).$$

注 幂级数加减运算的结果仍然是幂级数,但它的收敛半径大于等于 r.

(3) 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与$\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛域分别为 I_a 和 I_b,且 $I_a\neq I_b$. 则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n\pm b_n)x^n$ 的收敛域为 $I_a\cap I_b$.

5. 函数的幂级数展开式

(1) 幂级数展开式的唯一性 如果在 $x=x_0$ 的一个邻域内幂级数 $\sum\limits_{n-0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 的和函数为 $S(x)$，则必有

$$a_n=\frac{S^{(n)}(x_0)}{n!}\quad(n=0,1,2,\cdots).$$

(2) 设函数 $f(x)$在点 $x=x_0$ 的一个邻域$(x_0-\delta,x_0+\delta)$内具有任意阶导数，则 $f(x)$在该邻域内可以展开成泰勒级数

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f'(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$$

的充分必要条件是对于任何 $x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，$f(x)$泰勒公式的余项$\lim\limits_{n\to\infty}R_n(x)=0$.

(3) 几个常用函数的麦克劳林级数

① $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{n!}x^n+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty).$

② $\sin x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}=x-\frac{1}{3!}x^3+\cdots+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty).$

③ $\cos x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\cdots,\quad x\in(-\infty,+\infty).$

④ $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+\cdots,\quad(-1<x\leqslant 1).$

⑤ $(1+x)^\alpha=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n$

$$=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots.$$

对任意的 α，上式在$-1<x<1$ 内都成立. 当 α 不是正整数时，其收敛半径为 1.

⑥ $\frac{1}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^n+\cdots,\quad -1<x<1.$

6. 求函数的幂级数展开式的方法

(1) 直接展开法 求出 $f(x)$的各阶导数，写出该函数的泰勒公式及其泰勒级数，并检查其泰勒公式的余项 $R_n(x)\to 0$ 的区间，以给出该展开式成立的范围.

(2) 间接展开法 利用 $f(x)$与已知的幂级数展开式的关系以及幂级数在收敛区间内的性质，求出 $f(x)$的幂级数展开式.

7. 傅里叶级数的收敛性定理(狄利克雷(Dirichlet)收敛定理)

设 $f(x)$是以 2π 为周期的函数,并满足狄里克雷条件:

① 在一个周期内连续或只有有限个第一类间断点;

② 在一个周期内至多只有有限个极值点.

$f(x)$的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$,其中

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x,a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots.$$

则该傅里叶级数收敛.当 x 是 $f(x)$的连续点时,该级数收敛于 $f(x)$;当 x 是 $f(x)$的间断点时,该级数收敛于这该点左右极限的平均值 $\frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}$.

4.1 数项级数

1. 例题选讲

例 1 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散,证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)}=1$.

证
$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(a_n+1)-1}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)}$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_{n-1}+1)}-\frac{1}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)}\right)$$
$$=1-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)}.$$

因正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散,则

$$(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)>a_1+a_2+\cdots+a_n\to+\infty,$$

于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_n+1)}=0$.故结论成立.

评注 本例题所使用的方法称为"拆项相消"法.当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 的一般项能表示为 $u_n=x_n-x_{n+1}$(或 $u_n=x_n-x_{n-1}$)时,可用拆项相消法求它的和,此时

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}(x_n-x_{n+1})$$
$$=\lim_{n\to\infty}((x_1-x_2)+(x_2-x_3)+(x_3-x_4)+\cdots+(x_n-x_{n+1}))$$
$$=x_1-\lim_{n\to\infty}x_{n+1}.$$

例 2 判断下列正项级数的敛散性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-\sqrt[3]{n}}$；　(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{\ln n}{n}}$；　(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$；

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，其中一般项 a_n 满足 $\lim_{n\to\infty}(n^{n\sin\frac{1}{n}}a_n)=1$.

解 (1) 因 $\lim_{n\to\infty}\left(e^{-\sqrt[3]{n}}/\frac{1}{n^2}\right)=0$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，由比较法的极限形式可知该级数收敛.

(2) 因 $\sqrt{\frac{\ln n}{n}}>\frac{1}{\sqrt{n}}$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散，则由比较法的不等式形式可知该级数发散.

或 $\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{\frac{\ln n}{n}}/\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=\infty$，由比较法的极限形式可知该级数发散.

(3) 由于 $\lim_{n\to\infty}\left(\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)\Big/\frac{1}{n^2}\right)=\frac{1}{2}$，则原级数与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 同敛散，故该级数收敛.

(4) 由题设可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{n\sin\frac{1}{n}}}$ 同敛散. 对于后一个级数，因 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^{n\sin\frac{1}{n}}}\Big/\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}n^{1-n\sin\frac{1}{n}}=1$，则它与发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 同敛散. 故该级数发散.

评注 用比较法判断正项级数的敛散性时，无论是不等式形式还是极限形式，都是比较两个级数一般项趋于零的速度，速度越快的级数收敛的“可能性”越大. 因此：

当“慢”的级数收敛时，“快”的一定收敛，如本例题(1)；

当“快”的级数发散时，“慢”的一定发散，如本例题(2)；

当它们趋于零的速度“差不多”时(通常表现为同阶)，则两个级数同敛散，如本例题(3)，(4).

我们通常以 p-级数作为比较的参照，尽可能找出与一般项同阶的 $\frac{1}{n^p}$，根据 p 的取值判断级数的敛散性. 这需要读者能够熟练判断无穷小的阶.

例 3 判断下列正项级数的敛散性：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2}$；　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{n-(-1)^n}}$.

解 (1) 用比值判别法 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2}\Big/\frac{(2n)!}{(n!)^2}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2}=4>1$，故该级数发散.

(2) 用根值判别法可得 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{2^{n-(-1)^n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^{1-\frac{(-1)^n}{n}}}=\frac{1}{2}<1$，故该级数收敛.

评注 比值与根值判别法使用的前提是所求的极限必须存在，且极限值不为 1. 可以证

明，凡是能用比值判别法的级数，一定可以用根值判别法. 而反之不然，如本例题(2)，若用比值判别法，则所求极限不存在.

例 4 证明下列结论(积分判别法)：

(1) 设在$[1,+\infty)$上 $f(x)\geqslant 0$ 且单调减少，$a_n=f(n)$. 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 同敛散.

(2) 对于正项级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p\ln^q n}$，则该级数当 $p>1$ 时收敛，$p<1$ 时发散；当 $p=1$ 时，只有在 $q>1$ 时该级数才收敛.

证 (1) 由题设条件可得 $a_{n+1}\leqslant\int_n^{n+1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant a_n$，则 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{k+1}\leqslant\int_1^{n+1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$.

故当正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛时，积分$\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 也收敛. 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散时，其和为 $+\infty$，从而 $\int_1^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=+\infty$，该积分发散.

(2) 当 $p>1$ 时，因$\dfrac{1}{n^p\ln^q n}<\dfrac{1}{n^p}$，此时 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$ 收敛，因此该级数收敛.

当 $p<1$ 时. 取 r 使得 $p<r<1$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^p\ln^q n}\Big/\dfrac{1}{n^r}\right)=\infty$. 因正项级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^r}$ 发散，由比较法的极限形式可知该级数发散.

当 $p=1$ 时，用积分判别法，取 $f(x)=\dfrac{1}{x\ln^q x}$，则该级数与积分 $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln^q x}$ 同敛散. 而该积分只在 $q>1$ 时收敛 $\int_2^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln^q x}=\dfrac{\ln^{1-q}x}{1-q}\Big|_2^{+\infty}$. 因此只有在 $q>1$ 时此级数才收敛.

评注 本例题(2)中的级数可以作为正项级数用比较法判断敛散的参照.

例 5 给定收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，令 $p_n=\begin{cases}a_n, & a_n>0,\\ 0, & a_n\leqslant 0,\end{cases}$ $q_n=\begin{cases}-a_n, & a_n<0,\\ 0, & a_n\geqslant 0;\end{cases}$ 构造两个正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q_n$，它们的部分和分别设为$\{P_n\}$及$\{Q_n\}$. 证明下列结论：

(1) 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛，则其正项和负项所构成的两个级数都收敛；

(2) 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则其正项和负项所构成的两个级数都发散；

(3) 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{P_n}{Q_n}=1$.

证 因 $a_n=p_n-q_n(n=1,2,\cdots)$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(p_n-q_n)$，它可以看作两个正项级

数的差. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 中所有正项构成的级数与 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$ 同敛散；所有负项构成的级数与 $\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 同敛散.

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛. 因 $0\leqslant p_n\leqslant|a_n|$，$0\leqslant q_n\leqslant|a_n|$，由比较法可知 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 都收敛，从而结论成立.

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛. 如果这两个正项级数敛散性不同，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 必发散，与它收敛相矛盾.

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 必然同敛散. 如果它们都收敛，由 $|a_n|\leqslant p_n+q_n$ 可知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，这与 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛矛盾. 因此必有它们都发散.

(3) 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的和为 S，其部分和为 $\{S_n\}$. 则当 $n\to\infty$ 时，$S_n=P_n-Q_n\to S$(有限数). 由本例题(2)的结论知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}q_n=\lim\limits_{n\to\infty}Q_n=+\infty$. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{P_n}{Q_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{P_n-Q_n}{Q_n}+1\right)=1$.

评注 由(2)的结论可以看到，条件收敛的级数必含有无穷多个正项和无穷多个负项. 它们各自构成的级数尽管都发散，但在级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 相加的过程中正负相互抵消，从而使之收敛. (3)中的结论表明条件收敛时，两个发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty}p_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}q_n$ 趋于 $+\infty$ 的速度是一样的.

例 6 已知 $\ln2=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 条件收敛.

证明：

$$\frac{1}{2}\ln2=1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\frac{1}{5}-\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{4n-2}-\frac{1}{4n}+\cdots.$$

证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 的前 n 项部分和为 $\{S_n\}$，$l_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$ $(n=1,2,\cdots)$.

令给定的级数 $1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\frac{1}{5}-\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{4n-2}-\frac{1}{4n}+\cdots$ 的部分和为 $\{\sigma_n\}$. 则

$$\begin{aligned}\sigma_{3n}&=1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\frac{1}{5}-\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{4n-2}-\frac{1}{4n}\\&=\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{4n}\right)\end{aligned}$$

$$= \left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{4n}\right)$$

$$= l_{2n}-\frac{1}{2}l_n-\frac{1}{2}l_{2n}=\frac{1}{2}(l_{2n}-l_n).$$

又
$$l_{2n}-l_n=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$$

$$=1+\left(\frac{1}{2}-1\right)+\frac{1}{3}+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)+\cdots+\frac{1}{2n-1}+\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{n}\right)=S_{2n}.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_{3n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{2}S_{2n}=\frac{1}{2}\ln 2.$

再由 $\sigma_{3n+1}=\sigma_{3n}+\frac{1}{2n+1}$，$\sigma_{3n+2}=\sigma_{3n}+\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{4n+2}$，可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_{3n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_{3n+2}=\frac{1}{2}\ln 2$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n=\frac{1}{2}\ln 2.$

评注 $\ln 2$ 的级数中的各个项都在 $\frac{1}{2}\ln 2$ 的级数中出现，反之亦然. 两个级数的不同之处是各个项的位置不同，即各项求和的次序不同. 这表明条件收敛的级数不能保证加法交换律成立. 若使得交换律成立，级数必须是绝对收敛的.

例 7 证明级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 条件收敛.

证 由泰勒公式 $(1+x)^{-\frac{1}{2}}=1-\frac{1}{2}x+o(x)$，得到

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\cdot\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)^{-\frac{1}{2}}=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left(1-\frac{(-1)^n}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}-\frac{1}{2n\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)\quad(n\to\infty).$$

故

$$\text{原级数}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{-1}{2n\sqrt{n}}+\sum_{n=2}^{\infty}o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right),\qquad(*)$$

它是三个收敛级数的和，从而该级数收敛.

又因 $\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}\right|\geqslant\frac{1}{\sqrt{n+1}}$，则 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}\right|$ 发散. 因此原级数条件收敛.

评注 利用泰勒公式展开很容易判断一般项趋于零的速度，这是一种很有效的方法.

容易证明：两个绝对收敛级数的和仍绝对收敛；绝对收敛与条件收敛级数的和是条件收敛的. 在式(*)中，原级数被表达为两个绝对收敛与一个条件收敛级数的和，从而它是条件收敛的.

例 8 证明下列结论：

(1) 给定数列$\{a_n\}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在的充要条件是级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$收敛.

(2) 设$x_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n$，则极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

证 (1) 由拆项相消法可知，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$的部分和为$S_n=a_n-a_0$，因此$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在的充要条件为$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$存在，即结论成立.

(2) 考虑级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(x_n-x_{n-1})=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{n}+\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right)$的敛散性.

由泰勒公式$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，则有

$$\frac{1}{n}+\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}+\left(-\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)=-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

这表明$\left|\frac{1}{n}+\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right|$与$\frac{1}{n^2}$同阶. 因此级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$绝对收敛，故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.

评注 本例题表明，判断数列的敛散性可以转化为判断级数的敛散性.

例 9 构造两个级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$，使得存在着极限$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{v_n}{u_n}=l,0<|l|<+\infty$，但两个级数的敛散性不同.

解 设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}},\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$. 由莱布尼茨判别法可知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$是收敛的. 因$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{\sqrt{n}-(-1)^n}{n-1}=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{\sqrt{n}}{n-1}-\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n-1}$是发散级数与收敛级数的差，从而发散.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{v_n}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}+(-1)^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}=1.$$

评注 本例题说明了比较法的极限形式只对正项级数(或负项级数)适用.

2. 习题

1. 求下列级数的和：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$；

(3) $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{6^k}{(3^k-2^k)(3^{k+1}-2^{k+1})}$；

(4) $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\frac{(k+1)(k+2)(k+3)-1}{(k+3)!}$.

2. 判断下列正项级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n^3+3}+n}{n^3+5n^2+6n+1}$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n^2+3}}{\sqrt{n^3+3n^2+4}}$；

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$;

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin^2\frac{1}{n}$;

(5) $\sum_{n=1}^{\infty}(e^{\frac{1}{n^2}}-1)$;

(6) $\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{n}$;

(7) $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\tan^3\frac{1}{n}$;

(8) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^{\ln n}}$;

(9) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$;

(10) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2-\ln n}$;

(11) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(n\sin\frac{1}{n}\right)^{n^3}$;

(12) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n+3^n}$.

3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 是正项级数且$\{a_n\}$是单调减少的. 证明：若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

4. 设 $a_n>0$，证明：如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛. 并问反之是否正确.

5. 若 $\lim_{n\to\infty}[n^p(e^{\frac{1}{n}}-1)a_n]=1(p>1)$，证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 当 $p>2$ 时收敛，当 $p\leqslant 2$ 时发散.

6. 问级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln n!}$ 是否收敛？

7. 设 $\alpha>0,\beta>0$，判断下列级数何时收敛与发散：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\alpha^n+\beta^n}$;　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n}{\alpha^n+\beta^n}$;　　(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\beta^n}{\alpha^n+\beta^n}$.

8. 设 $a_n>0,b_n>0$，且满足 $\frac{a_{n+1}}{a_n}\leqslant\frac{b_{n+1}}{b_n}(n=1,2,\cdots)$. 证明：

(1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；　　(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散.

9. 设数列$\{na_n\}$有界，证明：$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛.

10. 设$\{a_n\}$是正项递减数列且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，证明：

(1) $\lim_{n\to\infty}na_n=0$;　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}n(a_{n-1}-a_n)=\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，其中 $a_0=0$.

11. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n,\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛，并有 $a_n\leqslant c_n\leqslant b_n$. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 收敛.

12. 证明下列级数是收敛的：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x^4}dx$;　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{\pi}{n}}\frac{\sin x}{1+x}dx$.

13. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\mathrm{e}-\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)\right]$是收敛的.

14. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛,证明:级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n)^{\frac{n}{n+1}}$ 也收敛.

15. 设正项数列$\{a_n\}$单调减少,且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散.证明:

$$\lim_{n\to\infty}x_n=1,\quad \text{其中}\quad x_n=\frac{a_2+a_4+\cdots+a_{2n}}{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}},\quad n=1,2,\cdots.$$

16. 给定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(a_n>0)$ 设存在极限 $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1/a_n)}{\ln n}=q$. 证明:当 $q>1$ 时,该级数收敛;当 $q<1$ 时,该级数发散.

17. 确定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$ 的敛散性;若收敛,请判断是条件收敛还是绝对收敛.

18. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛,证明:级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n}$ 也收敛.

19. 设 $a_n\neq0,\lim_{n\to\infty}a_n=a\neq0$. 证明:两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_{n+1}-a_n|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right|$ 同敛散.

20. 设正项数列$\{a_n\}$单调减少,级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 发散,问级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是否收敛?

21. 证明:若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}x_n^2$ 收敛,则 $\prod_{n=1}^{\infty}\cos x_n$ 收敛.

22. 设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$.

(1) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(a_n+a_{n+2})$ 的和;　　(2) 证明:级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 条件收敛;

(3) 证明:对于任何 $\lambda>0$,级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^{\lambda}}$ 都收敛.

23. 设两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n^2$ 都收敛,证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)^p$ 也收敛,其中 p 是不小于 2 的整数.

24. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\operatorname{arccot}(n^2+n+1)$ 的和.

25. 试举出收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的例子,它使级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n\ln n$ 发散.

26. (1) 研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{x_n^2}$ 的收敛性,其中 x_n 是方程 $x=\tan x$ 的正根(按递增顺序编号);

(2) 研究级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{x_n}$ 的收敛性，其中 x_n 是方程 $x=\tan\sqrt{x}$ 的正根(按递增顺序编号).

27. 研究级数 $\sqrt{2}+\sqrt{2-\sqrt{2}}+\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2}}}+\sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}+\cdots$ 的收敛性.

28. 设 $x_1=2, x_{n+1}=2+\dfrac{1}{x_n}(n=1,2,\cdots)$，用判断级数敛散的方法证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

4.2 函数项级数

1. 例题选讲

例 1 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}x^n$ 的收敛域.

解 将该级数分为奇数次项和偶数次项两部分，则

$$\text{原级数}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{2n-1}}{2n-1}x^{2n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4^{2n}}{2n}x^{2n}.$$

易求得前一个级数的收敛域为 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，后一个级数的收敛域为 $\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$. 这两个收敛域的交集就是原级数的收敛域 $\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$.

评注 当两个幂级数的收敛域不相同时，它们和的收敛域是两个收敛域的交集. 这种方法可以简化求幂级数的收敛域.

例 2 将下列函数展开为麦克劳林级数：

(1) $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$；　　(2) $f(x)=e^x\cos x$.

解 (1) 先将 $f'(x)=(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$ 展开. 由于

$$(1+y)^{-\frac{1}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}y^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{2^n n!}y^n,$$

其收敛区间为 $(-1,1)$. 则

$$f'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{2^n n!}x^{2n},\quad -1<x<1.$$

于是

$$f(x)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{2^n n!}\int_0^x t^{2n}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{2^n n!(2n+1)}x^{2n+1},$$

其收敛区间仍为 $(-1,1)$. 当 $x=1$ 时，级数变为

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{2^n n!(2n+1)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)}\cdot\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!},$$

由莱布尼茨判别法可知它是收敛的. $x=-1$ 时的级数的敛散性与 $x=1$ 时的相同. 故该级数的收敛域为$[-1,1]$.

(2) **解法 1** 用直接展开法. 因

$$f'(x)=e^x(\cos x-\sin x)=\sqrt{2}e^x\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right),$$

从而

$$f''(x)=\sqrt{2}e^x\left(\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right)=(\sqrt{2})^2e^x\cos\left(x+2\cdot\frac{\pi}{4}\right).$$

用数学归纳法易证

$$f^{(n)}(x)=(\sqrt{2})^ne^x\cos\left(x+n\cdot\frac{\pi}{4}\right).$$

于是 $$f(0)=1,\quad f^{(n)}(0)=(\sqrt{2})^n\cos\frac{n\pi}{4},\quad n=1,2,\cdots.$$

则 $f(x)$的麦克劳林级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\sqrt{2})^n\cos\frac{n\pi}{4}}{n!}x^n$, 其收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

由于函数 e^x 与 $\cos x$ 在$(-\infty,+\infty)$上都可以展开为麦克劳林级数,则它们的乘积 $f(x)$也可以展开为麦克劳林级数(无需再讨论麦克劳林公式的余项趋于零). 由幂级数展开式的唯一性,可知

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\sqrt{2})^n\cos\frac{n\pi}{4}}{n!}x^n,\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

解法 2 利用欧拉公式

$$f(x)=e^x\cdot\frac{e^{ix}+e^{-ix}}{2}=\frac{1}{2}e^{(1+i)x}+\frac{1}{2}e^{(1-i)x}.$$

由 $$e^{(1+i)x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1+i)^n}{n!}x^n,\quad e^{(1-i)x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1-i)^n}{n!}x^n,\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

再由欧拉公式可得

$$f(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1+i)^n}{n!}x^n+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1-i)^n}{n!}x^n=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(1+i)^n+(1-i)^n}{n!}x^n$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\sqrt{2})^n(e^{n\cdot\frac{\pi}{4}i}+e^{-n\cdot\frac{\pi}{4}i})}{n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\sqrt{2})^n\cos\frac{n\pi}{4}}{n!}x^n,\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

评注 将给定函数展开为幂级数的方法有直接法和间接法两种. 间接法是通常使用的展开方法,它是利用已知的展开式结合幂级数的逐项求导、逐项积分的性质以及幂级数的和、差、乘积等运算来完成函数的展开. 本例题(1)及(2)的方法 2 都是间接法. 本例题(2)的

方法 1 是直接法. 这通常是在函数的高阶导数容易求得,且泰勒公式余项趋于零的讨论不太复杂时使用.

例 3 求下列幂级数的和:

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^2+1}{2^n n!}x^n$;　　(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(2n)!!}{(2n+1)!!}x^{2n+1}$.

解 (1) 设和函数为 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^2+1}{n!}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n-1)!}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}\left(\dfrac{x}{2}\right)^n$.

令 $y=\dfrac{x}{2}$,先求和函数

$$H(y)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}y^n=y\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}y^{n-1}.$$

则

$$H(y)=y\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(n-1)!}y^n\right)'=y\left(y\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}y^{n-1}\right)'=y(ye^y)'=y(1+y)e^y.$$

于是和函数

$$S(x)=\frac{x}{2}\left(1+\frac{x}{2}\right)e^{\frac{x}{2}}+e^{\frac{x}{2}}=\left(1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{4}\right)e^{\frac{x}{2}}.$$

易得其收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

(2) 该级数的和函数设为

$$f(x)=x+\frac{2}{3}x^3+\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}x^5+\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{7}x^7+\cdots,$$

易推出其收敛半径为 1. 考虑在其收敛区间$(-1,1)$内

$$\begin{aligned}f'(x)&=1+x\left(2x+\frac{2}{3}\cdot4x^3+\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot6x^5+\cdots\right)\\&=1+x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2+\frac{2}{3}x^4+\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}x^6+\cdots\right)\\&=1+x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(xf(x))=1+xf(x)+x^2f'(x).\end{aligned}$$

得到微分方程的初值问题

$$f'(x)-\frac{x}{(1-x^2)}f(x)=\frac{1}{(1-x^2)},\quad f(0)=0.$$

解此一阶线性微分方程可得

$$\begin{aligned}f(x)&=e^{\int\frac{x}{1-x^2}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{1}{1-x^2}e^{-\int\frac{x}{1-x^2}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\left(\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+C\right)\\&=\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{C}{\sqrt{1-x^2}}.\end{aligned}$$

由 $f(0)=0$ 可知常数 $C=0$，于是 $f(x)=\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$，易求得其收敛域为$(-1,1)$.

评注 对于幂级数的求和，需熟练掌握几个基本函数的幂级数展开式，再综合幂级数的各种性质和运算. 幂级数求和实际上就是函数幂级数展开的逆运算.

例 4 求数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

解 该数项级数是幂级数 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n^2-n+1)x^n$ 在收敛点 $x=-\dfrac{1}{2}$ 时的值. 则

$$S(x)=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^n+\sum_{n=0}^{\infty}x^n=x^2\left(\sum_{n=2}^{\infty}x^n\right)''+\frac{1}{1-x}=\frac{2x^2}{(1-x)^3}+\frac{1}{1-x}.$$

故 $S\left(-\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{22}{27}$.

评注 对于某些数项级数的求和问题，经常将其化为求幂级数的和函数在其收敛点上的函数值. 于是问题就转化为幂级数的求和问题. 而幂级数求和的某些特殊方法，如逐项积分、逐项求导等就可以很好地加以利用.

例 5 设 $f(x)=\begin{cases}\exp\left(-\dfrac{1}{x^2}\right), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 证明下列结论：

(1) $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有任意阶导数；

(2) $f(x)$在点 $x=0$ 附近不能展开为幂级数.

证 (1) 在 $x\neq 0$ 时，$f(x)$显然有任意阶导数.

$$f'(x)=\frac{2}{x^3}\exp\left(-\frac{1}{x^2}\right),\quad f''(x)=\left(\frac{4}{x^6}-\frac{3\cdot 2}{x^4}\right)\exp\left(-\frac{1}{x^2}\right).$$

易证其 n 阶导数具有形式

$$f^{(n)}(x)=(q_1(x)+q_2(x)+\cdots+q_{m_n}(x))\exp\left(-\frac{1}{x^2}\right),$$

其中 $q_k(x)=\dfrac{a_{n_k}}{x^{n_k}}$，$n_k$ 是正整数，$a_{n_k}(k=1,2,\cdots,m_n)$是常数.

不难证明对任意的正整数 r 都有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\exp\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)}{x^r}=0. \qquad (*)$$

由导数的定义

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\exp\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)}{x}=0.$$

假定 $f^{(n)}(0)=0$，则再由导数的定义及式$(*)$可知

$$f^{(n+1)}(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(n)}(x)-f^{(n)}(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{(q_1(x)+q_2(x)+\cdots+q_{m_n}(x))\exp\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)}{x}=0.$$

根据数学归纳法原理可知 $f^{(n)}(0)=0(n=1,2,\cdots)$.

(2) 反证法,假若 $f(x)$在 $x=0$ 的某个邻域中可展开为幂级数,由幂级数展开式的唯一性可知,其展开式为

$$f(x) = 0+0x+0x^2+0x^3+\cdots \equiv 0,$$

这与 $f(x)$在任何区间中都不恒为零矛盾.

评注 本例题表明即使函数 $f(x)$在某一点的邻域中有任意阶导数,其泰勒级数也不一定收敛于该函数.若要确认 $f(x)$的泰勒级数收敛于该函数,则需讨论其泰勒公式的余项趋于零.

例 6 求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(n+x)^n}{n^{n+x}}$ 的收敛域.

解 对于任何实数 x,当 n 充分大以后$(n+x)>0$,故该级数可看作是正项级数.

因 $\dfrac{(n+x)^n}{n^{n+x}}=\dfrac{\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n}{n^x}$,故

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{(n+x)^n}{n^{n+x}}\Big/\frac{1}{n^x}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)^n=\mathrm{e}^x\neq 0.$$

这表明该级数与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^x}$ 同敛散. 因此该级数的收敛域为$(1,+\infty)$.

评注 求一般的函数项级数的收敛域时,通常是将函数的自变量固定,从而将它看作数项级数来讨论其敛散性.

例 7 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=1+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2}+\cdots=\dfrac{\pi^2}{6}$.

证 设 $f(x)$以 2π 为周期,它在$[-\pi,\pi]$上的表达式为 $f(x)=|x|$.其傅里叶级数为

$$f(x)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos x+\frac{1}{9}\cos 3x+\cdots+\frac{1}{(2k-1)^2}\cos(2k-1)x+\cdots\right).$$

由 $f(0)=0$ 可推出

$$\sigma_1=\frac{\pi^2}{8}=1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)^2}+\cdots.$$

设原级数的和为 σ,则 $\sigma=\sigma_1+\sigma_2$,其中

$$\sigma_2=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}+\cdots=\frac{1}{4}\sigma.$$

于是 $\sigma=\dfrac{4}{3}\sigma_1=\dfrac{\pi^2}{6}$.

评注 本例题所得到的结论在很多级数求和的问题中都有很广泛的使用.顺便还可以得到

$$\sigma_2=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{24},\quad \sigma_1-\sigma_2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

2. 习题

1. 求下列幂级数的收敛域：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}x^n$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(x+1)^n$；

(3) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2}x^{2n}$；

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-4)^n}{n}(x-1)^{2n-1}$.

2. 用间接法将下列函数展开为麦克劳林级数，并指出其收敛域：

(1) $\ln(4-3x-x^2)$；

(2) $\frac{1}{2x^2-3x+1}$；

(3) $\frac{1}{(1-x^2)^3}$；

(4) $\arctan 2x$.

3. 求下列幂级数的和函数：

(1) $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$；

(2) $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}$；

(3) $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n2^n}$.

4. 求下列数项级数的和：

(1) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n-(2n)!}{n(2n)!}$.

5. 将 $\sin x$ 展开为 $\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的幂级数.

6. 将函数 $\frac{e^x}{1-x}$ 展开成麦克劳林级数.

7. 求下列函数项级数的收敛域：

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2}e^{-nx}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln^n x}{n}$；

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{e^{-nx}}{1+n^2}$.

8. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n8^n}{n\ln(n^3+n)}x^{3n-2}$ 的收敛域.

9. 设 $a_0=1,a_1=-2,a_2=\frac{7}{2},a_{n+1}=-\left(1+\frac{1}{n+1}\right)a_n(n=2,3,\cdots)$. 证明当 $|x|<1$ 时幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，并求其和函数 $S(x)$.

10. 设 $x>0$ 或 $x<-1$，求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\frac{(1+(n-1)x)(1+2nx)}{(1+nx)(1+2(n-1)x)}$ 的和函数.

11. 设 $f(x)=\dfrac{1}{1+2x+4x^2}$，求高阶导数 $f^{(100)}(0)$.

4.3 综合题

1. 设 $f(x)=\dfrac{1}{1-x-x^2}$，$a_n=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}(n=0,1,2,\cdots)$. 证明级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛，并求其值.

2. 设 $u_1=2$，$u_{n+1}=u_n^2-u_n+1(n=1,2,\cdots)$. 证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{u_n}=1$.

3. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$ 收敛并求其和.

4. 判断下列正项级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\cos\dfrac{1}{n}\right)^{n^3}$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\tan^2\dfrac{1}{n}-\sin\dfrac{1}{n}\right)$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}\mathrm{e}^{-n}$；

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^3\mathrm{e}^{-\sqrt{n}}$；

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\sqrt[n]{a}-\sqrt[n]{b})(a>b>0)$；

(6) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}$.

*5. 设 $B_n(x)=1^x+2^x+3^x+\cdots+n^x$，证明级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{B_n(\log_n 2)}{(n\log_2 n)^2}$ 收敛.

*6. 设$\{p_n\}$是单调增加的正数列，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{p_n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}$ 同敛散.

7. 设 F_n 满足条件 $F_0=1$，$F_1=1$，$F_n=F_{n-1}+F_{n-2}(n=2,3,\cdots)$. 判断两个级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{F_n}$，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln F_n}$ 的敛散性.

*8. 设 $\alpha>1$，数列$\{p_n\}$满足 $p_n>0$，$p_{n+1}\geqslant p_n$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{p_n-p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^{\alpha}}$ 收敛.

*9. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(u_n>0)$ 发散，又 $S_n=u_1+u_2+\cdots+u_n$. 证明：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n}$ 发散；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

*10. 设$\{u_n\}$是单调增加的正数列，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{u_n}{u_{n+1}}\right)$收敛的充要条件是$\{u_n\}$有界.

11. 已知 $c_n \geqslant 0$ 且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n}$ 收敛，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{c_n}{k^2+n^2}$ 收敛.

12. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 的各项 $u_n>0$，$\{v_n\}$ 是一个正的实数列. 记 $a_n=\frac{u_n v_n}{u_{n+1}}-v_{n+1}$. 如果存在着极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=a>0$（或为 $+\infty$），则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

*13. 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，其和为 S.

（1）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}$；

（2）求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)}$ 的和.

14. 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \sin\pi(3+\sqrt{5})^n$ 是收敛的.

15. 讨论级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{n}}-\sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}\right]$ 的敛散性.

*16. 给定级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right)$，$p>0$. 证明下列结论：

（1）当 $p>1$ 时该级数绝对收敛；

（2）当 $\frac{1}{2}<p\leqslant 1$ 时该级数条件收敛；

（3）当 $0<p\leqslant\frac{1}{2}$ 时该级数发散.

17. 确定 α 的取值范围，使级数 $1-\frac{1}{2^\alpha}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4^\alpha}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6^\alpha}+\cdots$ 收敛.

18. 设实数列 $u_0, u_1, u_2, \cdots$ 满足 $u_n=\sum\limits_{k=1}^{\infty} u_{n+k}^2, n=0,1,2,\cdots$. 试证：若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则对于所有的 k 都有 $u_k=0$.

*19. 设 $S_{mn}=\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n} \frac{(-1)^{i+j}}{i+j}$，求 $\lim\limits_{m,n\to\infty} S_{mn}$.

20. 证明压缩映射原理.

（1）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，存在 $0<\alpha<1$，使得对任何 x, y 都有 $|f(x)-f(y)|\leqslant\alpha|x-y|$. 证明：存在唯一的 x_0 使得 $x_0=f(x_0)$（x_0 称为不动点）.

（2）设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导且 $|f'(x)|\leqslant\alpha$，其中常数 $\alpha<1$. 任取 $x_1\in(-\infty,+\infty)$，$x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并且不依赖于初始值 x_1.

21. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 附近有二阶连续导数，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

22. $f(x)$ 在点 $x=0$ 附近有连续导数，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=a>0$. 证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收

敛，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散.

23. 设 $x_n=\cos x_{n-1}(n=1,2,\cdots)$，用判断级数敛散的方法证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

24. 设 $x_n=1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}-2\sqrt{n}(n=1,2,\cdots)$，用判断级数敛散的方法证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在.

25. 已知 $\ln 2=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$. 证明：

$$\frac{3}{2}\ln 2=1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{11}-\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{4n-3}+\frac{1}{4n-1}-\frac{1}{2n}+\cdots.$$

*26. 证明：当 $p\geqslant 1$ 时，有 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}}<p$.

27. 回答下列问题：

(1) 举例说明存在通项趋于零但发散的交错级数；

(2) 举例说明存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，但当 $n\to\infty$ 时，$a_n\neq o\left(\frac{1}{n}\right)$.

*28. 试举出收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的例子，它使级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^3$ 发散.

29. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n+(-2)^n}\cdot\frac{x^n}{n}$ 的收敛域.

30. 对于不同的 p，求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^p\ln n}$ 的收敛域.

31. 设 $a_n\geqslant 0$，$A_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n=+\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{A_n}=0$. 证明：幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 1.

32. 将下列函数展开为麦克劳林级数：

(1) $f(x)=\frac{1}{(1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)}$；　(2) $f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x$；

(3) $f(x)=\frac{\ln(1+x)}{1+x}$.

33. 将 $\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$ 展开为麦克劳林级数.

34. 求幂级数 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}x^n$ 的和函数.

35. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n$ 的收敛半径及和函数.

36. 设 $f(x)=\dfrac{1}{1-x+x^2}$，求 $f^{(n)}(0)(n=1,2,\cdots)$.

37. 给定三个幂级数

$$u=1+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^6}{6!}+\cdots,\quad v=x+\frac{x^4}{4!}+\frac{x^7}{7!}+\cdots,\quad w=\frac{x^2}{2!}+\frac{x^5}{5!}+\frac{x^8}{8!}+\cdots.$$

证明：$u^3+v^3+w^3-3uvw=1$.

38. 求下列函数项级数的收敛域：

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{1-x^n}$；　　(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n!}$.

39. 计算 $\int_0^1\dfrac{\ln(1+x)}{x}\mathrm{d}x$.

*40. 证明：$\int_0^1 x^{-x}\mathrm{d}x=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n}\right)^n$.

*41. 设 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}x^n, x\in[0,1]$.

(1) 证明：$f(x)+f(1-x)+\ln x\cdot\ln(1-x)\equiv\dfrac{\pi^2}{6}$；

(2) 计算 $\int_0^1\dfrac{1}{x-2}\ln x\mathrm{d}x$.

42. 设年利率为 r，依复利计算(过一定时间，将存款所生利息自动转为本金再生利息，并逐期滚动)．欲在第 n 年末提取 n^2 元$(n=1,2,\cdots)$，并永远如此提取．问开始至少需存入本金多少元？

*43. 设 $y=y(x)=\dfrac{1}{4}(1+x-\sqrt{1-6x+x^2})$，其幂级数展开式为 $y=a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots$证明该幂级数展开式的系数都是正整数．

44. 证明 $\dfrac{x+\dfrac{x^3}{1\cdot3}+\dfrac{x^5}{1\cdot3\cdot5}+\dfrac{x^7}{1\cdot3\cdot5\cdot7}+\cdots}{1+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{2\cdot4}+\dfrac{x^6}{2\cdot4\cdot6}+\cdots}=\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$.

45. 设 $0<x<1$，求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}$ 的和函数．

46. 求级数 $1-\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{10}+\cdots+\dfrac{(-1)^{n+1}}{3n-2}+\cdots$的和．

*47. 找出实数 c 的取值范围，使得对于任何实数 x 都有不等式 $\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}\leqslant\mathrm{e}^{cx^2}$.

48. 求函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{n}\csc\dfrac{1}{n}-1\right)^x$ 的收敛域．

49. 求下列函数项级数的收敛域：

(1) $\sum_{n=0}^{\infty}\sin(nx)$；　　(2) $\sum_{n=0}^{\infty}\cos(nx)$.

*50. 对于每一个正整数 n，用 $a(n)$ 表示 n 的 3 进位数中 0 的个数. 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{a(n)}}{n^3}$ 的收敛域.

51. 设 $f_0(x)=e^x$，对于 $n=0,1,2,\cdots$，定义 $f_{n+1}(x)=xf_n'(x)$. 证明 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f_n(x)}{n!}=e^{ex}$.

52. 令 $A=\{(x,y)\mid 0\leqslant x,y<1\}$，对任何 $(x,y)\in A$，令 $S(x,y)=\sum_{\frac{1}{2}\leqslant\frac{m}{n}\leqslant 2}x^m y^n$. 这里的求和对一切满足所列不等式的正整数 m,n 进行. 计算 $\lim\limits_{\substack{(x,y)\to(1,1)\\(x,y)\in A}}(1-xy^2)(1-x^2y)S(x,y)$.

53. 设 $z(k)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^k}{n!}e^{-1}$.

(1) 求 $z(0),z(1),z(2)$ 的值；　　(2) 证明当 k 是正整数时，$z(k)$ 也是正整数.

54. 已知 $a_1=1,a_2=1,a_{n+1}=a_n+a_{n-1}(n=2,3,\cdots)$，试求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径与和函数 $S(x)$.

*55. 证明 $\frac{5\pi}{2}<\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx<2\pi e^{\frac{1}{4}}$.

56. 求下列各式之值：

(1) $\dfrac{1+\frac{\pi^4}{5!}+\frac{\pi^8}{9!}+\frac{\pi^{12}}{13!}+\cdots}{\frac{1}{3!}+\frac{\pi^4}{7!}+\frac{\pi^8}{11!}+\frac{\pi^{12}}{15!}+\cdots}$；　　(2) $\dfrac{1+\frac{\pi^4}{2^4\cdot 4!}+\frac{\pi^8}{2^8\cdot 8!}+\frac{\pi^{12}}{2^{12}\cdot 12!}+\cdots}{\frac{1}{2!}+\frac{\pi^4}{2^4\cdot 6!}+\frac{\pi^8}{2^8\cdot 10!}+\frac{\pi^{12}}{2^{12}\cdot 14!}}$.

*57. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的系数从某项起具有周期性. 证明：此级数的和函数是有理函数.

*58. 证明：当且仅当存在常数 $c_0,c_1,\cdots,c_n$，使对于所有大于某个 N 的 k，都有

$$c_0a_k+c_1a_{k-1}+\cdots+c_na_{k-n}=0$$

时，函数 $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k$ 才是有理函数.

*59. 幂级数 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的每一个系数 a_n 只取值 0 或 1. 证明：$f(x)$ 是有理函数的充要条件为 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ 是有理数.

*60. 证明：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}=1+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{3^4}+\cdots+\frac{1}{n^4}+\cdots=\frac{\pi^4}{90}$.

*61. 当 r 取何值时，级数 $\frac{1}{2}+r\cos x+r^2\cos 2x+r^3\cos 4x+r^4\cos 8x+\cdots$ 的所有部分和对一切 x 都非负.

第5章

常微分方程

内容要点

1. 微分方程基本概念

凡联系未知函数，未知函数的导数与自变量之间的关系的方程叫**微分方程**. 未知函数是一元函数的叫**常微分方程**. 未知函数是多元函数的叫**偏微分方程**. 微分方程中所出现的未知函数的最高阶导数的阶数，叫做**微分方程的阶**. 这里只考虑常微分方程.

一般 n 阶常微分方程的形式为 $F(x,y,y',y'',\cdots,y^{(n)})=0$. 其中 F 为 $n+2$ 个变量的函数，而且一定含有 $y^{(n)}$，其他各量可以出现，也可以不出现，y 为 x 的函数.

2. 一阶常微分方程

(1) 可分离变量的方程

可化为 $f(x)\mathrm{d}x=g(y)\mathrm{d}y$ 的一阶常微分方程，称为可分离变量的常微分方程. 将方程两边同时积分，得 $\int f(x)\mathrm{d}x=\int g(y)\mathrm{d}y+C$，其中 C 为任意常数.

(2) 一阶线性常微分方程

形如 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$ 的方程称为一阶线性常微分方程（关于 y 及 y 的导数是一次的），$P(x)$，$Q(x)$ 均为连续函数，方程的通解为

$$y=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right).$$

(3) 伯努利方程

形如 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)y^n$ 的方程称为伯努利(Bernoulli)方程，其中 n 为不等于 0，1 的实常数，$P(x)$，$Q(x)$ 为连续函数.

对 $y\neq 0$，用 y^{-n} 乘方程两边，令 $z=y^{1-n}$ 将伯努利方程化为一阶线性常微分方程

$$\frac{dz}{dx}+(1-n)P(x)z=(1-n)Q(x),$$

解出 z 后代回原变量，即得原方程的通解. 此外，当 $n>0$ 时，方程还有解 $y=0$.

3. 全微分方程的概念

如果常微分方程

$$M(x,y)dx+N(x,y)dy=0 \qquad (*)$$

的左端恰好为某个二元函数 $u(x,y)$ 的全微分，即

$$M(x,y)dx+N(x,y)dy=du(x,y)=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy.$$

称方程为全微分方程(亦称恰当方程). 此时称 $u(x,y)$ 为表达式 $M(x,y)dx+N(x,y)dy$ 的一个原函数. 当方程(*)是全微分方程时，它的通解为 $u(x,y)=C$.

(1) 若 $M(x,y)$，$N(x,y)$ 在某个单连通区域 G 内具有一阶连续偏导数，则(*)成为全微分方程的充分必要条件是

$$\frac{\partial M}{\partial y}=\frac{\partial N}{\partial x}$$

在 G 内恒成立. 此时全微分方程的通解中的原函数可用曲线积分表示，即

$$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}M(x,y)dx+N(x,y)dy=\int_{x_0}^{x}M(x,y)dx+\int_{y_0}^{y}N(x_0,y)dy=C,$$

其中 (x_0,y_0) 为区域 G 内的点 $P_0(x_0,y_0)$ 的坐标.

(2) 可用微分公式的逆运算凑成原函数，如

$$\frac{xdx+ydy}{x^2+y^2}=\frac{\frac{1}{2}dx^2+\frac{1}{2}dy^2}{x^2+y^2}=\frac{1}{2}\cdot\frac{d(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2).$$

(3) 若方程(*)不是全微分方程，这时如果能找到一个适当的连续可微函数 $u=\mu(x,y)\neq 0$，使该方程乘上 $\mu(x,y)$ 后得到的方程

$$\mu(x,y)M(x,y)dx+\mu(x,y)N(x,y)dy=0$$

为一全微分方程，那么称 $\mu(x,y)$ 为该方程的积分因子.

若此时 $\mu Mdx+\mu Ndy=dU$，则 $U(x,y)=C$ 即为该方程的通解.

(4) 求积分因子不是一件容易的工作，在一些特殊情况下，可以按如下方法求得：

方程存在只与 x 有关的积分因子 $\mu=\mu(x)$ 的充分必要条件为

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y}-\frac{\partial N}{\partial x}}{N}=\psi(x),$$

这里 $\psi(x)$ 仅为 x 的函数，并且可以按公式求出一个积分因子 $\mu=e^{\int\psi(x)dx}$.

同理，方程存在只与 y 有关的积分因子 $\mu=\mu(y)$ 的充分必要条件为

$$\frac{\dfrac{\partial M}{\partial y}-\dfrac{\partial N}{\partial x}}{-M}=\varphi(y),$$

这里 $\varphi(y)$仅为 y 的函数,且可以按公式来求得积分因子 $\mu=\mathrm{e}^{\int\varphi(y)\mathrm{d}y}$.

4. 某些可降阶的高阶常微分方程

(1) 形如 $y^{(n)}=f(x)$的方程.

可通过 n 次积分求出这类方程的解

(2) 形如 $F(x,y',y'')=0$ 的方程.方程的特点是不显含未知函数 y.

令 $y'=p(x)$,则该方程可化为一阶常微分方程 $F(x,p,p')=0$.

(3) 形如 $F(y,y',y'')=0$ 的方程.其的特点是不显含自变量 x.

如果将 y 看成自变量,令 $y'=p(y)$,则 $y''=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$.该方程化为一阶常微分方程 $F\left(y,p,p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\right)=0$.

5. 高阶线性常微分方程

(1) 一般 n 阶线性常微分方程

形如$\dfrac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}+a_1(x)\dfrac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}x^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}(x)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+a_n(x)y=f(x)$的方程称为 n 阶线性常微分方程,其中系数 $a_i(x)(i=1,2,\cdots,n)$ 及自由项 $f(x)$均为定义在区间 I 上的连续函数.当 $f(x)\equiv0$ 时,即

$$\frac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}+a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}x^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+a_n(x)y=0$$

称为 n 阶齐次线性常微分方程,简称齐次线性方程.当 $f(x)\neq0$ 时称为 n 阶非齐次线性常微分方程.

如果 $a_i(x)(i=1,2,\cdots,n)$及 $f(x)$都在区间 I 上连续,那么对任一 $x_0\in I$ 及任意的 y_0, y_0',y_0'',$\cdots$,$y_0^{(n)}$,非齐次线性常微分方程存在唯一解 $y=\varphi(x)$,定义在 I 上且满足初始条件 $\varphi(x_0)=y_0$,$\varphi'(x_0)=y_0'$,$\cdots$,$\varphi^{(n)}(x_0)=y_0^{(n)}$.

(2) 朗斯基行列式 由定义在区间 I 上的 k 个 $k-1$ 次可微函数 $y_1(x)$,$y_2(x)$,$\cdots$,$y_k(x)$作成的行列式

$$W(x)=W[y_1(x),\cdots,y_k(x)]\equiv\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \cdots & y_k(x)\\ y_1'(x) & y_2'(x) & \cdots & y_k'(x)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ y_1^{(k-1)}(x) & y_2^{(k-1)}(x) & \cdots & y_k^{(k-1)}(x)\end{vmatrix}$$

称为这些函数的朗斯基行列式.

若函数 $y_1(x),y_2(x),\cdots,y_n(x)$在区间 I 上线性相关,则在 I 上它们的朗斯基行列式恒为零.其逆命题一般不成立.

(3) 齐次线性常微分方程解的叠加原理　设 $y_1(x),y_2(x),\cdots,y_k(x)$为齐次线性常微分方程的 k 个解,则它们的线性组合 $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_ky_k(x)$也是该齐次线性常微分方程的解,这里 $C_1,C_2,\cdots,C_k$ 为任意常数,特别当 $k=n$ 时方程有解

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_ny_n(x).$$

(4) 如果齐次线性常微分方程的解 $y_1(x),y_2(x),\cdots,y_n(x)$在区间$[a,b]$上线性无关,那么 $W[y_1(x),\cdots,y_n(x)]$在这区间上任意点都不等于零.

(5) n 阶齐次线性常微分方程一定存在 n 个线性无关的解 $y_1(x),y_2(x),\cdots,y_n(x)$,并且其通解可以表示为

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_ny_n(x),$$

其中 $C_1,C_2,\cdots,C_n$ 为任意常数,且通解包括了该齐次线性常微分方程的所有解.

(6) 非齐次线性常微分方程解的结构

利用齐次线性常微分方程通解的结构,可以得到非齐次线性常微分方程的通解的结构具有如下性质:

① 如果$\tilde{y}(x)$是非齐次线性常微分方程的解,$y(x)$是对应的齐次线性常微分方程的解,那么$Y(x)=\tilde{y}(x)+y(x)$为该非齐次线性常微分方程的解;

② 非齐次线性常微分方程的任意两个解之差一定为对应的齐次线性常微分方程的解.

(7) 设 $y_1(x),y_2(x),\cdots,y_n(x)$为所对应的齐次线性常微分方程的 n 个线性无关解,$\tilde{y}(x)$为非齐次线性常微分方程的某一解,则非齐次线性常微分方程的通解可以表示为

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+\cdots+C_ny_n(x)+\tilde{y}(x),$$

其中 $C_1,C_2,\cdots,C_n$ 为任意常数,且这个通解包括了非齐次线性常微分方程的所有解.

(8) 如果齐次线性常微分方程中所有系数 $a_i(x)(i=1,2,\cdots,n)$均为实值函数,$z(x)=\varphi(x)+\mathrm{i}\psi(x)$为方程的复值解 $(\mathrm{i}=\sqrt{-1})$,那么它的实部 $\varphi(x)$,虚部 $\psi(x)$和共轭复值函数 $\bar{z}(x)$也都是齐次线性常微分方程的解.

6. 常系数齐次线性常微分方程

形如

$$\frac{\mathrm{d}^ny}{\mathrm{d}x^n}+a_1\frac{\mathrm{d}^{n-1}y}{\mathrm{d}x^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+a_ny=0 \qquad (**)$$

的方程(其中 $a_i,i=1,2,\cdots,n$ 为实常数)称为常系数 n 阶齐次线性常微分方程;

$$I(\lambda)=\lambda^n+a_1\lambda^{n-1}+\cdots+a_{n-1}\lambda+a_n=0$$

称为该常微分方程的特征方程;特征方程的根称为特征根.

若 λ 是特征根，则 $y=e^{\lambda x}$ 是方程(**)的一个解.

每个特征根 λ 都对应若干个线性无关的解，所有不同的特征根对应的线性无关的解恰可组成方程(**)的 n 个线性无关的解. 与方程(**)的特征根对应的方程(**)解的情形见表 1.

表 1

特征方程的根	常微分方程对应的解
单实根 λ	对应常微分方程的一个解 $e^{\lambda x}$
一对单虚根 $\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	对应常微分方程的两个解 $y_1=e^{\alpha x}\cos\beta x, y_2=e^{\alpha x}\sin\beta x$
k 重实根 λ	对应常微分方程的 k 个线性无关解 $y_1=e^{\lambda x}, y_2=xe^{\lambda x}, \cdots, y_k=x^{k-1}e^{\lambda x}$
一对 k 重虚根 $\lambda_{1,2}=\alpha\pm\beta i$	对应常微分方程的 $2k$ 个线性无关解 $y_1=e^{\alpha x}\cos\beta x, y_2=e^{\alpha x}\sin\beta x$; $y_3=xe^{\alpha x}\cos\beta x, y_4=xe^{\alpha x}\sin\beta x, \cdots,$ $y_{2k-1}=x^{k-1}e^{\alpha x}\cos\beta x, y_{2k}=x^{k-1}e^{\alpha x}\sin\beta x$

7. 常系数非齐次线性常微分方程

常系数非齐次线性常微分方程为

$$y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+a_2y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}y'+a_ny=q(x), \qquad (***)$$

其中 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 为实常数，$f(x)$ 为连续函数.

非齐次线性常微分方程(***)的通解可以归结为先求所对应的齐次线性常微分方程(**)的通解，再求非齐次线性常微分方程(***)的一个特解. 当方程(***)右端的 $f(x)$ 具有某些特殊形式时，求它的某一个特解 y^* 的方法通常有两种，一种是通常的“待定系数法”(此法的介绍省略)，另一种是近年来流行的“算子解法”.

8. 常系数非齐次线性常微分方程的算子解法

(1) 算子多项式

对于函数 $y=y(x)$，规定下列记号及其意义：

$D=\dfrac{d}{dx}$, $Dy=\dfrac{dy}{dx}=y'$;

$D^2=DD=\dfrac{d^2}{dx^2}$, $D^2y=\dfrac{d^2y}{dx^2}=y''$; $\cdots$

$D^k=D^{k-1}D=\dfrac{d^k}{dx^k}$, $D^ky=\dfrac{d^k}{dx^k}=y^{(k)}$ $(k=1,2,\cdots)$;

$D^0=1$, $D^0y=1y=y$. 这里的“1”仅仅是个记号.

设 a 是一个常数，规定“aD^k”的意义为 $aD^ky=a\dfrac{d^ky}{dx^k}=ay^{(k)}$. 这些记号称为微分算子. 常数 a 本身也可以看作是一个算子，即 $a=aD^0$, $aD^0y=ay$.

记 $f(D)=D^n+a_1D^{n-1}+a_2D^{n-2}+\cdots+a_{n-1}D+a_n$，称为形式上的算子多项式.

对于函数 $y=y(x)$，规定

$$\begin{aligned} f(D)y &= D^n y + a_1 D^{n-1} y + a_2 D^{n-2} y + \cdots + a_{n-1} Dy + a_n y \\ &= y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y. \end{aligned}$$

于是常系数非齐次线性常微分方程(***)可以写为 $f(D)y=q(x)$，即

$$f(D)y = D^n y + a_1 D^{n-1} y + a_2 D^{n-2} y + \cdots + a_{n-1} Dy + a_n y = q(x);$$

方程(***)对应的齐次方程可以写为 $f(D)y=0$. 如，$f(D)=D^2-2D-3$，$y=x^3-1$，则 $f(D)y=y''-2y'-3y=-3x^3-6x^2+6x+3$.

又如，微分方程 $y''+y=\cos x$，可写为 $(D^2+1)y=\cos x$.

算子和算子多项式可以理解为函数集合到函数集合的映射. 有时也称 $f(D)y$ 为算子 $f(D)$ 作用到函数 $y=y(x)$ 上，它是一种形式上的乘法，具有线性性质，即

$$f(D)[a_1 y_1 + a_2 y_2 + \cdots + a_m y_m] = a_1 f(D)y_1 + a_2 f(D)y_2 + \cdots + a_m f(D)y_m.$$

(2) 算子多项式的运算

可定义两个算子多项式 $f(D)$，$g(D)$ 的加法和乘法：

$$(f(D) \pm g(D))y = f(D)y \pm g(D)y; \qquad (f(D)g(D))y = f(D)(g(D)y).$$

算子多项式的运算满足通常的多项式运算的一切规则. 特别地，它还可做因式分解. 如，$f(D)=D^2-2D-3$ 可分解为 $(D-3)(D+1)$. 对于任何函数 $y=y(x)$，$(D^2-2D-3)y=y''-2y'-3y$，亦有

$$(D-3)(D+1)y = (D-3)((D+1)y) = (D-3)(y'+y) = y''-2y'-3y.$$

(3) 逆算子

设 $f(D)$ 是算子多项式，如果 $f(D)\phi(x)=q(x)$，则记 $\frac{1}{f(D)}q(x)=\phi(x)$，称算子 $\frac{1}{f(D)}$ 为 $f(D)$ 逆算子. 可以看到它是解方程 $f(D)\phi(x)=q(x)$ 中的形式“除法”. 例如，

$$D(x^2)=2x, \quad \text{则} \quad \frac{1}{D}(2x)=x^2=\int 2x\,\mathrm{d}x$$

$$D^2(x^2)=2, \quad \text{则} \quad \frac{1}{D^2}(2)=\frac{1}{D}\left[\frac{1}{D}(2)\right]=\frac{1}{D}[2x]=x^2.$$

一般有 $\frac{1}{D}q(x)=\int q(x)\,\mathrm{d}x$，$\frac{1}{D^k}[q(x)]=\int\cdots\int q(x)(\mathrm{d}x)^k$（$k$ 次积分）.

逆算子 $\frac{1}{f(D)}$ 在不太严格的意义下可以理解为逆映射，即 $\frac{1}{f(D)}q(x)$ 的意义是求 $q(x)$ 的原像. 如在上例中又有 $D(x^2+1)=2x$，故 $\frac{1}{D}(2x)=x^2+1$. 可见原像不唯一.

逆算子也具有线性性质：若 $a_1, a_2, \cdots, a_m$ 是 m 个常数，$v_1, v_2, \cdots, v_m$ 是 m 个函数，则

$$\frac{1}{f(D)}[a_1 v_1 + a_2 v_2 + \cdots + a_m v_m] = a_1 \frac{1}{f(D)}v_1 + a_2 \frac{1}{f(D)}v_2 + \cdots + a_m \frac{1}{f(D)}v_m.$$

对于实变复值函数，逆算子有下列性质：

设 $\mathrm{i}=\sqrt{-1}$，$u(x)$，$v(x)$是实函数，分别用 Rez，Imz 表示复数 z 的实部和虚部. 则

$$\frac{1}{f(D)}\mathrm{Im}[u(x)+\mathrm{i}v(x)]=\mathrm{Im}\left[\frac{1}{f(D)}(u(x)+\mathrm{i}v(x))\right],$$

$$\frac{1}{f(D)}\mathrm{Re}[u(x)+\mathrm{i}v(x)]=\mathrm{Re}\left[\frac{1}{f(D)}(u(x)+\mathrm{i}v(x))\right].$$

(4) 常系数线性非齐次常微分方程特解的算子解法

设

$$y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+a_2y^{(n-2)}+\cdots+a_{n-1}y'+a_ny=q(x),$$

记为 $f(D)y=q(x)$，其特解可表示为 $y=\frac{1}{f(D)}q(x)$. 这是算子解法的基本形式. 重要的是计算 $\frac{1}{f(D)}q(x)$.

① 自由项 $q(x)=P_n(x)$是 n 次多项式

可将 $\frac{1}{f(D)}$展开为形式上的泰勒级数(或罗朗级数)

$$\frac{1}{f(D)}=b_0+b_1D+\cdots+b_nD^n+\cdots,$$

取展开式到第 n 次项为止，则特解 $y^*=(b_0+b_1D+\cdots+b_nD^n)P_n(x)$.

② 自由项 $q(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}v(x)$($\lambda$ 可以是复数)，$v(x)$是实函数. 此时有公式

$$\frac{1}{f(D)}\mathrm{e}^{\lambda x}v(x)=\mathrm{e}^{\lambda x}\frac{1}{f(D+\lambda)}v(x).$$

9. 欧拉方程

形如

$$x^ny^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=f(x)$$

的线性方程称为欧拉方程，其中 p_1，p_2，$\cdots$，p_n都是常数.

对于欧拉方程可取代换 $x=\mathrm{e}^t$，记 $D=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，则有

$$x^ky^{(k)}=D(D-1)\cdots(D-k+1)y,\quad k=1,2,\cdots,n.$$

于是欧拉方程可化为常系数线性常微分方程.

10. 微分方程组

由几个微分方程联立起来的方程组称为**微分方程组**. 只含有一个自变量的微分方程组称为常微分方程组，含有多个自变量的微分方程组称为偏微分方程组. 如果微分方程组中每一个方程都是常系数线性微分方程，则称其为常系数线性微分方程组.

对于常系数线性微分方程组，一般可以通过消元法将其转化为含有一个未知函数的高阶线性微分方程来求解.

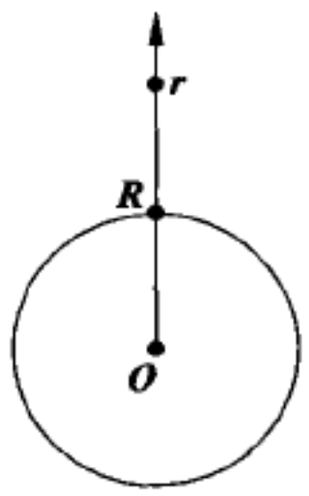
5.1 初等积分法

1. 例题选讲

例 1 将地球变为黑洞. 由天体物理学可知，如果地球的质量保持不变，当把地球的半径压缩到一定程度后，我们美丽的地球就会变为宇宙中最可怕的天体——黑洞. 请计算出当地球被压缩到何种程度后它就会变为黑洞. 这里已知地球的质量为 $M=5.98\times10^{24}\,\mathrm{kg}$，地球的半径为 $R=6370\mathrm{km}$，引力常数为 $G=6.67\times10^{-11}\,\mathrm{m^3/(s^2\cdot kg)}$.

分析 根据爱因斯坦的狭义相对论，光速 $c=3\times10^5\,\mathrm{km/s}$ 是宇宙中最快的速度. 而黑洞有巨大的引力，哪怕是光线都无法从黑洞中逃逸出来. 因此这个问题就是计算地球被压缩到何种程度后，逃逸地球引力的初速度需超过光速.

解 如例 1 图所示，将地心设为原点，建立坐标轴. 假定地球的质量都集中在地心，设有质量为 m 的火箭，由地面以初速度 v_0 垂直向上发射. 我们计算逃逸地球引力所需的初速度 v_0 与地球半径 R 的关系. 在推导中我们考虑火箭在运动中只受引力的影响，忽略运动过程中的其他阻力.



例 1 图

当火箭升空在高度为 r 时，地球对火箭的引力为 $F(r)=\dfrac{GmM}{r^2}$. 在地面上 $r=R$ 时，$\dfrac{GmM}{R^2}=mg$，则 $MG=gR^2$，于是 $F(r)=mg\dfrac{R^2}{r^2}$，其中 g 是重力加速度.

由牛顿第二定律可知 $m\dfrac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}t^2}=-mg\dfrac{R^2}{r^2}$，化简后为 $\dfrac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}t^2}=-g\dfrac{R^2}{r^2}$.

令 $v=\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2r}{\mathrm{d}t^2}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}\cdot\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}$，代入到方程中去得 $v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}=-\dfrac{gR^2}{r^2}$. 解此可分离变量的方程得到 $\dfrac{1}{2}v^2=\dfrac{gR^2}{r^2}+C$. 注意 v 的物理意义是瞬时速度，$r=R$ 时，$v=v_0$. 于是可得 $C=-gR+\dfrac{1}{2}v_0^2$，可推出 $v=\sqrt{\dfrac{2gR^2}{r}+v_0^2-2gR}$. 它给出了火箭的高度为 r 时的速度.

如果火箭无限远离地球，总需保持 $v>0$. 因 $\lim\limits_{r\to+\infty}v=\sqrt{v_0^2-2gR}$，从而应有 $v_0\geqslant\sqrt{2gR}$. 前面已经提到 $MG=gR^2$，于是 $v_0\geqslant\sqrt{\dfrac{2MG}{R}}$. 此结果表明当地球半径为 R 时，火箭逃逸地球引力所需的初速度至少为 $\sqrt{\dfrac{2MG}{R}}$.

如果将地球无限压缩，由于 $\lim\limits_{R\to0^+}\sqrt{\dfrac{2MG}{R}}=+\infty$，这表明逃逸地球引力所需的初速度将

无限增大，但它不可能超过光速 c. 令 $\sqrt{\frac{2MG}{R}}\geqslant c$，则解得 $R\leqslant\frac{2MG}{c^2}$. 将有关的数据代入可得 $R\leqslant 8.86\text{mm}$. 这相当于将地球压缩到一粒葡萄的大小后，它就变成了黑洞.

例 2 位于北京的国家大剧院的屋顶是旋转椭球面 $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2+z^2}{4}=1$ 的上半部分($z>0$)，位于屋顶点 $P(1,1,1)$ 处的一个雨滴在屋顶上向下流动，求流动的轨线 Γ 的方程.

解 屋顶方程可写为 $z=f(x,y)=4\sqrt{1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}}$，设 Γ 在 xOy 平面上的投影为曲线 L. 水流的方向是负梯度方向

$$-\operatorname{grad}f(x,y)=\frac{2}{\sqrt{1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}}}(2x,y),$$

它与 L 的切向量($\mathrm{d}x,\mathrm{d}y$)平行. 由于两个平行向量的坐标对应成比例，从而得到 L 所满足的常微分方程 $\frac{\mathrm{d}x}{2x}=\frac{\mathrm{d}y}{y}$，此方程的通解为 $x=Cy^2$.

由初始条件 $y|_{x=1}=1$ 可知 L 的方程为 $x=y^2$. 则所求曲线 Γ 的方程为 $\begin{cases}z=4\sqrt{1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}}\\ x=y^2\end{cases}$.

评注 例 1 和例 2 都是常微分方程的具体应用. 首先应注意根据具体的实际问题建立常微分方程. 这往往需要有一定的专业知识.

例 3 解微分方程 $y(y+1)\mathrm{d}x+[x(y+1)+x^2y^2]\mathrm{d}y=0$.

解 方程变为 $y(y+1)\mathrm{d}x+x(y+1)\mathrm{d}y+x^2y^2\mathrm{d}y=0$，两边除以 $(y+1)x^2y^2$ 得

$$\frac{y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{x^2y^2}+\frac{\mathrm{d}y}{y+1}=0,$$

即
$$\mathrm{d}\left(-\frac{1}{xy}\right)+\mathrm{d}\ln|y+1|=0.$$

解出 $-\frac{1}{xy}+\ln|y+1|=C_1$，即 $\ln|y+1|=C_1+\frac{1}{xy}$.

于是
$$|y+1|=\mathrm{e}^{C_1}\mathrm{e}^{\frac{1}{xy}}.$$

由此可得微分方程通解：$y+1=C\mathrm{e}^{\frac{1}{xy}}$(任意常数 $C=\mathrm{e}^{C_1}>0$).

评注 可以看出，解该类题目的关键在于能够对于方程的结构有透彻理解，将方程分解为几个部分，并能够看出积分因子.

例 4 试确定函数 $u(t)$ 使得

$$\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}=u(t)+\int_0^1 u(s)\mathrm{d}s,\quad u(0)=1.$$

解 令 $b=\int_0^1 u(s)\mathrm{d}s$，则 b 为一待定常数. 本题随即化为普通的线性常微分方程

$$u'(t) = u(t) + b,$$

其通解为 $u(t)=-b+C\mathrm{e}^t$，C 为任意常数.

由初值条件可得 $u(0)=-b+C=1$，而

$$b = \int_0^1 (-b + C\mathrm{e}^s)\mathrm{d}s = -b + C(\mathrm{e}-1).$$

据此解得

$$b = \frac{\mathrm{e}-1}{3-\mathrm{e}}, \quad C = \frac{2}{3-\mathrm{e}}.$$

于是

$$u(t)=\frac{2\mathrm{e}^t-\mathrm{e}+1}{3-\mathrm{e}}$$

即为本题所求的唯一解.

评注 一定要注意积分 $b=\int_0^1 u(s)\mathrm{d}s$ 是常数，在方程中 $u(t)$ 是未知函数，故可以暂将 $b=\int_0^1 u(s)\mathrm{d}s$ 设为参数.

例 5 求方程 $yy''-2(y')^2=0$ 的通解.

解 **方法 1** 方程两端同乘 $1/y^3$，则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{y'}{y^2}\right)=\frac{yy''-2(y')^2}{y^3}=0.$$

所以 $y'/y^2=C'$，从而 $y=\frac{1}{Cx+D}$，其中 C,D 是任意常数且不同时为零.

方法 2 方程中不含有自变量 x，令 $y'=p(y)$，则 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$. 原方程变为 $yp\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}-2p^2=0$. 若 $p\neq0$，则有方程 $y\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=2p$. 其通解为 $p=C'y^2$，即 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=C'y^2$. 于是 $y=\frac{1}{Cx+D}$，其中 C,D 是任意常数且不同时为零.

评注 应注意常微分方程解法的多样性. 此题中 $y=0$ 也是该方程的解，但是它没有包含在通解之中. 这是因为在解题的过程中都需用到假定 $y\neq0$.

例 6 设 $y=f(x)(x\geqslant0)$ 连续可微，且 $f(0)=1$. 现已知曲线 $y=f(x)$、x 轴、y 轴及过点 x 且垂直于 x 轴的直线所围成的图形的面积与曲线 $y=f(x)$ 在 $[0,x]$ 上的一段弧长值相等，求 $f(x)$.

分析 利用定积分的几何意义，分别以变量 x 为上限的定积分表示所论图形的面积及弧长，并令它们值相等，然后两端对上限 x 求导，从而得 $f(x)$ 的微分方程，再由题意可得相应的定解条件，最后解微分方程即可求出 $f(x)$.

解 由设所围成图形的面积为 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，而题设弧长为 $\int_0^x \sqrt{1+[f'(t)]^2}\,\mathrm{d}t$，因而

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = \int_0^x \sqrt{1+[f'(t)]^2}\,\mathrm{d}t,$$

两端对 x 求导得

$$f(x) = \sqrt{1+[f'(x)]^2}.$$

又 $f(0)=1$,故所求函数 $f(x)$满足

$$\begin{cases} y = \sqrt{1+y'^2}, \\ y\,|_{x=0} = 1. \end{cases}$$

由 $y=\sqrt{1+y'^2}$得 $y^2=1+y'^2$,故 $y'=\pm\sqrt{y^2-1}$,从而

$$\frac{\mathrm{d}y}{\pm\sqrt{y^2-1}} = \mathrm{d}x.$$

于是得方程的通解为

$$\ln C(y\pm\sqrt{y^2-1}) = x.$$

将 $y|_{x=0}=1$ 代入上式得 $C=1$,故所求的解为

$$y\pm\sqrt{y^2-1} = \mathrm{e}^x.$$

解得

$$y=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2},$$

即

$$f(x)=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}=\mathrm{ch}x.$$

评注 一定要充分利用定积分的几何意义,还要牢记弧长公式.

2. 习题

1. 下列表达式是某个微分方程的通解,求方程的形式:

(1) $x^2+Cy^2=1$; (2) $(y-C_2)^2=4C_1x$.

2. 设 $f(x)$,$g(x)$为连续函数,且有 $w=yf(xy)\mathrm{d}x+xg(xy)\mathrm{d}y$.

(1) 若存在 u 使得 $\mathrm{d}u=w$,求 $f-g$; (2) 若 $f(x)=\varphi'(x)$,求 u,使得 $\mathrm{d}u=w$.

3. 求当 $x>0$ 时满足微分方程 $xy'+y+2xy=1$ 且在点 $x=1$ 取值为 1 的函数 $y=f(x)$.

4. 设 $f(x)$为可微函数,解方程 $f(x)=\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^x\int_0^x[f(t)]^2\mathrm{d}t$.

5. 求微分方程$(1+y^2)\mathrm{d}x+(x-\arctan y)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

6. 证明方程$\frac{x}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(xy)$经变换 $xy=u$ 可化为可分离变量方程,并由此求解下列方程:

(1) $y(1+x^2y^2)\mathrm{d}x=x\mathrm{d}y$; (2) $\frac{x}{y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2+x^2y^2}{2-x^2y^2}$.

7. 设 $y=y_1(x)$,$y=y_2(x)$为方程

$$y' = P(x)y+Q(x)$$

的两个互异解. 求证对该方程的任一解 $y(x)$ 成立恒等式

$$\frac{y(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}=C,$$

其中 C 为某一常数.

8. 设 $u=u(x,y)$ 是方程 $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$ 的积分因子且 $uP\mathrm{d}x+uQ\mathrm{d}y=\mathrm{d}V$，证明：$u\phi(V)$ 也是该方程的积分因子，其中 $\phi(V)$ 连续.

9. 设 $\mu_1(x,y),\mu_2(x,y)$ 为方程 $M(x,y)\mathrm{d}x+N(x,y)\mathrm{d}y=0$ 的两个积分因子且 $\frac{\mu_1}{\mu_2}\neq$ 常数，求证 $\frac{\mu_1}{\mu_2}=C$ 是该方程的通解，其中 C 为任意常数.

10. 试证：如果微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+p(x)y=q(x)(p(x)\cdot q(x)\neq 0)$ 的积分曲线族被直线 $x=k$ 所截，则在各交点处的所有切线交于同一点.

11. 设在微分方程组 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-2y+u(t),\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-2x+u(t)$ 中的 $u(t)$ 是连续函数. 证明下列结论：

(1) 不管 $u(t)$ 的选择如何，方程组在 $t=0$ 时满足 $x=x_0,y=y_0$ 的解永远不通过 $(0,0)$，除非 $x_0=y_0$；

(2) 当 $x_0=y_0$ 时，对任何 t 的正值 t_0，皆可选取 $u(t)$，使得当 $t=t_0$ 时解在 $(0,0)$.

12. 有一个攀岩爱好者要攀登一个表面为 Σ：$z=125-2x^2-3y^2$ 的山岩. 在登岩时他总是沿最陡峭的路线攀登. 他的出发点在山下的 $P_0=(5,5,0)$ 处，求攀登的路线 Γ 的方程.

13. 曳物线问题

拖拉机后面通过长为 a(m) 不可拉伸的钢绳拖拉着一个重物，拖拉机的初始位置在坐标原点，重物的初始位置在 $A=(0,a)$ 点. 现在拖拉机沿 x 轴正向前进，求重物运动的轨迹曲线方程.

14. 一容器内有盐水 100L，含盐量为 100g，现在以 5L/min 的速度注入浓度为 10g/L 的盐水，同时将均匀混合的盐水以 5L/min 的速度排出.

(1) 求 20min 后容器内的含盐量；　　(2) 经过多少时间，容器内含盐量超过 800g.

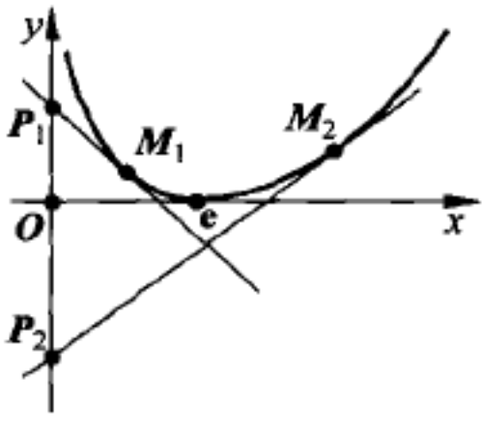
15. 追线问题

缉私艇发现在正东方 L(km) 处有一艘走私船，当缉私艇对准其追击时，它仓皇向正北方逃窜，其逃窜速度为 v_0(km/h)，若缉私艇追击的速度为 $2v_0$(km/h)，问经过多少时间缉私艇能追上这艘走私船?

16. 容器侧面是由曲线 $x=f(y)(y\geqslant 0)$ 绕铅直中心轴 y 轴旋转而成，其中函数 $f(y)$ 在 $[0,+\infty)$ 连续，容器底面(过 x 轴的水平截面)为半径 $R=1$ 的圆(即 $f(0)=1$).

当匀速地向容器内注水时，若液面高度 h 的升高速度与 $2V+\pi$ 成反比(这里 V 表示当时容器内水的体积)，求函数 $f(y)$，即侧壁的轴截线方程为 $x=f(y)$.

17. 在第一象限内求一条与 x 轴相切于点 $A=(e,0)$ 的凹曲线 $y=f(x)$，$f''(x)\geqslant 0$，使曲线上任意两点 M_1，M_2 之间的弧长，等于曲线在这两点处的切线在 y 轴上截下的线段 P_1P_2 之长（题17图）.



题17图

18. 一个质量为 $m=1\text{kg}$ 的爆竹，以初速度 $v_0=21\text{m/s}$ 铅直向上飞向高空，已知在上升的过程中，空气对它的阻力与它运动速度 v 的平方成正比，比例系数为 $k=0.025\text{kg/m}$. 求该爆竹能够到达的最高高度.

19. 一个冬季的早晨开始下雪，且以恒定的速度不停地下. 一台扫雪机从上午 8 点开始在公路上扫雪，到 9 点前进了 2km，到 10 点前进了 3km. 假定扫雪机每小时扫去积雪的体积为常数，问何时开始下雪.

20. CPU 降温问题

一台电脑启动后，其芯片 CPU 温度会不断升高，升高速度为 20C°/h. 为防止温度无限升高而烧坏 CPU，在电脑启动后就要用风扇将恒温空气对它猛吹，使它冷却降温. 根据牛顿冷却定律可知冷却速度和物体与空气的温差成正比. 设空气的温度一直保持 15C°不变. 试求 CPU 温度的变化规律.

(1) 试证明在这种冷却方法下，CPU 温度 T 是关于时间 t 的单调增加函数，但 $T(t)$ 有上界；

(2) 若已知电脑在启动 1h 后其温度的升高率为 14C°/h，试求在启动 2h 后 CPU 温度的升高率.

5.2 线性常微分方程

1. 例题选讲

例 1 解方程 $y''-3y'+2y=2e^{-x}\cos x+e^{2x}(4x+5)$.

解 特征方程为 $r''-3r'+2r=0$，两个特征根分别为 $r_1=2$，$r_2=1$. 对应的齐次方程通解为 $\tilde{y}=C_1e^{x}+C_2e^{2x}$.

为求非齐次方程的一个特解，将原方程分解成两个方程

(1) $y''-3y'+2y=2e^{-x}\cos x$；　　(2) $y''-3y'+2y=e^{2x}(4x+5)$.

方程(1)的特解可以设为 $y_1=e^{-x}(A\cos x+B\sin x)$，带入原方程可以求得 $A=\frac{1}{5}$，$B=-\frac{1}{5}$，即 $y_1=\frac{1}{5}e^{-x}(\cos x-\sin x)$.

方程(2)的特解可以设为 $y_2=e^{2x}x(ax+b)$，带入原方程可以求得 $a=2$，$b=1$，即 $y_2=e^{2x}(2x^2+x)$.

于是最后得到原方程的通解为

$$y=\tilde{y}+y_1+y_2=C_1\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2x}(2x^2+x+C_2)+\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-x}(\cos x-\sin x).$$

评注 将方程组非齐次项分解成几个容易求解的部分，利用叠加原理，再分成几个子方程求解.

例 2 用算子解法求下列线性常系数非齐次方程的特解：

(1) $2y''+2y'+y=x^2+2x-1$；　　(2) $y''+y'=x^2+1$.

解 (1) 将该方程写为算子形式 $(2D^2+2D+1)y=x^2+2x-1$，则特解为

$$y^*=\frac{1}{2D^2+2D+1}(x^2+2x-1).$$

将逆算子$\frac{1}{2D^2+2D+1}$展开为泰勒级数，由于自由项是二次多项式，只取到二次项(参看本章内容要点 8). 可用长除法展开

$$\begin{array}{r|l}
1+2D+2D^2 & 1-2D+2D^2+\cdots \\
\cline{2-2}
 & 1+0D+0D^2+0D^3+\cdots \\
 & 1+2D+2D^2 \\
\hline
 & -2D-2D^2+0D^3+\cdots \\
 & -2D-4D^2-4D^3 \\
\hline
 & 2D^2+4D^3+\cdots \\
 & 2D^2+4D^3+4D^4 \\
\hline
 & -4D^4+\cdots
\end{array}$$

或者直接用$\frac{1}{1+x}$的形式展开，只取到二次项. 则

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2D^2+2D+1}&=\frac{1}{(2D^2+2D)+1}\\
&=1-(2D+2D^2)+(2D+2D^2)^2-(2D+2D^2)^3+\cdots\\
&=1-2D+2D^2+\cdots,
\end{aligned}$$

则所求特解为

$$y^*=\frac{1}{2D^2+2D+1}(x^2+2x-1)=(1-2D+2D^2)(x^2+2x-1)=x^2-2x-1.$$

(2) 将方程写为算子形式 $(D^2+D)y=x^2+2x-1$，则特解为

$$\begin{aligned}
y^*&=\frac{1}{D^2+D}(x^2+1)=\frac{1}{D}\left[\frac{1}{1+D}(x^2+1)\right]=\frac{1}{D}[(1-D+D^2)(x^2+1)]\\
&=\frac{1}{D}[(1-D+D^2)(x^2+1)]=\frac{1}{D}[x^2-2x+3]=\frac{x^3}{3}-x^2+3x,
\end{aligned}$$

或

$$y^* = \frac{1}{D}\left[\frac{1}{1+D}(x^2+1)\right] = \frac{1}{D}[(1-D+D^2)(x^2+1)]$$

$$= \left[\frac{1}{D}(1-D+D^2)\right](x^2+1) = \left(\frac{1}{D}-1+D\right)(x^2+1) = \frac{x^3}{3}-x^2+3x-1.$$

评注 算子解法是近年来流行的解法.在自由项为多项式的情况下,它比待定系数法简洁易行.在做逆算子展开时,通常可利用熟知的泰勒级数展开式,或长除法(如本例题(1)).本例题(2)的两种不同的逆算子的演算得到了不同的特解,这表明逆算子求得的原像是不唯一的.请参看本章内容要点 8.

例 3 用算子解法求下列线性常系数非齐次方程的特解:

(1) $y''-2y'+y=xe^x$; (2) $y''-6y'+13y=e^{3x}\sin 2x$.

解 (1) 先将方程写为算子形式

$$(D^2-2D+1)y = xe^x, \quad \text{或} \quad (D-1)^2 y = xe^x.$$

由本章内容要点 8,则特解为

$$y^* = \frac{1}{(D-1)^2}xe^x = e^x\left[\frac{1}{((D+1)-1)^2}x\right] = e^x\frac{1}{D^2}x = \frac{x^3}{6}e^x.$$

(2) 先将方程写为算子形式$(D^2-6D+13)y=e^{3x}\sin 2x$.使用欧拉公式,则特解为

$$y^* = \frac{1}{(D^2-6D+13)}e^{3x}\sin 2x = e^{3x}\frac{1}{(D+3)^2-6(D+3)+13}\sin 2x$$

$$= e^{3x}\frac{1}{D^2+4}\mathrm{Im}e^{2ix} = e^{3x}\mathrm{Im}\left(\frac{1}{D^2+4}e^{2ix}\right) = e^{3x}\mathrm{Im}\left(e^{2ix}\frac{1}{(D+2\mathrm{i})+4}1\right)$$

$$= e^{3x}\mathrm{Im}\left(e^{2ix}\frac{1}{D}\left(\frac{1}{D+4\mathrm{i}}1\right)\right) = e^{3x}\mathrm{Im}\left(e^{2ix}\frac{1}{D}\left(\frac{1}{4\mathrm{i}}\right)\right) = e^{3x}\mathrm{Im}\left(e^{2ix}\frac{x}{4\mathrm{i}}\right)$$

$$= e^{3x}\mathrm{Im}\left(\frac{\sin 2x}{4}-\frac{x\cos 2x}{4}\mathrm{i}\right) = -\frac{x}{4}e^{3x}\cos 2x,$$

其中 $\mathrm{i}=\sqrt{-1}$.

评注 此例中用到了公式 $\frac{1}{f(D)}e^{\lambda x}v(x)=e^{\lambda x}\frac{1}{f(D+\lambda)}v(x)$,其中 λ 可以是复数.

例 4 设 $u=u(\sqrt{x^2+y^2})$具有连续二阶偏导数,且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}-\frac{1}{x}\frac{\partial u}{\partial x}+u = x^2+y^2,$$

试求函数 u 的表达式.

分析 因 u 是复合函数,先设 $r=\sqrt{x^2+y^2}$,然后分别求出$\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$,代入原方程验证;最后再解微分方程.

解 令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$,则

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}\cdot\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}, \qquad \frac{\partial u^2}{\partial x^2} = \frac{x^2}{r^2}\cdot\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}-\frac{x^2}{r^3}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}.$$

同理

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{y^2}{r^2} \cdot \frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r} - \frac{y^2}{r^3} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}.$$

代入原方程，即得

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}r^2} + u = r^2.$$

再解此二阶常系数线性非齐次微分方程，得其通解为

$$u = C_1 \cos r + C_2 \sin r + r^2 - 2,$$

故函数 u 的表达式为

$$u = C_1 \cos \sqrt{x^2 + y^2} + C_2 \sin \sqrt{x^2 + y^2} + x^2 + y^2 - 2,$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

例 5 冰雹在离地面一定高度的高空形成并开始下落，在下落的过程中，冰雹会不断融化而质量越来越小，其减少速率与当时的质量成正比，若该冰雹本来有 200g，着地时只有 100g 了，且已知它是经过了 10s 时间才着地的. 求冰雹着地时的速度和它形成并开始下落时的高度.

解 由于冰雹的质量在运动过程中是不断变化的，所以牛顿第二运动定律在这里的变质量情况下是不适用的. 根据动量守恒原理，可知在下落过程的某个时间段$[t, t+\mathrm{d}t]$内，有

$$mg\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}(mv).$$

根据 $\mathrm{d}(mv) = v\mathrm{d}m + m\mathrm{d}v$，上式可化为

$$v \frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} + m \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg.$$

再由题意条件$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = -km$，上式又可化为

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} - kv = g.$$

该方程满足初始条件 $v(0) = 0$ 的特解为

$$v = \frac{g}{k}(\mathrm{e}^{kt} - 1).$$

设 s 是冰雹下落的路程，根据 $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{g}{k}(\mathrm{e}^{kt} - 1)$可求得在 10s 内冰雹下落的路程为

$$s = \int_0^{10} \frac{g}{k}(\mathrm{e}^{kt} - 1)\mathrm{d}t = \frac{g}{k^2}(\mathrm{e}^{10k} - 10k - 1), \qquad (*)$$

而着地时的速度为

$$v = \frac{g}{k}(\mathrm{e}^{10k} - 1). \qquad (**)$$

这里的 k 值，可以根据另一个微分方程$\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = -km$，及条件 $m(0) = 200$，可解得

$$m = 200e^{-kt}.$$

又根据 $m(10)=100$，可以得到 $k=\frac{\ln 2}{10}$. 再将 $k=\frac{\ln 2}{10}$ 代入式(*)，式(**)，即可求得冰雹着地时的速度为

$$v = \frac{9.81\times 10}{\ln 2}(2-1) = 141.5(\mathrm{m/s}),$$

而冰雹形成并开始下落时的高度为

$$s = \frac{9.81\times 10^2}{(\ln 2)^2}(2-\ln 2-1) = 626.5(\mathrm{m}).$$

评注 若一开始就设想用牛顿第二运动定律，确实会有一些麻烦，因为其中质量是变化的. 但是，假如先求出了 $m=200e^{-\frac{\ln 2}{10}t}=200(0.5)^{\frac{t}{10}}$，再用牛顿第二运动定律，就不会有这些麻烦了.

2. 习题

1. 求微分方程的通解：

(1) $y'''+y''-2y'=x(e^x+4)$； (2) $y''-4y'+3y=e^x\cos x+xe^{3x}$.

2. 求下列常系数线性非齐次方程的通解(建议用算子解法求特解)：

(1) $y'-y=x^3+1$； (2) $y''+y=x^2-x+2$；

(3) $y''-4y'+4y=e^{2x}$； (4) $y''+y=x^2-x+2+9\sin x-3\sin 2x$.

3. 设二阶线性非齐次方程为 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 有 3 个特解 e^x，$e^x+e^{\frac{x}{2}}$，e^x+e^{-x}. 求方程的形式和通解.

4. 求欧拉方程 $x^3y'''+x^2y''-4xy'=3x^2$ 的通解.

5. 设 f 是二次可微函数，对于任何实数 x，y 都满足函数方程

$$f^2(x)-f^2(y) = f(x+y)f(x-y).$$

试求 f 的表达式.

6. 试证：微分方程 $y''+e^xy=0$ 的全体解当 $x\to\infty$ 时均保持有界.

7. 一个质点在直线上运动，仅有与速度成反比的力作用于其上. 如果初速为 1000m/s，当它经过 1200m 后，速度为 900m/s. 试计算运行这段距离的时间.

8. 设 $y_1(x)$，$y_2(x)$，$y_3(x)$ 均为非齐次线性方程

$$y''+P_1(x)y'+P_2(x)y = Q(x)$$

的特解，其中 $P_1(x)$，$P_2(x)$，$Q(x)$ 为已知函数且

$$\frac{y_2(x)-y_1(x)}{y_3(x)-y_1(x)} \neq \text{常数}.$$

证明：$y(x)=(1-C_1-C_2)y_1(x)+C_1y_2(x)+C_2y_3(x)$ 为给定方程的通解(C_1，C_2 为任意常数).

9. 设 $y_i(x)(i=1,2)$ 是齐次线性方程

$$\frac{d^2y}{dx^2}+p(x)\frac{dy}{dx}+q(x)y = 0$$

的任意两个解，它们构成的朗斯基行列式为 $W(x)$，试证明 $W(x)$ 满足一阶线性方程 $W'+p(x)W=0$，因而有 $W(x)=W(x_0)e^{-\int_{x_0}^{x}p(s)ds}$，$x_0,x\in(a,b)$.

10. 设 $f(x)$ 二阶可导且 $f'(x)=f(1-x)$. 求 $f(x)$.

11. 汽艇以 27km/h 的速度，在静止的海面上行驶，现在突然关闭其动力系统，它就在静止的海面上作直线滑行，设已知水对汽艇运动的阻力与汽艇运动的速度成正比，并已知在关闭其动力后 20s 汽艇的速度降到 10.8km/h，试问它最多能滑行多远？

12. 浮筒的振动问题

有一半径为 0.5m 的圆柱形浮筒垂直置于水中，今将其稍向下压，然后又突然松开，这时浮筒会在水中上下振动.

经测定可得，浮筒的上下振动的周期为 2s，每上下振动一次的振幅，是上一次振幅的 75%，试求该浮筒的质量.

这里可假定浮筒在水中运动时，所受阻力与其运动速度成正比.

5.3 综合题

1. 设二阶常系数线性非齐次方程为 $y''+py'+qy=f(x)$，其中 p,q 为常数. 其对应的齐次方程的特征根分别为 r_1,r_2. 证明：该方程的通解为

$$y=e^{r_1x}\left(\int e^{-r_1x}\left(e^{r_2x}\int e^{-r_2x}f(x)dx+C_1\right)dx+C_2\right).$$

*2. 设 $p_1(x),p_2(x)$ 是连续函数，$y_1(x),y_2(x)$ 是方程 $y''+p_1(x)y'+p_2(x)y=0$ 的两个线性无关的解. 证明：如果 α,β 是 $y_1(x)$ 的两个零点，则在 α,β 之间必存在 $y_2(x)$ 的一个零点.

*3. 解二阶偏微分方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{1}{2x}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}$，其中 $z=z(x,y)$ 有连续的二阶偏导数.

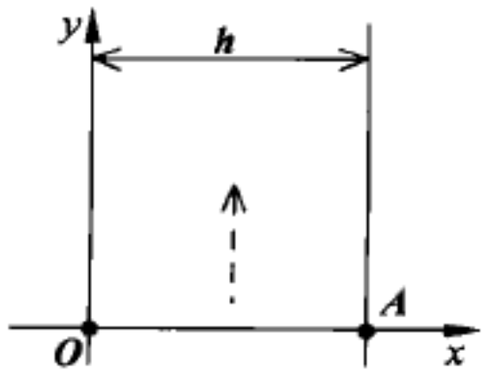
*4. 求解方程组 $\frac{dy}{dx}=z(y+z)$，$\frac{dz}{dx}=y(y+z)^n$，初始条件为：当 $x=0$ 时，$y=1,z=0$.

5. 渡江路线

有一小船从岸边的 O 点出发驶向对岸，假定河流两岸是互相平行的直线，并设船速为 a 方向始终垂直于对岸，又设河宽为 $2l$，河面上任一点处的水速与该点到两岸距离之积成正比，比例系数为 $k=\frac{v_0}{l^2}$，求小船航行的轨迹方程.

6. 摆渡路线

有一宽为 h 的河，岸边码头 A 处有渡船驶向正对岸的码头 O 处. 设河水的流速为 a，渡船在静水中的航速为 b，渡船在行驶的过程中始终朝向码头 O. 求该渡船行驶的轨迹方程.



题 6 图

*7. 四人追逐问题

位于边长为 $2a$ 的一个正方形的四个顶点有四个人 P_1, P_2, P_3, P_4，一开始分别位于点 $A_1=(a,a), A_2=(-a,a), A_3=(-a,-a), A_4=(a,-a)$ 处. 他们玩依次追逐游戏，P_1 追逐 P_2，P_2 追逐 P_3，P_3 追逐 P_4，P_4 追逐 P_1. 求各自追逐路线的方程.

8. 污水治理问题

某湖泊的水量为 V，每年以均匀的速度排入湖泊内的含污染物 A 的污水量为 $\frac{V}{6}$，而流入湖泊内不含污染物 A 的水量也是 $\frac{V}{6}$，同时每年以均匀的速度将湖水量 $\frac{V}{3}$ 排出湖泊，以保持湖泊的常年水量为 V. 现在，经测量发现湖水中污染物 A 的含量为 $5m_0$，即超过了国家标准的 4 倍.

为了治理湖水的污染问题，规定从明年年初起执行限排标准：排入湖泊中的污水含 A 浓度不得超过 $\frac{m_0}{V}$.

问在执行这样的规定后，至多须经多少年，湖泊内污染物 A 的含量会降至不超过 m_0（这里假定湖水中含 A 的浓度始终是均匀的）?

9. 尸体的冷却与破案问题

在一个冬天的夜晚，警方于 20：20 接到报警，立即于第一时间感到凶案现场，随即法医在晚上 20：30 测得尸体体温为 33.4℃. 一小时后在现场再次测得尸体体温为 32.2℃，案发现场气温始终是 23℃，据死者王某家属称，20：15 回家时发现空调就一直是开着的，并设定在 23℃上.

警方经过初步排查，认为张某具有较大嫌疑，因为他有作案动机：张某与死者王某生前纠纷不断，结怨甚深，曾多次对王某有过人身侵犯.

问题 1：有确凿的证据，说明在 18:00 之前的整个下午张某一直在岗位上，但 18:00 以后谁也无法作证张某在何处，而张某的岗位到死者遇害地点只有步行 5min 的路程. 请你根据牛顿冷却定理，确定能不能从时间上排除张某的作案嫌疑.

问题 2：在经过深入的调查取证中，发现死者在当天下午 15:30 曾去医院就诊，病历卡上记录有：体温 38.3℃，而根据法医鉴定，死者体内没有发现服用过任何退烧药的迹象.

试问据此可排除张某作案的可能性吗?

10. 技术推广问题

某工厂推广一项新技术，刚开始时，在 2000 名工人中派出 10 人先出去学习这种新技术，完全掌握后回厂传授，使其他工人也掌握此技术. 经一个星期推广后有 40 个人掌握了这种新技术，已知推广这种新技术的速度，跟已经掌握这种新技术的人数与尚未掌握这种新技术的人数之乘积成正比. 试问经过 4 个星期推广后，还有多少人还没有掌握这种新技术? 再

经过 4 个星期呢?

11. 雨滴下落的速度问题

有一滴雨滴,以初速度为零开始从高空落下,设其初始质量为 m_0(g). 在下落的过程中,由于不断地蒸发,所以其质量以 a(g/s)的速率逐渐减少. 已知雨滴在下落时,所受到的空气阻力和下落的速度成正比,比例系数为 $k(>0)$. 试求在时刻 $t\left(0<t<\frac{m_0}{a}\right)$,雨滴的下落速度 $v(t)$.

第2部分

各章习题解答

第1章

极限与连续

1.1 极限

1. (1) **证** 若 $q<1$,则由极限的保号性,存在正整数 N,当 $n>N$ 时就有 $\left|\frac{a_n}{a_{n-1}}\right|<1$,从而 $|a_n|<|a_{n-1}|$. 这表明数列 $\{|a_n|\}$ 当 $n>N$ 时单调递减且有下界 0,于是存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=a\geqslant 0$.

如果 $a>0$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n-1}}\right|=1$,与已知条件矛盾,故必有 $a=0$,即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

若 $q>1$,则取 r,使得 $q>r>1$. 于是存在正整数 N,对任何正整数 m 都有 $\left|\frac{a_{N+m}}{a_{N+m-1}}\right|>r$,从而有 $|a_{N+m}|>r|a_{N+m-1}|>\cdots>r^m|a_N|$. 则由 $\lim\limits_{m\to\infty}r^m|a_N|=+\infty$ 可知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty$.

(2) **证** 若 $q<1$,则选取 r,使得 $q<r<1$. 于是存在正整数 N,当 $n>N$ 时有 $\sqrt[n]{|a_n|}<r$,从而有 $|a_n|<r^n$. 因 $0<r<1$,则由 $\lim r^n=0$ 可知 $\lim a_n=0$.

若 $q>1$,则取 r,使得 $q>r>1$. 于是存在正整数 N,当 $n>N$ 时 $|a_n|>r^n$. 则由 $\lim\limits_{n\to\infty}r^n=+\infty$ 可知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\infty$.

(3) **答** 原极限 $=\begin{cases}0, & |q|<1,\\ \infty, & |q|\geqslant 1.\end{cases}$

当 $q=0$ 时结论显然成立. 当 $q\neq 0$ 时,令 $a_n=n^q q^n$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n-1}}\right|=|q|$(或 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=|q|$),从而结论成立.

(4) **答** 0.

当 $q=0$ 时结论显然成立. 当 $q\neq 0$ 时,令 $a_n=\frac{q^n}{n!}$,则当 $n\to\infty$ 时,$\left|\frac{a_n}{a_{n-1}}\right|=\frac{|q|}{n}\to 0$,从而

结论成立.

(5) **答** 0.

因 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}<1$,则原极限=0.

2. (1) **答** $M=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$.

此时 $M<\sqrt[n]{a_1^n+a_2^n+\cdots+a_m^n}\leqslant\sqrt[n]{mM^n}=\sqrt[n]{m}M$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{m}=1$,根据夹逼准则即得.

(2) **答** 原极限$=\begin{cases}x, & 0<x\leqslant 1,\\ x^2, & 1<x.\end{cases}$

因当 $x\in(0,1]$时,$x\geqslant x^2$,当 $x\in(1,+\infty)$时,$x<x^2$. 由本题(1)即得.

3. (1) **答** $+\infty$.

原极限$=\lim\limits_{n\to\infty}e^{\frac{\ln 1+\ln 2+\cdots+\ln n}{n}}=\exp\left(\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln 1+\ln 2+\cdots+\ln n}{n}\right)=\exp(\lim\limits_{n\to\infty}\ln n)=+\infty$.

(2) **答** e^{-1}.

原极限$=\lim\limits_{n\to\infty}e^{\frac{\ln n!-n\ln n}{n}}=\exp\left(\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(\ln n!-n\ln n)-[\ln(n-1)!-(n-1)\ln(n-1)]}{n-(n-1)}\right)=$

$\exp(\lim\limits_{n\to\infty}(\ln n-n\ln n+(n-1)\ln(n-1))=e^{-1}$.

(3) **答** a.

原极限$=\lim\limits_{n\to\infty}e^{\frac{\ln x_n}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{\frac{\ln x_n-\ln x_{n-1}}{n-(n-1)}}=\lim\limits_{n\to\infty}e^{\ln\frac{x_n}{x_{n-1}}}=a$.

4. (1) **答** 0.

因 $\frac{n}{(2n)^2}<\left(\frac{1}{n^2}+\frac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\frac{1}{(2n)^2}\right)<\frac{n}{n^2}$,故原极限=0.

(2) **答** ∞.

因 $\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)>\frac{n^2}{\sqrt{n^2+n^2}}\to\infty$,故原极限=$\infty$.

(3) **答** 1.

因 $1<\sqrt[n]{n^3+1}<(\sqrt[n]{2n})^3$. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2n}=1$ 可知,原极限=1.

(4) **答** 0.

由 $0<\frac{n!}{n^n}\leqslant\frac{1}{n}$ 可知,原极限=0.

(5) **答** 1.

当 $n>2$ 时,$1\leqslant\ln n\leqslant n$,则 $1\leqslant\sqrt[n]{\ln n}\leqslant\sqrt[n]{n}\to 1(n\to\infty)$. 故原极限=1.

(6) **答** 1.

由 $\frac{1}{\sqrt[k]{k}}<1(k>1)$,易证 $1\leqslant a_n\leqslant n$. 则 $1\leqslant\sqrt[n]{a_n}\leqslant\sqrt[n]{n}\to 1(n\to\infty)$. 故原极限=1.

5. (1) **答** $\sqrt{2}$.

显然所有的 $x_n>0$,于是

$$x_n \geqslant \sqrt{x_{n-1}\cdot\frac{2}{x_{n-1}}}=\sqrt{2},\quad x_{n+1}-x_n=\frac{2-x_n^2}{2x_n}\leqslant 0.$$

这表明该数列单调减少.由单调有界原理知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在,设其为 a,在递推公式两端取极限得到 $a=\frac{1}{2}\left(a+\frac{2}{a}\right)$,解此方程得到 $a=\sqrt{2}$.

(2) **答** 1.

由 $x_{n+1}-1=-(1-x_n)^2\leqslant 0$,可知该数列有上界 1.

由 $x_{n+1}=x_n(2-x_n)$用数学归纳法易证 $x_n>0$.再由 $x_{n+1}-x_n=x_n(1-x_n)\geqslant 0$ 可知该数列单调增加.由单调有界原理知 $\lim x_n$ 存在,设其为 a,在递推公式两端取极限得到 $a=2a-a^2$,解此方程得到 $a=1$.

6. **答** $\frac{1}{3}a+\frac{2}{3}b$.

由

$$x_{n+1}-x_n=-\frac{1}{2}(x_n-x_{n-1})=\left(-\frac{1}{2}\right)^2(x_{n-1}-x_{n-2})=\cdots=\left(-\frac{1}{2}\right)^n(x_1-x_0),$$

可知
$$x_{n+1}=x_0+\sum_{k=0}^{n}(x_{k+1}-x_k)=a+(b-a)\sum_{k=0}^{n}\left(-\frac{1}{2}\right)^k.$$

则
$$\lim_{n\to\infty}x_n=a+(b-a)\sum_{k=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^k=a+(b-a)\frac{2}{3}=\frac{1}{3}a+\frac{2}{3}b.$$

7. **答** 1.

若存在极限$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$,则可推出 $a=1$.只需证明该极限是 1.

$$|a_n-1|=\left|\frac{a_{n-1}-1}{4}\right|=\cdots=\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}\cdot\frac{3}{4}\to 0(n\to\infty),\qquad \text{则}\lim_{n\to\infty}a_n=1.$$

8. **答** 0.

设 $y(x)=\arctan x$.当 $x=0$ 时,$y(x)=0$;当 $x>0$ 时,$y'(x)=\frac{1}{1+x^2}<1$.所以,在 $x>0$ 时,$0<y(x)<x$.这表明数列$\{x_n\}$单调减少并且对每一个 n,$x_n>0$,所以$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 存在.对递推公式取极限.由于 $y(x)$的连续性,得 $a=\arctan a$,因此 $a=0$.

9. **答** 当$|b|<1$ 时,对任何实数 a 数列都收敛;当 $b\neq 1$ 时,只有在 $a=\frac{1}{1-b}$时数列才收敛;对于其他情况,则数列发散.

用数学归纳法易证

$$x_n=1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}+b^n a=\frac{b^n-1}{b-1}+b^n a=\frac{1}{1-b}+b^n\left(a-\frac{1}{1-b}\right)\qquad (b\neq 1).$$

讨论该极限知结论成立.

10. 答 0.

显然$\{a_n\}$是非负的数列,从而是单调增加的.所以 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\leqslant 2a_{n-1}$,进而 $a_{n-2}\geqslant \frac{1}{2}a_{n-1}$.于是 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}\geqslant a_{n-1}+\frac{1}{2}a_{n-1}=\frac{3}{2}a_{n-1}$,递推下去得 $a_n\geqslant\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$.因此 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$,从而结论成立.

或用数学归纳法证明 $a_n\geqslant n$,则结论成立.

11. 答 e^d-1.

由递推公式得到 $a_n(j+1)+1=[a_n(j)+1]^2$,因此

$$a_n(j)+1=[a_n(0)+1]^{2^j}\quad(j=1,2,\cdots).$$

于是
$$\lim_{n\to\infty}a_n(n)=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{d}{2^n}\right)^{2^n}-1=e^d-1.$$

12. 答 π.

令 $y_n=\arctan x_n$,则 $0\leqslant y_n<\frac{\pi}{2}$.由 $\tan x$ 以 π 为周期,可得 $x_n=n\pi+y_n$.因$\{x_n\}$单调增加,故$\{y_n\}$也单调增加.由单调有界原理可知$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 存在,于是$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-x_{n-1})=\lim\limits_{n\to\infty}(\pi+y_n-y_{n-1})=\pi$.

13. 答 2.

因 $x_n=\dfrac{\left(1-\frac{1}{2}\right)x_n}{1-\frac{1}{2}}=2\left(1-\dfrac{1}{2^{2^n+1}}\right)$,故$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$.

14. 答 $\frac{5}{2}$.

因
$$\frac{1}{1+2+\cdots+k}=\frac{1}{\frac{k(k+1)}{2}}=\frac{2}{k(k+1)}=2\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right),$$

则
$$x_n=1+\frac{1}{2}+2\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{5}{2}-\frac{2}{n+1},\qquad \text{于是}\lim_{n\to\infty}x_n=\frac{5}{2}.$$

15. 答 0.

由 $\sin(\pi\sqrt{n^2+1})=(-1)^n\sin(\pi\sqrt{n^2+1}-\pi n)=(-1)^n\sin\dfrac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$,则原极限为 0.

16. 答 $x=2010,a=\dfrac{1}{2010}$.

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{2009-x}}{1-\left(1-\frac{1}{n}\right)^x}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{2009-x}}{x\cdot\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{2009-x+1}}{x}.$$

只有在 $2009-x+1=0$ 时上述极限才存在且不为零，于是 $x=2010$，进而 $a=\frac{1}{2010}$.

17. 答 0.

方法 1 使用等价无穷小的代换

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}n^{\lambda}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\lambda}-1\right]=\lim_{n\to\infty}n^{\lambda}\cdot\frac{\lambda}{n}=0.$$

方法 2 对 $y=x^{\lambda}$ 在$[n,n+1]$上应用拉格朗日中值定理

$$(n+1)^{\lambda}-n^{\lambda}=\lambda\xi_n^{\lambda-1}=\frac{\lambda}{\xi_n^{1-\lambda}},$$

其中 $n<\xi_n<n+1$. 当 $n\to\infty$时，则 $\xi_n\to+\infty$. 由 $1-\lambda>0$，得

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\frac{\lambda}{\xi_n^{1-\lambda}}=0.$$

18. 证 （反证法）假设$\{x_n\}$既无最大项也无最小项，则对于 x_1，存在 x_{l_1} 和 x_{m_1}，使得 $x_{l_1}<x_1<x_{m_1}$.

进而存在 x_{l_2} 和 x_{m_2}，使得 $x_{l_2}<x_{l_1}<x_1<x_{m_1}<x_{m_2}$. 如此构造出两个单调的子数列$\{x_{l_k}\}$和$\{x_{m_k}\}$，满足 $x_{l_{k+1}}<x_{l_k}<x_1<x_{m_k}<x_{m_{k+1}}$ $(k=1,2,\cdots)$. 因$\{x_n\}$收敛，它的这两个子数列$\{x_{l_k}\}$和$\{x_{m_k}\}$也都收敛，它们的极限分别设为 a,b，显然 $a<b$. 这表明$\{x_n\}$是发散的，矛盾！

19. 答 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

$$\text{原极限}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt{x}}+\sqrt{x}}}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\sqrt{x}}+1}+1}}=\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

20. (1) **答** $-\frac{\mathrm{e}}{2}$.

多次使用洛必达法则，得

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\left(\frac{1}{x(x+1)}-\frac{\ln(1+x)}{x^2}\right)=\mathrm{e}\lim_{x\to0}\frac{x-(x+1)\ln(1+x)}{x^2(x+1)}=-\frac{\mathrm{e}}{2}.$$

(2) **答** $\frac{1}{2}$.

取代换后再使用洛必达法则，得

$$\text{原极限}\xlongequal{u=\frac{1}{x}}\lim_{u\to0}\frac{u-\ln(1+u)}{u^2}=\lim_{u\to0}\frac{1-\frac{1}{1+u}}{2u}=\frac{1}{2}.$$

(3) **答** $\mathrm{e}^{-\frac{2}{\pi}}$.

原极限$=\exp\left(\lim\limits_{x\to+\infty}x\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)\right)$. 由洛必达法则

$$\lim_{x\to+\infty} x\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)=\lim_{x\to+\infty}\ln\left(\frac{2}{\pi}\arctan x\right)\Big/\frac{1}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\frac{2}{\pi}\arctan x}\cdot\frac{2}{\pi(1+x^2)}\Big/\frac{-1}{x^2}=-\frac{2}{\pi},$$

则结论成立.

(4) **答** $e^{-\frac{1}{6}}$.

原极限$=\exp\left(\lim\limits_{\theta\to0}\dfrac{\ln\sin\theta-\ln\theta}{\theta^2}\right)$. 由洛必达法则

$$\lim_{\theta\to0}\frac{\ln\sin\theta-\ln\theta}{\theta^2}=\lim_{\theta\to0}\frac{\frac{\cos\theta}{\sin\theta}-\frac{1}{\theta}}{2\theta}=\lim_{\theta\to0}\frac{\theta\cos\theta-\sin\theta}{2\theta^2\sin\theta}=-\frac{1}{6},$$

则结论成立.

(5) **答** 1.

当 $x\to0$ 时,$x\sim\sin x\sim\sin\sin x\sim\sin\sin\sin x$. 由等价无穷小的传递性得到 $x\sim\sin\sin\sin x$.

利用等价无穷小的代换,则有:原极限$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{x}=1$.

(6) **答** $\dfrac{1}{2}$.

因 $x\to0$ 时,$1-\cos x^2\sim\dfrac{1}{2}x^4$,$\sin^4 x\sim x^4$,由等价无穷小的代换,则

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{2}x^4}{x^4}=\frac{1}{2}.$$

21. 答 $\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

由归结原则化为函数极限,该极限$=\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to0}\exp\left(\dfrac{\ln\cos x}{x^2}\right)=e^{-\frac{1}{2}}$.

22. 答 $10\ln3$.

由题意可推知

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{\sin2x}=0\quad\text{及}\quad\lim_{x\to0}f(x)=0.$$

根据等价无穷小的代换,得

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{f(x)}{\sin2x}}{x\ln3}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x^2\ln3}=5.\quad\text{从而}\quad\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}=10\ln3.$$

23. 答 $\lambda=-1,\mu=0$.

设 $f(x)=\sqrt[3]{1-x^3}$,则有$\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-(\lambda x+\mu))=0$. 由此

$$\lambda=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}-1}=-1,$$

于是 $$\mu=\lim_{x\to\infty}(f(x)-\lambda x)=\lim_{x\to\infty}(\sqrt[3]{1-x^3}+x)=0.$$

24. 答 $a=-1,b=\frac{1}{2}$.

原极限$=\lim\limits_{x\to-\infty}x\left(-\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-a-\frac{b}{x}\right)=0$,则必有$\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}-a-\frac{b}{x}\right)=0$.

于是 $a=-1$. 代入原极限可得

$$b=\lim_{x\to-\infty}(\sqrt{x^2-x+1}+x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{-x+1}{\sqrt{x^2-x+1}-x}=\frac{1}{2}.$$

25. 答 e^2.

当 $x\to0$ 时,$x^2\sim x^2e^x$,$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$,由等价无穷小的代换得

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0}(1+x^2)^{\frac{2}{x^2}}=e^2.$$

26. 答 $\sqrt{e}$.

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0}\left[\left(\sin\frac{x}{2}+\cos2x-1\right)+1\right]^{\frac{1}{x}}.$$

当 $x\to0$ 时,$\sin\frac{x}{2}=\frac{x}{2}+o(x)$,$\cos2x-1=o(x)$,则$\left(\sin\frac{x}{2}+\cos2x-1\right)=\frac{x}{2}+o(x)$,于是$\left(\sin\frac{x}{2}+\cos2x-1\right)\sim\frac{x}{2}$. 由等价无穷小的代换可得

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0}\left(1+\frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x}}=\sqrt{e}.$$

27. 答 $\frac{3}{5}$.

由拉格朗日中值定理,存在 ξ 介于$\frac{2x^2+5}{x^2+1}$与$\frac{2x^2+7}{x^2+2}$之间,使得

$$\arctan\frac{2x^2+5}{x^2+1}-\arctan\frac{2x^2+7}{x^2+2}=\frac{1}{1+\xi^2}\left(\frac{2x^2+5}{x^2+1}-\frac{2x^2+7}{x^2+2}\right).$$

当 $x\to\infty$ 时,则 $\xi\to2$. 于是

$$\text{原极限}=\lim_{x\to\infty}x^4\cdot\frac{1}{1+\xi^2}\cdot\frac{3}{(x^2+1)(x^2+2)}=\frac{1}{5}\lim_{x\to\infty}\frac{3x^4}{(x^2+1)(x^2+2)}=\frac{3}{5}.$$

28. 答 $\frac{1}{\pi^2e}$.

先用等价无穷小的代换,然后两次使用洛必达法则可得

$$\text{原极限}=\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{(2x-1)^2}{e^{-\sin3\pi x}(e^{\sin\pi x+\sin3\pi x}-1)}=\frac{1}{e}\lim_{x\to\frac{1}{2}}\frac{(2x-1)^2}{\sin\pi x+\sin3\pi x}$$

$$= \frac{1}{\mathrm{e}} \lim_{x \to \frac{1}{2}} \frac{4(2x-1)}{\pi\cos\pi x + 3\pi\cos 3\pi x} = \frac{1}{\mathrm{e}} \lim_{x \to \frac{1}{2}} \frac{8}{-\pi^2 \sin\pi x - 9\pi^2 \sin 3\pi x} = \frac{1}{\pi^2 \mathrm{e}}.$$

1.2　函数的连续性

1. 答　3.

若能证明在[1,2]上 $f(x)\equiv 3$,则可推出 $f(2)=3$. 由最值定理可知 $f(x)$在[1,2]上有最大值 M 和最小值 m,于是 $m\leqslant f(x)\leqslant M$. 如果 $m<M$,此时 $f(x)$的值域为闭区间$[m,M]$. 于是存在无理数 r,满足 $m<r<M$,从而存在$\bar{x}\in[1,2]$使得 $f(\bar{x})=r$. 这与 $f(x)$只取有理数值矛盾. 因此必有 $m=M$,于是在[1,2]上 $f(x)\equiv 3$.

2. 证　由题设可知对任何 $x\in[a,b]$,都成立着不等式 $a\leqslant f(x)\leqslant b$.

令 $F(x)=x-f(x)$,则 $F(x)$在闭区间$[a,b]$上连续,并有

$$F(a) = a - f(a) \leqslant 0, \quad F(b) = b - f(b) \geqslant 0.$$

由零点定理可知存在 $x_0\in[a,b]$,使得 $F(x_0)=0$,即 $x_0=f(x_0)$.

3. 证　此时　　$M(x)=\dfrac{f(x)+g(x)+|f(x)-g(x)|}{2}$.

因 $f(x),g(x)$在 I 上连续,则 $f(x)+g(x)$以及$|f(x)-g(x)|$也在 I 上连续. 根据连续函数的运算性质可知 $M(x)$在 I 上连续.

由 $m(x)=\dfrac{f(x)+g(x)-|f(x)-g(x)|}{2}$,同理可得 $m(x)$也在 I 上连续.

4. 证　只需证明存在 $c\in[a,b]$,使得

$$\frac{t_1}{t_1+t_2} f(x_1) + \frac{t_2}{t_1+t_2} f(x_2) = f(c).$$

由连续函数的最值定理,分别将 $f(x_1),f(x_2)$都换成 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上的最大值 M 和最小值 m,则有不等式

$$m \leqslant \frac{t_1}{t_1+t_2} f(x_1) + \frac{t_2}{t_1+t_2} f(x_2) \leqslant M.$$

由连续函数的介值定理可知存在 $c\in[a,b]$,使得

$$\frac{t_1}{t_1+t_2} f(x_1) + \frac{t_2}{t_1+t_2} f(x_2) = f(c).$$

5. 答 $f(x)\equiv 3$.

对任何 $x>0$ 及正整数 n,由题设可得

$$f(x) = f(\sqrt{x}) = f(\sqrt[4]{x}) = \cdots = f(\sqrt[2^n]{x}).$$

注意到$\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[2^n]{x}=1$ 以及函数在 $x=1$ 处连续,则有

$$f(x) = \lim_{n\to\infty} f(\sqrt[2^n]{x}) = f(1) = 3, \quad \text{即 } f(x) \text{ 恒为常数 } 3.$$

6. 证 充分性显然成立.

(必要性)由 $f(2x)=f(x)\mathrm{e}^x$,可推知对任何实数 x 及正整数 n 都有下列等式成立

$$f(x)=f\left(\frac{x}{2}\right)\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}=f\left(\frac{x}{4}\right)\mathrm{e}^{\frac{x}{4}}\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}=\cdots=f\left(\frac{x}{2^n}\right)\mathrm{e}^{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)x}.$$

注意到函数在 $x=0$ 处连续及 $f(0)=2$,再根据 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)=1$,可知

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f\left(\frac{x}{2^n}\right)\mathrm{e}^{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)x}=f(0)\mathrm{e}^x=2\mathrm{e}^x.$$

7. 证 任取 $x_0\in(0,1)$,当 $x\in(x_0,1)$时,由题设中的单调增加性可知成立着不等式

$$\mathrm{e}^{x_0}f(x_0)\leqslant\mathrm{e}^xf(x),\quad \mathrm{e}^{-f(x_0)}\leqslant\mathrm{e}^{-f(x)}.$$

由此推出

$$\mathrm{e}^{x_0-x}f(x_0)\leqslant f(x),\quad f(x)\leqslant f(x_0).$$

即

$$\mathrm{e}^{x_0-x}f(x_0)\leqslant f(x)\leqslant f(x_0).$$

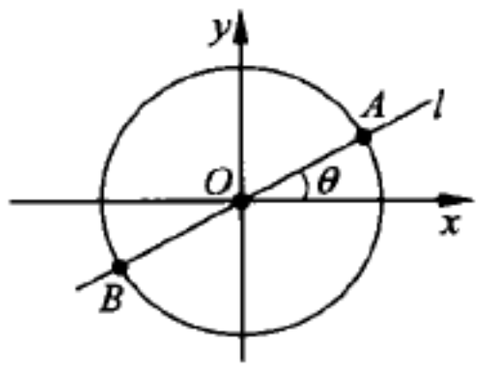
由夹逼准则可得 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=f(x_0)$.

同理,当 $x\in(0,x_0)$时,有

$$\mathrm{e}^{x_0-x}f(x_0)\geqslant f(x)\geqslant f(x_0),\quad \text{及}\lim_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0).$$

于是 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$,即函数在点 x_0 连续.

8. 证 只需考虑在地球赤道上温度的分布.以地心为原点,赤道所在平面作为 xOy 面建立的坐标系(见答题 8 图).设直线 l 穿过地心,交赤道于 A,B 两个点,则点 A,B 处的温度与 l 的倾角 θ 有关,分别记为 $T_A(\theta)$ 和 $T_B(\theta)$.



答题 8 图

可假定这两个函数都是连续的,这里 $0\leqslant\theta\leqslant\pi$.令

$$d(\theta)=T_A(\theta)-T_B(\theta).$$

由 $T_A(\pi)=T_B(0)$和 $T_A(0)=T_B(\pi)$,可知

$$d(0)=T_A(0)-T_B(0)=-d(\pi).$$

由零点定理可知,存在 $\theta_0\in[0,\pi]$使得 $d(\theta_0)=0$,即结论成立.

9. 答 正确.

设 $s(t)$表示陈家全在起跑后 t(s)跑过的路程($0\leqslant t\leqslant 10$),则

$$s(0)=0,\quad s(10)=100.$$

考虑函数

$$d(t)=s(t+1)-s(t),\qquad 0\leqslant t\leqslant 9,$$

它表示从 t 时刻算起一秒后跑过的路程.可假定 $s(t)$连续,从而 $d(t)$连续,且

$$d(0)+d(1)+\cdots+d(9)=s(10)=100.$$

如果恒有 $d(t)\neq 10$,则恒有 $d(t)>10$ 或 $d(t)<10$.若恒有 $d(t)>10$,则

$$d(0)+d(1)+\cdots+d(9)>100,$$

矛盾！若恒有 $d(t)<10$，则

$$d(0)+d(1)+\cdots+d(9)<100,$$

也矛盾！从而必存在 $\bar{t}$ 使得 $d(\bar{t})=10$，即结论成立.

1.3 综合题

1. 证 显然 $0<x_n<1$，$x_{n+1}-x_n=-x_n^2<0$. 该数列单调减少有下界 0，则其极限存在且为 0. 由施笃兹定理

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{nx_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_n}}{n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{x_n}-\frac{1}{x_{n-1}}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1-x_{n-1}}=1. \quad \text{故}\lim_{n\to\infty}nx_n=1.$$

2. (1) **证** 显然 $n\geqslant 1$ 时，$0\leqslant x_n\leqslant 1$，由 $x_{n+1}=\sin x_n<x_n$ 可知该数列单调递减. 由单调有界原理可推出该数列的极限存在且为 0.

(2) **证** 只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{x_n^2\cdot n}=\dfrac{1}{3}$. 先用施笃兹定理，根据归结原则转化为函数极限，再用等价无穷小代换和洛必达法则可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x_n^2\cdot n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_n^2}}{n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{x_n^2}-\frac{1}{x_{n-1}^2}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{x_{n-1}^2-\sin^2 x_{n-1}}{x_{n-1}^2\sin^2 x_{n-1}}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{x^2-\sin^2 x}{x^4}\right)=\frac{1}{3}.$$

3. 证 作辅助函数 $f(x)=\ln(1+x)-x$，$x>0$，则

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}-1=-\frac{x}{1+x}<0.$$

因此 $f(x)$ 在区间 $x>0$ 内严格单调下降. 又 $f(0)=0$，在 $x>0$ 时，总有 $f(x)<0$，即 $\ln(1+x)<x$. 这表明当 $x_1>0$ 时，数列 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 一定是严格单调下降的，且以 0 为下界. 因此 $\{x_n\}$ 必然有极限，记该极限为 t，那么一定有 $t\geqslant 0$. 在 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 中令 $n\to+\infty$，则得到 $t=\ln(1+t)$，因此 $t=0$.

下面计算极限

$$\lim_{n\to\infty}nx_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\frac{1}{x_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1-n}{\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}x_n}{x_n-x_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n\ln(1+x_n)}{x_n-\ln(1+x_n)}=2,$$

其中用到了施笃兹定理. 因此 $x_n\sim\dfrac{2}{n}(n\to+\infty)$.

4. 答 $1+\sqrt{2}$.

显然对于任何 n 都有 $x_n>2$. 如果极限存在，可推测出极限值为 $A=1+\sqrt{2}$. 因

$$|x_{n+1}-A|=\frac{|x_n-A|}{x_n(1+\sqrt{2})}\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}|x_n-A|\leqslant\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1}|x_0-A|,$$

则 $|x_n-A|\to 0(n\to\infty)$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$.

注 此题中的数列$\{x_n\}$不是单调的，但它的偶子列与奇子列分别是单调有界的. 由此可推出它们有极限且都是 A.

5. 答 $\sqrt{2}$.

递推公式可表示为 $x_{n+1}=1+\dfrac{1}{x_n+1}$，显然 $x_n>1$. 如果极限存在，可推出极限值为$\sqrt{2}$. 因

$$|x_{n+1}-\sqrt{2}|=\frac{|x_n-\sqrt{2}|}{(x_n+1)(\sqrt{2}+1)}\leqslant\frac{1}{\sqrt{2}}|x_n-\sqrt{2}|\leqslant\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n+1}|x_0-\sqrt{2}|,$$

则 $|x_n-\sqrt{2}|\to 0(n\to\infty)$，即 $\lim x_n=\sqrt{2}$.

6. 答 1.

令 $b_n=a_n-1$，则 $b_0=-1$，而 $b_n=\sin b_{n-1}$，$n=1,2,\cdots$. 易证 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$.

由施笃兹定理可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}b_k}{n}=\lim_{n\to\infty}b_n=0.$$

于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}b_k\right)=1.$$

***7.** (1) **证** 此时 $b_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k!(n-k)!}{n!}$，则

$$n!b_n=\sum_{k=0}^{n}k!(n-k)!=\sum_{k=1}^{n+1}(k-1)!(n-k+1)!.$$

于是

$$\begin{aligned}2n!b_n&=\sum_{k=0}^{n}k!(n-k)!+\sum_{k=1}^{n+1}(k-1)!(n-k+1)!\\&=0!n!+\sum_{k=1}^{n}[k!(n-k)!+(k-1)!(n-k+1)!]+n!0!\\&=2n!+\sum_{k=1}^{n}(n+1)(k-1)!(n-k)!=2n!+(n+1)\sum_{k=0}^{n-1}k!((n-1)-k)!\\&=2n!+(n+1)(n-1)!b_{n-1}.\end{aligned}$$

从而结论成立.

(2) **证** 令 $b_n=2+c_n$，只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=0$. 此时

$$nc_n=\frac{n+1}{2}(b_{n-1}-2)+1=\frac{n+1}{2(n-1)}(n-1)c_{n-1}+1.$$

可用数学归纳法证得 $0\leqslant nc_n\leqslant 6$. 事实上 $c_1=0, c_2=1/2, c_3=2/3$. 假定结论对于 $n=k-1$ 成立，则

$$0\leqslant kc_k\leqslant 1+\frac{k+1}{2(k-1)}\cdot 6\leqslant 1+\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{3}\cdot 6<6,$$

其中用到 $\frac{k+1}{k-1}=1+\frac{2}{k-1}\leqslant 1+\frac{2}{3}(k\geqslant 4)$. 由夹逼准则可知 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=0$.

8. 答 当 $a-1\leqslant b\leqslant a$ 时数列收敛于 a.

由 $u_{n+1}=u_n+(u_n-a)^2$，有 $u_{n+1}\geqslant u_n$. 如果存在极限 A，那么，$A=A+(A-a)^2$，即 $A=a$. 因为若对某一个 i 有 $u_i>a$，令 $\delta=u_i-a$，则 $u_{i+1}=u_i+(u_i-a)^2>a+\delta$，进而对一切 $j>i$ 也有 $u_j>a+\delta$，故极限不存在. 解不等式 $u+(u-a)^2\leqslant a$ 可得 $a-1\leqslant u\leqslant a$. 因此只要 $a-1\leqslant u_n\leqslant a$，就有

$$a-1\leqslant u_n\leqslant u_{n+1}=u_n^2+(1-2a)u_n+a^2\leqslant a.$$

根据单调有界原理，当 $a-1\leqslant b\leqslant a$ 时数列有极限.

9. 答 $1-\sqrt{3}$.

设 $f(x)=0.5x^2-1$，则迭代公式为 $x_n=f(x_{n-1})$. 方程 $x=f(x)$ 的两个根分别记为 $r_\pm=1\pm\sqrt{3}$，则当 $x\in(r_-,r_+)$ 时 $x>f(x)$，并且 $f([r_-,r_+])=\left[\frac{-1}{2},r_+\right]\subseteq[r_-,r_+]$. 这表明当 $x_0\in[r_-,r_+]$ 时，数列 $\{x_n\}\subseteq[r_-,r]$ 且单调减少并且下界，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在. 由 $f(x)$ 的连续性可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=r_-$.

10. 答 e.

不难推出，$\prod\limits_{k=1}^{n}\left(1+\frac{1}{a_k}\right)=\prod\limits_{k=1}^{n}\frac{a_{k+1}}{(k+1)a_k}=\frac{a_{n+1}}{(n+1)!}$. 由归纳法可知：

$$\begin{aligned}a_n&=n+na_{n-1}=n+n(n-1)+n(n-1)a_{n-2}\\&=n+n(n-1)+\cdots+n(n-1)\cdot\cdots\cdot 2+n(n-1)\cdot\cdots\cdot 2\cdot 1.\end{aligned}$$

于是原极限为 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{(n+1)!}\right)=\mathrm{e}$.

***11. 证** 令 $f(y)=y-1.5\sin y$，则

$$f'(y)=1-1.5\cos y,\quad f''(y)=1.5\sin y.$$

可见在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上 $f'(y)$ 单调增加地由负变为正，则 $f(y)$ 有唯一的最小值点 $y_0\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$；在 y_0 左右两侧 $f(y)$ 依次是单调减少和增加的. 由于 $f(0)=0$，所以 $f(y_0)<0$，而 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}-1.5>0$，易知方程 $y=1.5\sin y$ 在 $y>0$ 上有唯一的解 $\bar{y}$ 且 $0<\bar{y}<\frac{\pi}{2}$.

在区间 $\left(\bar{y},\frac{\pi}{2}\right]$ 上有

$$y > 1.5\sin y, \quad \bar{y} = 1.5\sin\bar{y} < 1.5\sin y \leqslant 1.5.$$

这表明当初始值 $x>\bar{y}$ 时，$\{y_n\}\subseteq\left(\bar{y},\frac{\pi}{2}\right]$. 因此数列 $\{y_n\}$ 单调减少有下界 $\bar{y}$，于是存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\bar{y}$. 而在区间 $(0,\bar{y})$ 上有

$$y < 1.5\sin y, \quad 0 < 1.5\sin y < 1.5\sin\bar{y} = \bar{y}.$$

这表明当初始值 $x<\bar{y}$ 时，$\{y_n\}\subset(0,\bar{y})$. 因此数列 $\{y_n\}$ 单调增加有上界 $\bar{y}$. 于是存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=\bar{y}$.

12. 证 记 $A_n=a_n-b_n$，$B_n=b_n-c_n$，$C_n=c_n-a_n$. 则

$$|A_{n+1}|=|a_{n+1}-b_{n+1}|=\frac{1}{2}|a_n-b_n|=\frac{1}{2}|A_n|,$$

$$|B_{n+1}|=\frac{1}{2}|B_n|, \quad |C_{n+1}|=\frac{1}{2}|C_n|.$$

故当 $n\to\infty$ 时，$\{A_n\}$，$\{B_n\}$，$\{C_n\}$ 都趋于零. 又

$$a_{n+1}+b_{n+1}+c_{n+1}=a_n+b_n+c_n=\cdots=a_1+b_1+c_1=s,$$

则

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}(s-b_n-c_n)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}(s+A_n-C_n)=\frac{s}{3}.$$

同理

$$\lim_{n\to\infty}b_n=\frac{s}{3}, \quad \lim_{n\to\infty}c_n=\frac{s}{3}.$$

***13. 证** 设 $x_n=a+\alpha_n$，$y_n=b+\beta_n$，其中 $\alpha_n,\beta_n\to0$（当 $n\to\infty$ 时）. 于是

$$z_n=ab+a\frac{\beta_1+\cdots+\beta_n}{n}+b\frac{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}{n}+\frac{\alpha_1\beta_n+\alpha_2\beta_{n-1}+\cdots+\alpha_n\beta_1}{n}$$

$$=ab+ab_n+ba_n+c_n.$$

其中

$$a_n=\frac{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}{n}, \quad b_n=\frac{\beta_1+\cdots+\beta_n}{n}, \quad c_n=\frac{\alpha_1\beta_n+\alpha_2\beta_{n-1}+\cdots+\alpha_n\beta_1}{n}.$$

由极限的平均值定理（1.1 节例 2），易得 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 趋于零. 又因 $\{\alpha_n\}$ 为有界数列，则有某个常数 C 存在使 $|\alpha_n|<C$，所以

$$|c_n|\leqslant C\cdot\frac{|\beta_1|+\cdots+|\beta_n|}{n}\to0, \quad \text{故}\lim_{n\to\infty}z_n=ab.$$

14. 答 $\frac{\pi}{2}$.

设 $S_n=\sum\limits_{j=1}^{n^2}\frac{n}{n^2+j^2}=\sum\limits_{j=1}^{n^2}\frac{1}{1+\left(\frac{j}{n}\right)^2}\frac{1}{n}$. 因

$$\int_{\frac{j}{n}}^{\frac{j+1}{n}}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}<\frac{1}{1+\left(\frac{j}{n}\right)^2}\cdot\frac{1}{n}<\int_{\frac{j-1}{n}}^{\frac{j}{n}}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2},$$

则 $$\int_{\frac{1}{n}}^{\frac{n^2+1}{n}} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} < S_n < \int_0^n \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}.$$

当 $n\to\infty$ 时，该不等式左右两端的极限都趋于 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$. 由夹逼准则可知原极限为 $\frac{\pi}{2}$.

15. 答 $\alpha=2009,\beta=2010.$

由极限值不为零可知 $\beta\neq 0$. 于是得

$$\text{原极限} = \lim_{n\to\infty} \frac{1-\left(1-\frac{1}{n}\right)^{\beta}}{n^{\alpha-\beta}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\beta\cdot\frac{1}{n}}{n^{\alpha-\beta}} = \lim_{n\to\infty} \beta n^{\beta-\alpha-1} = 2010,$$

这里用到 $x\to 0$ 时的等价无穷小的代换 $(1+x)^{\lambda}-1\sim\lambda x(\lambda\neq 0)$. 这时必有 $\beta-\alpha-1=0$ 及 $\beta=2010$，从而 $\alpha=2009$.

16. 答 $\frac{1}{1+p}$.

由施笃兹定理，得

$$\text{原极限} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^p}{n^{p+1}-(n-1)^{p+1}}.$$

联想到微分中值定理得 $n^{p+1}-(n-1)^{p+1}=(p+1)\xi_n^p$，其中 $n-1<\xi_n<n$. 于是

$$\frac{n^p}{(p+1)n^p} < \frac{n^p}{n^{p+1}-(n-1)^{p+1}} < \frac{n^p}{(p+1)(n-1)^p}.$$

由夹逼准则可得：原极限 $=\frac{1}{1+p}$.

17. 答 $\frac{2}{\pi}$.

设 $a_1=\cos\frac{\theta}{2}$，其中 $\theta=\frac{\pi}{2}$. 则

$$a_2 = \sqrt{\frac{1+\cos\frac{\theta}{2}}{2}} = \cos\frac{\theta}{2^2},\cdots,a_n = \sqrt{\frac{1+\cos\frac{\theta}{2^{n-1}}}{2}} = \cos\frac{\theta}{2^n}.$$

于是 $$\lim_{n\to\infty} a_1a_2\cdots a_n = \lim_{n\to\infty}\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{4}\cdots\cos\frac{\theta}{2^n} = \lim_{n\to\infty}\frac{\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{4}\cdots\cos\frac{\theta}{2^n}\cdot\sin\frac{\theta}{2^n}}{\sin\frac{\theta}{2^n}}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{2^n}\sin\theta}{\sin\frac{\theta}{2^n}} = \frac{\sin\theta}{\theta} = \frac{2}{\pi}.$$

18. 答 $\frac{2}{3}$.

注意

$$x_4=\frac{2}{3}\cdot\frac{4^2+4+1}{4(4+1)},\quad x_5=x_4\cdot\frac{(5-1)(5^2+5+1)}{(5+1)(5^2-5+1)}=\frac{2}{3}\cdot\frac{5^2+5+1}{5(5+1)}.$$

用数学归纳法可得 $x_n=\frac{2}{3}\cdot\frac{n^2+n+1}{n(n+1)}(n=4,5,\cdots)$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{2}{3}$.

19. 证 用数学归纳法及平均值不等式易证明：$\{x_n\}$单调增加，$\{y_n\}$单调减少，并且 $x_n<y_n$.

由单调有界原理可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 都存在，分别设为 x_0，y_0. 在递推公式两端取极限可得 $y_0=\frac{x_0+y_0}{2}$，则 $x_0=y_0$.

20. 答 0.

用数学归纳法易证 $0<x_n<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}$，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

21. (1) **证** 由题设可知

$$\lim_{n\to\infty}[\sin(n+1)\theta-\sin(n-1)\theta]=\lim_{n\to\infty}2\cos n\theta\cdot\sin\theta=0.$$

假定 θ 不等于 0 和 π，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos n\theta=0$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}\sin 2n\theta=\lim_{n\to\infty}2\cos n\theta\cdot\sin n\theta=0,$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}[\sin^2 2n\theta+\cos^2 2n\theta]=0$，这与 $\lim\limits_{n\to\infty}[\sin^2 2n\theta+\cos^2 2n\theta]=1$ 矛盾！则必有 $\theta=0$ 或 π.

(2) **证** 利用三角函数的周期性易证此结论.

***22. 证** 此时有

$$a_{2n}\leqslant a_{2(n+1)},\quad a_{2n-1}\leqslant a_{2n+1},\quad a_{3n}\leqslant a_{3(n+1)},\quad n=1,2,\cdots.$$

这表明子数列 $\{a_{2n}\}$，$\{a_{2n-1}\}$，$\{a_{3n}\}$ 都是单调增加的，并且有界. 从而它们的极限都存在，分别设为 a,b,c. $\{a_{2n}\}$与$\{a_{3n}\}$有公共的子数列$\{a_{6n}\}$，于是 $a=c$；而$\{a_{2n-1}\}$与$\{a_{3n}\}$有公共的子数列$\{a_{6n+3}\}$，从而可以推出 $b=c$. 故极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在.

***23. 证** 显然如果极限存在，则必有极限值 $a=1$. 重要的是证明极限的存在性，它决定于初始值 a_1. 显然对于任何 n 都有 $a_n\neq 3/2$，$a_n\neq 2$，否则$\{a_n\}$不可能由递推方程确定.

若 $a_1\leqslant 1$，则可推出$\{a_n\}$单调增加，且对任何 n 都有 $a_n\leqslant 1$. 从而$\{a_n\}$的极限存在.

若 $1<a_1<3/2$，则必存在某个 $a_n>3/2$. 否则对于任何 n 都有 $a_n<3/2$，并由此推出$\{a_n\}$单调增加. 于是可得存在着极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ 且 $1<a\leqslant 3/2$，这与 $a=1$ 矛盾. 当某个 $a_n>3/2$ 时，此时必有 $a_{n+2}\leqslant 1$. 事实上，如果有 $a_n>2$，则 $a_{n+1}<0$，可得 $a_{n+2}<1$. 如果有 $3/2<a_n<2$，则 $a_{n+2}=\frac{2-a_n}{3-2a_n}<0<1$. 将 a_{n+2}视为 a_1，重复 $a_1\leqslant 1$ 时的讨论可知 $\{a_n\}$的极限存在.

若 $a_1>3/2$，同理可得极限存在.

24. 答 $a+(b-a)e^{-\frac{1}{2}}$.

由 $$x_{n+1}-x_n=\left(-\frac{1}{2n}\right)(x_n-x_{n-1})=\left(-\frac{1}{2n}\right)\left(-\frac{1}{2(n-1)}\right)(x_{n-1}-x_{n-2})$$

$$=\left(-\frac{1}{2n}\right)\left(-\frac{1}{2(n-1)}\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}\right)(x_1-x_0)=\left(-\frac{1}{2}\right)^n\cdot\frac{1}{n!}(b-a),$$

则 $$x_{n+1}=x_0+\sum_{k=0}^{n}(x_{k+1}-x_k)=a+(b-a)\sum_{k=0}^{n}\left(-\frac{1}{2}\right)^k\cdot\frac{1}{k!}.$$

于是 $$\lim_{n\to\infty}x_n=a+(b-a)\sum_{k=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^k\cdot\frac{1}{k!}=a+(b-a)e^{-\frac{1}{2}}.$$

***25. 答** 它们的极限都是$\frac{1}{3}$.

用数学归纳法可证，a_n,b_n,c_n 都是正数，且 $a_{n+1}+b_{n+1}+c_{n+1}=(a_n+b_n+c_n)^2=1$.

令 $M_n=\max\{a_n,b_n,c_n\}$，$m_n=\min\{a_n,b_n,c_n\}$. 如果能证明下列结论：$\{M_n\}$单调递减而$\{m_n\}$单调递增，并且$\lim\limits_{n\to\infty}(M_n-m_n)=0$，则三个数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$，$\{c_n\}$有相同的极限$\frac{1}{3}$.

首先，对于某个 n 不妨设 $a_n\geqslant b_n\geqslant c_n$. 则三个递推方程的右端均不大于

$$a_n^2+a_nb_n+a_nc_n=a_n(a_n+b_n+c_n)=a_n=M_n;$$

三个递推方程的右端均不小于

$$c_n^2+a_nc_n+b_nc_n=c_n(a_n+b_n+c_n)=c_n=m_n.$$

这表明 $M_{n+1}\leqslant M_n$ 及 $m_{n+1}\geqslant m_n$. 仍设对于某个 n 有 $a_n\geqslant b_n\geqslant c_n$，于是

$$a_n-b_n=\alpha_n\geqslant 0,\quad b_n-c_n=\beta_n\geqslant 0,\quad a_n-c_n=\delta_n=\alpha_n+\beta_n=M_n-m_n\geqslant 0.$$

从而有

$$|a_{n+1}-b_{n+1}|=|a_n-b_n||a_n+b_n-2c_n|=\alpha_n(\delta_n+\beta_n)=(\delta_n-\beta_n)(\delta_n+\beta_n)\leqslant\delta_n^2,$$

$$|a_{n+1}-c_{n+1}|=|a_n-c_n||a_n+c_n-2b_n|=\delta_n(\alpha_n-\beta_n)\leqslant\delta_n(\alpha_n+\beta_n)=\delta_n^2,$$

$$|c_{n+1}-b_{n+1}|=|c_n-b_n||2a_n-b_n-c_n|=\beta_n(\alpha_n+\delta_n)=(\delta_n-\alpha_n)(\delta_n+\alpha_n)\leqslant\delta_n^2.$$

在以上三式的最左端，必有一个是 $M_{n+1}-m_{n+1}$. 于是 $M_{n+1}-m_{n+1}\leqslant\delta_n^2=(M_n-m_n)^2$. 经过递推后可得

$$M_{n+1}-m_{n+1}\leqslant(M_1-m_1)^{2^n}.$$

由已知条件可知 $0<M_1-m_1<1$，故有$\lim\limits_{n\to\infty}(M_n-m_n)=0$.

***26. 答** 1.

展开式 $$(2+\sqrt{3})^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k(\sqrt{3})^k2^{n-k},$$

分成 k 为偶数项的和 A_n 及 k 为奇数项的和 B_n 两部分，即

$$(2+\sqrt{3})^n=A_n+B_n.$$

显而易见 $(2-\sqrt{3})^n=A_n-B_n$，由于 $0<2-\sqrt{3}<1$，则 $A_n>B_n$ 且 $A_n-B_n\to 0$. 注意 C_n^k 为整

数，故 $A_n>1$ 且为整数，因此 $B_n/A_n\to 1$. 因为 A_n 为整数，所以 B_n 随着 n 的增大也与整数相差很小，即 $\{B_n\}=B_n-[B_n]\to 1$. 由此得

$$\{A_n+B_n\}=(A_n+B_n)-[A_n+B_n]=B_n-[B_n]\to 1.$$

·27. 答 2.

令 $x_0=\sqrt{7}$，$x_1=\sqrt{7-\sqrt{7}}$，$x_{n+2}=\sqrt{7-\sqrt{7+x_n}}$，$n=0,1,2,\cdots$.

如果极限存在，则极限值为 2，它是方程 $x=f(x)$ 的根，其中 $f(x)=\sqrt{7-\sqrt{7+x}}$. 根据递推公式，我们只需证明两个子数列 $\{x_{2k}\}$ 与 $\{x_{2k+1}\}$ 的极限都是 2 即可.

由微分中值定理

$$|f(x)-2|=|f(x)-f(2)|=|f'(\xi)||x-2|,$$

其中 ξ 介于 2 与 x 之间.

若 $0\leqslant x\leqslant 7$，则

$$|f'(\xi)|=\left|\frac{-1}{4\sqrt{7-\sqrt{7+\xi}}\cdot\sqrt{7+\xi}}\right|\leqslant\left|\frac{-1}{4\sqrt{7-\sqrt{14}}\cdot\sqrt{7}}\right|=\alpha<1.$$

用数学归纳法易证对于所有的 n 都有 $0\leqslant x_n\leqslant 7$. 于是

$$|x_{n+2}-2|=|f(x_n)-2|\leqslant\alpha|x_n-2|,$$

从而

$$|x_{2k}-2|\leqslant\alpha^k|x_0-2|\to 0,\quad |x_{2k+1}-2|\leqslant\alpha^k|x_1-2|\to 0\quad (k\to\infty).$$

这表明两个子数列都收敛于 2.

28. 答 $a-1$.

此时有迭代公式 $s_{n+1}=s_n+\ln(a-s_n)$. 若极限值存在则此极限值必是方程 $x=x+\ln(a-x)$ 的根 $a-1$. 令 $f(x)=x+\ln(a-x)$，可证明该函数有最大值 $f(a-1)=a-1$. 因此在该函数的定义域 $x<a$ 上，$f(x)\leqslant a-1$. 这表明 $f(x)$ 的值域包含在函数的定义域中，并且函数值有上界. 也表明迭代数列 $s_{n+1}=f(s_n)$ 总是有意义的，且有上界 $a-1$. 而当 $x<a-1$ 时，$f(x)-x=\ln(a-x)\geqslant 0$，这表明 $s_{n+1}-s_n\geqslant 0$，即迭代数列是单调增加的. 综上所述 $s_2\leqslant s_3\leqslant\cdots\leqslant s_n\leqslant\cdots\leqslant a-1$. 因此该数列的极限存在且为 $a-1$.

·29. 答 x_0 属于区间 $[0,2/A]$.

解法 1 若极限存在，则极限值为 $1/A$ 或 0，它是方程 $x=f(x)=x(2-Ax)$ 的根. 函数 $f(x)$ 有最大值 $f(1/A)=1/A$. 当 $0<x<1/A$ 时，$f(x)>x$；当 $x<0$ 时，$f(x)<x$.

当 x_0 位于区间 $[0,2/A]$ 之外时，$f(x)<0$，这意味着以后的迭代值 $x_{n+1}=f(x_n)<x_n<0$，且 $\{x_n\}$ 单调减少，其极限不会为 0 或 $1/A>0$. 这表明 $\{x_n\}$ 发散.

当 $x_0\in(0,2/A)$，则 $x_1=f(x_0)\leqslant 1/A$，于是 $0<x_1\leqslant x_2\leqslant\cdots\leqslant x_n\leqslant\cdots 1/A$，此时 $\{x_n\}$ 收敛于 $1/A$. 当 $x_0=0$ 或 $2/A$，则 $x_1=x_2=x_3=\cdots=0$，此时 $\{x_n\}$ 收敛于 0. 综上所述，当 $x_0\in[0,2/A]$ 时 $\{x_n\}$ 收敛.

解法 2　由原递推公式等价于 $1-Ax_{n+1}=(1-Ax_n)^2$，则 $1-Ax_n=(1-Ax_0)^{2^n}$. 若使得$\{x_n\}$收敛，则应有数列$\{(1-Ax_0)^{2^n}\}$收敛，此时必有 $|1-Ax_0|^2\leqslant 1$. 从而 $x_0\in[0,2/A]$.

30. 答　④，③，①，②.

显然有如下的排序④，①，②. 再考虑③应该插入到这个排序中的哪个位置. 将③与④比较可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n^a}}=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\frac{\ln n}{n}}-1}{\frac{1}{n^a}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\ln n}{n}}{\frac{1}{n^a}}=0.$$

则③应排在④之后. 再将③与①比较可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\frac{1}{n}}-1}{\frac{1}{n}}=+\infty,$$

则③应排在①之前. 于是它们的排序为④，③，①，②.

31. (1) **答**　$M=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$.

当 $x>0$ 时，$\frac{M}{n^{\frac{1}{x}}}\leqslant F(x)\leqslant M$，由夹逼准则可知 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=M$.

(2) **答**　$m=\min\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$.

当 $x<0$ 时，$m\geqslant F(x)\geqslant m\cdot\frac{1}{n^{\frac{1}{x}}}$，由夹逼准则可知 $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=m$.

(3) **答**　$\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$.

由 $\lim\limits_{x\to0}F(x)=\lim\limits_{x\to0}e^{\frac{\ln\frac{a_1^x+a_2^x+\cdots+a_n^x}{n}}{x}}$，使用洛必达法则可得

$$\lim_{x\to0}F(x)=e^{\frac{\ln a_1+\ln a_2+\cdots+\ln a_n}{n}}=\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

***32. 答**　$4+\pi$.

先证明　$D=\{(x,y)\mid -1\leqslant y\leqslant 1,-1-\sqrt{1-y^2}\leqslant x\leqslant 1+\sqrt{1-y^2}\}$.

设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=r$，则 r 满足方程 $r=(r^2+y^2)/2$，它是一元二次方程 $r^2-2r+y^2=0$ 的根.

由根的判别式可知 $4-4y^2\geqslant 0$，即 $|y|\leqslant 1$. 此时一元二次方程的两个根为 $1\pm\sqrt{1-y^2}$，它们是非负的. 显然，如果 $a_0=-x$ 与 $a_0=x$ 所得的数列$\{a_n,n\geqslant 1\}$是相同的，由此可见收敛区域关于 y 轴对称. 我们只需讨论收敛区域中 $x\geqslant 0$ 的部分.

若有某个 $a_n\leqslant r_0$，其中 $r_0=1\pm\sqrt{1-y^2}$，则

$$a_{n+1}=\frac{a_n^2+y^2}{2}\leqslant\frac{r_0^2+y^2}{2}=r_0.$$

同理若有某个 $a_n>r_0$，则 $a_{n+1}>r_0$.

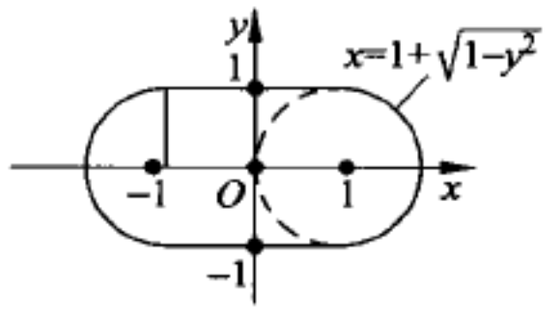
如果 a_n 位于区间 $[1-\sqrt{1-y^2},1+\sqrt{1-y^2}]$ 上，则 $a_n^2-2a_n+y^2\leqslant 0$. 于是

$$a_{n+1}-a_n=\frac{a_n^2-2a_n+y^2}{2}\leqslant 0.$$

从而 $\{a_n\}$ 单调减少有下界，该数列收敛.

如果 a_n 位于区间 $[1-\sqrt{1-y^2},1+\sqrt{1-y^2}]$ 之外，则 $a_n^2-2a_n+y^2>0$，此时 $a_{n+1}>a_n$.

由此可以看到，若 $x>1+\sqrt{1-y^2}$，则 $a_n>1+\sqrt{1-y^2}$. 这表明该数列不可能收敛(否则它应该收敛到 r_0).



答题 32 图

若 $0\leqslant x<1-\sqrt{1-y^2}$，此时该数列单调增加地收敛到 $1-\sqrt{1-y^2}$.

综上所述，D 是答题 32 图所示的区域，其面积为 $4+\pi$.

*33. 答 $\lim\limits_{x\to 0^+} f_n(x)=\begin{cases}0, & n=2m-1(\text{奇数}),\\ 1, & n=2m(\text{偶数}),\end{cases}$ $m=1,2,\cdots$.

以下用数学归纳法证明这个结果. 当 $m=1$ 时易证结论成立. 假定 $m=k$ 时结论成立，即

$$\lim_{x\to 0^+} f_{2k-1}(x)=0,\quad \lim_{x\to 0^+} f_{2k}(x)=1$$

都成立. 当 $m=k+1$ 时，由归纳假定可知

$$\lim_{x\to 0^+} f_{2k+1}(x)=\lim_{x\to 0^+} x^{f_{2k}(x)}=0.$$

并且当 x 充分小时(不妨设 $0<x<\delta<1$)有 $\frac{1}{2}<f_{2k}(x)<\frac{3}{2}$，从而

$$x^{\frac{1}{2}}>x^{f_{2k}(x)}>x^{\frac{3}{2}},$$

进而

$$x^{x^{\frac{1}{2}}}<f_{2k+2}(x)=x^{x^{f_{2k}(x)}}<x^{x^{\frac{3}{2}}}.$$

又因 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{x^{\frac{1}{2}}}=\lim\limits_{x\to 0^+} x^{x^{\frac{3}{2}}}=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0^+} f_{2k+2}(x)=1$.

由数学归纳法原理可知结论成立.

*34. 证 只需证明对任何 x 都有 $f(x)=f(0)$ 成立.

首先，假设有 x_0 使得 $f(0)>f(x_0)$，则

$$f(x_0)=f\left(\frac{0+2x_0}{2}\right)\geqslant\frac{1}{2}f(0)+\frac{1}{2}f(2x_0).$$

再次利用题设中的不等式可得

$$f(x_0)\geqslant\frac{1}{2}f(0)+\frac{1}{4}f(0)+\frac{1}{4}f(4x_0).$$

多次使用题设中的不等式可知，对于任何自然数 n 有

$$f(x_0)\geqslant\frac{1}{2}f(0)+\frac{1}{4}f(0)+\cdots+\frac{1}{2^n}f(0)+\frac{1}{2^n}f(2^nx_0).$$

注意到条件 $f(x)\geqslant 0$，则对于任何自然数 n 有

$$f(0) > f(x_0) \geqslant \frac{1}{2}f(0) + \frac{1}{4}f(0) + \cdots + \frac{1}{2^n}f(0) = f(0) \cdot \left(1 - \frac{1}{2^n}\right).$$

令 $n \to \infty$ 可得 $f(0) > f(x_0) \geqslant f(0)$，矛盾！从而对任何的 x 都有 $f(0) \leqslant f(x)$ 成立.

其次，假设有 $\bar{x}$ 使得 $f(0) < f(\bar{x})$，则

$$f(0) = f\left(\frac{-\bar{x}+\bar{x}}{2}\right) \geqslant \frac{1}{2}f(-\bar{x}) + \frac{1}{2}f(\bar{x}),$$

此时必有 $f(0) > f(-\bar{x})$，这与 $f(0) \leqslant f(-\bar{x})$ 矛盾！从而 $f(x) = f(0)$.

35. 答 $f(x) = 2x$.

先证 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续. 因 $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0)$，从而 $f(0) = 0$.

由函数在点 $x = 0$ 处连续性可知 $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = f(0) = 0$. 于是对任何实数 x 都有

$$\lim_{\Delta x \to 0}[f(x + \Delta x) - f(x)] = \lim_{\Delta x \to 0} f(\Delta x) = 0,$$

从而该函数在任何点都连续. 对于任何正整数 n 都有

$$2 = f(1) = f\left(\underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_{n\text{个}}\right) = nf\left(\frac{1}{n}\right).$$

从而 $f\left(\frac{1}{n}\right) = 2 \cdot \frac{1}{n}$. 对于正有理数 $\frac{m}{n}$，其中 m, n 都是正整数，有

$$f\left(\frac{m}{n}\right) = f\left(\underbrace{\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}}_{m\text{个}}\right) = mf\left(\frac{1}{n}\right) = 2 \cdot \frac{m}{n}.$$

因此 $f(x) = 2x$ 对于任何正有理数 x 成立. 而对于任何负有理数 x，则 $-x$ 是正有理数，由

$$0 = f(x - x) = f(x) + f(-x) = f(x) + 2(-x),$$

可得 $f(x) = 2x$. 因此对于任何有理数 x 都有 $f(x) = 2x$.

对任何无理数 x，存在有理数列 r_n，使得 $\lim\limits_{n \to \infty} r_n = x$，由函数 $2x$ 及 $f(x)$ 的连续性知

$$f(x) = \lim_{n \to \infty} f(r_n) = \lim_{n \to \infty} 2r_n = 2x.$$

从而结论对任何实数 x 都成立.

***36. 证** 对任何实数 x 都有

$$f(x)f(1) = f(\sqrt{x^2 + 1^2}) = f(-x)f(1),$$

因此

$$f(x) = f(-x) = f(|x|).$$

现用数学归纳法证明 $f(\sqrt{n}x) = [f(x)]^n$ 对任何正整数 n 成立.

当 $n = 1$ 时结论显然成立. 假定 $n = k$ 时结论成立，当 $n = k+1$ 时，有

$$\begin{aligned} f(\sqrt{k+1}\,x) &= f(\sqrt{k+1}\,|x|) = f[\sqrt{(\sqrt{k}x)^2 + x^2}] \\ &= f(\sqrt{k}x)f(x) = [f(x)]^k f(x) = [f(x)]^{k+1}. \end{aligned}$$

结论成立.

设 p, q 是整数，其中 $q \neq 0$，则

$$f(p)=f(|p|)=f(\sqrt{p^2}\cdot 1)=[f(1)]^{p^2}=2^{p^2},$$

$$f(|p|)=f\left(\sqrt{q^2}\left|\frac{p}{q}\right|\right)=\left[f\left(\left|\frac{p}{q}\right|\right)\right]^{q^2}.$$

由此两式可得

$$\left[f\left(\left|\frac{p}{q}\right|\right)\right]^{q^2}=2^{p^2},\quad \text{即}\quad f\left(\frac{p}{q}\right)=f\left(\left|\frac{p}{q}\right|\right)=2^{(\frac{p}{q})^2}.$$

则结论对于任何有理数成立.

对于任何无理数 x,可取有理数列 $r_n\to x$. 再由函数的连续性可得

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f(r_n)=\lim_{n\to\infty}2^{r_n^2}=2^{x^2}.$$

*37. 证 当 $e\leqslant a<b$ 时,可证明

$$a^b>b^a. \tag{1}$$

由 $u_{n+1}=\ln u_n x$ 可以推出

$$x=(u_0)^{u_1}=(u_1)^{u_2}=(u_2)^{u_3}=\cdots. \tag{2}$$

由此得到递推公式

$$u_{n+1}=(u_n\ln u_{n-1})/\ln u_n. \tag{3}$$

当 $x>e^e$ 时可以证明

$$e<u_{2n}<u_{2n+2}<u_{2n+1}<u_{2n-1},\quad n=1,2,\cdots. \tag{4}$$

事实上,$u_1=\ln x>u_0$,则 $\ln u_1>\ln u_0$. 由③可推知 $u_2<u_1$. 再由 $u_1>u_0$ 以及②,①可推出 $(u_1)^{u_2}=(u_0)^{u_1}>(u_1)^{u_0}$,从而 $u_2>u_0$. 再由 $u_2>u_0$ 以及 $u_3=(u_2\ln u_0)/\ln u_2$ 可推出 $u_3>u_2$. 又由 $u_2<u_1$ 以及②,①可推出 $(u_2)^{u_3}=(u_1)^{u_2}<(u_2)^{u_1}$,从而 $u_3<u_1$.

用数学归纳法,同理可证不等式④成立.

由单调有界原理可知,分别存在极限

$$\lim_{n\to\infty}u_{2n}=a \text{ 和} \lim_{n\to\infty}u_{2n+1}=b,\text{且 } e<a\leqslant b.$$

因此

$$a^b=\lim_{n\to\infty}(u_{2n})^{u_{2n+1}}=x=\lim_{n\to\infty}(u_{2n-1})^{u_{2n}}=b^a,$$

则有 $a=b$. 这说明 $\lim_{n\to\infty}u_n$ 存在,设为 $g(x)$. 并有

$$g(x)>e,\quad [g(x)]^{g(x)}=x.$$

令 $y=g(x)$,当 $y>e$ 时,函数 y^y 是连续严格单调增加的函数,其反函数 $g(x)$ 也是连续的.

38. 答 $k\geqslant 0$.

$k\neq 0$ 时,对任何实数 x 都有 $f(f(x))=kx^9$ 表明函数的值域为 $(-\infty,+\infty)$,并且函数是一对一的. 事实上,由 $f(a)=f(b)$,可得

$$ka^9=f(f(a))=f(f(b))=kb^9,$$

从而 $a=b$. 因此 $f(x)$ 必是 $(-\infty,+\infty)$ 到自身的一对一的函数,从而是严格单调的. 进一步可得无论 $f(x)$ 是增加还是减少,$f(f(x))$ 总是增加的. 如果 $k<0$,则 kx^9 不会是增加的,从而必有 $k\geqslant 0$. 这样的函数 $f(x)$ 是存在的,如 $f(x)=\sqrt[3]{k}x^3$.

*39. **证** 对于 $x\neq 0$,有

$$f(x)=\frac{f(2x^2-1)}{2x}=-\frac{f(2x^2-1)}{-2x}=-f(-x).$$

令 $x\to 0$ 可推出 $f(0)=-f(0)$,从而 $f(0)=0$,并有 $f(x)$是奇函数.

对于任何实数 θ,有

$$f(\cos 2\theta)=f(2\cos^2\theta-1)=2\cos\theta f(\cos\theta).$$

由此推出 $f(\cos\theta)=0$ 的充要条件是 $f(\cos 2\theta)=0$. 事实上,必要性是显然的;对于充分性,需用到 $f(\pm 1)=f(0)=0$.

在等式 $f(\cos 2\theta)=2\cos\theta f(\cos\theta)$两端同时乘以 $\sin\theta$ 可得 $\sin\theta f(\cos 2\theta)=\sin 2\theta f(\cos\theta)$,进而

$$\frac{f(\cos 2\theta)}{\sin 2\theta}=\frac{f(\cos\theta)}{\sin\theta}. \qquad (*)$$

再由

$$f(-\cos 2\theta)=f(2\sin^2\theta-1)=2\sin\theta f(\sin\theta),\quad \text{及 } f(-x)=-f(x)$$

可得 $$-2\cos\theta f(\cos\theta)=-f(\cos 2\theta)=f(-\cos 2\theta)=2\sin\theta f(\sin\theta),$$

即 $$-\cos\theta f(\cos\theta)=\sin\theta f(\sin\theta).$$

因此

$$\frac{f(\cos\theta)}{\sin\theta}=-\frac{f(\sin\theta)}{\cos\theta}. \qquad (**)$$

于是

$$\frac{f(\cos 2\theta)}{\sin 2\theta}=-\frac{f(\sin 2\theta)}{\cos 2\theta}. \qquad (***)$$

将(*)式代入(***)式,再由(**)式可得

$$\frac{f(\sin 2\theta)}{\cos 2\theta}=\frac{f(\sin\theta)}{\cos\theta}.$$

因此对于任何实数 t 以及正整数 n 都有

$$\frac{f(\sin t)}{\cos t}=\frac{f(\sin(t/2^n))}{\cos(t/2^n)}.$$

令 $n\to\infty$得到

$$\frac{f(\sin t)}{\cos t}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}f(\sin(t/2^n))}{\cos(t/2^n)}=\frac{f(0)}{1}=0,$$

从而对于所有的 t,$f(\sin t)=0$. 则结论成立.

*40. **证** 反证法. 如果结论不成立,则连续函数 $F(x)=f(x)-g(x)$在$[a,b]$上恒不为零. 于是 $F(x)$恒大于零或恒小于零. 不妨设恒有 $F(x)>0$,则它在$[a,b]$上的最小值 $m>0$. 由

$$f(x_{n+1})=g(x_n)=g(x_n)-f(x_n)+g(x_{n-1}),$$

继续递推得到

$$\begin{aligned} f(x_{n+1}) &= g(x_n) \\ &= [g(x_n)-f(x_n)]+[g(x_{n-1})-f(x_{n-1})]+\cdots+[g(x_2)-f(x_2)]+g(x_1). \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} g(x_1)-f(x_{n+1}) &= [f(x_n)-g(x_n)]+[f(x_{n-1})-g(x_{n-1})]+\cdots+[f(x_2)-g(x_2)] \\ &\geqslant F(x_n)+F(x_{n-1})+\cdots+F(x_2)\geqslant (n-1)m. \end{aligned}$$

可推出$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=\infty$，这与 $f(x)$在$[a,b]$上有界矛盾.

41. 证 令 $F(x)=f(x)-f\left(x+\frac{1}{n}\right)$，只需证明 $F(x)$在区间$\left[0,1-\frac{1}{n}\right]$上有零点即可.

用反证法，假若结论不成立，则在区间$\left[0,1-\frac{1}{n}\right]$上恒有 $F(x)\neq 0$. 于是由 $F(x)$的连续性可知恒有 $F(x)>0$ 或恒有 $F(x)<0$. 不妨设 $F(x)>0$，因此可得

$$F(0)+F\left(\frac{1}{n}\right)+F\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots+F\left(\frac{n-1}{n}\right)>0.$$

另一方面

$$\begin{aligned} &F(0)+F\left(\frac{1}{n}\right)+F\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots+F\left(\frac{n-1}{n}\right) \\ &=\left[f(0)-f\left(\frac{1}{n}\right)\right]+\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-f\left(\frac{2}{n}\right)\right]+\cdots+\left[f\left(\frac{n-1}{n}\right)-f(1)\right] \\ &=f(0)-f(1)=0. \end{aligned}$$

这两个结论是矛盾的. 这表明 $F(x)$在$\left[0,1-\frac{1}{n}\right]$上必有零点，从而结论成立.

***42. 答** 极限为 $A=-1$.

证 (1) 易证 $f_n(x)=e^x+x^{2n+1}$关于自变量 x 单调增加，且 $f_n(0)=1>0$，$f_n(-1)=e^{-1}-1<0$，由函数的连续性可知存在唯一的实根 $x_n\in(-1,0)$.

(2) 因 $f_n(x_n)=e^{x_n}+(x_n)^{2n+1}=0$，则 $x_n=-e^{\frac{x_n}{2n+1}}$. 又因$-1<x_n<0$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{2n+1}=0$. 由连续性可知存在极限 $A=\lim\limits_{n\to\infty}x_n=-e^0=-1$.

(3) 由拉格朗日中值定理可得

$$x_n-A=x_n+1=e^0-e^{\frac{x_n}{2n+1}}=-e^{\xi_n}\frac{x_n}{2n+1},$$

其中 ξ_n 介于 0 与$\frac{x_n}{2n+1}$之间. 于是

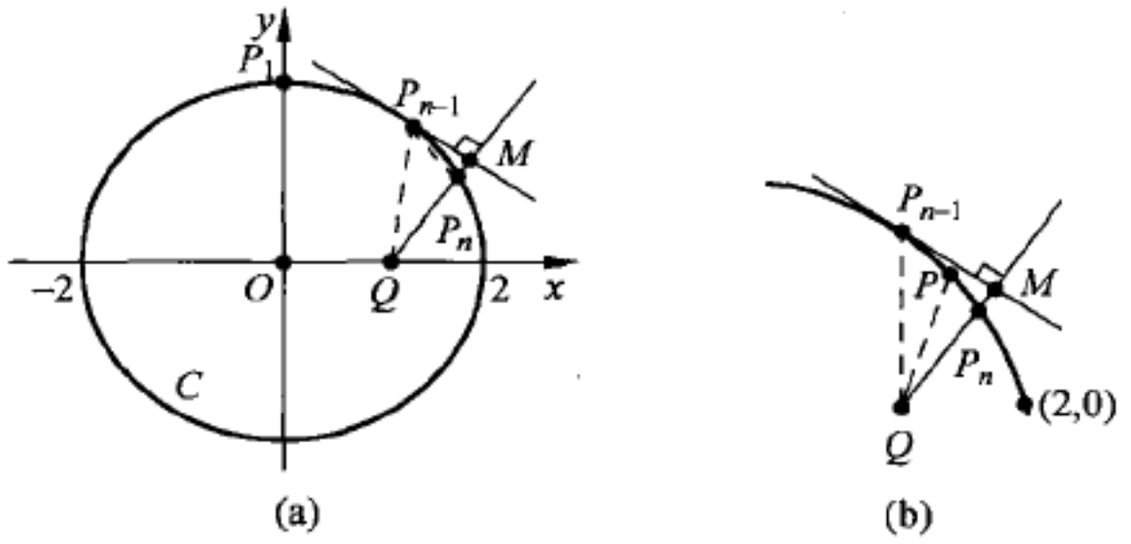
$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n+1}{1/n}=\lim_{n\to\infty}\left(-e^{\xi_n}\cdot x_n\cdot\frac{n}{2n+1}\right)=\frac{1}{2},$$

从而结论成立.

***43. 答**　极限点为(2,0).

如果有 $P=T(P)$,则称 P 是变换 T 的不动点,此时该点处的法线恰是直线 QP. 这样的不动点只有两个(−2,0)和(2,0).

给定圆 C 上的点 P',在射线 QP' 上作垂线使之与圆 C 相切于点 P,则 $T(P)=P'$. 这表明变换 T 是可逆的,也表明如果 P 是非不动点,则 $P'=T(P)$也是非不动点. 这样$\{P_n\}$中的点都是非不动点.



答题 43 图

如答题 43 图(a)所示,因 QP_n 是直角三角形 QMP_{n-1} 上直角边 QM 的一部分,则它的长度小于斜边,于是 $|QP_{n-1}|>|QP_n|$.

如果点 P 在开弧$\overset{\frown}{P_{n-1}P_n}$上,则它也是非不动点. 事实上,如答题 43 图(b)所示,此时 $|QP_{n-1}|>|QP|>|QP_n|$,而不动点只有两个(−2,0)和(2,0),它们到点 Q 的距离分别是 Q 到 C 上各个点距离的最大值和最小值.

于是随着 n 的增大,该点列沿 C 从 P_1 开始顺时针方向跳动,并且不可能超过点(2,0). 如果设 $P_n=P_n(x_n,y_n)(n=1,2,\cdots)$,则$\{x_n\}$单调增加且有上界 2,$\{y_n\}$单调减少且有下界 0. 于是这两个数列的极限都存在,分别设为 x_0,y_0. 则当 $n\to\infty$时 $P_n(x_n,y_n)\to P_0(x_0,y_0)$.

再证明变换 T 是连续的. 对于 C 上的点 $P(x,y)$,设 $T(P(x,y))=\bar{P}(\bar{x},\bar{y})$. 我们可以写出$\bar{x},\bar{y}$的表达式$\begin{cases}\bar{x}=u(x,y),\\ \bar{y}=v(x,y).\end{cases}$这些表达式都是关于 x,y 的初等函数,从而是连续的(没有必要写出表达式的具体形式). 这表明 T 是连续的,即对任何 $P^*\in C$, $\lim\limits_{P\to P^*}T(P)=T(P^*)$.

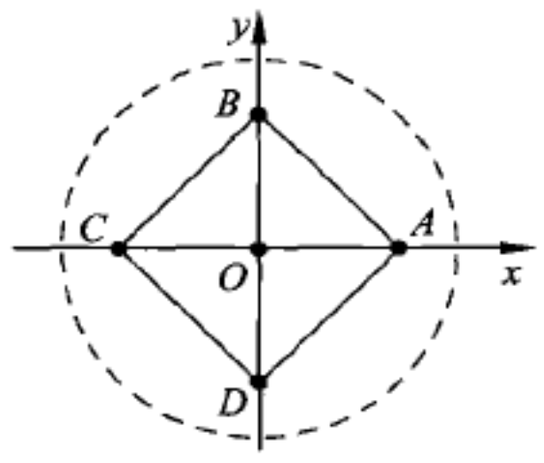
最后 $P_0=\lim\limits_{P_n\to P_0}P_n=\lim\limits_{P_n\to P_0}T(P_{n-1})=T(P_0)$,因此 P_0 是不动点. 只可能有 $P_0=(2,0)$.

44. 证　设甲乙两地的路程全长为 L. 在第一天,用 $f(t)$表示在时刻 t 旅行者已行走的路程;在第二天返回时,用 $g(t)$表示在时刻 t 旅行者尚未走完的路程. 这里 $t\in[8,20]$,并可假定函数$f(t),g(t)$都是连续的,因此 $F(t)=f(t)-g(t)$也是连续的. 因 $f(8)=0$, $g(8)=L,f(20)=L,g(20)=0$,则 $F(8)=-L<0,F(20)=L>0$. 由连续函数的零点定理可知,存在时刻 $t_0\in(8,20)$,使得 $F(t_0)=0$,即 $f(t_0)=g(t_0)$. 在此时刻的地点正是所求

之处.

*45. 答 可以做到.

设圆桌的圆心摆放的位置在坐标原点,初始的摆放位置如图(答题 45 图),其中 A,B,C,D 构成正方形的四个顶点,它们是四条腿的位置. 问题化为能否以原点为中心转动圆桌使得四条腿同时着地. 设正方形转动 θ 角后 A,C 两点与地面距离之和为 $f(\theta)$,B,D 两点与地面距离之和为 $g(\theta)$. 由实际问题考虑可假定 $f(\theta)$ 与 $g(\theta)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上都是连续的. 在任何情况下,至少有三条腿同时着地. 因此总有 $f(\theta)=0$ 或 $g(\theta)=0$,即 $f(\theta)g(\theta)=0$. 令 $F(\theta)=f(\theta)-g(\theta)$,则 $F(\theta)$ 也是连续的. 若存在 $\theta_0\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 使得 $F(\theta_0)=0$,则可推出 $f(\theta_0)=g(\theta_0)=0$. 这表明此时四条腿同时着地.



答题 45 图

因 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=g(0)$,$g\left(\frac{\pi}{2}\right)=f(0)$,则有 $F(0)=-F\left(\frac{\pi}{2}\right)$. 由连续函数的零点定理易知存在 $\theta_0\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 使得 $F(\theta_0)=0$.

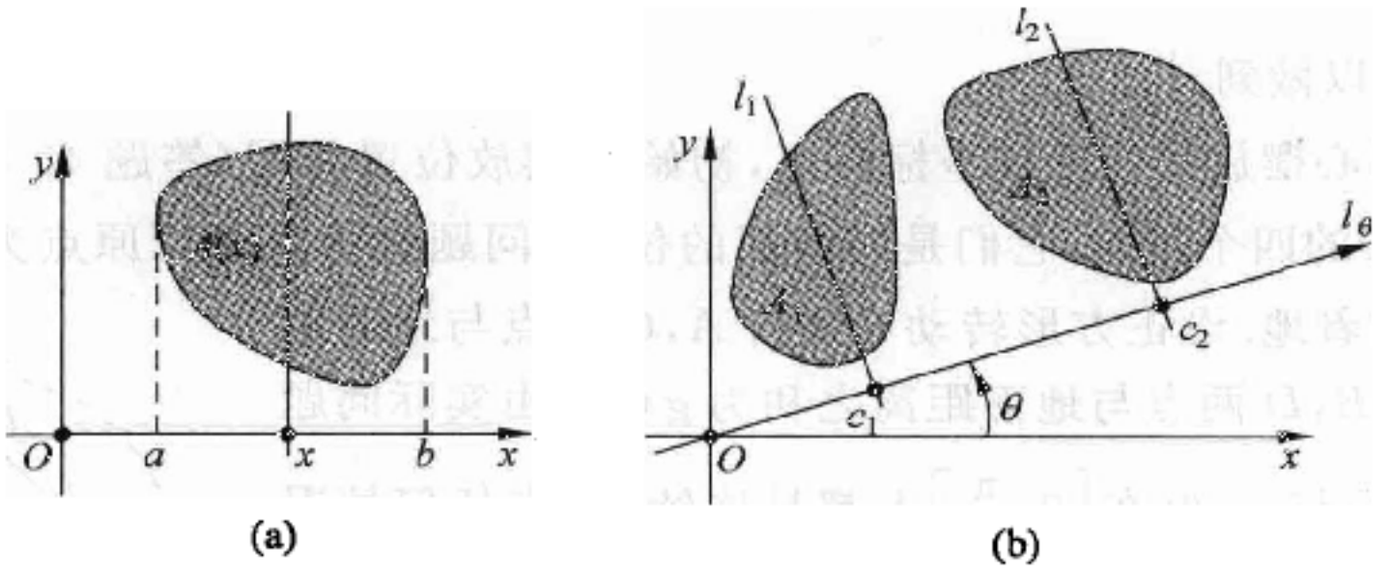
*46. 答 都可以做到.

(1) 以桌子被指定的边为 y 轴建立坐标系,见答题 46 图(a). 假定饼所占的区域 D 为凸区域①,它的面积是 A,它在 x 轴上的投影为区间 $[a,b]$. 则所切的一刀表现为垂直于 x 轴的直线,设它与 x 轴的交点坐标为 x. 这一刀将 D 分为两个部分,左边部分的面积为 $A(x)$. 可假定 $A(x)$ 是区间 $[a,b]$ 上的连续函数. 则 $A(x)$ 在 $[a,b]$ 上的严格增加,且 $A(a)=0$,$A(b)=A>0$. 由介值定理可知存在唯一的点 $\bar{x}\in(a,b)$,使得 $A(\bar{x})=\frac{A}{2}$. 由此可知,存在唯一的切割方法将这张饼切为面积相等的两部分.

(2) 设两张饼分别为 A_1,A_2,并假定它们都是凸区域. 如答题 46 图(b)所示,过原点作数轴 l_θ,它的倾角为 θ. 则由(1)中的结论,分别存在唯一的两条直线 l_1,l_2,它们都垂直于 l_θ,并分别将 A_1,A_2 分为面积相等的两部分,l_1,l_2 与数轴 l_θ 的交点坐标分别为 c_1,c_2. 令 $d(\theta)=c_1-c_2(0\leqslant\theta\leqslant\pi)$. 由实际问题可假定 $d(\theta)$ 是关于旋转角 θ 的连续函数. 如果有某个 θ_0 使得 $d(\theta_0)=0$,就表明 l_1,l_2 重合为一条直线. 沿此直线切割就可同时把两张饼切成面积相等的两部分.

---

① 在几何图形中经常遇到凸区域的概念:如果区域 D 中任何两个点连成的直线段都含于 D 中,则称 D 是凸区域. 如椭圆、矩形、正多边形、半平面等都是凸区域. 凸区域的边界线称为凸曲线. 本题中假定所给定的饼都是凸区域,这就保证了每张饼被一刀切割后只能分成两部分,不可能分为多个部分.



答题 46 图

若 $d(0)=0$，则结论成立. 若 $d(0)\neq 0$，不妨设 $d(0)<0$. 按照 l_θ 的指向，这表明 c_1 在 c_2 的左边，则当 $\theta=\pi$ 时，c_1 在 c_2 的右边，从而 $d(\pi)>0$. 由连续函数的零点定理可知存在 $\theta_0\in(0,\pi)$ 使得 $d(\theta_0)=0$. 从而结论成立.

*47. 证　用 a_k,b_k,c_k,d_k 分别表示向径 $\overrightarrow{OA}_k,\overrightarrow{OB}_k,\overrightarrow{OC}_k,\overrightarrow{OD}_k$，则

$$a_{k+1}=\frac{a_k+b_k}{2},\quad b_{k+1}=\frac{b_k+c_k}{2},\quad c_{k+1}=\frac{c_k+d_k}{2},\quad d_{k+1}=\frac{d_k+a_k}{2}.$$

A_{k+1},B_{k+1} 两个点之间的距离

$$|a_{k+1}-b_{k+1}|=\frac{1}{2}|a_k-c_k|=\frac{1}{4}|a_{k-1}+b_{k-1}-c_{k-1}-d_{k-1}|$$

$$\leqslant\frac{1}{4}(|a_{k-1}-d_{k-1}|+|b_{k-1}-c_{k-1}|).$$

同理有

$$|b_{k+1}-c_{k+1}|\leqslant\frac{1}{4}(|b_{k-1}-a_{k-1}|+|c_{k-1}-d_{k-1}|),$$

$$|c_{k+1}-d_{k+1}|\leqslant\frac{1}{4}(|c_{k-1}-b_{k-1}|+|d_{k-1}-a_{k-1}|),$$

$$|d_{k+1}-a_{k+1}|\leqslant\frac{1}{4}(|d_{k-1}-c_{k-1}|+|a_{k-1}-b_{k-1}|).$$

用 S_k 表示连线 $A_kB_kC_kD_kA_k$ 的总长度，并将上述四个不等式相加得到 $S_{k+1}\leqslant\frac{1}{2}S_{k-1}$.

这表明 $A_kB_kC_kD_kA_k$ 的总长度 S_k 趋于零，从而各个边的长度趋于零，并且任何两点间的距离都趋于零. 又有

$$a_{k+1}+b_{k+1}+c_{k+1}+d_{k+1}=a_k+b_k+c_k+d_k=\cdots=a_1+b_1+c_1+d_1=W.$$

因此　　$a_k=W-(b_k+c_k+d_k)=\frac{1}{4}[W+(a_k-b_k)+(a_k-d_k)+(a_k-c_k)]$.

于是$\lim\limits_{k\to\infty}\boldsymbol{a}_k=\dfrac{\boldsymbol{W}}{4}$. 同理

$$\lim_{k\to\infty}\boldsymbol{b}_k=\frac{\boldsymbol{W}}{4},\quad \lim_{k\to\infty}\boldsymbol{c}_k=\frac{\boldsymbol{W}}{4},\quad \lim_{k\to\infty}\boldsymbol{d}_k=\frac{\boldsymbol{W}}{4}.$$

这表明所述点列收敛于向径 $\dfrac{\boldsymbol{W}}{4}$所对应的点.

第2章

微　分　学

2.1　导数与微分

1. (1) **答**　$y'=x^x(1+\ln x)$.

利用对数求导法. 首先 $\ln y=x\ln x$**,两边对** x **求导得到,**$\dfrac{y'}{y}=\ln x+1$**,解得** $y'=x^x(\ln x+1)$.

或者 $y'=(\mathrm{e}^{x\ln x})'=\mathrm{e}^{x\ln x}(x\ln x)'=x^x(\ln x+1)$.

(2) **答**　$y'=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^x\left(\ln\dfrac{x}{1+x}+\dfrac{1}{1+x}\right)$.

利用对数求导法. 首先 $\ln y=x[\ln x-\ln(1+x)]$**,两边对** x **求导得到**

$$\frac{y'}{y}=[\ln x-\ln(1+x)]+x\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x}\right)=\ln\frac{x}{1+x}+\frac{1}{1+x},$$

解得

$$y'=\left(\frac{x}{1+x}\right)^x\left(\ln\frac{x}{1+x}+\frac{1}{1+x}\right).$$

或者 $y'=(\mathrm{e}^{x(\ln x-\ln(1+x))})'=\mathrm{e}^{x(\ln x-\ln(1+x))}[x(\ln x-\ln(1+x))]'=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^x\left(\ln\dfrac{x}{1+x}+\dfrac{1}{1+x}\right)$.

(3) **答**　$y'=\dfrac{1}{2}\sqrt{x\sin x\cdot\sqrt{1-\mathrm{e}^x}}\left[\dfrac{1}{x}+\cot x-\dfrac{\mathrm{e}^x}{2(1-\mathrm{e}^x)}\right]$.

利用对数求导法. 首先 $\ln y=\dfrac{1}{2}(\ln x+\ln\sin x)+\dfrac{1}{4}\ln(1-\mathrm{e}^x)$**,两边对** x **求导得到**

$$\frac{y'}{y}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x}+\cot x\right)-\frac{1}{4}\frac{\mathrm{e}^x}{1-\mathrm{e}^x},$$

解得

$$y'=\frac{1}{2}\sqrt{x\sin x\cdot\sqrt{1-\mathrm{e}^x}}\left[\frac{1}{x}+\cot x-\frac{\mathrm{e}^x}{2(1-\mathrm{e}^x)}\right].$$

(4) **答**　$y'=a^x\ln a+ax^{a-1}+x^x(1+\ln x)$.

$$\begin{aligned}y'&=(a^x)'+(x^a)'+(x^x)'+(a^a)'=a^x\ln a+ax^{a-1}+x^x(1+\ln x)+0\\&=a^x\ln a+ax^{a-1}+x^x(1+\ln x).\end{aligned}$$

2. (1) **答** $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{z}{y}\left(\dfrac{x}{y}\right)^{z-1},\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{zx}{y^2}\left(\dfrac{x}{y}\right)^{z-1},\dfrac{\partial u}{\partial z}=\left(\dfrac{x}{y}\right)^{z}\ln\dfrac{x}{y}.$

(2) **答** $\dfrac{\partial u}{\partial x}=y^{z}x^{y^{z}-1},\dfrac{\partial u}{\partial y}=x^{y^{z}}zy^{z-1}\ln x,\dfrac{\partial u}{\partial z}=y^{z}x^{y^{z}}\ln x\cdot\ln y.$

(3) **答** $\dfrac{\partial z}{\partial x}=(3x+2y-1)^{2x+3y}\left[3\cdot\dfrac{2x+3y}{3x+2y-1}+2\cdot\ln(3x+2y-1)\right],$

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=(3x+2y-1)^{2x+3y}\left[2\cdot\dfrac{2x+3y}{3x+2y-1}+3\cdot\ln(3x+2y-1)\right].$

将函数 $z=(3x+2y-1)^{2x+3y}$ 取对数得到 $\ln z=(2x+3y)\ln(3x+2y-1)$，分别对 x,y 求偏导数得到

$$\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x}=2\ln(3x+2y-1)+3\cdot\frac{2x+3y}{3x+2y-1},$$

$$\frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y}=3\ln(3x+2y-1)+2\cdot\frac{2x+3y}{3x+2y-1}.$$

因此 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=(3x+2y-1)^{2x+3y}\left[3\cdot\dfrac{2x+3y}{3x+2y-1}+2\cdot\ln(3x+2y-1)\right],$

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=(3x+2y-1)^{2x+3y}\left[2\cdot\dfrac{2x+3y}{3x+2y-1}+3\cdot\ln(3x+2y-1)\right].$

(4) **答** $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2xy}{y^2+x^4},\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{x^2}{y^2+x^4}.$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{1+\left(\frac{x^2}{y}\right)^2}\cdot\frac{2x}{y}=\frac{2xy}{y^2+x^4},\quad\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{1+\left(\frac{x^2}{y}\right)^2}\cdot\left(-\frac{x^2}{y^2}\right)=-\frac{x^2}{y^2+x^4}.$$

3. (1) **答** $-f'(x_0).$

利用导数的定义，将原式变形得到

$$\lim_{h\to0}\frac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h}=-\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+(-h))-f(x_0)}{-h}=-f'(x_0).$$

(2) **答** $3f'(x_0).$

同(1)得到 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+3h)-f(x_0)}{h}=3\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+3h)-f(x_0)}{3h}=3f'(x_0).$

(3) **答** $2f'(x_0).$

同(1)得到 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=\lim\limits_{h\to0}\left[\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}+\dfrac{f(x_0-h)-f(x_0)}{-h}\right]=2f'(x_0).$

(4) **答** $-\dfrac{1}{f'(x_0)}.$

同(1)得到 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{f(x_0)-f(x_0+x)}=-\lim\limits_{h\to0}\dfrac{1}{\dfrac{f(x_0+x)-f(x_0)}{x}}=-\dfrac{1}{f'(x_0)}.$

4. 答 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=1,\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=-1.$

首先 $f(0,1)=0,f(0,y)=\dfrac{-(y-1)}{1+\sin(y-1)},f(x,1)=\dfrac{x}{1+\sin x}$. 因此

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=\lim_{y\to 1}\frac{f(0,y)-f(0,1)}{y-1}=\lim_{y\to 1}\frac{-1}{1+\sin(y-1)}=-1,$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,1)-f(0,1)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+\sin x}=1.$$

5. 证 对任意一点 x,有 $\left|\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\right|\leqslant|\Delta x|^{\alpha-1}$,故 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\left|\dfrac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}\right|=0$,

因此
$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=0.$$

这表明 $f'(x)=0$,因此 $f(x)$是一个常数.

6. 证 (必要性)设 $f(x,y)$在点(0,0)处可微,则 $f'_x(0,0),f'_y(0,0)$都存在. 由于

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{|x|\varphi(x,0)}{x},$$

且
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|\varphi(x,0)}{x}=\varphi(0,0),\quad \lim_{x\to 0^-}\frac{|x|\varphi(x,0)}{x}=-\varphi(0,0),$$

故此 $\varphi(0,0)=0$.

(充分性)若 $\varphi(0,0)=0$,易知 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$. 因

$$\frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{|x-y|\varphi(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

而
$$\frac{|x-y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant\frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant 2,$$

所以 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}\dfrac{|x-y|\varphi(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$. 由定义可知 $f(x,y)$在点(0,0)处可微.

7. 答 $\dfrac{1}{(\sqrt{1+nx^2})^3}$.

首先利用数学归纳法证明 $f_n(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$,进而 $f'_n(x)=\dfrac{1}{(\sqrt{1+nx^2})^3}$.

8. 答 $\dfrac{\partial w}{\partial x}=2xf'_1+ye^{xy}f'_2,\dfrac{\partial w}{\partial y}=-2yf'_1+xe^{xy}f'_2$.

记 $u=x^2-y^2,v=e^{xy}$,利用多元复合函数求导的链式法则,有

$$\frac{\partial w}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=2xf'_1+ye^{xy}f'_2,$$

以及

$$\frac{\partial w}{\partial y}=\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=-2yf'_1+xe^{xy}f'_2.$$

9. 答 $z=\phi(x)+\varphi(y)$，其中 $\phi(x),\varphi(y)$可导.

因为$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)$，所以由$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=0$ 可以推出$\frac{\partial z}{\partial x}=h(x)$，进而 $z=\phi(x)+\varphi(y)$，其中 $\phi(x),\varphi(y)$都是可导函数.

10. 答 $z=\varphi(x^2+y^2)$.

作变量代换 $u=x,v=x^2+y^2$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+2x\frac{\partial z}{\partial v},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=2y\frac{\partial z}{\partial v}.$$

代入偏微分方程 $y\frac{\partial z}{\partial x}-x\frac{\partial z}{\partial y}=0$ 并化简得到$\frac{\partial z}{\partial u}=0$，因此 $z=\varphi(v)=\varphi(x^2+y^2)$，其中 φ 为可导函数.

11. 证 （必要性）假设 $z=f\left(\frac{x}{y}\right)$，令 $u=\frac{x}{y}$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)\frac{1}{y},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=f'(u)\left(-\frac{x}{y^2}\right).$$

因此

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=xf'(u)\frac{1}{y}+yf'(u)\left(-\frac{x}{y^2}\right)=0.$$

（充分性）假设 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=0$，令 $u=\frac{x}{y}$，$v=y$，则函数 $z=z(x,y)$变为 $z=z(uv,v)=f(u,v)$，由复合函数微分法得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'_u\cdot\frac{1}{y}+f'_v\cdot 0,\quad \frac{\partial z}{\partial y}=f'_u\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)+f'_v\cdot 1.$$

分别代入 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=0$，得

$$\frac{x}{y}f'_u-\frac{x}{y}f'_u+yf'_v=0,$$

即 $f'_v=0$，这说明 f 只是 u 的函数，即 $z=f(u)$或 $z=f\left(\frac{x}{y}\right)$.

12. (1) **答** $2^{20}e^{2x}(x^2+20x+95)$.

记 $u(x)=x^2$，$v(x)=e^{2x}$，则有 $u'=2x$，$u''=2$，$u^{(n)}=0(n\geqslant 3)$，以及 $v^{(n)}=2^n e^{2x}(n\geqslant 0)$. 由高阶导数的莱布尼茨公式得到

$$y^{(20)}=(uv)^{(20)}=\sum_{i=0}^{20}C_{20}^i u^{(i)}v^{(20-i)}=u^{(0)}v^{(20)}+C_{20}^1u^{(1)}v^{(19)}+C_{20}^2u^{(2)}v^{(18)}$$

$$=x^2\cdot 2^{20}e^{2x}+20\cdot 2x\cdot 2^{19}e^{2x}+190\cdot 2\cdot 2^{18}e^{2x}=2^{20}e^{2x}(x^2+20x+95).$$

(2) **答** $(x^2+x-380)\cos x+(40x+20)\sin x$.

记 $u(x)=x^2+x$，$v(x)=\cos x$，则有 $u'=2x+1$，$u''=2$，$u^{(n)}=0(n\geqslant 3)$，以及 $v^{(n)}=$

$\cos\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)(n\geqslant 0)$.

由高阶导数的莱布尼茨公式得到

$$y^{(20)}=\sum_{i=0}^{20}C_{20}^{i}u^{(i)}v^{(20-i)}=u^{(0)}v^{(20)}+C_{20}^{1}u^{(1)}v^{(19)}+C_{20}^{2}u^{(2)}v^{(18)}$$

$$=(x^2+x)\cos\left(x+20\cdot\frac{\pi}{2}\right)+20(2x+1)\cos\left(x+19\cdot\frac{\pi}{2}\right)+190\cdot 2\cos\left(x+18\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$=(x^2+x-380)\cos x+(40x+20)\sin x.$$

13. (1) **答** 0.

由于 $f(x)=x^4\tan x$ 是奇函数，因此 f 的 2002 阶导数一定是奇函数，于是 $f^{(2002)}(0)=0$.

(2) **答** 0.

由于 $f(x)=x^3\tan x$ 是偶函数，因此 f 的 2001 阶导数一定是奇函数，于是 $f^{(2001)}(0)=0$.

注 本题利用了导函数的如下性质：奇函数的导数是偶函数，偶函数的导数是奇函数. 因此，偶函数的奇数阶导数一定是奇函数；奇函数的偶数阶导数一定是奇函数. 而奇函数在 $x=0$ 处的值一定是 0.

14. 答 $f^{(100)}(0)=-9900\times 97!$.

方法 1 利用莱布尼茨公式

$$f^{(100)}(x)=x^2[\ln(1+x)]^{(100)}+100[\ln(1+x)]^{(99)}\cdot(2x)+\frac{100\times 99}{2}[\ln(1+x)]^{(98)}\cdot 2.$$

又 $[\ln(1+x)]^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$，故

$$[\ln(1+x)]^{(98)}=(-1)^{98-1}\frac{97!}{(1+x)^{98}}=-\frac{97!}{(1+x)^{98}}.$$

所以 $f^{(100)}(0)=-9900\times 97!$.

方法 2 利用泰勒公式

$$f(x)=x^3-\frac{x^4}{2}+\frac{x^5}{3}-\cdots-\frac{x^{100}}{98}+o(x^{100}),$$

故 $\frac{1}{100!}f^{(100)}(0)=-\frac{1}{98}$，$f^{(100)}(0)=-9900\times 97!$.

15. (1) **答** $y^{(n)}=\frac{3}{4}\sin\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)-\frac{3^n}{4}\sin\left(3x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$.

利用三角恒等式 $\sin 3x=3\sin x-4\sin^3 x$，可以得到 $y=\frac{3}{4}\sin x-\frac{1}{4}\sin 3x$，于是由基本公式有

$$y^{(n)}=\frac{3}{4}\sin\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)-\frac{3^n}{4}\sin\left(3x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right).$$

(2) **答** $y^{(n)}=(-1)^n n!\left[\frac{3}{(x-2)^{n+1}}-\frac{2}{(x-1)^{n+1}}\right]$.

首先把 y 转化为部分分式 $y=\frac{3}{x-2}-\frac{2}{x-1}$，利用基本公式得到

$$y^{(n)} = (-1)^n n!\left[\frac{3}{(x-2)^{n+1}} - \frac{2}{(x-1)^{n+1}}\right].$$

(3) **答** $y^{(n)}=(-1)^n n!\left[\frac{3}{(x-1)^{n+1}}+\frac{2}{(x-2)^{n+1}}+\frac{1}{(x-3)^{n+1}}\right]$.

首先把 y 转化为部分分式 $y=\frac{3}{x-1}+\frac{2}{x-2}+\frac{1}{x-3}$，利用基本公式得到

$$y^{(n)} = (-1)^n n!\left[\frac{3}{(x-1)^{n+1}} + \frac{2}{(x-2)^{n+1}} + \frac{1}{(x-3)^{n+1}}\right].$$

(4) **答** $y^{(n)}=(-1)^{n-1}n!\left[\frac{1}{(x+2)^n}+\frac{1}{(x+3)^n}\right]$.

$y=\ln(x^2+5x+6)=\ln|x+2|+\ln|x+3|$，因此

$$y^{(n)} = (-1)^{n-1}\frac{n!}{(x+2)^n} + (-1)^{n-1}\frac{n!}{(x+3)^n} = (-1)^{n-1}n!\left[\frac{1}{(x+2)^n} + \frac{1}{(x+3)^n}\right].$$

16. 答 当 n 为偶数时 $y^{(n)}(0)=0$；当 n 为奇数时 $y^{(n)}(0)=[(n-2)!!]^2$.

把函数 $y=\arcsin x$ 对 x 求导，得到 $\sqrt{1-x^2}\,y'=1$. 再对 x 求导得到

$$\sqrt{1-x^2}\,y'' + \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}y' = 0,$$

化简得到 $(1-x^2)y''-xy'=0$. 利用莱布尼茨公式，把 $(1-x^2)y''-xy'=0$ 两端对 x 求 n 阶导数得到

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0.$$

令 $x=0$ 代入得到 $y^{(n+2)}(0)=n^2y^{(n)}(0)$. 又容易计算出 $y^{(0)}(0)=0$，$y^{(1)}(0)=1$. 解这个递推关系式得到：当 n 为偶数时 $y^{(n)}(0)=0$；当 n 为奇数时 $y^{(n)}(0)=[(n-2)!!]^2$.

17. 证 显然 $f(0)=0$，于是有

$$f'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n.$$

从条件有 $\left|\frac{f(x)}{x}\right| \leqslant \left|\frac{\sin x}{x}\right|$，令 $x\to 0$ 取极限得到 $|a_1+2a_2+\cdots+na_n|\leqslant 1$.

18. 证 当 $x\neq 0$ 时，$g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$，这时 g' 显然是连续的.

在点 $x=0$，利用洛必达法则得到

$$g'(0) = \lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-xf'(0)}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{2x} = \frac{1}{2}f''(0).$$

另一方面

$$\lim_{x\to 0}g'(x) = \lim_{x\to 0}\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{xf''(x)+f'(x)-f'(x)}{2x} = \frac{1}{2}f''(0).$$

故 $g'(x)$ 在点 $x=0$ 连续.

综上函数 g 有一阶连续导数.

19. 证　由于反函数的导数等于直接函数导数的倒数，有$\frac{dx}{dy}=\frac{1}{y'}$，由链式法则有

$$\frac{d^2x}{dy^2}=-\frac{y''}{y'^2}\cdot\frac{1}{y'}=-\frac{y''}{y'^3}=1.$$

20. 证　设 $P(x)=(x-a)^kQ(x)$，这里 $Q(a)\neq 0$. 那么

$$P'(x)=(x-a)^{k-1}[kQ(x)+(x-a)Q'(x)].$$

记 $h(x)=kQ(x)+(x-a)Q'(x)$，那么 $P'(x)=(x-a)^{k-1}h(x)$，且 $h(a)=kQ(a)\neq 0$. 由上面的定义知道 $x-a$ 为 $P'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.

21. (1) **答**　$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=2f'(x^2+y^2+z^2)+4x^2f''(x^2+y^2+z^2)$.

由 $u=f(x^2+y^2+z^2)$，利用链式法则有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=2xf'(x^2+y^2+z^2),$$

及

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=2f'(x^2+y^2+z^2)+4x^2f''(x^2+y^2+z^2).$$

(2) **答**　$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=f'_2+f''_{11}+(x+y)f''_{12}+xyf''_{22}$.

由 $u=f(x+y,xy)$，则 $\frac{\partial u}{\partial x}=f'_1+yf'_2$，进而有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=f''_{11}+xf''_{12}+f'_2+y(f''_{21}+xf''_{22})=f'_2+f''_{11}+(x+y)f''_{12}+xyf''_{22}.$$

(3) **答**　$\frac{\partial u}{\partial x}=f'_1+yf'_2+yzf'_3$，$\frac{\partial u}{\partial y}=xf'_2+xzf'_3$，$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=f'_2+zf'_3+x(f''_{12}+zf''_{13})+xyf''_{22}+2xyzf''_{23}+xyz^2f''_{33}$.

由 $u=f(x,xy,xyz)$，得到 $\frac{\partial u}{\partial x}=f'_1+yf'_2+yzf'_3$，$\frac{\partial u}{\partial y}=xf'_2+xzf'_3$，注意 $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$，进一步有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)&=(xf''_{12}+xzf''_{13})+[f'_2+y(xf''_{22}+xzf''_{23})]\\&\quad+[zf'_3+yz(xf''_{23}+xzf''_{33})]\\&=f'_2+zf'_3+x(f''_{12}+zf''_{13})+xyf''_{22}+2xyzf''_{23}+xyz^2f''_{33}.\end{aligned}$$

22. 答　$f(x,y)=1+xy+y^2$.

由条件 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2$，可以计算出 $\frac{\partial f}{\partial y}=2y+h(x)$，继而又有

$$f(x,y)=y^2+h(x)y+g(x),$$

其中 $h(x)$，$g(x)$ 是两个一元函数. 由条件 $f(x,0)=1$ 得到 $g(x)=1$，由条件 $f_y(x,0)=x$ 得到 $h(x)=x$，因此 $f(x,y)=1+xy+y^2$.

23. 答 $f'_y(x,x^2)=-\frac{1}{2}$.

对 $f(x,x^2)=1$ 应用链式法则，有 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,x^2)=f'_x(x,x^2)+2xf'_y(x,x^2)=0$. 又 $f'_x(x,x^2)=x$，则有

$$x[1+2f'_y(x,x^2)]=0.$$

因此，当 $x\neq 0$ 时，$f'_y(x,x^2)=-\frac{1}{2}$. 再由 f'_y 的连续性知道，对任意的 x 总有

$$f'_y(x,x^2)=-\frac{1}{2}.$$

24. 答 $a=-2$.

假定二阶偏导数连续，计算一、二阶偏导数得到

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{a}{2\sqrt{y}}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{1}{\sqrt{y}}=\frac{1}{\sqrt{y}}\left(\frac{a}{2}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v}\right),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial u}\right)+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial v}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-\frac{1}{2}y^{-\frac{3}{2}}\left(\frac{a}{2}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v}\right)+\frac{1}{\sqrt{y}}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{a^2}{4\sqrt{y}}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{a}{\sqrt{y}}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{y}}\right).$$

代入方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=0$，得到

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\partial z}{\partial y}=\left(1-\frac{a^2}{4}\right)\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+(2-a)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0,$$

于是有

$$\begin{cases}1-\dfrac{a^2}{4}=0,\\ 2-a\neq 0.\end{cases}$$

所以 $a=-2$.

由于 $\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$ 的通解为 $z=f(u)+g(v)$，f,g 是可微函数，故原方程的通解为

$$z=f(x-2\sqrt{y})+g(x+2\sqrt{y}).$$

25. 答 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f'_1+f'_2\cos x-\frac{2x\phi'_1+\phi'_2\cos x}{\phi'_3}f'_3$.

将 $y=\sin x$ 代入 $u=f(x,y,z)$，$\phi(x^2,y,z)=0$，得到

$$u=f(x,\sin x,z),\ \phi(x^2,\sin x,z)=0.$$

显然方程 $\phi(x^2,\sin x,z)=0$ 确定了 z 是 x 的隐含数 $z=z(x)$，所以

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=[f(x,\sin x,z)]'_x=f'_1+f'_2\cos x+f'_3z'_x.$$

又由 $$[\phi(x^2,\sin x,z)]'_x=\phi'_1 2x+\phi'_2\cos x+\phi'_3z'_x=0,$$

得到 $$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f'_1+f'_2\cos x-\frac{2x\phi'_1+\phi'_2\cos x}{\phi'_3}f'_3.$$

26. 答 $x\dfrac{\partial^2u}{\partial^2x}+y\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=0.$

令 $v=\dfrac{x}{y},w=\dfrac{y}{x}$，则 $u=yf(v)+xg(w)$. 于是

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(v)+g(w)-\frac{y}{x}g'(w),$$

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=\frac{1}{y}f''(v)+\frac{y^2}{x^3}g''(w),\quad \frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=-\frac{x}{y^2}f''(v)-\frac{y}{x^2}g''(w),$$

故 $x\dfrac{\partial^2u}{\partial^2x}+y\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=0.$

27. 答 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sin t}{1-\cos t},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\dfrac{1}{a(1-\cos t)^2},\dfrac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=\dfrac{-2\sin t}{a^2(1-\cos t)^4}.$

由参数方程可以得到 $\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=a(1-\cos t),\\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=a\sin t,\end{cases}$ 利用参数方程导数的计算公式得到

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{\sin t}{1-\cos t}.$$

用同样的方法可以得到 y 对 x 的二阶、三阶导数如下：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{a(1-\cos t)^2}$$

及 $$\frac{\mathrm{d}^3y}{\mathrm{d}x^3}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right)\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{-2\sin t}{a^2(1-\cos t)^4}.$$

28. 答 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x+my}{mx-y}=\dfrac{1+m\tan\theta}{m-\tan\theta}.$

把极坐标与直角坐标的关系 $\begin{cases}x=r\cos\theta,\\ y=r\sin\theta\end{cases}$ 代入极坐标方程 $r=ae^{m\theta}$，并取对数得到

$$\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=m\arctan\frac{y}{x}+\ln a,$$

利用隐函数微分法对 x 求导得到

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2x+2yy'_x}{x^2+y^2}=m\cdot\frac{1}{1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}\cdot\frac{xy'_x-y}{x^2},$$

求出 y'_x 得到 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x+my}{mx-y}=\dfrac{1+m\tan\theta}{m-\tan\theta}$.

29. 答 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y(x\ln y-y)}{x(y\ln x-x)}$.

使用对数求导法. 方程 $x^y=y^x$ 两端同时取对数得到 $y\ln x=x\ln y$,再对 x 求导得到

$$y'\ln x+\frac{y}{x}=\ln y+x\cdot\frac{y'}{y},$$

化简有 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y(x\ln y-y)}{x(y\ln x-x)}$.

30. 答 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{z}{x(z-1)},\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z}{y(z-1)},\dfrac{\partial x}{\partial z}=\dfrac{x(z-1)}{z}$.

解法 1 利用隐函数求导公式.

记 $F(x,y,z)=e^z-xyz$,则 $F_x=-yz,F_y=-xz,F_z=e^z-xy$. 由 $e^z-xy=xy(z-1)$ 可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{-yz}{e^z-xy}=\frac{z}{x(z-1)},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{-xz}{e^z-xy}=\frac{z}{y(z-1)},$$

$$\frac{\partial x}{\partial z}=-\frac{F_z}{F_x}=-\frac{e^z-xy}{-yz}=\frac{x(z-1)}{z}.$$

解法 2 利用微分法. 方程 $e^z-xyz=0$ 两端同时微分得到

$$e^z dz-xy dz-yz dx-xz dy=0.$$

于是 $$dz=\frac{yz}{e^z-xy}dx+\frac{xz}{e^z-xy}dy=\frac{z}{x(z-1)}dx+\frac{z}{y(z-1)}dy,$$

这说明 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{z}{x(z-1)},\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z}{y(z-1)}$. 同理得到 $\dfrac{\partial x}{\partial z}=\dfrac{x(z-1)}{z}$.

31. 答 1.

方程 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 两端同时求微分得到

$$2\cos(x+2y-3z)\cdot(dx+2dy-3dz)=dx+2dy-3dz,$$

化简得到

$$[2\cos(x+2y-3z)-1]\cdot(dx+2dy-3dz)=0,$$

于是 $$dz=\frac{1}{3}dx+\frac{2}{3}dy,\quad \frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1.$$

32. 答 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}=c$.

解法 1 方程 $\Phi(cx-az,cy-bz)=0$ 两端对 x 求偏导数得到

$$\Phi'_1\cdot\left(c-a\frac{\partial z}{\partial x}\right)+\Phi'_2\cdot\left(-b\frac{\partial z}{\partial x}\right)=0,$$

解得$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{c\Phi_1'}{a\Phi_1'+b\Phi_2'}$.

同理可以求出$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{c\Phi_2'}{a\Phi_1'+b\Phi_2'}$. 因此

$$a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=a\cdot\frac{c\Phi_1'}{a\Phi_1'+b\Phi_2'}+b\cdot\frac{c\Phi_2'}{a\Phi_1'+b\Phi_2'}=c.$$

解法 2 方程 $\Phi(cx-az,cy-bz)=0$ 两端同时微分得到

$$\Phi_1'\cdot(c\mathrm{d}x-a\mathrm{d}z)+\Phi_2'\cdot(c\mathrm{d}y-b\mathrm{d}z)=0,$$

将 z 的微分 $\mathrm{d}z$ 解出得

$$\mathrm{d}z=\frac{c\Phi_1'}{a\Phi_1'+b\Phi_2'}\mathrm{d}x+\frac{c\Phi_2'}{a\Phi_1'+b\Phi_2'}\mathrm{d}y,$$

这样就可以得到

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{c\Phi_1'}{a\Phi_1'+b\Phi_2'},\qquad\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{c\Phi_2'}{a\Phi_1'+b\Phi_2'}.$$

因此，$a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}=c$.

解法 3 记 $F(x,y,z)=\Phi(cx-az,cy-bz)$，则

$$F_x=c\Phi_1',\quad F_y=x\Phi_2',\quad F_z=-a\Phi_1'-b\Phi_2',$$

因此
$$a\frac{\partial z}{\partial x}+b\frac{\partial z}{\partial y}=a\left(-\frac{F_x}{F_z}\right)+b\left(-\frac{F_y}{F_z}\right)=\frac{-ac\Phi_1'-bc\Phi_2'}{-a\Phi_1'-b\Phi_2'}=c.$$

33. 证 由 $f(x,y)$的定义可以看到 $f(x,0)=0,f(0,y)=0$. 由偏导数的定义

$$f_x'(0,0)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0$$

以及
$$f_y'(0,0)=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0.$$

这样就有 $f(x,y)$在点$(0,0)$的两个偏导数都是存在的. 当点(x,y)沿直线 $y=x$ 趋向于原点$(0,0)$时有

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0\\y=x}}f(x,y)=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0\\y=x}}\frac{xy}{x^2+y^2}=\frac{1}{2},$$

这表明 $f(x,y)$在原点不连续.

34. 证 因为函数 $xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$是初等函数，且定义域为$(x,y)\neq(0,0)$，$f(x,y)$在定义域内一定偏导数存在且

$$\frac{\partial f}{\partial x}=y\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x^2y}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{xy^2}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

在原点处，容易得到 $f_x'(0,0)=0,f_y'(0,0)=0$. 因此，偏导数处处存在.

由于$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}y\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，但是极限$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{x^2y}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$不存在，因此$\dfrac{\partial f}{\partial x}$在原点不连续. 同理，$\dfrac{\partial f}{\partial y}$在原点也不连续.

由上面结果有

$$f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=\Delta x\Delta y\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}.$$

但是 $f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y=0$. 由微分的定义可以知道，只要 $f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=\Delta x\Delta y\sin\dfrac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$是$\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$的高阶无穷小，那么 $f(x,y)$就在原点可微.

下面证明 $\Delta x\Delta y\sin\dfrac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=o(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2})$. 利用显然的不等关系$\dfrac{|\Delta x|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\leqslant1$，有$\lim\limits_{\substack{\Delta x\to0\\\Delta y\to0}}\dfrac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\sin\dfrac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$，即证.

35. (1) **答** $\mathrm{d}z=yx^{y-1}\mathrm{d}x+x^y\ln x\mathrm{d}y$.

把函数 z 化为指数形式 $z=\mathrm{e}^{y\ln x}$，微分得到

$$\mathrm{d}z=\mathrm{e}^{y\ln x}\mathrm{d}(y\ln x)=x^y\left(\ln x\mathrm{d}y+\frac{y}{x}\mathrm{d}x\right)=yx^{y-1}\mathrm{d}x+x^y\ln x\mathrm{d}y.$$

(2) **答** $\mathrm{d}u=\dfrac{3\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y+\mathrm{d}z}{3x-2y+z}$.

直接微分 $u=\ln(3x-2y+z)$得到 $\mathrm{d}u=\dfrac{3\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y+\mathrm{d}z}{2x-2y+z}$.

36. (1) **答** $\mathrm{d}z=\dfrac{(y^2-x^2)\mathrm{d}x-2xy\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^2+x^2}$.

直接微分得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}z&=\mathrm{d}\left(\arctan\frac{x}{x^2+y^2}\right)=\frac{1}{1+\left(\dfrac{x}{x^2+y^2}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)\\&=\frac{1}{1+\left(\dfrac{x}{x^2+y^2}\right)^2}\cdot\frac{(x^2+y^2)\mathrm{d}x-x\mathrm{d}(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}\\&=\frac{1}{1+\left(\dfrac{x}{x^2+y^2}\right)^2}\cdot\frac{(x^2+y^2)\mathrm{d}x-x(2x\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y)}{(x^2+y^2)^2}\\&=\frac{(y^2-x^2)\mathrm{d}x-2xy\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^2+x^2}.\end{aligned}$$

(2) **答** $\mathrm{d}u=\dfrac{u^2\mathrm{d}x+u^2\mathrm{d}y-z^2\mathrm{d}z}{u^2-2(x+y)u}$.

将方程 $u^3-3(x+y)u^2+z^3=0$ 两端同时微分得到

$$3u^2\,\mathrm{d}u-6(x+y)u\mathrm{d}u-3u^2(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)+3z^2\,\mathrm{d}z=0,$$

解出 $\mathrm{d}u$ 得

$$\mathrm{d}u=\frac{u^2\,\mathrm{d}x+u^2\,\mathrm{d}y-z^2\,\mathrm{d}z}{u^2-2(x+y)u}.$$

(3) **答** $\mathrm{d}z=\dfrac{yz\mathrm{d}x+xz\mathrm{d}y}{xy(z-1)}$.

将方程 $\mathrm{e}^z-xyz=0$ 两端同时微分得到

$$\mathrm{e}^z\mathrm{d}z-(xy\mathrm{d}z+yz\mathrm{d}x+xz\mathrm{d}y)=0,$$

解出 $\mathrm{d}z$ 得

$$\mathrm{d}z=\frac{yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y}{\mathrm{e}^z-xy}=\frac{yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y}{xy(z-1)}.$$

37. (1)**答** $\dfrac{1}{3}(x^3+y^3+z^3)-2xyz+c$.

原表达式变形为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}u&=(x^2-2yz)\mathrm{d}x+(y^2-2xz)\mathrm{d}y+(z^2-2xy)\mathrm{d}z\\&=x^2\,\mathrm{d}x+y^2\,\mathrm{d}y+z^2\,\mathrm{d}z-2(yz\,\mathrm{d}x+zx\,\mathrm{d}y+xy\mathrm{d}z)\\&=\mathrm{d}\left(\frac{x^3}{3}\right)+\mathrm{d}\left(\frac{y^3}{3}\right)+\mathrm{d}\left(\frac{z^3}{3}\right)-2\mathrm{d}(xyz)=\mathrm{d}\left(\frac{1}{3}(x^3+y^3+z^3)-2xyz\right).\end{aligned}$$

所以,原函数为 $u=\dfrac{1}{3}(x^3+y^3+z^3)-2xyz+c$.

(2) **答** $u=x-\dfrac{x}{y}+\dfrac{xy}{z}+c$.

原表达式变形为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}u&=\left(1-\frac{1}{y}+\frac{y}{z}\right)\mathrm{d}x+\left(\frac{x}{z}+\frac{x}{y^2}\right)\mathrm{d}y-\frac{xy}{z^2}\mathrm{d}z\\&=\mathrm{d}x-\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{y^2}+\frac{yz\,\mathrm{d}x+xz\,\mathrm{d}y-xy\mathrm{d}z}{z^2}=\mathrm{d}x-\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{y^2}+\frac{z\mathrm{d}(xy)-(xy)\mathrm{d}z}{z^2}\\&=\mathrm{d}x-\mathrm{d}\left(\frac{x}{y}\right)+\mathrm{d}\left(\frac{xy}{z}\right)=\mathrm{d}\left(x-\frac{x}{y}+\frac{xy}{z}\right),\end{aligned}$$

所以原函数为 $u=x-\dfrac{x}{y}+\dfrac{xy}{z}+c$.

2.2 中值定理与不等式

1. 证 构造辅助函数

$$g(x)=(x^2-a^2)[f(b)-f(a)]-(b^2-a^2)[f(x)-f(a)].$$

由条件显然 $g(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导,并且 $g(a)=g(b)=0$. 应用罗尔定理,至少存在一点 $\xi\in(a,b)$使得 $g'(\xi)=0$,即

$$2\xi[f(b)-f(a)]-(b^2-a^2)f'(\xi)=0.$$

2. 证 构造辅助函数 $F(x)=f(x)g'(x)-f'(x)g(x)$，由条件可以知道 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，并且 $F(a)=F(b)=0$. 由罗尔定理，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，满足 $F'(\xi)=0$，即

$$f(\xi)g''(\xi)-f''(\xi)g(\xi)=0,$$

变形就是 $\dfrac{f(\xi)}{g(\xi)}=\dfrac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$.

3. 证 构造辅助函数 $F(x)=(x-b)^a f(x)$，$F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，且 $F(a)=F(b)=0$，由罗尔定理知道存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$F'(\xi)=a(\xi-b)^{a-1}f(\xi)+(\xi-b)^a f'(\xi)=0,$$

移项变形即得 $f(\xi)=\dfrac{b-\xi}{a}f'(\xi)$.

4. 证 由于 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，因此存在原函数 $G(x)$，即 $G'(x)=g(x)$.

构造辅助函数 $F(x)=\mathrm{e}^{-G(x)}f(x)$，则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $F(a)=F(b)=0$. 由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使得

$$F'(\xi)=\mathrm{e}^{-G(\xi)}f'(\xi)-g(\xi)\mathrm{e}^{-G(\xi)}f(\xi)=0,$$

化简即得 $f'(\xi)=g(\xi)f(\xi)$.

5. 证 由条件知道 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上一定是连续的，因此一定存在一点 $c\in(0,1)$ 使得 $f(c)=\dfrac{1}{2}$. 在 $[0,c]$，$[c,1]$ 上分别使用拉格朗日中值定理，一定存在 $x_1\in(0,c)$，$x_2\in(c,1)$ 使得

$$f(c)-f(0)=cf'(x_1),\qquad f(1)-f(c)=(1-c)f'(x_2).$$

简单计算可以得到 $\dfrac{1}{f'(x_1)}+\dfrac{1}{f'(x_2)}=2$.

6. 证 构造辅助函数

$$f(x)=a_1\sin x+\frac{a_2}{3}\sin 3x+\cdots+\frac{a_n}{2n-1}\sin(2n-1)x.$$

容易验证 $f(0)=f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=0$，另外

$$f'(x)=a_1\cos x+a_2\cos 3x+\cdots+a_n\cos(2n-1)x.$$

对 $f(x)$ 应用罗尔定理得到 $a_1\cos x+a_2\cos 3x+\cdots+a_n\cos(2n-1)x=0$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上至少有一个实根.

7. 证 构造辅助函数 $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2-(a+b+c)x$，$x\in[0,1]$，显然 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，并且 $f(0)=f(1)=0$，由罗尔定理知道至少存在一个 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$，即 $4a\xi^3+3b\xi^2+2c\xi-(a+b+c)=0$，得结论.

8. 证 设 $x=c$ 是曲线 $y=f(x)$ 与 $y=-x^2+Bx+C$ 在 (a,b) 内的交点横坐标，作辅助函数

$$F(x)=f(x)+x^2-Bx-C,$$

显然 $F(x)$在$[a,b]$上连续且具有二阶导数. 简单计算知道 $F(a)=F(b)=F(c)=0$,在$[a,c]$,$[c,b]$上对 $F(x)$应用罗尔定理得到,存在 $\xi_1\in(a,c)$,$\xi_2\in(c,b)$使得 $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$,在区间$[\xi_1,\xi_2]$上再使用罗尔定理得到存在 $\xi\in(a,b)$使得 $F''(\xi)=0$,由于 $F''(x)=f''(x)+2$,这样就有 $f''(\xi)=-2$.

9. 证 构造辅助函数 $F(x)=e^x f(x)$,则 $F(x)$在$[a,b]$上连续,在(a,b)内可导,且 $F(a)=e^a$,$F(b)=e^b$. 在区间$[a,b]$分别对函数 $F(x)$与 e^x 使用拉格朗日中值定理得到

$$\frac{e^b-e^a}{b-a}=\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=F'(\eta)=e^{\eta}[f(\eta)+f'(\eta)]$$

及

$$\frac{e^b-e^a}{b-a}=e^{\xi},$$

其中 $\xi,\eta\in(a,b)$. 两个等式比较得到 $e^{\eta}[f(\eta)+f'(\eta)]=e^{\xi}$.

10. 证 首先应用罗尔定理可以知道 $f'(x)$在$(0,1)$内至少有一个零点 η. 构造辅助函数

$$F(x)=(x-1)^2 f'(x),$$

显然 $F(x)$在$[\eta,1]$上连续,在$(\eta,1)$内可导,并且 $F(\eta)=F(1)=0$. 由罗尔定理,存在一点 $\xi\in(\eta,1)$,使得

$$F'(\xi)=2(\xi-1)f'(\xi)+(\xi-1)^2 f''(\xi)=0,$$

证化简即得 $2f'(\xi)+(\xi-1)f''(\xi)=0$.

11. 证 (用反证法)设 $f(x)$在区间 I 上可导,假设 $x_0\in I$ 是 $f'(x)$的第一类间断点. 不妨设右极限

$$\lim_{x\to x_0^+}f'(x)=A\neq f'(x_0).$$

由导数的定义可知 $\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)$. 另一方面由拉格朗日中值定理,存在 ξ 介于 x 与 x_0 之间使得

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0).$$

于是

$$\lim_{x\to x_0^+}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\xi\to x_0^+}f'(\xi)=A\neq f'(x_0),$$

这两个式子是矛盾的,因此 x_0 不是 $f'(x)$的第一类间断点.

12. (1) **答** $\dfrac{2}{\pi}$.

由拉格朗日中值定理得到

$$x^2\ln\frac{\arctan(x+1)}{\arctan x}=x^2[\ln\arctan(x+1)-\ln\arctan x]=x^2\cdot\frac{1}{\arctan\xi}\cdot\frac{1}{1+\xi^2},$$

其中 $x<\xi<x+1$. 因此

$$\lim_{x\to+\infty}x^2\ln\frac{\arctan(x+1)}{\arctan x}=\lim_{x\to+\infty}x^2\cdot\frac{1}{\arctan\xi}\cdot\frac{1}{1+\xi^2}=\frac{2}{\pi}.$$

(2) **答** 1.

对函数 $\tan t$ 在区间$[\sin x,\tan x]\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)$上应用拉格朗日中值定理,得存在 $\xi\in(\sin x,\tan x)$,使得

$$\frac{\tan(\tan x)-\tan(\sin x)}{\tan x-\sin x}=\sec^2\xi.$$

又显然有 $\lim\limits_{x\to0^+}\xi=0$,因此

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\tan(\tan x)-\tan(\sin x)}{\tan x-\sin x}=\lim_{x\to0^+}\sec^2\xi=1.$$

13. 证 作函数 $y=2^x-x^2-1$,那么

$$y'=2^x\ln2-2x,\quad y''=2^x(\ln2)^2-2,\quad y'''=2^x(\ln2)^3>0.$$

如果 y 有四个不同的零点,那么反复使用罗尔定理可以得到 y''' 至少有一个零点. 因此,y 至多有三个不同的零点. 另一方面,$x=0,1$ 显然是 y 的两个零点. 此外 $y(4)=-1,y(5)=6$,由零点存在定理,y 在(4,5)之间有一个零点. 从而函数至少有三个不同的零点. 综上,方程 $2^x=x^2+1$ 有且仅有三个实根.

14. 证 若 $x_1<x_2$ 是 $f(x)$的两个零点,但是在它们之间没有 $g(x)$的零点,那么考虑函数 $F(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$. 此时,$g(x_1)g(x_2)$都不为零,否则与条件 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)\neq0$ 矛盾. 因此 $F(x)$在$[x_1,x_2]$上连续且可导,并且 $F(x_1)=F(x_2)=0$,由罗尔定理,至少存在一点 $\xi\in(x_1,x_2)$使得

$$F'(\xi)=\frac{f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)}{g^2(\xi)}=0.$$

这又与已知条件 $f'(x)g(x)-f(x)g'(x)\neq0$ 矛盾,因此,在 $f(x)$的两个零点之间至少有一个 $g(x)$的零点.

15. (1) **答** 原式$=2x-2x^2+\frac{8}{3}x^3+o(x^3)$.

由泰勒公式的代换法,将展开式 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$中的 x 换为 $2x$,则

$$\ln(1+2x)=2x-2x^2+\frac{8}{3}x^3+o(x^3).$$

(2) **答** 原式$=1+x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)$.

由泰勒公式的乘法

$$e^x\cos x=\left(1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)\left(1-\frac{1}{2}x^2+o(x^3)\right)=1+x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3).$$

(3) **答** 原式$=1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2-\frac{1}{16}x^3+o(x^3)$.

由泰勒公式的除法 $\dfrac{\cos x}{\sqrt{1+x}}=\dfrac{1+0x-\frac{1}{2}x^2+0x^3+o(x^3)}{1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3+o(x^3)}$，做长除法如下

$$
\begin{array}{r}
1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2-\frac{1}{16}x^3 \\
\hline
1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3+o(x^3)\ \Big)\ 1+0\cdot x-\frac{1}{2}x^2+0\cdot x^3+o(x^3) \\
\underline{1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{16}x^3+o(x^3)} \\
-\frac{1}{2}x-\frac{3}{8}x^2-\frac{1}{16}x^3+o(x^3) \\
\underline{-\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{16}x^3+o(x^3)} \\
-\frac{1}{8}x^2-\frac{1}{8}x^3+o(x^3) \\
\underline{-\frac{1}{8}x^2-\frac{1}{16}x^3+o(x^3)} \\
-\frac{1}{16}x^3+o(x^3) \\
\underline{-\frac{1}{16}x^3+o(x^3)} \\
o(x^3)
\end{array}
$$

于是 $\dfrac{\cos x}{\sqrt{1+x}}=1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2-\frac{1}{16}x^3+o(x^3)$.

16. (1) **答**　$\dfrac{1}{6}$.

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{x(e^x+1)-2(e^x-1)}{\sin^3 x}&=\lim_{x\to 0}\frac{x\left(1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)+1\right)-2\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)-1\right)}{(x+o(x))^3}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^3}{6}+o(x^3)}{x^3+o(x^3)}=\frac{1}{6}.
\end{aligned}
$$

(2) **答**　$\dfrac{1}{2}$.

$$
\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right]&=\lim_{x\to 0}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\left(x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)}{x(x+o(x))}\\
&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2+o(x^2)}=\frac{1}{2}.
\end{aligned}
$$

(3) **答** $\frac{1}{6}$.

由麦克劳林公式得到

$$\begin{aligned}\cos\sin x &= 1-\frac{1}{2}\sin^2 x+\frac{1}{24}\sin^4 x+o(\sin^4 x)\\ &= 1-\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)^2+\frac{1}{24}(x+o(x))^4+o(x^4)\\ &= 1-\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{24}x^4+o(x^4),\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos\sin x-\cos x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{2}x^2+\frac{5}{24}x^4+o(x^4)-\left(1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4+o(x^4)\right)}{x^4}=\frac{1}{6}.$$

或者

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos\sin x-\cos x}{x^4}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\frac{1}{2}\sin^2 x-\cos x}{x^4}+\frac{\frac{1}{24}\sin^4 x}{x^4}+\frac{o(\sin^4 x)}{x^4}\right)=\frac{1}{8}+\frac{1}{24}=\frac{1}{6}.$$

(4) **答** $\frac{1}{6}$.

$$\begin{aligned}\left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}} &= \left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^2}+\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{x^3}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right)\\ &= x^3+\frac{1}{6}+o(1),\end{aligned}$$

$$\sqrt{x^6+1}=x^3\left(1+\frac{1}{x^6}\right)^{\frac{1}{2}}=x^3\left(1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x^6}+o\left(\frac{1}{x^6}\right)\right)=x^3+o(1),$$

其中 $o(1)$表示 $x\to\infty$时的无穷小. 因此

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(x^3+\frac{1}{6}+o(1)-x^3+o(1)\right)=\frac{1}{6}.$$

(5) **答** $-\frac{1}{972}$.

由于 $\sin^4 3x\sim 3^4x^4$, $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)$, $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+o(x^4)$, 所以有

$$\begin{aligned}\sin(e^x-1) &= \left(x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}\right)-\frac{1}{3!}\left(x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}\right)^3+o(x^4)\\ &= \left(x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^4}{4!}\right)-\frac{1}{3!}\left(x^3+\frac{3}{2}x^4\right)+o(x^4)\\ &= x+\frac{x^2}{2}-\frac{5}{24}x^4+o(x^4),\end{aligned}$$

$$e^{\sin x}-1=\left(x-\frac{x^3}{3!}\right)+\frac{\left(x-\frac{x^3}{3!}\right)^2}{2!}+\frac{\left(x-\frac{x^3}{3!}\right)^3}{3!}+\frac{\left(x-\frac{x^3}{3!}\right)^4}{4!}+o(x^4)$$

$$= \left(x - \frac{x^3}{3!}\right) + \left(\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{6}\right) + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$$

$$= x + \frac{x^2}{2} - \frac{3}{24}x^4 + o(x^4).$$

因此，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(e^x-1)-(e^{\sin x}-1)}{\sin^4 3x} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)}{81x^4} = -\dfrac{1}{972}$.

(6) **答**　$\dfrac{1}{12}$.

由于

$$\ln(1+x)\ln(1-x) = \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\right)\left(-x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)\right)$$

$$= -x^2 - \frac{5}{12}x^4 + o(x^4),$$

$$\ln(1-x^2) = -x^2 - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4),$$

所以　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)\ln(1-x)-\ln(1-x^2)}{x^4} = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{12}x^4+o(x^4)}{x^4} = \dfrac{1}{12}$.

17. (1) **答**　$\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

利用泰勒公式. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}{e^n} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e^{n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}}{e^n} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{e^{n^2\left[\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]}}{e^n} = \lim\limits_{n\to\infty} e^{-\frac{1}{2}+o(1)} = \dfrac{1}{\sqrt{e}}$,

其中“$o(1)$”表示 $n\to\infty$ 时为无穷小.

(2) **答**　2π.

利用泰勒公式. $e = 1+1+\dfrac{1}{2!}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)!}+\dfrac{e^\theta}{(n+2)!}$，其中 $0<\theta<1$. 因此

$$2\pi e n! = 2k\pi + \frac{2\pi}{n+1} + o\left(\frac{1}{n}\right),\quad \text{其中 } k \text{ 是正整数.}$$

进一步有

$$\lim_{n\to\infty} n\sin(2\pi e n!) = \lim_{n\to\infty} n\sin\left(2k\pi + \frac{2\pi}{n+1} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = \lim_{n\to\infty} n\sin\left(\frac{2\pi}{n+1} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) = 2\pi.$$

18. **证**　利用泰勒公式将 $f(0), f(1)$ 在点 $x=c$ 展开得到

$$f(1) = f(c) + f'(c)(1-c) + \frac{f''(\xi)}{2}(1-c)^2,$$

$$f(0) = f(c) + f'(c)(0-c) + \frac{f''(\eta)}{2}(0-c)^2,$$

其中 $\xi, \eta \in (0,1)$. 两式相减得到

$$f(1)-f(0)=f'(c)+\frac{f''(\xi)}{2}(1-c)^2-\frac{f''(\eta)}{2}c^2.$$

因此 $$f'(c)=f(1)-f(0)-\frac{f''(\xi)}{2}(1-c)^2+\frac{f''(\eta)}{2}c^2,$$

取绝对值得到

$$|f'(c)|\leqslant|f(1)|+|f(0)|+\frac{|f''(\xi)|}{2}(1-c)^2+\frac{|f''(\eta)|}{2}c^2\leqslant 2a+\frac{b}{2}[(1-c)^2+c^2].$$

在$[0,1]$上$(1-c)^2+c^2=2c^2-2c+1=2\left(c-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\leqslant 1$. 这样就得到$|f'(c)|\leqslant 2a+\frac{b}{2}$.

19. 证 利用泰勒公式把 $f(0),f(1)$在点 $x=\frac{1}{2}$处展开得到

$$f(0)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(0-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}f''\left(\frac{1}{2}\right)\left(0-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{6}f'''(\xi_1)\left(0-\frac{1}{2}\right)^3,$$

$$\xi_1\in\left(0,\frac{1}{2}\right);$$

$$f(1)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}f''\left(\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{6}f'''(\xi_2)\left(1-\frac{1}{2}\right)^3,$$

$$\xi_2\in\left(\frac{1}{2},1\right).$$

两式相减并注意到 $f(0)=1,f(1)=2,f'\left(\frac{1}{2}\right)=0$,就有 $f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)=48$,这表明至少存在一点 $\xi\in(0,1)$,使得$|f'''(\xi)|\geqslant 24$.

20. 证 设 $f(x)$在点 x_0 取得最小值,即 $f(x_0)=-1$. 显然 x_0 一定在区间$\left[0,\frac{1}{2}\right]$,$\left[\frac{1}{2},1\right]$中的至少一个,不失一般性地设 $x_0\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$,那么由泰勒公式得到

$$f(0)=f(x_0)+f'(x_0)(0-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2}(0-x_0)^2=-1+\frac{x_0^2}{2}f''(\xi),$$

其中 $\xi\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$. 显然 $x_0^2\leqslant\frac{1}{4}$,因此 $f''(\xi)\geqslant 16$.

21. 证 设$|f(c)|$是$|f(x)|$的最大值,$a<c<b$,则 $f'(c)=0$. 在 c 和 a 点将 $f(x)$展开为泰勒公式,对于 $a<x<c$ 有

$$f(x)=f(c)+\frac{f''(\xi_1)}{2}(x-c)^2,\qquad(*)$$

$$f(x)=\frac{f''(\xi_2)}{2}(x-a)^2.\qquad(**)$$

由(*)式可得

$$|f(x)-f(c)|\leqslant\frac{M}{2}(x-c)^2.$$

由(**)式可得

$$|f(x)|\leqslant\frac{M}{2}(x-a)^2.$$

于是 $$|f(c)|\leqslant\frac{M}{2}[(x-a)^2+(x-c)^2]\leqslant\frac{M}{4}(c-a)^2.$$

同理可得

$$|f(c)|\leqslant\frac{M}{4}(b-c)^2.$$

最后 $$|f(c)|\leqslant\min\left\{\frac{M}{4}(c-a)^2,\frac{M}{4}(b-c)^2\right\}\leqslant\frac{M}{16}(b-a)^2.$$

22. 证 设在 t 时刻质点 M 距离点 A 为 $f(t)$,$0\leqslant t\leqslant T$. 由条件知道 $f(0)=0$,$f(T)=S$ 且 $f'(0)=f'(T)=0$.

利用泰勒公式把 $f\left(\frac{T}{2}\right)$ 在 $t=0$,T 分别展开有

$$f\left(\frac{T}{2}\right)=f(0)+\frac{T}{2}f'(0)+\frac{T^2}{8}f''(\xi)=\frac{T^2}{8}f''(\xi),$$

$$f\left(\frac{T}{2}\right)=f(T)-\frac{T}{2}f'(T)+\frac{T^2}{8}f''(\eta)=S+\frac{T^2}{8}f''(\eta),$$

其中 $\xi,\eta\in(0,T)$. 两式相减得到 $S=\frac{T^2}{8}[f''(\xi)-f''(\eta)]$,利用绝对值不等式得到

$$|S|=\frac{T^2}{8}|f''(\xi)-f''(\eta)|\leqslant\frac{T^2}{8}[|f''(\xi)|+|f''(\eta)|]\leqslant\frac{T^2}{4}\max_{t\in[0,T]}\{|f''(t)|\},$$

这样就得到 $\max\limits_{t\in[0,T]}\{|f''(t)|\}\geqslant\frac{4S}{T^2}$.

23. 证 由于 $p(x)$ 是 n 次多项式,所以 $p^{(k)}(x)=0$,$k>n$. 若 $x>a$,将 $p(x)$ 在点 $x=a$ 展开得到

$$p(x)=p(a)+p'(a)(x-a)+\frac{p''(a)}{2!}(x-a)^2+\cdots+\frac{p^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n,$$

由条件可以看到 $p(x)>0$,所以方程 $p(x)=0$ 的实根不超过 a.

24. (1) **证** **方法 1** 作函数 $f(x)=\ln(1+x)$,$x\geqslant0$. 在闭区间$[0,x]$上,对 $f(x)$ 应用拉格朗日定理得到

$$\frac{\ln(1+x)}{x}=\frac{1}{1+\xi}<1,$$

其中 $0<\xi<x$,即有 $\ln(1+x)<x$.

方法 2 作函数 $f(x)=x-\ln(1+x)$,$x\geqslant0$,则当 $x>0$ 时,$f'(x)=\frac{x}{1+x}>0$,这表明 $f(x)$ 在 $x>0$ 时是严格单调增加的,又 $f(0)=0$,因此 $f(x)=x-\ln(1+x)>0$,即 $\ln(1+x)<x$.

(2) **证** **方法 1** 在区间$[0,x]$上考虑函数 $f(x)=e^x-1-x$ 与 $g(x)=x^2$,容易验证这两个函数及其导数都满足柯西中值定理的条件,并且 $f(0)=g(0)=f'(0)=g'(0)=0$,对它

们连续使用两次柯西中值定理得到

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(\xi_1)}{g'(\xi_1)}=\frac{f''(\xi_2)}{g''(\xi_2)}=\frac{e^{\xi_2}}{2},$$

其中 $0<\xi_2<\xi_1<x$. 显然，$e^{\xi_2}>1$，于是 $\frac{f(x)}{g(x)}>\frac{1}{2}$，即 $e^x>1+x+\frac{x^2}{2}$.

方法 2 作函数 $f(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$，$x\geqslant 0$，则 $f'(x)=e^x-1-x$，$f''(x)=e^x-1$. 当 $x>0$ 时，有 $f''(x)>0$，所以 $f'(x)$是严格单调增加的函数. 又 $f'(0)=0$，因此 $f'(x)>0$，这又表明 $f(x)$也是单调增加的，$f(0)=0$，所以 $f(x)>0$，即 $e^x>1+x+\frac{x^2}{2}$.

25. 证 作函数 $F(x)=e^x f(x)$，则 $F(x)$与 $f(x)$有相同的零点. 因 $F'(x)=e^x[f(x)+f'(x)]>0$，这表明 $F(x)$是严格单调增加的，因此最多只有一个实根. 即 $f(x)$也最多只有一个实根.

26. 证 如果 $f(x)$的导数 $f'(x)$在区间 I 上的取值可正可负，那么由导数的达布定理可以知道至少有一点导数为零，与条件矛盾. 因此，当 $f(x)$的导数 $f'(x)$在区间 I 上恒不为零时，必有导数 $f'(x)$保持同号，这时 $f(x)$必然是严格单调的.

27. 证 设 $y=\arctan x+\frac{1}{x}-\frac{\pi}{2}(x>0)$，则 $y'=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{x^2}=-\frac{1}{x^2(1+x^2)}<0$，即在区间$(0,+\infty)$上函数 y 单调递减. 又 $\lim\limits_{x\to+\infty}y=\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\arctan x+\frac{1}{x}-\frac{\pi}{2}\right)=0$，所以 $y=\arctan x+\frac{1}{x}-\frac{\pi}{2}>0(x>0)$，即 $\arctan x+\frac{1}{x}>\frac{\pi}{2}$.

28. 证 该不等式等价于 $-\frac{1}{2}<\frac{\cos x-1}{x^2}<-\frac{1}{\pi}$. 对函数 $\cos t$ 与 t^2 在区间$[0,x]$上使用柯西中值定理，得到至少有一点 $\xi\in(0,x)$，使得 $\frac{\cos x-\cos 0}{x^2-0}=\frac{-\sin\xi}{2\xi}$，利用已知的不等式即得到结论.

29. 证 在区间 $0\leqslant x<\frac{\pi}{2}$上构造辅助函数 $f(x)=2\sin x+\tan x-3x$，则

$$f'(x)=2\cos x+\sec^2 x-3=\sec^2 x(2\cos^3 x-3\cos^2 x+1).$$

考虑函数 $g(x)=2\cos^3 x-3\cos^2 x+1$，$0\leqslant x<\frac{\pi}{2}$，则在 $0<x<\frac{\pi}{2}$时

$$g'(x)=-6\cos^2 x\sin x+6\cos x\sin x=6\sin x\cos x(1-\cos x)>0.$$

因此 $g(x)$在 $0\leqslant x<\frac{\pi}{2}$上严格单调增加，又 $g(0)=0$，因此 $g(x)>0$.

由这个结论可以得到在 $0\leqslant x<\frac{\pi}{2}$时，$f'(x)>0$，那么 $f(x)$也是严格单调增加的. 又 $f(0)=0$，因此

$$f(x)=2\sin x+\tan x-3x>0.$$

30. 证 本题即证当 $0<x<1$ 时，$(1-x)e^{2x}-(1+x)<0$. 作辅助函数 $f(x)=(1-x)e^{2x}-(1+x)$，$x\in[0,1)$，于是有

$$f'(x)=-e^{2x}+2(1-x)e^{2x}-1=(1-2x)e^{2x}-1,$$

$$f''(x)=-2e^{2x}+2(1-2x)e^{2x}=-4xe^{2x}<0,$$

即 $f'(x)$在区间$(0,1)$内单调减少，而 $f'(0)=0$，故当 $x>0$ 时，$f'(x)<0$. 因而 $f(x)$在区间$(0,1)$内单调减少，即 $f(x)<f(0)=0$，于是有$(1-x)e^{2x}-(1+x)<0$，即$\dfrac{1-x}{1+x}<e^{-2x}$，$x\in(0,1)$.

31. 证 作辅助函数 $F(x)=f(x)-x$，则

$$F'(x)=f'(x)-1,\quad F''(x)=f''(x)\geqslant 0,$$

这表明 $F'(x)$是单调增加的，条件$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$ 蕴涵 $f(0)=0$，因此 $f'(0)=1$，$F'(0)=0$. 于是有当 $x<0$ 时，$F'(x)\leqslant 0$，$F(x)$单调下降；当 $x>0$ 时，$F'(x)\geqslant 0$，$F(x)$单调增加. 也就是说 $x=0$ 是函数 $F(x)$的最小值点，又 $F(0)=0$，因此 $F(x)\geqslant 0$，即 $f(x)\geqslant x$.

32. 证 由于 $f(x)=\ln(1+x)$，$f'(x)=\dfrac{1}{1+x}$，$f''(x)=-\dfrac{1}{(1+x)^2}<0$，$f$ 在 $x>0$ 上是凸的，

$$\frac{(1+a)}{(1+a+b)}\ln(1+a)+\frac{(1+b)}{(1+a+b)}\ln(1+b)<\ln\left(1+\frac{(1+a)a}{(1+a+b)}+\frac{(1+b)b}{(1+a+b)}\right)$$

$$<\ln\left(1+\frac{(1+a+b)a}{1+a+b}+\frac{(1+a+b)b}{1+a+b}\right)=\ln(1+a+b).$$

从而结论成立.

33. 证 考虑函数 $y=-\ln x$，$x>0$，则

$$y'=-\frac{1}{x},y''=\frac{1}{x^2}>0.$$

这表明$-\ln x$ 是凹函数，因此

$$-\ln(sa+tb)\leqslant s(-\ln a)+t(-\ln b),$$

化简即得 $a^sb^t\leqslant as+tb$.

34. 答 成立.

考虑函数 $f(t)=t+e^t$，则 $f'(t)=1+e^t>0$. 这说明 $f(t)$是严格单调增加的函数，于是 $x+e^x=y+e^y$ 蕴涵 $x=y$，这时当然有 $\sin x=\sin y$.

35. 证 **方法 1** 令 $t=\dfrac{a-x}{a}$，则 $0\leqslant t\leqslant 1$，利用 t 可以把原多项式化为

$$\frac{1}{2}a^6t^2(2t^4-6t^3+5t^2-1).$$

记 $f(t)=2t^4-6t^3+5t^2-1$，则

$$f'(t)=8t^3-18t^2+10t=2t(4t-5)(t-1)>0,$$

所以 $f(t)$在 $0<t<1$ 上严格单调增加. 又 $f(1)=0$，所以 $f(t)$只取负值，也就是说原结论

正确.

方法 2 令 $t=\frac{a-x}{a}$,则 $0\leqslant t\leqslant 1$,利用 t 可以把原多项式化为

$$\frac{1}{2}a^6t^2(2t^4-6t^3+5t^2-1).$$

记 $f(t)=2t^4-6t^3+5t^2-1$,分解因式得到

$$f(t)=(t-1)^2(t^2-2t-1)=(t-1)^2[(t-1)^2-2]<0,$$

因此,原多项式只取到负值.

2.3 导数应用

1. (1) **答** 渐近线方程为 $y=\frac{\pi}{2}x-1$ 及 $y=-\frac{\pi}{2}x-1$.

$y=x\arctan x$ 的定义域为实数轴,因此没有垂直渐近线. 考虑斜渐近线,极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{y}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2}$ 及 $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{y}{x}=-\frac{\pi}{2}$,利用洛必达法则有

$$\lim_{x\to+\infty}\left(y-\frac{\pi}{2}x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(x\arctan x-\frac{\pi}{2}x\right)=-1,$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(y+\frac{\pi}{2}x\right)=-1.$$

因此,曲线 $y=x\arctan x$ 的两条渐近线方程为 $y=\frac{\pi}{2}x-1$ 及 $y=-\frac{\pi}{2}x-1$.

(2) **答** 垂直渐近线 $x=0$;斜渐近线 $y=x$.

$y=xe^{x^{-2}}$ 的定义域为 $x\neq 0$. 先考虑垂直渐近线,由于极限 $\lim\limits_{x\to 0}xe^{x^{-2}}=\infty$,因此 $x=0$ 是一条垂直渐近线. 再考虑斜渐近线,由极限

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}e^{x^{-2}}=1$$

及

$$\lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}x(e^{x^{-2}}-1)=0,$$

知斜渐近线为 $y=x$.

2. 证 微分曲线方程 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=a$ 得到 $y'=-\sqrt{\frac{y}{x}}$,曲线在点 (s,t) 的切线方程为

$$y-t=-\sqrt{\frac{t}{s}}(x-s),$$

其在 x 轴与 y 轴上的截距分别为 $s+\sqrt{st}$ 与 $t+\sqrt{st}$,注意到 $\sqrt{s}+\sqrt{t}=a$,因此截距之和为

$$s+\sqrt{st}+t+\sqrt{st}=(\sqrt{s}+\sqrt{t})^2=a^2.$$

3.（1）**答** 切线方程为 $x-\frac{\pi}{2}+1=y-1=\frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$；法平面方程为 $x+y+\sqrt{2}z=\frac{\pi}{2}+4$.

对应于点 $\left(\frac{\pi}{2}-1,1,2\sqrt{2}\right)$ 的参数 $t=\frac{\pi}{2}$. 由曲线的参数方程可以知道曲线上任意一点的切向量为 $\boldsymbol{T}=\left(1-\cos t,\sin t,2\cos\frac{t}{2}\right)$. 在点 $t=\frac{\pi}{2}$ 的切向量为 $(1,1,\sqrt{2})$，这样切线方程为

$$x-\frac{\pi}{2}+1=y-1=\frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}};$$

法平面方程为

$$\left(x-\frac{\pi}{2}+1\right)+(y-1)+\sqrt{2}(z-2\sqrt{2})=0,\quad \text{即}\quad x+y+\sqrt{2}z=\frac{\pi}{2}+4.$$

（2）**答** 切线方程为 $x-1=\frac{y}{-2}=\frac{z-1}{-1}$，法平面方程 $x-2y-z=0$.

方法 1 将曲线方程组

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=2,\\ x^2+xy+y^2=1\end{cases}$$

微分得到

$$\begin{cases}x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z=0,\\ (2x+y)\mathrm{d}x+(x+2y)\mathrm{d}y=0.\end{cases}$$

将点(1,0,1)代入得到

$$\begin{cases}\mathrm{d}x+\mathrm{d}z=0,\\ 2\mathrm{d}x+\mathrm{d}y=0.\end{cases}$$

可以解出 $\mathrm{d}x:\mathrm{d}y:\mathrm{d}z=1:(-2):(-1)$，即曲线在点(1,0,1)的切向量为(1,−2,−1)，于是切线方程为

$$x-1=\frac{y}{-2}=\frac{z-1}{-1},$$

法线方程为

$$(x-1)-2y-(z-1)=0,\quad \text{即}\quad x-2y-z=0.$$

方法 2 在切点处，曲面 $x^2+y^2+z^2=2$ 的切平面为 $x+z-2=0$，曲面 $x^2+xy+y^2=1$ 的切平面为 $2x+y-2=0$. 所求的切线为 $\begin{cases}x+z-2=0,\\ 2x+y-2=0,\end{cases}$ 即 $x-1=\frac{y}{-2}=\frac{z-1}{-1}$.

于是得法线方程为 $(x-1)-2y-(z-1)=0$，即 $x-2y-z=0$.

4.（1）**答** 切平面为 $x+2y=4$；法线方程为 $\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{0}$.

记 $F(x,y,z)=\mathrm{e}^z-z+xy-3$，则曲面 $F=0$ 在一点的法向量为 $\boldsymbol{N}=(F_x,F_y,F_z)$，简单

计算可以得到在点(2,1,0)处的法向量为 $\boldsymbol{N}=(1,2,0)$. 这样在点(2,1,0)处的切平面为

$$(x-2)+2(y-1)=0,$$

即 $x+2y=4$；法线方程为

$$\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{0}.$$

(2) **答** $x-y+2z=\pm\sqrt{\frac{11}{2}}$.

椭球面 $x^2+2y^2+z^2=1$ 上点(x,y,z)处的法向量为 $\boldsymbol{N}=(x,2y,z)$，平面 $x-y+2z=0$ 的法向量为(1,−1,2)，若要椭球的切平面与已知平面平行，这只需

$$\frac{x}{1}=\frac{2y}{-1}=\frac{z}{2}.$$

设 $x=2t,y=-t,z=4t$，代入椭球方程得到 $t=\pm\frac{1}{\sqrt{22}}$，这样可以得到椭球面上两个点

$$\pm\left(\frac{2}{\sqrt{22}},-\frac{1}{\sqrt{22}},\frac{4}{\sqrt{22}}\right).$$

于是所求切平面方程为

$$\left(x-\frac{2}{\sqrt{22}}\right)-\left(y+\frac{1}{\sqrt{22}}\right)+2\left(z-\frac{4}{\sqrt{22}}\right)=0$$

与

$$\left(x-\left(-\frac{2}{\sqrt{22}}\right)\right)-\left(y-\frac{1}{\sqrt{22}}\right)+2\left(z-\left(-\frac{4}{\sqrt{22}}\right)\right)=0.$$

即

$$x-y+2z=\pm\sqrt{\frac{11}{2}}.$$

(3) **答** 点(−3,−1,3)，法线方程为 $\frac{x+3}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{1}$.

平面 $x+3y+z+9=0$ 的法向量为(1,3,1)，曲面 $z=xy$ 上一点(x,y,z)处的法向量为 $\boldsymbol{N}=(y,x,-1)$. 若要使得曲面的法线垂直于平面 $x+3y+z+9=0$，只需上面的两个法向量平行即可，即要求

$$\frac{y}{1}=\frac{x}{3}=-1.$$

这样可以解出 $x=-3,y=-1$，这时 $z=3$. 此时的法线方程为

$$\frac{x+3}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{1}.$$

所以在点(−3,−1,3)的法线满足要求，此时法线方程为 $\frac{x+3}{1}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{1}$.

5. 答 两个切平面方程分别为 $6x+y+2z=5,10x+5y+6z=5$.

令 $F(x,y,z)=2x^2-2y^2+2z-\frac{5}{8}$，则 $F'_x=4x,F'_y=-4y,F'_z=2$.

设过直线 $L:\begin{cases}3x-2y-z=5\\x+y+z=0\end{cases}$ 与曲面 $2x^2-2y^2+2z=\frac{5}{8}$ 相切的切平面方程为

$$3x-2y-z-5+\lambda(x+y+z)=0,$$

即

$$(3+\lambda)x+(\lambda-2)y+(\lambda-1)z-5=0.$$

其法向量为$(3+\lambda,\lambda-2,\lambda-1)$. 设曲面与切平面的切点坐标为$(x_0,y_0,z_0)$,则有

$$\begin{cases}\dfrac{3+\lambda}{4x_0}=\dfrac{\lambda-2}{-4y_0}=\dfrac{\lambda-1}{2}=t, & (1)\\(3+\lambda)x_0+(\lambda-2)y_0+(\lambda-1)z_0-5=0, & (2)\\2x_0^2-2y_0^2+2z_0=\dfrac{5}{8}. & (3)\end{cases}$$

由(1),(2)解得

$$x_0=\frac{2+t}{2t},\quad y_0=-\frac{2t-1}{4t},\quad z_0=-\frac{15}{8t^2}.$$

代入(3)式,得到 $t^2-4t+3=0$,解之得 $t_1=1,t_2=3$,进而可求得 $\lambda_1=3,\lambda_2=7$. 故所求切平面方程为

$$3x-2y-z-5+3(x+y+z)=0,$$

或

$$3x-2y-z-5+7(x+y+z)=0,$$

即 $6x+y+2z=5$ 或 $10x+5y+6z=5$.

6. 证 曲面 $F(lx-mz,ly-nz)=0$ 在点(x,y,z)的法向量为 $\boldsymbol{N}=(lF_1,lF_2,-mF_1,-nF_2)$,考虑方向$\boldsymbol{\alpha}=(m,n,l)$,则容易验证$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{N}=0$,因此曲面上各点的法线都垂直于以$\boldsymbol{\alpha}$为方向向量的直线,如$\frac{x}{m}=\frac{y}{n}=\frac{z}{l}$.

7. 证 过椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 上点(x_0,y_0,z_0)的法向量为$\left(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2},\frac{z_0}{c^2}\right)$,因此过该点的切平面方程为

$$\frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)+\frac{z_0}{c^2}(z-z_0)=0,$$

化简为

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}+\frac{z_0z}{c^2}=1.$$

由于点 $P(u,v,w)$在这个切平面上,因此

$$\frac{x_0u}{a^2}+\frac{y_0v}{b^2}+\frac{z_0w}{c^2}=1.$$

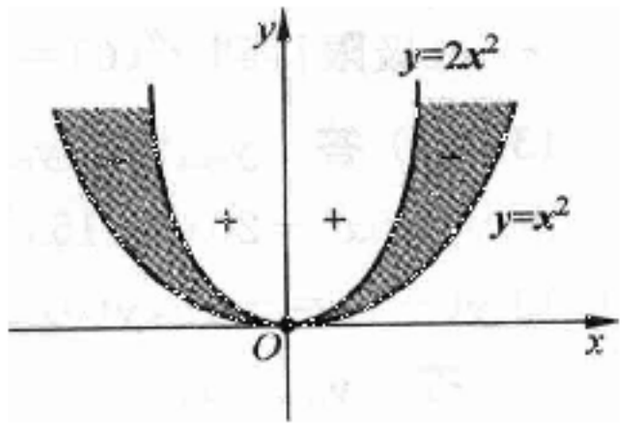
因此所有可能的切点一定位于方程

$$\frac{u}{a^2}x+\frac{v}{b^2}y+\frac{w}{c^2}z=1.$$

所表示的平面上.

8. 答 无极值.

首先$\frac{\partial f}{\partial x}=-6xy+8x^3$，$\frac{\partial f}{\partial y}=2y-3x^2$，令$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial y}=0$解出唯一的驻点(0,0). 由函数 f 的定义可以看出在区域 $x^2<y<2x^2$ 内 $f<0$，在区域 $y<x^2$ 或者 $y>2x^2$ 内 $f>0$，在点(0,0)的任何邻域内，f 既可以取到正值，也可以取到负值，因此点(0,0)不是极值点. 这说明函数 f 没有极值.



答题 8 图

9. 答 在(1,1)，(−1,−1)有相同的极小值−2.

首先$\frac{\partial z}{\partial x}=4x^3-2x-2y$，$\frac{\partial z}{\partial y}=4y^3-2x-2y$，令$\frac{\partial z}{\partial x}=0$，$\frac{\partial z}{\partial y}=0$，可以解出三组驻点为(0,0)，(1,1)，(−1,−1). 另外

$$A=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=12x^2-2,\quad B=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-2,\quad C=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=12y^2-2.$$

在点(0,0)，有

$$A=-2,\quad B=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-2,\quad C=-2,\quad AC-B^2=0.$$

考虑在原点附近两条直线 $y=\pm x$ 上函数的取值情况知道该点不是极值点.

在点(1,1)，有

$$A=10,\quad B=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-2,\quad C=10,\quad AC-B^2=96>0,$$

有极小值为−2；在点(−1,−1)，

$$A=10,\quad B=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-2,\quad C=10,\quad AC-B^2=96>0,$$

有极小值为−2.

10. 答 在点 $x=0$ 有极小值−1.

方程 $x^2+2xy+y^2+2x+y=0$ 两边可以得到 $y'=\frac{-2(x+y+1)}{2x+2y+1}$，令 $y'=0$ 可以得到驻点满足条件 $x+y+1=0$，与方程联立可以解出驻点为 $x=0$. y 的二阶导数为 $y''=\frac{2+2y'}{(2x+2y+1)^2}$，因此 $y''(0)=2>0$，所以 y 在点 $x=0$ 有极小值 -1.

11. 答 极小值.

利用泰勒公式有 $f(x)=f(0)+\frac{f''(\xi)}{2}x^2$，由于$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f''(x)}{|x|}=1$ 故此在 $x=0$ 的某邻域内有 f''恒为正，因此 $f(0)$为极小值.

12. 答 都是极小值.

(1) 由条件知道 $f'(x_0)=0$，代入方程得到 $f''(x_0)=\frac{1-e^{x_0}}{x_0}>0$，故为极小值点.

(2) 当 $x\neq 0$ 时,方程变形为 $f''(x)=\dfrac{1-e^{-x}}{x}-3[f'(x)]^2$,由于 f 具有二阶连续导数,令 $x\to 0$ 取极限得到 $f''(0)=\lim\limits_{x\to 0}f''(x)=1>0$,故为极小值点.

13. (1) **答** $y_{max}=2, y_{min}=-10$.

由 $y'=5x^4-20x^3+15x^2=5x^2(x-1)(x-3)$,令 $y'=0$,在$[-1,2]$内解得 $x=0,1$. 计算可知 $y(-1)=-10, y(0)=1, y(1)=2, y(2)=-7$,比较得到 $y_{max}=2, y_{min}=-10$.

(2) **答** $y_{max}=1$.

方法 1 由 $y'=2\sec^2 x(1-\tan x)$,令 $y'=0$,在$\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$内解得 $x=\dfrac{\pi}{4}$. 简单计算可知 $y(0)=0, y\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=1, \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}y=-\infty$,因此 $y_{max}=1$.

或 $x=\dfrac{\pi}{4}$是区间内$\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$唯一的极大值点,从而是最大值点(见本节例题 8 的评注).

方法 2 令 $u=\tan x$,当 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$时,$u\in[0,+\infty)$. 显然函数 $y=2u-u^2$ 在 $u=1$ 处取得最大值 1,对应的 $x=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$.

14. 答 $\sqrt[3]{3}$.

考虑函数 $f(x)=x^{\frac{1}{x}}$,则 $f'(x)=x^{\frac{1}{x}}\cdot\dfrac{1-\ln x}{x^2}$. 令 $f'(x)=0$ 解得 $x=e$. 当 $0<x<e$ 时 $f'>0, f(x)$单调增加;当 $x>e$ 时 $f'<0, f(x)$单调减少. 这说明数列 $1,\sqrt[2]{2},\sqrt[3]{3},\cdots,\sqrt[n]{n},\cdots$ 的最大值只能是$\sqrt{2}$或者$\sqrt[3]{3}$,比较这两个数知道$\sqrt[3]{3}=\sqrt[6]{9}>\sqrt[6]{8}=\sqrt{2}$. 所以最大项为第 3 项$\sqrt[3]{3}$.

15. 证 作辅助函数 $f(x)=e^x-ex$,则 $f'(x)=e^x-e$,令 $f'=0$ 则解得 $x=1$,而 $f''(x)=e^x$,故 $f''(1)=e>0$,于是 $f(1)=0$ 为函数 $f(x)$的最小值,因此 $f(x)=e^x-ex\geqslant 0$.

16. 答 最大、最小值分别为 $z_{max}(-2,0)=z_{max}(0,2)=3, z_{min}(-1,1)=0$.

首先$\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x+y+1, \dfrac{\partial z}{\partial y}=x+2y-1$,令$\dfrac{\partial z}{\partial x}=0, \dfrac{\partial z}{\partial y}=0$,解得 $x=-1, y=1$,因此得到 $z(-1,1)=0$.

由 $y=x+2, x=0, y=0$ 所围的有界闭区域 $\overline{D}$ 是由三点$(0,0),(0,2),(-2,0)$构成的三角形区域. 考虑 z 在 $\overline{D}$ 的边界上的取值.

在线段 $x=0, 0\leqslant y\leqslant 2$ 上,$z|_{x=0}=y^2-y+1$,最大、最小值分别为 $z(0,2)=5$, $z\left(0,\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{3}{4}$.

在线段 $y=0, -2\leqslant x\leqslant 0$ 上,$z|_{y=0}=x^2+x+1$,最大、最小值分别为 $z(-2,0)=3$, $z\left(-\dfrac{1}{2},0\right)=\dfrac{3}{4}$.

在线段 $y=x+2,-2\leqslant x\leqslant 0$ 上，$z|_{y=x+2}=3(x+1)^2$，最大、最小值分别为 $z(-2,0)=z(0,2)=3,z(-1,1)=0$.

比较各个函数值可知函数在 $\overline{D}$ 上的最大、最小值分别为 $z_{\max}(-2,0)=z_{\max}(0,2)=3$，$z_{\min}(-1,1)=0$.

17. 答 最值在边界上取到，最大值 $u\left(\frac{1}{\sqrt{14}},\frac{2}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}}\right)=\sqrt{14}$，最小值 $u\left(-\frac{1}{\sqrt{14}},-\frac{2}{\sqrt{14}},-\frac{3}{\sqrt{14}}\right)=-\sqrt{14}$.

由于 $\frac{\partial u}{\partial x}=1,\frac{\partial u}{\partial y}=2,\frac{\partial u}{\partial z}=3$，因此 u 没有驻点，其最值如果存在只能出现在定义区域的边界上. 这样问题就转化为在 $x^2+y^2+z^2=1$ 条件下求 $u=x+2y+3z$ 的最值问题. 由于 $x^2+y^2+z^2=1$ 是封闭的球面，只需求 u 在其上的极值即可，并且这个极值一定是存在的.

构造拉格朗日乘数函数

$$L(x,y,z;\lambda)=x+2y+3z+\lambda(x^2+y^2+z^2-1),$$

则

$$\begin{cases}\frac{\partial L}{\partial x}=2\lambda x+1=0,\\ \frac{\partial L}{\partial y}=2\lambda y+2=0,\\ \frac{\partial L}{\partial z}=2\lambda z+3=0,\\ \frac{\partial L}{\partial \lambda}=x^2+y^2+z^2-1=0.\end{cases}$$

显然 $\lambda\neq 0$，因此可以得到 $y=2x,z=3x$，代入第四个方程得到 $x=\pm\frac{1}{\sqrt{14}}$. 简单计算得到

$$u\left(\frac{1}{\sqrt{14}},\frac{2}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}}\right)=\sqrt{14},\quad u\left(-\frac{1}{\sqrt{14}},-\frac{2}{\sqrt{14}},-\frac{3}{\sqrt{14}}\right)=-\sqrt{14}.$$

因此，最大值 $u\left(\frac{1}{\sqrt{14}},\frac{2}{\sqrt{14}},\frac{3}{\sqrt{14}}\right)=\sqrt{14}$，最小值 $u\left(-\frac{1}{\sqrt{14}},-\frac{2}{\sqrt{14}},-\frac{3}{\sqrt{14}}\right)=-\sqrt{14}$.

18. 证 先计算各个一、二阶偏导数得到

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-2x(x^2-y^2-1)\mathrm{e}^{-x^2-y^2},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-2y(x^2-y^2+1)\mathrm{e}^{-x^2-y^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=2(2x^4-2x^2y^2-5x^2+y^2+1)\mathrm{e}^{-x^2-y^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-4xy(x^2-y^2)\mathrm{e}^{-x^2-y^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2(2y^4 - 2x^2y^2 - 5y^2 + x^2 + 1)\mathrm{e}^{-x^2-y^2}.$$

令$\frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial y}=0$,则得到方程组

$$\begin{cases} x(x^2 - y^2 - 1) = 0, \\ y(x^2 - y^2 + 1) = 0. \end{cases}$$

解这个方程组可以得到5个驻点$(0,0)$,$(0,\pm1)$以及$(\pm1,0)$. 在点$(0,0)$,简单计算可得

$$A = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)} = 2, \quad B = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(0,0)} = 0, \quad C = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)} = -2,$$

此时$AC-B^2=-4<0$,不是极值点.

在点$(0,\pm1)$,简单计算可得

$$A = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)} = 4\mathrm{e}^{-1}, \quad B = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(0,0)} = 0, \quad C = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)} = 4\mathrm{e}^{-1},$$

此时$AC-B^2=\frac{16}{\mathrm{e}^2}>0$,是极小值点,极小值为$-\mathrm{e}^{-1}$.

在点$(\pm1,0)$,简单计算可得

$$A = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(0,0)} = -4\mathrm{e}^{-1}, \quad B = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right|_{(0,0)} = 0, \quad C = \left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(0,0)} = -4\mathrm{e}^{-1},$$

此时$AC-B^2=\frac{16}{\mathrm{e}^2}>0$,是极大值点,极大值为$\mathrm{e}^{-1}$.

所给函数的定义域为$\mathbb{R}^2$. 令$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$,则$f(x,y)=(\cos^2\theta-\sin^2\theta)r^2\mathrm{e}^{-r^2}$. 因$0\leqslant|f(x,y)|\leqslant 2r^2\mathrm{e}^{-r^2}\to 0$,当$r=\sqrt{x^2+y^2}\to+\infty$时,这表明$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\y\to\infty}} f(x,y)=0$. 取充分大的$R$,使得在$\overline{D}$:$\sqrt{x^2+y^2}\leqslant R$内含有函数的全部极值点,而在此之外有$-\mathrm{e}^{-1}<f(x,y)<\mathrm{e}^{-1}$. 则点$(\pm1,0)$处函数取得在$\overline{D}$上的最大值$\mathrm{e}^{-1}$,点$(0,\pm1)$函数取得在$\overline{D}$上的最小值$-\mathrm{e}^{-1}$. 从而它们也是函数在定义域$\mathbb{R}^2$上的最大和最小值.

19. 答 最小值为0;最大值为1.

作变量代换$x+y=s, x-y=t$,则$z=\frac{s^2+3t^2}{4}$,而$|x|+|y|\leqslant 1$等价于$|s|\leqslant 1, |t|\leqslant 1$,可见$z_{\max}=1, z_{\min}=0$.

20. 证 因为当$t=0$时,$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\neq 0$. 在$t=0$的邻域$y$作为$x$的函数,有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{4t^3+1}{3t^2-1}, \quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{6t(2t^3-2t-1)}{(3t^2-1)^3}.$$

因$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=0$,且$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$在$t=0$两侧附近变号,所以曲线在$t=0$处有一个拐点.

速度的大小 V 的平方为

$$V^2=\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2=(3t^2-1)^2+(4t^3+1)^2=2-6t^2+8t^3+9t^4+16t^6.$$

$$\frac{\mathrm{d}V^2}{\mathrm{d}t}=-12t+24t^2+36t^3+96t^5,\quad \frac{\mathrm{d}^2V^2}{\mathrm{d}t^2}=-12+48t+108t^2+480t^4.$$

由 $\left.\frac{\mathrm{d}V^2}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=0$ 及 $\left.\frac{\mathrm{d}^2V^2}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0}=-12<0$，可知 V 在 $t=0$ 处有一个极大值.

21. 答 $3\sqrt{3}\,|m|$.

在抛物线上任何一点有形如 $(2mt^2,2mt)$ 的坐标. 设 AB 是抛物线在点 A 的法线弦，$A=(2mt^2,2mt)$，$B=(2ms^2,2ms)$. AB 的斜率是 $\frac{1}{s+t}$. 在 A 的切线的斜率为 $\frac{1}{2t}$，因此 $s+t=-\frac{1}{2t}$. AB 的长 L 由

$$L^2=4m^2[(s^2-t^2)^2+(s-t)^2]=4m^2(s-t)^2[(s+t)^2+1]$$

给出. 用 $s=-t-\frac{1}{2t}$ 代入，得到 $L^2=\frac{m^2}{4}\cdot\frac{(4t^2+1)^3}{t^4}$.

求使 L 最小的 t 的值，即使得 $\frac{4t^2+1}{t^{\frac{4}{3}}}=4t^{\frac{2}{3}}+t^{-\frac{4}{3}}$ 最小. 由导数等于零得两个驻点 $t=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由实际问题考虑最小值存在，在驻点处，L 的值都为 $3\sqrt{3}\,|m|$，它就是所求的最小值.

22. 答 圆筒的高与半径的比是 $2:\sqrt{5}$.

令 r 是圆筒的半径，h 是它的高，已知条件是

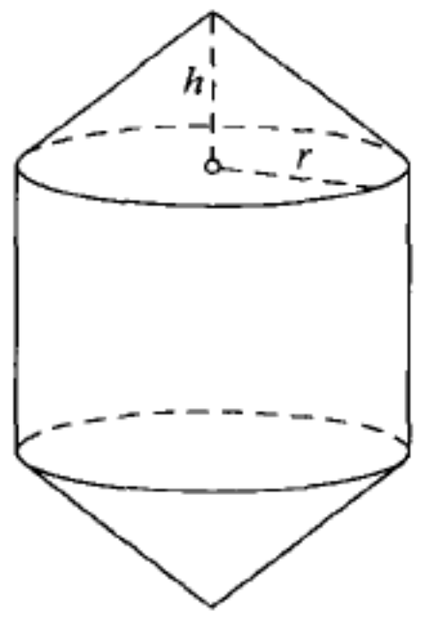
$$S=2\pi rh+2\pi r\sqrt{h^2+r^2}$$

是常数，解出 h 得到 $h=\frac{S^2-4\pi^2r^4}{4\pi rS}$. 浮标的体积是

$$V=\pi r^2h+\frac{2}{3}\pi r^2h=\frac{5}{3}\pi r^2h,$$

将 h 代入 V 的表达式得到

$$V=\frac{5r}{12S}(S-4\pi^2r^4).$$



答题 22 图

因为 r 与 V 一定是正的，且 $0<r<\sqrt{\frac{S}{2\pi}}$.

求导数 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}=\frac{5S}{12}-\frac{100\pi^2r^4}{12S}$，令它等于零得到唯一驻点 $r_0=\sqrt[4]{\frac{S^2}{20\pi^2}}$.

由实际问题考虑，V 存在最大值，且所求的驻点唯一. 所以这时 V 取到最大值，计算出相应的 $h_0=\frac{2\sqrt{5}}{5}r_0$，浮标的形状由 $h_0:r_0=2:\sqrt{5}$ 确定.

23. (1) **证** 设空间光滑闭曲线 Γ 的参数方程为 Γ：$x=x(t),y=y(t),z=z(t)$，参数 t 取值于区间 I. 设点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 是 Γ 上与点 $Q(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ 的最近(远)距离点，点 P 对应的参数为 $t=t_0$. 求最近(远)距离化为求

$$\rho(t)=(x(t)-\bar{x})^2+(y(t)-\bar{y})^2+(z(t)-\bar{z})^2$$

的最小(大)值. 此时 $\rho(t)$ 可导，且在 $t=t_0$ 时达到极小(大)值. 由取得极值的必要条件，应有

$$\rho'(t_0)=2(x(t_0)-\bar{x})x'(t_0)+2(y(t_0)-\bar{y})y'(t_0)+2(z(t_0)-\bar{z})z'(t_0)=0.$$

它表明两个向量的点积

$$(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))\cdot(x_0-\bar{x},y_0-\bar{y},z_0-\bar{z})=0.$$

这说明曲线在点 P 处的切向量 $(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$ 与向量 $\vec{QP}=(x_0-\bar{x},y_0-\bar{y},z_0-\bar{z})$ 垂直. 从几何意义上看，直线 PQ 在点 P 与 Γ 垂直.

(2) **证** 设光滑闭曲面 Σ 由方程 $F(x,y,z)=0$ 确定. 点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 是 Σ 上与点 $Q(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ 的最近(远)距离点. 则求最近(远)距离问题，就是求在约束条件 $F(x,y,z)=0$ 下

$$\rho(x,y,z)=(x-\bar{x})^2+(y-\bar{y})^2+(z-\bar{z})^2$$

的最小(大)值. 不妨设 $F_z(x_0,y_0,z_0)\neq 0$，构造拉格朗日函数

$$L=(x-\bar{x})^2+(y-\bar{y})^2+(z-\bar{z})^2+\lambda F(x,y,z).$$

则点 P 的坐标必满足方程组

$$\begin{cases}2(x_0-\bar{x})+\lambda F_x(x_0,y_0,z_0)=0,\\ 2(y_0-\bar{y})+\lambda F_y(x_0,y_0,z_0)=0,\\ 2(z_0-\bar{z})+\lambda F_z(x_0,y_0,z_0)=0,\\ F(x_0,y_0,z_0)=0.\end{cases}$$

如果 $\lambda=0$，则有 $x_0=\bar{x},y_0=\bar{y},z_0=\bar{z}$，即点 P 与点 Q 重合. 此时结论显然成立.

如果 $\lambda\neq 0$，则有

$$\frac{x_0-\bar{x}}{z_0-\bar{z}}=\frac{F_x(x_0,y_0,z_0)}{F_z(x_0,y_0,z_0)},\quad \frac{y_0-\bar{y}}{z_0-\bar{z}}=\frac{F_y(x_0,y_0,z_0)}{F_z(x_0,y_0,z_0)},$$

由此可推出

$$\frac{\bar{x}-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{\bar{y}-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{\bar{z}-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)},$$

即向量 $$\vec{PQ}=(\bar{x}-x_0,\bar{y}-y_0,\bar{z}-z_0)$$

与 Σ 在点 P 处的法向量

$$\boldsymbol{n}=(F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0))$$

平行. 从几何意义上看，直线 PQ 在点 P 与 Σ 垂直.

(3) **证** 此时，P_1 是 P_2 到曲线 Γ_1 的最近(远)距离点，则直线 P_1P_2 垂直于 Γ_1. 同理，直线 P_1P_2 垂直于 L_2. 于是直线 P_1P_2 是 Γ_1,Γ_2 的公垂线.

(4) **证** 此时，P_1 是点 P_2 到曲面 Σ_1 的最近(远)距离点，则直线 P_1P_2 垂直于 Σ_1，同理，直线 P_1P_2 垂直于 Σ_2. 于是直线 P_1P_2 是 Σ_1，Σ_2 的公垂线.

注 以上结论统称为最近(远)距离的垂线原理.

24. 证 设平面 Π 的方程为 $Ax+By+Cz+D=0$，光滑曲面 Σ 的方程为 $F(x,y,z)=0$，点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 是 Σ 到平面 Π 的最近距离点. 根据点到平面的距离公式，求曲面 Σ 到 Π 的最近距离就是在约束条件 $F(x,y,z)=0$ 下，求 $d=\dfrac{|Ax+By+Cz+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ 的最小值. 构造拉格朗日函数

$$L=(Ax+By+Cz+D)^2+\lambda F(x,y,z).$$

则 P 的坐标必满足方程组

$$\begin{cases}2A(Ax_0+By_0+Cz_0+D)+\lambda F_x(x_0,y_0,z_0)=0,\\ 2B(Ax_0+By_0+Cz_0+D)+\lambda F_y(x_0,y_0,z_0)=0,\\ 2C(Ax_0+By_0+Cz_0+D)+\lambda F_z(x_0,y_0,z_0)=0,\\ F(x_0,y_0,z_0)=0.\end{cases}$$

显然 $\lambda\neq 0$，否则可推出点 P 在平面上，矛盾！由前两个方程可得

$$\frac{A}{C}=\frac{F_x(x_0,y_0,z_0)}{F_z(x_0,y_0,z_0)},\quad \frac{B}{C}=\frac{F_y(x_0,y_0,z_0)}{F_z(x_0,y_0,z_0)},$$

于是

$$\frac{A}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{B}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{C}{F_z(x_0,y_0,z_0)}.$$

这表明两个向量 $(A,B,C)//(F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0))$，即结论成立.

2.4 综合题

***1. 证** 记 $\lambda=f'(x_0)$，由有限增量公式得到 $f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+\lambda\Delta x+o(\Delta x)$，于是有

$$f(b_n)=f(x_0)+\lambda(b_n-x_0)+o(b_n-x_0),\quad f(a_n)=f(x_0)+\lambda(a_n-x_0)+o(a_n-x_0).$$

考虑

$$\frac{o(b_n-x_0)+o(a_n-x_0)}{b_n-a_n}=\frac{o(b_n-x_0)}{b_n-x_0}\cdot\frac{b_n-x_0}{b_n-a_n}+\frac{o(a_n-x_0)}{a_n-x_0}\cdot\frac{a_n-x_0}{b_n-a_n}.$$

因 $\dfrac{b_n-x_0}{b_n-a_n}$，$\dfrac{a_n-x_0}{b_n-a_n}$ 都有界，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{o(b_n-x_0)+o(a_n-x_0)}{b_n-a_n}=0$，即

$$o(b_n-x_0)+o(a_n-x_0)=o(b_n-a_n).$$

这时有

$$f(b_n)-f(a_n)=\lambda(b_n-a_n)+o(b_n-x_0)+o(a_n-x_0)=\lambda(b_n-a_n)+o(b_n-a_n),$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=\lambda=f'(x_0)$.

***2. 答** $f(x)=ax^2+bx+c$.

由 u,v 的任意性可以看出

$$\frac{f(u)-f(v)}{u-v}=\alpha f'(u)+\beta f'(v)=\alpha f'(v)+\beta f'(u),$$

从而得到$(\alpha-\beta)(f'(u)-f'(v))=0$，因此$\alpha=\beta=\frac{1}{2}$或者$f'$是一个常数. 在后一种情况下，$f$是一个$x$的一次函数. 在前一种情况，即$\alpha=\beta=\frac{1}{2}$时，条件化为$\frac{f(u)-f(v)}{u-v}=\frac{1}{2}f'(u)+\frac{1}{2}f'(v)$. 将此式中的$u$看作变量，$v$看作常数，则$f'(u)=\frac{2[f(u)-f(v)]}{u-v}-f'(v)$，由此容易看出$f''$是存在的，并且等式可以变形为

$$2(f(u)-f(v))=(f'(u)+f'(v))(u-v),$$

两端对u求导，并整理得到

$$f'(u)-f'(v)=f''(u)(u-v).$$

此式说明f'''是存在的，两端继续对u求导，得到$f'''(u)=0$. 这说明f是一个二次函数.

综上所述，f应该是一个不超过二次的有理函数，即$f(x)=ax^2+bx+c$.

***3. 证**　(必要性)将齐次函数的定义式$F(tx,ty)=t^kF(x,y)$中的t看作变量，并对它求导得到

$$xF'_1(tx,ty)+yF'_2(tx,ty)=kt^{k-1}F(x,y),$$

令$t=1$就得到$xF'_1(x,y)+yF'_2(x,y)=kF(x,y)$.

(充分性)作辅助函数$f(t)=\frac{F(tx,ty)}{t^k}$，则

$$f'(t)=\frac{txF'_1(tx,ty)+tyF'_2(tx,ty)-kF(tx,ty)}{t^{k+1}}=0,$$

这表明$f(t)$是一个关于t的常数，显然$f(1)=F(x,y)$，因此$F(tx,ty)=t^kF(x,y)$，即$F(x,y)$是一个k次齐次函数.

4. 答　$u(x,y)=\frac{1}{16}(x^2+y^2)^2+C_1\ln(x^2+y^2)+C_2$，其中$C_1,C_2$是任意常数.

记$r=\sqrt{x^2+y^2}$，则$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r},\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r}$. 由链式法则得到

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r}\cdot f'(r),\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}\cdot\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r}\cdot f'(r).$$

进一步可以计算出二阶偏导数

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{x^2}{r^2}\cdot f''(r)+\frac{1}{r}\cdot f'(r)-\frac{x^2}{r^3}\cdot f'(r),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{y^2}{r^2}\cdot f''(r)+\frac{1}{r}\cdot f'(r)-\frac{y^2}{r^3}\cdot f'(r),$$

注意到条件$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=x^2+y^2$得到$f''(r)+\frac{1}{r}\cdot f'(r)=r^2$. 最后这个方程等价于$(rf'(r))'=$

r^3，于是 $f'(r)=\frac{1}{4}r^3+\frac{c_1}{r}$，继续积分得到 $f(r)=\frac{1}{16}r^4+c_1\ln r+c_2$，因此

$$u(x,y)=f(r)=\frac{1}{16}(x^2+y^2)^2+C_1\ln(x^2+y^2)+C_2,$$

其中 $C_1=\frac{c_1}{2}$，$C_2=c_2$ 都是任意常数.

5. 证 对于区域 D 内的点 (x_0,y_0)，$x_0\neq 0$，$|x_0|<R$，做连接点 (x_0,y_0) 与原点的曲线 L：$x=t$，$y=\frac{y_0}{x_0^k}t^k$，$t\in[0,x_0]$. 构造辅助函数 $F(t)=f(t,\frac{y_0}{x_0^k}t^k)$，则

$$F'(t)=f_1'\left(t,\frac{y_0}{x_0^k}t^k\right)+\frac{y_0}{x_0^k}\cdot kt^{k-1}f_2'\left(t,\frac{y_0}{x_0^k}t^k\right)=\frac{1}{t}\left(tf_1'\left(t,\frac{y_0}{x_0^k}t^k\right)+k\cdot\frac{y_0}{x_0^k}t^kf_2'\left(t,\frac{y_0}{x_0^k}t^k\right)\right)=0,$$

这样就得到 $F(t)$ 在 $[0,x_0]$ 上是一个常数函数，从而 $f(x_0,y_0)=f(0,0)$. 利用连续性可以知道在 $x=0$ 时，也有 $f(x,y)=f(0,0)$.

6. 答 $f(v)=\frac{1}{25}e^{5v}+C_1v+C_2$，其中 C_1，C_2 是任意常数.

记 $v=\ln r$，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\frac{dv}{dr}=\frac{1}{r}$，$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r}$，$\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r}$. 由链式法则得到

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{df}{dv}\cdot\frac{dv}{dr}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{x}{r^2}\cdot f'(v),\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{df}{dv}\cdot\frac{dv}{dr}\cdot\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r^2}\cdot f'(v).$$

进一步可以计算出二阶偏导数

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{x^2}{r^4}\cdot f''(v)+\frac{1}{r^2}\cdot f'(v)-\frac{2x^2}{r^4}\cdot f'(v),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{y^2}{r^4}\cdot f''(v)+\frac{1}{r^2}\cdot f'(v)-\frac{2y^2}{r^4}\cdot f'(v).$$

代入条件 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}$ 并化简，可以得到微分方程 $f''(v)=e^{5v}$，解之得

$$f(v)=\frac{1}{25}e^{5v}+C_1v+C_2,$$

其中 C_1，C_2 是任意常数.

7. 答 $f(x)=x^2$.

首先在关系式 $f(xy)=f(x)f(y)$ 中令 $x=y=1$，则得到 $f^2(1)=f(1)$，这样就有 $f(1)=0$ 或者 $f(1)=1$. 如果 $f(1)=0$，那么就有 $f(x)=f(x)f(1)=0$，与 $f'(1)=2$ 矛盾. 因此只能有 $f(1)=1$.

另一方面，有 $f(xy)-f(x)=f(x)[f(y)-1]$，两端同时除以 $x(y-1)$，并令 $y\to 1$，则得到 $f'(x)=\frac{2f(x)}{x}$ 利用分离变量法解这个一阶方程，并注意到 $f'(1)=2$，可以得到 $f(x)=x^2$.

8. 答 $f(x)=x^2+x$.

首先在等式

$$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$$

中令 $x=y=0$ 得到 $f(0)=0$. 对固定的 x,以及任意的 $y\neq 0$ 都有

$$\frac{f(x+y)-f(x)}{y}=\frac{f(y)}{y}+2x,\quad \text{即}\quad \frac{f(x+y)-f(x)}{y}=\frac{f(y)-f(0)}{y-0}+2x.$$

令 $y\to 0$,由 $f'(0)=1$ 则得到 $f'(x)=2x+1$. 解这个微分方程,并注意到 $f(0)=0$,就有 $f(x)=x^2+x$.

9. 答 $f(x)=\tan x$.

在关系式 $f(x+y)=\dfrac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$ 中,令 $x=y=0$ 可以得到 $f(0)=0$. 其次还有等式

$$\frac{f(x+y)-f(x)}{y}=\frac{f(y)}{y}\cdot\frac{1+f^2(x)}{1-f(x)f(y)},$$

令 $y\to 0$ 并注意到 f 在原点的连续性,可以得到微分方程 $f'(x)=1+f^2(x)$,利用分离变量法解这个方程并注意到 $f(0)=0$,可以得到 $f(x)=\tan x$.

10. 答 $f(x)=xe^x$.

在关系式 $f(a+b)=e^a f(b)+e^b f(a)$ 中,令 $a=b=0$ 得到 $f(0)=0$. 又 $b\neq 0$ 时,有

$$\frac{f(a+b)-f(a)}{b}=e^a\cdot\frac{f(b)}{b}+f(a)\cdot\frac{e^b-1}{b},$$

令 $b\to 0$ 得到

$$f'(a)=\lim_{b\to 0}\frac{f(a+b)-f(a)}{b}=e^a\cdot\lim_{b\to 0}\frac{f(b)}{b}+f(a)\cdot\lim_{b\to 0}\frac{e^b-1}{b}=e^a+f(a).$$

解一阶微分方程

$$f'(x)=f(x)+e^x$$

得到 $f(x)=xe^x+ce^x$. 又 $f(0)=0$,因此 $c=0$,问题的解为 $f(x)=xe^x$.

***11. 答** $f(x)=\dfrac{x}{2}+f(0)$.

记 $u=x+y$,$v=x-y$,作函数 $g(t)=f(t)-\dfrac{t}{2}$,则条件 $|f(x+y)-f(x-y)-y|\leqslant y^2$ 可以转化为

$$|g(u)-g(v)|\leqslant\frac{(u-v)^2}{4}.$$

当 $u\neq v$ 时有 $\left|\dfrac{g(u)-g(v)}{u-v}\right|\leqslant\dfrac{|u-v|}{4}$,令 $u\to v$ 得到 $\lim\limits_{u\to v}\left|\dfrac{g(u)-g(v)}{u-v}\right|=0$,这也就意味着 $\lim\limits_{u\to v}\dfrac{g(u)-g(v)}{u-v}=0$,即 $g(t)$ 在任意一点都是可导的,且导数等于零,因此 $g(t)$ 是一个常数. 由于 $g(0)=f(0)$,因此 $g(t)=f(0)$,于是 $f(x)=\dfrac{x}{2}+f(0)$.

***12. 证** 将 $z=x+y\varphi(z)$ 分别对 x,y 求偏导后解出

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{1-y\varphi'(z)},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\varphi(z)}{1-y\varphi'(z)}=\varphi(z)\frac{\partial z}{\partial x}.$$

于是

$$\frac{\partial u}{\partial x}=f'(z)\frac{\partial z}{\partial x},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=f'(z)\frac{\partial z}{\partial y}=f'(z)\varphi(z)\frac{\partial z}{\partial x}=\varphi(z)\frac{\partial u}{\partial x}.$$

故此当 $n=1$ 时等式成立. 设 $\dfrac{\partial^n u}{\partial y^n}=\dfrac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\left\{[\varphi(z)]^n\dfrac{\partial u}{\partial x}\right\}$. 对 y 求导得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^{n+1}u}{\partial y^{n+1}}&=\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\left\{[\varphi(z)]^n\frac{\partial u}{\partial x}\right\}=\frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\frac{\partial}{\partial y}\left\{[\varphi(z)]^n\frac{\partial u}{\partial x}\right\}\\&=\frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\left\{n[\varphi(z)]^{n-1}\varphi'(z)\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial u}{\partial x}+[\varphi(z)]^n\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right\}\\&=\frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\left\{n[\varphi(z)]^{n-1}\varphi'(z)\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}+[\varphi(z)]^n\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right\}\\&=\frac{\partial^{n-1}}{\partial x^{n-1}}\frac{\partial}{\partial x}\left\{[\varphi(z)]^n\frac{\partial u}{\partial y}\right\}\\&=\frac{\partial^n}{\partial x^n}\left\{[\varphi(z)]^n\frac{\partial u}{\partial y}\right\}\\&=\frac{\partial^n}{\partial x^n}\left\{[\varphi(z)]^{n+1}\frac{\partial u}{\partial x}\right\}.\end{aligned}$$

由归纳法知对任意正整数 n 等式成立.

13. 答 $f(0)=0, f'(0)=0, f''(0)=4, \lim\limits_{x\to0}\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=e^2$.

因为 $$e^3=\lim_{x\to0}\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}\ln\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)},$$

所以 $$\lim_{x\to0}\frac{1}{x}\ln\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)=3.$$

由无穷小比较,可知

$$\lim_{x\to0}\ln\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)=0,$$

以及 $$\lim_{x\to0}\frac{x+\dfrac{f(x)}{x}}{x}=3.$$

从而 $1+\dfrac{f(x)}{x^2}=3+\alpha$,其中 $\lim\limits_{x\to0}\alpha=0$,即 $f(x)=2x^2+o(x^2)$. 由此可得 $f(0)=0, f'(0)=0$, $f''(0)=4$. 并有

$$\lim_{x\to0}\left(1+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0}\left(1+\frac{2x^2+o(x^2)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=e^2.$$

14. 答 $f(0)=-1, f'(0)=2$.

由条件 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x^2}+\dfrac{f(x)}{x}\right)=2$ 得到

$$\frac{\sin x}{x^2}+\frac{f(x)}{x}=2+o(1),\quad x\to0.$$

因此 $f(x)=2x-\dfrac{\sin x}{x}+o(x)$. 由于 $f(x)$在点 $x=0$ 可导,那么必然连续,所以有

$$f(0)=\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\left(2x-\frac{\sin x}{x}+o(x)\right)=-1.$$

另一方面，由导数的定义知道

$$f'(0)\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x-\frac{\sin x}{x}+o(x)+1}{x}=\lim_{x\to 0}\left(2+\frac{x-\sin x}{x^2}+o(1)\right)=2.$$

15. (1) **答** $f'(x)=\begin{cases}\dfrac{[\varphi'(x)+\sin x]x-[\varphi(x)-\cos x]}{x^2}, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{2}[\varphi''(0)+1], & x=0;\end{cases}$

欲使 $f(x)$在点 $x=0$ 处可导，$f(x)$在点 $x=0$ 处必须连续，于是有

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\cos x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi'(x)+\sin x}{1}=\varphi'(0),$$

即当 $a=\varphi'(0)$时，$f(x)$在点 $x=0$ 处连续. 当 $x\neq 0$ 时，

$$f'(x)=\frac{[\varphi'(x)+\sin x]x-[\varphi(x)-\cos x]}{x^2};$$

当 $x=0$ 时，

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\varphi(x)-\cos x}{x}-\varphi'(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi(x)-\cos x-x\varphi'(0)}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi'(x)+\sin x-\varphi'(0)}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi''(x)+\cos x}{2}=\frac{1}{2}[\varphi''(0)+1].$$

故 $$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{[\varphi'(x)+\sin x]x-[\varphi(x)-\cos x]}{x^2}, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{2}[\varphi''(0)+1], & x=0.\end{cases}$$

(2) **答** 连续.

因为

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=\lim_{x\to 0}\frac{[\varphi'(x)+\sin x]x-\varphi(x)+\cos x}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi'(x)+\sin x+x[\varphi'(x)+\cos x]-\varphi'(x)-\sin x}{2x},$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\varphi''(x)+\cos x}{2}$$

$$=\frac{\varphi''(0)+1}{2}.$$

所以，$f'(x)$在点 $x=0$ 处连续.

16. **答** $f(x,y)=e^{-x}\sin y.$

题设中的关于 y 的微分方程$\dfrac{f_y(0,y)}{f(0,y)}=\cot y$，则

$$\ln f(0,y) = \ln|\sin y| + c \quad 或 \quad f(0,y) = c\sin y.$$

由 $f\left(0,\frac{\pi}{2}\right)=1$ 得 $c=1$，故 $f(0,y)=\sin y$. 再解题设中关于 x 的微分方程 $\frac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y)$，则 $f(x,y)=c(y)e^{-x}$. 根据 $f(0,y)=\sin y$ 得 $c(y)=\sin y$. 故 $f(x,y)=e^{-x}\sin y$.

17. 答 $u''_{xx}(x,2x)=u''_{yy}(x,2x)=-\frac{4}{3}x$，$u''_{xy}(x,2x)=\frac{5}{3}x$.

令 $\xi=x-y,\eta=x+y$，则 $x=\frac{\eta+\xi}{2},y=\frac{\eta-\xi}{2}$. 于是

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial \xi}+\frac{\partial u}{\partial \eta},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial u}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial y}+\frac{\partial u}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial y}=-\frac{\partial u}{\partial \xi}+\frac{\partial u}{\partial \eta},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}+2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}-2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}+\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}.$$

由条件 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，得到 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}=0$. 由于可得

$$u=\varphi(\xi)+\psi(\eta)=\varphi(x-y)+\psi(x+y),$$

其中 φ,ψ 具有连续的二阶导数.

由于 $u(x,2x)=x,u_x'(x,2x)=x^2$，有

$$\varphi(-x)+\psi(3x)=x, \tag{*}$$

$$u_x'(x,2x)=\varphi'(-x)+\psi'(3x)=x^2, \tag{**}$$

对(*)式求导可以得到

$$-\varphi'(-x)+3\psi'(3x)=1. \tag{***}$$

联立方程(**)、(***)可以解出 $\varphi'(-x)=\frac{3x^2-1}{4}$，即 $\varphi'(x)=\frac{3x^2-1}{4}$，解得

$$\varphi(x)=\frac{x^3}{4}-\frac{x}{4}+C,\quad \psi(3x)=\frac{x^3+3x}{4}-C,$$

以 x 替换 $3x$ 得到

$$\psi(x)=\frac{x^3+27x}{108}-C.$$

故

$$\begin{aligned}u(x,y)&=\varphi(x-y)+\psi(x+y)\\&=\frac{(x-y)^3}{4}-\frac{x-y}{4}+C+\frac{(x+y)^3+27(x+y)}{108}-C\\&=\frac{1}{4}\left[(x-y)^3+(x-y)+\left(\frac{x+y}{3}\right)^3+(x+y)\right].\end{aligned}$$

计算可以得到

$$u''_{xx}(x,y)=\frac{1}{9}(14x-13y),\quad u''_{yy}(x,y)=\frac{1}{9}(14x-13y),$$

$$u''_{xy}(x,y)=\frac{1}{9}(-13x+14y).$$

因此 $$u''_{xx}(x,2x)=u''_{yy}(x,2x)=-\frac{4}{3}x,\quad u''_{xy}(x,2x)=\frac{5}{3}x.$$

***18. 证** 令 $F(\theta)=f(\cos\theta,\sin\theta)$，则在区间$[0,2\pi]$上 $F(\theta)$可导，且 $F(0)=F\left(\frac{\pi}{2}\right)=F(2\pi)$，由罗尔定理知至少存在两个不同的点 $\xi,\eta\in(0,2\pi)$，使得 $F'(\xi)=F'(\eta)=0$. 而 $F'(\theta)=-\sin\theta f'_1+\cos f'_2$，将 ξ,η 代入即得所证.

19. 答 0.

方法 1 由麦克劳林公式知道 $\frac{f^{(2006)}(0)}{2006!}$ 是函数 $f(x)=e^{x^2}\sin x$ 的麦克劳林展开式的 x^{2006} 项的系数. 但是，显然 e^{x^2} 的麦克劳林展开式只含有 x 的偶数次项，而 $\sin x$ 的麦克劳林展开式只含有 x 的奇数次项，这样 $f(x)$的麦克劳林展开式只有 x 的奇数次项，也就是所有偶数次项的系数全是零. 所以 $f^{(2006)}(0)=0$.

方法 2 由于 $f(x)$是奇函数，因此它的偶数阶导数一定也是奇函数，因此 $f^{(2006)}(x)$是奇函数，这说明 $f^{(2006)}(0)=0$.

20. 答 $f^{(2n)}(0)=(-1)^{n-1}2(2n-1)!\left(1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\right)$，$f^{(2n-1)}(0)=0$，$n\geqslant 1$.

方法 1 利用 $\arctan x$ 的麦克劳林级数 $\arctan x=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$. 可以看到

$$f(x)=(\arctan x)^2=\left(\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}\right)^2. \qquad (*)$$

在(*)式中，由于 $\arctan x$ 得幂级数展开式中只有 x 的奇数次项，因此平方之后只有 x 的偶数次项，也就是所有奇数次项的系数全部是零，因此 $f^{(2n-1)}(0)=0$，$n\geqslant 1$. 利用柯西乘积计算 $f(x)$的麦克劳林展开式中 x 的 $2n$ 次项的系数为

$$\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{1}{2k-1}\cdot(-1)^{n-k}\frac{1}{2(n-k+1)-1}=(-1)^{n-1}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(2k-1)(2n-2k+1)}$$

$$=(-1)^{n-1}\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n}\frac{(2k-1)+(2n-2k+1)}{(2k-1)(2n-2k+1)}=(-1)^{n-1}\frac{1}{2n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k-1}+\frac{1}{2n-2k+1}\right)$$

$$=(-1)^{n-1}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k-1}.$$

因此 $$\frac{f^{(2n)}(0)}{(2n)!}=\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left(1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\right),$$

解出 $$f^{(2n)}(0)=(-1)^{n-1}2(2n-1)!\left(1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\right).$$

方法 2 由 2.1 节例 5，设 $y=\arctan x$. 则当 n 为偶数时，$y^{(n)}(0)=0$；当 n 为奇数时，$y^{(n)}(0)=(-1)^{\frac{n-1}{2}}(n-1)!$.

再由高阶导数的莱布尼茨以式 $f^{(2n)}(x)=(y^2)^{(2n)}=\sum\limits_{k=0}^{2n}C_{2n}^{k}y^{(k)}y^{(2n-k)}$，因两个整数 k 与 $2n-k$ 同奇偶，则

$$f^{(2n)}(0)=(y^2)^{(2n)}\big|_{x=0}=\sum_{k=0}^{n-1}C_{2n}^{2k+1}y^{(2k+1)}y^{(2n-2k-1)}\big|_{x=0}$$

$$=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{(2n)!}{(2k+1)!(2n-2k-1)!}\cdot(-1)^k(2k)!\cdot(-1)^{n-k-1}(2n-2k-2)!$$

$$=(-1)^{n-1}(2n)!\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{(2k+1)(2n-2k-1)}$$

$$=(-1)^{n-1}(2n-1)!\sum_{k=0}^{n-1}\left(\frac{1}{(2k+1)}+\frac{1}{(2n-2k-1)}\right)$$

$$=(-1)^{n-1}2(2n-1)!\left(1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\right).$$

因 $f^{(2n-1)}(x)$是奇函数,则 $f^{(2n-1)}(0)=0$.

21. 答 $S_n=\frac{1}{2^n}\cot\frac{x}{2^n}-\cot x$.

把恒等式 $\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}\cdots\cos\frac{x}{2^n}=\frac{\sin x}{2^n\sin\frac{x}{2^n}}$两边取对数,有

$$\ln\cos\frac{x}{2}+\ln\cos\frac{x}{2^2}+\cdots+\ln\cos\frac{x}{2^n}=\ln\sin x-\ln\sin\frac{x}{2^n}-n\ln 2,$$

两边对 x 求导并化简,得到

$$\frac{1}{2}\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{2^2}\tan\frac{x}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\tan\frac{x}{2^n}=\frac{1}{2^n}\cot\frac{x}{2^n}-\cot x.$$

22. 答 $\frac{1}{2}$.

过点$(x,f(x))$的曲线 $y=f(x)$的切线方程为:$Y-f(x)=f'(x)(X-x)$. 注意到 $f'(0)=0,f''(0)>0$,所以当 $x\neq 0$ 时,$f'(x)\neq 0$. 因此,此直线在 x 轴上的截距为 $\mu=x-\frac{f(x)}{f'(x)}$. 且$\lim\limits_{x\to 0}\mu=\lim\limits_{x\to 0}x-\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{f'(x)}=0$. 利用泰勒公式将 $f(x)$在 $x_0=0$ 点处展开,得到

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2=f''(\xi_1)x^2,$$

其中 ξ_1 在 0 与 x 之间. 类似地可得 $f(\mu)=\frac{1}{2}f''(\xi_2)\mu^2$,其中 ξ_2 在 0 与 μ 之间. 代入得

$$\lim_{x\to 0}\frac{xf(\mu)}{\mu f(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}xf''(\xi_2)\mu^2}{\frac{1}{2}\mu f''(\xi_1)x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(\xi_2)}{f''(\xi_1)}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\mu}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{f(x)}{f'(x)}}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{xf'(x)-f(x)}{xf'(x)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{xf''(x)}{f'(x)+xf''(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f''(x)}{\frac{f'(x)}{x}+f''(x)}=\frac{f''(0)}{f''(0)+f''(0)}=\frac{1}{2}.$$

23. 证　由积分中值定理知，存在 $\eta\in\left[\frac{3}{4},1\right]$，使得

$$f(\eta)=\frac{1}{1-\frac{3}{4}}\int_{\frac{3}{4}}^{1}f(x)\mathrm{d}x=4\int_{\frac{3}{4}}^{1}f(x)\mathrm{d}x=f(0).$$

又函数 $f(x)$ 在区间 $[0,\eta]\subset[0,1]$ 上连续，$(0,\eta)$ 内可导，由罗尔定理知，至少存在一点 $\xi\in(0,\eta)\subset(0,1)$，使得 $f'(\xi)=0$.

24. (1) **证**　在区间 $\left[\arctan a,\frac{\pi}{2}\right]$ 上定义函数

$$F(x)=\begin{cases}f(\tan x), & x\in\left[\arctan a,\frac{\pi}{2}\right),\\ f(a), & x=\frac{\pi}{2}.\end{cases}$$

由条件可以得到 $F(x)$ 在 $\left[\arctan a,\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续，在 $\left(\arctan a,\frac{\pi}{2}\right)$ 内可导，且

$$F(\arctan a)=F\left(\frac{\pi}{2}\right)=f(a),$$

由罗尔定理，至少存在一点 $\eta\in\left(\arctan a,\frac{\pi}{2}\right)$，使得 $F'(\eta)=0$，简单计算可以得到 $F'(x)=f'(\tan x)\sec^2 x$，由 $\sec x\neq 0$，因此 $f'(\tan\eta)=0$，取 $\xi=\tan\eta$，则 $f'(\xi)=0$.

(2) **证**　设 $\alpha=\arctan a$，即 $a=\tan\alpha$，在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\alpha\right]$ 上考虑函数

$$F(x)=\begin{cases}f(\tan x), & -x\in\left(-\frac{\pi}{2},\alpha\right],\\ \lim\limits_{x\to-\infty}f(x), & x=-\frac{\pi}{2}.\end{cases}$$

由条件 $f(a)=\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ 可以得到 $F\left(-\frac{\pi}{2}\right)=F(\alpha)$，并且 F 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\alpha\right]$ 上连续，在开区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\alpha\right)$ 内可导，由罗尔定理知道至少存在一点 η，使得

$$F'(\eta)=f'(\tan\eta)\sec^2\eta=0,$$

但是显然 $\sec\eta\neq 0$，取 $\xi=\tan\eta$，则有 $f'(\xi)=0$.

(3) **证**　在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上考虑函数

$$F(x)=\begin{cases}f(\tan x), & -x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right),\\ \lim\limits_{x\to\infty}f(x), & x=\pm\frac{\pi}{2}.\end{cases}$$

由条件 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ 可以得到 $F\left(-\frac{\pi}{2}\right)=F\left(\frac{\pi}{2}\right)$，并且 F 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上连续，在开区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内可导，由罗尔定理知道至少存在一点 η，使得

$$F'(\eta)=f'(\tan\eta)\sec^2\eta=0,$$

但是显然 $\sec\eta\neq 0$，取 $\xi=\tan\eta$，则有 $f'(\xi)=0$.

25. 证 构造辅助函数 $F(x)=f(x)-e^{-x}$，则 $F(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续可导且 $F(0)=0$，由于 $|f(x)|\leqslant e^{-x}$，因此 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$，这样就有 $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=0$，引用无穷区间上的罗尔定理就知道必然存在一点 ξ 使得 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=-e^{-\xi}$.

26. 证 容易看到 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{1+x^2}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{1+x^2}=0$，利用夹逼准则得到 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$. 构造辅助函数

$$F(x)=f(x)-\frac{x}{1+x^2},$$

可以看到 $F(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且可导，$F(0)=0=\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)$，由无穷区间罗尔定理知道必然存在一点 ξ，使得 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=\frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$.

***27. 证** 利用介值定理选择 $0<\xi_1<\xi_2<\cdots<\xi_{n-1}<1$ 使得 $f(\xi_i)=\lambda_1+\cdots+\lambda_i$，$1\leqslant i\leqslant n-1$. 分别在 n 个区间 $[0,\xi_1]$，$[\xi_1,\xi_2]$，$\cdots$，$[\xi_{n-1},1]$ 上使用拉格朗日中值定理，得到

$$\frac{f(\xi_1)-f(0)}{\xi_1-0}=f'(x_1),\quad \frac{f(\xi_2)-f(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1}=f'(x_2),\quad \cdots,\quad \frac{f(1)-f(\xi_{n-1})}{1-\xi_{n-1}}=f'(x_n),$$

其中 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 分别依次在区间 $(0,\xi_1)$，(ξ_1,ξ_2)，$\cdots$，$(\xi_{n-1},1)$ 内. 变形为

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)}=\xi_1,\quad \frac{\lambda_2}{f'(x_2)}=\xi_2-\xi_1,\quad \cdots,\quad \frac{\lambda_n}{f'(x_n)}=1-\xi_{n-1},$$

相加即得

$$\frac{\lambda_1}{f'(x_1)}+\frac{\lambda_2}{f'(x_2)}+\cdots+\frac{\lambda_n}{f'(x_n)}=1.$$

***28. 证** 构造辅助函数 $F(x)=[f(x)+f'(x)+\cdots+f^{(n)}(x)]e^{-x}$，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $F(a)=F(b)=0$，由罗尔定理，必存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=0$，化简即 $f^{(n+1)}(\xi)=f(\xi)$.

29. 证 记 $Q(x)=(x^2-1)^n=(x-1)^n(x+1)^n$，则 $x=1$ 与 $x=-1$ 都是 $Q(x)$ 得 n 重根，$Q(x)$ 的 $2n$ 个根都是实数. 由 2.1 节的 20 题可以看出 $x=\pm 1$ 是 $Q(x)$ 的 $k(1\leqslant k\leqslant n-1)$ 阶导数的根.

由罗尔定理可以得到，$Q'(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内至少有一个实根，于是 $Q'(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上至少有三个不等实根，其中的两个根为 $x=\pm 1$. 对 $Q'(x)$ 的两对相邻实根使用罗

尔定理得到，在区间$(-1,1)$内$Q''(x)$至少有两个不等实根，这样$Q''(x)$在区间$[-1,1]$上至少有四个不等实根，其中的两个根为$x=\pm 1$. 依此类推，$Q^{(n-1)}(x)$在区间$(-1,1)$内至少有$n-1$个不等实根，这样在$[-1,1]$上就至少有$n+1$个不等实根，其中的两个根为$x=\pm 1$. 再次对$Q^{(n-1)}(x)$的相邻实根使用罗尔定理，得到$Q^{(n)}(x)$至少有n个不等实根，且都在$(-1,1)$内. 又由于$Q^{(n)}(x)$是一个n次多项式，最多只有n个根，所以$Q^{(n)}(x)$有n个实根且都在$(-1,1)$内.

另外，$P_n(x)$与$Q^{(n)}(x)$只相差一个常数因子，因此多项式$P_n(x)=\dfrac{1}{2^n n!}\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n$的全部根都是实数，且均分布在$(-1,1)$上.

***30. 方法 1** 利用结论：任何实系数非零多项式的虚根一定是成对出现的. 设$P(x)$有实零点，那么一定至少有两个，因为$P(x)$的虚根不能有奇数个. 显然它们都必须是负数，不妨设$x_1<x_2<0$是$P(x)$的两个根，构造辅助函数$f(x)=P(x)\mathrm{e}^{-x}$，那么$f(x)$在$[x_1,x_2]$连续，在(x_1,x_2)内可导，且$f(x_1)=f(x_2)=0$. 由罗尔定理在(x_1,x_2)内至少存在一点ξ，使得$f'(\xi)=-\dfrac{\xi^{2n}}{(2n)!}\mathrm{e}^{-\xi}=0$，但这显然是不可能的. 故$P(x)$无实零点.

方法 2 显然$P(x)$的实根只能是负数，因此只需要考虑多项式函数$Q(t)=1-t+\dfrac{t^2}{2!}-\cdots+\dfrac{t^{2n}}{(2n)!}$在$t>0$的根即可. 考虑函数$f(t)=Q(t)\mathrm{e}^t$，$t>0$，则

$$f'(t)=Q(t)\mathrm{e}^t+Q'(t)\mathrm{e}^t=\frac{t^{2n}}{(2n)!}\mathrm{e}^t>0.$$

这表明$f(t)$是严格单调增加的函数，由$f(0)=1$，因此$f(t)>1$，进而$Q(t)$不可能有实根.

方法 3 设$P_n(x)=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}$，用数学归纳法证明：当$n$为奇数时，多项式$P_n(x)$只有一个实根；当$n$为偶数时，多项式$P_n(x)$没有实根.

显然$P_0(x)=1$与$P_2(x)=1+x+\dfrac{x^2}{2}$都没有实根，$P_1(x)=1+x$有唯一的负实根.

设对$2n$次以下多项式$P_k(x)$结论都是对的，下面证明$P_{2n+1}(x)$只有一个实根，而$P_{2n+2}(x)$没有实根. 由于奇数次多项式至少有一个实根，所以$P_{2n+1}(x)$至少有一个实根. 若$P_{2n+1}(x)$有两个不等实根，那么根据罗尔定理得到$P_{2n}(x)=P_{2n+1}'(x)$至少有一个零点，与归纳假设矛盾. 因此$P_{2n+1}(x)$只有一个实根.

其次，对多项式$P_{2n+2}(x)$显然有$P_{2n+2}'(x)=P_{2n+1}(x)$，由上知道$P_{2n+2}(x)$应有唯一的驻点t，这时$P_{2n+2}'(t)=P_{2n+1}(t)=0$，但是由归纳假设知$P_{2n+2}''(t)=P_{2n}(t)>0$，因此$t$是$P_{2n+2}(x)$的最小值点，而$P_{2n+2}(t)=P_{2n+1}(t)+\dfrac{t^{2n}}{(2n)!}=\dfrac{t^{2n}}{(2n)!}>0$. 因此$P_{2n+2}(x)$的最小值是正的，也就是说它没有零点.

方法 4 考虑 e^x 的泰勒公式 $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\frac{e^{\xi}}{(2n+1)!}x^{2n+1}$. 反证法，若 $\bar{x}$ 是 $P(x)$ 的根，则必有 $\bar{x}<0$，于是 $e^{\bar{x}}=\frac{e^{\xi}}{(2n+1)!}\bar{x}^{2n+1}<0$，与 $e^{\bar{x}}>0$ 矛盾.

31. 证 **方法 1** 不妨假设 $f'_+(a)$，$f'_-(b)$ 都是正的. 由导数的定义可以看出，在点 $x=a$ 的右邻域内至少有一个点其值为正，同理，在点 $x=b$ 的右邻域内至少有一个点其值为负. 那么由零点存在定理知道，必然存在 $c\in(a,b)$ 使得 $f(c)=0$. 对函数 $f(x)$ 在区间 $[a,c]$，$[c,b]$ 上使用罗尔定理，得到两点 ξ_1，ξ_2 使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$，其中 $a<\xi_1<c<\xi_2<b$. 在区间 $[\xi_1,\xi_2]$ 上对 $f'(x)$ 用罗尔定理得到，存在 η 使得 $f''(\eta)=0$.

方法 2 仍然假设 $f'_+(a)$，$f'_-(b)$ 都是正的. 如果恒有 $f'(x)\geqslant 0$，那么 $f(x)$ 将是单调增加的，由于 $f(b)=0$，那么只能有 $f(x)\equiv 0$，但是这与 $f'_+(a)>0$ 矛盾. 因此 $f'(x)$ 一定要在某点 $x=c$ 取得负值，即 $f'(c)<0$. 由导数的达布定理，在 $[a,c]$，$[c,b]$ 上分别存在一点 $\xi_1\in(a,c)$，$\xi_2\in(c,b)$ 使得 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$. 在区间 $[\xi_1,\xi_2]$ 上对 $f'(x)$ 用罗尔定理得到，存在 η 使得 $f''(\eta)=0$.

方法 3 由于 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可微，因此由泰勒公式，存在 $\xi,\eta\in(a,b)$ 使得

$$f(b)=f(a)+f'_+(a)(b-a)+\frac{f''(\xi)}{2}(b-a)^2$$

以及

$$f(a)=f(b)+f'_-(b)(a-b)+\frac{f''(\eta)}{2}(a-b)^2.$$

利用条件变形得到 $f''(\xi)=\frac{2f'_+(a)}{a-b}$，$f''(\eta)=\frac{2f'_-(b)}{b-a}$，条件 $f'_+(a)f'_-(b)>0$ 蕴涵 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 同号，这将推出 $f''(\xi)$ 与 $f''(\eta)$ 必然是异号的. 由导数的达布定理，方程 $f''(x)=0$ 在 (a,b) 内至少有一个零点.

32. 证 利用行列式构造辅助函数

$$g(t)=\begin{vmatrix} f(t) & t^2 & t & 1\\ f(x) & x^2 & x & 1\\ f(a) & a^2 & a & 1\\ f(b) & b^2 & b & 1 \end{vmatrix},$$

则

$$g(a)=g(b)=g(x)=0,$$

由罗尔定理必然存在 $a<\alpha<x<\beta<b$ 使得 $g'(\alpha)=g'(\beta)=0$ 再用一次罗尔定理，必存在 $\alpha<\xi<\beta$ 使得 $g''(\xi)=0$. 按照第一行展开即得所求.

33. 证 **方法 1** 由条件 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，在区间 $[a,c]$，$[c,b]$ 上分别使用拉格朗日中值定理得到，存在两点 $x_1\in(a,c)$，$x_2\in(c,b)$，使得

$$f'(x_1)=\frac{f(c)-f(a)}{c-a}>0,\quad f'(x_2)=\frac{f(b)-f(c)}{b-c}<0.$$

在闭区间 $[x_1,x_2]$ 上考虑函数 $f'(x)$，可见 $f'(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上连续，在 (x_1,x_2) 内可导，由拉

格朗日定理知道，至少存在一点 $\xi\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{f'(x_2)-f'(x_1)}{x_2-x_1}<0$.

方法 2 利用泰勒公式. 由条件知道，$f(x)$在闭区间$[a,b]$上一定连续，且具有正的最大值，设 $f(x)$在点 $x=x_0$ 取得正的最大值. 由泰勒公式知道，一定存在一点 $\xi\in(x_0,b)$使得

$$f(b)=f(x_0)+f'(x_0)(b-x_0)+\frac{f''(\xi)}{2}(b-x_0)^2.$$

由费马引理 $f'(x_0)=0$，因此

$$f''(\xi)=\frac{2}{(b-x_0)^2}(f(b)-f(x_0))=-\frac{2f(x_0)}{(b-x_0)^2}<0.$$

方法 3 假设在(a,b)内恒有 $f''(x)\geqslant 0$，那么 $f'(x)$必然是单调增加的. 如果 $f'(c)\geqslant 0$，那么 $f'(x)$在区间$[c,b]$上非负，因此 $f(x)$在$[c,b]$上是单调增加的，与条件 $f(c)>0=f(b)$矛盾，于是只能有 $f'(c)<0$. 但这样就说明 $f'(x)$在区间$[a,c]$上恒为负的，因此 $f(x)$在区间$[a,c]$上单调减少，与条件 $f(c)>0=f(a)$也矛盾. 这表明假设错误，即必存在 $\xi\in(a,b)$使得 $f''(\xi)<0$.

34. 证 （右半部分）先将原来的不等式$\dfrac{1}{\mathrm{e}}-\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n<\dfrac{1}{n\mathrm{e}}$转化为等价的不等式

$$\frac{1}{n}\left(\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)-1\right)<\ln\left(1-\frac{1}{n}\right).$$

引入辅助函数

$$f(x)=(1-x)\ln(1-x)+x,$$

我们只需要证明在区间$(0,1)$内有 $f(x)>0$ 即可. 在闭区间$[0,1]$上研究函数 $f(x)$，经过简单的计算可以得到 $f'(x)=-\ln(1-x)$，显然在$(0,1)$内 $f'(x)>0$，这说明 $f(x)$在$(0,1)$是严格单调上升的函数. 又由于 $f(0)=0$，所以在$(0,1)$内 $f(x)>0$.

（左半部分）先将不等式$\dfrac{1}{2n\mathrm{e}}<\dfrac{1}{\mathrm{e}}-\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$ 转化为等价不等式

$$\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{n}\left(\ln\left(2-\frac{1}{n}\right)-\ln 2-1\right).$$

引入辅助函数

$$g(x)=x\ln(2-x)-(1+\ln 2)x-\ln(1-x),$$

只需要证明在$(0,1)$内 $g(x)>0$. 在闭区间$[0,1]$上研究函数 $g(x)$，经过简单计算得到

$$g'(x)=\ln(2-x)-\frac{x}{2-x}-(1+\ln 2)+\frac{1}{1-x}=\ln(2-x)-\frac{2}{2-x}-\ln 2+\frac{1}{1-x},$$

$$g''(x)=-\frac{1}{2-x}-\frac{2}{(2-x)^2}+\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{x(x^2-4x+5)}{(2-x)^2(1-x)^2}.$$

在$(0,1)$内 $g''(x)>0$，因此 $g'(x)$是严格单调递增函数. 而 $g'(0)=0$，于是在$(0,1)$内 $g'(x)>0$. 由这个结果知道 $g(x)$在$(0,1)$内严格单调递增，又 $g(0)=0$，所以在$(0,1)$内 $g(x)>0$.

35. 证 构造辅助函数 $f(x)=\cos x\ln(\sin x)-\sin x\ln(\cos x)$，$0<x\leqslant\frac{\pi}{4}$，则

$$f'(x)=-\sin x\ln(\sin x)+\cos x\cdot\frac{\cos x}{\sin x}-\cos x\ln(\cos x)-\sin x\cdot\frac{-\sin x}{\cos x}$$

$$=\frac{\cos^2 x}{\sin x}+\frac{\sin^2 x}{\cos x}-\cos x\ln(\cos x)-\sin x\ln(\sin x),$$

由于显然的关系 $\ln(\sin x)<0$ 及 $\ln(\cos x)<0$，可以看出 $f'(x)>0$，即 $f(x)$ 严格单调增加. 又 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=0$，因此在 $0<x<\frac{\pi}{4}$ 时，$f(x)<0$，即 $(\sin x)^{\cos x}<(\cos x)^{\sin x}$.

***36. 证** 首先

$$[f''(x)-2f'(x)]-3[f'(x)-2f(x)]\geqslant 0,$$

令 $g(x)=f'(x)-2f(x)$，则 $g'(x)-3g(x)\geqslant 0$，因此 $(g(x)e^{-3x})'\geqslant 0$，所以

$$g(x)e^{-3x}\geqslant g(0)=-2,$$

或者

$$f'(x)-2f(x)\geqslant -2e^{3x}.$$

进一步有 $(f(x)e^{-2x})'\geqslant -2e^{x}$，即 $(f(x)e^{-2x}+2e^{x})'\geqslant 0$，所以

$$f(x)e^{-2x}+2e^{x}\geqslant f(0)+2=3,$$

即 $f(x)\geqslant 3e^{2x}-2e^{3x}$.

37. 证 作辅助函数 $f(x)=\ln(1+x)-x$，$x>0$，则

$$f'(x)=\frac{1}{1+x}-1=-\frac{x}{1+x}<0,$$

因此 $f(x)$ 在区间 $x>0$ 内严格单调下降. 又 $f(0)=0$，故当 $x>0$ 时，总有 $f(x)<0$，即

$$\ln(1+x)<x.$$

上面的结论说明当 $x_1>0$ 时，数列 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 一定是严格单调下降的，且以零为下界. 因此 x_n 必然有极限，记该极限为 t，那么一定有 $t\geqslant 0$. 在 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 中令 $n\to+\infty$，则得到 $t=\ln(1+t)$，因此 $t=0$.

用施笃兹定理计算下面极限

$$\lim_{n\to\infty}nx_n=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\frac{1}{x_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1-n}{\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}x_n}{x_n-x_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n\ln(1+x_n)}{x_n-\ln(1+x_n)}=2,$$

因此 $x_n\sim\frac{2}{n}$，$n\to+\infty$.

38. (1) **证** 令

$$G(x)=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ x_0 & x_1 & \cdots & x_{n-1} & x\\ x_0^2 & x_1^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x^{n-1}\\ g(x_0) & g(x_1) & \cdots & g(x_{n-1}) & g(x)\end{vmatrix},$$

按照最后一列展开这个行列式可得

$$G(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1} + a_n g(x),$$

其中 $a_n = (-1)^{n+2} V(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}) \neq 0$，$V(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})$ 是范德蒙行列式. 于是 $G^{(n)}(x) = a_n g^{(n)}(x) \neq 0$. 若有 $G(x_n) = 0$，则多次使用拉格朗日中值定理可以证明 $G^{(n)}(x)$ 在 (a,b) 上至少有一个零点，矛盾.

(2) **证** 令

$$F(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_{n-1} & x \\ x_0^2 & x_1^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x^{n-1} \\ f(x_0) & f(x_1) & \cdots & f(x_{n-1}) & f(x) \end{vmatrix},$$

则 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上有 n 阶导数，且 $F^{(n)}(x) = a_n f^{(n)}(x)$，其中 $a_n = (-1)^{n+2} V(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1}) \neq 0$，$V(x_1, x_2, \cdots, x_{n-1})$ 是范德蒙行列式. 再令

$$\lambda = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_n \\ x_0^2 & x_1^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ f(x_0) & f(x_1) & \cdots & f(x_n) \end{vmatrix} \Big/ \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_0 & x_1 & \cdots & x_n \\ x_0^2 & x_1^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_0^{n-1} & x_1^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \\ g(x_0) & g(x_1) & \cdots & g(x_n) \end{vmatrix},$$

则 $\lambda = F(x_n)/G(x_n)$，从而 $F(x_n) - \lambda G(x_n) = 0$. 令 $\varphi(x) = F(x) - \lambda G(x)$，则 $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上有 n 阶导数. 由行列式的性质可知

$$\varphi(x_0) = \varphi(x_1) = \varphi(x_2) = \cdots = \varphi(x_n) = 0.$$

多次使用罗尔定理可知存在 $\xi \in (a,b)$ 使得 $\varphi^{(n)}(\xi) = 0$，即 $F^{(n)}(\xi) - \lambda G^{(n)}(\xi) = 0$，从而

$$\lambda = \frac{F^{(n)}(\xi)}{G^{(n)}(\xi)} = \frac{f^{(n)}(\xi)}{g^{(n)}(\xi)}.$$

39. 证 由于 $\sin y \leqslant 1$，因此 $\dfrac{dy}{dx} = \sqrt{2 - \sin y} \geqslant 1$. 固定点 x_0，由拉格朗日中值定理知道，当 $x > x_0$ 时有

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0) \geqslant f(x_0) + (x - x_0),$$

因此 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

40. 证 (存在性)作函数 $F(x) = f(x) - x$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，且 $F(0) \cdot F(1) = f(0) \cdot [f(1) - 1] < 0$，由零点存在定理，$F(x)$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个根，即至少存在一点 x_0 使得 $f(x_0) = x_0$.

(唯一性)若有两个不同的点 $x_1 < x_2$ 同时满足 $f(x_1) = x_1$，$f(x_2) = x_2$，那么由拉格朗日

中值定理知道一定存在一点 $\xi\in(x_1,x_2)$ 使得 $f'(\xi)=\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=1$，与条件 $f'(x)\neq 1$ 矛盾.

综上可知，在(0,1)上存在唯一的 x_0 使得 $f(x_0)=x_0$.

41. 证 由于当 $x>a$ 时，$f''(x)\leqslant 0$，因此 $f'(x)$ 单调减，从而 $f'(x)\leqslant f'(a)<0$，于是又有 $f(x)$ 严格单调减. 再由 $f(a)>0$ 知，$f(x)$ 最多只有一个实根. 下面证明 $f(x)=0$ 必有一实根. 当 $x>a$ 时，

$$f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a)\leqslant f'(a)(x-a),$$

即

$$f(x)\leqslant f(a)+f'(a)(x-a),$$

当 $x\to+\infty$ 时上式右端趋于 $-\infty$，因此当 x 充分大时，$f(x)<0$，于是存在 $b>a$，使得 $f(b)<0$，由介值定理存在 $\eta(a<\eta<b)$，使得 $f(\eta)=0$. 综上所述，知 $f(x)=0$ 在 $(a,+\infty)$ 有而且只有一个实根.

***42. 证** (1) 设点 x_0 使得 $|f(x_0)|=\max\limits_{x\in[0,1]}\{|f(x)|\}$，则由拉格朗日中值定理得到存在 $\xi\in(0,1)$ 使得 $f(x_0)=f'(\xi)x_0$，这时

$$|f(x_0)|=|f'(\xi)x_0|\leqslant p|f(\xi)|\leqslant p|f(x_0)|,$$

由于 $0<p<1$，所以 $|f(x_0)|=0$，因此 $f(x)\equiv 0$.

(2) 首先证明在 $[0,+\infty)$ 上 $f(x)\equiv 0$. 由(1)已证得在 $[0,1]$ 上 $f(x)\equiv 0$. 如果在 $[n-1,n]$ 上 $f(x)\equiv 0$，n 为正整数，那么在区间 $[n,n+1]$ 上，设点 x_0 使得 $|f(x_0)|=\max\limits_{x\in[n,n+1]}\{|f(x)|\}$，则由拉格朗日中值定理得到存在 $\xi\in(n,n+1)$ 使得 $f(x_0)=f'(\xi)(x_0-n)$，这时

$$|f(x_0)|=|f'(\xi)(x_0-n)|\leqslant p|f(\xi)|\leqslant p|f(x_0)|,$$

由于 $0<p<1$，所以 $|f(x_0)|=0$，因此在 $[n,n+1]$ 上 $f(x)\equiv 0$. 由归纳法可见在 $[0,+\infty)$ 上 $f(x)\equiv 0$. 同理可证明在 $(-\infty,0]$ 上 $f(x)\equiv 0$.

***43. 证** 首先证明在对每个非负整数 n，$f(x)$ 在 $\left[\dfrac{n}{2},\dfrac{n+1}{2}\right]$ 上恒等于零，这就得到在 $[0,+\infty)$ 上 $f(x)$ 恒等于零.

当 $n=0$ 时，设点 x_0 使得 $|f(x_0)|=\max\limits_{x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]}\{|f(x)|\}$，则由拉格朗日中值定理得到存在 $\xi\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 使得 $f(x_0)=f'(\xi)x_0$，这时

$$|f(x_0)|=|f'(\xi)x_0|\leqslant\frac{1}{2}|f(\xi)|\leqslant\frac{1}{2}|f(x_0)|,$$

所以 $|f(x_0)|=0$，因此在 $\left[0,\dfrac{1}{2}\right]$ 上 $f(x)\equiv 0$.

设 $f(x)$ 在 $\left[\dfrac{n}{2},\dfrac{n+1}{2}\right]$ 上恒等于零. 那么在区间 $\left[\dfrac{n+1}{2},\dfrac{n+2}{2}\right]$ 上，设点 x_0 使得 $|f(x_0)|=\max\limits_{x\in\left[\frac{n+1}{2},\frac{n+2}{2}\right]}\{|f(x)|\}$，则由拉格朗日中值定理得到存在 $\xi\in\left(\dfrac{n+1}{2},\dfrac{n+2}{2}\right)$ 使得 $f(x_0)=$

$f'(\xi)\left(x_0-\frac{n+1}{2}\right)$，这时

$$|f(x_0)|=\left|f'(\xi)\left(x_0-\frac{n+1}{2}\right)\right|\leqslant\frac{1}{2}|f(\xi)|\leqslant\frac{1}{2}|f(x_0)|,$$

所以$|f(x_0)|=0$，因此在$\left[\frac{n+1}{2},\frac{n+2}{2}\right]$上$f(x)\equiv0$.

由归纳法可见在$[0,+\infty)$上$f(x)\equiv0$同理可证明在$(-\infty,0]$上$f(x)\equiv0$.

44. 证 构造辅助函数$F(x)=e^{-x}f(x)$，$x\geqslant0$，则$F'(x)=e^{-x}[f'(x)-f(x)]\leqslant0$，所以$F(x)$单调减少，又$F(0)=0$，因此$F(x)\leqslant0$. 由条件显然有$F(x)\geqslant0$，于是$F(x)\equiv0$，进而$f(x)\equiv0$.

***45. 证** 由泰勒公式可知

$$f(1)=f(0)+f'(0)+\frac{f''(0)}{2!}+\frac{f'''(\xi_1)}{3!},$$

$$f(-1)=f(0)-f'(0)+\frac{f''(0)}{2!}-\frac{f'''(\xi_2)}{3!},$$

其中$\xi_1\in(0,1)$，$\xi_2\in(-1,0)$. 于是有

$$f(1)-f(-1)=2f'(0)+\frac{1}{6}[f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2)].$$

由导数的达布定理知道存在$\xi\in(\xi_1,\xi_2)$使得$f'''(\xi)=\frac{1}{2}(f'''(\xi_1)+f'''(\xi_2))$，因此

$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0).$$

46. 证 在$x=0$与$x=1$处分别将$f(x)$展成一阶泰勒公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2=\frac{1}{2}f''(\xi_1)x^2,$$

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-1)^2=1+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(x-1)^2,$$

其中$\xi_1\in(0,1)$，$\xi_2\in(0,1)$. 上两式将$x=\frac{1}{2}$代入再相减，得

$$|f''(\xi_2)-f''(\xi_1)|=8.$$

因为 $|f''(\xi_2)-f''(\xi_1)|\leqslant|f''(\xi_2)|+|f''(\xi_1)|\leqslant2|f''(\xi)|$，

其中$|f''(\xi)|=\max\{|f''(\xi_1)|,|f''(\xi_2)|\}$，$\xi\in(0,1)$. 从而$|f''(\xi)|\geqslant4$.

47. 证 对任意的$x\in[a,+\infty)$及任意的$h>0$，由泰勒公式有

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{1}{2!}f''(\xi)h^2,$$

其中$\xi\in[h,x+h]$，即

$$f'(x)=\frac{1}{h}[f(x+h)-f(x)]-\frac{h}{2}f''(\xi),$$

故 $$|f'(x)|\leqslant\frac{2M_0}{h}+\frac{h}{2}M_2,\quad x\in[a,+\infty),h>0.$$

记 $g(h)=\frac{2M_0}{h}+\frac{h}{2}M_2$，下面求其最小值. 令导数 $g'(h)=-\frac{2M_0}{h^2}+\frac{1}{2}M_2=0$，可以解得驻点为 $h_0=2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}}$，而此时有 $g''(h)=\frac{4M_0}{h^3}>0$，所以，$g(h)$ 在 $h_0=2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}}$ 处得极小值 $g(h_0)=2\sqrt{M_0M_2}$，此极小值亦即最小值. 故 $|f'(x)|\leqslant 2\sqrt{M_0M_2}$，$x\in[a,+\infty)$.

48. 证 假设 sin1 是有理数，$\sin1=\frac{p}{q}$，p,q 是互素的正整数. 根据 $\sin x$ 的泰勒公式有

$$\frac{p}{q}=1-\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}-\frac{1}{7!}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}+\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cos\xi,\text{其中}\quad 2n-1>q,\xi\in(0,1).$$

由

$$(2n-1)!\frac{p}{q}=(2n-1)!\left[1-\frac{1}{3!}+\frac{1}{5!}-\frac{1}{7!}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}\right]+\frac{(-1)^n}{2n(2n+1)}\cos\xi,$$

知 $\frac{(-1)^n}{2n(2n+1)}\cos\xi$ 是整数，然而 $0<\cos\xi<1$，$2n>1$，故 $\frac{(-1)^n}{2n(2n+1)}\cos\xi$ 不可能是整数，矛盾. 所以，sin1 是整数.

49. 证 **方法 1** 作辅助函数 $G(x)=F(x)e^{-x}$，$-\infty<x<+\infty$，则

$$G'(x)=F'(x)e^{-x}-F(x)e^{-x}=-f(x)e^{-x}\leqslant 0,$$

因此 $G(x)$ 单调下降. 又显然

$$\lim_{x\to+\infty}G(x)=\lim_{x\to+\infty}F(x)e^{-x}=0,$$

所以 $$F(x)e^{-x}=G(x)\geqslant\lim_{x\to+\infty}G(x)=0,$$

于是 $F(x)\geqslant 0$.

方法 2 由条件恒有 $f(x)\geqslant 0$ 知道 $f(x)$ 必然是首项系数为正的偶数次多项式，那么由 $F(x)$ 的定义可知 $F(x)$ 也是首项系数为正的偶数次多项式，因此 $F(x)$ 必然有最小值点，该点也一定是一个极值点，设为 x_0，那么 $F'(x_0)=0$，于是

$$F(x_0)=f(x_0)+F'(x_0)=f(x_0)\geqslant 0.$$

因此 $F(x)\geqslant 0$.

50. 答 极大值 0.

$f(x,y)=1-x-y+o(\sqrt{(x-1)^2+y^2})$，由全微分的定义知

$$f(1,0)=0,\quad f_1'(1,0)=f_2'(1,0)=-1,$$

$$g_x'=f_1'\cdot e^{xy}y+f_2'\cdot 2x,\quad g_y'=f_1'\cdot e^{xy}x+f_2'\cdot 2y,\quad g_x'(0,0)=0,\quad g_y'(0,0)=0,$$

$$g_{xx}''=(f_{11}''\cdot e^{xy}y+f_{12}''\cdot 2x)e^{xy}y+f_1'\cdot e^{xy}y^2+(f_{21}''\cdot e^{xy}y+f_{22}''\cdot 2x)2x+2f_2',$$

$$g_{xy}''=(f_{11}''\cdot e^{xy}x+f_{12}''\cdot 2y)e^{xy}y+f_1'\cdot(e^{xy}xy+e^{xy})+(f_{21}''\cdot e^{xy}x+f_{22}''\cdot 2y)2x,$$

$$g_{yy}''=(f_{11}''\cdot e^{xy}x+f_{12}''\cdot 2y)e^{xy}x+f_1'\cdot e^{xy}x^2+(f_{21}''\cdot e^{xy}x+f_{22}''\cdot 2y)2y+2f_2',$$

$$A = g''_{xx}(0,0) = 2f'_2(1,0) = -2, \quad B = g''_{xy}(0,0) = f'_1(1,0) = -1,$$
$$C = g''_{yy}(0,0) = 2f'_2(1,0) = -2.$$

因此，$AC-B^2=3>0$，且 $A<0$，故 $g(0,0)=f(1,0)=0$ 是极大值.

51. 答 $f(x)=\sin x$.

由条件

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{f\left(x+\frac{1}{n}\right)}{f(x)}\right]^n = \lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)}{f(x)}\right]^n$$
$$= \exp\left[\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)}{\frac{1}{n}f(x)}\right] = \exp\left(\frac{f'(x)}{f(x)}\right).$$

于是 $\frac{f'(x)}{f(x)}=\cot x$，解此微分方程得到

$$\ln|f(x)| = \ln|\sin x| + c,$$

或
$$f(x)=c\sin x.$$

由 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$ 得 $c=1$，故 $f(x)=\sin x$.

52. 答 $f(x)=e^{\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\tan^2 x}$，在点 $x=0$ 取得极小值为 1.

由导数的定义可得

$$\lim_{h\to 0}\left[\frac{f(x+h\cos^2 x)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{h}} = e^{\lim\limits_{h\to 0}\frac{\ln f(x+h\cos^2 x)-\ln f(x)}{h}} = e^{\lim\limits_{h\to 0}\left[\frac{\ln f(x+h\cos^2 x)-\ln f(x)}{h\cos^2 x}\right]\cos^2 x}$$
$$= e^{[\ln f(x)]'\cos^2 x} = e^{\frac{f'(x)}{f(x)}\cos^2 x}.$$

由条件得

$$\frac{f'(x)}{f(x)}\cos^2 x = x\cos^2 x + \tan x,$$

即
$$\frac{f'(x)}{f(x)} = x + \tan x\sec^2 x.$$

积分得

$$\ln|f(x)| = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|C|,$$

即 $f(x)=Ce^{\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\tan^2 x}$. 由 $f(0)=1$ 得 $C=1$，故 $f(x)=e^{\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\tan^2 x}$.

又 $f'(x)=(x+\tan x\sec^2 x)e^{\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}\tan^2 x}$，令 $f'(x)=0$ 得到 $x=0$. 当 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 时，$f'(x)<0$；当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f'(x)>0$，所以 $x=0$ 时 $f(x)$ 取极小值 $f(0)=1$.

*53. 证 对于任意固定的 c 值，令

$$g(x)=f(x)-f'(x)(x-c)+\frac{f''(x)}{2}(x-c)^2,$$

那么

$$g'(x)=\frac{f'''(x)}{2}(x-c)^2\geqslant 0.$$

当且仅当 $x=c$ 时等号成立.

对于任意的 $y>0$，

$$f(c+y)-f'(c+y)y+\frac{f''(c+y)}{2}y^2=g(c+y)>g(c-y)$$

$$=f(c-y)+f'(c-y)y+\frac{f''(c-y)}{2}y^2>\frac{f''(c-y)}{2}y^2,$$

由中值定理存在 $\theta\in(c-y,c+y)$，满足

$$f''(c+y)-f''(c-y)=2yf'''(\theta)\leqslant 2yf(\theta)<2yf(c+y).$$

从以上两个不等式得到

$$f(c+y)-f'(c+y)y+f(c+y)y^3>0$$

或者

$$\frac{1+y^3}{y}f(c+y)>f'(c+y).$$

当 $y=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ 时上式的分式取得最小值 $\frac{3}{\sqrt[3]{4}}<2$，$y=1$ 时分式值为 2. 由 c 和 $y>0$ 的任意性，故对一切 x 有 $f'(x)<2f(x)$.

54. 证 作辅助函数 $f(x)=\csc^2 x-\frac{1}{x^2}$，$0<x<\frac{\pi}{2}$，则

$$f'(x)=2\csc x(-\csc x\cot x)+\frac{2}{x^3}=2\cdot\frac{\sin^3 x-x^3\cos x}{x^3\sin^3 x}$$

$$=2\cdot\frac{\cos x\cdot(\cos^{-1}x\cdot\sin^3 x-x^3)}{x^3\sin^3 x}.$$

只需证明 $\cos^{-1}x\cdot\sin^3 x>x^3$. 令 $\varphi(x)=\sin x\cos^{-\frac{1}{3}}x-x$，则

$$\varphi'(x)=\cos x\cos^{-\frac{1}{3}}x+\frac{1}{3}\sin^2 x\cos^{-\frac{4}{3}}x-1$$

$$=\frac{2}{3}\cos^{\frac{2}{3}}x+\frac{1}{3}\cos^{-\frac{4}{3}}x-1\geqslant\sqrt[3]{\cos^{\frac{4}{3}}x\cos^{-\frac{4}{3}}x}-1=0.$$

所以 $\varphi(x)$ 单调增加且 $\varphi(0)=0$，故当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\varphi(x)>0$. 于是 $f'(x)>0$，因此 $f(x)$ 单调增加且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1-\frac{4}{\pi^2}$. 所以，当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\csc^2 x\leqslant\frac{1}{x^2}+1-\frac{4}{\pi^2}$.

*55. 答 $\tan(\sin x)>\sin(\tan x)$.

作辅助函数 $f(x)=\tan(\sin x)-\sin(\tan x)$，则

$$f'(x)=\sec^2(\sin x)\cos x-\cos(\tan x)\sec^2 x=\frac{\cos^3 x-\cos(\tan x)\cos^2(\sin x)}{\cos^2(\sin x)\cos^2 x}.$$

当 $0<x<\arctan\frac{\pi}{2}$ 时，$0<\tan x<\frac{\pi}{2}$，$0<\sin x<\frac{\pi}{2}$，由余弦函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上的凸性有

$$\sqrt[3]{\cos(\tan x)\cos^2(\sin x)}\leqslant\frac{1}{3}[\cos(\tan x)+2\cos(\sin x)]\leqslant\cos\frac{\tan x+2\sin x}{3}.$$

再作函数 $\varphi(x)=\tan x+2\sin x-3x$，则

$$\varphi'(x)=\sec^2 x+2\cos x-3=\tan^2 x-4\sin^2\frac{x}{2}>0.$$

于是 $\tan x+2\sin x>3x$，所以

$$\cos\frac{\tan x+2\sin x}{3}<\cos x,$$

即

$$\cos(\tan x)\cos^2(\sin x)<\cos^3 x.$$

于是，当 $x\in\left(0,\arctan\frac{\pi}{2}\right)$ 时 $f'(x)>0$. 又 $f(0)=0$，所以 $f(x)>0$.

当 $x\in\left[\arctan\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$\sin\left(\arctan\frac{\pi}{2}\right)<\sin x<1$. 由于

$$\sin\left(\arctan\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\tan\left(\arctan\frac{\pi}{2}\right)}{\sqrt{1+\tan^2\left(\arctan\frac{\pi}{2}\right)}}=\frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{1+\frac{\pi^2}{4}}}=\frac{\pi}{\sqrt{4+\pi^2}}>\frac{\pi}{4},$$

故此 $\frac{\pi}{4}<\sin x<1$，于是 $1<\tan(\sin x)<\tan 1$，所以 $x\in\left[\arctan\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$f(x)>0$.

由上可得 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$\tan(\sin x)>\sin(\tan x)$.

56. 证 考虑函数 $y=-\ln\frac{\sin t}{t}$，$0<t<\pi$，则

$$y'=-\cot t+\frac{1}{t},\quad y''=\csc^2 t-\frac{1}{t^2}=\left(\frac{1}{\sin t}-\frac{1}{t}\right)\left(\frac{1}{\sin t}+\frac{1}{t}\right)>0.$$

这说明 $-\ln\frac{\sin t}{t}$ 是一个凹函数. 于是对于任意一组正数 $0<x_i<\pi$，$i=1,2,\cdots,n$，总有

$$-\ln\frac{\sin x}{x}\leqslant\frac{1}{n}\left(-\ln\frac{\sin x_1}{x_1}-\ln\frac{\sin x_2}{x_2}-\cdots-\ln\frac{\sin x_n}{x_n}\right),$$

其中 $x=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}$. 变号并去掉对数符号得到

$$\prod_{i=1}^{n}\frac{\sin x_i}{x_i}\leqslant\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n.$$

57. 答 (1) $\left(-\frac{a}{4}\right)^{\frac{4}{3}}+a\left(-\frac{a}{4}\right)^{\frac{1}{3}}+b=0$；(2) $\left(-\frac{a}{4}\right)^{\frac{4}{3}}+a\left(-\frac{a}{4}\right)^{\frac{1}{3}}+b>0$.

设 $y=x^4+ax+b$，$x\in(-\infty,+\infty)$，求导得 $y'=4x^3+a$. 令 $y'=0$ 得唯一驻点 $x=\sqrt[3]{-\frac{a}{4}}$，又 $y''=12x^2\geqslant 0$，故当 $x=\sqrt[3]{-\frac{a}{4}}$ 时，y 有最小值，且最小值为 $y|_{x=\sqrt[3]{-\frac{a}{4}}}=\left(-\frac{a}{4}\right)^{\frac{4}{3}}+$

$a\left(-\frac{a}{4}\right)^{\frac{1}{3}}+b$.

又当 $x\to-\infty$ 时，$y\to+\infty$；当 $x\to+\infty$ 时，$y\to+\infty$，因此：

(1) 当且仅当 $\left(-\frac{a}{4}\right)^{\frac{4}{3}}+a\left(-\frac{a}{4}\right)^{\frac{1}{3}}+b=0$ 时，方程有唯一实根.

(2) 当 $\left(-\frac{a}{4}\right)^{\frac{4}{3}}+a\left(-\frac{a}{4}\right)^{\frac{1}{3}}+b>0$ 时，方程无实根.

58. 证 从 $p'(x)=3x^2+b$ 得到，当 $b>0$ 时，$p(x)$ 严格单调上升，没有驻点；当 $b\leqslant 0$ 时，$p(x)$ 有驻点 $x=\pm\sqrt{\frac{-b}{3}}$，并且在这两个驻点的函数值分别为 $c+\left(1\mp\frac{1}{3}\right)b\sqrt{\frac{-b}{3}}$. 下面分成两种情况讨论.

情形 1 $b>0$. 由 $p(x)$ 的连续性以及 $\lim\limits_{x\to+\infty}p(x)=+\infty$，$\lim\limits_{x\to-\infty}p(x)=-\infty$，知道 $p(x)$ 有唯一的实根.

情形 2 $b\leqslant 0$. 当 $b<0$ 时，由 $p'(x)$ 的符号可以知道，$p(x)$ 在 $\left(-\infty,-\sqrt{\frac{-b}{3}}\right)$，$\left(\sqrt{\frac{-b}{3}},+\infty\right)$ 内单调上升，在 $\left(-\sqrt{\frac{-b}{3}},\sqrt{\frac{-b}{3}}\right)$ 内单调下降. 因此 $p(x)$ 在驻点 $x=\pm\sqrt{\frac{-b}{3}}$ 分别取得极小值与极大值 $c\mp\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}}$. 在 $c+\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}}<0<c-\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}}$（极小<0<极大），即 $27c^2+4b^3<0$ 时，$p(x)$ 有三个不等实根；在 $c\mp\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}}=0$ 之一成立时，即 $27c^2+4b^3=0$ 时，$p(x)$ 有一个单根，一个二重实根；在 $c-\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}}<0$ 或者 $c+\frac{2}{3}b\sqrt{\frac{-b}{3}}>0$，即 $27c^2+4b^3>0$ 时，$p(x)$ 有一个实根. 在 $b=0$ 时，$p(x)$ 严格单调上升，若 $c\neq 0$ 则有一个实根；若 $c=0$ 则有三个相等实根.

***59. 答** $12-8\sqrt{2}$.

设 $0<a<b$，在区间 $a\leqslant x\leqslant b$ 上寻找使得函数

$$f(x)=\left(\frac{x}{a}-1\right)^2+\left(\frac{b}{x}-1\right)^2$$

取极小值的 x. 记 $\frac{x}{a}=z$，$\frac{b}{a}=c$，则

$$f(x)=g(z)=(z-1)^2+\left(\frac{c}{z}-1\right)^2.$$

由 $g'(z)=0$ 可得

$$z^4-z^3+cz-c^2=(z^2-c)(z^2-z+c)=0.$$

这个方程有唯一的正根 $z=\sqrt{c}$. 由于 $0<a<b,c>1,\sqrt{c}>1$,以及

$$g(1)=g(c)=(c-1)^2=(\sqrt{c}-1)^2(\sqrt{c}+1)^2>2(\sqrt{c}-1)^2=g(\sqrt{c}).$$

因此 $g(z)$在 $z=c$ 处达到它在 $1\leqslant z\leqslant c$ 上的最小值. 由此可知,$f(x)$在 $a\leqslant x\leqslant b$ 上的最小值在

$$x=a\sqrt{\frac{b}{a}}=\sqrt{ab}$$

处达到. 因此所给定的 r,s,t 的函数的最小值在

$$r=\sqrt{s},\quad t=\sqrt{4s}=2r$$

以及

$$s=\sqrt{rt}=\sqrt{2}r$$

处达到. 由此可推得 $r=\sqrt{2},s=2,t=2\sqrt{2}$,于是所要找的最小值等于 $4(\sqrt{2}-1)^2=12-8\sqrt{2}$.

60. 答 在点 $\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$.

函数 $f(x,y,z)$的方向导数的表达式为

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial f}{\partial z}\cos\gamma,$$

其中 $\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}},\cos\beta=-\frac{1}{\sqrt{2}},\cos\gamma=0$ 为方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向余弦. 因此 $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}=\sqrt{2}(x-y)$. 于是,按照题意,即求函数 $\sqrt{2}(x-y)$在条件 $2x^2+2y^2+z^2=1$ 下的最大值.

设 $F(x,y,z,\lambda)=\sqrt{2}(x-y)+\lambda(2x^2+2y^2+z^2-1)$,则由方程组

$$\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=\sqrt{2}+4\lambda x=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=-\sqrt{2}+4\lambda y=0,\\ \frac{\partial f}{\partial z}=2\lambda z=0,\\ \frac{\partial f}{\partial \lambda}=2x^2+2y^2+z^2-1=0\end{cases}$$

得 $z=0$ 以及 $x=-y=\pm\frac{1}{2}$,即得驻点为 $M_1=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$与 $M_2=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$. 因最大值必存在,故只需比较 $\frac{\partial f}{\partial l}|_{M_1}=\sqrt{2},\frac{\partial f}{\partial l}|_{M_2}=-\sqrt{2}$ 的大小. 由此可知 $M_1=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)$为所求.

***61. 证** 考虑函数 $g(x)=\arctan f(x)+x,x\in(a,b)$,则 $g'(x)=\frac{f'(x)}{1+f^2(x)}+1\geqslant 0$,因此 $g(x)$是单调增加的函数,于是 $\lim\limits_{x\to a^+}g(x)\leqslant\lim\limits_{x\to b^-}g(x)$,即 $\frac{\pi}{2}+a\leqslant-\frac{\pi}{2}+b$,移项得 $b-a\geqslant\pi$.

取 $f(x)=\cot x, a=0, b=\pi$，则 $f(x)$ 满足问题条件，且 $b-a=\pi$.

*62. 证 对分式表达式 $\dfrac{f(x)\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}}{\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}}$ 使用两次洛必达法则.

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}}{\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{[f'(x)+xf(x)]\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}}{x\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{[f''(x)+2xf'(x)+(x^2+1)f(x)]\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}}{(x^2+1)\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}}=0.$$

*63. 证 方程两端同乘 $f'(x)$，则有 $f(x)f'(x)+f'(x)f''(x)=-xg(x)[f'(x)]^2$. 因为 $x\geqslant 0$ 时，$f(x)f'(x)+f'(x)f''(x)\leqslant 0$，所以 $[f(x)]^2+[f'(x)]^2$ 单调减少，下界为零，上界为 $[f(0)]^2+[f'(0)]^2$. 当 $x\leqslant 0$ 时，$f(x)f'(x)+f'(x)f''(x)\geqslant 0$，所以 $[f(x)]^2+[f'(x)]^2$ 单调增加，有上界 $[f(0)]^2+[f'(0)]^2$，下界为零. 从而 $[f(x)]^2+[f'(x)]^2$ 有界，这意味着 $|f(x)|$ 有界.

*64. 证 在条件 $|f(x)-f'(x)|\leqslant 1$ 中去掉绝对值得到不等式 $-1\leqslant f'(x)-f(x)\leqslant 1$，乘上 e^{-x} 有

$$-\mathrm{e}^{-x}\leqslant \mathrm{e}^{-x}f'(x)-\mathrm{e}^{-x}f(x)=(\mathrm{e}^{-x}f(x))'\leqslant \mathrm{e}^{-x}, \qquad (*)$$

把 $(*)$ 式从 t 到 $+\infty$ 积分得

$$-\int_t^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x\leqslant\int_t^{+\infty}(\mathrm{e}^{-x}f(x))'\mathrm{d}x\leqslant\int_t^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x. \qquad (**)$$

f 有界，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{-x}f(x)=0$. $(**)$ 式即不等式

$$-\mathrm{e}^{-t}\leqslant-\mathrm{e}^{-t}f(t)\leqslant\mathrm{e}^{-t},$$

化简得 $|f(x)|\leqslant 1$.

*65. 证 分别在闭区间 $[-2,0]$ 和 $[0,2]$ 上对函数 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理，则一定有 ξ,η 使得

$$f'(\xi)=\frac{f(0)-f(-2)}{2},\quad f'(\eta)=\frac{f(2)-f(0)}{2}, \qquad (*)$$

其中 $-2<\xi<0<\eta<2$. 从 $(*)$ 式可以得到

$$|f'(\xi)|\leqslant\frac{|f(0)|+|f(-2)|}{2}\leqslant 1,\quad |f'(\eta)|\leqslant\frac{|f(2)|+|f(0)|}{2}\leqslant 1.$$

构造函数 $F(x)=f^2(x)+f'^2(x)$，在区间 $[\xi,\eta]$ 上 $F(x)$ 连续且可导，$F(\xi)\leqslant 2, F(\eta)\leqslant 2$，但是

$$F(0)=f^2(0)+f'^2(0)=4,$$

因此 $F(x)$ 在区间 (ξ,η) 上应有最大值点 $x=x_0$，且在该点有

$$F'(x_0)=2f'(x_0)[f(x_0)+f''(x_0)]=0.$$

由于 $F(x_0)=f^2(x_0)+f'^2(x_0)\geqslant F(0)=4$，因此 $f'(x_0)\neq 0$，这样就有 $f(x_0)+f''(x_0)=0$.

*66. 证 两个方程都对 y 微分,得到

$$f'(x+y)=f(x)f'(y)-g(x)g'(y),\quad g'(x+y)=f(x)g'(y)+g(x)f'(y).$$

令 $y=0$,有

$$f'(x)=-g'(0)g(x),\tag{*}$$

$$g'(x)=g'(0)f(x).\tag{**}$$

将(*)式两端乘以 $f(x)$,再将(**)式代入可得

$$2f'(x)f(x)+2g'(x)g(x)=0,$$

这说明 $f^2(x)+g^2(x)=c$ 是一个常数,但不是零. 由于等式

$$f^2(x+y)+g^2(x+y)=[f^2(x)+g^2(x)][f^2(y)+g^2(y)],$$

因此,$c=c^2$,即 $c=1$. 所以 $f^2(x)+g^2(x)=1$.

第3章

积 分 学

3.1 不定积分

1. (1) **答** $2\sqrt{x}-\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+C.$

原式$=\int(x^{-\frac{1}{2}}-2x^{\frac{1}{2}}+x^{\frac{3}{2}})\mathrm{d}x=2\sqrt{x}-\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}+C.$

(2) **答** $\tan x-\cot x+C.$

原式$=\int\frac{\sin^2x+\cos^2x}{\sin^2x\cos^2x}\mathrm{d}x=\tan x-\cot x+C.$

(3) **答** $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x+x+C.$

原式$=\int\frac{(\mathrm{e}^x+1)(\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x+1)}{\mathrm{e}^x+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^x+x+C.$

(4) **答** $\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C.$

原式$=\frac{1}{2}\int\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}(1+x^2)=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C.$

(5) **答** $-\frac{1}{\arcsin x}+C.$

原式$=\int\frac{\mathrm{d}\arcsin x}{(\arcsin x)^2}=-\frac{1}{\arcsin x}+C.$

(6) **答** $\frac{1}{2}\left(\frac{f(x)}{f'(x)}\right)^2+C.$

原式$=\int\left(\frac{f(x)}{f'(x)}-\frac{f^2(x)f''(x)}{(f'(x))^3}\right)\mathrm{d}x=\int\frac{f(x)}{f'(x)}\cdot\frac{f'(x)f'(x)-f(x)f''(x)}{(f'(x))^2}\mathrm{d}x$

$=\int\frac{f(x)}{f'(x)}\mathrm{d}\left(\frac{f(x)}{f'(x)}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{f(x)}{f'(x)}\right)^2+C.$

(7) **答** $\frac{1}{3}x^3-x+2\arctan x+C.$

$$\text{原式}=\int\frac{x^4+1}{x^2+1}\mathrm{d}x=\int\left(x^2-1+\frac{2}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x$$
$$=\int x^2\mathrm{d}x-\int\mathrm{d}x+2\int\frac{1}{x^2+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3-x+2\arctan x+C.$$

(8) **答** $2\arctan\sqrt{x}+C.$

$$\text{原式}=\int\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x=2\int\frac{1}{(1+(\sqrt{x})^2)}\mathrm{d}\sqrt{x}=2\arctan\sqrt{x}+C.$$

(9) **答** $-\arcsin\frac{1}{|x|}+C.$

当 $x>0$ 时,有

$$\int\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{x^2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}\mathrm{d}x=-\int\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=-\arcsin\frac{1}{x}+C.$$

当 $x<0$ 时,有

$$\int\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=-\int\frac{1}{x^2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)=\arcsin\frac{1}{x}+C.$$

综合上述:当 $x\neq0$ 时,$\int\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x=-\arcsin\frac{1}{|x|}+C.$

(10) **答** $\tan x+\frac{2}{3}\tan^3x+\frac{1}{5}\tan^5x+C.$

$$\int\sec^6x\mathrm{d}x=\int(\sec^2x)^2\sec^2x\mathrm{d}x=\int(1+\tan^2x)^2\mathrm{d}(\tan x)$$
$$=\int(1+2\tan^2x+\tan^4x)\mathrm{d}(\tan x)$$
$$=\tan x+\frac{2}{3}\tan^3x+\frac{1}{5}\tan^5x+C.$$

(11) **答** $xe^{x+\frac{1}{x}}+C.$

$$\text{原式}=\int e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x+\int x\left(1-\frac{1}{x^2}\right)e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=\int e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x+\int x\mathrm{d}(e^{x+\frac{1}{x}})$$
$$=\int e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x+xe^{x+\frac{1}{x}}-\int e^{x+\frac{1}{x}}\mathrm{d}x=xe^{x+\frac{1}{x}}+C.$$

2. (1) **答** $\frac{1}{2}(\arcsin x-x\sqrt{1-x^2})+C.$

令 $x=\sin t$,则 $\mathrm{d}x=\cos t\mathrm{d}t$,于是

$$\text{原式}=\int\sin^2t\mathrm{d}t=\int\frac{1-\cos2t}{2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}t-\frac{1}{4}\sin2t+C$$
$$=\frac{1}{2}(\arcsin x-x\sqrt{1-x^2})+C.$$

(2) **答** $\frac{1}{2004}(x-1)^{2004}+\frac{1}{2003}(x-1)^{2003}+C.$

原式$=\int(x-1+1)(x-1)^{2002}\mathrm{d}(x-1)=\int[(x-1)^{2003}+(x-1)^{2002}]\mathrm{d}(x-1)$

$=\frac{1}{2004}(x-1)^{2004}+\frac{1}{2003}(x-1)^{2003}+C.$

3. 答 $\frac{x^3}{3}\arctan x-\frac{x^2}{6}+\frac{1}{6}\ln(1+x^2)+C.$

原式$=\frac{x^3}{3}\arctan x-\int\frac{x^3}{3}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=\frac{x^3}{3}\arctan x-\frac{1}{3}\int\frac{x^3+x-x}{1+x^2}\mathrm{d}x$

$=\frac{x^3}{3}\arctan x-\frac{x^2}{6}+\frac{1}{6}\ln(1+x^2)+C.$

4. (1) **答** $\ln|x|-\ln|x-1|-\frac{1}{x-1}+C.$

原式$=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}\right)\mathrm{d}x=\ln|x|-\ln|x-1|-\frac{1}{x-1}+C.$

(2) **答** $\frac{2}{5}\ln|1+2x|-\frac{1}{5}\ln(1+x^2)+\frac{1}{5}\arctan x+C.$

原式$=\int\left(\frac{\frac{4}{5}}{1+2x}+\frac{-\frac{2}{5}x+\frac{1}{5}}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x=\frac{2}{5}\ln|1+2x|-\frac{1}{5}\ln(1+x^2)+\frac{1}{5}\arctan x+C.$

(3) **答** $\frac{1}{5}\ln\left|\frac{x^5-5x}{x^5-5x+1}\right|+C.$

原式$=\int\frac{x^4-1}{x(x^4-5)(x^5-5x+1)}\mathrm{d}x=\int\frac{x^4-1}{(x^5-5x)(x^5-5x+1)}\mathrm{d}x$

$=\int\frac{[(x^5-5x+1)-(x^5-5x)](x^4-1)}{(x^5-5x)(x^5-5x+1)}\mathrm{d}x$

$=\int\left(\frac{x^4-1}{x^5-5x}-\frac{x^4-1}{x^5-5x+1}\right)\mathrm{d}x$

$=\frac{1}{5}\ln|x^5-5x|-\frac{1}{5}\ln|x^5-5x+1|+C$

$=\frac{1}{5}\ln\left|\frac{x^5-5x}{x^5-5x+1}\right|+C.$

(4) **答** $\ln|x-1|+\frac{3}{2}\arctan x+\frac{x-2}{2(x^2+1)}+C.$

设 $\frac{x^4+x^3+3x^2-1}{(x^2+1)^2(x-1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+1}+\frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}.$

得恒等式 $x^4+x^3+3x^2-1=A(x^2+1)^2+(Bx+C)(x-1)(x^2+1)+(Dx+E)(x-1).$

令 $x=1$,得到 $A=1$; 令 $x=\mathrm{i}=\sqrt{-1}$,得到

$$-3-\mathrm{i}=(-D-E)+(E-D)\mathrm{i},$$

再令上式两端的实部和虚部分别相等，得到 $D=2$ 和 $E=1$；比较 x^4 的系数，得到 $B=1-A=0$；最后比较 x^3 的系数，得 $C=1$. 于是

$$\begin{aligned}\int\frac{x^4+x^3+3x^2-1}{(x^2+1)^2(x-1)}\mathrm{d}x&=\int\left(\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x^2+1}+\frac{2x+1}{(x^2+1)^2}\right)\mathrm{d}x\\&=\ln|x-1|+\arctan x+\int\frac{\mathrm{d}(x^2+1)}{(x^2+1)^2}+\int\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)^2}\\&=\ln|x-1|+\frac{3}{2}\arctan x+\frac{x-2}{2(x^2+1)}+C.\end{aligned}$$

5. (1) **答** $\ln\left|1+\tan\frac{x}{2}\right|+C.$

用万能代换令 $u=\tan\frac{x}{2}$，则 $\cos x=\frac{1-u^2}{1+u^2}$，$\sin x=\frac{2u}{1+u^2}$，$\mathrm{d}x=\frac{2}{1+u^2}\mathrm{d}u$. 于是

$$\int\frac{1}{1+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{1+u}\mathrm{d}u=\ln\left|1+\tan\frac{x}{2}\right|+C.$$

(2) **答** $\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C.$

令 $t=\tan\frac{x}{2}$，则 $\sin x=\frac{2t}{1+t^2}$，$\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x=\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t$，于是

$$\begin{aligned}\int\frac{1+\sin x}{\sin x(1+\cos x)}\mathrm{d}x&=\int\frac{1+\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}\left(1+\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)}\cdot\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\int\left(t+2+\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\left(\frac{t^2}{2}+2t+\ln|t|\right)+C\\&=\frac{1}{4}\tan^2\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+C.\end{aligned}$$

评注 虽然上面所用的变换 $t=\tan\frac{x}{2}$ 对三角函数有理式的不定积分总是有效的，但并不意味在任何场合都是简便的.

6. 答 $\frac{1}{ab}\arctan\left(\frac{a}{b}\tan x\right)+C.$

由于
$$\int\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}=\int\frac{\sec^2x}{a^2\tan^2x+b^2}\mathrm{d}x,$$

令 $t=\tan x$，就有

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}&=\int\frac{\mathrm{d}t}{a^2t^2+b^2}=\frac{1}{a}\int\frac{\mathrm{d}(at)}{(at)^2+b^2}\\&=\frac{1}{ab}\arctan\frac{at}{b}+C=\frac{1}{ab}\arctan\left(\frac{a}{b}\tan x\right)+C.\end{aligned}$$

评注 通常当被积函数是关于 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 及 $\sin x\cos x$ 的有理式时，采用变换 $t=\tan x$ 往往比较简单.

7. 答 $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos x-1}{\cos x+1}\right|+\frac{1}{2+\cos x}+C.$

令 $t=\cos x$，则 $\mathrm{d}t=-\sin x\mathrm{d}x$. 于是

$$\text{原式}=-\int\frac{5+4t}{(2+t)^2(1-t^2)}\mathrm{d}t=-\int\frac{(2+t)^2+(1-t^2)}{(2+t)^2(1-t^2)}\mathrm{d}t$$

$$=-\int\frac{1}{1-t^2}\mathrm{d}t-\int\frac{1}{(2+t)^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+\frac{1}{2+t}+C$$

$$=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\cos x-1}{\cos x+1}\right|+\frac{1}{2+\cos x}+C.$$

评注 本题被积函数 $R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$，令 $t=\cos x$.

8. 答 $\frac{1}{2}\sin x+\frac{1}{10}\sin 5x+C.$

$$\text{原式}=\frac{1}{2}\int[\cos(3-2)x+\cos(3+2)x]\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int(\cos x+\cos 5x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int\cos x\mathrm{d}x+\frac{1}{10}\int\cos 5x\mathrm{d}(5x)=\frac{1}{2}\sin x+\frac{1}{10}\sin 5x+C.$$

9.（1）答 $\ln\left|\frac{\sqrt{x^2-1}+x-1}{\sqrt{x^2-1}-x+1}\right|-2\arctan\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}+C.$

令 $t=\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$，则 $x=\frac{t^2+1}{t^2-1}$，$\mathrm{d}x=\frac{-4t}{(t^2-1)^2}\mathrm{d}t$. 于是

$$\text{原式}=-4\int\frac{t^2}{(t^2+1)(t^2-1)}\mathrm{d}t=-2\int\frac{(t^2+1)+(t^2-1)}{(t^2+1)(t^2-1)}\mathrm{d}t$$

$$=\ln\left|\frac{t+1}{t-1}\right|-2\arctan t+C=\ln\left|\frac{\sqrt{x^2-1}+x-1}{\sqrt{x^2-1}-x+1}\right|-2\arctan\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}+C.$$

评注 形如 $\int R\left(x,\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)\mathrm{d}x$ 的不定积分（$ad-bc\neq 0$，$n\geqslant 2$ 的正整数）. 对此，令 $t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，就可以化为有理函数的不定积分.

（2）答 $-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C.$

$$\text{原式}=\int\frac{1}{x^2-1}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}\mathrm{d}x.$$

令 $t=\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}$，则 $x=1+\frac{2}{t^3-1}$，$\mathrm{d}x=-\frac{6t^2}{(t^3-1)^2}\mathrm{d}t$，从而所求积分为

$$\int\frac{1}{x^2-1}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}\mathrm{d}x=-\frac{3}{2}\int\mathrm{d}t=-\frac{3}{2}t+C=-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C.$$

(3) **答** $2\sqrt{x+1}-3\sqrt[3]{x+1}+6\sqrt[6]{x+1}-6\ln(\sqrt[6]{x+1}+1)+C$.

被积函数出现两个根式$\sqrt{x+1}$及$\sqrt[3]{x+1}$. 令 $t=\sqrt[6]{x+1}$,则 $x=t^6-1$,$\mathrm{d}x=6t^5\,\mathrm{d}t$. 于是

$$\text{原式}=\int\frac{6t^3}{t+1}\mathrm{d}t=2t^3-3t^2+6t-6\ln(t+1)+C$$

$$=2\sqrt{x+1}-3\sqrt[3]{x+1}+6\sqrt[6]{x+1}-6\ln(\sqrt[6]{x+1}+1)+C.$$

评注 $\int R(x,\sqrt[n]{ax+b},\sqrt[m]{ax+b})\mathrm{d}x$ 型不定积分($a\neq0$,$m\geqslant2$,$n\geqslant2$ 的正整数). 对此,令 $t=\sqrt[k]{ax+b}$,其中 k 为 m,n 的最小公倍数,就可以化为有理函数的不定积分.

3.2 定积分

1. 答 (1) 4π; (2) $\frac{13}{2}\pi$; (3) $\frac{3\pi}{16}$; (4) $\frac{3\pi}{8}$; (5) 0; (6) 0; (7) 0;

(8) 0; (9) 0; (10) $\ln2$; (11) $\frac{\pi}{2}a^2$; (12) $\frac{1}{101}-\frac{1}{102}$; (13) 2; (14) $4-\pi$.

2. (1) **答** π.

因为

$$\int_1^3\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}=\lim_{\substack{\epsilon\to0^+\\\delta\to0^+}}\int_{1+\epsilon}^{3-\delta}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}=\lim_{\substack{\epsilon\to0^+\\\delta\to0^+}}\int_{1+\epsilon}^{3-\delta}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-(x-2)^2}}$$

$$=\lim_{\substack{\epsilon\to0^+\\\delta\to0^+}}\arcsin(x-2)\Big|_{1+\epsilon}^{3-\delta}$$

$$=\lim_{\substack{\epsilon\to0^+\\\delta\to0^+}}(\arcsin(1-\delta)-\arcsin(\epsilon-1))$$

$$=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}=\pi.$$

(2) **答** $\frac{\pi}{4\mathrm{e}^2}$.

这是无限区间的广义积分. 令 $y=x-1$,则

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+1}+\mathrm{e}^{3-x}}=\frac{1}{\mathrm{e}^2}\int\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x-1}+\mathrm{e}^{1-x}}=\frac{1}{\mathrm{e}^2}\int\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{e}^y+\mathrm{e}^{-y}}=\frac{1}{\mathrm{e}^2}\int\frac{\mathrm{e}^y\mathrm{d}y}{\mathrm{e}^{2y}+1}=\frac{1}{\mathrm{e}^2}\arctan\mathrm{e}^y+C.$$

因此

$$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+1}+\mathrm{e}^{3-x}}=\lim_{N\to\infty}\int_1^N\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+1}+\mathrm{e}^{3-x}}=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{\mathrm{e}^2}(\arctan\mathrm{e}^{N-1}-\arctan\mathrm{e}^0)$$

$$=\frac{1}{\mathrm{e}^2}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{4\mathrm{e}^2}.$$

(3) **答** 0.

由于 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^{\frac{3}{2}}\dfrac{\ln x}{1+x^2}=0$，$\lim\limits_{x\to0^+} x^{\frac{1}{2}}\dfrac{\ln x}{1+x^2}=0$. 故 $\int_0^{+\infty}\dfrac{\ln x}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 收敛.

$$I\xlongequal{u=\ln x}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{u\mathrm{e}^u}{1+\mathrm{e}^{2u}}\mathrm{d}u.$$

令 $f(u)=\dfrac{u\mathrm{e}^u}{1+\mathrm{e}^{2u}}$，因 $f(-u)=\dfrac{(-u)\mathrm{e}^{-u}}{1+\mathrm{e}^{-2u}}=-\dfrac{u\mathrm{e}^u}{1+\mathrm{e}^{2u}}=-f(u)$，则 $f(u)$是奇函数. 故 $I=0$.

(4) **答** $\dfrac{\pi\ln a}{2a}$.

$$I=\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln\frac{x}{a}+\ln a}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{x}{a}\right)=\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln\frac{x}{a}}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{x}{a}\right)+\frac{1}{a}\int_0^{+\infty}\frac{\ln a}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$=0+\frac{\ln a}{a}\arctan\frac{x}{a}\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi\ln a}{2a}.$$

3. 答 $\dfrac{\pi}{4}$.

记 $r=\sqrt{2}$，令 $x=\dfrac{\pi}{2}-u$，则有

$$I=\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{-\mathrm{d}u}{1+\cot^r u}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^r u\,\mathrm{d}u}{\tan^r u+1}.$$

因此
$$2I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\tan^r x}{1+\tan^r x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},\quad \text{即}\quad I=\frac{\pi}{4}.$$

4. 答 $\dfrac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$

$$J_n\xlongequal{x=\cos t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{2n+1}t\mathrm{d}t=\frac{2n}{2n+1}J_{n-1}=\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

此处用到了本章内容要点中的递推公式 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n\theta\mathrm{d}\theta=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}$.

5. 答 $f(x)=\dfrac{1}{2}\sin x+\dfrac{x\cos x}{2}$.

在等式两端求导得

$$f'(x)=\cos x-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t.$$

再求导得到二阶常系数线性非齐次微分方程

$$f''(x)+f(x)=-\sin x.$$

其通解为

$$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+\frac{x\cos x}{2},\quad C_1,C_2\text{ 为常数.}$$

由 $f(0)=0, f'(0)=1$ 可得 $C_1=0, C_2=\frac{1}{2}$，故 $f(x)=\frac{1}{2}\sin x+\frac{x\cos x}{2}$.

6. (1) **答** $\frac{\pi}{8}\ln 2$.

分析 可采用适当代换，利用换元积分法进行计算.

方法 1 令 $x=\tan t$，则 $\mathrm{d}x=\sec^2 t\mathrm{d}t$，于是

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\ln(1+\tan t)}{1+\tan^2 t}\sec^2 t\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln(1+\tan t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\frac{\cos t+\sin t}{\cos t}\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\ln(\cos t+\sin t)-\ln\cos t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\ln\left(\sqrt{2}\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)\right)-\ln\cos t\right)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}\ln 2\mathrm{d}t+\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)\right)\mathrm{d}t-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos t\mathrm{d}t.$$

对上式右边第二个积分作代换，令 $t+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}-u$，则有

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\left(\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)\right)\mathrm{d}t=-\int_{\frac{\pi}{4}}^0\ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-u\right)\right)\mathrm{d}u=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos u\mathrm{d}u=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\ln\cos t\mathrm{d}t.$$

所以

$$I=\frac{1}{2}\ln 2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{8}\ln 2.$$

方法 2(简述) 令 $x=\frac{1-t}{1+t}$，则

$$I=\int_1^0\frac{\ln\frac{2}{1+t}}{\frac{2(1+t^2)}{(1+t)^2}}\left(-\frac{2}{(1+t)^2}\right)\mathrm{d}t=\int_0^1\frac{\ln 2-\ln(1+t)}{1+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^1\frac{\ln 2}{1+t^2}\mathrm{d}t-\int_0^1\frac{\ln(1+t)}{1+t^2}\mathrm{d}t=\ln 2\cdot\arctan t\Big|_0^1-I.$$

移项、合并. 两边除以系数，有

$$I=\frac{1}{2}\ln 2(\arctan 1-\arctan 0)=\frac{\pi}{8}\ln 2.$$

(2) **答** $I=4n, n\in\mathbf{N}$.

分析 从式 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)$ 的计算中，可得被积函数有 $|\sin\ln x|$ 形式的积分，再可作 $\ln x=u$ 的换元计算.

因为 $0<\mathrm{e}^{-2n\pi}\leqslant x\leqslant 1$，故

$$I=\int_{\mathrm{e}^{-2n\pi}}^1\left|-\sin\left(\ln\frac{1}{x}\right)\cdot x\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\right|\mathrm{d}x=\int_{\mathrm{e}^{-2n\pi}}^1\left|\sin(\ln x^{-1})\right|\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$

$$= \int_{e^{-2n\pi}}^{1} |\sin(-\ln x)|\,d\ln x = \int_{e^{-2n\pi}}^{1} |-\sin(\ln x)|\,d\ln x$$

$$= \int_{e^{-2n\pi}}^{1} |\sin\ln x|\,d\ln x.$$

令 $\ln x = u$，则 $I = \int_{-2n\pi}^{0} |\sin u|\,du$. 由于 $|\sin u|$ 以 π 为周期，则它在任何长度为 $\frac{\pi}{2}$ 的区间上的积分都相等，于是有

$$I = \int_{-2n\pi}^{0} |\sin u|\,du$$

$$= \int_{-\pi}^{0} |\sin u|\,du + \int_{-2\pi}^{-\pi} |\sin u|\,du + \cdots + \int_{-(2n-1)\pi}^{-(2n-2)\pi} |\sin u|\,du + \int_{-2n\pi}^{-(2n-1)\pi} |\sin u|\,du$$

$$= 2n\int_{-\pi}^{0} |\sin u|\,du = 4n.$$

右边从第二项起每一个积分通过变换都可以化成

$$\int_{-\pi}^{0} |\sin u|\,du.$$

如右边第 $k(k=2,3,\cdots,2n)$ 项：

$$\int_{-k\pi}^{-(k-1)\pi} |\sin u|\,du \overset{\text{令 } u=t-(k-1)\pi}{=\!=\!=} \int_{-\pi}^{0} |\sin(k-1)\pi - t)|\,dt$$

$$= \int_{-\pi}^{0} |-\sin(t-(k-1)\pi)|\,dt$$

$$= \int_{-\pi}^{0} |\sin t|\,dt = \int_{-\pi}^{0} |\sin u|\,du.$$

于是可得 $I = 2n\int_{-\pi}^{0} |\sin u|\,du = -2n\int_{-\pi}^{0} \sin u\,du = 2n\cos u\big|_{-\pi}^{0}$，故

$$I = 4n, \quad n \in \mathbf{N}.$$

7. 答 $2e^{y} - (y+2)\frac{1}{e} - ey.$

分析 由于被积函数含有绝对值符号，故应先把它用分段函数来表示；其次把被积函数中的 y 视为参数；积分时用分部积分法即可以求出此题.

被积函数

$$f(x) = |x-y|e^{x} = \begin{cases} (x-y)e^{x}, & x \geqslant y, \\ (y-x)e^{x}, & x < y. \end{cases}$$

因为 $|y|<1$，故

$$\int_{-1}^{1} |x-y|e^{x}dx = \int_{-1}^{y} (y-x)e^{x}dx + \int_{y}^{1} (x-y)e^{x}dx \quad (y \text{ 为参数}).$$

其中

$$\int_{-1}^{y} (y-x)e^{x}dx = \int_{-1}^{y} (y-x)d(e^{x}) = (y-x)e^{x}\Big|_{-1}^{y} + \int_{-1}^{y} e^{x}dx$$

$$=-(y+1)e^{-1}+e^{y}-e^{-1}=e^{y}-(y+2)\frac{1}{e}.$$

同理可得 $$\int_{y}^{1}(x-y)e^{x}dx=e^{y}-ey.$$

故 $$\int_{-1}^{1}|x-y|e^{x}dx=2e^{y}-(y+2)\frac{1}{e}-ey.$$

8. 答 $\frac{1}{16}$.

$$I(f)-J(f)=\int_{0}^{1}x^{2}f(x)dx-\int_{0}^{1}x(f(x))^{2}dx=\int_{0}^{1}\left(\frac{x^{3}}{4}-x\left(f(x)-\frac{x}{2}\right)^{2}\right)dx$$
$$\leqslant\int_{0}^{1}\frac{x^{3}}{4}dx=\frac{1}{16}.$$

等号在 $f(x)=\frac{x}{2}$时成立.

9. 分析 可从需证明的结论进行分析. $f(x)$是线性函数的充要条件是对任意的 x,$f'(x)$恒为一常数. 循此方向,要证明 $f(x)$连续,可导并求其导数.

证 由

$$f(x)=\frac{1}{2a}\int_{x-a}^{x+a}f(t)dt,\quad a\neq 0 \tag{*}$$

可知 $f(x)$是连续的;而 $f(x)$作为一个连续函数的原函数也必是可导的,且其导数 $f'(x)$连续. 重复这个推理过程得到 $f(x)$是任意次可导的.

再由式(*)有

$$2af(x)=\int_{x-a}^{x+a}f(t)dt. \tag{**}$$

因为式(**)对任意非零的 a 均成立,故两边对 a 求导,得

$$2f(x)=f(x+a)-f(x-a)\cdot(-1),$$

即

$$2f(x)=f(x+a)+f(x-a). \tag{***}$$

式(***)两边对 a 再次求导,有 $f'(x+a)-f'(x-a)=0$,即

$$f'(x+a)=f'(x-a).$$

令 $a=x\neq 0$,则 $f'(2x)=f'(0)$,即对任何非零 x,$f'(2x)$ 是一个常数. 又 $f'(x)$连续,故对任何 x,$f'(x)\equiv b$,从而 $f(x)=bx+c$,即 $f(x)$是线性函数.

10. 答 如果 $a\neq 1$,$\varphi(x)=Cx^{\frac{1-a}{a}}$($C$ 为任意常数);如果 $a=1$,$\varphi(x)=C$(C 为任意常数).

分析 作适当代换,已知条件中积分式变成变上限的积分形式,求导后得微分方程,可解之得 $\varphi(x)$.

解 令 $tx=u$,则 $xdt=du$,于是

$$\int_{0}^{1}\varphi(tx)dt=\frac{1}{x}\int_{0}^{x}\varphi(u)du=a\varphi(x),$$

故 $$\int_0^x \varphi(u)\mathrm{d}u = ax\varphi(x).$$

两边对 x 求导($\varphi(u)$在$[0,1]$连续),得

$$\varphi(x) = a\varphi(x) + ax\varphi'(x),$$

所以 $$ax\varphi'(x) = (1-a)\varphi(x).$$

若 $a=0$,则 $\varphi(x)\equiv 0$.

若 $a\neq 0$,则$\dfrac{\mathrm{d}\varphi(x)}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1-a}{ax}\varphi(x)$,即$\dfrac{\mathrm{d}\varphi(x)}{\varphi(x)}=\dfrac{1-a}{a}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$.

如果 $a\neq 1$,有 $\ln\varphi(x)=\dfrac{1-a}{a}\ln x+\ln C=\ln Cx^{\frac{1-a}{a}}$,故

$$\varphi(x) = Cx^{\frac{1-a}{a}} \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

如果 $a=1$,有$\dfrac{\mathrm{d}\varphi(x)}{\mathrm{d}x}=0$,故

$$\varphi(x) = C \quad (C \text{ 为任意常数}).$$

11. 证 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,则 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数.

(1) 当 $f(x)$是奇函数时,$F(-x)=\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t \xlongequal{t=-u} \int_0^x f(u)\mathrm{d}u = F(x)$,则 $F(x)$是偶函数. 对于 $f(x)$的任意原函数 $G(x)$,都存在常数 C,使得 $G(x)=F(x)+C$. 故 $G(x)$也是偶函数;

(2) 当 $f(x)$是偶函数时,$F(-x)=\int_0^{-x} f(t)\mathrm{d}t \xlongequal{t=-u} -\int_0^x f(u)\mathrm{d}u = -F(x)$,则 $F(x)$是奇函数;

(3) 对于偶函数 $f(x)=1$,它的一个原函数 $G(x)=x+1$ 是非奇非偶函数;

对于周期函数 $f(x)=\cos x+1$,它的一个原函数 $G(x)=\sin x+x$ 是非周期函数.

12. 证 将函数在点 $x=\dfrac{a+b}{2}$处展开为泰勒公式

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2.$$

逐项积分,则有

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x &= \int_a^b f\left(\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x + \frac{1}{2!}\int_a^b f''(\xi)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\mathrm{d}x.\\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+0+\frac{f''(\xi)}{2!}\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2\mathrm{d}x\\ &= f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+\frac{(b-a)^3}{24}f''(\xi).\end{aligned}$$

13. 证 用数学归纳法. 当 $n=1$ 时结论显然成立;假定 $n=k$ 时结论成立;

当 $n=k+1$ 时,由归纳假定

$$I_{k+1}=\int_a^x \mathrm{d}t_k\left(\int_a^{t_k}\mathrm{d}t_{k-1}\cdots\int_a^{t_2}\mathrm{d}t_1\int_a^{t_1}f(t)\mathrm{d}t\right)=\frac{1}{(k-1)!}\int_a^x \mathrm{d}t_k\int_a^{t_k}(t_k-t_{k-1})^{k-1}f(t_{k-1})\mathrm{d}t_{k-1}.$$

交换积分次序可得

$$\begin{aligned}I_{k+1}&=\frac{1}{(k-1)!}\int_a^x f(t_{k-1})\mathrm{d}t_{k-1}\int_{t_{k-1}}^x(t_k-t_{k-1})^{k-1}\mathrm{d}t_k\\&=\frac{1}{k!}\int_a^x(x-t_{k-1})^k f(t_{k-1})\mathrm{d}t_{k-1}=\frac{1}{k!}\int_a^x(x-t)^k f(t)\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

由数学归纳法原理可知所证公式成立.

14. 证 (1) 令 $F(x)=xf(x)$，条件 $f(1)=2\int_0^{\frac{1}{2}}xf(x)\mathrm{d}x$ 等价于 $\int_0^{\frac{1}{2}}2(f(1)-xf(x))\mathrm{d}x=0$，由积分中值定理，存在 $c\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，使得 $(f(1)-cf(c))=0$，即 $F(c)=f(1)=F(1)$. 由罗尔定理可知存在 $\xi\in(c,1)$，使得 $F'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=-\frac{f(\xi)}{\xi}$.

(2) $f(1)=k\int_0^{\frac{1}{k}}xe^{1-x}f(x)\mathrm{d}x$，则 $\int_0^{\frac{1}{k}}k(f(1)-xe^{1-x}f(x))\mathrm{d}x=0$. 由积分中值定理存在 $\eta\in\left(0,\frac{1}{k}\right)$，使得 $f(1)-\eta e^{1-\eta}f(\eta)=0$. 令 $F(t)=te^{1-t}f(t)$，则

$$F(1)-F(\eta)=f(1)-\eta e^{1-\eta}f(\eta)=0.$$

再由拉格朗日中值定理存在 $\xi\in(0,\eta)\subset\left(0,\frac{1}{k}\right)\subset(0,1)$，使得 $F'(\xi)(1-\eta)=0$.

即 $f'(\xi)=(1-\xi^{-1})f(\xi)$.

15. 证 作变量代换 $x^2=y$，则

$$\int_0^{\sqrt{2\pi}}\sin x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{\sin y}{\sqrt{y}}\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\left(\int_0^{\pi}\frac{\sin y}{\sqrt{y}}\mathrm{d}y+\int_{\pi}^{2\pi}\frac{\sin y}{\sqrt{y}}\mathrm{d}y\right).$$

对第二个积分式作代换 $z+\pi=y$，得

$$\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\left(\frac{\sin y}{\sqrt{y}}-\frac{\sin y}{\sqrt{y+\pi}}\right)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sin y\left(\frac{1}{\sqrt{y}}-\frac{1}{\sqrt{y+\pi}}\right)\mathrm{d}y.$$

因为被积函数在$(0,\pi)$上是正数，所以积分值为正.

16. 证 由函数的连续性和凸性，得

$$f(x)=f\left(\frac{b-x}{b-a}\cdot a+\frac{x-a}{b-a}\cdot b\right)\leqslant\frac{f(a)(b-x)+f(b)(x-a)}{b-a}$$

当 $x\in[a,b]$时成立. 由此推出右边的不等式. 为证明左边的不等式，作变量代换，$x=\frac{a+b}{2}+t$，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\frac{b-a}{2}}^{\frac{b-a}{2}}f\left(\frac{a+b}{2}+t\right)\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{b-a}{2}}\left(f\left(\frac{a+b}{2}+t\right)+f\left(\frac{a+b}{2}-t\right)\right)\mathrm{d}t$$

$$\geqslant \int_0^{\frac{b-a}{2}} 2f\left(\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}t = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

17. 分析 利用 $f(x)$ 与最大值 M、最小值 m 导出过渡不等式，再利用定积分的性质进行讨论.

证 由题设及柯西不等式有

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x \geqslant \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)}\sqrt{\frac{1}{f(x)}}\,\mathrm{d}x\right)^2 = 1.$$

因为 $0<m\leqslant f(x)\leqslant M$，所以 $f(x)-m\geqslant 0$，$f(x)-M\leqslant 0$. 于是有

$$\frac{(f(x)-m)(f(x)-M)}{f(x)}\leqslant 0,$$

即
$$(f(x)-m)\left(1-\frac{M}{f(x)}\right)\leqslant 0,$$

或
$$f(x)-M-m+\frac{Mm}{f(x)}\leqslant 0,$$

所以
$$f(x)+\frac{Mm}{f(x)}\leqslant M+m.$$

于是有
$$\int_0^1\left(f(x)+\frac{Mm}{f(x)}\right)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1(M+m)\mathrm{d}x = M+m,$$

即
$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+Mm\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\leqslant M+m.$$

于是
$$\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+Mm\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\right)^2\leqslant(M+m)^2,$$

即
$$4Mm\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant(M+m)^2\text{（因为}(a+b)^2\geqslant 4ab\text{）}$$

故
$$\left(\int_0^1\frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\leqslant\frac{(M+m)^2}{4Mm}.$$

18. 分析 利用 e^t 的泰勒展开式或泰勒公式，用泰勒展开式时，可再用逐项积分；另一方法，利用 e^t 的泰勒公式得关于

$$\mathrm{e}^{\sin x} \quad 及 \quad \int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x$$

的不等式，根据积分性质分别对不等式两边予以计算和讨论，可得结果.

证 由泰勒公式，对任意实数 t 及自然数 n，存在 $\theta\in(0,1)$，使

$$\mathrm{e}^t = 1+t+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}+\frac{\mathrm{e}^{\theta t}}{(n+1)!}t^{n+1}. \qquad (*)$$

取 $n=3$，$t=\sin x$，即得

$$\mathrm{e}^{\sin x}>1+\sin x+\frac{1}{2!}\sin^2 x+\frac{1}{3!}\sin^3 x,$$

因此
$$\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x>\int_0^{2\pi}\left(1+\sin x+\frac{1}{2!}\sin^2 x+\frac{1}{3!}\sin^3 x\right)\mathrm{d}x=\frac{5\pi}{2}.$$

取 $n=2m, n=1,2,\cdots$，由式(*)及 $\int_0^{2\pi}\sin^k x\,dx=0$($k$ 为奇数)得

$$\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx=2\pi+\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{(2k)!}\int_0^{2\pi}\sin^{2k}x\,dx+\frac{1}{(2m+1)!}\int_0^{2\pi}e^{\theta\sin x}\sin^{2m+1}x\,dx$$

$$<2\pi+\sum_{k=1}^{m}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!(2k)!!}\cdot 2\pi+\frac{e}{(2m+1)!}\cdot 2\pi.$$

令 $m\to+\infty$，即得

$$\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx\leqslant 2\pi\left(1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!(2k)!!}\right)<2\pi e^{\frac{1}{4}}.$$

故得

$$\frac{5\pi}{2}<\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx<2\pi e^{\frac{1}{4}}.$$

19. 证 由题设不等式的左边应视为广义积分. 由于上式左边的被积函数非负，若它发散，不等式显然成立. 设不等式左边的积分收敛.

因为 $|f(x)|$ 在 $[a,b]$ 上连续，则存在最大值点 $x_0\in(a,b)$，使得

$$|f(x_0)|=\max_{x\in[a,b]}|f(x)|>0,$$

从而 $\int_a^b\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|dx\geqslant\frac{1}{|f(x_0)|}\int_a^b f''(x)dx.$

而

$$f(x_0)=f(x_0)-f(a)=f'(\xi_1)(x_0-a),\xi_1\in(a,x_0),$$

$$-f(x_0)=f(b)-f(x_0)=f'(\xi_2)(b-x_0),\xi_2\in(x_0,b),$$

于是

$$\int_a^b|f''(x)|dx\geqslant\int_{\xi_1}^{\xi_2}|f''(x)|dx\geqslant\left|\int_{\xi_1}^{\xi_2}f''(x)dx\right|$$

$$=|f'(\xi_2)-f'(\xi_1)|=\left|\frac{-f(x_0)}{b-x_0}-\frac{f(x_0)}{x_0-a}\right|.$$

又

$$(b-x_0)(x_0-a)\leqslant\frac{(b-a)^2}{4},$$

所以

$$\int_a^b|f''(x)|dx\geqslant|f(x_0)|\frac{4}{b-a},$$

故

$$\int_a^b\left|\frac{f''(x)}{f(x)}\right|dx\geqslant\frac{4}{b-a}.$$

20. 证 令 $f(x)=\sin x^a-\sin^a x$，则 $f'(x)=a(x^{a-1}\cos x^a-\sin^{a-1}x\cdot\cos x)$.

当 $0<x<1$ 时，因 $x>\sin x$，则 $x^{a-1}>\sin^{a-1}x$；又因 $0<x^a<x$ 及 $\cos x$ 单调减少，则 $\cos x^a>\cos x$. 于是 $f'(x)>0$，由 $f(0)=0$，推出 $\sin x^a>\sin^a x$，从而 $\int_0^1\sin x^a dx>\int_0^1\sin^a x\,dx$.

21. (1) **证** 对区间 $[a,b]$ 做等距分割，分点为 $x_i=a+\frac{(b-a)}{n}\cdot i(i=0,1,\cdots,n)$. 则积分和

$$\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\frac{b-a}{n}=(b-a)\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\frac{1}{n}.$$

因 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n}=1$，由凹函数的性质，则有

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\,\frac{b-a}{n}\right)=\varphi\left(\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\,\frac{1}{n}\right)$$

$$\leqslant\sum_{i=1}^{n}\varphi(f(x_i))\,\frac{1}{n}=\frac{1}{b-a}\sum_{i=1}^{n}\varphi(f(x_i))\,\frac{b-a}{n}.$$

后一个式子正是连续函数 $\varphi(f(x))$的一个积分和，故当 $n\to\infty$时，由定积分的定义就有

$$\frac{1}{b-a}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\,\frac{b-a}{n}\to\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,$$

$$\frac{1}{b-a}\sum_{i=1}^{n}\varphi(f(x_i))\,\frac{b-a}{n}\to\frac{1}{b-a}\int_a^b\varphi(f(x))\mathrm{d}x.$$

由 $\varphi(x)$的连续性，可知成立不等式

$$\varphi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)\leqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b\varphi(f(x))\mathrm{d}x.$$

(2) **证** 证法与(1)类似.

(3) **证** 取 $\varphi(x)=\ln x$，则 $\varphi''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$，因此 $\ln x$ 是凸函数，由(2)的结论可知

$$\ln\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right)\geqslant\frac{1}{b-a}\int_a^b\ln f(x)\mathrm{d}x.$$

22. (1) **答** $2\ln2-1$.

原极限 $=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}\cdot\left[\frac{1}{1+\frac{k}{n^2}}\right]$，其中的和式满足不等式

$$\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}\cdot\left[\frac{1}{1+\frac{n}{n^2}}\right]\leqslant\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}\cdot\left[\frac{1}{1+\frac{k}{n^2}}\right]\leqslant\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}.$$

不等式左右两端的极限为 $\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x$. 积分后得到原极限为 $2\ln2-1$.

(2) **答** $\frac{1}{\ln2}$.

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\sum\limits_{i=1}^{n}2^{\frac{i}{n}}\leqslant$原式$\leqslant\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}2^{\frac{i}{n}}$.

$$\text{左边}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\sum_{i=1}^{n}2^{\frac{i}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\int_0^1 2^x\mathrm{d}x=\text{右边}.$$

$$\text{原式}=\int_0^1 2^x\mathrm{d}x=\frac{1}{\ln2}.$$

(3) **答** $\mathrm{e}-1$.

方法 1 原和式 $\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}}=\sum\limits_{k=1}^{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\frac{1}{n}\,\frac{1}{1+\frac{1}{nk}}$.

由于当 $x>0$ 时，$1-x<\frac{1}{1+x}<1$，从而可得

$$\sum_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{nk}\right) < \sum_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n} \frac{1}{1+\frac{1}{nk}} < \sum_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n}.$$

由定积分的定义，不等式右端的极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 e^x dx = e-1$. 不等式左端 $= \sum\limits_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{nk}$，其中 $\frac{1}{n}\left|\sum\limits_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{nk}\right| \leqslant \frac{e}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{n} = \frac{e}{n} \to 0 (n \to \infty)$. 因此不等式右端的极限也为 e−1. 由夹逼准则可知原极限为 e−1.

方法 2 由佩亚诺形余项的泰勒公式 $\frac{1}{1+x} = 1 + O(x)$，其中 $O(x)$ 是 $x \to 0$ 时的同阶无穷小. 即当 $|x|$ 充分小时，$|O(x)| \leqslant K|x|$，其中常数 $K>0$. 因此原和式

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{e^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}} = \sum_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n} \frac{1}{1+\frac{1}{nk}} = \sum_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n}\left(1+O\left(\frac{1}{nk}\right)\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot O\left(\frac{1}{nk}\right).$$

当 n 充分大时，

$$\left|O\left(\frac{1}{nk}\right)\right| \leqslant \frac{K}{nk} \leqslant \frac{K}{n},$$

于是 $$\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} e^{\frac{k}{n}} \cdot O\left(\frac{1}{nk}\right)\right| \leqslant \frac{eK}{n} \cdot \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} = \frac{eK}{n} \to 0 (n \to \infty).$$

于是原极限为 e−1.

23. 证 由分部积分公式

$$\int_a^b f(t)\sin xt\,dt = \frac{-f(t)\cos xt}{x}\Big|_a^b + \frac{\int_a^b f'(t)\cos xt\,dt}{x}$$

$$= \frac{f(a)\cos ax - f(b)\cos bx}{x} + \frac{\int_a^b f'(t)\cos xt\,dt}{x}.$$

因 $f'(x)$ 连续，上式中的两个分式的分子都有界，从而 $\lim\limits_{x\to\infty}\int_a^b f(t)\sin xt\,dt = 0$.

24. 答 $1+\frac{\pi}{4}$.

因为 f' 处处为正，故 f 严格递增，从而

$$f(t) > f(1), \quad t > 1.$$

所以

$$f'(t) = \frac{1}{t^2+f^2(t)} < \frac{1}{t^2+1}, \quad t > 1. \qquad (*)$$

于是 $f(x)=1+\int_1^x f'(t)\mathrm{d}t<1+\int_1^x \frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t<1+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=1+\frac{\pi}{4}$.

由于 f 递增有界，所以 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$ 存在且至多为 $1+\frac{\pi}{4}$. 再由式(*)便得到严格的不等式

$$\lim_{x\to\infty}f(x)=1+\int_1^{+\infty}f'(t)\mathrm{d}t<1+\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=1+\frac{\pi}{4}.$$

25. 分析 若设 $f(x)=x,[a,b]=[0,1]$，满足题目所给条件，不难计算出 $x_n\to1(n\to\infty)$，因此可启发我们得出结论 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=b$. 这种以特殊例子猜测一般结论再进行严格证明的方法在不少讨论性题目中是有效的.

证 由所给等式

$$(f(x_n))^n=\frac{1}{b-a}\int_a^b(f(x))^n\mathrm{d}x(b>a),$$

得
$$1=\frac{1}{b-a}\int_a^b\left(\frac{f(t)}{f(x_n)}\right)^n\mathrm{d}t\geqslant\frac{1}{b-a}\int_{\frac{x_n+b}{2}}^b\left(\frac{f(t)}{f(x_n)}\right)^n\mathrm{d}t.$$

由于 $f(x)$ 是严格单调增加的，所以

$$1\geqslant\frac{1}{b-a}\int_{\frac{x_n+b}{2}}^b\left(\frac{f(t)}{f(x_n)}\right)^n\mathrm{d}t\geqslant\frac{b-x_n}{2(b-a)}\left[\frac{f\left(\frac{x_n+b}{2}\right)}{f(x_n)}\right]^n,$$

从而
$$b-x_n\leqslant2(b-a)\left[\frac{f(x_n)}{f\left(\frac{x_n+b}{2}\right)}\right]^n.$$

由于 $\frac{x_n+b}{2}>x_n$ 和 $f(x)$ 是严格单调增加，故 $\frac{f(x_n)}{f\left(\frac{x_n+b}{2}\right)}<1$. 于是断言当 $n\to\infty$ 时，$b-x_n\to0$.

下面证明这个断言，事实上，若不然，则存在 $\{x_n\}$ 的一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 和正整数 k. 使当 $k\geqslant k_0$ 时，$b-x_{n_k}>p>0$，其中 p 是常数. 这样就有

$$1=\frac{1}{b-a}\int_a^b\left(\frac{f(t)}{f(x_{n_k})}\right)^{n_k}\mathrm{d}t\geqslant\frac{1}{b-a}\int_{b-\frac{p}{2}}^b\left(\frac{f(t)}{f(x_{n_k})}\right)^{n_k}\mathrm{d}t$$

$$\geqslant\frac{p}{2(b-a)}\left[\frac{f\left(b-\frac{p}{2}\right)}{f(x_{n_k})}\right]^{n_k}\geqslant\frac{p}{2(b-a)}\left[\frac{f\left(b-\frac{p}{2}\right)}{f(b-p)}\right]^{n_k}(\text{因 } x_{n_k}<b-p).$$

由于 $f\left(b-\frac{p}{2}\right)>f(b-p)$，且此不等式在 k 充分大后与 k 无关，所以当 $k\to\infty$ 时，

$$\left[\frac{f\left(b-\frac{p}{2}\right)}{f(b-p)}\right]^{n_k}\to\infty,$$

从而得 $1\geqslant\infty$，这是矛盾的，故断言成立，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=b$.

评注 (1) 证明中对断言的论证是必要的. 因为

$$\frac{f(x_n)}{f\left(\frac{x_n+b}{2}\right)}$$

虽然小于 1,但由于与 n 有关,所以当 $n\to\infty$ 时,

$$\left[\frac{f(x_n)}{f\left(\frac{x_n+b}{2}\right)}\right]^n$$

未必趋于 0. 例如 $\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\to\frac{1}{e}(n\to\infty)$.

(2) 若利用本节例 14 的结论将使证明更为简便. 事实上,由例 14 可得

$$\lim f(x_n)=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{b-a}\int_a^b f^n(x)\mathrm{d}x}=M,$$

其中 M 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值 $f(b)$,即 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=f(b)$. 由 $f(x)$ 严格单调增加可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=b$.

26. 证 对任何 $x>0$,都存在唯一的非负整数 n 使得 $2n\pi\leqslant x<2(n+1)\pi$,并且 $G(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是 $f(x)$ 的一个原函数. 因 $f(x)\geqslant 0$ 且不恒为零,它以 2π 为周期,因此在任何一个以 2π 为长度的积分区间上的积分值都相等,即

$$\int_{2k\pi}^{2(k+1)\pi}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{d}x=\delta>0.$$

则

$$G(x)=\int_0^{2n\pi}f(t)\mathrm{d}t+\int_{2n\pi}^{x}f(t)\mathrm{d}t\geqslant\int_0^{2n\pi}f(t)\mathrm{d}t=n\delta.$$

因此当 $x\to+\infty$ 时,$G(x)\to+\infty$. 由于 $F(x)$ 与 $G(x)$ 仅相差一个常数,则结论成立.

27. 答 $2\pi^2 dR^2$.

设环体是由圆周 $y=d\pm\sqrt{R^2-x^2}$ 对 x 轴旋转而成,则其体积为

$$\pi\int_{-R}^{R}(d+\sqrt{R^2-x^2})^2\mathrm{d}x-\pi\int_{-R}^{R}(d-\sqrt{R^2-x^2})^2\mathrm{d}x$$

$$=4\pi d\int_{-R}^{R}(\sqrt{R^2-x^2})\mathrm{d}x=4\pi\mathrm{d}R^2\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta=2\pi^2\mathrm{d}R^2.$$

28. 答 $\frac{\sqrt{2}\pi}{15}$.

类似于上题,在曲线上取点 $P(x,y)=P(x,(1-\sqrt{x})^2)$,该点到旋转轴的距离为

$$\rho=\frac{|x+(1-\sqrt{x})^2-1|}{\sqrt{2}}=\frac{|2x-2\sqrt{x}|}{\sqrt{2}},$$

体积微元 $\mathrm{d}V=\pi\rho^2\sqrt{2}\mathrm{d}x=\frac{\pi 4(x^2-2x\sqrt{x}+x)}{\sqrt{2}}\mathrm{d}x$,则

$$V=\frac{4\pi}{\sqrt{2}}\int_0^1(x^2-2x\sqrt{x}+x)\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}\pi}{15}.$$

29. 答 $\left(9\sqrt{2}-\frac{32}{3}\right)\pi$.

此时抛物线可写为 $y=\sqrt{8x}$，$x\in\left[0,\frac{1}{4}\right]$，则弧微分 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+\frac{2}{x}}\,\mathrm{d}x$，旋转面的面积微元 $\mathrm{d}A=2\pi y\mathrm{d}s$，旋转面面积为

$$A=2\pi\int_0^{\frac{1}{4}}y\mathrm{d}s=2\pi\int_0^{\frac{1}{4}}\sqrt{8x}\cdot\sqrt{1+\frac{2}{x}}\,\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{\frac{1}{4}}\sqrt{8x+16}\,\mathrm{d}x=\left(9\sqrt{2}-\frac{32}{3}\right)\pi.$$

30. 答 $\frac{8}{27}(2\sqrt{2}-1)$.

在第一象限的弧用方程 $y=x^{\frac{3}{2}}$ 表示，它的斜率是 $\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$. 点 $P(x_0,y_0)$ 处切线与 x 轴成 $45°$，有关系 $\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}=1$ 得 $x_0=\frac{4}{9}$. 因此所求长度为

$$\int_0^{\frac{4}{9}}\sqrt{1+\frac{9x}{4}}\,\mathrm{d}x=\frac{8}{27}\left(1+\frac{9x}{4}\right)^{\frac{3}{2}}\Bigg|_0^{\frac{4}{9}}=\frac{8}{27}(2\sqrt{2}-1).$$

31. 答 $\frac{kR^4}{r^2}$.

设 P 是距离球心为 r 的一点，把实心球看作许多薄同心球壳体的一个并集. 对 P 的引力量是各个壳体的引力之和. 所有这些引力都作用在同一个方向，所以可把它们的量值简单相加.

距离球心为 s，厚度为 Δs 的壳体体积近似地等于 $4\pi s^2\Delta s$，质量近似等于 $4\pi\rho(s)s^2\Delta s$，所以当 $r>s$ 时该壳体对 P 的引力值近似等于

$$\frac{4\pi\rho(s)s^2\Delta s}{r^2}.$$

当 $r<s$ 时引力值为零，因此对 P 的总引力的精确值是

$$F=\begin{cases}\displaystyle\int_0^r\frac{4\pi\rho(s)s^2\mathrm{d}s}{r^2}, & \text{若 } r\leqslant R,\\ \displaystyle\int_0^R\frac{4\pi\rho(s)s^2\mathrm{d}s}{r^2}, & \text{若 } r>R.\end{cases}\qquad(*)$$

已知当 $r\leqslant R$ 时，$F=kr^2$，故有

$$kr^2=\int_0^r\frac{4\pi\rho(s)s^2\mathrm{d}s}{r^2},\quad r\leqslant R.$$

要解出 ρ，两边乘以 r^2，然后关于 r 微分则得 $4kr^3=4\pi\rho(r)r^2$，所以 $\rho(r)=\frac{k}{\pi}r$ 即为所求的 ρ 之表达式. 把 ρ 代入(*)，就有

$$F=\frac{4\pi}{r^2}\int_0^R \frac{ks}{\pi}s^2\,\mathrm{d}s=\frac{kR^4}{r^2},\quad r>R.$$

32. 答 $\dfrac{4\pi}{3}\cdot\dfrac{r^2R^2}{R+r}$.

设 α 为锥面角，两球面的位置如截痕图(答题 32 图)所示，球心在 O_1 和 O_2，坐标原点在切点 O. 较大圆的方程是

$$x^2+y^2+2Rx=0.$$

较小圆的方程是

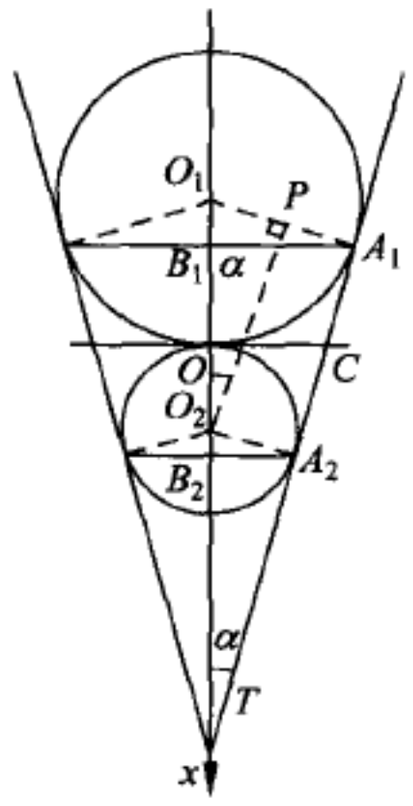
$$x^2+y^2-2rx=0.$$

由答题 32 图可知

$$\sin\alpha=\frac{O_1P}{O_1O_2}=\frac{R-r}{R+r}.$$

从而

$$\cos^2\alpha=\frac{4Rr}{(R+r)^2}.$$



答题 32 图

现计算由面积 $A_1A_2B_2B_1$ 绕 x 轴旋转所产生的平截头圆锥体的体积 V_1. 因为

$$\text{较大锥体的体积}=\frac{1}{3}\pi(A_1B_1)^2\cdot B_1T=\frac{1}{3}\pi R^2\cos^2\alpha\cdot R\cot\alpha\cos\alpha$$

$$=\frac{16}{3}\pi R^3\,\frac{r^2R^2}{(R-r)(R+r)^3},$$

$$\text{较小锥体的体积}=\frac{16}{3}\pi r^3\,\frac{r^2R^2}{(R-r)(R+r)^3}.$$

故它们的体积差为

$$V_1=\frac{16}{3}\pi\cdot\frac{r^2R^2}{(R+r)^3}\cdot(R^2+Rr+r^2).$$

设 V_2 和 V_3 分别是含于平截头圆锥体内的较大球截形和较小球截形的体积，则有

$$V_2=\pi\int_{R(\sin\alpha-1)}^{0}(-x^2-2Rx)\,\mathrm{d}x$$

$$=\left[-\frac{x^3}{3}-Rx^2\right]_{R(\sin\alpha-1)}^{0}=\frac{4\pi R^3r^2}{3(R+r)^3}(3R+r),$$

这里利用了

$$R(\sin\alpha-1)=-\frac{2Rr}{R+r}.$$

同样有

$$V_3=\pi\int_0^{r(\sin\alpha+1)}(-x^2+2rx)\,\mathrm{d}x=\pi\left[-\frac{x^3}{3}+rx^2\right]_0^{r(\sin\alpha+1)}=\frac{4\pi}{3}\,\frac{R^2r^3}{(R+r)^3}(R+3r).$$

于是，要求的体积由下式给出

$$V_1 - V_2 - V_3 = \frac{4\pi}{3}\frac{r^2R^2}{(R+r)^3}(4(R^2+Rr+r^2)-3R^2-Rr-3r^2-Rr) = \frac{4\pi}{3}\cdot\frac{r^2R^2}{R+r}.$$

33. 答 $\frac{64a^2}{3}$.

选取坐标系，使得抛物线的方程为 $4ay=x^2(a>0)$.

将点 $P(2as,as^2)$ 连接到点 $Q(2at,at^2)$ 的弦有方程

$$y = \frac{1}{2}(t+s)x - ast. \qquad (*)$$

在 $(2at,at^2)$ 处的切线有斜率 t，因此，直线 $(*)$ 为抛物线在 Q 处的法线必须且只须满足

$$\frac{1}{2}t(t+s) = -1.$$

即
$$s = -\frac{2}{t} - t.$$

所以 s 和 t 有相反的符号. 取 $s<0$ 和 $t>0$，则由弦截出的面积是

$$\int_{2as}^{2at}\left(\frac{1}{2}(t+s)x - ast - \frac{1}{4a}x^2\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{3}a^2(t-s)^3.$$

当 $t-s$ 为最小时此面积将为最小，但

$$t-s = 2t+\frac{2}{t} = 2\left(\sqrt{t}-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)^2+4 \geqslant 4.$$

等号仅当 $\sqrt{t}=1$ 时成立，从而 $t=1$.

因此，在抛物线轴右方的一切法线中，经过 $(2a,a)$ 的法线截出最小面积，其值为 $\frac{64a^2}{3}$. 根据对称性，在轴左方的一切法线中，经过 $(-2a,a)$ 的法线截出最小面积. 故临界法线具有与轴相交成 45°角的特征.

34. 答 $b^2=a^2+c^2$.

椭圆的参数形式为 $x=a\cos\theta, y=b\sin\theta$. 用熟知的关于弧长的公式，椭圆的周长为

$$\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2\sin^2\theta+b^2\cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

正弦曲线的一个周期的长度为

$$\int_0^{2\pi a}\sqrt{1+\frac{c^2}{a^2}\cos^2\left(\frac{x}{a}\right)}\,\mathrm{d}x = \int_0^{2\pi}\sqrt{a^2+c^2\cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta.$$

由等式 $a^2+c^2\cos^2\theta=a^2\sin^2\theta+(a^2+c^2)\cos^2\theta$，得到两个弧长相等当且仅当 $b^2=a^2+c^2$.

35. 答 $\beta-\alpha$.

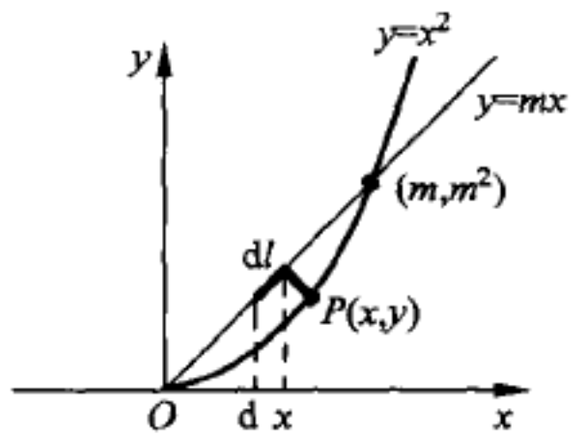
假设 s 的起始角和终止角分别是 α 和 β，其中角度是从正半水平轴向逆时针方向测量的.

$$A=\int_{\cos\beta}^{\cos\alpha}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \int_{\beta}^{\alpha}\sqrt{1-\cos^2u}\,(-\sin u)\,\mathrm{d}u = \int_{\alpha}^{\beta}\sin^2u\,\mathrm{d}u.$$

类似地
$$B = \int_{\sin\alpha}^{\sin\beta}\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y = \int_{\alpha}^{\beta}\cos^2u\,\mathrm{d}u.$$

因此 $$A+B=\int_{\alpha}^{\beta}(\sin^2 u+\cos^2 u)\mathrm{d}u=\int_{\alpha}^{\beta}\mathrm{d}u=\beta-\alpha.$$

36. 答 $\dfrac{\pi m^5}{30\sqrt{1+m^2}}$.



答题 36 图

(用微元法)在曲线上取一点 $P(x,y)$,该点到旋转轴的距离为 $\rho=\dfrac{|y-mx|}{\sqrt{1+m^2}}=\dfrac{|x^2-mx|}{\sqrt{1+m^2}}$. 过该点垂直于旋转轴的截面面积为 $\pi\rho^2$,沿旋转轴给截面一个厚度 $\mathrm{d}l$,$\mathrm{d}l$ 在 x 轴上的投影为 $\mathrm{d}x$,则 $\mathrm{d}l=\sqrt{1+m^2}\,\mathrm{d}x$. 于是体积微元为 $\mathrm{d}V=\pi\rho^2\mathrm{d}l=\dfrac{\pi(x^2-mx)^2}{\sqrt{1+m^2}}\mathrm{d}x$(此处用到了微元的代换). 于是

$$V=\frac{\pi}{\sqrt{1+m^2}}\int_0^m(x^2-mx)^2\mathrm{d}x=\frac{\pi m^5}{30\sqrt{1+m^2}}.$$

3.3 重积分

1. 答 $\dfrac{1}{6}(\mathrm{e}-1)$.

$$\text{原式}=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x t\mathrm{e}^{(\frac{t}{x})^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^1(x^2\mathrm{e}^{(\frac{t}{x})^2})\Big|_0^x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1x^2(\mathrm{e}-1)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}(\mathrm{e}-1).$$

2. 答 $f(t)=\dfrac{1}{\pi}(\mathrm{e}^{\pi t^4}-1)$.

分析 不难看出 $f(t)$是偶函数,再根据二重积分的被积函数和积分域的特点,化为极坐标系来计算,然后两端求导后,再解微分方程.

因为 $f(0)=0$,且 $f(t)$是偶函数,故只需讨论 $t>0$ 的情况.

当 $x=\rho\cos\theta$,$y=\rho\sin\theta$ 时,有

$$f(t)=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^t\rho^3 f(\rho)\mathrm{d}\rho+t^4=4\pi\int_0^t\rho^3 f(\rho)\mathrm{d}\rho+t^4.$$

等式两边对 t 求导得

$$f'(t)=4\pi t^3 f(t)+4t^3.$$

解此一阶线性微分方程,且利用 $f(0)=0$,得

$$f(t)=\frac{1}{\pi}(\mathrm{e}^{\pi t^4}-1),\quad t\geqslant 0.$$

而 $f(t)$是偶函数,所以在$(-\infty,+\infty)$内,有 $f(t)=\dfrac{1}{\pi}(\mathrm{e}^{\pi t^4}-1)$.

3. 答 $4(\sin 1)^4$.

因为 $f(x)f(y-x)$仅在区域 D_1:$x\leqslant y\leqslant x+2$,$0\leqslant x\leqslant 2$ 内非零,故

$$\iint_D f(x)f(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1} f(x)f(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^{x+2}\sin x\sin(y-x)\mathrm{d}y=4(\sin 1)^4.$$

4. 答 2π.

分析 从被积函数 $f(x^2+y^2)$及积分域 $x^2+y^2\leqslant t^2$ 看，显然取极坐标变换，变成变上限的定积分后可对上限的变量求导，由条件假设二阶可导，所以 $F''(0)$要由定义来计算.

作极坐标变换，令 $x=\rho\cos\theta, y=\rho\sin\theta$. 所以

$$F(t)=\iint_{\rho\leqslant t} f(\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^t f(\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho=2\pi\int_0^t f(\rho^2)\rho\mathrm{d}\rho.$$

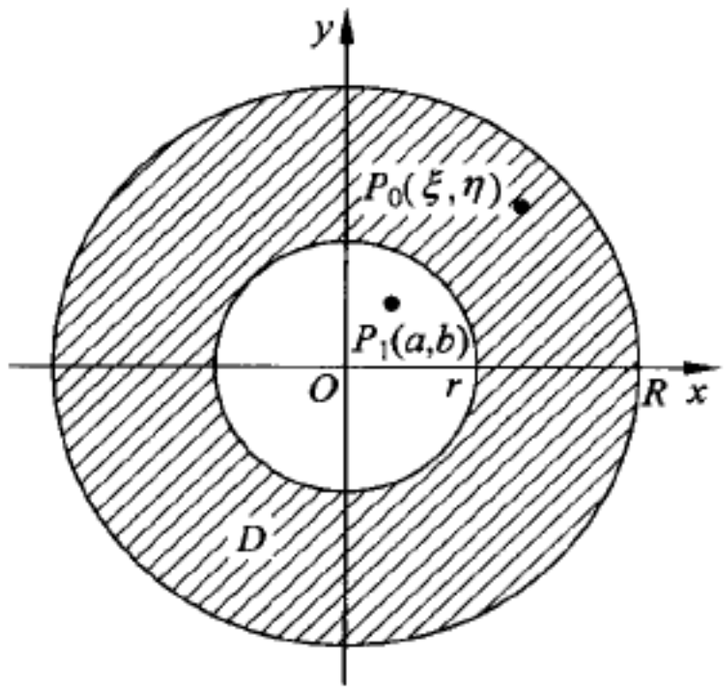
因为 $f(x)$连续，所以 $F'(t)=2\pi t f(t^2)$，且 $F'(0)=0$. 于是

$$\begin{aligned}F''(0)&=\lim_{t\to 0^+}\frac{F'(t)-F'(0)}{t-0}\ (\text{因 } t\geqslant 0)\\&=\lim_{t\to 0^+}\frac{2\pi t f(t^2)}{t}=\lim_{t\to 0^+}2\pi f(t^2)\\&=2\pi f(0)=2\pi.\end{aligned}$$

5. 分析 由积分中值定理(参见答题 5 图)

$$\iint_D \frac{\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}=\frac{1}{|P_0P_1|}\pi(R^2-K^2),$$

再由直观看出 $R+K\geqslant|P_0P_1|\geqslant r-K$ 而知结果.



答题 5 图

证 函数 $f(x,y)=\dfrac{1}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}$ 在环域 D：$r^2\leqslant x^2+y^2\leqslant R^2$ 内连续，由积分中值定理，存在点 $P_0(\xi,\eta)\in D$，使

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}&=\frac{1}{\sqrt{(\xi-a)^2+(\eta-b)^2}}\iint_D \mathrm{d}\sigma\\&=\frac{1}{|P_0P_1|}\pi(R^2-r^2),\end{aligned}$$

其中 $|P_0P_1|$ 为点 $P_0(\xi,\eta), P_1(a,b)$之间的距离，且 $r\leqslant|OP_0|\leqslant R$. 由已知

$$r-K\leqslant|OP_0|-K=|OP_0|-|OP_1|\leqslant|P_0P_1|\leqslant|OP_0|+|OP_1|\leqslant R+K,$$

所以 $\dfrac{1}{R+K}\leqslant\dfrac{1}{|P_0P_1|}\leqslant\dfrac{1}{r-K}$. 从而

$$\frac{\pi(R^2-r^2)}{R+K}\leqslant\frac{1}{|P_0P_1|}\pi(R^2-r^2)\leqslant\frac{\pi(R^2-r^2)}{r-K},$$

即

$$\frac{\pi(R^2-r^2)}{R+K}\leqslant\iint_D\frac{\mathrm{d}\sigma}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}\leqslant\frac{\pi(R^2-r^2)}{r-K}.$$

6. 答 $\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

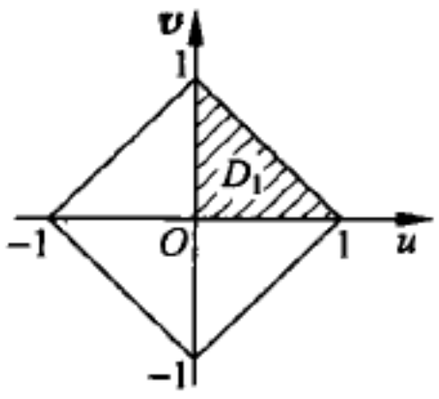
方法 1　可求出椭圆的两个半轴长分别为$\sqrt{2}$和$\sqrt{\dfrac{2}{3}}$，面积为$\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

方法 2　用二次型的理论方程可化为$\left(x+\dfrac{y}{2}\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{3}y}{2}\right)^2=1$. 令 $u=x+\dfrac{y}{2}$，$v=\dfrac{\sqrt{3}y}{2}$，则雅可比行列式为 $J=\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，则$\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{J}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$.

于是 $|D|=\iint\limits_{x^2+xy+y^2\leqslant 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{u^2+v^2\leqslant 1}\dfrac{2}{\sqrt{3}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

7. 答 $\dfrac{1}{6}$.

如答题 7 图，利用对称奇偶性简化重积分计算.



答题 7 图

$$I=4\iint\limits_{D_1}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y(D_1\text{ 为 }D\text{ 的第一象限部分})$$

$$=4\int_0^1 x\mathrm{d}x\int_0^{1-x}y\mathrm{d}y=\frac{1}{6}.$$

8. 答　$2\pi(b-a)$.

积分域是圆 D：$(x+1)^2+(y-1)^2\leqslant 2$，其面积是 2π，形心$(\bar{x},\bar{y})=(-1,1)$. 由形心公式得 $\bar{x}=\dfrac{\iint\limits_D x\,\mathrm{d}\sigma}{2\pi}$，故$\iint\limits_D x\,\mathrm{d}\sigma=-2\pi$. 同样，$\iint\limits_D y\,\mathrm{d}\sigma=2\pi$. 故

$$I=\iint\limits_{x^2+y^2+2x-2y\leqslant 0}(ax+by)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi(b-a).$$

注　用积分可求形心，若形心已知了，反过来可用来计算积分.

9. 答　(1) $\ln\dfrac{b+1}{a+1}$；　　(2) $\ln 2$.

(1) $I=\int_0^1\dfrac{x^b-x^a}{\ln x}\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\dfrac{x^t}{\ln x}\Big|_{t=a}^{t=b}\right)\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_a^b x^t\mathrm{d}t$，

交换积分次序得

$$I=\int_a^b\mathrm{d}t\int_0^1 x^t\mathrm{d}x=\int_a^b\left(\frac{x^{t+1}}{t+1}\Big|_{x=0}^{x=1}\right)\mathrm{d}t=\int_a^b\frac{\mathrm{d}t}{t+1}=\ln\frac{b+1}{a+1}.$$

(2) 由(1)题中的结论 $I=\int_0^1\dfrac{x^3-x}{\ln x}\mathrm{d}x=\ln 2$.

10. 答　$\dfrac{4\pi R^3}{3r_0}$.

分析　将求物体质量转化为求三重积分问题，再用球坐标表示$|PP_0|$，并计算积分值. 以球心为原点建立空间直角坐标系，使点 P_0 位于 z 轴的 $P_0(0,0,r_0)$处，利用球面坐标

及余弦定理，球体内任一点 $P(r,\varphi,\theta)$ 到 P_0 的距离等于 $|PP_0|=\sqrt{r^2+r_0^2-2rr_0\cos\varphi}$，则该物体的质量

$$m=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant R^2}\frac{1}{|PP_0|}\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^R r^2\,\mathrm{d}r\int_0^{\pi}\frac{\sin\varphi\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{r^2+r_0^2-2rr_0\cos\varphi}}$$

$$=\frac{2\pi}{r_0}\int_0^R r\sqrt{r^2+r_0^2-2rr_0\cos\varphi}\,\Big|_0^{\pi}\mathrm{d}r=\frac{4\pi}{r_0}\int_0^R r^2\,\mathrm{d}r=\frac{4\pi R^3}{3r_0}.$$

11. 答 $\frac{\pi}{3}$.

$$F(t)=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^t(z^2+f(\rho^2))\rho\mathrm{d}\rho=\pi\left(\frac{1}{3}t^2+2\int_0^t\rho f(\rho^2)\,\mathrm{d}\rho\right).$$

$$\lim_{t\to0^+}\frac{F(t)}{t^2}=\pi\left[\frac{1}{3}+\lim_{t\to0^+}\frac{2\int_0^t\rho f(\rho^2)\,\mathrm{d}\rho}{t^2}\right]=\pi\left(\frac{1}{3}+\lim_{t\to0^+}\frac{2tf(t^2)}{2t}\right)$$

$$=\pi\left(\frac{1}{3}+f(0)\right)=\frac{\pi}{3}.$$

12. 分析 设 $f(x,y,z)=x+2y-2z+5$，讨论 $f(x,y,z)$ 在区域 Ω 上的最值即可.

证 设 $f(x,y,z)=x+2y-2z+5$. 由于 $f'_x=1\neq0$，$f'_y=2\neq0$，$f'_z=-2\neq0$，所以函数 $f(x)$ 在区域 Ω 的内部无驻点，必在边界上取得最值. 故令

$$F(x,y,z,\lambda)=x+2y-2z+5+\lambda(x^2+y^2+z^2-1).$$

由

$$\begin{cases}F'_x=1+2\lambda x=0,\\F'_y=2+2\lambda y=0,\\F'_z=-2+2\lambda z=0,\\x^2+y^2+z^2=1.\end{cases}$$

得出 F 的驻点为 $P_1=\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right)$，$P_2=\left(-\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$. 而 $f(P_1)=8$，$f(P_2)=2$，所以函数 $f(x,y,z)$ 在闭区域 Ω 的最大值为 8，最小值为 2，由于 $f(x,y,z)$ 与 $\sqrt[3]{f(x,y,z)}$ 有相同的极值点，所以函数 $\sqrt[3]{f(x,y,z)}$ 的最大值为 2，最小值为 $\sqrt[3]{2}$，所以有

$$\frac{4\sqrt[3]{2}\pi}{3}=\iiint\limits_{\Omega}\sqrt[3]{2}\,\mathrm{d}v\leqslant\iiint\limits_{\Omega}\sqrt[3]{x+2y-2z+5}\,\mathrm{d}v\leqslant\iiint\limits_{\Omega}2\mathrm{d}v=\frac{8\pi}{3}.$$

13. 证 令 $u=\frac{a}{k}x+\frac{b}{k}y+\frac{c}{k}z$，则向量 $\left(\frac{a}{k},\frac{b}{k},\frac{c}{k}\right)=(a_{11},a_{12},a_{13})$ 是向量 (a,b,c) 方向的单位化向量. 对 $Oxyz$ 坐标系做旋转变换，使得新的坐标轴 Ou 与 (a,b,c) 同向. 设旋转变换公式

$$\begin{cases}u=a_{11}x+a_{12}y+a_{13}z,\\v=a_{21}x+a_{22}y+a_{23}z,\\w=a_{31}x+a_{32}y+a_{33}z,\end{cases}$$

其系数行列式恰是变换的雅可比行列式 J，此时 Ω 变为 Ω'：$u^2+v^2+w^2\leqslant 1$. 因旋转变换保持立体的体积不变，根据变换的雅可比行列式的几何意义，可知 $|J|=1$.（这与旋转变换的系数行列式的值也是 1 相吻合）. 于是

$$I=\iiint_{\Omega} f(ku)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\pi\int_{-1}^{1} f(ku)\mathrm{d}u\iint_{v^2+w^2\leqslant 1-u^2}\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\pi\int_{-1}^{1}(1-u^2)f(ku)\mathrm{d}u.$$

3.4 曲线与曲面积分

1. 答 $4l$.

本题既可按求对弧长的曲线积分的方法去做(有一定的工作量)，更可通过对被积函数的分析而直接得到结果：由对称性，第一项 xy 取积分为 0. 而 $x^2+4y^2=4\left(\frac{x^2}{4}+y^2\right)=4$，故

$$\oint_L(xy+x^2+4y^2)\mathrm{d}s=4\oint_L\mathrm{d}s=4l.$$

2. 答 $\frac{\mathrm{e}}{2}-\mathrm{e}^{-1}$.

令 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ 得 $\mathrm{e}^x+f(x)=-f'(x)$. 再由初始条件 $f(0)=\frac{1}{2}$ 得 $f(x)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}$.

所以

$$\begin{aligned}I&=\int_{(0,0)}^{(1,1)}(\mathrm{e}^x+f(x))y\mathrm{d}x-f(x)\mathrm{d}y\\&=\int_{(0,0)}^{(1,1)}\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}\right)y\mathrm{d}x+\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}\right)\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^1-\mathrm{e}^{-1}\right)\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{e}}{2}-\mathrm{e}^{-1}.\end{aligned}$$

3. 答 -1.

补 L_1：线段 B 到 A：$y=1-x$，x 从 0 到 1，则由格林公式得

$$\oint_{L+L_1}(y^2+\sin^2(x+y))\mathrm{d}x+(x^2-\cos^2(x+y))\mathrm{d}y=\iint_D 2(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}}2(x-y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1(2x(\sqrt{1-x^2}-1+x)-(1-x^2)+(1-x)^2)\mathrm{d}x$$

$=0$(其中 D 为 L，L_1 所围区域)，

所以

$$\begin{aligned}\text{原式}&=-\oint_{L_1}(y^2+\sin^2(x+y))\mathrm{d}x+(x^2-\cos^2(x+y))\mathrm{d}y\\&=-\int_0^1((1-x)^2+\sin^2 1-x^2+\cos^2 1)\mathrm{d}x=-1.\end{aligned}$$

4. 答 $\pi+2e^4-2$.

补线段 L_1：从 $O(0,0)$到 $B(2,0)$；线段 L_2：从 $B(2,0)$到 $A(2,2)$，则有

$$\int_{L_1+L_2}(xe^{2y}+y)dx+(x^2e^{2y}-y)dy=\int_0^2 xdx+\int_0^2(4e^{2y}-y)dy=2e^4-2.$$

设 D 为 L,L_1,L_2 所围区域. 由格林公式

$$\oint_{L+(-L_1)+(-L_2)}(xe^{2y}+y)dx+(x^2e^{2y}-y)dy=\iint_D 1dxdy=\pi.$$

所以

$$\int_L(xe^{2y}+y)dx+(x^2e^{2y}-y)dy=\pi+\int_{L_1+L_2}(xe^{2y}+y)dx+(x^2e^{2y}-y)dy=\pi+2e^4-2.$$

5. 答 $-\frac{3\pi}{2}$.

当$(x,y)\neq(0,0)$时，$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$.

补线段 L_1：从 $B(1,-1)$到 $A(-1,-1)$；逆时针的小圆周 L_2：$x^2+y^2=a^2$，$a>0$ 适当小，使 L_2 在 L,L_1 所围区域内. 则由格林公式

$$\begin{aligned}I&=\int_L\frac{(x-y)dx+(x+y)dy}{x^2+y^2}\\&=-\int_{L_1}\frac{(x-y)dx+(x+y)dy}{x^2+y^2}-\int_{L_2}\frac{(x-y)dx+(x+y)dy}{x^2+y^2}\\&=I_1+I_2,\end{aligned}$$

$$I_1=\int_{-1}^1\frac{(x+1)dx}{x^2+1}=\frac{\pi}{2},$$

$$I_2=-\int_{L_2}\frac{(x-y)dx+(x+y)dy}{a^2}=-\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2}\frac{1}{a^2}[1-(-1)]dxdy=-2\pi.$$

所以，$I=I_1+I_2=-\frac{3\pi}{2}$.

6. 答 $f\left(\frac{y}{x}\right)=\left(\frac{y}{x}\right)^3-\left(\frac{y}{x}\right)^2+1$.

$$P(x,y)=\frac{y^2}{x}+xf\left(\frac{y}{x}\right),\quad Q(x,y)=y-xf'\left(\frac{y}{x}\right),$$

问题化为确定 f，使$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，即 f 要满足

$$\begin{cases}\frac{2y}{x}+f'\left(\frac{y}{x}\right)=-f'\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{y}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right),\\f(1)=f'(1)=1.\end{cases}$$

令 $u=\frac{y}{x}$，$z=f'(u)$，则得

$$\begin{cases}\dfrac{dz}{du}-\dfrac{2z}{u}=2,\\ z(1)=1.\end{cases}$$

解此一阶线性方程得 $z=3u^2-2u$，即 $f'(u)=3u^2-2u$，利用初始条件 $f(1)=1$，解得 $f(u)=u^3-u^2+1$，所以

$$f\left(\frac{y}{x}\right)=\left(\frac{y}{x}\right)^3-\left(\frac{y}{x}\right)^2+1.$$

7. 答 -4.

分析 先考虑此曲线积分是否与路径无关，然后将曲线积分化为定积分，积分时注意采用适当的变量代换.

设 $P=\dfrac{1+y^2f(xy)}{y}$，$Q=\dfrac{x}{y^2}(y^2f(xy)-1)$. 因为

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{(2yf(xy)+y^2xf'(xy))y-(1+y^2f(xy))}{y^2}=xyf'(xy)+f(xy)-\frac{1}{y^2},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{1}{y^2}(y^2f(xy)-1)+\frac{x}{y^2}(y^2f'(xy)y)=xyf'(xy)+f(xy)-\frac{1}{y^2},$$

故 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$. 所以积分与路径无关. 于是

$$\text{原式}=\int_3^1\frac{3}{2}\left(1+\frac{4}{9}f\left(\frac{2}{3}x\right)\right)dx+\int_{\frac{2}{3}}^2\frac{1}{y^2}(y^2f(y)-1)dy.$$

再令 $u=\dfrac{2}{3}x$，则上式化为

$$-3+\int_2^{\frac{2}{3}}f(u)du+\int_{\frac{2}{3}}^2f(y)dy-1=-4+\int_2^{\frac{2}{3}}f(u)du-\int_2^{\frac{2}{3}}f(y)dy=-4.$$

8. 答 $f(x,y)=\sin y+2x-\sin x^2-2x^2\cos x^2$.

由 $f'_y(x,y)=\cos y$，得 $f(x,y)=\sin y+C(x)$. 从而

$$\int_{(0,0)}^{(t,t^2)}(\sin y+C(x))dx+x\cos ydy=t^2,$$

即
$$\int_0^tC(x)dx+\int_0^{t^2}t\cos ydy=t^2,\quad \int_0^tC(x)dx+t\sin t^2=t^2.$$

两边求导得

$$C(t)=2t-\sin t^2-2t^2\cos t^2,$$

于是
$$f(x,y)=\sin y+2x-\sin x^2-2x^2\cos x^2.$$

9. 答 6π.

设 $C:\begin{cases}(x-1)^2+(y-1)^2=1,\\ z=0,\end{cases}$ 则 C 的参数式为 $\begin{cases}x=\cos\theta+1,\\ y=\sin\theta+1,\\ z=0.\end{cases}$

$$A=\int_C (x^2+y^2)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}(3+2\sin\theta+2\cos\theta)\sqrt{\sin^2\theta+\cos^2\theta}\,\mathrm{d}\theta=6\pi.$$

10. 答 -2π.

设 Σ 为 C 所围成的平面 $x-y+z=2$ 的上侧. 则由 Stokes 公式

$$I=\oint_C (z-y)\mathrm{d}x+(x-z)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$$

$$=-\iint_\Sigma \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ z-y & x-z & x-y \end{vmatrix}$$

$$=-\iint_\Sigma (-1-(-1))\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(1-1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(1-(-1))\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\iint_{x^2+y^2\leqslant 1} 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\pi.$$

11. 答 $-\dfrac{\pi}{2}a^3$.

注意到在 Σ 上, $x^2+y^2+z^2=a^2$. 故

$$I=\iint_\Sigma \frac{ax\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}=\iint_\Sigma \frac{1}{a}(ax\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y).$$

补 Σ_1 为 xOy 平面上的圆 $x^2+y^2\leqslant a^2$, 取下侧. 则由格林公式, 有

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{(z+a)^2}{a}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iiint_\Omega\left(1+0+\frac{2(z+a)}{a}\right)\mathrm{d}v=-2\pi a^3-\iiint_\Omega \frac{2}{a}z\,\mathrm{d}v$$

$$=-2\pi a^3-\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{a^2-x^2-y^2}}^{0}\frac{2z}{a}\mathrm{d}z$$

$$=-2\pi a^3+\iint_D \frac{1}{a}(a^2-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-2\pi a^3+\pi a^3-\frac{\pi}{2}a^3=-\frac{3}{2}\pi a^3,$$

其中 Ω 为 Σ,Σ_1 所围立体, D: $x^2+y^2\leqslant a^2$ 为平面区域. 于是

$$I=-\frac{3}{2}\pi a^3-\iint_{\Sigma_1}(x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{(z+a)^2}{a}\mathrm{d}x\mathrm{d}y)=-\frac{3}{2}\pi a^3-\iint_{\Sigma_1} a\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{3}{2}\pi a^3+\pi a^3=-\frac{\pi}{2}a^3.$$

12. 答 $\dfrac{4}{3}\pi a^4$.

设 Σ 表示上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$. 则由对称性得

$$\text{原式}=2\iint_\Sigma x^2\mathrm{d}S$$

$$= 2\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} x^2\sqrt{1+\frac{x^2}{a^2-x^2-y^2}+\frac{y^2}{a^2-x^2-y^2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant a^2} x^2\cdot\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 a^2\rho^2\cos^2\theta\cdot\frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}a^2\rho\mathrm{d}\rho$$

$$= a^4\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{\rho^2}{\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{d}\rho^2$$

$$= a^4\left[\frac{1}{2}\theta+\frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta\right]_0^{2\pi}\cdot\left\{\left[\frac{2}{3}(1-\rho^2)^{\frac{3}{2}}\right]_0^1+\left[-2(1-\rho^2)^{\frac{1}{2}}\right]_0^1\right\}$$

$$= a^4\pi\left(-\frac{2}{3}+2\right)=\frac{4}{3}\pi a^4.$$

13. 答 -8π.

补 Σ_1 为 $x+z=2$ 被 $x^2+y^2=4$ 所截部分的上侧. 则

$$\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1} -y\mathrm{d}x\mathrm{d}z+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}(0-1+1)\mathrm{d}v=0.$$

于是
$$I=-\iint\limits_{\Sigma_1} -y\mathrm{d}x\mathrm{d}z+(z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0-\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4}(2-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho\cos\theta\cdot\rho\mathrm{d}\rho-\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4}2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-8\pi.$$

14. 答 $\dfrac{\pi^2 R}{2}$.

设 $\Sigma_1,\Sigma_2,\Sigma_3$ 分别表示 Σ 的上、下及侧面部分曲面. 易知

$$\iint\limits_{\Sigma_1+\Sigma_2}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=\iint\limits_{\Sigma_1+\Sigma_2}\frac{R^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+R^2}=0,$$

所以

$$\oiint\limits_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=\iint\limits_{\Sigma_3}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2+z^2}=\iint\limits_{\Sigma_3}\frac{\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{R^2+z^2}$$

$$=2\iint\limits_{D}\frac{\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{R^2+z^2}=2\left(\int_{-R}^{R}\sqrt{R^2-y^2}\,\mathrm{d}y\right)\left(\int_{-R}^{R}\frac{1}{R^2+z^2}\mathrm{d}z\right)$$

$$=2\left[\frac{1}{2}\left(y\sqrt{R^2-y^2}+R^2\arcsin\frac{y}{R}\right)\right]_{-R}^{R}\cdot\left[\frac{1}{R}\arctan\frac{z}{R}\right]_{-R}^{R}$$

$$=\frac{\pi^2 R}{2},$$

其中 $D=\{(x,y)\mid -R\leqslant x\leqslant R,-R\leqslant y\leqslant R\}$.

15. 答 34π.

令 Σ_1 为圆$\begin{cases}x^2+z^2\leqslant 2,\\ y=3\end{cases}$的右侧. 则由格林公式有

$$\iint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}(8y+1)x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}z-4yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_{\Omega}(8y+1-4y-4y)\mathrm{d}v$$

$$=\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}v=V(\Omega)=2\pi.$$

所以

$$I=\iint\limits_{\Sigma}(8y+1)x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}z-4yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\pi-\iint\limits_{\Sigma_1}(8y+1)x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+2(1-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}z-4yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\pi-\iint\limits_{x^2+z^2\leqslant 2}2(1-3^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=34\pi,$$

其中 $V(\Omega)$表示 Σ,Σ_1 所围立体 Ω 的体积$\left(V(\Omega)=\int_1^3\pi z^2\mathrm{d}y=\pi\int_1^3(y-1)\mathrm{d}y=2\pi\right)$.

16. 答 4π.

由两类曲面积分的关系得

$$\text{原式}=\iint\limits_{\Sigma}\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{a^3}\iiint\limits_{\Omega}3\mathrm{d}V=\frac{3}{a^3}\cdot\frac{4\pi}{3}a^3=4\pi,$$

其中 Ω 是由曲面 Σ 包围的球体区域.

17. 答 $\frac{128}{3}\pi$.

方法 1 $$\text{原式}=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 4}\frac{x^2+y^2}{\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\frac{\rho^3\mathrm{d}\rho}{\sqrt{4-\rho^2}}$$

$$=64\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\theta\mathrm{d}\theta=64\pi\cdot\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{128}{3}\pi.$$

方法 2 $$\text{原式}=\frac{1}{3}\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+y^2+z^2+z^2+x^2)\mathrm{d}S$$

$$=\frac{2}{3}\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=\frac{8}{3}\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=\frac{128}{3}\pi.$$

18. 答 $\frac{64\sqrt{2}a^4}{15}$ (提示：利用对称性 $I=\iint\limits_{\Sigma}xz\mathrm{d}S$).

$$I=\iint\limits_{\Sigma}xy\mathrm{d}S+\iint\limits_{\Sigma}yz\mathrm{d}S+\iint\limits_{\Sigma}xz\mathrm{d}S.$$

因 Σ 关于 xOz 平面对称，被积函数关于 y 是奇函数，则前两个积分为零.

将 Σ 投影到 xOy 平面上，$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{2}\,dxdy$. 故

$$I=\iint_{\Sigma}xz\,dS=\iint_{x^2+y^2\leqslant 2ax}\sqrt{2}x\sqrt{x^2+y^2}\,dxdy=\sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta d\theta\int_0^{2a\cos\theta}\rho^3\,d\rho$$

$$=2\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta d\theta\int_0^{2a\cos\theta}\rho^3\,d\rho=8\sqrt{2}a^4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5\theta d\theta=8\sqrt{2}a^4\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{64\sqrt{2}a^4}{15}.$$

其中用到了递推公式 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^n x\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$（见本章内容要点）.

19. 答　$2\pi\arctan\frac{H}{R}$.

$I=\iint_{\Sigma}\frac{dS}{r^2}=\iint_{\Sigma}\frac{dS}{x^2+y^2+z^2}=\iint_{\Sigma}\frac{dS}{R^2+z^2}$. 将 Σ 投影到 xOz 平面上，投影区域为 D：$[-R,R]\times[0,H]$，注意这是个重叠投影. 此时 Σ：$y=\pm\sqrt{R^2-x^2}$.

$$dS=\sqrt{1+\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2}\,dxdz=\sqrt{1+\left(\frac{\pm x}{\sqrt{R^2-x^2}}\right)^2+0^2}\,dxdz=\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}dxdz,$$

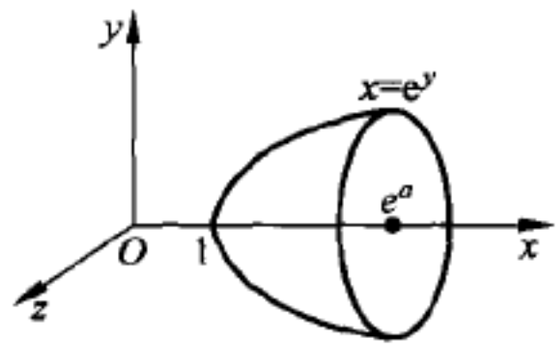
则 $I=2\iint_D\frac{dxdz}{R^2+z^2}=2\int_{-R}^{R}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}dx\int_0^H\frac{dz}{R^2+z^2}=2\pi\arctan\frac{H}{R}$.

20. 答　$2\pi a^2(e^{2a}-1)$.

分析　利用高斯公式.

作平面 $x=e^a$，与曲面 Σ 围成闭区域 Ω（答题 20 图）：由高斯公式可得

$$I+\iint_{y^2+z^2\leqslant a^2}2(1-e^{2a})dydz=\iiint_{\Omega}0dV,$$



答题 20 图

故原积分

$$I=-\iint_{y^2+z^2\leqslant a^2}2(1-e^{2a})dydz=2\pi a^2(e^{2a}-1).$$

21. 答　π.

分析　先求原点到平面 π 的距离，而后利用求关于面积的曲面积分公式即可.

设切平面上的点为 (X,Y,Z). 则 π 的方程为

$$\frac{xX}{2}+\frac{yY}{2}+zZ=1.$$

从而

$$\rho(x,y,z)=\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{x}{2}\right)^2+\left(\frac{y}{2}\right)^2+z^2}}.$$

由 S 的方程 $z=\sqrt{1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}}$，得

$$\rho(x,y,z)=\frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}},$$

以及
$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{x}{2\sqrt{1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}}},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{y}{2\sqrt{1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}}},$$

故
$$\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{2\sqrt{1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

所以 $I=\iint\limits_D\left(1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}\left(1-\frac{\rho^2}{2}\right)\rho\mathrm{d}\rho=2\pi\left(\frac{\rho^2}{2}-\frac{\rho^4}{8}\right)\Big|_0^{\sqrt{2}}=\pi.$

22. 答 π.

分析 利用高斯公式易得

设 Ω 是 Σ 所围的区域，它在 xOz 面上的投影为 $x^2+z^2\leqslant 1$，由高斯公式

$$I=\iiint\limits_\Omega\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{1}{y}f\left(\frac{x}{y}\right)\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{1}{x}f\left(\frac{x}{y}\right)\right)+\frac{\partial}{\partial z}(z)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=\iiint\limits_\Omega\left(\frac{1}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{1}{y^2}f'\left(\frac{x}{y}\right)+1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_\Omega\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

用柱坐标可以算得

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2+6}^{8-\rho^2}\mathrm{d}y=\pi.$$

23. 答 2.19×10^8.

分析 将地球近似视为球体，通信卫星覆盖地球的面积即为球面上被一圆锥所限部分.

答题 23 图

如答题 23 图示，卫星覆盖地球的面积为 $S=\iint\limits_\Sigma\mathrm{d}S$，$\Sigma$ 为上半球面上被圆锥角 β 所限部分，D：$x^2+y^2\leqslant R^2\sin^2\beta$，则

$$S=\iint\limits_D\sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{R\sin\beta}\frac{R}{\sqrt{R^2-\rho^2}}\rho\mathrm{d}\rho=2\pi R^2(1-\cos\beta)$$

$$=\frac{2\pi R^2h}{R+h}=2.19\times10^8.$$

24. 答 $\frac{4\pi}{3}abc\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)$.

切平面的方程为 $\frac{x}{a^2}X+\frac{y}{b^2}Y+\frac{z}{c^2}Z-1=0$，故 $\lambda=\dfrac{1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}}$.

设 Σ_1 为 Σ 中 $z\geqslant 0$ 的部分，D_{xy} 为 Σ_1 在 xOy 面上的投影，则

$$\iint_{\Sigma}\frac{1}{\lambda}\mathrm{d}S=2\iint_{\Sigma_1}\sqrt{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{z^2}{c^4}}\,\mathrm{d}S=2c\iint_{D_{xy}}\frac{\frac{x^2}{a^4}+\frac{y^2}{b^4}+\frac{1}{c^2}\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

而

$$\iint_{D_{xy}}\frac{\frac{x^2}{a^4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}=\frac{ab}{a^2}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{\rho^3}{\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{d}\rho=\frac{2b\pi}{3a};$$

$$\iint_{D_{xy}}\frac{\frac{y^2}{b^4}\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}=\frac{ab}{b^2}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{\rho^3}{\sqrt{1-\rho^2}}\mathrm{d}\rho=\frac{2a\pi}{3b};$$

$$\iint_{D_{xy}}\frac{\frac{1}{c^2}\left(1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}=\frac{1}{c^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\sqrt{1-\rho^2}\,\mathrm{d}\rho=\frac{2ab\pi}{3c^2}.$$

所以 $$\iint_{\Sigma}\frac{1}{\lambda}\mathrm{d}S=2c\left(\frac{2b\pi}{3a}+\frac{2a\pi}{3b}+\frac{2ab\pi}{3c^2}\right)=\frac{4\pi}{3}abc\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right).$$

25. 答 $\frac{25}{3}\pi$.

设 Σ_0：$y=1$，左侧，D：$(x-1)^2+\frac{z^2}{4}\leqslant 1$，则原式 $=\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}-\oiint_{\Sigma_0}$. 又

$$\oiint_{\Sigma_0}=-\iint_D\mathrm{d}z\mathrm{d}x=-2\pi,$$

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}=2\iiint_{\Omega}(x+y+z)\mathrm{d}v=2\iiint_{\Omega}(x+y)\mathrm{d}v$$

$$=2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 2(r\cos\theta\sin\varphi+r\sin\theta\sin\varphi+2)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$$

$$=4\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\left(\frac{1}{4}\cos\theta\sin^2\varphi+\frac{1}{4}\sin\theta\sin^2\varphi+\frac{2}{3}\sin\varphi\right)\mathrm{d}\varphi=\frac{19}{3}\pi,$$

所以 原式 $=\frac{19}{3}\pi+2\pi=\frac{25}{3}\pi$.

3.5 综合题

1. (1) **答** $\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}-\frac{\sqrt{2}}{8}\ln\left|\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}\right|+C.$

$$\text{原式}=\frac{1}{2}\int\frac{1+x^2-x^2+1}{1+x^4}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{1+x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2-1}{1+x^4}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right)}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}\left(x+\frac{1}{x}\right)}{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{4}\arctan\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x}-\frac{\sqrt{2}}{8}\ln\left|\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}\right|+C.$$

评注 本题采用了拆项凑微分的方法. 当然本题也可用部分分式法求解,但较繁.

(2) **答** $-\frac{1}{5x^5}+\frac{1}{4x^4}-\frac{1}{3x^3}+\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}+\ln\left|1+\frac{1}{x}\right|+C.$

$$\text{原式}=\int\frac{(1+x)-x\mathrm{d}x}{x^6(x+1)}=\int\frac{\mathrm{d}x}{x^6}-\int\frac{\mathrm{d}x}{x^5(x+1)}$$

$$=-\frac{1}{5x^5}-\int\frac{(1+x)-x\mathrm{d}x}{x^5(x+1)}=-\frac{1}{5x^5}+\frac{1}{4x^4}+\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4(x+1)}$$

$$=-\frac{1}{5x^5}+\frac{1}{4x^4}-\frac{1}{3x^3}+\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}+\ln\left|1+\frac{1}{x}\right|+C.$$

评注 本题反复加项减项拆项使分母降幂凑微分从而得结果.

2. 答 $\frac{1}{4}\cos2x-\frac{1}{4x}\sin2x+C.$

$$\text{原式}=\frac{1}{2}\int x\mathrm{d}(f(2x))=\frac{1}{2}xf(2x)-\frac{1}{2}\int f(2x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}xf(2x)-\frac{1}{4}\int f(2x)\mathrm{d}(2x).$$

因为$\frac{\sin x}{x}$为$f(x)$的原函数,所以$f(x)=\left(\frac{\sin x}{x}\right)'=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$. 于是$f(2x)=\frac{2x\cos2x-\sin2x}{4x^2}$,故

$$\int xf'(2x)\mathrm{d}x=\frac{2x\cos2x-\sin2x}{8x}-\frac{\sin2x}{8x}+C=\frac{1}{4}\cos2x-\frac{1}{4x}\sin2x+C.$$

评注 被积函数是由抽象函数所构成的一类积分,其解法同样可用换元法和分部积分法.

3. 答　$$\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}x+C, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}x^2+x+C, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ x^2+\dfrac{1}{2}+C, & x>1.\end{cases}$$

当 $x<0$ 时，$\int f(x)\mathrm{d}x=\int 1\mathrm{d}x=x+C_1$；

当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$\int f(x)\mathrm{d}x=\int(x+1)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}x^2+x+C_2$；

当 $x>1$ 时，$\int f(x)\mathrm{d}x=\int 2x\mathrm{d}x=x^2+C_3$.

由原函数的连续性，分别考虑 $x=0$，$x=1$ 处的左、右极限可知

$$C_1=C_2,\quad \frac{1}{2}+1+C_2=1+C_3,$$

解之，有 $C_1=C_2=C_3-\dfrac{1}{2}$，令 $C_1=C_2=C_3-\dfrac{1}{2}=C$，则

$$\int f(x)\mathrm{d}x=\begin{cases}x+C, & x<0,\\ \dfrac{1}{2}x^2+x+C, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ x^2+\dfrac{1}{2}+C, & x>1.\end{cases}$$

评注　对于分段连续函数求不定积分时，首先各段分别积分，然后利用原函数的连续性来寻找各段积分常数之间的关系.

***4. 证**　记 $c=\max\limits_{x\in[0,1]}|f''(x)|$，则由泰勒公式

$$f\left(\frac{k}{n}\right)=f\left(\frac{k-1}{n}\right)+f'\left(\frac{k-1}{n}\right)\frac{1}{n}+f''(\alpha)\,\frac{1}{2n^2},$$

其中 $\alpha\in\left(\dfrac{k-1}{n},\dfrac{k}{n}\right)$，即

$$f'\left(\frac{k-1}{n}\right)=n\left(f\left(\frac{k}{n}\right)-f\left(\frac{k-1}{n}\right)\right)+\delta_{n,k},$$

其中 $|\delta_{n,k}|<\dfrac{c}{2n}$. 其次

$$\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}f(t)\mathrm{d}t=\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}\left(f\left(\frac{k-1}{n}\right)+f'\left(\frac{k-1}{n}\right)\left(t-\frac{k-1}{n}\right)+\varphi_{k,n}(t)\right)\mathrm{d}t$$

式中 $\varphi_{k,n}(t)\leqslant\dfrac{c}{2n^2}$，$\left(\text{当 } t\in\left[\dfrac{k-1}{n},\dfrac{k}{n}\right]\text{时}\right)$.

考虑到 $f'\left(\dfrac{k-1}{n}\right)$ 的表达式，此积分等于 $\dfrac{f\left(\frac{k}{n}\right)+f\left(\frac{k-1}{n}\right)}{2n}+\varepsilon_{n,k}$，

其中$|\epsilon_{n,k}|\leqslant\frac{3}{4}\frac{c}{n^3}$. 于是

$$n\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t-\sum_{k=0}^{n-1}f\left(\frac{k}{n}\right)=n\left(\sum_{k=1}^{n}\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}}f(t)\,\mathrm{d}t-\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}f\left(\frac{k}{n}\right)\right)$$

$$=n\left[\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{f\left(\frac{k-1}{n}\right)+f\left(\frac{k}{n}\right)}{2}-\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}f\left(\frac{k}{n}\right)\right]+o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$=\frac{f(1)-f(0)}{2}+o\left(\frac{1}{n}\right).$$

故
$$\lim_{n\to\infty}n\left(\int_0^1 f(t)\,\mathrm{d}t-\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}f\left(\frac{k}{n}\right)\right)=\frac{f(1)-f(0)}{2}.$$

5. 答 $\frac{2}{\pi}$.

分析 $\frac{\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x}$ 的意义是被积函数在区间$[0,x]$上的平均值. 由于被积函数以π为周期,则此极限应是被积函数在一个周期上的平均值$\frac{\int_0^\pi|\sin t|\,\mathrm{d}t}{\pi}=\frac{2}{\pi}$.

对于$x>\pi$,存在唯一的正整数n使得$n\pi\leqslant x<(n+1)\pi$. 于是

$$\int_0^\pi|\sin t|\,\mathrm{d}t=\sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t+\int_{n\pi}^{x}|\sin t|\,\mathrm{d}t=2n+\int_{n\pi}^{x}|\sin t|\,\mathrm{d}t.$$

从而$2n\leqslant\int_0^\pi|\sin t|\,\mathrm{d}t\leqslant 2n+2$. 故有$\frac{2n}{(n+1)\pi}\leqslant\frac{\int_0^\pi|\sin t|\,\mathrm{d}t}{x}\leqslant\frac{2n+2}{n\pi}$.

当$x\to+\infty$时,由夹逼准则可知该极限为$\frac{2}{\pi}$.

6. 答 $\frac{2\pi}{3}$.

线段AB的方程为$\begin{cases}y=z,\\x=1-z.\end{cases}$设点$(x,y,z)$在曲面上,则它到$z$轴的距离为$\rho=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{2z^2-2z+1}$. 过该点垂直于$z$轴的截面面积为$\pi\rho^2=\pi(2z^2-2z+1)$,则体积微元为$\mathrm{d}V=\pi\rho^2\,\mathrm{d}z=\pi(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z$,于是$V=\pi\int_0^1(2z^2-2z+1)\mathrm{d}z=\frac{2\pi}{3}$.

7. 证 因$a\cos x+b\sin x=\sqrt{a^2+b^2}\left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos x+\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin x\right)=\sqrt{a^2+b^2}\cos(x-\varphi)$,其中$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}=\cos\varphi,\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}=\sin\varphi$. 于是

$$\text{左端}=\int_0^{2\pi}f\left(\sqrt{a^2+b^2}\cos(x-\varphi)\right)\mathrm{d}x\xlongequal{u=x-\varphi}\int_{-\varphi}^{2\pi-\varphi}f\left(\sqrt{a^2+b^2}\cos u\right)\mathrm{d}u.$$

又因被积函数以 2π 为周期，且是偶函数，则

$$\text{左端} = \int_{-\pi}^{\pi} f(\sqrt{a^2+b^2}\cos x)\mathrm{d}x = 2\int_0^{\pi} f(\sqrt{a^2+b^2}\cos x)\mathrm{d}x = \text{右端}.$$

8. 证 必要性是显然的，只需证明充分性.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的平均值为 m，即 $m=\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$. 对于 $g(x)=m-f(x)$，则有 $\int_a^b g(x)\mathrm{d}x=\int_a^b (m-f(x))\mathrm{d}x=0$. 于是

$$\int_a^b (m-f(x))^2\mathrm{d}x=\int_a^b (m-f(x))g(x)\mathrm{d}x=m\int_a^b g(x)\mathrm{d}x-\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0.$$

于是有 $f(x)\equiv m$.

9. 证 如果 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的某个区间上恒为零，则结论成立. 排除这种情况进行以下讨论.

设 $Z=\{a_1,a_2,\cdots\}$ 是 $f(x)$ 在区间 (a,b) 上的这样一些零点的集合，在它们左右附近函数的符号相反. 该集合中的零点按照从小到大编号. 用反证法，假设 Z 中有 k 个零点，且 $k\leqslant m$.

这 k 个零点将区间 (a,b) 分为依次相邻的若干个区间 $(a,a_1),(a_1,a_2),\cdots,(a_k,b)$，则 $f(x)$ 在这些区间上恒不为零，且依次符号相异. 构造多项式 $g(x)=(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_k)$，该多项式的零点集合也是 Z. 在上述的区间上恒不为零，且依次符号相异. 则在 $[a,b]$ 上恒有 $g(x)f(x)\geqslant 0$ 或 $g(x)f(x)\leqslant 0$，且 $g(x)f(x)\not\equiv 0$. 因此 $\int_a^b g(x)f(x)\mathrm{d}x\neq 0$. 将该多项式展开，设 $g(x)=x^k+b_1x^{k-1}+\cdots+b_{k-1}x+b_k$，于是

$$\int_a^b g(x)f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b (x^k+b_1x^{k-1}+\cdots+b_{k-1}x+b_k)f(x)\mathrm{d}x=0.$$

矛盾！因此必有 $k\geqslant m+1$.

10. 证 设 $F(x)$ 是被积函数的原函数，对任何 $\alpha\in(a,b)$，则有

$$\left|\frac{\int_\alpha^\beta f(x)\mathrm{d}x}{\beta-\alpha}\right|=\left|\frac{F(\beta)-F(\alpha)}{\beta-\alpha}\right|\leqslant M|\beta-\alpha|^\delta.$$

令 $\beta\to\alpha$，由导数的定义可知 $F'(\alpha)=0$. 由 α 的任意性可知 $F'(x)=f(x)\equiv 0$.

11. 证 首先将微分不等式变换为积分不等式. 设 $x\geqslant 0$，利用(1)，(2)和 g' 的连续性，有

$$|g(x)|=\left|\int_0^x g'(t)\mathrm{d}t\right|\leqslant\int_0^x|g'(t)|\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x|g(t)|\mathrm{d}t.$$

于是

$$|g(x)|\leqslant\int_0^x|g(t)|\mathrm{d}t,\quad x\geqslant 0. \tag{*}$$

任取 $a\geqslant 0$. 因为 g 是可微的，所以 g 在任何有限区间连续且有界. 故存在正数 k，使得

$$|g(x)|\leqslant k,\quad 0\leqslant x\leqslant a.$$

如果 $0\leqslant t\leqslant x\leqslant a$，有 $|g(t)|\leqslant k$ 则式(*)给出

$$|g(x)|\leqslant\int_0^x k\mathrm{d}t=kx,\quad 0\leqslant x\leqslant a.$$

若当 $0\leqslant t\leqslant x\leqslant a$ 时，有 $|g(t)|\leqslant kt$ 则式(*)又给出

$$|g(x)|\leqslant\int_0^x kt\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}kx^2,\quad 0\leqslant x\leqslant a.$$

类推可得

$$|g(x)|\leqslant\frac{1}{n!}kx^n,\quad 0\leqslant x\leqslant a.\qquad(**)$$

对一切正整数 n 均成立.

为要严格地证明式(**)，我们采用数学归纳法，已经证明式(**)当 $n=1$ 时成立.

假设式(**)当 $n=p$ 时成立，即设 $0\leqslant t\leqslant x\leqslant a$ 时，有 $|g(t)|\leqslant\frac{kt^p}{p!}$. 把这一假设用于式(*)中，得到

$$|g(x)|\leqslant\int_0^x\frac{1}{p!}kt^p\mathrm{d}t=\frac{1}{(p+1)!}kx^{p+1},\quad 0\leqslant x\leqslant a.$$

所以式(**)当 $n=p+1$ 时也成立. 故对一切 n 都成立.

在式(**)中令 $x=a$，且令 $n\to\infty$，则有

$$|g(a)|=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n!}ka^n=0,$$

故 $g(a)=0$. 由于 a 是任意的，所以 $g(x)$ 在整个 $[0,+\infty)$ 上等于零.

考虑由等式 $h(x)=g(-x)$ 定义的函数 $h(x)$，因为 h 有连续的导数且满足(1)和(2)，根据已经证得的结论，$h(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上必等于零，所以 $g(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上也等于零.

评注 与上述结论稍有不同的一种证法是直接证明下面形式的不等式成立

$$|g(x)|\leqslant\frac{1}{n!}L|x|^n,\quad -a\leqslant x\leqslant a.$$

然后对正的和负的变元同时获得命题的证明.

12. 答 $\ln\frac{4}{\pi}$.

由 a_n 和 $\|u\|$ 的定义得出

$$\begin{aligned}a_n&=\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{n}\left(\int_{\frac{2n}{2k+1}}^{\frac{n}{k}}\left(\frac{n}{x}-k\right)\mathrm{d}x+\int_{\frac{n}{k+1}}^{\frac{2n}{2k+1}}\left(k+1-\frac{n}{x}\right)\mathrm{d}x\right)\\&=\sum_{k-1}^{n-1}\left(\ln\frac{2k+1}{2k}-\frac{1}{2k+1}+\frac{1}{2k+1}-\ln\frac{2k+2}{2k+1}\right)\\&=\ln\prod_{k-1}^{n-1}\frac{(2k+1)^2}{2k(2k+2)}\\&=\ln\left(\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n-2}\cdot\frac{2n-1}{2n}\right).\end{aligned}$$

由于 $$\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{6}{5}\cdot\frac{6}{7}\cdots=\frac{\pi}{2},$$

并且当 $x>0$ 时 $\ln x$ 是连续的，就得出 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\ln\frac{4}{\pi}$.

13. 证 先设 $g(x)\geqslant 0$，将$[0,1]$等分为 n 份，由积分中值定理，存在 $\xi_k\in\left[\frac{k}{n},\frac{k+1}{n}\right]$，$(k=0,1,\cdots,n-1)$，使得

$$I_n=\int_0^1 f(x)g(nx)\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)g(nx)\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k)\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} g(nx)\mathrm{d}x.$$

令 $nx=u$，再由 $g(x)$ 以 1 为周期，则

$$I_n=\int_0^1 f(x)g(nx)\mathrm{d}x=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n}f(\xi_k)\int_k^{k+1} g(u)\mathrm{d}u=\left(\int_0^1 g(u)\mathrm{d}u\right)\cdot\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n}f(\xi_k).$$

由定积分的定义可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k-0}^{n-1}\frac{1}{n}f(\xi_k)=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，于是

$$\lim_{n\to\infty} I_n=\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right).$$

对于一般的 $g(x)$，可设 m 是区间$[0,1]$上的最小值，则 $h(x)=g(x)-m\geqslant 0$ 也在区间$[0,1]$上连续并以 1 为周期. 于是

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)h(nx)\mathrm{d}x=\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 h(x)\mathrm{d}x\right),$$

即 $$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f(x)g(nx)\mathrm{d}x-m\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\left(\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x\right)-m\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

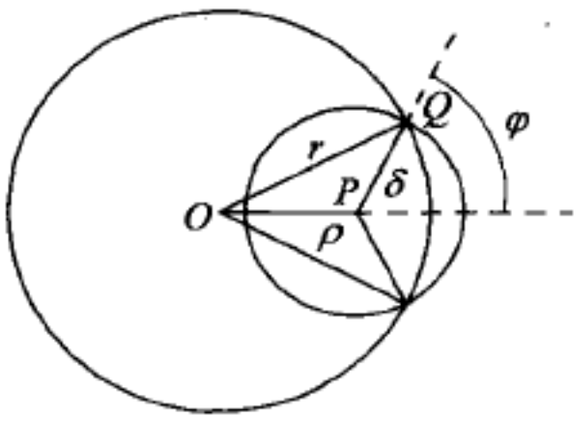
从而结论成立.

评注 若 $g(x)$是周期为 T 的连续函数，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^T f(x)g(nx)\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\left(\int_0^T f(x)\mathrm{d}x\right)\left(\int_0^T g(x)\mathrm{d}x\right)$.

14. 答 $4\pi r$.

取已知圆圆心为原点，先把积分变换成极坐标下的积分，若点(x,y)的极坐标为(ρ,θ)，则 $l(x,y)=L(\rho)$，这里 $L(\rho)=0$ $(0\leqslant\rho\leqslant r-\delta)$.

在$\triangle OPQ$ 中利用余弦定理(如答题 14 图所示)，得 $r^2=\rho^2+\delta^2-2\rho\delta\cos(\pi-\varphi)$.



答题 14 图

又知 $L(\rho)=2\delta\varphi=2\delta\arccos\left(\frac{r^2-\rho^2-\delta^2}{2\rho\delta}\right)$，　$r-\delta\leqslant\rho\leqslant r$.

因此，必须求出

$$A=\lim_{\delta\to 0}\frac{1}{\delta^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^r L(\rho)\rho\mathrm{d}\rho=\lim_{\delta\to 0}\frac{1}{\delta^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{r-\delta}^r 2\delta\rho\arccos\left(\frac{r^2-\rho^2-\delta^2}{2\rho\delta}\right)\mathrm{d}\rho$$

$$= \lim_{\delta\to 0}\frac{4\pi}{\delta}\int_{r-\delta}^{r}\rho\arccos\left(\frac{r^2-\rho^2-\delta^2}{2\rho\delta}\right)\mathrm{d}\rho.$$

作代换 $\rho=r-\delta u$，则得

$$A=\lim_{\delta\to 0}4\pi\int_0^1(r-\delta u)\arccos\left(\frac{2ur-\delta(1+u^2)}{2(r-\delta u)}\right)\mathrm{d}u.$$

因为当 $u\in[0,1]$ 和 $\delta\in\left[0,\frac{1}{2}r\right]$ 时，被积函数是 u 和 δ 的一个连续函数，且积分区域是有界的，所以能够断言极限 A 存在，而且

$$A=4\pi\int_0^1\lim_{\delta\to 0}(r-\delta u)\arccos\left(\frac{2ur-\delta(1+u^2)}{2(r-\delta u)}\right)\mathrm{d}u=4\pi\int_0^1 r\arccos u\mathrm{d}u.$$

利用分部积分法，得

$$A=4\pi r(u\arccos u)\Big|_0^1+4\pi r\int_0^1\frac{u\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}=0+4\pi r\left(-\sqrt{1-u^2}\right)\Big|_0^1=4\pi r.$$

评注 本题将二重积分的直角坐标化为极坐标，利用余弦定理及极限与定积分交换次序即可得解.

***15. 答** $\dfrac{\pi^2(\mathrm{e}-1)^2}{2\sqrt{|\boldsymbol{A}|}}$，其中 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4$.

用正交变换化二次型到主轴上，变换后积分如下式

$$\iiint\limits_{\sum_{i=1}^4\lambda_i x_i^2\leqslant 1}\int \mathrm{e}^{\sum_{i=1}^4\lambda_i x_i^2}\mathrm{d}x_1\mathrm{d}x_2\mathrm{d}x_3\mathrm{d}x_4.$$

又作变换 $\sqrt{\lambda_i}x_i=y_i$，得积分

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4}}\iiint\limits_{\sum_{i=1}^4 y_i^2\leqslant 1}\int \mathrm{e}^{\sum_{i=1}^4 y_i^2}\mathrm{d}y_1\mathrm{d}y_2\mathrm{d}y_3\mathrm{d}y_4.$$

引入极坐标 $y_1=r_1\cos\varphi_1$，$y_2=r_1\sin\varphi_1$，$y_3=r_2\cos\varphi_2$，$y_4=r_2\sin\varphi_2$，得

$$\frac{1}{\sqrt{|\boldsymbol{A}|}}\iint\limits_{r_1^2+r_2^2\leqslant 1}r_1r_2\mathrm{d}r_1\mathrm{d}r_2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi_1\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r_1^2+r_2^2}\mathrm{d}\varphi_2=\frac{\pi^2}{\sqrt{|\boldsymbol{A}|}}\iint\limits_{\substack{t_1+t_2\leqslant 1\\ t_1>0,t_2>0}}\mathrm{e}^{t_1+t_2}\mathrm{d}t_1\mathrm{d}t_2=\frac{\pi^2(\mathrm{e}-1)^2}{2\sqrt{|\boldsymbol{A}|}}.$$

其中 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3\lambda_4$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式.

***16. 答** $\dfrac{1!\ 9!\ 8!\ 4!}{25!}$.

对 $t>0$，设 R_t 是所有满足 $x+y+z\leqslant t$ 的所有非负三元组 (x,y,z) 组成的区域，又设

$$I(t)=\iiint\limits_{R_t}x^1y^9z^8(t-x-y-z)^4\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

并作变量替换 $x=tu$，$y=tv$，$z=tw$，可看出 $I(t)=I(1)t^{25}$.

设 $J=\int_0^{+\infty} I(t)\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t$，则

$$J=\int_0^{+\infty} I(1)t^{25}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t = I(1)\Gamma(26) = I(1)25!.$$

同时还有

$$J=\int_0^{+\infty}\iiint_{R_t}\mathrm{e}^{-t}x^1y^9z^8(t-x-y-z)^4\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}t.$$

设 $s=t-x-y-z$，则

$$J=\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-s}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{e}^{-z}x^1y^9z^8s^4\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\mathrm{d}s$$
$$=\Gamma(2)\Gamma(10)\Gamma(9)\Gamma(5)=1!\times9!\times8!\times4!.$$

这样所求的积分即为

$$I(1)=\frac{J}{25!}=\frac{1!\times9!\times8!\times4!}{25!}.$$

17. 答 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}$.

分析 先对分子上的积分交换次序，然后用洛必达法则，再对分子用积分中值定理，化简后，再对分子使用二元函数的一阶泰勒公式，即可求出其极限.

先换积分次序

$$\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u=-\int_0^{x}\mathrm{d}u\int_0^{u^2}f(t,u)\mathrm{d}t.$$

从而

$$\text{原式}=\lim_{x\to0^+}\frac{-\int_0^x\mathrm{d}u\int_0^{u^2}f(t,u)\mathrm{d}t}{1-\mathrm{e}^{-\frac{x^4}{4}}}=-\lim_{x\to0^+}\frac{\int_0^{x^2}f(t,x)\mathrm{d}t}{x^3\mathrm{e}^{-\frac{x^4}{4}}}$$
$$=\lim_{x\to0^+}\frac{x^2f(\xi,x)}{x^3}=-\lim_{x\to0^+}\frac{f(\xi,x)}{x}\qquad(0<\xi<x^2).$$

因为二元函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，且 $f(0,0)=0$ 及 $0<\xi<x^2$，所以由全微分的意义

$$f(\xi,x)=f(0,0)+f'_x(0,0)\xi+f'_y(0,0)x+o(\sqrt{\xi^2+x^2})=f'_y(0,0)x+o(x).$$

故 $$\text{原式}=-\lim_{x\to0^+}\frac{f'_y(0,0)x+o(x)}{x}=-f'_y(0,0)=\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}.$$

18. 证 设存在两个连续解且令 g 是它们的差，则 g 连续且

$$g(x,y)=\int_0^x\int_0^y g(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

因为 g 连续，则它在给定的正方形上有界，令 M 是某个界数，则当 $0\leqslant x\leqslant1,0\leqslant y\leqslant1$ 时有

$$|g(x,y)|\leqslant\int_0^x\int_0^y|g(u,v)|\mathrm{d}u\mathrm{d}v\leqslant\int_0^x\int_0^y M\mathrm{d}u\mathrm{d}v=Mxy.$$

现在证明对于任何正整数 n

$$|g(x,y)|\leqslant M\frac{x^n}{n!}\frac{y^n}{n!}. \qquad (*)$$

当 $n=1$ 时情况已证，假定当 $n=k$ 时结论成立，则

$$|g(x,y)|\leqslant\int_0^x\int_0^y|g(u,v)|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v\leqslant\int_0^x\int_0^y M\frac{u^k}{k!}\frac{v^k}{k!}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=M\frac{x^{k+1}}{(k+1)!}\frac{y^{k+1}}{(k+1)!}.$$

于是由数学归纳法知(*)式成立. 但是对于任意固定的 x 与 y

$$\lim_{n\to\infty}M\frac{x^n}{n!}\frac{y^n}{n!}=0.$$

所以 $|g(x,y)|\leqslant 0$，故 $g(x,y)=0$. 因而不可能存在两个不同的连续解.

19. 证 假定有一个解 u，则对 x 从 0 到 1 积分得

$$\int_0^1 u(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 1\cdot\mathrm{d}x+\lambda\int_0^1\left(\int_x^1 u(y)u(y-x)\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x.$$

后面的二次积分可改变积分顺序且设 $\int_0^1 u(x)\mathrm{d}x=\alpha$，得

$$\alpha=1+\lambda\int_0^1\left(u(y)\int_0^y u(y-x)\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y.$$

现在保持 y 不变，令 $z=y-x$ 得

$$\alpha=1+\lambda\int_0^1\left(u(y)\int_0^y u(z)\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}y.$$

设 $f(y)=\int_0^y u(z)\mathrm{d}z$，则

$$\alpha=1+\lambda\int_0^1 f'(y)f(y)\mathrm{d}y=1+\lambda\left(\frac{1}{2}f^2(1)-\frac{1}{2}f^2(0)\right)=1+\lambda\cdot\frac{1}{2}\alpha^2.$$

即有

$$\lambda\alpha^2-2\alpha+2=0.$$

由二次方程根的判别式可知若 $\lambda>\frac{1}{2}$，则 α 为虚数. 可见这时不存在那样的解 $u(x)$.

20. 答 $\frac{2\pi}{3}R^3$.

方法 1 先找 c 的一个较易的参数方程，为此，于其方程中消去 z 得

$$x^2+xy+y^2=\frac{R^2}{2}\quad\text{或}\quad\frac{3x^2}{4}+\left(y+\frac{x}{2}\right)^2=\frac{R^2}{2}.$$

令 $x=\frac{\sqrt{2}R\cos t}{\sqrt{3}}$，$y+\frac{x}{2}=\frac{R\sin t}{\sqrt{2}}$，则

$$x'=-\sqrt{\frac{2}{3}}R\sin t,\quad y'=\frac{R}{\sqrt{2}}\cos t-\frac{x'}{2}=\frac{R}{\sqrt{2}}\cos t+\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}R\sin t,\quad z'=-x'-y',$$

所以 $x'^2+y'^2+z'^2=2(x'^2+y'^2+x'y')=R^2$

$$\int_c x^2 \mathrm{d}s = R\int_0^{2\pi} \frac{2}{3}R^2\cos^2 t\mathrm{d}t = \frac{2\pi}{3}R^3.$$

方法 2 由 x,y,z 变元间对称性知

$$\int_c x^2 \mathrm{d}s = \int_c y^2 \mathrm{d}s = \int_c z^2 \mathrm{d}s.$$

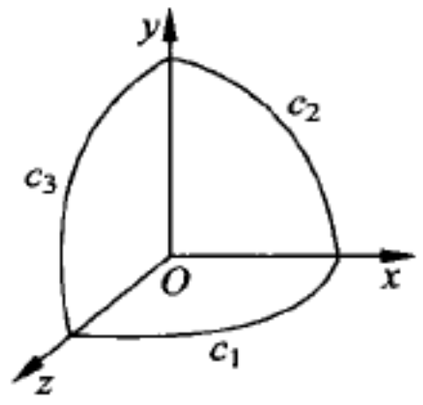
所以

$$\int_c x^2 \mathrm{d}s = \frac{1}{3}\int_c (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s = \frac{R^2}{3}\int_c \mathrm{d}s = \frac{2\pi}{3}R^3.$$

评注 一般二次曲线还是以角作为参数较好. 尤其是圆,找到圆心角为参数,则 $\mathrm{d}s = R\mathrm{d}t$ 在意料之中. 方法 2 是利用对称性的技巧,此法解第一型线、面积分往往有事半功倍之效.

21. 答 $\left(\frac{4a}{3\pi},\frac{4a}{3\pi},\frac{4a}{3\pi}\right)$.

由对称性知,形心为 $(\bar{x},\bar{x},\bar{x})$,边界的周长为 $\frac{3\pi a}{2}$,如答题 21 图所示



答题 21 图

$$\int_c x\mathrm{d}s = \int_{c_1} + \int_{c_2} + \int_{c_3}.$$

在 c_1 上

$$\begin{cases} x^2+y^2 = a^2, \\ z = 0, \end{cases}$$

$$\mathrm{d}s = a\mathrm{d}t(x = a\cos t, y = a\sin t).$$

所以 $\int_c x\mathrm{d}s = a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\mathrm{d}t = a^2$. 而 $\int_{c_1} x\mathrm{d}s = \int_{c_2} x\mathrm{d}s$, $\int_{c_3} x\mathrm{d}s = 0$,故 $\int_c x\mathrm{d}s = 2a^2$. 所以形心坐标为 $\left(\frac{4a}{3\pi},\frac{4a}{3\pi},\frac{4a}{3\pi}\right)$.

评注 用对称性知 $\bar{x}=\bar{y}=\bar{z}$,这样只要算一个坐标即可,据 $\int_{c_1} x\mathrm{d}s = \int_{c_2} x\mathrm{d}s$ 又省一半的计算量.

22. 答 $\frac{1}{3}x^3+x^2y-xy^2-\frac{1}{3}y^3+C$.

方法 1 用线积分法. 由

$$\frac{\partial(x^2+2xy-y^2)}{\partial y} = 2(x-y), \quad \frac{\partial(x^2-2xy-y^2)}{\partial x} = 2(x-y).$$

所以

$$u(x,y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x^2+2xy-y^2)\mathrm{d}x + (x^2-2xy-y^2)\mathrm{d}y + C$$

$$= \int_0^x x^2\,\mathrm{d}x + \int_0^y (x^2 - 2xy - y^2)\,\mathrm{d}y + C$$

$$= \frac{1}{3}x^3 + x^2 y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3 + C.$$

方法 2 用偏积分法. 由

$$u'_x = x^2 + 2xy - y^2,$$

对 x 积分得

$$u = \frac{1}{3}x^3 + x^2 y - xy^2 + \varphi(y), \quad u'_y = x^2 - 2xy + \varphi'(y) = x^2 - 2xy - y^2.$$

所以 $\varphi(y) = -\frac{1}{3}y^3 + C$. 故

$$u(x,y) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3 + C.$$

方法 3 凑全微分法. 此方法不必先验证原表达式是否为全微分.

$$(x^2 + 2xy - y^2)\mathrm{d}x + (x^2 - 2xy - y^2)\mathrm{d}y$$

$$= \mathrm{d}\left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}y^3\right) + (2xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y) - (y^2\mathrm{d}x + 2xy\mathrm{d}y)$$

$$= \mathrm{d}\left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}y^3\right) + (y\mathrm{d}x^2 + x^2\mathrm{d}y) - (y^2\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y^2)$$

$$= \mathrm{d}\left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}y^3\right) + \mathrm{d}(x^2 y) + \mathrm{d}(-xy^2)$$

$$= \mathrm{d}\left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}y^3 + x^2 y - xy^2\right).$$

所以 $u(x,y) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3 + C$.

评注 方法 1 得先判断是否为全微分是不可少的；方法 2 中 $\varphi(y)$ 是待定的函数. 此法也必须先判别原积分是否为全微分；方法 3 凑微分法是个好方法，希望掌握.

23. 答 $\dfrac{2\pi}{\sqrt{AC - B^2}}$.

容易验证被积表达式是全微分，$(0,0)$ 是奇点. 作椭圆 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = 1$，记为 c，则由格林公式得

$$I = \oint_{L^+} = \oint_{c^+} x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x.$$

又 $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 = A\left(x + \frac{By}{A}\right)^2 + \left(C - \frac{B^2}{A}\right)y^2$.

令 $x + \frac{By}{A} = \frac{1}{\sqrt{A}}\cos t$，$y = \frac{\sqrt{A}}{\sqrt{AC - B^2}}\sin t$，所以

$$x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{AC - B^2}}\mathrm{d}t.$$

于是 $$I=\oint_{c^+}x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{AC-B^2}}=\frac{2\pi}{\sqrt{AC-B^2}}.$$

评注 由被积表达式分母的特殊性,用一个椭圆 $Ax^2+2Bxy+Cy^2=1$ 来抠去奇点(0,0). 按定义计算第二型曲线积分也可以用格林公式,但要算椭圆面积.

24. 答 2π.

因 $$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\mathrm{e}^x(x\cos y-\cos y+y\sin y)(x^2+y^2)-2y\mathrm{e}^x(x\sin y-y\cos y)}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x},$$

故曲线积分与路径无关. 作以原点为圆心,r 为半径的圆 C_r,使得 C_r 含于 l 的内部,并取 C_r 为所围区域的正向. 于是对于充分小的 r,总有

$$F(r)=\oint_l P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\oint_{C_r}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y,$$

这表明 $F(r)$是常数. 于是

$$F(r)=\int_0^{2\pi}\mathrm{e}^{r\cos\theta}[-(\cos\theta\cdot\sin(r\sin\theta)-\sin\theta\cdot\cos(r\sin\theta))\sin\theta$$
$$+(\cos\theta\cdot\cos(r\sin\theta)+\sin\theta\cdot\sin(r\sin\theta))\cos\theta]\mathrm{d}\theta.$$

由于被积函数是连续的,从而这个含参数 r 的积分 $F(r)$也连续. 于是

$$\lim_{r\to0}F(r)=F(0)=\int_0^{2\pi}(\sin^2\theta+\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta=2\pi.$$

25. 答 1.

设 Σ 所围平行八面体为 V,则由高斯公式得 $I=3\iiint_V\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$. 作变换

$$u=x-y+z,v=y-z+x,w=z-x+y,$$

则 $$\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}=\begin{vmatrix}1&-1&1\\1&1&-1\\-1&1&1\end{vmatrix}=4.$$

所以 $$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\frac{1}{4}.$$

$$I=3\iiint_V\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\frac{3}{4}\iiint_{|u|+|v|+|w|\leqslant1}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\mathrm{d}w=\frac{3}{4}\cdot8\int_0^1\mathrm{d}u\int_0^{1-u}\mathrm{d}v\int_0^{1-u-v}\mathrm{d}w=1.$$

评注 先用高斯公式变成求平行八面体之体积,再利用对称性计算在第一卦限的体积之八倍.

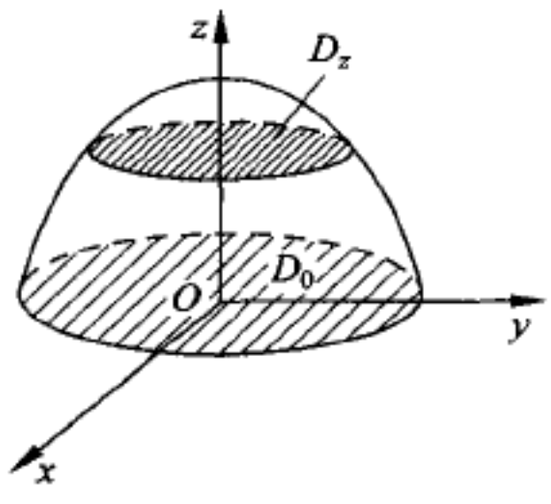
26. 答 100.

记雪堆体积为 V,侧面积为 S,如答题 26 图所示

$$D_z:\ x^2+y^2\leqslant\frac{1}{2}h^2(t)-h(t)z.$$

则

$$V=\int_0^{h(t)}\mathrm{d}z\iint_{D_z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{h(t)}\frac{1}{2}\pi(h^2(t)-h(t)z)\mathrm{d}z$$



答题 26 图

$$= \frac{\pi}{4}h^3(t).$$

$$S = \iint\limits_{D_0} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\left(D_0: x^2+y^2 \leqslant \frac{1}{2}h^2(t)\right)$$

$$= \iint\limits_{D_0} \sqrt{1+\frac{16(x^2+y^2)}{h^2(t)}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y(\text{用极坐标})$$

$$= \frac{2\pi}{h(t)}\int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}} \sqrt{h^2(t)+16\rho^2}\,\rho\mathrm{d}\rho = \frac{13\pi}{12}h^2(t).$$

由题意知$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = -0.9S$，$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{13}{10},\\ h(0)=130,\end{cases}$ 得 $h(t) = -\dfrac{13}{10}t + 130.$

令 $h(t)\to 0$，得 $t=100\mathrm{h}$. 因此高度为 130cm 的雪堆全部融化所需的时间为 100h.

27. 答 $F(t)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{18}(3-t^2)^2, & |t|<\sqrt{3},\\ 0, & |t|\geqslant\sqrt{3}.\end{cases}$

当$|t|\geqslant\sqrt{3}$时，平面 $x+y+z=t$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 相切或不相交，这时总有

$$\iint\limits_{x+y+z=t} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = 0.$$

故考虑$|t|<\sqrt{3}$的情况. 此时 $f(x,y,z)=1-\rho^2$，$\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 是球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$ 与平面 $x+y+z=t$ 所交成的圆域上的任一点(x,y,z)到原点的距离. 积分域就是此圆域，此圆域到原点的距离为$\dfrac{|t|}{\sqrt{3}}$. 由对称性，可以将此坐标系作一旋转，使平面 $x+y+z=t$ 上的积分域旋转到 $z=\dfrac{|t|}{\sqrt{3}}$这一平面上. 则

$$F(t) = \iint\limits_{z=\frac{t}{\sqrt{3}}} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1-\frac{t^2}{3}} \left(1-\frac{t^2}{3}-x^2-y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \pi\left(1-\frac{t^2}{3}\right)^2 - \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{1-\frac{t^2}{3}}}\rho^3\,\mathrm{d}\rho = \frac{\pi}{18}(3-t^2)^2.$$

所以 $$F(t)=\begin{cases}\dfrac{\pi}{18}(3-t^2)^2, & |t|<\sqrt{3},\\ 0, & |t|\geqslant\sqrt{3}.\end{cases}$$

评注 被积函数只在单位球内不取零值，故先考虑平面与球的关系；其次被积函数与积分域二者兼顾是计算多元函数积分技巧的基础；最后这里所用的对称性等价作了一个转

轴的变换，但又可以不写出变换式来，可见对称性在积分学中非常有用.

28. 答 $4\pi abc\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)$.

因为

$$\oiint_S \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{z}=\frac{2}{c}\iint_{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}=\frac{2}{c}ab\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{\rho\mathrm{d}\rho}{\sqrt{1-\rho^2}}=\frac{4\pi abc}{c^2}.$$

由对称性得

$$I=4\pi abc\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right).$$

***29. 答** (1) 0；(2) 1.

(1) 用凑微分法.

$$yz\mathrm{d}x+xz\mathrm{d}y+xy\mathrm{d}z=\mathrm{d}(xyz),$$

所以

$$I=\int_{(1,2,3)}^{(6,1,1)}\mathrm{d}(xyz)=(xyz)\Big|_{(1,2,3)}^{(6,1,1)}=0.$$

(2) $$(x^2-2yz)\mathrm{d}x+(y^2-2xz)\mathrm{d}y+(z^2-2xy)\mathrm{d}z=\mathrm{d}\frac{x^2+y^2+z^2}{3}-2\mathrm{d}(xyz)$$

$$=\mathrm{d}\left(\frac{x^2+y^2+z^2}{3}-2xyz\right),$$

所以

$$I=\left(\frac{x^2+y^2+z^2}{3}-2xyz\right)\Big|_{(1,0,-1)}^{(1,2,0)}=1.$$

***30. 答** $\frac{1}{2}\ln[(x+y)^2+z^2]+\arctan\frac{z}{x+y}+C.$

$$\mathrm{d}u=\frac{(x+y-z)(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)+(x+y+z)\mathrm{d}z}{x^2+y^2+z^2+2xy}$$

$$=\frac{(x+y)\mathrm{d}(x+y)+z\mathrm{d}z-z\mathrm{d}(x+y)+(x+y)\mathrm{d}z}{(x+y)^2+z^2}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\mathrm{d}((x+y)^2+z^2)}{(x+y)^2+z^2}+\frac{(x+y)\mathrm{d}z-z\mathrm{d}(x+y)}{(x+y)^2\left(1+\frac{z^2}{(x+y)^2}\right)}$$

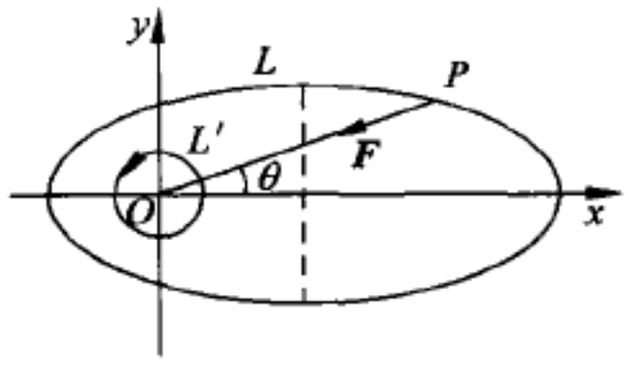
$$=\mathrm{d}(\ln\sqrt{(x+y)^2+z^2})+\frac{\frac{(x+y)\mathrm{d}z-z\mathrm{d}(x+y)}{(x+y)^2}}{1+\left(\frac{z}{x+y}\right)^2}$$

$$=\mathrm{d}(\ln\sqrt{(x+y)^2+z^2})+\frac{\mathrm{d}\left(\frac{z}{x+y}\right)}{1+\left(\frac{z}{x+y}\right)^2}$$

$$=\mathrm{d}\left(\ln\sqrt{(x+y)^2+z^2}+\arctan\frac{z}{x+y}\right).$$

所以 $$u(x,y,z)=\frac{1}{2}\ln((x+y)^2+z^2)+\arctan\frac{z}{x+y}+C.$$

31. 证 把彗星和地球看作质点，(如答题 31 所示)当彗星运动到点 P 时，在平面直角坐标系中写出其表达式.



答题 31 图

$$\boldsymbol{F}=\frac{GmM}{x^2+y^2}\left(\frac{-x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{-y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

$$=-\frac{GmM}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}(x,y),$$

对应位移为 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$ 的功微元为

$$\mathrm{d}W=\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=-GmM\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

所以 $$W=-GmM\oint_L\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

由 $P=\frac{x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$，$Q=\frac{y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$，可得 $\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{3xy}{(x^2+y^2)^{\frac{5}{2}}}=\frac{\partial P}{\partial x}$.

但由于 P,Q 在 L 所围的区域内有奇点 $O(0,0)$，所以不能直接使用格林公式. 根据分母特点，取一个以 O 为圆心，充分小的正数 $a\left(0<a<\frac{\epsilon p}{1+\epsilon}\right)$ 为半径的反时针方向的圆周

$$L':\ x=a\cos t,\quad y=a\sin t,\quad 0\leqslant t\leqslant 2\pi,$$

则 $$W=-GmM\oint_{L'}\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}=-\frac{GmM}{a}\int_0^{2\pi}(-\cos t\sin t+\sin t\cos t)\mathrm{d}t=0.$$

32. 答 $\frac{3\sqrt{3}\pi a^2}{2}$.

由对称性，只需计算出第一卦限内一部分(如答题 32 图中阴影部分)面积即可. 在 xOy 坐标面第一象限内的平面曲线 L：$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ 上取一段弧长元素 $\mathrm{d}s$，对应的柱面面积元素为

$$\mathrm{d}S=\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}s.$$

答题 32 图

所得面积在第一卦限内一部分的 8 倍，即

$$S=8\int_{L1}\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,\mathrm{d}s,$$

将曲线 L_1：$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$ 写成参数形式为

$$L_1:\ x=a\cos^3 t,y=a\sin^3 t,0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}.$$

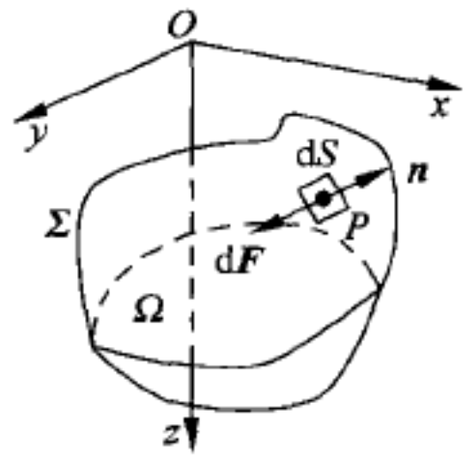
故

$$S=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{a^2-a^2\cos^6 t-a^2\sin^6 t}\ \sqrt{(-3a\cos^2 t\sin t)^2+(3a\sin^2 t\cos t)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$=24a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\cos^6 t-\sin^6 t}\cos t\sin t\mathrm{d}t=\frac{3\sqrt{3}\pi a^2}{2}.$$

33. 证　在水平面上建立 xOy 坐标面，铅直向下为 z 轴，如答题 33 图，设物体 Ω 的表面 Σ 是一个光滑的闭曲面，其方程为

$$F(x,y,z)=0.$$



答题 33 图

在曲面 Σ 上任取一包含点 $P(x,y,z)$ 的面积元素 $\mathrm{d}S$，Σ 在点 P 处的单位外法向量为 $\boldsymbol{n}$，由于在点 P 处的水压强为 ρgz，所以作用在 $\mathrm{d}S$ 上的压力元素为 $\mathrm{d}F=\rho gz\mathrm{d}S$ 由于压力是一个向量，所以

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}=\mathrm{d}F(-\boldsymbol{n})=-\rho gz\boldsymbol{n}\mathrm{d}S=-\rho gz\mathrm{d}\boldsymbol{S},$$

从而有 $\boldsymbol{F}=-\iint\limits_{\Sigma}\rho gz\mathrm{d}\boldsymbol{S}$. $\boldsymbol{F}$ 在 x 轴方向的分力为

$$F_x=\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{F}=-\iint\limits_{\Sigma}\rho gz(1,0,0)\cdot(\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\mathrm{d}y)$$

$$=-\iint\limits_{\Sigma}\rho gz\mathrm{d}y\mathrm{d}z=-\iiint\limits_{\Omega}\frac{\partial(\rho gz)}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0.$$

类似地，$\boldsymbol{F}$ 在 y 轴方向的分力也为零，在 z 轴方向的分力为

$$F_z=\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{F}=-\iint\limits_{\Sigma}\rho gz(0,0,1)\cdot(\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\mathrm{d}z\mathrm{d}x,\mathrm{d}x\mathrm{d}y)$$

$$=-\iint\limits_{\Sigma}\rho gz\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\iiint\limits_{\Omega}\frac{\partial(\rho gz)}{\partial z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=-\rho gV.$$

这就证明了阿基米德浮力定理.

第4章

无穷级数

4.1 数项级数

1. (1) **答** $\frac{1}{3}$.

用拆项相消法,原级数 $=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{3n-2}-\frac{1}{3n+1}\right)=\frac{1}{3}\left(1-\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3n+1}\right)=\frac{1}{3}$.

(2) **答** $\frac{1}{4}$.

用拆项相消法,原级数的部分和

$$S_N=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{(N+1)(N+2)}\right),$$

则 $\lim_{N\to\infty}S_N=\frac{1}{4}$.

(3) **答** 2.

用拆项相消法,该级数的部分和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{6^k}{(3^k-2^k)(3^{k+1}-2^{k+1})}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{3^k}{3^k-2^k}-\frac{3^{k+1}}{3^{k+1}-2^{k+1}}\right)=3-\frac{3^{n+1}}{3^{n+1}-2^{n+1}}.$$

令 $n\to\infty$,则该级数的和为 2.

(4) **答** $\frac{5}{3}$.

用拆项相消法,该级数的部分和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k!}-\frac{1}{(k+3)!}\right)=1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\frac{1}{(n+1)!}-\frac{1}{(n+2)!}-\frac{1}{(n+3)!}.$$

因此,$S_n\to1+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{5}{3}$.

2.（1）**答**　收敛. 一般项与$\frac{1}{n^{3/2}}$同阶，该级数收敛.

（2）**答**　发散. 一般项与$\frac{1}{\sqrt{n}}$同阶，该级数发散.

（3）**答**　发散. 一般项与$\frac{1}{n}$同阶，该级数发散.

（4）**答**　收敛. 一般项与$\frac{1}{n^2}$同阶，该级数收敛.

（5）**答**　收敛. 一般项与$\frac{1}{n^2}$同阶，该级数收敛.

（6）**答**　发散. 一般项与$\frac{1}{n}$同阶，该级数发散.

（7）**答**　收敛. 一般项与$\frac{1}{n^2}$同阶，该级数收敛.

（8）**答**　收敛. 一般项$\frac{1}{3^{\ln n}}=\frac{1}{n^{\ln 3}}$，因 $\ln 3>1$，故该级数收敛.

（9）**答**　发散. 由积分判别法（4.1 节，例 4.（2））知该级数发散.

（10）**答**　收敛. 一般项与$\frac{1}{n^2}$同阶，该级数收敛.

（11）**答**　收敛. 用根值判别法$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{6}}<1$，该级数收敛.

（12）**答**　收敛. 用比值判别法$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{1}{3}<1$，该级数收敛.

3. 证　由 $a_{2n+1}\leqslant a_{2n}$，则$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{2n+1}$ 收敛. 因$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{2n}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_{2n+1}$，故该级数收敛.

4. 证　因 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，故当 n 充分大以后就有 $0<a_n<1$. 于是 $a_n^2<a_n$，由比较法可知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛. 反之不成立，如级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

5. 证　可将$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 看作正项级数，由题设可知它与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p(\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-1)}$ 同敛散. 因$\frac{1}{n^p(\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}-1)}$与$\frac{1}{n^{p-1}}$ 是等价无穷小，于是$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{p-1}}$ 同敛散. 因此结论成立.

6. 答　发散.

因 $n!<n^n$，则$\frac{1}{\ln n!}>\frac{1}{n\ln n}$，由 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散（4.1 节，例 4.（2）），可知原级数发散.

或
$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\ln n!}}{\frac{1}{n\ln n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln n}{\ln n!}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)\ln(n+1)-n\ln n}{\ln(n+1)}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln(n+1)}{\ln(n+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\ln(n+1)}+1=1.$$

推导中用了施笃兹定理. 这表明该级数与发散级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 同敛散，故该级数发散.

7. (1) **答** $\alpha>1$ 或 $\beta>1$ 时收敛.

当 $\alpha>1$ 时，因 $0<\frac{1}{\alpha^n+\beta^n}<\left(\frac{1}{\alpha}\right)^n$，由比较法知该级数收敛. 同理当 $\beta>1$ 时，该级数也收敛. 当 $\alpha\leqslant 1$ 且 $\beta\leqslant 1$ 时，该级数的一般项不趋于零，从而发散.

(2) **答** $\beta>\alpha$ 时收敛，$\beta\leqslant\alpha$ 时发散.

当 $\beta>\alpha$，因 $0<\frac{\alpha^n}{\alpha^n+\beta^n}<\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^n$，由比较法知该级数收敛. 当 $\beta\leqslant\alpha$ 时，由 $\frac{\alpha^n}{\alpha^n+\beta^n}=\frac{1}{1+\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^n}$ 可知一般项不趋于零，该级数发散.

(3) **答** $\alpha>\beta$ 时收敛，$\alpha\leqslant\beta$. 与(2)同理.

8. 证 由题设可知 $0\leqslant\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\leqslant\frac{a_n}{b_n}$，这表明数列 $\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\}$ 单调减少且有下界. 则存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=k\geqslant 0$. 若 $k>0$，则两个级数同敛散，结论成立. 若 $k=0$，由比较法的极限形式可知结论(1)，(2)成立.

9. 证 由题设可知存在 $M>0$，使得对一切 n 都有 $|na_n|\leqslant M$ 成立，即 $|a_n|\leqslant\frac{M}{n}$. 于是 $a_n^2\leqslant\frac{M^2}{n^2}$，由比较法可知该级数收敛.

10. (1) **证** 设 $\{s_n\}$ 是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和数列，则 $a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{2n}=S_{2n}-S_n\to 0$，故 $a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{2n}\geqslant na_{2n}\to 0$，于是数列 $\{na_n\}$ 的子数列 $2na_{2n}\to 0$. 又因 $(2n+1)a_{2n+1}\leqslant(2n+1)a_{2n}$，及 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则子数列 $(2n+1)a_{2n+1}\to 0$. 综上所述有 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$.

(2) **证** 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_{n-1}-a_n)$ 的部分和数列为 $\{\sigma_n\}$，则

$$\sigma_n=a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}-na_n=s_{n-1}-na_n.$$

由(1)的结果可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n=\lim\limits_{n\to\infty}s_{n-1}-\lim\limits_{n\to\infty}na_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$.

11. 证 因 $0\leqslant c_n-b_n\leqslant b_n-a_n$，由正项级数的比较法可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(c_n-b_n)$ 收敛. 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(c_n-b_n)+\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$，它是两个收敛级数的和，从而也收敛.

12. 证 (1) 由 $0\leqslant\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x^4}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^{\frac{1}{n}}\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$. 由比较法可知该级数收敛.

(2) 当 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{n}$ 时,$\sin x\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{n}$,则有 $0\leqslant\int_0^{\frac{\pi}{n}}\frac{\sin x}{1+x}\mathrm{d}x\leqslant\frac{\pi}{n}\int_0^{\frac{\pi}{n}}\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{n}\ln\left(1+\frac{\pi}{n}\right)$.

因 $\frac{\pi}{n}\ln\left(1+\frac{\pi}{n}\right)$ 与 $\frac{1}{n^2}$ 是同阶无穷小,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{n}\ln\left(1+\frac{\pi}{n}\right)$ 收敛,从而原级数收敛.

13. 证 根据 e^x 的泰勒公式,取 $x=1$ 可得 $\mathrm{e}=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}+\frac{\mathrm{e}^{\xi_n}}{(n+1)!}$,其中 $0<\xi_n<1$,因此 $\mathrm{e}^{\xi_n}<3.0<\mathrm{e}-\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)=\frac{\mathrm{e}^{\xi_n}}{(n+1)!}<\frac{3}{(n+1)!}$. 由 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)!}$ 收敛,知原正项级数收敛.

14. 证 设集合 $T=\{n\in\mathbf{N}^+\mid(a_n)^{\frac{n}{n+1}}<2a_n\}$. 当 $n\notin T$ 时,$(a_n)^{\frac{n}{n+1}}\geqslant 2a_n$,则 $(a_n)^{-\frac{1}{n+1}}\geqslant 2$,进而 $\frac{1}{2}\geqslant(a_n)^{\frac{1}{n+1}}$,于是 $\frac{1}{2^n}\geqslant(a_n)^{\frac{n}{n+1}}$. 该级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n)^{\frac{n}{n+1}}=\sum_{n\in T}(a_n)^{\frac{n}{n+1}}+\sum_{n\notin T}(a_n)^{\frac{n}{n+1}}\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}2a_n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}<+\infty$. 从而原级数收敛.

15. 证 此时必有 $\lim_{n\to\infty}(a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1})=+\infty$,否则正项级数 $\sum_{n-1}^{\infty}a_{2n-1}$ 收敛. 由 $a_{2n}\leqslant a_{2n-1}$ 可知 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 收敛,于是 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛,矛盾! 再由 $a_{2n+1}\leqslant a_{2n}$,可得

$$1-\frac{a_1-a_{2n+1}}{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}=\frac{a_3+a_5+\cdots+a_{2n+1}}{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}\leqslant x_n\leqslant\frac{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}=1.$$

注意到 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_1-a_{2n+1}}{a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}}=0$,由夹逼准则可知结论成立.

16. 证 若 $q>1$,可取 α 使得 $q>\alpha>1$,则当 n 充分大以后,恒有 $\ln(1/a_n)>\alpha\ln n$,即 $a_n<\frac{1}{n^\alpha}$. 由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^\alpha}$ 收敛,故原级数收敛.

若 $q<1$,可取 α 使得 $q<\alpha<1$,则当 n 充分大以后恒有 $\ln(1/a_n)<\alpha\ln n$,即 $a_n>\frac{1}{n^\alpha}$,则该级数发散.

17. 答 条件收敛.

由 $\sin(\pi\sqrt{n^2+1})=(-1)^n\sin[\pi(\sqrt{n^2+1}-n)]=(-1)^n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$,则该级数是交错级数. 由莱布尼茨判别法可知该级数收敛. 又 $|\sin(\pi\sqrt{n^2+1})|=\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$,它与

$\frac{1}{n}$同阶，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|\sin(\pi\sqrt{n^2+1})|$发散. 故原级数条件收敛.

18. 证 因两个正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 都收敛，则它们的部分和都有界. 由柯西不等式可知，正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{a_n}{n}\right|$ 的部分和 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left|\frac{a_k}{k}\right|\leqslant\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}\cdot\sqrt{1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}}$ 也有界. 故该级数绝对收敛.

19. 证 此时当 n 充分大以后恒有不等式 $0<\frac{|a|}{2}<|a_n|<2|a|$ 成立. 于是有不等式

$$\frac{|a_{n+1}-a_n|}{4a^2}<\left|\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right|<\frac{4}{a^2}|a_{n+1}-a_n|. \qquad (*)$$

当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{n+1}-a_n|$ 收敛时，由(*)式右边的不等式可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right|$ 收敛；

当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_{n+1}-a_n|$ 发散时，由(*)式左边的不等式可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}\right|$ 发散.

20. 答 收敛.

由单调有界原理知存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\geqslant 0$，若 $a=0$，则由莱布尼茨判别法可知交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛，矛盾！必有 $a>0$. 又因 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n}=\frac{1}{a+1}<1$，由根值判别法可知正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n+1}\right)^n$ 是收敛的.

21. 证 此时 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\cos x_n=1$. 则 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}\cos x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}\cos x_k=\lim\limits_{n\to\infty}\exp\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\cos x_k\right)$.

只需证明负项级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\ln\cos x_k$ 收敛即可. 因 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln\cos x_n}{x_n^2}=-\frac{1}{2}$，该级数与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n^2$ 同敛散. 则 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}\ln\cos x_k$ 收敛.

22. (1) **答** 1.

由 $a_{n+2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\cdot(\sec^2 x-1)\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}-a_n$，得 $a_n+a_{n+2}=\frac{1}{n+1}$. 由拆项相消法可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(a_n+a_{n+2})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1.$$

(2) **证** 因 $0\leqslant a_n\leqslant a_n+a_{n+2}=\frac{1}{n+1}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 显然 $\{a_n\}$ 单调减少，由莱布尼茨判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 收敛. 因 $a_n\geqslant\frac{a_n+a_{n+2}}{2}=\frac{1}{2(n+1)}$，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 发散可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发

散. 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 条件收敛.

(3) **证** (2)已得到不等式 $0\leqslant a_n\leqslant\dfrac{1}{n+1}$,于是 $0\leqslant\dfrac{a_n}{n^\lambda}\leqslant\dfrac{1}{n^\lambda(n+1)}$. 由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^\lambda(n+1)}$ 收敛可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

23. 证 当 $p=2$ 时,由不等式 $|2u_nv_n|\leqslant u_n^2+v_n^2$ 可推知 $(u_n\pm v_n)^2\leqslant 2u_n^2+2v_n^2$. 由比较法可知正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)^2$ 收敛.

当 $p>2$ 时,因 $\lim\limits_{n\to\infty}(u_n\pm v_n)^2=0$,故当 n 充分大以后恒有 $|u_n\pm v_n|\leqslant 1$,从而 $(u_n\pm v_n)^p\leqslant(u_n\pm v_n)^2$. 此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n\pm v_n)^p$ 绝对收敛.

24. 答 $\dfrac{\pi}{2}$.

由公式 $\cot(\alpha-\beta)=\dfrac{\cot\alpha\cdot\cot\beta+1}{\cot\beta-\cot\alpha}$,可知

$$\cot(\operatorname{arccot}n-\operatorname{arccot}(n+1))=\frac{n(n+1)+1}{(n+1)-n}=n^2+n+1.$$

从而 $\operatorname{arccot}(n^2+n+1)=\operatorname{arccot}n-\operatorname{arccot}(n+1)$. 由拆项相消法可知

$$\sum_{n=0}^{\infty}\operatorname{arccot}(n^2+n+1)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}[\operatorname{arccot}k-\operatorname{arccot}(k+1)]$$

$$=\lim_{n\to\infty}[\operatorname{arccot}0-\operatorname{arccot}(n+1)]=\frac{\pi}{2}.$$

25. 答 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln^2 n}$.

由积分判别法(4.1 节,例 4.(2))可知 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln^2 n}$ 收敛,而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}a_n\ln n=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散.

26. (1) **答** 收敛.

由 $\tan x$ 以 π 为周期,则 $x_n=n\pi+y_n$,其中 $0\leqslant y_n=\arctan x_n<\dfrac{\pi}{2}$. 于是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{x_n^2}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 同敛散. 故该级数收敛.

(2) **答** 收敛.

由 $\tan x$ 以 π 为周期,则 $\sqrt{x_n}=n\pi+y_n$,其中 $0\leqslant y_n=\arctan x_n<\dfrac{\pi}{2}$. 于是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{x_n}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 同敛散. 故该级数收敛.

27. 答 收敛.

令 $A_1=\sqrt{2}$，$A_n=\sqrt{2+A_{n-1}}$ $(n=1,2,\cdots)$，则原级数可表示为 $\sqrt{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{2-A_n}$. $\{A_n\}$ 单调增加且有上界 2，则存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}A_n=2$(1.1 节例 3). 再由比值判别法可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{2-A_{n+1}}}{\sqrt{2-A_n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2+A_n}}}{\sqrt{2-A_n}}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{2-\sqrt{2+x}}}{\sqrt{2-x}}=\dfrac{1}{2}<1$，该级数收敛.

28. 证 考查级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$ 的敛散性. 由递推公式可知 $x_n\geqslant 2$，则

$$|x_n-x_{n-1}|=\left|\frac{1}{x_{n-1}}-\frac{1}{x_{n-2}}\right|=\frac{|x_{n-1}-x_{n-2}|}{x_{n-1}x_{n-2}}$$
$$\leqslant\frac{1}{4}|x_{n-1}-x_{n-2}|\leqslant\cdots\leqslant\frac{1}{4^{n-2}}|x_2-x_1|.$$

由比较法可知级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$ 绝对收敛. 因此极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，在递推公式两端取极限可得该极限值为 $1+\sqrt{2}$(见 1.3 节，3 题).

4.2 函数项级数

1. (1) **答** 开区间 $(-\mathrm{e},\mathrm{e})$.

因
$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

则收敛区间为 $(-\mathrm{e},\mathrm{e})$. 当 $x=\mathrm{e}$ 时，原级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^n}\mathrm{e}^n$. 比值

$$\left(\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\mathrm{e}^{n+1}\right)\Big/\left(\frac{n!}{n^n}\mathrm{e}^n\right)=\frac{\mathrm{e}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}>1.$$

这表明一般项单调增加，从而不趋于零. 此时级数发散. 同理当 $x=-\mathrm{e}$ 时级数也发散. 原级数的收敛域为 $(-\mathrm{e},\mathrm{e})$.

(2) **答** 区间 $\left[-\dfrac{4}{3},-\dfrac{2}{3}\right)$.

因
$$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}\cdot\frac{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}{3^n+(-2)^n}=3,$$

收敛半径为 $\dfrac{1}{3}$. 收敛域为 $\left[-\dfrac{4}{3},-\dfrac{2}{3}\right)$.

(3) **答**　区间$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

令 $y=x^2$,则原级数变为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2}y^n$. 新幂级数的收敛半径为$\frac{1}{4}$.

当 $y=\frac{1}{4}$时为正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{(n!)^2}\cdot\frac{1}{4^n}$,其一般项

$$\frac{(2n)!}{(n!)^2}\cdot\frac{1}{4^n}=\frac{(2n)!!\cdot(2n+1)!!}{(n!)^2}\cdot\frac{1}{4^n}$$

$$>\frac{(2n)!!\cdot(2n)!!}{(n!)^2}\cdot\frac{1}{4^n}=\frac{4^n(n!)^2}{(n!)^2}\cdot\frac{1}{4^n}=1\not\to 0.$$

则新幂级数的收敛域为区间$\left(-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)$,故原幂级数的收敛域为$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

(4) **答**　区间$\left[\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right]$.

$$\text{原级数}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n}(x-1)^{2n-1}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-4)^n}{n}(x-1)^{2n-1}.$$

前一个级数的收敛域为$\left(1-\frac{1}{\sqrt{3}},1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$,后一个为$\left[\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right]$. 取两个区间的交集就是原幂级数的收敛域$\left[\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right]$.

2. (1) **答**　$\ln4+\sum\limits_{n-1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{4^n}-1\right]x^n,x\in[-1,1)$.

因　$\ln(4-3x-x^2)=\ln(4+x)(1-x)=\ln4+\ln\left(1+\frac{x}{4}\right)+\ln(1-x)$.

由　$$\ln\left(1+\frac{x}{4}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\cdot\frac{(-1)^{n-1}}{4^n}x^n,x\in(-4,4],$$

$$\ln(1-x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n,x\in[-1,1).$$

得　$$\ln(4-3x-x^2)=\ln4+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{4^n}-1\right]x^n,x\in[-1,1).$$

(2) **答**　$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(2^{n+1}-1)x^n,\ x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

$$\frac{1}{2x^2-3x+1}=\frac{1}{(2x-1)(x-1)}=\frac{2}{1-2x}-\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}(2^{n+1}-1)x^n,x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

(3) **答**　$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(n+2)(n+1)}{2}x^{2n},x\in(-1,1)$.

根据 $\frac{1}{(1-y)^3}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-y}\right)''=\frac{1}{2}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)y^n, y\in(-1,1).$

则

$$\frac{1}{(1-x^2)^3}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+2)(n+1)}{2}x^{2n}, x\in(-1,1).$$

(4) **答** $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{2n+1}x^{2n+1}, x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right].$

由 $(\arctan 2x)'=\frac{2}{1+4x^2}=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n 4^n x^{2n}, x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$

故

$$\arctan 2x=\int_0^x\frac{2\mathrm{d}t}{1+4t^2}=2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n 4^n\int_0^x t^{2n}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{2n+1}x^{2n+1}, x\in\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

该幂级数的收敛域为$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$.

3. (1) **答** $S(x)=\frac{1+x}{(1-x)^2}, x\in(-1,1).$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n=2\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n-\sum_{n=0}^{\infty}x^n$$

$$=2\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}\right)'-\frac{1}{1-x}=\frac{2}{(1-x)^2}-\frac{1}{1-x}=\frac{1+x}{(1-x)^2}, \quad x\in(-1,1).$$

(2) **答** $S(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}, x\in(-1,1).$

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)nx^{n-1}-\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$$

$$=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\right)''-\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=\left(\frac{1}{1-x}-x-1\right)''-\left(\frac{1}{1-x}-1\right)'$$

$$=\frac{2}{(1-x)^3}-\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{1+x}{(1-x)^3}, x\in(-1,1).$$

(3) **答** $S(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln 2-\ln(2-x)}{x}, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0,\end{cases}\quad x\in[-2,2).$

$$xS(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n=-\ln\left(1-\frac{x}{2}\right).$$

则当 $x\neq 0$ 时,有

$$S(x)=\frac{-\ln\left(1-\frac{x}{2}\right)}{x}=\frac{\ln 2-\ln(2-x)}{x}.$$

当 $x=0$ 时，由和函数的连续性 $\lim\limits_{x\to 0}S(x)=\dfrac{1}{2}=S(0)$. 故

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln 2-\ln(2-x)}{x}, & x\neq 0,\\ \dfrac{1}{2}, & x=0,\end{cases}\qquad x\in[-2,2).$$

4. (1) **答** $\dfrac{5}{8}-\dfrac{3}{4}\ln 2$.

该数项级数是幂级数 $S(x)=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^2-1}x^n$ 在收敛点 $x=\dfrac{1}{2}$ 时的值. 而

$$S(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^n-\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n,\quad x\in(-1,1).$$

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^n=x\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n-1}=-x\ln(1-x),$$

$$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^n=\frac{1}{x}\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}=\frac{-1}{x}\left(x+\frac{x^2}{2}+\ln(1-x)\right),x\neq 0.$$

于是 $$S(x)=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{x}\left(x+\frac{x^2}{2}+\ln(1-x)\right)-x\ln(1-x)\right],\quad x\neq 0.$$

故 $S\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{5}{8}-\dfrac{3}{4}\ln 2$.

(2) **答** $-1+\cos 1+\ln 2$.

$$\text{原级数}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}.$$

前一个级数的和为 $-1+\cos 1$，后一个级数的和为 $-\ln 2$. 则原级数的和为 $-1+\cos 1+\ln 2$.

5. 答 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\dfrac{1}{(2n)!}\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)^{2n}+\dfrac{1}{(2n+1)!}\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)^{2n+1}\right]$, $x\in(-\infty,+\infty)$.

$$\sin x=\sin\left(\frac{\pi}{4}+\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right),$$

$$\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^{2n},x\in(-\infty,+\infty);$$

$$\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1},x\in(-\infty,+\infty).$$

则

$$\sin x=\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{1}{(2n)!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^{2n}+\frac{1}{(2n+1)!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}\right],x\in(-\infty,+\infty).$$

6. 答 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)x^n, x\in(-1,1)$.

由幂级数的乘法则有

$$\frac{e^x}{1-x}=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right)x^n, x\in(-1,1).$$

7. (1) **答** $(0,+\infty)$.

令 $y=\frac{1-x}{1+x}$,则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}y^n$ 的收敛域为 $-1\leqslant y<1$,即 $-1\leqslant\frac{1-x}{1+x}<1$,解此不等式可得该级数的收敛域为 $(0,+\infty)$.

(2) **答** $(-1,+\infty)$.

该级数是正项级数,由根值判别法可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2}e^{-nx}}=e^{-x-1}$. 故当 $x>-1$ 时,该级数收敛; $x<-1$ 时,级数发散; $x=-1$ 时,该级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2}e^n$,一般项为 $\left[\frac{e}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\right]^n>1$,该级数发散. 综上所述,该级数的收敛域是 $(-1,+\infty)$.

(3) **答** $\left(\frac{1}{e},e\right]$

令 $z=\ln x$,则原级数可变为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{z^n}{n}$,该级数只在 $-1<z\leqslant1$ 时收敛,故原级数只在 $\frac{1}{e}<x\leqslant e$ 时收敛.

(4) **答** $[0,+\infty)$.

该级数是正项级数,由比值判别法可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{e^{-(n+1)x}}{1+(n+1)^2}}{\frac{e^{-nx}}{1+n^2}}=e^{-x}$,因此当 $x<0$ 时级数发散,当 $x>0$ 时级数收敛,当 $x=0$ 时,原级数为收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+n^2}$.

8. 答 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$.

设一般项为 $u_n(x)$,则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{8^{n+1}n\ln(n^3+n)}{8^n(n+1)\ln[(n+1)^3+(n+1)]}\cdot x^3\right|=8|x|^3.$$

收敛区间为 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

当 $x=\frac{1}{2}$ 时,级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n4}{n\ln(n^3+n)}$,根据莱布尼茨判别法可知这个级数是收敛的.

当 $x=-\frac{1}{2}$ 时，级数为正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n\ln(n^3+n)}$. 当 n 充分大之后，由于

$$\frac{4}{n\ln(n^3+n)}\geqslant\frac{4}{n\ln n^4}=\frac{1}{n\ln n},$$

根据积分判别法可知级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 是发散的，从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n\ln(n^3+n)}$ 发散. 该幂级数的收敛域为 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$.

9. 答 $1-2x+\frac{7}{2}x^2-\frac{7}{6}\cdot\frac{4x^3+3x^4}{(1+x)^2}, x\in(-1,1)$.

此时 $a_n=(-1)^n\frac{7}{6}(n+1)(n=2,3,\cdots)$. 则该级数为

$$S(x)=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\sum_{n=3}^{\infty}\frac{7}{6}(-1)^n(n+1)x^n$$

$$=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\left(\sum_{n=3}^{\infty}\frac{7}{6}(-1)^n x^{n+1}\right)'=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\frac{7}{6}\left(-x^4\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m x^m\right)'$$

$$=1-2x+\frac{7}{2}x^2-\frac{7}{6}\left(\frac{x^4}{1+x}\right)'=1-2x+\frac{7}{2}x^2-\frac{7}{6}\cdot\frac{4x^3+3x^4}{(1+x)^2}, x\in(-1,1).$$

10. 答 $\ln 2$.

用拆项相消法直接求和，则有

$$\text{原级数}=\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left\{\frac{(1+(n-1)x)}{(1+2(n-1)x)}\Big/\frac{(1+nx)}{(1+2nx)}\right\}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\ln\frac{1+(n-1)x}{1+2(n-1)x}-\ln\frac{1+nx}{1+2nx}\right)$$

$$=-\lim_{n\to\infty}\ln\frac{1+nx}{1+2nx}=\ln 2.$$

11. 答 $-2^{100}(100)!$.

将 $f(x)$ 展开为麦克劳林级数

$$f(x)=\frac{1-2x}{1-(2x)^3}=\sum_{n=0}^{\infty}2^{3n}x^{3n}-\sum_{n=0}^{\infty}2^{3n+1}x^{3n+1}.$$

幂级数的系数 $a_m=\frac{f^{(m)}(0)}{m!}$，当 $m=100=3\times33+1$ 时，幂级数的系数为 -2^{100}，从而 $f^{(100)}(0)=-2^{100}(100)!$.

4.3 综合题

1. 答 2.

此时有 $(1-x-x^2)f(x)=1$，在等式两端求 n 阶导数，由高阶导数的莱布尼茨公式得

$$(1-x-x^2)f^{(n)}(x)-n(1+2x)f^{(n-1)}(x)-n(n-1)f^{(n-2)}(x)=0.$$

令 $x=0$,则有

$$f^{(n)}(0)-nf^{(n-1)}(0)-n(n-1)f^{(n-2)}(0)=0.$$

于是有递推公式

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{nf^{(n-1)}(0)}{n!}+\frac{n(n-1)f^{(n-2)}(0)}{n!},$$

即 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$,或 $a_{n+1}=a_{n+2}-a_n$.

因 $a_0=1,a_1=1$,由数学归纳法可推知 $a_n>n$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$. 由拆项相消法可得

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+1}}{a_na_{n+2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_{n+2}-a_n}{a_na_{n+2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{a_n}-\frac{1}{a_{n+2}}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_{n+1}}+\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{n+2}}\right)=2.$$

2. 证 先用数学归纳法证明部分和 $S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{u_i}=1-\frac{1}{u_{n+1}-1}$.

当 $n=1$ 时结论显然成立. 假定 $n=k$ 时结论成立. 注意到 $u_n-1=u_{n-1}(u_{n-1}-1)$,则

$$S_{k+1}=\sum_{i=1}^{k+1}\frac{1}{u_i}=1-\frac{1}{u_{k+1}-1}+\frac{1}{u_{k+1}}=1-\frac{1}{u_{k+1}(u_{k+1}-1)}=1-\frac{1}{u_{k+2}-1}.$$

由 $u_{n+1}-u_n=(u_n-1)^2\geqslant 0$ 可知数列 $\{u_n\}$ 是单调增加的,并有 $u_n\geqslant 2$. 又因

$$u_n-1=u_{n-1}(u_{n-1}-1)=\cdots=u_{n-1}u_{n-2}\cdots u_1(u_1-1)>2^{n-1},$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\infty$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$,得证.

3. 答 1.

设 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$,则该级数的一般项为 $\frac{a_n}{(n+1)(n+2)}$,其部分和设为 S_n.

当 $n\geqslant 2$ 时,

$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{k-1}^{n}\frac{a_k}{(k+1)(k+2)}=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k}{(k+1)}-\frac{a_k}{(k+2)}\right)\\&=\left(\frac{a_1}{2}-\frac{a_1}{3}\right)+\left(\frac{a_2}{3}-\frac{a_2}{4}\right)+\left(\frac{a_3}{4}-\frac{a_3}{5}\right)+\cdots\\&\quad+\left(\frac{a_{n-1}}{n}-\frac{a_{n-1}}{n+1}\right)+\left(\frac{a_n}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}\right)\\&=\frac{a_1}{2}+\frac{a_2-a_1}{3}+\frac{a_3-a_2}{4}+\frac{a_4-a_3}{5}+\cdots+\frac{a_n-a_{n-1}}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}\\&=\frac{1}{2\times 1}+\frac{1}{3\times 2}+\frac{1}{4\times 3}+\frac{1}{5\times 4}+\cdots+\frac{1}{(n+1)n}-\frac{a_n}{n+2}\\&=1-\frac{1}{n+1}-\frac{a_n}{n+2}.\end{aligned}$$

由施笃兹定理(见第 1 章内容要点)可知 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{n+2}=0$. 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$.

4. (1) 答 收敛. 用根值判别法可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\cos\frac{1}{n}\right)^{n^3}}=e^{-\frac{1}{2}}<1$.

(2) **答** 发散. 该级数是收敛级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\tan^2\dfrac{1}{n}$ 与发散级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{1}{n}$ 的差.

(3) **答** 发散. 一般项的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}\mathrm{e}^{-n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\exp\left(n^2\left[\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{2n^2}+o\left(\dfrac{1}{n^2}\right)\right]\right)}{\mathrm{e}^n}=\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}\neq 0$.

(4) **答** 收敛. 因 $n\to\infty$ 时, $n^3\mathrm{e}^{-\sqrt{n}}$ 是 $\dfrac{1}{n^2}$ 的高阶无穷小.

(5) **答** 发散. 因 $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt[n]{a}-\sqrt[n]{b})\Big/\dfrac{1}{n}=\ln\dfrac{a}{b}\neq 0$.

(6) **答** 发散. 因 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$, 则 $\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ 与 $\dfrac{1}{n}$ 同阶.

***5. 证** 考虑 $B_n(\log_n 2)$ 中的第 k 项

$$0<k^{\log_n 2}=(\mathrm{e}^{\frac{\ln k}{\ln n}})^{\ln 2}\leqslant(\mathrm{e}^{\frac{\ln n}{\ln n}})^{\ln 2}=2, k=1,2,\cdots,n.$$

从而 $B_n(\log_n 2)\leqslant 2n$. 则

$$0\leqslant\frac{B_n(\log_n 2)}{(n\log_2 n)^2}\leqslant\frac{2}{n(\log_2 n)^2}=\frac{2\ln^2 2}{n(\ln n)^2}.$$

根据积分判别法可知级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^2}$ 是收敛的(4.1 节例 4,(2)). 从而原级数收敛.

***6. 证** 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}$ 收敛, 由不等式

$$\frac{1}{p_n}<\frac{n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}$$

知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{p_n}$ 收敛.

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}$ 发散, 由不等式

$$\frac{2n}{p_1+p_2+\cdots+p_{2n}}\leqslant\frac{2n}{p_{n+1}+\cdots+p_{2n}}\leqslant\frac{2}{p_{n+1}},$$

及

$$\frac{2n+1}{p_1+p_2+\cdots+p_{2n+1}}\leqslant\frac{2n}{p_1+p_2\cdots+p_{2n}}+\frac{1}{p_1+p_2\cdots+p_{2n}}\leqslant\frac{2}{p_{n+1}}+\frac{1}{p_n},$$

知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{p_n}$ 发散.

7. 答 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{F_n}$ 收敛. 而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln F_n}$ 发散.

显然 $F_n>0$ 且 $\{F_n\}$ 单调增加. 因此

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \leqslant 2F_{n-1} \leqslant \cdots \leqslant 2^{n-1}F_1 = 2^{n-1};$$

又有 $F_{n-1} \leqslant 2F_{n-2}$，即 $F_{n-2} \geqslant \frac{1}{2}F_{n-1}$，则

$$F_n \geqslant \frac{3}{2}F_{n-1} \geqslant \cdots \geqslant \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \quad F_1 = \left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}.$$

故有 $\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} < F_n < 2^{n-1}$. 于是有不等式

$$0 < \frac{1}{F_n} \leqslant \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \quad 及 \quad \frac{1}{\ln F_n} \geqslant \frac{1}{(n-1)\ln 2}$$

成立. 根据比较法知 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{1}{F_n}$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln F_n}$ 发散.

*8. 证 若 $p_n \to \infty$，原级数 $= \sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{p_{n-1}^{\alpha}} - \frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha}}\right)$.

考虑交错级数

$$\frac{1}{p_0^{\alpha}} - \frac{p_0}{p_1}\frac{1}{p_0^{\alpha}} + \frac{1}{p_1^{\alpha}} - \frac{p_1}{p_2}\frac{1}{p_1^{\alpha}} + \cdots + \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha}} - \frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha}} + \cdots.$$

因

$$\left(\frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha}} \Big/ \frac{1}{p_n^{\alpha}}\right) = \left(\frac{p_{n-1}}{p_n}\right)^{1-\alpha} > 1,$$

则 $\frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha}} \geqslant \frac{1}{p_n^{\alpha}}$，并有 $\frac{1}{p_{n-1}^{\alpha}} \geqslant \frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha}}$. 又因

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha}} = \lim_{n\to\infty} \frac{p_{n-1}}{p_n} \cdot \frac{1}{p_{n-1}^{\alpha}} = 0,$$

根据莱布尼茨判别法该交错级数收敛，故原级数收敛.

若 $p_n \to A < +\infty$，此时 $A > 0$ 且数列 $\left\{\frac{1}{p_n p_{n-1}^{\alpha}}\right\}$ 有界，存在常数 $M > 0$ 使得不等式 $\frac{p_n - p_{n-1}}{p_n p_{n-1}^{\alpha}} \leqslant M(p_n - p_{n-1})$ 成立. 由拆项相消法可知正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} M(p_n - p_{n-1})$ 收敛，则原级数收敛.

*9. (1) 证 此时 $\{S_n\}$ 单调增加，且 $S_n \to +\infty (n \to \infty)$. 对于任意的 n，考虑余项

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{u_k}{S_k} \geqslant \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{u_k}{S_k} \geqslant \frac{1}{S_{n+p}} \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k = \frac{S_{n+p} - S_n}{S_{n+p}} = 1 - \frac{S_n}{S_{n+p}}.$$

当 p 充分大时，$\frac{S_n}{S_{n+p}} < \frac{1}{2}$. 于是 $\sum\limits_{k=n+1}^{\infty} \frac{u_k}{S_k} \geqslant \frac{1}{2}$，这表明级数的余项不趋于零，从而级数发散.

(2) 证 由 $\{S_n\}$ 单调增加可知

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{u_k}{S_k^2} \leqslant \sum_{k=2}^{n} \frac{S_k - S_{k-1}}{S_k S_{k-1}} \leqslant \sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{S_{k-1}} - \frac{1}{S_k}\right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_n} < \frac{1}{u_1}.$$

故正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 的部分和有上界，从而收敛.

***10. 证** 由$\{u_n\}$单调增加,则所给级数为正项级数. 设部分和 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\left(1-\dfrac{u_k}{u_{k+1}}\right)$.

(充分性)如果$\{u_n\}$有界,则存在 $M>0$,对于所有的 n 都有 $u_n\leqslant M$,则

$$S_n=\left(\frac{u_2-u_1}{u_2}\right)+\left(\frac{u_3-u_2}{u_3}\right)+\cdots+\left(\frac{u_{n+1}-u_n}{u_{n+1}}\right)\leqslant\frac{u_{n+1}-u_1}{u_2}\leqslant\frac{1}{u_2}(M-u_1).$$

这表明部分和有上界,从而级数收敛.

(必要性)反证法. 如果级数收敛而$\{u_n\}$无界,则$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=+\infty$. 于是对于任意固定的正整数 n_0,存在 $n>n_0$,使得 $u_n>2u_{n_0}$. 考虑余项

$$\sum_{k=n_0}^{\infty}\left(1-\frac{u_k}{u_{k+1}}\right)\geqslant\sum_{k=n_0}^{n-1}\left(1-\frac{u_k}{u_{k+1}}\right)\geqslant\frac{u_n-u_{n_0}}{u_n}\geqslant\frac{1}{2}.$$

由 n_0 的任意性,这表明数列的余项不趋于零,即该级数发散,矛盾!

11. 证 设 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{\infty}\dfrac{c_n}{k^2+n^2}$,只需证明正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 因

$$0\leqslant a_n=\frac{c_n}{n^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{\left(\frac{k}{n}\right)^2+1}\leqslant\frac{c_n}{n^2}\sum_{k=1}^{\infty}\int_k^{k+1}\frac{\mathrm{d}x}{\left(\frac{x}{n}\right)^2+1}=\frac{c_n}{n^2}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\left(\frac{x}{n}\right)^2+1}\leqslant\frac{c_n}{n}\cdot\frac{\pi}{2},$$

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{c_n}{n}$ 收敛可知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

12. 证 取实数 b 满足 $0<b<a$,则存在 N,当 $n>N$ 时就有,$a_n=\dfrac{u_nv_n}{u_{n+1}}-v_{n+1}>b$,即 $u_nv_n-v_{n+1}u_{n+1}>bu_{n+1}>0$. 这表明当 $n>N$ 时,数列$\{u_nv_n\}$单调减少并有下界 0,则极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_nv_n$ 存在. 由拆项相消法知,正项级数 $\sum\limits_{n=N}^{\infty}(u_nv_n-u_{n+1}v_{n+1})$ 收敛. 故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

***13.** (1) **答** 0.

$$\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}=\frac{S_n+S_n-S_1+S_n-S_2+\cdots+S_n-S_{n-1}}{n}$$

$$=S_n-\frac{S_1+S_2+\cdots+S_{n-1}}{n}=S_n-\frac{S_1+S_2+\cdots+S_{n-1}}{n-1}\cdot\frac{n-1}{n}.$$

由极限的平均值定理(1.1 节,例 2)可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{S_1+S_2+\cdots+S_{n-1}}{n-1}=S.$$

则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}=S-S=0.$$

(2) **答** S.

$$\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)}=\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}-\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n+1}$$

$$= \frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n} - \frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n+(n+1)a_{n+1}}{n+1} + a_{n+1}.$$

令 $b_n=\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}$，则 $b_n\to 0$，并有

$$\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)} = b_n - b_{n+1} + a_{n+1}.$$

再由拆项相消可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)} = b_1 + \sum_{n=1}^{\infty}a_{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty}a_n = S.$$

14. 证 令 $M_n=(3+\sqrt{5})^n+(3-\sqrt{5})^n$，则由二项式展开式

$$M_n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k 3^{n-k}(\sqrt{5})^k + \sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k 3^{n-k}(\sqrt{5})^k = \sum^{n}[1-(-1)^k]C_n^k 3^{n-k}(\sqrt{5})^k,$$

知 M_n 是偶数. 事实上，在此和式中，当 k 取奇数时 M_n 中的项为零；而当 k 为偶数时，M_n 中的项均为偶数. 于是

$$\text{原级数} = \sum_{n=1}^{\infty}\sin\pi[M_n-(3-\sqrt{5})^n] = -\sum_{n=1}^{\infty}\sin\pi(3-\sqrt{5})^n.$$

注意 $0<3-\sqrt{5}<1$，则

$$0 < \sin\pi(3-\sqrt{5})^n \leqslant \pi(3-\sqrt{5})^n.$$

而正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\pi(3-\sqrt{5})^n$ 收敛. 由比较法可知原级数收敛.

15. 答 收敛.

由泰勒公式，当 $x\to 0$ 时，$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)$，则

$$\frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \sqrt{\frac{1}{n}} - \sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \frac{\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\sqrt{\frac{1}{n}}+\sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)}{\sqrt{\frac{1}{n}}+\sqrt{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}} = \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n\sqrt{n}}+o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)}{1+\sqrt{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}}.$$

当 $n\to\infty$ 时，一般项与 $\frac{1}{n\sqrt{n}}$ 同阶. 因此原级数绝对收敛.

***16. 证** (1) 当 $p>1$ 时，$\left|\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right)\right|$ 与 $\frac{1}{n^p}$ 同阶，则该级数绝对收敛.

(2) 当 $\frac{1}{2}<p\leqslant 1$ 时，由泰勒公式

$$\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right)=\frac{(-1)^n}{n^p}-\frac{1}{2n^{2p}}+o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right).$$

$$\text{原级数}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}-\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{2n^{2p}}+\sum_{n-2}^{\infty}o\left(\frac{1}{n^{2p}}\right),$$

它是两个绝对收敛的级数与一个条件收敛级数的和，则原级数条件收敛.

(3) 当 $0<p\leqslant\frac{1}{2}$ 时，设 m 是使得 $mp\geqslant 1$ 的最小正整数，则 $m\geqslant 2$，并有 $(m+1)p>1$.

由 m 阶泰勒公式

$$\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right)=\frac{(-1)^n}{n^p}-\frac{1}{2n^{2p}}+\frac{(-1)^n}{3n^{3p}}+\cdots+(-1)^{m-1}\frac{(-1)^{mn}}{mn^{mp}}+o\left(\frac{1}{n^{(m+1)p}}\right),$$

因此该级数可以表示为有限个收敛级数的和，与有限个发散的正项级数 $\left(\text{如}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^{2p}}\text{ 发散}\right)$ 的差，故该级数发散.

17. 答 只有当 $\alpha=1$. 时该级数才收敛.

当 $\alpha=1$ 时，级数为

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\cdots$$

由莱布尼茨判别法可知它收敛.

当 $\alpha>1$ 时，级数 $\frac{1}{2^\alpha}+\frac{1}{4^\alpha}+\frac{1}{6^\alpha}+\cdots$ 收敛，而级数 $1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots$ 发散，此时原级数是发散级数与收敛级数的差，则原级数发散.

当 $\alpha<1$ 时，此时级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^\alpha}$ 发散. 因

$$\lim_{n\to\infty}\left[\left(\frac{1}{(2n)^\alpha}-\frac{1}{2n-1}\right)\Big/\frac{1}{(2n)^\alpha}\right]=1,$$

故正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(2n)^\alpha}-\frac{1}{2n-1}\right)$ 发散. 假若原级数收敛，则该正项级数必收敛，矛盾！因此原级数必发散.

18. 证 显然有

$$u_1\geqslant u_2\geqslant u_3\geqslant\cdots\geqslant u_n\geqslant u_{n+1}\geqslant\cdots\geqslant 0.$$

则若某一个 $u_n=0$，其后继项皆为零. 因 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，其余项趋于零，则可选择 p 使得余项 $\sum_{n=p+1}^{\infty}u_n<1$. 于是

$$u_p=\sum_{n=p+1}^{\infty}u_n^2\leqslant\sum_{n=p+1}^{\infty}u_pu_n\leqslant u_p\sum_{n=p+1}^{\infty}u_n\leqslant u_p.$$

这个不等式只有在 $u_p=0$ 时成立. 因此，$u_{p-1}=\sum_{n=p}^{\infty}u_n^2=0$，依次类推可得 $u_1=u_2=\cdots=u_{p-2}=0$，故结论成立.

***19. 答** $\ln 2-\frac{1}{2}$.

由 $\frac{(-1)^{i+j}}{i+j}=-\int_{-1}^{0}x^{i+j-1}\mathrm{d}x$，则

$$S_{mn}=-\int_{-1}^{0}\left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}x^{i+j-1}\right)\mathrm{d}x=-\int_{-1}^{0}\left(\sum_{i=1}^{m}x^{i}\sum_{j=1}^{n}x^{j-1}\right)\mathrm{d}x=-\int_{-1}^{0}\frac{x(1-x^m)(1-x^n)}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$$

$$=-\int_{-1}^{0}\frac{x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{0}\frac{x^{m+1}}{(1-x)^2}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{0}\frac{x^{n+1}}{(1-x)^2}\mathrm{d}x-\int_{-1}^{0}\frac{x^{m+n+1}}{(1-x)^2}\mathrm{d}x$$

$$=-\int_{-1}^{0}\frac{x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x+I_m+I_n-I_{mn}.$$

又因

$$|I_m|=\left|\int_{-1}^{0}\frac{x^{m+1}}{(1-x)^2}\mathrm{d}x\right|\leqslant\int_{-1}^{0}|x|^{m+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{m+2}\to 0,(m\to\infty).$$

同理，$|I_n|\to 0$，$|I_{mn}|\to 0(m,n\to\infty)$. 故

$$\lim_{m,n\to\infty}S_{mn}=-\int_{-1}^{0}\frac{x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x=\ln 2-\frac{1}{2}.$$

20. (1) **证** 先证不动点的存在性. 任取 $x_1\in(-\infty,+\infty)$，令 $x_{n+1}=f(x_n)(n=1,2,\cdots)$，则

$$|x_{n+1}-x_n|=|f(x_n)-f(x_{n-1})|\leqslant\alpha|x_n-x_{n-1}|\leqslant\cdots\leqslant\alpha^{n-1}|x_2-x_1|.$$

注意到 $0<\alpha<1$，可知级数 $\sum_{n=2}^{\infty}(x_n-x_{n-1})$ 绝对收敛. 于是数列 $\{x_n\}$ 收敛. 设 $x_0=\lim_{n\to\infty}x_n$. 再由 $f(x)$ 的连续性可知

$$x_0=\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}f(x_{n-1})=f(x_0),$$

即 x_0 是 $f(x)$ 的一个不动点.

再证不动点的唯一性. 设 $\bar{x}_0=f(\bar{x}_0)$ 也是 $f(x)$ 的一个不动点. 则

$$|\bar{x}_0-x_0|=|f(\bar{x}_0)-f(x_0)|\leqslant\alpha|\bar{x}_0-x_0|.$$

注意到 $0<\alpha<1$，这个不等式只有在 $|\bar{x}_0-x_0|=0$ 时才成立，即 $\bar{x}_0=x_0$.

(2) **证** 由拉格朗日中值定理可知，对任何 x,y 都有

$$|f(x)-f(y)|=|f'(\xi)|\cdot|x-y|\leqslant\alpha|x-y|.$$

由(1)的证明可知存在极限 $\lim_{n\to\infty}x_n=x_0$，它是 $f(x)$ 唯一的不动点且这个不动点不依赖于初始值 x_1.

21. 证 由泰勒公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2}x^2,$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间. 由题设条件易证 $f(0)=f'(0)=0$,则

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{f''(\xi_n)}{2!}\cdot\frac{1}{n^2},$$

其中 $0<\xi_n<\frac{1}{n}$. 由 $f''(x)$的连续性可知它在 $x=0$ 的某个邻域内有界,即,在这个邻域中存在 $M>0$ 使得 $|f''(x)|\leqslant M$. 于是当 n 充分大以后就有 $\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|\leqslant\frac{M}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$. 这表明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$绝对收敛.

22. 证 易证 $f(0)=0$, $f'(0)=a>0$. 由导函数的连续性可知,存在 $x=0$ 的一个邻域使得 $f'(x)>k>0$,其中 $0<k<a$,这表明 $f(x)$在此邻域中单调增加. 因此当 n 充分大以后 $f\left(\frac{1}{n}\right)$单调减少且 $\lim\limits_{n\to\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)=0$. 由莱布尼茨判别法可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛.

利用泰勒公式 $f\left(\frac{1}{n}\right)=\frac{f'(\xi_n)}{n}$,其中 $0<\xi_n<\frac{1}{n}$. 当 n 充分大以后就有 $f'(\xi_n)>k>0$,于是 $f\left(\frac{1}{n}\right)>\frac{k}{n}$. 由比较法可知正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散.

23. 证 只需证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 收敛即可(4.1 节例 8). 由拉格朗日中值定理

$$\begin{aligned}|x_{n+1}-x_n|&=|\cos x_n-\cos x_{n-1}|=|\sin\xi_n|\cdot|x_n-x_{n-1}|\\&=\cdots=|\sin\xi_n|\cdot|\sin\xi_{n-1}|\cdot\cdots\cdot|\sin\xi_2\cdot|\cdot|x_2-x_1|,\end{aligned}$$

其中 $$-1\leqslant\xi_k\leqslant1,\quad k=2,3,\cdots,n.$$

由 $|\sin\xi_k|\leqslant\sin1<1$ 可知 $|x_{n+1}-x_n|\leqslant|\sin1|^{n-1}\cdot|x_2-x_1|$. 这表明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$绝对收敛. 因此极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

24. 证 考虑级数

$$\sum_{n=2}^{\infty}(x_n-x_{n-1})=\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-2\sqrt{n}+2\sqrt{n-1}\right)$$

的敛散性. 因一般项

$$\frac{1}{\sqrt{n}}-2\sqrt{n}+2\sqrt{n-1}=\frac{-1}{\sqrt{n}\,(\sqrt{n}+\sqrt{n-1})^2},$$

当 $n\to\infty$时它与 $\frac{1}{n\sqrt{n}}$同阶. 则该级数绝对收敛,从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在.

25. 证 设所给级数的部分和为 $\{\sigma_n\}$,级数 $\ln2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 的部分和设为 $\{s_n\}$, $l_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}(n=1,2,\cdots)$. 则

$$\sigma_{3n}=1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{11}-\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{4n-3}+\frac{1}{4n-1}-\frac{1}{2n}$$

$$=\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{4n-3}+\frac{1}{4n-1}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$$

$$=\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{4n-1}+\frac{1}{4n}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\cdots+\frac{1}{4n}\right)$$

$$-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$$

$$=l_{4n}-\frac{1}{2}l_{2n}-\frac{1}{2}l_n=(l_{4n}-l_{2n})+\frac{1}{2}(l_{2n}-l_n).$$

因 $l_{2n}-l_n=s_{2n}$，$l_{4n}-l_{2n}=s_{4n}$（参看 4.1 节，例 6），于是

$$\lim_{n\to\infty}\sigma_{3n}=\lim_{n\to\infty}\left(s_{4n}+\frac{1}{2}s_{2n}\right)=\frac{3}{2}\ln 2.$$

又因 $$\sigma_{3n+1}=\sigma_{3n}+\frac{1}{4n+1},\quad \sigma_{3n+2}=\sigma_{3n}+\frac{1}{4n+1}-\frac{1}{4n+3},$$

则有 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_{3n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_{3n+2}=\frac{3}{2}\ln 2$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sigma_n=\frac{3}{2}\ln 2$.

*26. 证　由拉格朗日中值定理可知，存在 ξ_n 满足 $\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}<\xi_n<\frac{1}{\sqrt[p]{n}}$，使得

$$\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}}=\frac{n^{1-\frac{1}{p}}}{(n+1)n}=n^{\frac{p-1}{p}}\left[\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}\right)^p-\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)^p\right]=n^{\frac{p-1}{p}}p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)\xi_n^{p-1}.$$

又因 $$n^{\frac{p-1}{p}}\xi_n^{p-1}=(\sqrt[p]{n}\,\xi_n)^{p-1}<\left(\sqrt[p]{n}\,\frac{1}{\sqrt[p]{n}}\right)^{p-1}=1,$$

则 $$\frac{1}{(n+1)\sqrt[p]{n}}<p\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right).$$

由拆项相消法可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt[p]{n}}-\frac{1}{\sqrt[p]{n+1}}\right)=1$，从而结论成立.

27.（1）答　给出的级数为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$.

该级数 $=\sum\limits_{n=2}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}-\frac{1}{n-1}\right)$，它是交错级数. 因级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n-1}$ 收敛，而级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}$ 发散. 因此所给的级数是发散的.

（2）答　给出的级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，其中 $a_n=\begin{cases}1/n, & \text{当 } n \text{ 是整数的平方},\\ 1/n^2, & \text{当 } n \text{ 不是整数的平方}.\end{cases}$

此时 $a_n\neq o\left(\frac{1}{n}\right)$. 设 $T=\{n\mid n=k^2,k=1,2,\cdots\}$. 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n\in T}^{\infty}a_n+\sum\limits_{n\notin T}^{\infty}a_n$，后一个级数

显然是收敛的，前一个级数 $\sum\limits_{n\in T}^{\infty} a_n = \sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ 也是收敛的. 于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

***28. 答** 所求的级数为

$$1-\frac{1}{2\cdot\sqrt[3]{2}}-\frac{1}{2\cdot\sqrt[3]{2}}+\frac{1}{\sqrt[3]{2}}-\cdots-\underbrace{\frac{1}{n\cdot\sqrt[3]{n}}-\cdots-\frac{1}{n\cdot\sqrt[3]{n}}}_{n\text{个}}+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}-\cdots.$$

它是收敛的，其和为 1. 事实上，将此级数加括号得

$$1+\left(-\frac{1}{2\sqrt[3]{2}}-\frac{1}{2\sqrt[3]{2}}+\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)+\cdots+\left(-\frac{1}{n\sqrt[3]{n}}-\cdots-\frac{1}{n\sqrt[3]{n}}+\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)+\cdots.$$

可得部分和的子数列

$$\begin{aligned}S_{N(m)} &= 1+\left(-\frac{1}{2\sqrt[3]{2}}-\frac{1}{2\sqrt[3]{2}}+\frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)+\cdots+\left(-\frac{1}{m\sqrt[3]{m}}-\cdots-\frac{1}{m\sqrt[3]{m}}+\frac{1}{\sqrt[3]{m}}\right)\\ &= 1+0+\cdots+0=1.\end{aligned}$$

其中 $$N(m)=1+3+4+\cdots+(m+1)=\frac{(m+1)(m+2)}{2}-2,$$

则 $\lim\limits_{m\to\infty} S_{N(m)}=1$.

对于任何 n，存在唯一的 m 使得 $N(m-1)<n\leqslant N(m)$，于是

$S_{N(m-1)}-\frac{1}{\sqrt[3]{m}}\leqslant S_n\leqslant S_{N(m)}$，由夹逼准则可知 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n=1$.

但其各项的立方所组成的级数却发散，此时的级数为

$$1-\frac{1}{2^3\times 2}-\frac{1}{2^3\times 2}+\frac{1}{2}-\cdots-\underbrace{\frac{1}{n^3\cdot n}-\cdots-\frac{1}{n^3\cdot n}}_{n\text{个}}+\frac{1}{n}-\cdots$$

$$=\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots\right)-\left(\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{n^3}+\cdots\right).$$

它是发散级数与收敛级数的差，从而发散.

29. 答 收敛域为$[-3,3)$.

易求得原级数的收敛半径为 3. 当 $x=3$ 时，该级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n(3^n+(-2)^n)}$，它的一般项与 $\frac{1}{n}$ 同阶，此时级数发散. $x=-3$ 时，该级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-3)^n}{n(3^n+(-2)^n)}$. 由泰勒公式可得

$$\begin{aligned}\frac{(-3)^n}{n(3^n+(-2)^n)} &= \frac{(-1)^n}{n\left(1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right)}=\frac{(-1)^n}{n}\left[1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n+o\left(\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right)\right]\\ &=\frac{(-1)^n}{n}+\left(-\frac{2}{3}\right)^n\cdot\frac{(-1)^n}{n}+o\left(\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right)\cdot\frac{(-1)^n}{n}.\end{aligned}$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-3)^n}{n(3^n+(-2)^n)}$ 可以表示为三个收敛级数的和，从而它也是收敛的.

30. 答 $p<0$ 时为$(-1,1)$；$0\leqslant p\leqslant 1$ 时为$[-1,1)$；$p>1$ 时为$[-1,1]$.

显然该幂级数的收敛半径为 1. 收敛区间端点的敛散性参见 4.1 节，例 4(2).

31. 证 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}A_nx^n$ 的收敛半径分别设为 r,R. 若有 $x>0$ 使得 $\sum_{n=1}^{\infty}A_nx^n$ 收敛，则由 $0\leqslant a_nx^n\leqslant A_nx^n$ 可知必有 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，于是 $r\geqslant R$.

由 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{A_n}=0$ 可推出 $\lim_{n\to\infty}\frac{A_{n+1}}{A_n}=1$，则 $R=1$.

又因$\{A_n\}$是 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的部分和，由 $\lim_{n\to\infty}A_n=+\infty$ 可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散. 因此 $r\leqslant 1$. 故 $r=1$.

32. (1) **答** $f(x)=1-x+x^{16}-x^{17}+x^{32}-x^{33}\cdots,x\in(-1,1)$.

因 $f(x)=\frac{1-x}{1-x^{16}}$. 由此可得

$$f(x)=(1-x)\sum_{k=0}^{\infty}x^{16k}=1-x+x^{16}-x^{17}+\cdots,x\in(-1,1).$$

(2) **答** $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n+1}x^{4n+1},x\in(-1,1)$.

求导数得 $f'(x)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-x^2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}-1=\frac{x^4}{1-x^4}$，则

$$\frac{x^4}{1-x^4}=\sum_{n=0}^{\infty}x^{4n+4}=\sum_{n=1}^{\infty}x^{4n},x\in(-1,1).$$

逐项积分，则对于某个常数 C 有等式成立

$$f(x)=\frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{1}{2}\arctan x-x=\sum_{n-1}^{\infty}\frac{1}{4n+1}x^{4n+1}+C,x\in(-1,1).$$

因 $f(0)=0$，知 $C=0$. 于是

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n+1}x^{4n+1},x\in(-1,1).$$

(3) **答** $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n,x\in(-1,1)$.

由幂级数的乘法则可得

$$\frac{\ln(1+x)}{1+x}=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n\right)\cdot\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^n\right)$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n,x\in(-1,1).$$

33. 答 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4^n(n!)^2}{(2n+1)!}x^{2n+1}, x\in(-1,1)$.

用直接法. 令 $f(x)=\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$,则

$$f'(x)=\frac{1}{1-x^2}+\frac{x\arcsin x}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{1-x^2}+\frac{x}{(1-x^2)}f(x).$$

于是得到微分方程$(1-x^2)f'(x)-xf(x)=1$,在这个方程两端求 n 阶导数,得

$$((1-x^2)f^{(n+1)}(x)-2nxf^{(n)}(x)-n(n-1)f^{(n-1)}(x))-(xf^{(n)}(x)+nf^{(n-1)}(x))=0.$$

令 $x=0$,得到 $f^{(n+1)}(0)=n^2f^{(n-1)}(0)$. 其奇数阶导数

$$f^{(2n+1)}(0)=(2n)^2f^{(2n-1)}(0)=\cdots=[(2n)!!]^2f'(0)=4^n(n!)^2.$$

因 $f(x)$是奇函数,则其偶数阶导数 $f^{(2n)}(0)=0$.

考虑 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot\arcsin x$ 能够表示为两个幂级数的乘积,因此它可以表示为幂级数. 由幂级数表达式的唯一性可知$\dfrac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{4^n(n!)^2}{(2n+1)!}x^{2n+1}, x\in(-1,1)$. 在 $x=\pm1$ 端点处 $f(x)$是间断的,故该幂级数的收敛域为区间$(-1,1)$.

34. 答 $S(x)=\begin{cases}1-\ln(1-x)+\dfrac{\ln(1-x)}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\quad x\in[-1,1].$

因 $xS(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n(n+1)}$,则

$$[xS(x)]'=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x), x\in(-1,1).$$

于是

$$xS(x)=-x\ln(1-x)+x+\ln(1-x)+C.$$

令 $x=0$ 可得 $C=0$. 于是当 $x\neq0$ 时

$$S(x)=1-\ln(1-x)+\frac{\ln(1-x)}{x}.$$

在 $x=0$ 时,由和函数的连续性可知$\lim\limits_{x\to0}S(x)=0=S(0)$. 故

$$S(x)=\begin{cases}1-\ln(1-x)+\dfrac{\ln(1-x)}{x}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\quad x\in[-1,1].$$

35. 答 和函数为$\dfrac{\ln(1-x)}{x-1}, x\in(-1,1)$.

因 $$a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\to+\infty(n\to\infty),$$

由施笃兹定理(见第 1 章内容要点)

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_n-a_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}\Big/\frac{1}{n}\right)=1.$$

于是收敛半径为 1,收敛域为(−1,1).

由于 $u(x)=\dfrac{1}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n$,其系数 $a_n=1(n=0,1,2,\cdots)$; $v(x)=-\ln(1-x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}x^n$,

其系数 $b_0=0,b_n=\dfrac{1}{n}(n=1,2,\cdots)$.

它们都在(−1,1)内绝对收敛. 由幂级数的乘法,则有

$$u(x)v(x)=\Big(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\Big)\cdot\Big(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}x^n\Big)=\Big(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\Big)\cdot\Big(\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n\Big)$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(a_0b_n+a_1b_{n-1}+\cdots+a_nb_0)x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\Big(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\Big)x^n,$$

即原幂级数的和函数为 $\dfrac{\ln(1-x)}{x-1}$.

36. 答 $f^{(n)}(0)=\begin{cases}(-1)^n n!, & n=3m,\\ (-1)^{n-1}n!, & n=3m+1,\\ 0, & n=3m+2.\end{cases}$

将 $f(x)=\dfrac{1}{1-x+x^2}=\dfrac{1+x}{1+x^3}$展开为麦克劳林级数.

$$f(x)=(1+x)\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m x^{3m}=\sum_{m=0}^{\infty}((-1)^m x^{3m}+(-1)^m x^{3m+1})=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n,x\in(-1,1).$$

由 $f^{(n)}(0)=a_n\cdot n!$ 即可得到结果.

37. 证 各个幂级数的收敛域皆为(−∞,+∞),并有

$$u'=w,\quad v'=u,\quad w'=v.$$

考虑导数

$$(u^3+v^3+w^3-3uvw)'=3u^2w+3v^2u+3w^2v-3(vw^2+u^2w+uv^2)\equiv 0.$$

于是 $u^3+v^3+w^3-3uvw\equiv C$(常数). 因

$$(u^3+v^3+w^3-3uvw)\Big|_{x=0}=1,$$

则 $C=1$. 故结论成立.

38. (1) **答** (−1,1).

考虑

$$\lim_{n\to\infty}\left(\left|\frac{x^{n+1}}{1-x^{n+1}}\right|\Big/\left|\frac{x^n}{1-x^n}\right|\right)=\lim_{n\to\infty}\left(|x|\cdot\frac{|1-x^n|}{|1-x^{n+1}|}\right)=\begin{cases}|x|, & |x|<1,\\ 1, & |x|>1.\end{cases}$$

因此,当$|x|<1$ 时该级数绝对收敛;当$|x|\geqslant 1$ 时,该级数的一般项不趋于零. 故该级数的收敛域为(−1,1).

(2) **答** $(-1,1)$.

考虑 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|x|^{(n+1)!}}{|x|^{n!}}=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ \infty, & |x|>1.\end{cases}$ 因此，当 $|x|<1$ 时该级数绝对收敛；当 $|x|\geqslant 1$ 时，该级数的一般项不趋于零. 故该级数的收敛域为 $(-1,1)$.

39. 答 $\dfrac{\pi^2}{12}$.

将被积函数展开为麦克劳林级数，然后逐项积分，利用 4.2 节，例 7 中的有关结论

$$\sigma_1=1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{8},\quad \sigma_2=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{24},$$

故得

$$\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{x}\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{n-1}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\int_0^1 x^{n-1}\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

***40. 证** 利用泰勒展开式，然后逐项积分可得

$$\int_0^1 x^{-x}\mathrm{d}x=\int_0^1 \mathrm{e}^{-x\ln x}\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(-x\ln x)^n\right)\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n!}\int_0^1 x^n\ln^n x\,\mathrm{d}x.$$

$$I(m,n)=\int_0^1 x^m\ln^n x\,\mathrm{d}x=\frac{x^{m+1}\ln^n x}{m+1}\bigg|_0^1-\frac{n}{m+1}\int_0^1 x^m\ln^{n-1}x\mathrm{d}x=-\frac{n}{m+1}I(m,n-1).$$

则
$$I(m,n)=\frac{(-1)^n n!}{(m+1)^n}I(m,0)=\frac{(-1)^n n!}{(m+1)^n}\int_0^1 x^m\mathrm{d}x=\frac{(-1)^n n!}{(m+1)^{n+1}}.$$

当 $m=n$ 时，$I(n,n)=\dfrac{(-1)^n n!}{(n+1)^{n+1}}$. 于是

$$\int_0^1 x^{-x}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^{n+1}}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}.$$

***41. (1) 证** 令 $F(x)=f(x)+f(1-x)+\ln x\cdot\ln(1-x)$（当 $x=0,1$ 时定义 $\ln x\cdot\ln(1-x)$ 的值为 0，可使 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续）. 由泰勒展开式，则当 $x\in(0,1)$ 时

$$F'(x)=f'(x)-f'(1-x)+\frac{\ln(1-x)}{x}-\frac{\ln x}{1-x}$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(1-x)^{n-1}}{n}-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{1-x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(x-1)^n\equiv 0,$$

故在 $[0,1]$ 上 $F(x)\equiv C$（常数）. 由 $F(1)=f(1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{\pi^2}{6}$（4.2 节，例 7），故等式成立.

(2) **答** $\dfrac{\pi^2}{12}-\dfrac{1}{2}\ln^2 2$.

当 $x\in(-2,2)$ 时，由 $\dfrac{1}{x-2}$ 的麦克劳林级数可得

$$\int_0^1 \frac{1}{x-2}\ln x\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n}x^n\ln x\right)\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n}\int_0^1 x^n\ln x\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n+1}}\cdot\frac{1}{(n+1)^2}.$$

此级数的和是幂级数 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 时的值.

在(1)中的等式中令 $x=\frac{1}{2}$ 可得 $2f\left(\frac{1}{2}\right)+\ln^2 2=\frac{\pi^2}{6}$. 于是 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi^2}{12}-\frac{1}{2}\ln^2 2$.

42. 答 需存入本金 $\frac{(1+r)(2+r)}{r^3}$(元).

设第 n 年末可提取 n^2 元所需的本金至少为 B_n 元,此时第 n 年末本金与利息的和为 $B_n(1+r)^n$. 于是 $B_n(1+r)^n\geqslant n^2$,即 $B_n\geqslant n^2(1+r)^{-n}$. 如果永远这样提取,所需本金的总和至少为

$$S=\sum_{n=1}^{\infty}B_n=\sum_{n=1}^{\infty}n^2(1+r)^{-n}.$$

令 $x=\frac{1}{1+r}$,故 $S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n$. 求得此幂级数的和为 $S=\frac{x(x+1)}{(1-x)^3}$,从而

$$S=\frac{(1+r)(2+r)}{r^3}.$$

***43. 证** 由函数的表达式可得 $2y^2=(1+x)y-x$. 将函数的展开式代入该等式可得

$$2(a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots)^2=(1+x)(a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots)-x.$$

将等式的两端都表达为幂级数,比较等式两端幂级数的系数得 $a_1=1$;当 $n>1$ 时,

$$2(a_1a_{n-1}+a_2a_{n-2}+\cdots+a_{n-1}a_1)=a_n+a_{n-1}.$$

由此 $a_2=1$;对于 $n>2$,$a_n=3a_{n-1}+2\sum\limits_{i=2}^{n-2}a_ia_{n-i}$. 当所有的 $a_1,a_2,\cdots,a_{n-1}$ 都是正整数时,a_n 也是正整数.

44. 证 分子和分母的幂级数对任何 x 都收敛.

$$\text{分母中的级数}=1+\frac{1}{1!}\left(\frac{x^2}{2}\right)+\frac{1}{2!}\left(\frac{x^2}{2}\right)^2+\frac{1}{3!}\left(\frac{x^2}{2}\right)^3+\cdots=\mathrm{e}^{x^2/2}.$$

设分子中级数的和函数为 $f(x)$,问题等价于证明 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2/2}\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$. 由

$$f'(x)=1+\frac{x^2}{1}+\frac{x^4}{1\times3}+\frac{x^6}{1\times3\times5}+\cdots=1+x\left(x+\frac{x^3}{1\times3}+\frac{x^5}{1\times3\times5}+\cdots\right),$$

则得到微分方程 $f'(x)=1+xf(x)$,此方程得到的通解可以表示为 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2/2}\int_c^x\mathrm{e}^{-t^2/2}\mathrm{d}t$,

其中 c 是任意常数. 由于 $f(0)=0$,则 $c=0$. 于是 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2/2}\int_0^x\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$.

45. 答 $\dfrac{x}{1-x}$.

由 $$\frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}=\frac{x^{2^n}}{1-(x^{2^n})^2}=\frac{(x^{2^n}+1)-1}{(1-x^{2^n})(1+x^{2^n})}=\frac{1}{1-x^{2^n}}-\frac{1}{1-x^{2^{n+1}}}.$$

由拆项相消法可得其部分和

$$S_N=\sum_{n=0}^{N}\frac{x^{2^n}}{1-x^{2^{n+1}}}=\sum_{n=0}^{N}\left(\frac{1}{1-x^{2^n}}-\frac{1}{1-x^{2^{n+1}}}\right)=\frac{1}{1-x}-\frac{1}{1-x^{2^{N+1}}},$$

令 $N\to\infty$，得到原级数的和为 $\dfrac{x}{1-x}$.

46. 答 $\dfrac{1}{3}\left(\ln 2+\dfrac{\pi}{\sqrt{3}}\right)$.

设 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{3n-2}x^{3n-2}$，其收敛半径是 1，$f(1)$ 即为所给级数的和，它是条件收敛的.

在收敛区间内逐项求得 $f'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}x^{3(n-1)}=\dfrac{1}{1+x^3}$，则

$$f(x)=\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^3}=\frac{1}{3}\left(\ln(1+x)-\frac{1}{2}\ln(1-x+x^2)+\sqrt{3}\arctan\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)+C.$$

由 $f(0)=0$ 得知 $C=\dfrac{\pi}{6\sqrt{3}}$，则 $f(1)=\dfrac{1}{3}\left(\ln 2+\dfrac{\pi}{\sqrt{3}}\right)$.

***47. 答** $c\in[1/2,+\infty)$.

由泰勒展开可得

$$\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}\leqslant\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{2^n n!}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^2},$$

这里用到 $(2n)!\geqslant 2^n n!$. 当 $c\geqslant\dfrac{1}{2}$ 时，由 $\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}\leqslant\mathrm{e}^{cx^2}$ 可知这样的 c 仍然满足要求.

另一方面若 $c<\dfrac{1}{2}$，由于极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{cx^2}-\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}}{x^2}=c-\frac{1}{2}<0,$$

根据极限的保号性可推知，当 $|x|$ 充分小时有

$$\frac{\mathrm{e}^{cx^2}-\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}}{x^2}<0,$$

于是 $\mathrm{e}^{cx^2}<\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$. 因此 c 的取值范围是 $[1/2,+\infty)$.

48. 答 $x\in(1/2,+\infty)$.

考查 $y\csc y-1$ 的麦克劳林公式

$$y\csc y-1=\frac{y}{y-\frac{y^3}{3!}+o(y^3)}-1=\left(1+\frac{y^2}{6}+o(y^2)\right)-1=\frac{y^2}{6}+o(y^2),\quad y\to 0,$$

则
$$\frac{1}{n}\csc\frac{1}{n}-1=\frac{1}{6n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right),\quad n\to\infty.$$

因$\frac{1}{n}\csc\frac{1}{n}-1>0$,则该级数是正项级数. 因

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left(\frac{1}{n}\csc\frac{1}{n}-1\right)^x}{\left(\frac{1}{n^2}\right)^x}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{6}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\cdot n^2\right)^x=\frac{1}{6^x}\neq 0,$$

则该级数与正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2x}}$ 同敛散. 而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2x}}$ 只在$x>1/2$时收敛,故该级数的收敛域是区间$(1/2,+\infty)$.

49. (1) **答** 仅在 $x\neq k\pi(k=0,\pm1,\pm2,\cdots)$时才收敛.

当 $x\neq k\pi$ 时, $\lim\limits_{n\to+\infty}\sin nx\neq 0$(1.3 节 21 题),故级数发散. 当 $x=k\pi$ 时,$\sin nx=0$,故级数收敛.

(2) **答** 该级数处处发散.

若级数在点 x 收敛,则当 $n\to\infty$时,$\cos nx\to 0$,即当 $n\to\infty$时,$\frac{1-\cos 2nx}{2}\to\frac{1}{2}$. 而另一方面$\frac{1-\cos 2nx}{2}=\sin^2 nx=1-\cos^2 nx\to 1$,矛盾! 故级数处处发散.

***50. 答** $x\in(-25,25)$.

对于每一个正整数 k,当 $3^k\leqslant n\leqslant 3^{k+1}-1$ 时,有

$$n=a_k3^k+a_{k-1}3^{k-1}+\cdots+a_1 3+a_0,$$

其中 a_j 取值 $0,1,2(j=0,1,\cdots,k-1)$,a_k 只取 1,2. 因此在这个区间中的整数有 $2C_k^i 2^{k-i}$个使得 $a(n)=i(i=0,1,\cdots,k)$. 于是

$$\sum_{n=3^k}^{3^{k+1}-1}x^{a(n)}=2\sum_{i=0}^{k}C_k^i x^i 2^{k-i}=2(x+2)^k.$$

故
$$\frac{2(x+2)^k}{3^{3k+3}}<\sum_{n=3^k}^{3^{k+1}-1}\frac{x^{a(n)}}{n^3}<\frac{2(x+2)^k}{3^{3k}},$$

从而
$$\frac{2}{27}\sum_{k=0}^{m}\left(\frac{x+2}{27}\right)^k<\sum_{n=1}^{3^{m+1}-1}\frac{x^{a(n)}}{n^3}<2\sum_{k=0}^{m}\left(\frac{x+2}{27}\right)^k.$$

令 $m\to\infty$,则有

$$\frac{2}{27}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{x+2}{27}\right)^k \leqslant \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{a(n)}}{n^3} \leqslant 2\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{x+2}{27}\right)^k.$$

因此当 $x>0$ 时，当且仅当 $(x+2)/27<1$，即 $0<x<25$ 时该幂级数收敛. 由阿贝尔定理可知，该幂级数的收敛域为区间 $(-25,25)$.

51. 证 因 $f_0(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}$，则

$$f_1(x) = xf_0'(x) = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{kx^k}{k!}.$$

用数学归纳法易证，当 $x\in(-\infty,+\infty)$ 时 $f_n(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{k^n x^k}{k!}$，因此

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f_n(x)}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{k^n x^k}{k!}.$$

交换求和次序

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f_n(x)}{n!} = \sum_{k-0}^{\infty}\frac{x^k}{k!}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{k^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{x^k e^k}{k!} = e^{ex}.$$

52. 答 3.

令 $T(x,y)=\sum_{0<\frac{n}{m}<\frac{1}{2}} x^m y^n$，则 $T(y,x)=\sum_{\frac{n}{m}>2} x^m y^n$. 于是

$$S(x,y) = \sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} x^m y^n - T(x,y) - T(y,x).$$

它是从 $\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}x^m y^n$ 中去掉不满足 $\frac{1}{2}\leqslant\frac{m}{n}\leqslant 2$ 的项. 显然

$$\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}x^m y^n = \frac{xy}{(1-x)(1-y)},$$

$$T(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=2n+1}^{\infty}x^m y^n = \sum_{n=1}^{\infty}y^n\cdot\frac{x^{2n+1}}{1-x} = \frac{x}{1-x}\sum_{n=1}^{\infty}(x^2y)^n = \frac{x}{1-x}\cdot\frac{x^2y}{1-x^2y}.$$

由对称性可知 $T(y,x)=\frac{y}{1-y}\cdot\frac{xy^2}{1-xy^2}$. 从而

$$S(x,y) = \frac{xy}{(1-x)(1-y)} - \frac{x}{1-x}\cdot\frac{x^2y}{1-x^2y} - \frac{y}{1-y}\cdot\frac{xy^2}{1-xy^2}.$$

于是 $$(1-y^2x)(1-x^2y)S(x,y)=xy(1+y)(1+x)-x^3y^3,$$

故所求极限值为 3.

53. (1) **答** $z(0)=1, z(1)=1, z(2)=2$.

$$z(0) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}e^{-1} = e^{-1}\cdot e = 1;$$

$$z(1)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{n!}e^{-1}=e^{-1}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{nx^n}{n!}\right)\Big|_{x=1}=e^{-1}\cdot x(e^x)'\Big|_{x=1}=1;$$

$$z(2)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}e^{-1}=e^{-1}\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2x^n}{n!}\right)\Big|_{x=1}=e^{-1}\cdot x(xe^x)'\Big|_{x=1}=2.$$

(2) **证　方法 1**　设 $P_0(x)=1,P_1(x)=x,P_k(x)=x(P'_{k-1}(x)+P_{k-1}(x))(k=2,3,\cdots)$，则它们都为系数是正整数的多项式. 于是 $P_k(1)$ 都是正整数. 由 $x(e^x)'=P_1(x)e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{nx^n}{n!}$，用数学归纳法易证

$$x(P_{k-1}(x)e^x)'=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^kx^n}{n!}=P_k(x)e^x.$$

因此 $z(k)=e^{-1}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^k}{n!}=P_k(1)$ 是正整数.

方法 2　用数学归纳法，假定结论对不超过 k 的正整数成立. 则

$$z(k+1)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^{k+1}}{n!}e^{-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^k}{(n-1)!}e^{-1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^k}{n!}e^{-1}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\sum_{i=0}^{k}C_k^in^ie^{-1}=\sum_{i=0}^{k}C_k^i\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^i}{n!}e^{-1}=\sum_{i=0}^{k}C_k^iz(i)$$

也是正整数.

54. 答　收敛半径为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，$S(x)=\frac{x}{1-x-x^2}$.

通常的收敛半径为 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}$. 注意到

$$1=\frac{a_{n+1}}{a_{n+1}}=\frac{a_n}{a_{n+1}}+\frac{a_n}{a_{n+1}}\cdot\frac{a_{n-1}}{a_n},$$

在此等式两端令 $n\to\infty$，则有 $1=R+R^2$，故 $R=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$（$=0.618\cdots$，黄金分割比）.

以上结论的前提是极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}$ 存在性，这等价于数项级数

$$\frac{a_1}{a_2}+\sum_{k-1}^{\infty}\left(\frac{a_{k+1}}{a_{k+2}}-\frac{a_k}{a_{k+1}}\right)$$

收敛. 易证 $a_k\geqslant k-1$. 又有

$$\left|\frac{a_{k+1}}{a_{k+2}}-\frac{a_k}{a_{k+1}}\right|=\left|\frac{a_{k+1}^2-a_{k+2}a_k}{a_{k+2}a_{k+1}}\right|=\left|\frac{a_{k+1}^2-(a_{k+1}+a_k)a_k}{a_{k+2}a_{k+1}}\right|=\left|\frac{a_k^2-a_{k+1}(a_{k+1}-a_k)}{a_{k+2}a_{k+1}}\right|$$

$$=\left|\frac{a_k^2-a_{k+1}a_{k-1}}{a_{k+2}a_{k+1}}\right|=\cdots=\left|\frac{a_2^2-a_3a_1}{a_{k+2}a_{k+1}}\right|=\frac{1}{a_{k+2}a_{k+1}}\leqslant\frac{1}{(k+1)k}.$$

可见该数项级数是绝对收敛的.

因 $a_{n+1}x^{n+1}=a_nx^{n+1}+a_{n-1}x^{n+1}$，则

$$\sum_{n=2}^{\infty}a_{n+1}x^{n+1}=x\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n+x^2\sum_{n=2}^{\infty}a_{n-1}x^{n-1}=x(S(x)-x)+x^2S(x).$$

于是 $$S(x)=x+x^2+\sum_{n=2}^{\infty}a_{n+1}x^{n+1}=x+x^2+x(S(x)-x)+x^2S(x).$$

解出 $S(x)=\dfrac{x}{1-x-x^2}$，$|x|<\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

***55. 证** 考虑泰勒公式

$$e^{\sin x}=1+\sin x+\frac{\sin^2x}{2!}+\cdots+\frac{\sin^nx}{n!}+\frac{e^{\theta\sin x}}{(n+1)!}\sin^{n+1}x,\quad 0<\theta<1.$$

当 $n=3$ 时，$e^{\sin x}>1+\sin x+\dfrac{\sin^2x}{2!}+\dfrac{\sin^3x}{3!}$. 于是

$$\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx>\int_0^{2\pi}\left(1+\sin x+\frac{\sin^2x}{2!}+\frac{\sin^3x}{3!}\right)dx=\frac{5\pi}{2}.$$

$$\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx=\int_0^{2\pi}\left(1+\sin x+\cdots+\frac{\sin^nx}{n!}\right)dx+\frac{1}{(n+1)!}\int_0^{2\pi}e^{\theta\sin x}\sin^{n+1}xdx.$$

其中 $$\left|\frac{1}{(n+1)!}\int_0^{2\pi}e^{\theta\sin x}\sin^{n+1}xdx\right|\leqslant\frac{2\pi e}{(n+1)!}\to 0.$$

积分

$$\int_0^{2\pi}\sin^nxdx=\begin{cases}0, & n=2k-1,\\ \dfrac{4(2k-1)!!}{(2k)!!}\cdot\dfrac{\pi}{2}, & n=2k.\end{cases}$$

取 $n=2m$，则有

$$\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx=2\pi+\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{(2k)!}\int_0^{2\pi}\sin^{2k}xdx+\frac{1}{(2m+1)!}\int_0^{2\pi}e^{\theta\sin x}\sin^{2m+1}xdx$$

$$\leqslant 2\pi+2\pi\sum_{k=1}^{m}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!(2k)!!}+\frac{2\pi e}{(2m+1)!}.$$

令 $m\to\infty$，得

$$\int_0^{2\pi}e^{\sin x}dx\leqslant 2\pi\left(1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(2k-1)!!}{(2k)!(2k)!!}\right)=2\pi\left(1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{((2k)!!)^2}\right)$$

$$=2\pi\left(1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(k!)^2}\cdot\frac{1}{4^k}\right)<2\pi\left(1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k!}\cdot\frac{1}{4^k}\right)=2\pi e^{\frac{1}{4}}.$$

56. (1) **答** π^2.

设 p,q 分别是分子与分母的和，则

$$p\pi-q\pi^3=\left(\pi+\frac{\pi^5}{5!}+\frac{\pi^9}{9!}+\frac{\pi^{13}}{13!}+\cdots\right)-\left(\frac{\pi^3}{3!}+\frac{\pi^7}{7!}+\frac{\pi^{11}}{11!}+\frac{\pi^{15}}{15!}+\cdots\right)$$

$$=\pi-\frac{\pi^3}{3!}+\frac{\pi^5}{5!}-\frac{\pi^7}{7!}+\frac{\pi^9}{9!}-\frac{\pi^{11}}{11!}+\frac{\pi^{13}}{13!}-\frac{\pi^{15}}{15!}+\cdots=\sin\pi=0.$$

故 $p=q\pi^2$，即 $p/q=\pi^2$.

(2) **答** $\dfrac{\pi^2}{4}$.

设分子与分母的和分别为 p,q，则

$$p-\frac{\pi^2}{4}q=1-\frac{1}{2!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2+\frac{1}{4!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^4-\frac{1}{6!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^6+\frac{1}{8!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^8-\frac{1}{10!}\left(\frac{\pi}{2}\right)^{10}+\cdots$$

$$=\cos\frac{\pi}{2}=0.$$

故 原式$=\dfrac{p}{q}=\dfrac{\pi^2}{4}$.

***57. 证** 设系数从第 s 项开始出现周期 r，即当 $n\geqslant s$ 时，$a_n=a_{n+r}$，记

$$p(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_{r-1}x^{r-1},q(x)=a_s+a_{s+1}x+\cdots+a_{s+r-1}x^{r-1},$$

则它们两个都是有理函数. 于是当$|x|<1$ 时，幂级数的和函数为

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=p(x)+\sum_{n=1}^{\infty}q(x)(x^s)^n=p(x)+\frac{x^sq(x)}{1-x^s},$$

它是有理函数.

评注 有理函数(也包括多项式)对“+、−、×、÷”四则运算是封闭的.

***58. 证** 当 $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}a_kx^k=\dfrac{b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m}{c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n}$是有理函数时，则有

$$(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_kx^k+\cdots)(c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n)=b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m.$$

则由幂级数的乘法，比较两端幂级数的系数可知，当 $k>N=\max\{m,n\}$ 时成立

$$b_k=0=c_0a_k+c_1a_{k-1}+\cdots+c_na_{k-n}.$$

反之，构造多项式 $c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n$，将它看作幂级数，其中 $c_k=0(k>n)$. 考虑幂级数的乘法

$$g(x)=(c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n)\left(\sum_{k=0}^{\infty}a_kx^k\right)=\sum_{k=0}^{\infty}b_kx^k.$$

当 $k>N$ 时

$$\begin{aligned}b_k&=c_0a_k+c_1a_{k-1}+\cdots+c_na_{k-n}+c_{n+1}a_{k-n-1}+\cdots+c_ka_0\\&=c_0a_k+c_1a_{k-1}+\cdots+c_na_{k-n}=0.\end{aligned}$$

因此 $g(x)$的次数有限，即它是一个多项式. 从而 $f(x)=\dfrac{g(x)}{c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n}$是有理函数.

***59. 证** 显然当$|x|<1$ 时该幂级数是绝对收敛的. 设

$$a=f\left(\frac{1}{2}\right)=a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_n}{2^n}+\cdots,$$

它恰是 a 的二进制展开式，记 $a=a_0a_1a_2\cdots a_n\cdots$. 与十进制表示一样，一个实数为有理数的充要条件是它可表示为二进制无限循环小数的形式. 当然这种表示法不是唯一的，如 $3/8=0.011000000\cdots=0.010111111\cdots$，但它们都是无限循环小数，这不影响以下的讨论.

(充分性)若 $f\left(\frac{1}{2}\right)=a$ 是有理数,则 a 的二进制表示有循环周期 t,即存在非负整数 N 和 t,使得对于所有的 $n>N$,$a_{n+t}=a_n$. 根据本节 57 题可知 $f(x)$是有理函数.

(必要性) 若 $f(x)$是有理函数,设 $f(x)=\dfrac{b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m}{c_0+c_1x+\cdots+c_kx^k}$. 则

$$(a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots)(c_0+c_1x+\cdots+c_kx^k)=b_0+b_1x+\cdots+b_mx^m.$$

当 $k+n>m$ 时,由幂级数的乘法比较等式两端的系数可得

$$b_{k+n}=0=c_0a_{n+k}+c_1a_{n+k-1}+\cdots+c_ka_n.$$

不妨设 $c_0\neq0$(否则 $f(0)$无意义),则有递推公式

$$a_{n+k}=-\frac{1}{c_0}(c_1a_{n+k-1}+\cdots+c_ka_n). \qquad (*)$$

以下证明数组 $a_0a_1a_2\cdots a_n\cdots$有周期,即存在正整数 $t>0$,当 n 充分大以后有 $a_{n+t}=a_n$ 成立.

因为每一个 a_n 取值 0 或 1,最多可有 2^k 个不同 k 数组的 0,1 排列. 因此对于 $r>m-k$,存在 $t>0$,使得两个 k 数组$(a_r,a_{r+1},\cdots,a_{r+k-1})$ 与$(a_{r+t},a_{r+t+1},\cdots,a_{r+t+k-1})$相同,即

$$a_{r+t}=a_r,\quad a_{r+t+1}=a_{r+1},\quad \cdots,\quad a_{r+t+k-1}=a_{r+k-1}.$$

或表示为 $a_{r+t+s}=a_{r+s}(s=0,1,2,\cdots,k-1)$因 $r+k>m$,将递推式(*)中的 n 换为 $r+t$,就可得

$$a_{r+t+k}=-\frac{1}{c_0}(c_1a_{r+k-1}+\cdots+c_ka_r)=a_{r+k}.$$

这样 $a_{r+t+s}=a_{r+s}$对于 $s=k$ 也成立. 可归纳地证明等式 $a_{r+s+t}=a_{r+s}$对于 $s=k+1,k+2,\cdots$ 都成立. 这表明 t 是数组 $a_0a_1a_2\cdots a_n\cdots$的一个周期. 从而 a 是有理数.

***60. 证** 如 4.2 节例 7,取以 2π 为周期的函数 $f(x)=|x|,x\in[-\pi,\pi]$. 其傅里叶级数为

$$f(x)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos x+\frac{1}{9}\cos3x+\cdots+\frac{1}{(2k-1)^2}\cos(2k-1)x+\cdots\right).$$

考虑积分

$$g_1(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t=\frac{x^2}{2},x\in[0,\pi],$$

由逐项积分可得

$$g_1(x)=\frac{\pi}{2}x-\frac{4}{\pi}\left(\sin x+\frac{1}{3^3}\sin3x+\cdots+\frac{1}{(2k-1)^3}\sin(2k-1)x+\cdots\right).$$

对于 $x\in[0,\pi]$,再考虑逐项积分

$$g_2(x)=\int_0^x g_1(t)\,\mathrm{d}t=\frac{x^3}{6}$$

$$=\frac{\pi}{4}x^2-\frac{4}{\pi}\left((1-\cos x)+\frac{1}{3^4}(1-\cos3x)+\cdots+\frac{1}{(2k-1)^4}(1-\cos(2k-1)x)+\cdots\right).$$

由于 $g_2(\pi)=\dfrac{\pi^3}{6}$,可推出

$$\frac{\pi^3}{6}=\frac{\pi^3}{4}-\frac{8}{\pi}\left(1+\frac{1}{3^4}+\cdots+\frac{1}{(2k-1)^4}+\cdots\right),$$

即$\frac{\pi^3}{6}=\frac{\pi^3}{4}-\frac{8}{\pi}s_1$，其中

$$s_1=1+\frac{1}{3^4}+\cdots+\frac{1}{(2k-1)^4}+\cdots.$$

则 $s_1=\frac{\pi^4}{96}$. 设所求级数的和为 s，于是 $s=s_1+s_2$，其中

$$s_2=\frac{1}{2^4}+\frac{1}{4^4}+\frac{1}{6^4}+\cdots+\frac{1}{(2k)^4}+\cdots=\frac{1}{16}s,$$

则 $s=\frac{\pi^4}{90}$.

·**61. 答** $|r|\leqslant\frac{1}{2}$.

考虑前两项的和$\frac{1}{2}+r\cos x\geqslant 0$，则需$|r|\leqslant\frac{1}{2}$. 记

$$\varphi(r,y)=r\cos y+r^2\cos 2y,$$

先来求 $\varphi(r,y)$在$|r|\leqslant\frac{1}{2}$时的最小值.

令 $\varphi'_y(r,y)=-r\sin y(1+4r\cos y)=0$，则有 $y=k\pi$ 或 $\cos y=-1/4r$.

在第一种情况下

$$\varphi(r,y)=\pm r+r^2=\left(r\pm\frac{1}{2}\right)^2\mp\frac{1}{4}\geqslant-\frac{1}{4};$$

在第二种情况下，当$|r|\leqslant\frac{1}{2}$时，有

$$\varphi(r,y)=-\frac{1}{4}+r^2\left(\frac{1}{8r^2}-1\right)\geqslant-\frac{3}{8}.$$

于是，对任意的 y，$\varphi(r,y)\geqslant-\frac{3}{8}$. 对于固定的 r，记 $\varphi(x)=r\cos x+r^2\cos 2x$. 考虑该级数的部分和，对于$|r|\leqslant\frac{1}{2}$有

$$\begin{aligned}S_{2n+1}&=\frac{1}{2}+\varphi(x)+r^2\varphi(4x)+\cdots+r^{2(n-1)}\varphi(4^{n-1}x)\\&\geqslant\frac{1}{2}-\frac{3}{8}(1+r^2+\cdots+r^{2(n-1)})\geqslant\frac{1}{2}-\frac{3}{8}\left(1+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{4^{n-1}}\right)=\frac{1}{2^{2n+1}}\geqslant 0;\end{aligned}$$

$$S_{2n+2}=S_{2n+1}+r^{2n+1}\cos 2^{2n}x>S_{2n+1}-\frac{1}{2^{2n+1}}\geqslant 0.$$

于是，当$|r|\leqslant\frac{1}{2}$时，一切部分和非负.

第5章

常微分方程

5.1 初等积分法

1. (1) **答** $xy+(1-x^2)y'=0.$

在通解的两端求导得 $2x+2Cyy'=0$. 由通解得到 $C=\dfrac{1-x^2}{y^2}$，于是 $2x+2\dfrac{(1-x^2)yy'}{y^2}=0$. 化简得到微分方程为 $xy+(1-x^2)y'=0.$

(2) **答** $2xy''+(y')^2=0.$

在通解的两端依次求导数两次可得$(y-C_2)y'=2C_1$和$(y-C_2)=-\dfrac{(y')^2}{y''}$. 将它们代入到通解中得到微分方程 $2xy''+(y')^2=0.$

2. (1) **答** $f(s)-g(s)=\dfrac{C}{s}.$

由 $\mathrm{d}u=w$，且 f,g 为连续函数，得 $\dfrac{\partial}{\partial y}[yf(xy)]=\dfrac{\partial}{\partial x}[xg(xy)]$，令 $s=xy$，有

$$f(s)+s\frac{\mathrm{d}f(s)}{\mathrm{d}s}=g(s)+s\frac{\mathrm{d}g(s)}{\mathrm{d}s},\quad \text{即 } s\frac{\mathrm{d}(f-g)}{\mathrm{d}s}=-(f-g),$$

解得

$$f(s)-g(s)=\frac{C}{s}(C\text{ 为任意常数}).$$

(2) **答** $u=\varphi(xy)-C\ln y+C_1.$

当 $f(x)=\varphi'(x)$时，由(1)的结论得到

$$\mathrm{d}u=yf(xy)\mathrm{d}x+xg(xy)\mathrm{d}y=y\varphi'(xy)\mathrm{d}x+x\left[\varphi'(xy)-\frac{C}{xy}\right]\mathrm{d}y$$

$$=\varphi'(xy)(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)-\frac{C}{y}\mathrm{d}y=\varphi'(xy)\mathrm{d}(xy)-\frac{C}{y}\mathrm{d}y=\mathrm{d}(\varphi(xy)-C\ln y).$$

故 $$u=\varphi(xy)-C\ln y+C_1(C,C_1\text{ 为任意常数}).$$

3. 答 $y=\dfrac{1}{2x}(1+\mathrm{e}^{2(1-x)}$.

作变换 $xy=z$,方程变成 $z'+2z=1$. 于是

$$z=\frac{1}{2}+c\mathrm{e}^{-2x},\quad \text{即}\quad y=\frac{1}{2x}+\frac{c}{x}\mathrm{e}^{-2x}.$$

顾及初始条件,最后求得 $y=\dfrac{1}{2x}(1+\mathrm{e}^{2(1-x)})$.

4. 答 $f(x)=\dfrac{2}{3\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{x}}$.

将原方程两边求导后将 $f(x)$带入得,$f'(x)=f(x)+\mathrm{e}^{x}[f(x)]^2$,即

$$\frac{f'(x)}{f^2(x)}-\frac{1}{f(x)}=\mathrm{e}^{x}.$$

令 $u=\dfrac{1}{f(x)}$,则 $u'=-\dfrac{f'(x)}{f^2(x)}$,于是得到关于 u 的方程 $u'+u=-\mathrm{e}^{x}$,其通解为 $u=C\mathrm{e}^{-x}-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{x}$.

由原方程可知 $f(0)=1$,最后得到 $f(x)=\dfrac{2}{3\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{x}}$.

5. 答 $x=C\mathrm{e}^{-\arctan y}+\arctan y-1$.

将微分方程变形为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+\frac{1}{1+y^2}x=\frac{\arctan y}{1+y^2},$$

则成了对未知函数 x 来说的一阶线性微分方程,然后利用一阶线性微分方程的通解公式即可求得其通解,$x=C\mathrm{e}^{-\arctan y}+\arctan y-1$.

6. 证 令 $u=xy$,可以得到$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-y\right)=\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-\dfrac{u}{x}\right)$. 由已知条件得

$$\frac{x}{y}\,\frac{1}{x}\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-y\right)=f(u),\quad \text{即}\quad \frac{1}{y}\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1=f(u),$$

还可写成$\dfrac{x}{u}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}-1=f(u)$,于是最后得到

$$\frac{\mathrm{d}u}{u(f(u)+1)}=\frac{1}{x}\mathrm{d}x.$$

答 (1) $y=Cx\sqrt{x^2y^2+2}$; (2) $\ln\left|\dfrac{y}{x}\right|=\dfrac{1}{4}x^2y^2+C$.

7. 证 由题设 $y_1'=P(x)y_1+Q(x)$,$y_2'=P(x)y_2+Q(x)$,两式相减得

$$(y_2-y_1)'+P(x)(y_2-y_1)=0,\quad \text{故}\quad y_2-y_1=C_1\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}.$$

因为 $y_2\neq y_1$,所以 $C_1\neq 0$. 设 $y(x)$为方程任意一解,同理有,$y-y_1=C_2\,\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$,两式相比得

$$\frac{y(x)-y_1(x)}{y_2(x)-y_1(x)}=C.$$

8.　证　因 $\phi(V)$ 连续，则有原函数 $\Phi(V)$. 在方程的两端同乘 $u\phi(V)$，可得

$$u\phi(V)P\mathrm{d}x+u\phi(V)Q\mathrm{d}y=0.$$

于是
$$\phi(V)(uP\mathrm{d}x+uQ\mathrm{d}y)=\phi(V)\mathrm{d}V=\mathrm{d}\Phi(V).$$

这表明 $u\phi(V)P\mathrm{d}x+u\phi(V)Q\mathrm{d}y=0$ 是全微分方程，因此 $u\phi(V)$ 是该方程的积分因子.

9. 证　因为 $\mu_1(x,y),\mu_2(x,y)$ 是方程的积分因子，所以

$$\frac{\partial(\mu_1 M)}{\partial y}=\frac{\partial(\mu_1 N)}{\partial x},\quad \frac{\partial(\mu_2 M)}{\partial y}=\frac{\partial(\mu_2 N)}{\partial x}.$$

由此可以得到 $\frac{1}{\mu_1}\left[M\frac{\partial\mu_1}{\partial y}-N\frac{\partial\mu_1}{\partial x}\right]=\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}$，即

$$M\frac{\partial\ln|\mu_1|}{\partial y}-N\frac{\partial\ln|\mu_1|}{\partial x}=\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}.$$

同理可得
$$M\frac{\partial\ln|\mu_2|}{\partial y}-N\frac{\partial\ln|\mu_2|}{\partial x}=\frac{\partial N}{\partial x}-\frac{\partial M}{\partial y}.$$

两式相减得到

$$\frac{N}{M}=\frac{\dfrac{\partial\ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial y}}{\dfrac{\partial\ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial x}}.$$

而 $\mathrm{d}x+\frac{N}{M}\mathrm{d}y=0$，所以 $\mathrm{d}x+\frac{\dfrac{\partial\ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial y}}{\dfrac{\partial\ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial x}}\mathrm{d}y=0$，即 $\frac{\partial\ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial\ln|\mu_1/\mu_2|}{\partial y}\mathrm{d}y=0$，亦即 $\mathrm{d}(\ln|\mu_1/\mu_2|)=0$，积分得 $\ln|\mu_1/\mu_2|=C_1$，从而有 $\mu_1/\mu_2=C$，即为方程 $M(x,y)\mathrm{d}x+N(x,y)\mathrm{d}y=0$ 的通解.

10. 证　光滑曲线 $y=f(x)$ 在点 (k,m) 的切线方程是

$$y-m=f'(k)(x-k).$$

若 f 是给定的微分方程的一个解，则上述方程成为

$$y-m=(q(k)-mp(k))(x-k).$$

对于 m 的任意值，该切线都通过点

$$\left(k+\frac{1}{p(k)},\frac{q(k)}{p(k)}\right).$$

11. (1) **证**　两方程相减消去 $u(t)$，得最简单的方程 $\mathrm{d}(x-y)/\mathrm{d}t=2(x-y)$. 它有解 $x-y=(x_0-y_0)\mathrm{e}^{2t}$.

如果 $x_0\neq y_0$，右端永远不等于零，因此 $x=y=0$ 永远不可能发生.

(2) **证**　若 $x_0=y_0$. 在此情形 $x(t)=y(t)$，因此每个解都是直线 $x=y$ 的参数式. 我们

可以试图得到形式 $x=x_0-at, y=y_0-at$ 的解. 如果 $u(t)=2(x_0-at)-a$,则它将是一个解. 通过取 $a=x_0/t_0$,则 $t=t_0$ 时,$x=y=0$.

12. 答 $\begin{cases} z=125-2x^2-3y^2, \\ x^3=5y^2. \end{cases}$

设 Γ 在 xOy 平面上的投影为曲线 L,Σ: $z=f(x,y)=125-2x^2-3y^2$. 因攀岩者总是沿最陡峭的方向攀登,该方向必是 $f(x,y)$的梯度方向

$$\mathrm{grad}f(x,y)=(-4x,-6y).$$

该方向应平行于 L 的切线方向$(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)$,由对应坐标成比例可得微分方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{-4x}=\frac{\mathrm{d}y}{-6y}.$$

解此微分方程可得 $x^3=Cy^2$. 由初始条件 $y|_{x=5}=5$,则 L: $x^3=5y^2$. Γ 的方程为

$$\begin{cases} z=125-2x^2-3y^2 \\ x^3=5y^2 \end{cases}.$$

13. 答 $x=a\ln\dfrac{a+\sqrt{a^2-y^2}}{y}-\sqrt{a^2-y^2}$.

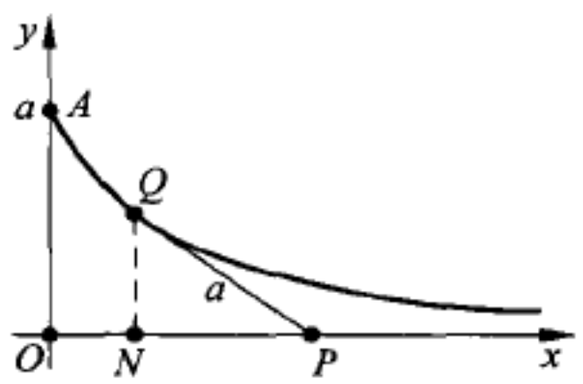
分析 利用曲线运动的运动方向就是曲线的切线方程这一物理学基本概念,本题可转化为一个纯粹的几何问题.

当拖拉机前进到 x 轴上的 P 点时,重物运动到 $Q=(x,y)$ 点,记 N 为 Q 点在 x 轴上的投影(答题 13 图),此时必有

$$PQ=a,\quad QN=y,\quad PN=\sqrt{a^2-y^2}$$

及 PQ 为所求曲线在 Q 点处的切线. 由此可得微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{QN}{PN}=-\frac{y}{\sqrt{a^2-y^2}}.$$



答题 13 图

这是一个可分离变量微分方程,其初始条件为 $y(0)=a$. 分离变量并积分

$$\int_a^y\frac{\sqrt{a^2-y^2}}{y}\mathrm{d}y=-\int_0^x\mathrm{d}x,$$

得

$$x=a\ln\frac{a+\sqrt{a^2-y^2}}{y}-\sqrt{a^2-y^2}.$$

评注 关于左式积分,其计算过程如下

$$\int\frac{\sqrt{a^2-y^2}}{y}\mathrm{d}y\xlongequal{y=a\cos t}a\int\frac{\sin^2 t}{\cos t}\mathrm{d}t$$

$$=-a\int\left(\frac{1}{\cos t}-\cos t\right)\mathrm{d}t=-a\ln|\sec t+\tan t|+a\sin t+C$$

$$=-a\ln\left(\frac{a}{y}+\frac{\sqrt{a^2-y^2}}{y}\right)+\sqrt{a^2-y^2}+C.$$

14. (1) **答** $m(20)=1000-900e^{-1}\approx 668.9(g)$.

设时刻 t 容器内的含盐量为 $m(t)$，由于盐水溶液的体积没有发生改变，仍然是 100L，所以此时容器内盐水的浓度为 $\frac{m}{100}$g/L.

设 $[t,t+dt]\subset[0,+\infty)$，在这一时间段内，根据物料平衡原理，有

容器内盐量的改变量 = 注入盐水的含盐量 − 排出盐水的含盐量，

即
$$dm=5\times 10\times dt-5\times\frac{m}{100}\times dt.$$

这是一个可分离变量的微分方程，分离变量得
$$\frac{dm}{m-1000}=-\frac{dt}{20},$$

积分，得
$$\ln(m-1000)=-\frac{t}{20}+\ln C,$$

即
$$m=1000+Ce^{-\frac{t}{20}}.$$

代入初始条件 $m(0)=100$，得 $C=-900$，所以在时刻 t 容器内的含盐量为
$$m=1000-900e^{-\frac{t}{20}},$$

于是可求出 20min 后容器内的盐水的含盐量为
$$m(20)=1000-900e^{-1}\approx 668.9(g).$$

(2) **答** 经过约 30 分 6 秒以后容器内盐水含盐量超过 800g.

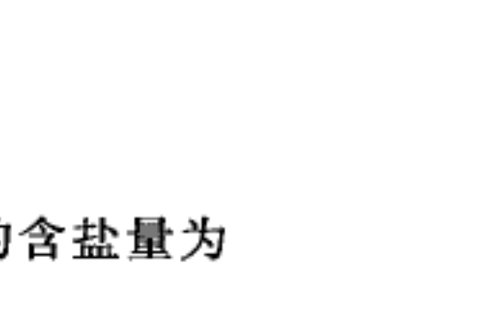
解不等式
$$1000-900e^{-\frac{t}{20}}>800,$$

得
$$t>-20\ln\frac{1000-800}{900}\approx 30.1(min),$$

可知经过约 30 分 6 秒时间容器内盐水含盐量超过 800g.

15. **答** $t=\frac{2L}{3v_0}$(h).

以我缉私艇初始位置为原点 O，正东方为 x 轴正向，建立坐标系如图. 由题意知走私船自 $(L,0)$ 点开始在直线 $x=L$ 上沿正 y 轴方向逃窜.



答题 15 图

由于我缉私艇始终对准走私船进行追击，所以走出的路径一定是一条曲线，设其方程为 $y=y(x)$.

在时刻 t，我缉私艇的位置为 $P=(x,y)$，而走私船的位置为 $Q=(L,v_0t)$，则应有如下关系式
$$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{v_0t-y}{L-x},\quad 及\quad \int_0^x\sqrt{1+(y')^2}\,dx=2v_0t.$$

从以上两式中消去 t，得到

$$\int_0^x \sqrt{1+(y')^2}\,\mathrm{d}x = 2[y+(L-x)y'].$$

方程两边同时对 x 求导，得

$$\sqrt{1+(y')^2} = 2(L-x)y''.$$

这是一个可降阶的二阶方程，其初始条件为 $y(0)=0, y'(0)=0$.

以 $p=y'$ 为新的未知函数，仍以 x 为自变量，则有 $y''=p'$，原方程可化为

$$\frac{\mathrm{d}p}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{\mathrm{d}x}{2(L-x)}.$$

积分得 $$\ln(p+\sqrt{1+p^2}) = \ln C_1 - \frac{1}{2}\ln(L-x).$$

代入初始条件 $p(0)=0$，可得 $C_1=\sqrt{L}$，即 $\operatorname{arsh} p = \ln\sqrt{\dfrac{L}{L-x}}$，由此可得

$$p = y' = \operatorname{sh}\left(\ln\sqrt{\frac{L}{L-x}}\right) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{\frac{L}{L-x}} - \sqrt{\frac{L-x}{L}}\right).$$

再次积分得

$$y = -\sqrt{L(L-x)} + \frac{1}{3\sqrt{L}}(L-x)^{\frac{3}{2}} + C_2.$$

代入初始条件 $y(0)=0$，可得 $C_2=\dfrac{2}{3}L$，即

$$y = -\sqrt{L(L-x)} + \frac{1}{3\sqrt{L}}(L-x)^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{3}L.$$

在上式中，令 $x=L$，则有 $y=\dfrac{2}{3}L$，这就说明了当走私船逃窜到 $\left(L, \dfrac{2}{3}L\right)$ 处时，被我缉私艇追及，由此可知追击走私船所需花的时间为 $t=\dfrac{2L}{3v_0}$(h).

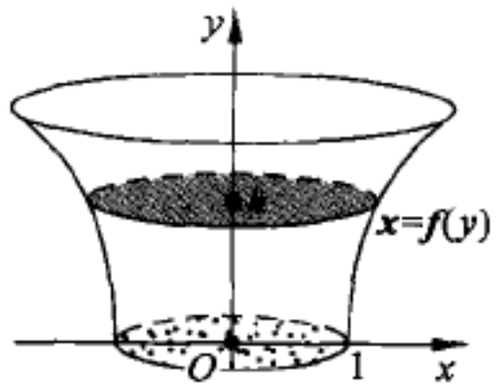
评注 我缉私艇在追捕走私船过程中走出的轨迹也称为**追线**.

16. 答 $x=\mathrm{e}^y$.

设在时刻 t，容器内水的液面高度为 h，而水的体积为 V，则有

$$V = \pi\int_0^h f^2(y)\,\mathrm{d}y,$$

所以有 $$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}h}\cdot\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = \pi f^2(h)\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}.$$



答题 16 图

由题意中的条件可设 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=k_1$，和

$$\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = \frac{k_2}{2V+\pi} = \frac{k_2}{\pi+2\pi\int_0^h f^2(y)\,\mathrm{d}y},$$

其中 k_1, k_2 都是常数. 代入可得

$$k_1 = \pi f^2(h)\frac{k_2}{\pi + 2\pi\int_0^h f^2(y)\mathrm{d}y},$$

化简得

$$f^2(h) = \frac{k_1}{k_2}\left[1 + 2\int_0^h f^2(y)\mathrm{d}y\right].$$

根据 $f(0)=1$，可确认 $k_1=k_2$，再往上式两边同对 h 求导，得

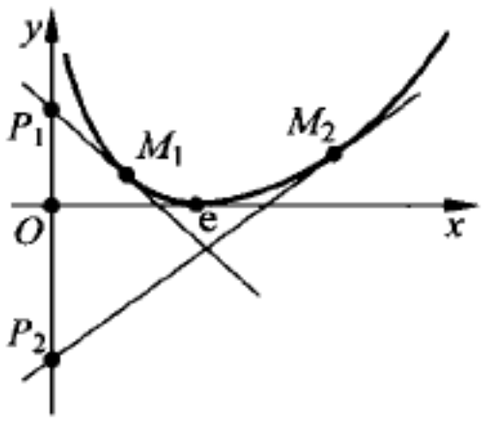
$$2f(h)f'(h) = 2f^2(h), \quad \text{即} \quad f'(h) = f(h).$$

这是一个一阶可分离变量方程，分离变量积分，再利用初始条件 $f(0)=1$，即可解得 $f(h)=\mathrm{e}^h$，即侧壁的轴截线方程为 $x=\mathrm{e}^y$.

17. 答 $f(x)=\frac{1}{4\mathrm{e}}x^2-\frac{\mathrm{e}}{2}\ln x+\frac{\mathrm{e}}{4}$.

视 M_1 为定点，M_2 为动点，分别将它们的坐标记为

$$M_1 = (x_0, f(x_0)), M_2 = (x, f(x)).$$



答题 17 图

由题意可得方程

$$[f(x_0) - x_0 f'(x_0)] - [f(x) - xf'(x)]$$
$$= \int_{x_0}^{x} \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\,\mathrm{d}x.$$

等式两边同时对 x 求导，得二阶方程

$$xf''(x) = \sqrt{1 + [f'(x)]^2},$$

其初始条件为

$$f(\mathrm{e}) = 0, \quad f'(\mathrm{e}) = 0.$$

由于方程中不含未知函数 $f(x)$，所以可作变量代换，以 $p=f'(x)$ 为新未知函数，仍然以 x 为自变量，则有 $f''(x)=p'$，原方程可化为

$$xp' = \sqrt{1+p^2}, \quad p(\mathrm{e}) = 0.$$

这是一个可分离变量的一阶方程，分离变量并积分得

$$\ln(p + \sqrt{1+p^2}) = \ln x + \ln C_1,$$

即

$$\operatorname{arsh} p = \ln x + \ln C_1,$$

从而有

$$f'(x) = p = \operatorname{sh}[\ln(C_1 x)] = \frac{1}{2}\left(C_1 x - \frac{1}{C_1 x}\right).$$

根据初始条件 $f'(\mathrm{e})=0$，可确定出 $C_1=\frac{1}{\mathrm{e}}$，所以有

$$f'(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{x}{\mathrm{e}} - \frac{\mathrm{e}}{x}\right),$$

再积分得

$$f(x)=\frac{1}{4\mathrm{e}}x^2-\frac{\mathrm{e}}{2}\ln x+C_2.$$

由初始条件 $f(\mathrm{e})=0$，可确定出 $C_2=\dfrac{\mathrm{e}}{4}$，于是得到所求曲线之方程为

$$f(x)=\frac{1}{4\mathrm{e}}x^2-\frac{\mathrm{e}}{2}\ln x+\frac{\mathrm{e}}{4}.$$

18. 答 15.1(m).

设在时刻 t，物体高度为 x，则根据牛顿第二运动定律可得到微分方程

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-mg-k\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2.$$

这是一个不显含 x 的二阶特殊方程，以 $v=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ 为新的未知函数，仍以 t 为自变量，原方程可化为

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-mg-kv^2.$$

这是一个可分离变量得方程，分离变量，再积分得

$$v=\sqrt{\frac{mg}{k}}\tan\left(C-\sqrt{\frac{kg}{m}}t\right).$$

由 $v(0)=v_0$，可得到 $C=\arctan\left(\sqrt{\dfrac{k}{mg}}v_0\right)$，即有

$$v=\sqrt{\frac{mg}{k}}\tan\left(\arctan\left(\sqrt{\frac{k}{mg}}v_0\right)-\sqrt{\frac{kg}{m}}t\right).$$

到达最高点时，有 $v(t)=0$，可解得

$$t_0=\sqrt{\frac{m}{kg}}\arctan\left(\sqrt{\frac{k}{mg}}v_0\right).$$

从而可得此爆竹最高能到达的高度为

$$h=\int_0^{t_0}v(t)\mathrm{d}t=\int_0^{t_0}\sqrt{\frac{mg}{k}}\tan\left(\arctan\left(\sqrt{\frac{k}{mg}}v_0\right)-\sqrt{\frac{kg}{m}}t\right)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{m}{k}\left\{\ln\cos\left[\arctan\left(\sqrt{\frac{k}{mg}}v_0\right)-\sqrt{\frac{kg}{m}}t\right]\right\}\Bigg|_0^{t_0}=\frac{m}{2k}\ln\left(1+\frac{k}{mg}v_0^2\right).$$

以具体数据代入得

$$h=\frac{1}{2\times0.025}\ln\left(1+\frac{0.025}{1\times9.81}\times21^2\right)=20\ln2.124\approx15.1(\mathrm{m}).$$

19. 答 雪是从早晨 7 点 22 分 55 秒开始下的.

设 $x=x(t)$ 为扫雪机从开始下雪起到时刻 t 走过的距离，$h=h(t)$ 为下雪时起到时刻 t 时的积雪深度. 因下雪速度是恒定的，则 $\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}=C$(常数)，于是 $h=Ct+C_1$. 又因 $t=0$ 时，$h=0$，故 $C_1=0$，从而 $h=Ct$.

因为扫雪机每小时扫去的积雪的体积为常数，故扫雪机前进的速度与积雪的深度成反

比，即$\frac{dx}{dt}=\frac{k}{h}$，其中 k 是常数. 这样$\frac{dx}{dt}=\frac{A}{t}$，其中 $A=\frac{k}{C}$. 解此方程得到

$$x = A\ln t + B(B \text{ 为任意常数}).$$

设 T 是开始下雪到扫雪机起动工作这段时间，则 $t=T$ 时，$x=0$；$t=T+1$ 时，$x=2$；$t=T+2$ 时，$x=3$. 于是有

$$A\ln T + B = 0,\quad A\ln(T+1) + B = 2,\quad A\ln(T+2) + B = 3.$$

上述第二和第一个式子相减得 $A\ln\frac{T+1}{T}=2$；第三和第二个式子相减得 $A\ln\frac{T+2}{T+1}=1$. 从而可推出$\left(\frac{T+2}{T+1}\right)^2=\frac{T+1}{T}$. 于是 $T=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618(\text{h})$，约 37 分 5 秒.

则这场雪是从早晨 7 点 22 分 55 秒开始下的.

20. 答 (1) 上界为 $15+\frac{20}{k}(\text{C}^\circ)$，$k$ 是某个常数；(2) $9.8(\text{C}^\circ/\text{h})$.

设在启动后经 t(h)后 CPU 的温度为 $T(t)$，在时间段$[t,t+dt]$内 CPU 温度的变化情况，根据

CPU 温度的改变量 dT = 自身的升温作用 $20dt$ — 空气的降温效果 $k(T-15)dt$，

即有

$$\frac{dT}{dt}=20-k(T-15),$$

其中 k 是一个正的常数.

上述方程式是一个可分离变量方程，用分离变量法求解，可得通解为

$$T = 15 + \frac{20}{k} + Ce^{-kt}.$$

由初始条件 $T(0)=15$ 可得 $C=-\frac{20}{k}$，从而得到特解

$$T = 15 + \frac{20}{k}(1 - e^{-kt}).$$

(1) 由$\frac{dT}{dt}=20e^{-kt}>0$，可知 CPU 温度 T 是关于时间 t 的单调增加函数. 另一方面，因为

$$T<\lim_{t\to+\infty}\left[15+\frac{20}{k}(1-e^{-kt})\right]=15+\frac{20}{k},$$

所以函数 $T(t)$有上界.

(2) 由$\left.\frac{dT}{dt}\right|_{t=1}=14$，可知 $e^{-k}=0.7$，于是有

$$\left.\frac{dT}{dt}\right|_{t=2} = 20e^{-2k} = 20\,(0.7)^2 = 9.8(\text{C}^\circ/\text{h}).$$

5.2 线性常微分方程

1. 答 (1) $y=C_1+C_2e^x+C_3e^{-2x}+\left(\frac{1}{6}x^2-\frac{4}{9}x\right)e^x-x^2-x$；(2) $\tilde{y}=C_1e^x+C_2e^{3x}$，$y^*=e^x(A\cos x+B\sin x)+x(ax+b)e^{3x}$，$y=\tilde{y}+y^*$.

(1),(2)均用待定系数法和叠加原理.

2. (1) **答** $y=Ce^x-x^3-3x^2-6x-7$.

对应的齐次方程的通解为$\tilde{y}=Ce^x$. 方程的算子形式为$(D-1)y=x^3+1$,则特解为

$$y^*=\frac{1}{D-1}(x^3+1)=(-1-D-D^2-D^3)(x^3+1)$$
$$=-(x^3+1)-3x^2-6x-6=-x^3-3x^2-6x-7.$$

于是该方程的通解为 $y=Ce^x-x^3-3x^2-6x-7$.

(2) **答** $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x^2-x$.

对应的齐次方程的通解为$\tilde{y}=C_1\cos x+C_2\sin x$. 方程的算子形式为$(D^2+1)y=x^2-x+2$,特解为

$$y^*=\frac{1}{D^2+1}(x^2-x+2)=(1-D^2)(x^2-x+2)=(x^2-x+2)-2=x^2-x.$$

则方程的通解为 $y=C_1\cos x+C_2\sin x+x^2-x$.

(3) **答** $y=(C_1+C_2x)e^{2x}+\frac{x^2}{2}e^{2x}$.

对应的齐次方程的通解为$\tilde{y}=(C_1+C_2x)e^{2x}$. 方程的算子形式为$(D-2)^2y=e^{2x}$,特解为

$$y^*=\frac{1}{(D-2)^2}e^{2x}=e^{2x}\frac{1}{D^2}1=\frac{x^2}{2}e^{2x}.$$

故方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^{2x}+\frac{x^2}{2}e^{2x}$.

(4) **答** $y=C_1\sin x+C_2\cos x+x^2-x-\frac{9}{2}x\cos x+\sin 2x$.

对应的齐次方程的通解为$\tilde{y}=C_1\cos x+C_2\sin x$. 方程的算子形式为$(D^2+1)y=x^2-x+2+9\sin x-3\sin 2x$.

特解为
$$y^*=\frac{1}{D^2+1}(x^2-x+2+9\sin x-3\sin 2x)$$
$$=\frac{1}{D^2+1}(x^2-x+2)+9\frac{1}{D^2+1}\sin x-3\frac{1}{D^2+1}\sin 2x$$
$$=x^2-x-\frac{9}{2}x\cos x+\sin 2x.$$

则方程的通解为 $y=C_1\sin x+C_2\cos x+x^2-x-\frac{9}{2}x\cos x+\sin 2x$.

3. 答 原方程为 $y''+\frac{1}{2}y'-\frac{1}{2}y=e^x$，通解为 $C_1e^{\frac{x}{2}}+C_2e^{-x}+e^x$.

因两个非齐次特解的差是对应对齐次方程的解，故

$$y_1=(e^x+e^{\frac{x}{2}})-e^x=e^{\frac{x}{2}},\quad y_2=(e^x+e^{-x})-e^x=e^{-x}$$

是对应齐次方程的两个线性无关的解. 于是对应的齐次方程有两个特征根 $r_1=\frac{1}{2}$ 和 $r_2=-1$，这样非齐次方程为 $y''+\frac{1}{2}y'-\frac{1}{2}y=f(x)$. 将特解 e^x 代入到这个方程可得 $f(x)=e^x$，故原方程为 $y''+\frac{1}{2}y'-\frac{1}{2}y=e^x$，相应的通解为 $C_1e^{\frac{x}{2}}+C_2e^{-x}+e^x$.

4. 答 $y=C_1+C_2x^3+C_3x^{-1}-\frac{1}{2}x^2$.

取代换 $x=e^t$，微分算子记为 $D=\frac{d}{dt}$，则原方程可变为

$$D(D-1)(D-2)y+D(D-1)y-4Dy=3e^{2t},$$

化简得

$$(D^3-2D^2-3D)y=3e^{2t}.$$

特征根 $r=0,3,-1$，新方程对应的齐次方程的通解为 $\tilde{y}=C_1+C_2e^{3t}+C_3e^{-t}$；

新方程的特解为

$$y^*=\frac{1}{D^3-2D^2-3D}3e^{2t}=3e^{2t}\frac{1}{(D+2)^3-2(D+2)^2-3(D+2)}1$$

$$=3e^{2t}\frac{1}{D^3+4D^2+D-6}1=-\frac{1}{2}e^{2t}.$$

则新方程的通解为

$$\bar{y}=\tilde{y}+y^*=C_1+C_2e^{3t}+C_3e^{-t}-\frac{1}{2}e^{2t}.$$

最后，原方程的通解为

$$y=C_1+C_2x^3+C_3x^{-1}-\frac{1}{2}x^2.$$

5. 答 $f(u)=\begin{cases}A\mathrm{sh}\sqrt{c}x, & c>0,\\ Au, & c=0,\\ A\sin\sqrt{-c}x, & c<0,\end{cases}$ 其中 A 是任意常数.

对于给定的方程令 $x=y=0$，则得 $f(0)=0$. 又对其两边关于 x,y 先后求两次偏导数得

$$2f(x)f'(x)=f'(x+y)f(x-y)+f(x+y)f'(x-y),$$

$$0=f''(x+y)f(x-y)-f(x+y)f''(x-y).$$

作变量代换 $x+y=u,x-y=v$，则对于任何实数 u,v 都有

$$f''(u)f(v)=f(u)f''(v).$$

如果 $f(v)\equiv0$，则该函数方程的解为 $f(x)\equiv0$. 若 $f(v)\not\equiv0$，则存在一点 v_0 使得 $f(v_0)\neq0$，

则可令 $c=\dfrac{f''(v_0)}{f(v_0)}$，即化为 $f''(u)=cf(u)$. 根据初值条件 $f(0)=0$ 即可求得解为 $f(u)=$

$$\begin{cases} A\mathrm{sh}\sqrt{c}x, & c>0 \\ Au, & c=0 \\ A\sin\sqrt{-c}x, & c<0, \end{cases}$$

，其中 A 是任意常数.

6. 证 以 $e^{-x}y'$ 乘方程，并从 0 到 T 积分，得

$$\int_0^T e^{-x}y'y''dx+\int_0^T yy'dx=0.$$

从而

$$y^2(T)+2\int_0^T e^{-x}y'y''dx=y^2(0).$$

这时存在对于某个 $\xi\in[0,T]$，使得

$$2\int_0^T e^{-x}y'y''dx=2\int_0^\xi y'y''dx=[y'(\xi)]^2-[y'(0)]^2\text{（见本题注）}.$$

于是得到

$$y^2(T)+[y'(\xi)]^2=y^2(0)+[y'(0)]^2.$$

这表明 $y(T)$ 是有界的.

评注 此处用到了一个积分中值定理：若 $f(x)$ 非负单调减少，$g(x)$ 可积，则存在 $\xi\in[a,b]$ 使得 $\int_a^b f(x)g(x)dx=f(a+0)\int_a^\xi g(x)dx$.

7. 答 运行时间为 $12\ln\dfrac{10}{9}$.

运动的微分方程是 $md^2x/dt^2=kdx/dt$. 初始条件是当 $t=0$ 时，$x=0$，$dx/dt=1000$. 当设 $t=T$ 时，$x=1200$，$dx/dt=900$，T 是所求时间.

令 $b=k/m$，则 $d^2x/dt^2=(-b)dx/dt$. 于是

$$dx/dt=Ae^{-bx},\quad x=-\frac{1}{b}\cdot Ae^{-bt}-c,$$

其中 A，c 是任意常数. 进一步可得 $dx/dt=-bx+c$.

由条件得 $1000=c$，$900=-1200b+c$，即 $b=1/12$. 于是

$$T=\int_0^{1200}\left(\frac{dt}{dx}\right)dx=\int_0^{1200}\frac{dx}{1000-(x/12)}=12\ln\frac{10}{9}.$$

8. 证 该方程是二阶线性非齐次方程，因为 $y_1(x)$，$y_2(x)$，$y_3(x)$ 都是非齐次方程的特解，故 $y_2(x)-y_1(x)$，$y_3(x)-y_1(x)$ 是原方程相应的齐次线性方程的特解，且由

$$\frac{y_2(x)-y_1(x)}{y_3(x)-y_1(x)}\neq\text{常数}$$

知 $y_2(x)-y_1(x)$ 与 $y_3(x)-y_1(x)$ 线性无关. 又 $y_1(x)$ 是原方程的一个特解，故由线性方程解的结构定理知

$$y=y_1(x)+C_1[y_2(x)-y_1(x)]+C_2[y_3(x)-y_1(x)]$$

是原方程的通解，即

$$y(x) = (1 - C_1 - C_2)y_1(x) + C_1 y_2(x) + C_2 y_3(x)$$

为给定方程的通解(C_1,C_2 为任意常数).

9. 证 设 $y_i(x)(i=1,2)$是齐次线性方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = 0$$

的任意两个解,则

$$\frac{d^2y_1}{dx^2} + p(x)\frac{dy_1}{dx} + q(x)y_1 = 0, \qquad (*)$$

$$\frac{d^2y_2}{dx^2} + p(x)\frac{dy_2}{dx} + q(x)y_2 = 0. \qquad (**)$$

用 y_1 乘式(**)减去用 y_2 乘式(*)得到

$$p(y_1y_2' - y_2y_1') + y_1y_2'' - y_2y_1'' = 0,$$

可以化成

$$(y_1y_2' - y_2y_1')' = -p(y_1y_2' - y_2y_1'),$$

即

$$\frac{dW(x)}{dx} = -p(x)W(x).$$

从而

$$W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^{x} p(s)ds}.$$

10. 答 $f(x)=a\left(\cos x+\frac{1+\sin 1}{\cos 1}\sin x\right)$,其中 a 是任意常数.

在题设方程的两端求导可得 $f''(x)=-f'(1-x)=-f(x)$,则得到微分方程 $f''(x)+f(x)=0$,此方程的通解为 $f(x)=a\cos x+b\sin x$,其中 a,b 是任意常数. 又因 $f'(1)=f(0)$,$f'(x) = -a\sin x + b\cos x$,则 $a = -a\sin 1 + b\cos 1$. 于是 $b=\frac{a(1+\sin 1)}{\cos 1}$,这样 $f(x)=a\left(\cos x+\frac{1+\sin 1}{\cos 1}\sin x\right)$,其中 a 是任意常数.

11. 答 最大滑行距离为 163.7m.

设汽艇的质量为 m(kg),关闭动力后 t(s)后,汽艇滑行了 x(m),根据牛顿第二运动定律,有

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -k\frac{dx}{dt}, \quad \text{即} \quad x'' + \mu x' = 0,$$

其中 $\mu=\frac{k}{m}$. 上述方程是二阶常系数线性齐次方程,其通解为

$$x = C_1 + C_2e^{-\mu t}.$$

根据初始条件 $x(0)=0$,$x'(0)=\frac{27000}{3600}=7.5(\text{m/s})$,可确定出 $C_1=\frac{7.5}{\mu}$,$C_2=-\frac{7.5}{\mu}$,从而可得方程的特解,即汽艇的运动方程为

$$x = \frac{7.5}{\mu}(1 - e^{-\mu t}).$$

根据条件 $x'(20)=\frac{10800}{3600}=3(\mathrm{m/s})$，即 $3=7.5\mathrm{e}^{-20\mu}$，可确定此特解中的另一个待定常数

$$\mu=\frac{\ln 2.5}{20},$$

对应地

$$x=\frac{150}{\ln 2.5}(1-\mathrm{e}^{-\frac{\ln 2.5}{20}t}).$$

由于在任何时刻都有 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=7.5\mathrm{e}^{-\frac{\ln 2.5}{20}t}>0$，从理论上说，这艘汽艇是永远不会停下来的，但是由于

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{150}{\ln 2.5}(1-\mathrm{e}^{-\mu t})=\frac{150}{\ln 2.5}\approx 163.7(\mathrm{m}),$$

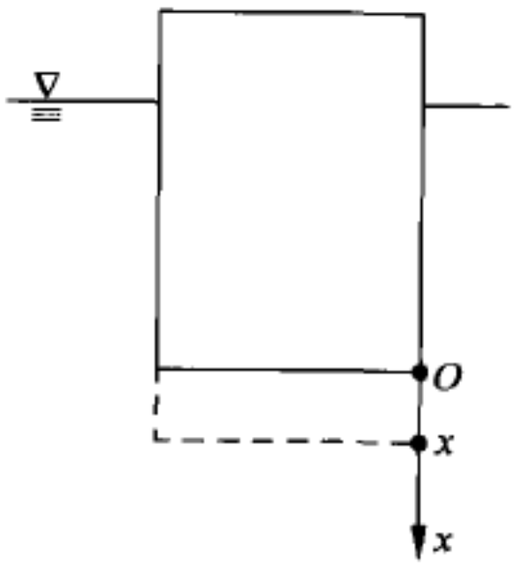
所以，可得最大滑行距离为 163.7m.

12. 答 779kg.

浮筒在重力等于浮力时，是稳定地静止不动的. 若静止状态被破坏，则当重力大于浮力时，浮筒会做下沉运动；当重力小于浮力时，浮筒会做上浮运动.

取稳定、静止不动时的浮筒底部作为坐标原点，铅直向下作为 x 轴正向.

现在设在时刻 t，浮筒底部运动到点 x，则当 $x>0$ 时，有一个向上的作用力，即在区间 $[0,x]$ 上新增加的浮力；当 $x<0$ 时，有一个向下的作用力，即在区间 $[x,0]$ 上新减少的浮力.



答题 12 图

以 m，s，kg 表示长度、时间及质量的单位，当浮筒运动到点 x 时，浮筒除了受到浮力增减的作用外，还有一个正比于运动速度的阻力(设比例系数为正数 k)，所以它受到的总的外力为

$$F=-g(\pi r^2 x)-k\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-7704.8x-k\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

设浮筒的质量为 m，则根据牛顿第二运动定律可得微分方程

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-7704.8x-k\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

若记 $\mu=\frac{k}{m}$，则此方程可化为

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\mu\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\frac{7704.8}{m}x=0.$$

这是一个二阶线性常系数齐次微分方程，根据题意可知，必有 $\mu^2<4\times\frac{7704.8}{m}$(特征根的判别). 解此方程得到浮筒的运动方程为

$$x=\mathrm{e}^{-\frac{\mu}{2}t}\left(C_1\cos\sqrt{\frac{7704.8}{m}-\frac{\mu^2}{4}}t+C_2\sin\sqrt{\frac{7704.8}{m}-\frac{\mu^2}{4}}t\right)=\mathrm{e}^{-\frac{\mu}{2}t}A\sin(\omega t+\alpha),$$

其中

$$A=\sqrt{C_1^2+C_2^2},\alpha=\arctan\frac{C_1}{C_2},\omega=\sqrt{\frac{7704.8}{m}-\frac{\mu^2}{4}}.$$

根据题意，振动周期为 $T=2$，即 $\frac{2\pi}{\omega}=2$，可得

$$\sqrt{\frac{7704.8}{m}-\frac{\mu^2}{4}}=\pi. \qquad (*)$$

又根据振幅衰减规律，在一个周期后的振幅为 $e^{-\frac{\mu}{2}(t+2)}$，于是可得

$$e^{-\frac{\mu}{2}(t+2)}\Big/e^{-\frac{\mu}{2}t}=\frac{3}{4},$$

即

$$e^{-\mu}=\frac{3}{4},\quad \mu=\ln\frac{4}{3}.$$

代入式(*)，即得

$$m=\frac{7704.8}{\pi^2+\frac{1}{4}\ln^2\left(\frac{4}{3}\right)}\approx 779(\text{kg}).$$

5.3 综合题

1. 证 因 $r_1+r_2=-p$，$r_1r_2=q$，原方程可化为

$$(y'-r_1y)'-r_2(y'-r_1y)=f(x).$$

令 $u=y'-r_1y$，则方程变为 $u'-r_2u=f(x)$. 此一阶线性方程的通解为

$$u=e^{r_2x}\left(\int e^{-r_2x}f(x)\,dx+C_1\right),$$

即

$$y'-r_1y=e^{r_2x}\left(\int e^{-r_2x}f(x)\,dx+C_1\right).$$

再解此一阶线性方程得

$$y=e^{r_1x}\left(\int e^{-r_1x}\left(e^{r_2x}\int e^{-r_2x}f(x)\,dx+C_1\right)dx+C_2\right).$$

***2. 证** 此时在任何区间上，由 $y_1(x)$，$y_2(x)$ 构成的朗斯基行列式

$$W(x)=\begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x)\end{vmatrix}=y_1(x)y_2'(x)-y_1'(x)y_2(x)\neq 0.$$

不妨设 $\alpha<\beta$. 此时 $y_2(\alpha)\neq 0$，$y_2(\beta)\neq 0$，否则与恒有 $W(x)\neq 0$ 相矛盾. 用反证法，假若在区间 (α,β) 上没有 $y_2(x)$ 的零点. 令 $F(x)=\frac{y_1(x)}{y_2(x)}$，则 $F(x)$ 在区间 $[\alpha,\beta]$ 连续、可导，且 $F(\alpha)=F(\beta)=0$. 由罗尔定理可知存在 $\xi\in(\alpha,\beta)$ 使得 $F'(\xi)=0$，即 $F'(\xi)=\frac{y_1'(\xi)y_2(\xi)-y_1(\xi)y_2'(\xi)}{y_2^2(\xi)}=0$，则必有

$$W(\xi)=y_1(\xi)y_2'(\xi)-y_1'(\xi)y_2(\xi)=0.$$

这与朗斯基行列式恒不为零相矛盾. 故在 α,β 之间必存在 $y_2(x)$ 的一个零点.

3. 答 通解为$\sqrt{x}\phi(y)+\psi(x)$，其中$\phi(y),\psi(x)$有连续的二阶导数.

原方程可变为$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{1}{2x}\cdot z\right)=0$，故$\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{1}{2x}\cdot z=f(x)$，其中可假定$f(x)$是任意的连续函数. 将上述一阶偏微分方程看作关于$x$的一阶线性方程，则

$$z=\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{2x}}\left(\int f(x)\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{2x}}\mathrm{d}x+\phi(y)\right)=\sqrt{x}\int f(x)\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{2x}}\mathrm{d}x+\sqrt{x}\phi(y),$$

其中$\phi(y)$有连续的二阶导数. 由$f(x)$的任意性，可设$\psi(x)=\sqrt{x}\int f(x)\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{2x}}\mathrm{d}x$，其中$\psi(x)$有连续的二阶导数. 因此该偏微分方程的通解为$\sqrt{x}\phi(y)+\psi(x)$，其中$\phi(y),\psi(x)$有连续的二阶导数.

***4. 答** 当$n\neq0$时

$$y=\frac{1}{2}(u+v)=\frac{1}{2}((1-nx)^{-\frac{1}{n}}+(1-nx)^{\frac{1}{n}}),$$

$$z=\frac{1}{2}(u-v)=\frac{1}{2}((1-nx)^{-\frac{1}{n}}-(1-nx)^{\frac{1}{n}}).$$

当$n=0$时，$y=\mathrm{ch}x$，$z=\mathrm{sh}x$.

令$u=y+z$，将两个给定的方程相加，得

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u^{n+1},$$

这里当$x=0$时，$u=1$.

暂时假定$n\neq0$，用分离变量法及初始条件得

$$u^n=\frac{1}{1-nx}$$

对于$-\infty<x<\frac{1}{n}(n>0)$以及对于$\frac{1}{n}<x<+\infty(n<0)$成立.

现在令$v=y-z$并将两个给定的方程相减得

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=-vu^n=\frac{-v}{1-nx},$$

这里当$x=0$时，$v=1$. 再用分离变量法及初始条件，得$v^n=1-nx$. 所以

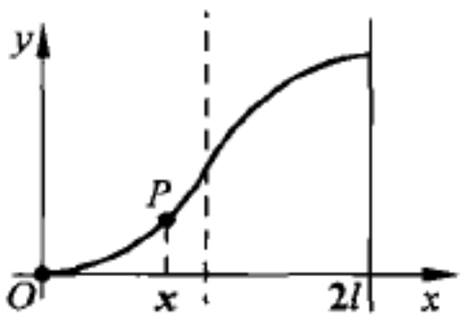
$$y=\frac{1}{2}(u+v)=\frac{1}{2}((1-nx)^{-\frac{1}{n}}+(1-nx)^{\frac{1}{n}}),$$

$$z=\frac{1}{2}(u-v)=\frac{1}{2}((1-nx)^{-\frac{1}{n}}-(1-nx)^{\frac{1}{n}})$$

对于$-\infty<x<\frac{1}{n}(n>0)$以及对于$\frac{1}{n}<x<+\infty(n<0)$成立.

当$n=0$的情况可以用同样的方法解之. 在这种情况下，$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=u$，$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=-v$，所以$u=\mathrm{e}^x$，$u=\mathrm{e}^{-x}$，从而$y=\mathrm{ch}x$，$z=\mathrm{sh}x$对于所有的$x$成立.

5. 答　$y=\frac{v_0}{3al^2}(3lx^2-x^3),0\leqslant x\leqslant 2l.$



答题 5 图

设指向对岸方向为 x 轴方向，顺水方向为 y 轴方向，建立坐标系如答题 5 图所示. 根据题意条件可知，在时刻 t，水平与垂直方向上的分速度分别为

$$v_x=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=a,v_y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=kx(2l-x)=\frac{v_0}{l^2}x(2l-x),$$

即
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{v_0}{al^2}x(2l-x),$$

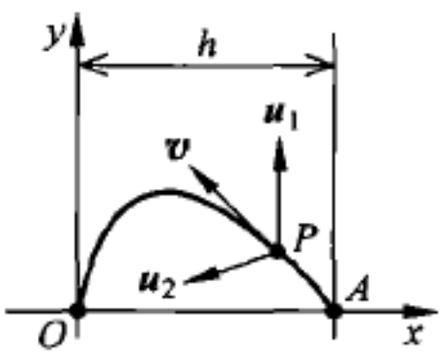
这是一个可分离变量方程. 分离变量再积分，可得

$$y=C+\frac{v_0}{3al^2}(3lx^2-x^3).$$

由初始条件$(x_0,y_0)=(0,0)$，可得 $C=0$，即小船航行的轨迹方程为

$$y=\frac{v_0}{3al^2}(3lx^2-x^3),\quad 0\leqslant x\leqslant 2l.$$

6. 答　$y=\frac{h}{2}\left[\left(\frac{x}{h}\right)^{1-\frac{a}{b}}-\left(\frac{x}{h}\right)^{1+\frac{a}{b}}\right],0\leqslant x\leqslant h.$



答题 6 图

取 O 点位坐标原点，从 O 指向对岸 A 的方向为 x 轴正向，以河岸的顺水方向为 y 轴正向，如答题 6 图建立坐标系. 设在时刻 t 渡船的位置为 $P=(x,y)$，渡船实际的速度 $\boldsymbol{v}$ 是由水流速度

$$\boldsymbol{u}_1=(0,a)$$

和渡船的航行速度

$$\boldsymbol{u}_2=\left(-\frac{bx}{\sqrt{x^2+y^2}},-\frac{by}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

的合成 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{u}_1+\boldsymbol{u}_2$，所以有

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\frac{bx}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=a-\frac{by}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

由此得到
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{a-\frac{by}{\sqrt{x^2+y^2}}}{-\frac{bx}{\sqrt{x^2+y^2}}}=\frac{y}{x}-\frac{a}{b}\sqrt{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}.$$

这是一个一阶齐次型方程，令 $z=\frac{y}{x}$，即 $y=xz$，则有 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=z+x\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$. 代入上面方程中，可得到新方程
$$x\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\frac{a}{b}\sqrt{1+z^2},$$

分离变量得
$$\frac{\mathrm{d}z}{\sqrt{1+z^2}}=-\frac{a\mathrm{d}x}{bx},$$

积分得 $\operatorname{arsh} z=-\frac{a}{b}(\ln x+\ln C)$，

即 $$z=\operatorname{sh}[\ln(Cx)^{-\frac{a}{b}}]=\frac{1}{2}[(Cx)^{-\frac{a}{b}}-(Cx)^{\frac{a}{b}}].$$

以 $z=\frac{y}{x}$ 代回，得 $$\frac{y}{x}=\frac{1}{2}[(Cx)^{-\frac{a}{b}}-(Cx)^{\frac{a}{b}}],$$

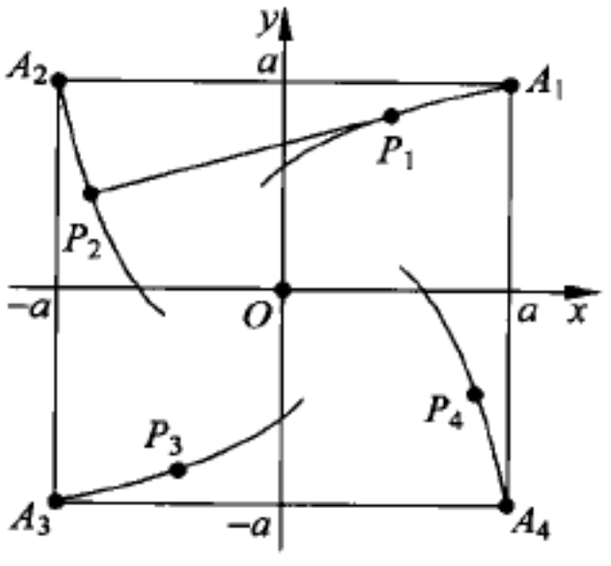
根据初始条件 $y(h)=0$，可确定出 $C=\frac{1}{h}$，所以渡船的轨迹曲线方程为

$$y=\frac{h}{2}\left[\left(\frac{x}{h}\right)^{1-\frac{a}{b}}-\left(\frac{x}{h}\right)^{1+\frac{a}{b}}\right],0\leqslant x\leqslant h.$$

*7. 答 $L_1:\rho=\sqrt{2}\,a\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}-\theta}$，$L_2:\rho=\sqrt{2}\,a\mathrm{e}^{\frac{3\pi}{4}-\theta}$，$L_3:\rho=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{5\pi}{4}-\theta}$，$L_4:\rho=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{7\pi}{4}-\theta}$.

如答题 7 图所示，设第 1 个人追逐的轨迹方程为 L_1：$y=y(x)$，在该追捉曲线上任取一点 $P_1=(x,y)$，根据 4 条曲线具有旋转对称性的特点，可知在同一个时刻，有 $P_2=(-y,x)$. 由于直线 P_1P_2 的方向就是曲线 L_1 在 P_1 点处的切线方向，据此可得微分方程

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x-y}{-y-x}.$$



答题 7 图

这是一个一阶齐次型微分方程，一般可用换元法$\left(\text{令 } u=\frac{y}{x}\right)$来解，具体过程请读者自行给出.

这里根据 4 条曲线具有旋转对称性的具体特点，放在极坐标系中来解应该是比较理想的. 因为只要求出了第 1 个人的运动轨迹方程 $L_1=\rho=\rho(\theta)$，也就同时得到了其他 3 个人的运动轨迹 $L_i:\rho=\rho\left(\theta-\frac{i-1}{2}\pi\right)(i=2,3,4)$.

在换元 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$ 下，有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\sin\theta\mathrm{d}\rho+\rho\cos\theta\mathrm{d}\theta}{\cos\theta\mathrm{d}\rho-\rho\sin\theta\mathrm{d}\theta},$$

原方程可化为 $$\frac{\sin\theta\mathrm{d}\rho+\rho\cos\theta\mathrm{d}\theta}{\cos\theta\mathrm{d}\rho-\rho\sin\theta\mathrm{d}\theta}=-\frac{\cos\theta-\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta},$$

化简得 $\frac{\mathrm{d}\rho}{\rho}=-\mathrm{d}\theta$，解得 $\rho=C\mathrm{e}^{-\theta}$.

根据初始条件 $\rho\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}a$，可得 $C=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}}$，这样得到了第一个人的运动轨迹方程

$$L_1:\rho=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{\pi}{4}-\theta}.$$

根据前面分析知，另外 3 个人的运动轨迹方程分别为

$$L_2:\rho=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{3\pi}{4}-\theta},\quad L_3:\rho=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{5\pi}{4}-\theta},\quad L_4:\rho=\sqrt{2}a\mathrm{e}^{\frac{7\pi}{4}-\theta}.$$

8. 答 约 6.592 年.

以明年年初作为时间坐标轴的原点,设在时刻 t 湖泊中含污染物 A 的量为 $m=m(t)$,则在时间段$[t,t+\mathrm{d}t]$内湖水中含污染物 A 的量的改变量为 $\mathrm{d}m$,根据

湖泊内含 A 量的改变量 = 流入量 − 排出量

的原理,有

$$\mathrm{d}m=\left(\frac{V}{6}\right)\left(\frac{m_0}{V}\right)\mathrm{d}t-\left(\frac{V}{3}\right)\left(\frac{m}{V}\right)\mathrm{d}t=\frac{1}{3}\left(\frac{m_0}{2}-m\right)\mathrm{d}t,$$

这是可分离变量方程.由分离变量法解得

$$m=\frac{m_0}{2}+C\mathrm{e}^{-\frac{t}{3}}.$$

由初始条件 $m(0)=5m_0$,可得 $C=\frac{9}{2}m_0$,从而有 $m=\frac{m_0}{2}(1+9\mathrm{e}^{-\frac{t}{3}})$.解不等式

$$m\leqslant m_0,\text{即 } 1+9\mathrm{e}^{-\frac{t}{3}}\leqslant 2,$$

可得

$$t\geqslant 6\ln 3\approx 6.592.$$

即至多经过 6.592 年,湖泊内污染物 A 的含量就会降至不超过 m_0.

9. 答 问题 1:不能排除张某是嫌犯的可能性.问题 2:可彻底排除张某有作案的可能性.

问题 1:如所周知,一个正常的人在一般的温度环境下,受大脑神经中枢的调节,其体温能维持在 37℃,但死亡后其体温调节功能立即丧失,于是逐渐冷却.

以 20:30 作为时间坐标的起始点,记为 $t=0$;而在时刻 t,尸体的体温为 $T(t)$.根据牛顿冷却定律可知,冷却速率与温差成正比,即在$[t,t+\mathrm{d}t]$时段内,体温的改变量服从等量关系

$$\mathrm{d}T=-k(T-23)\mathrm{d}t,$$

这是一个一阶可分离变量方程.分离变量并积分得

$$T=23+C\mathrm{e}^{-kt}.$$

根据初始条件 $T(0)=33.4$,即可确定 $C=10.4$,所以有

$$T=23+10.4\mathrm{e}^{-kt}.$$

另根据 $T(1)=32.2$,又可确定 $k=0.1226$,即

$$T=23+10.4\mathrm{e}^{-0.1226t}.$$

据此,可确定被害者死亡时间,在上式中令 $T=37$,解得 $t=-2.425$.也就是说被害者是在 2.425h 前,即在 18:05 遇害的.由此可知,从时间上看,暂时还不能排除张某是嫌犯的可能性.

问题 2:在上面已经得到的结论

$$T=23+10.4\mathrm{e}^{-0.1226t}$$

中,代入 $T=38.3$,可解得 $t=-3.1488$,即死者遇害时间约为下午 17:21,可彻底排除张某

有作案的可能性.

10. 答 4 周后约有 845 人尚未掌握新技术；再过 4 周后约有五、六个人尚未掌握新技术.

设在时刻 t(星期)已掌握的人数为 $N(t)$,在$[t,t+\mathrm{d}t]$时段内掌握新技术人数的增量为

$$\mathrm{d}N = kN(2000-N)\mathrm{d}t.$$

分离变量得

$$\left(\frac{1}{N}+\frac{1}{2000-N}\right)\mathrm{d}N = 2000k\mathrm{d}t,$$

积分得

$$\ln\frac{N}{2000-N}=2000kt+\ln C,$$

即

$$\frac{N}{2000-N}=Ce^{2000kt}.$$

根据 $N(0)=10$,可知 $C=\frac{1}{199}$,即

$$\frac{N}{2000-N}=\frac{1}{199}e^{2000kt}.$$

又因为 $N(1)=40$,可确定 $k=\frac{\ln\frac{199\times 40}{2000-40}}{2000}=0.0007007$,即

$$\frac{N}{2000-N}=\frac{1}{199}e^{1.4014t}.$$

由此可得

$$N=\frac{2000}{1+199e^{-1.4014t}}.$$

当 $t=4$ 时,可解得 $N\approx 1155$ 人,即尚未掌握这种新技术的人数为

$$2000-N\approx 845;$$

当 $t=8$ 时,可解得 $N\approx 1994.6$,即经过 8 个星期的推广后,仅有五、六个人还没有掌握这种新技术.

11. 答 当 $a\neq k$ 时,$v=\frac{g}{a-k}m_0^{1-\frac{k}{a}}(m_0-at)^{\frac{k}{a}}-\frac{g}{a-k}(m_0-at)$；当 $a=k$ 时,$v=\frac{g}{a}(m_0-at)\ln\frac{m_0}{m_0-at}$.

设在时刻 t,雨滴的质量为 $m=m_0-at$,根据牛顿第二运动定律,有

$$(m_0-at)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=(m_0-at)g-kv,$$

即

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+\frac{k}{m_0-at}v=g.$$

这是一个一阶线性方程,其通解为

$$v=e^{-\int\frac{k}{m_0-at}\mathrm{d}t}\left(C+\int ge^{\int\frac{k}{m_0-at}\mathrm{d}t}\mathrm{d}t\right)=(m_0-at)^{\frac{k}{a}}\left[C+g\int\frac{\mathrm{d}t}{(m_0-at)^{\frac{k}{a}}}\right].$$

当 $a\neq k$ 时，$v=C(m_0-at)^{\frac{k}{a}}-\frac{g}{a-k}(m_0-at)$. 根据 $v(0)=0$，可得 $C=\frac{g}{a-k}m_0^{1-\frac{k}{a}}$，所以

$$v=\frac{g}{a-k}m_0^{1-\frac{k}{a}}(m_0-at)^{\frac{k}{a}}-\frac{g}{a-k}(m_0-at);$$

当 $a=k$ 时，$v=(m_0-at)\left[C-\frac{g}{a}\ln(m_0-at)\right]$. 根据 $v(0)=0$，可得 $C=\frac{g}{a}\ln m_0$，所以

$$v=\frac{g}{a}(m_0-at)\ln\frac{m_0}{m_0-at}.$$

附　录

附录 1　北京市大学生数学竞赛部分试题选编

第 16 届北京市大学生数学竞赛试题及答案(2005 年)

注意：本考卷共九题. 甲组九题全做，乙组只做前七题①

一　填空题(每小题 2 分，共 20 分)

1. 设函数 $y=y(x)$满足 $y''+(x-1)y'+x^2y=e^x$，且 $y'(0)=1$. 若$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{y(x)-x}{x^2}=a$，则 $a=$_____.

2. 已知 $f(x)=\dfrac{e^x-b}{(x-a)(x-b)}$在 $x=e$ 处为无穷间断点，在 $x=1$ 处为可去间断点，则 $b=$_____.

3. 设 $z=f(x,y)$满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=x+y$，且 $f(x,0)=x^2$，$f(0,y)=y$，则 $f(x,y)=$_____.

4. 已知函数 $u=u(x,y,z)$可微，且 $du=(x^2-2yz)dx+(y^2-2xz)dy+(z^2-2xy)dz$，则 $u(x,y,z)=$_____.

5. 已知函数 $f(x)=3x-\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f^2(x)dx$，则 $f(x)=$_____.

6. 设 D_r：$x^2+y^2\leqslant r^2$，则 $\lim\limits_{r\to 0^+}\dfrac{1}{r^2}\iint\limits_{D_r} e^{x^2-y^2}\cos(x+y)dxdy=$_____.

7. 已知$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{2^x-1}\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{1-\cos x}\right)=4$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=$_____.

8. 若 $f'(x)=\dfrac{f(x)}{x}$，且 $f(1)=a$，则 $f(2)=$_____.

9. 设曲线 L：$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的周长为 l，则$\oint_L (x+2y)^2 ds=$_____.

---

① 甲组为在京的全国重点院校理工科非数学专业的参赛学生，乙组为北京市属院校理工科非数学专业的参赛学生.

10. 设 $x>0$ 或 $x<-1$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\dfrac{[1+(n-1)x](1+2nx)}{(1+nx)[1+2(n-1)x]}$ 的和为_____.

二 （10 分）设 $f(x)$ 可导，且 $\int x^3 f'(x)\,\mathrm{d}x=x^2\cos x-4x\sin x-6\cos x+C$，求 $f(x)$.

三 （10 分）设函数 $y=f(x)=\dfrac{1}{1+|x|}+\dfrac{1}{1+|x-2|}$，作函数图形并填写下表：

单增区间	
单减区间	
最大值	
最小值	
极大值	
极小值	
拐点	

四 （10 分）设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续非负函数，且 $f(x)\cdot\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t=\sin^4 x$，求 $f(x)$ 在区间 $[0,\pi]$ 上的平均值.

五 （10 分）求常数 a,b,c 的值，使函数 $f(x,y,z)=axy^2+byz+cx^3z^2$ 在点 $M(1,2,-1)$ 处沿 z 轴正方向的方向导数有最大值 64.

六 （10 分）设曲面 Σ：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 上的点 (x,y,z) 处的切平面为 Π，计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{1}{\lambda}\,\mathrm{d}S$，其中 λ 是坐标原点到 Π 的距离.

七 （10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且单调增加，证明不等式 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant 2\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$.

以下两题乙组考生不做

八 （10 分）证明方程 $2^x=x^2+1$ 有且仅有三个实根.

九 （10 分）（1）举例说明存在通项趋于零但发散的交错级数；

（2）举例说明存在收敛的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$，但 $a_n\neq o\left(\dfrac{1}{n}\right)$，此处 $o\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 是当 $n\to\infty$ 时比 $\dfrac{1}{n}$ 高阶的无穷小.

参考答案

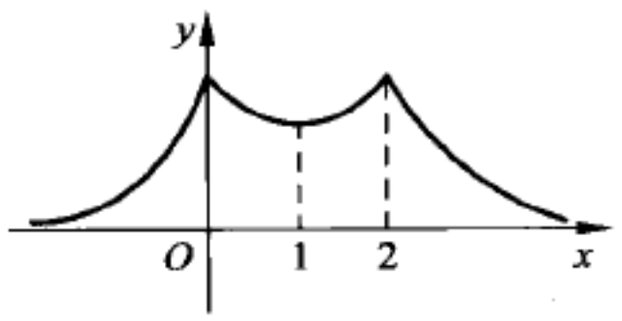
一 1. 1； 2. e； 3. $\dfrac{1}{2}(x^2y+xy^2)+x^2+y$； 4. $\dfrac{1}{3}(x^3+y^3+z^3)-2xyz+C$；

5. $3x-3\sqrt{1-x^2}$ 或 $3x-\frac{3}{2}\sqrt{1-x^2}$；　6. π；　7. $2\ln 2$；　8. $2a$；　9. $4l$；　10. $\ln 2$.

二　$f(x)=-\frac{\sin x}{x^2}+\frac{\cos x}{x}+C$.

三

单增区间	$(-\infty,0),(1,2)$
单减区间	$(0,1),(2,+\infty)$
最大值	$\frac{4}{3}$
最小值	无
极大值	$\frac{4}{3}$
极小值	1
拐点	无



四　$f(x)$在区间$[0,\pi]$上的平均值为 $\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\,dx=\frac{\sqrt{3\pi}}{2\pi}$.

五　$a=6,b=24,c=-8$.

六　$\iint\limits_{\Sigma}\frac{1}{\lambda}dS=\frac{4\pi}{3}abc\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)$.

七　证明　略.

八　证明　略.

九　(1) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}$；

(2) 定义 a_n：当 n 是整数的平方时，$a_n=\frac{1}{n}$；当 n 不是整数的平方时，$a_n=\frac{1}{n^2}$.

第 17 届北京市大学生数学竞赛试题及答案(2006 年)

注意：本考卷共九题. 甲组九题全做，乙组只做前七题

一　填空题(每题 2 分，共 20 分)

1. 设严格单调函数 $y=f(x)$有二阶连续导数，其反函数为 $x=\varphi(y)$，且 $f(1)=1,f'(1)=2,f''(1)=3$，则 $\varphi''(1)=$_____.

2. 设单位向量$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\beta}$的夹角为 $\theta(0<\theta<\pi)$，a,b 为正常数，则 $\lim\limits_{\theta\to 0}\frac{1}{\theta^2}[|a\boldsymbol{\alpha}|+|b\boldsymbol{\beta}|-|a\boldsymbol{\alpha}+b\boldsymbol{\beta}|]=$_____.

3. 设 $f(x)=\frac{1}{1+2x+4x^2}$，则 $f^{(100)}(0)=$_____.

4. $\int_0^{2006\pi} x|\sin x|\,dx=$_____.

5. 已知有整数 $n(n>4)$使极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}[(x^n+7x^4+2)^a-x]$存在且不为零,则 $a=$_____.

6. 设 $a_n>0$,$p>1$,且 $\lim\limits_{n\to\infty}n^p(e^{\frac{1}{n}}-1)a_n=1$. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛,则 p 的取值范围为_____.

7. 圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 夹在平面 $z=y$ 与 xOy 面之间的侧面积 $A=$_____.

8. 当 $u>0$ 时 $f(u)$有一阶连续导数,且 $f(1)=0$,又二元函数 $z=f(e^x-e^y)$满足 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=1$,则 $f(u)=$_____.

9. $y'''-\frac{1}{x}y''=x$ 的通解为 $y=$_____.

10. 设函数 $f(x,y)=\frac{1}{xy}\tan\frac{xy}{1+xy}(xy\neq0)$,则 $\lim\limits_{x\to0}\lim\limits_{y\to\infty}f(x,y)-\lim\limits_{y\to\infty}\lim\limits_{x\to0}f(x,y)=$_____.

二 (10 分) 已知 $f'(\sin x)=\cos x+\tan x+x$,$-\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}$,且 $f(0)=1$,求 $f(x)$.

三 (10 分) 设 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义,且对于任意的实数 a,b 都有等式 $f(a+b)=e^af(b)+e^bf(a)$成立,又 $f'(0)=1$,求 $f(x)$.

四 (10 分) 求抛物面 $z=x^2+y^2+1$ 上任意一点 $P_0(x_0,y_0)$处的切平面与抛物面 $z=x^2+y^2$ 所围成立体的体积.

五 (10 分) 证明 $\iint\limits_{\Sigma}(1-x^2-y^2)dS\leqslant\frac{2\pi}{15}(8\sqrt{2}-7)$,其中 Σ 为抛物面 $z=\frac{x^2+y^2}{2}$ 夹在平面 $z=0$ 和 $z=\frac{t}{2}(t>0)$之间的部分.

六 (10 分) 分针和时针在零点重合后,两针针尖间的距离逐渐由小变大,再由大变小,经过 $\frac{12}{11}$h 后再次重合. 设时针和分针分别长 a 与 $2a$,问两针尖相离的速度何时达到最大.

七 (10 分) 设二元函数 $f(x,y)$有一阶连续偏导数,且 $f(0,1)=f(1,0)$,证明在单位圆周 $x^2+y^2=1$ 上至少存在两个不同的点满足方程 $y\frac{\partial f}{\partial x}=x\frac{\partial f}{\partial y}$.

以下两题乙组考生不做

八 (10 分) 设整数 $n>1$,求证:$\frac{1}{2ne}<\frac{1}{e}-\left(1-\frac{1}{n}\right)^n<\frac{1}{ne}$.

九 (10 分) 设函数 $f(x)$在闭区间$[0,1]$上连续,且 $|f(x)|<1$,$\int_0^1 f(x)dx=0$,证明对

于任意的 $a,b\in[0,1]$ 都有 $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{2}$ 成立.

参考答案

一　1. $-\frac{3}{8}$；　2. $\frac{ab}{2(a+b)}$；　3. $-2^{100}(100)!$；　4. $2006^2\pi$；　5. $\frac{1}{5}$；　6. $(2,+\infty)$；

7. $4a^2$；　8. $\ln u$；　9. $\frac{x^4}{12}+C_1x^3+C_2x+C_3$；　10. -1.

二　$f(x)=\frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2}+\arcsin x)+x\arcsin x+1$.

三　$f(x)=xe^x$.

四　$\frac{\pi}{2}$.

五　证明　略.

六　从重合开始经过 10 分 54.54 秒时两针尖分离速度最大.

七　证明　略.

八　证明　略.

九　证明　略.

第 18 届北京市大学生数学竞赛试题及答案(2007 年)

注意：本考卷共九题. 甲组九题全做，乙组只做前七题

一　**填空题**(每小题 2 分，共 20 分)

1. 设当 $x\to1$ 时，$1-\frac{m}{1+x+\cdots+x^{m-1}}$ 是 $x-1$ 的等价无穷小，$m=$_____.

2. 设 $f(x)=\frac{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}{(x+1)(x+2)\cdots(x+n)}$，则 $f'(1)=$_____.

3. 已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,0)$ 处的切线在 y 轴上的截距为 -1，则

$$\lim_{n\to\infty}\left[1+f\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]^n=\text{_____}.$$

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{e^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}}=$_____.

5. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x+\sin^2x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x=$_____.

6. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 的某领域内可微，且 $f(x,y+1)=1+2x+3y+o(\rho)$，其中 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，则曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 处的切平面方程为_____.

7. 直线 $\frac{x-1}{0}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1}$ 绕 z 轴旋转的旋转曲面方程为_____.

8. 设 L 为封闭曲线 $|x|+|x+y|=1$ 的正向一周，则

$$\oint_L x^2y^2\mathrm{d}x-\cos(x+y)\mathrm{d}y=_____.$$

9. 设向量场 $\boldsymbol{A}=2x^3yz\boldsymbol{i}-x^2y^2z\boldsymbol{j}-x^2yz^2\boldsymbol{k}$，则其散度 $\mathrm{div}\boldsymbol{A}$ 在点 $M(1,1,2)$ 处沿方向 $\boldsymbol{l}=(2,2,-1)$ 的方向导数 $\dfrac{\partial}{\partial \boldsymbol{l}}(\mathrm{div}\boldsymbol{A})|_M=$_____.

10. 设 $y=\mathrm{e}^{2x}+(1+x)\mathrm{e}^x$ 是二阶常系数线性微分方程 $y''+\alpha y'+\beta y=\gamma\mathrm{e}^x$ 的一个特解，则 $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=$_____.

二 (10 分) 设二元函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的一个领域内连续. 试证明函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点处可微的充分必要条件是 $\varphi(0,0)=0$.

三 (10 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上三次可微，证明存在实数 $\xi\in(-1,1)$，使得

$$\frac{f'''(\xi)}{6}=\frac{f(1)-f(-1)}{2}-f'(0).$$

四 (10 分) 设函数 $u(x,y)$，$v(x,y)$ 在闭区域 D：$x^2+y^2\leqslant 1$ 上有一阶连续偏导数，又 $\boldsymbol{f}(x,y)=v(x,y)\boldsymbol{i}+u(x,y)\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{g}(x,y)=\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}-\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)\boldsymbol{i}+\left(\dfrac{\partial v}{\partial x}-\dfrac{\partial v}{\partial y}\right)\boldsymbol{j}$，且在 D 的边界上有 $u(x,y)\equiv 1$，$v(x,y)\equiv y$，求 $\iint\limits_D \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{g}\mathrm{d}\sigma$.

五 (10 分) 计算 $\iint\limits_\Sigma x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ：$(x-1)^2+(y-1)^2+\dfrac{z^2}{4}=1(y\geqslant 1)$，取外侧.

六 (10 分) 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，且和为 S 试求：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n}$；　(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_1+2a_2+\cdots+na_n}{n(n+1)}$.

七 (10 分) 飞机在机场开始滑行着陆，在着陆时刻已失去垂直速度，水平速度为 v_0(m/s). 飞机和地面的摩擦系数为 μ，且飞机运动时所受空气的阻力与速度的平方成正比，在水平方向的比例系数为 k_x($\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^2/\mathrm{m}^2$)，在垂直方向的比例系数为 k_y($\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^2/\mathrm{m}^2$). 设飞机的质量为 m(kg)，求飞机从着陆到停止所需的时间.

以下两题乙组考生不做

八 (10 分) 证明 sin1 是无理数.

九 (10 分) 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内，试比较函数 $\tan(\sin x)$ 与 $\sin(\tan x)$ 的大小，并证明你的结论.

参考答案

一　1. 3；　2. $\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)}$；　3. e；　4. e$-$1；　5. $4-\pi$；　6. $2x+3y-z-2=0$；

7. $x^2+y^2-z^2=1$；　8. 0；　9. $\frac{22}{3}$；　10. 14.

二　证明　略.

三　证明　略.

四　$-\pi$.

五　$\frac{25}{3}\pi$.

六　(1) 0.　(2) S.

七　$t=\sqrt{\frac{m}{(k_x-\mu k_y)\mu g}}\arctan\sqrt{\frac{k_x-\mu k_y}{m\mu g}}v_0$(s).

八　证明　略.

九　当 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$时，$\tan(\sin x)>\sin(\tan x)$. 证明　略.

第 19 届北京市大学生数学竞赛试题及答案(2008 年)

注意：本考卷供甲、乙组使用

一　填空题(每小题 3 分，共 30 分)

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\left(x^3-x^2+\frac{x}{2}\right)e^{\frac{1}{x}}-\sqrt{x^6+1}\right]=$_____.

2. 设 $f(x)$连续，在 $x=1$ 处可导，且满足 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$，$x\to0$，则曲线 $y=f(x)$在 $x=1$ 处的切线方程为_____.

3. 设$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{f(x,y)+3x-4y}{x^2+y^2}=2$，则 $2f'_x(0,0)+f'_y(0,0)=$_____.

4. 设函数 $\varphi(u)$可导且 $\varphi(0)=1$，二元函数 $z=\varphi(x+y)e^{xy}$ 满足$\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=0$，则 $\varphi(u)=$_____.

5. 设 D 是由曲线 $y=\sin x\left(-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$和直线 $x=-\frac{\pi}{2}$，$y=1$ 所围成的区域，f 是连续函数，则 $I=\iint\limits_D x[1+y^3f(x^2+y^2)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

6. $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n+\frac{1}{n}}+\frac{\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)}{n+\frac{2}{n}}+\frac{\ln\left(1+\frac{3}{n}\right)}{n+\frac{3}{n}}+\cdots+\frac{\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)}{n+\frac{n}{n}}\right)=$_____.

7. 数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n-(2n)!}{n(2n)!}$ 的和 $S=$_____.

8. 计算积分 $I=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1\cos^2\left[\frac{\pi}{6}(x+y+z)\right]\mathrm{d}z=$_____.

9. 已知入射光线的路径为$\frac{x-1}{4}=\frac{y-1}{3}=z-2$，则此光线经过平面$x+2y+5z+17=0$反射后的反射线方程为_____.

10. 设曲线C：$x^2+xy+y^2=a^2$的长度为L，则$\int_C \frac{a\sin(e^x)+b\sin(e^y)}{\sin(e^x)+\sin(e^y)}ds=$_____.

二 (10分) 设$f(x)$在$[a,+\infty)$上二阶可导，且$f(a)>0$，$f'(a)<0$，而当$x>a$时，$f''(x)\leqslant 0$，证明在$(a,+\infty)$内，方程$f(x)=0$有且仅有一个实根.

三 (10分) 设$f(x,y)$有二阶连续偏导数，$g(x,y)=f(e^{xy},x^2+y^2)$，且$f(x,y)=1-x-y+o(\sqrt{(x-1)^2+y^2})$，证明$g(x,y)$在$(0,0)$取得极值，判断此极值是极大值还是极小值，并求出此极值.

四 (10分) 设$f(x)$在$[0,1]$上连续，$f(0)=f(1)$，求证：对于任意正整数n，必存在$x_n\in[0,1]$，使$f(x_n)=f\left(x_n+\frac{1}{n}\right)$.

五 (10分) 设$f(x)$有连续的二阶导数，$f(0)=f'(0)=0$，且$f''(x)>0$，求$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{u(x)}f(t)dt}{\int_0^x f(t)dt}$，其中$u(x)$是曲线$y=f(x)$在点$(x,f(x))$处切线在$x$轴上的截距.

六 (10分) 设函数$f(x)$具有连续导数，在围绕原点的任意光滑简单闭曲面S上，积分

$$\oiint_S xf(x)dydz-xyf(x)dzdx-e^{2x}zdxdy$$

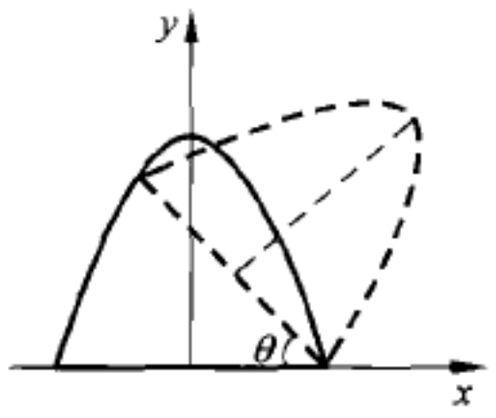
的值恒为同一常数.

(1) 证明：对空间区域$x>0$内的任意光滑简单闭曲面Σ，有

$$\oiint_\Sigma xf(x)dydz-xyf(x)dzdx-e^{2x}zdxdy=0;$$

(2) 求函数$f(x)(x>0)$满足$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=1$的表达式.

七 (10分) 如图，一平面均匀薄片是由抛物线$y=a(1-x^2)$$(a>0)$及$x$轴所围成的，现要求当此薄片以$(1,0)$为支点向右方倾斜时，只要$\theta$角不超过45°，则该薄片便不会向右翻倒，问参数$a$最大不能超过多少?



八 (10分) 讨论是否存在$[0,2]$上满足下列条件的函数，并阐述理由.

$f(x)$在$[0,2]$上有连续导数，$f(0)=f(2)=1$，$|f'(x)|\leqslant 1$，$\left|\int_0^2 f(x)dx\right|\leqslant 1$.

参考答案

一 1. $\frac{1}{6}$； 2. $y=2x-2$； 3. -2； 4. $e^{\frac{a^2}{4}}$； 5. -2； 6. $2\ln 2-1$；

7. $-1+\cos 1+\ln 2$； 8. $\frac{1}{2}$； 9. $\frac{x+7}{3}=\frac{y+5}{1}=\frac{z}{-4}$； 10. $\frac{a+b}{2}L$.

二　证明　略.

三　$g(0,0)=f(1,0)=0$ 是极大值. 证明　略.

四　证明　略.

五　$\frac{1}{8}$.

六　$f(x)=\frac{e^{2x}-e^{x}}{x}(x>0)$. 证明　略.

七　a 最大不能超过 $\frac{5}{2}$.

八　不存在满足所给条件的函数. 证明　略.

第 20 届北京市大学生数学竞赛试题及答案(2009 年)

注：此试题只针对经济管理类学生

一　填空题(本题 30 分,每题 3 分)

1. 极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{\sqrt[n]{2}+\sqrt[n]{3}}{2}\right)^{n}=$_____.

2. 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导,且 $f(1)=0$, $f'(1)=1$, 则极限 $\lim\limits_{x\to1}\frac{\int_{1}^{x}\left(t\int_{t}^{1}f(u)\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}t}{(x-1)^{3}}=$_____.

3. 设 $x=\int_{0}^{y}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1+4t^{2}}}$, 则 $\frac{\mathrm{d}^{3}y}{\mathrm{d}x^{3}}-4\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____.

4. 设 $f(x)$ 有一个原函数是 $\frac{\sin x}{x}$, 那么 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}xf'(x)\mathrm{d}x=$_____.

5. 曲线 $y=\frac{1}{1+x^{2}}$ 绕其渐近线旋转所得旋转体体积 $V=$_____.

6. 设 $z=x^{2}e^{y}+(x-1)\arctan\frac{y}{x}$, 则 $\left(\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}\right)|_{(1,0)}=$_____.

7. 设 $D=\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\leqslant1\}$, 则积分 $\iint\limits_{D}(x+|y|)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

8. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\right)^{\alpha}$ 收敛, 则实数 α 的取值范围是_____.

9. 设 $y=e^{x}(c_{1}\sin x+c_{2}\cos x)$ 为某个二阶常系数齐次线性微分方程的通解, 则该方程为_____.

10. 设 $\begin{cases}u=x-2y\\ v=x+ay\end{cases}$ 可以把等式 $6\frac{\partial^{2}z}{\partial x^{2}}+\frac{\partial^{2}z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=0$ 化简为 $\frac{\partial^{2}z}{\partial u\partial v}=0$, 则 $a=$_____.

二 （本题 10 分）计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}}{\mathrm{e}^n}$.

三 （本题 10 分）设 $f(x,y)$可微，且满足条件

$$\frac{f_y(0,y)}{f(0,y)}=\cot y,\frac{\partial f}{\partial x}=-f(x,y),f\left(0,\frac{\pi}{2}\right)=1,$$

求 $f(x,y)$.

四 （本题 10 分）计算 $\lim\limits_{a\to+\infty}\iint\limits_D\min\{x,y\}\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为正方形区域$[-a,a]\times[-a,a]$.

五 （本题 10 分）设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x\,\mathrm{d}x$，

(1) 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(a_n+a_{n+2})$；(2) 试证对于任意的常数 $\lambda>0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

六 （本题 10 分）某湖泊的蓄水量为 V，每年流入湖泊中的含污染物 A 的污水量为$\dfrac{V}{6}$，流入湖泊中的不含污染物 A 的水量为$\dfrac{V}{6}$，流出湖泊的水量为$\dfrac{V}{3}$. 已知 2005 年底湖泊中污染物 A 的含量为 $5m_0$，超过国家规定的指标，为了治理污染，从 2006 年初，限定流入湖泊中的含污染物 A 的污水浓度不超过$\dfrac{m_0}{V}$，问至少需要经过多少年，湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内. 假设湖水中污染物 A 的分布是均匀的.

七 （本题 10 分）设 $f(x)$是二次可微的实函数，满足 $f(0)=1,f'(0)=0$，且对任意的 $x\geqslant 0$ 有 $f''(x)-5f'(x)+6f(x)\geqslant 0$. 证明：对每个 $x\geqslant 0$，都有 $f(x)\geqslant 3\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{3x}$.

八 （本题 10 分）利用定积分证明恒等式：

$$\mathrm{C}_n^1-\frac{1}{2}\mathrm{C}_n^2+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{n}\mathrm{C}_n^n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}.$$

参考答案

一 1. $\sqrt{6}$； 2. $-\dfrac{1}{6}$； 3. 0； 4. $\dfrac{4}{\pi}-1$； 5. $\dfrac{\pi^2}{2}$； 6. 3； 7. $\dfrac{2}{3}$； 8. $a>\dfrac{1}{3}$；

9. $y''-2y'+2y=0$； 10. $a=3$.

二 $\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$.

三 $f(x,y)=\mathrm{e}^{-x}\sin y$.

四　$-\dfrac{\sqrt{2\pi}}{2}$.

五　(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}(a_n+a_{n+2})=1$；(2) 证明　略.

六　至少需要经过 6.6 年，湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内.

七　证明　略.

八　证明　略.

附录 2　首届中国大学生数学竞赛赛区赛(初赛)试卷及答案

非数学类,2009

考试形式：闭卷 考试时间：120 分钟 满分：100 分

一　填空题(每小题 5 分,共 20 分)

(1) 计算 $\iint\limits_D \dfrac{(x+y)\ln\left(1+\dfrac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____,其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围三角形区域.

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数,满足 $f(x)=3x^2-\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x-2$,则 $f(x)=$ _____.

(3) 曲面 $z=\dfrac{x^2}{2}+y^2-2$ 平行平面 $2x+2y-z=0$ 的切平面方程是_____.

(4) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^y\ln 29$ 确定,其中 f 具有二阶导数,且 $f'\neq 1$,则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$ _____.

二　(5 分)求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^x+e^{2x}+\cdots+e^{nx}}{n}\right)^{\frac{e}{x}}$,其中 n 是给定的正整数.

三　(15 分) 设函数 $f(x)$ 连续,$g(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$,$A$ 为常数,求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

四　(15 分) 已知平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant\pi,0\leqslant y\leqslant\pi\}$,$L$ 为 D 的正向边界,试证:

(1) $\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x=\oint_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y-ye^{\sin x}\mathrm{d}x$;

(2) $\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y-ye^{-\sin x}\mathrm{d}x\geqslant\dfrac{5}{2}\pi^2$.

五　(10 分) 已知 $y_1=xe^x+e^{2x}$,$y_2=xe^x+e^{-x}$,$y_3=xe^x+e^{2x}-e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解,试求此微分方程.

六　(10 分) 设抛物线 $y=ax^2+bx+2\ln c$ 过原点,当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时,$y\geqslant 0$,又已知改抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围图形的面积为 $\dfrac{1}{3}$,试确定 a,b,c,使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

七　(15 分) 已知 $u_n(x)$ 满足 $u_n'(x)=u_n(x)+x^{n-1}e^x$($n$ 为正整数),且 $u_n(1)=\dfrac{e}{n}$,求函

数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 之和.

八　(10 分)求 $x\to1^-$ 时，与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n^2}$ 等价的无穷大量.

参考答案

一　(1) $\frac{16}{15}$；　(2) $3x^2-\frac{10}{3}$；　(3) $2x+2y-z-5=0$；　(4) $-\frac{[1-f'(y)]^2-f''(y)}{x^2[1-f'(y)]^3}$.

二　**解**　原式 $=\lim\limits_{x\to0}\exp\left\{\frac{\mathrm{e}}{x}\ln\left(\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}{n}\right)\right\}$

$$=\exp\left\{\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}(\ln(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx})-\ln n)}{x}\right\},$$

其中大括号内的极限是 $\frac{0}{0}$ 型未定式，由洛必达法则，有

$$\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}(\ln(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx})-\ln n)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}(\mathrm{e}^x+2\mathrm{e}^{2x}+\cdots+n\mathrm{e}^{nx})}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{2x}+\cdots+\mathrm{e}^{nx}}$$

$$=\frac{\mathrm{e}(1+2+\cdots+n)}{n}=\left(\frac{n+1}{2}\right)\mathrm{e}.$$

于是　原式 $=\mathrm{e}^{\left(\frac{n+1}{2}\right)\mathrm{e}}$.

三　**解**　由题设，知 $f(0)=0$，$g(0)=0$.

令 $u=xt$，得

$$g(x)=\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x}\quad(x\neq0).$$

从而 $g'(x)=\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}$ $(x\neq0)$. 由导数定义有

$$g'(0)=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}.$$

由于

$$\lim_{x\to0}g'(x)=\lim_{x\to0}\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}-\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}$$

$$=A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}=g'(0),$$

从而知 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

四　**证**　方法 1　由于区域 D 为一正方形，可以直接用对坐标曲线积分的计算法计算.

(1) 左边 $=\int_0^{\pi}\pi\mathrm{e}^{\sin y}\mathrm{d}y-\int_{\pi}^{0}\pi\mathrm{e}^{-\sin x}\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\pi}(\mathrm{e}^{\sin x}+\mathrm{e}^{-\sin x})\mathrm{d}x$,

$$右边=\int_0^{\pi}\pi e^{-\sin y}dy-\int_0^{\pi}\pi e^{\sin x}dx=\pi\int_0^{\pi}(e^{\sin x}+e^{-\sin x})dx.$$

所以
$$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx.$$

(2) 由于 $e^{\sin x}+e^{-\sin x}\geqslant 2+\sin^2 x$，故

$$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\pi\int_0^{\pi}(e^{\sin x}+e^{-\sin x})dx\geqslant\frac{5}{2}\pi^2.$$

方法 2 (1)根据格林公式，将曲线积分化为区域 D 上的二重积分

$$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\iint_D(e^{\sin y}+e^{-\sin x})d\delta,$$

$$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\iint_D(e^{-\sin y}+e^{\sin x})d\delta.$$

因为关于 $y=x$ 对称，所以 $\iint_D(e^{\sin y}+e^{-\sin x})d\delta=\iint_D(e^{-\sin y}+e^{\sin x})d\delta$，故

$$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx.$$

(2) 由 $e^t+e^{-t}=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n}}{(2n)!}\geqslant 2+t^2$，故

$$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\iint_D(e^{\sin y}+e^{-\sin x})d\delta=\iint_D(e^{\sin x}+e^{-\sin x})d\delta\geqslant\frac{5}{2}\pi^2.$$

五 解 根据二阶线性非齐次微分方程解的结构的有关知识，由题设可知：e^{2x} 与 e^{-x} 是相应齐次方程两个线性无关的解，且 xe^x 是非齐次的一个特解. 因此可以用下述两种解法.

方法 1 由上得此方程式 $y''-y'-2y=f(x)$. 将 $y=xe^x$ 代入得 $f(x)=(xe^x)''-(xe^x)'-2xe^x=2e^x+xe^x-e^x-3xe^x=e^x-2xe^x$，因此所求方程为 $y''-y'-2y=e^x-2xe^x$.

方法 2 $y=xe^x+c_1e^{2x}+c_2e^{-x}$ 是所求方程的通解. 由 $y'=e^x+xe^x+2c_1e^{2x}-c_2e^{-x}$，$y''=2e^x+xe^x+4c_1e^{2x}+c_2e^{-x}$，消去 c_1,c_2 得所求方程为 $y''-y'-2y=e^x-2xe^x$.

六 解 因抛物线过原点，故 $c=1$. 由题设有

$$\int_0^1(ax^2+bx)^2dx=\frac{a}{3}+\frac{b}{2}=\frac{1}{3},$$

即 $b=\frac{2}{3}(1-a)$，而

$$V=\pi\int_0^1(ax^2+bx)dx=\pi\left[\frac{1}{5}a^2+\frac{1}{2}ab+\frac{1}{3}b^2\right]$$
$$=\pi\left[\frac{1}{5}a^2+\frac{1}{3}a(1-a)+\frac{1}{3}\cdot\frac{4}{9}(1-a)^2\right].$$

令 $\frac{dV}{da}=\pi\left[\frac{2}{5}a+\frac{1}{3}-\frac{2}{3}a-\frac{8}{27}(1-a)\right]=0$，得 $a=-\frac{5}{4}$，代入 b 的表达式得 $b=\frac{3}{2}$. 所以 $y\geqslant 0$. 又

因 $\left.\frac{\mathrm{d}^2V}{\mathrm{d}a^2}\right|_{a=-\frac{5}{4}}=\pi\left[\frac{2}{5}-\frac{2}{3}+\frac{8}{27}\right]=\frac{4}{135}\pi>0$ 及实际情况，当 $a=-\frac{5}{4},b=\frac{3}{2},c=1$ 时，体积最小.

七　解　先解一阶常系数微分方程，求出 $u_n(x)$ 的表达式，然后再求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的和.

由已知条件可知 $u_n'(x)-u_n(x)=x^{n-1}\mathrm{e}^x$ 是关于 $u_n(x)$ 的一个一阶常系数线性微分方程，故其通解为

$$u_n(x)=\mathrm{e}^{\int\mathrm{d}x}\left(\int x^{n-1}\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{-\int\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+c\right)=\mathrm{e}^x\left(\frac{x^n}{n}+c\right).$$

由条件 $u_n(1)=\frac{\mathrm{e}}{n}$，得 $c=0$，故 $u_n(x)=\frac{x^n\mathrm{e}^x}{n}$，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n\mathrm{e}^x}{n}=\mathrm{e}^x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$.

$s(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$，其收敛域为$[-1,1)$，当 $x\in(-1,1)$ 时，有

$$s'(x)=\sum_{n-1}^{\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x},$$

故 $s(x)=\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t=-\ln(1-x)$.

当 $x=-1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=-\mathrm{e}^{-1}\ln 2$. 于是，当 $-1\leqslant x<1$ 时，有 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=-\mathrm{e}^x\ln(1-x)$.

八　解　$\int_0^{+\infty}x^{t^2}\mathrm{d}t\leqslant\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n^2}\leqslant 1+\int_0^{+\infty}x^{t^2}\mathrm{d}t$，

$$\int_0^{+\infty}x^{t^2}\mathrm{d}t=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2\ln\frac{1}{x}}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{\ln\frac{1}{x}}}\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\ln\frac{1}{x}}}\sim\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{1-x}}.$$

数学类，2009

考试形式：闭卷　考试时间：120 分钟　满分：100 分

一　（15 分）求经过三平行直线 $L_1:x=y=z,L_2:x-1=y=z+1,L_3x=y+1=z-1$ 的圆柱面的方程.

二　（20 分）　设 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 是 $n\times n$ 复矩阵全体在通常的运算下所构成的复数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间，

$$\boldsymbol{F}=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-a_n\\1&0&\cdots&0&-a_{n-1}\\0&1&\cdots&0&-a_{n-2}\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&-a_1\end{pmatrix}.$$

(1) 假设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{AF}=\boldsymbol{FA}$，证明：

$$\boldsymbol{A}=a_{n1}\boldsymbol{F}^{n-1}+a_{n-11}\boldsymbol{F}^{n-2}+\cdots+a_{21}\boldsymbol{F}+a_{11}\boldsymbol{E}.$$

(2) 求$\mathbb{C}^{n\times n}$的子空间 $C(\boldsymbol{F})=\{\boldsymbol{X}\in\mathbb{C}^{n\times n}\mid \boldsymbol{FX}=\boldsymbol{XF}\}$的维数.

三 (15 分) 假设 V 是复数域$\mathbb{C}$上 n 维线性空间，f,g 是 V 上的线性变换. 如果 $fg-gf=f$，证明：f 的特征值都是 0，且 f,g 有公共特征向量.

四 (10 分) 设$\{f_n(x)\}$是定义在$[a,b]$上的无穷次可微的函数序列且逐点收敛，并在$[a,b]$上满足$|f_n'(x)|\leqslant M$. (1)证明$\{f_n(x)\}$在$[a,b]$上一致收敛；(2)设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)$，问 $f(x)$是否一定在$[a,b]$上处处可导，为什么？

五 (10 分) 设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t$，证明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 发散.

六 (15 分) $f(x,y)$是$\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$上二次连续可微函数，满足$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=x^2y^2$，计算积分 $I=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\frac{\partial f}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

七 (15 分) 假设函数 $f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内二阶可导，过点$A(0,f(0))$，与点 $B(1,f(1))$的直线与曲线 $y=f(x)$相交于点 $C(c,f(c))$，其中 $0<c<1$ 证明：在$(0,1)$内至少存在一点 ξ，使 $f''(\xi)=0$.

参考答案

一 解 先求圆柱面的轴 L_0 的方程. 由已知条件易知，圆柱面母线的方向是 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$，且圆柱面经过点 $O(0,0,0)$，过点 $O(0,0,0)$且垂直于 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$的平面 π 的方程为 $x+y+z=0$，π 与三已知直线的交点分别为 $O(0,0,0)$，$P(1,0,-1)$，$Q(0,-1,1)$. 圆柱面的轴 L_0 是到这三点等距离的点的轨迹，即

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=(x-1)^2+y^2+(z+1)^2, \\ x^2+y^2+z^2=x^2+(y+1)^2+(z-1)^2, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x-z=1, \\ y-z=-1. \end{cases}$$

将 L_0 的方程改为标准方程

$$x-1=y+1=z,$$

圆柱面的半径即为平行直线 $x=y=z$ 和 $x-1=y+1=z$ 之间的距离. $P_0(1,-1,0)$为 L_0 上的点. 对圆柱面上任意一点 $S(x,y,z)$，有 $\frac{|\boldsymbol{n}\times\overrightarrow{P_0S}|}{|\boldsymbol{n}|}=\frac{|\boldsymbol{n}\times\overrightarrow{P_0O}|}{|\boldsymbol{n}|}$，即

$$(-y+z-1)^2+(x-z-1)^2+(-x+y+2)^2=6,$$

所以，所求圆柱面的方程为

$$x^2+y^2+z^2-xy-xz-yz-3x+6y=0.$$

二　(1) 证　记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$，$\boldsymbol{M}=a_{n1}\boldsymbol{F}^{n-1}+a_{n-11}\boldsymbol{F}^{n-2}+\cdots+a_{21}\boldsymbol{F}+a_{11}\boldsymbol{E}$，要证明 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{A}$，只需证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{M}$ 的各个列向量对应相等即可. 若以 $\boldsymbol{e}_i$ 记第 i 个基本单位列向量. 于是，只需证明：对每个 i，$\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_i=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_i(=\boldsymbol{\alpha}_i)$.

若记 $\boldsymbol{\beta}=(-a_n,-a_{n-1},\cdots,-a_1)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{F}=(\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\cdots,\boldsymbol{e}_n,\boldsymbol{\beta})$. 注意到，$\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_2$，$\boldsymbol{F}^2\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3,\cdots,\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}(\boldsymbol{F}^{n-2}\boldsymbol{e}_1)=\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_{n-1}=\boldsymbol{e}_n$，(*)

由
$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_1&=(a_{n1}\boldsymbol{F}^{n-1}+a_{n-11}\boldsymbol{F}^{n-2}+\cdots+a_{21}\boldsymbol{F}+a_{11}\boldsymbol{E})\boldsymbol{e}_1\\&=a_{n1}\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{e}_1+a_{n-11}\boldsymbol{F}^{n-2}\boldsymbol{e}_1+\cdots+a_{21}\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_1+a_{11}\boldsymbol{E}\boldsymbol{e}_1\\&=a_{n1}\boldsymbol{e}_n+a_{n-11}\boldsymbol{e}_{n-1}+\cdots+a_{21}\boldsymbol{e}_2+a_{11}\boldsymbol{e}_1\\&=\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1,\end{aligned}$$

知
$$\begin{aligned}&\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{M}\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_2,\\&\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{M}\boldsymbol{F}^2\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}^2\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}^2\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{F}^2\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_3,\\&\cdots\\&\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{M}\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{M}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_n.\end{aligned}$$

所以，$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{A}$.

(2) 解　由(1)知，$C(\boldsymbol{F})=\mathrm{span}\{\boldsymbol{E},\boldsymbol{F},\boldsymbol{F}^2,\cdots,\boldsymbol{F}^{n-1}\}$，设 $x_0\boldsymbol{E}+x_1\boldsymbol{F}+x_2\boldsymbol{F}^2+\cdots+x_{n-1}\boldsymbol{F}^{n-1}=\boldsymbol{0}$，等式两边同右乘 $\boldsymbol{e}_1$，利用(*)得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}\boldsymbol{e}_1&=(x_0\boldsymbol{E}+x_1\boldsymbol{F}+x_2\boldsymbol{F}^2+\cdots+x_{n-1}\boldsymbol{F}^{n-1})\boldsymbol{e}_1\\&=x_0\boldsymbol{E}\boldsymbol{e}_1+x_1\boldsymbol{F}\boldsymbol{e}_1+x_2\boldsymbol{F}^2\boldsymbol{e}_1+\cdots+x_{n-1}\boldsymbol{F}^{n-1}\boldsymbol{e}_1\\&=x_0\boldsymbol{e}_1+x_1\boldsymbol{e}_2+x_2\boldsymbol{e}_3+\cdots+x_{n-1}\boldsymbol{e}_n.\end{aligned}$$

因 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3,\cdots,\boldsymbol{e}_n$ 线性无关，故，$x_0=x_1=x_2=\cdots=x_{n-1}=0$. 所以，$\boldsymbol{E},\boldsymbol{F},\boldsymbol{F}^2,\cdots,\boldsymbol{F}^{n-1}$ 线性无关. 因此 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{F},\boldsymbol{F}^2,\cdots,\boldsymbol{F}^{n-1}$ 是 $C(\boldsymbol{F})$ 的基，特别地，$\dim C(\boldsymbol{F})=n$.

三　证　假设 λ_0 是的 f 特征值，W 是相应的特征子空间，即 $W=\{\boldsymbol{\eta}\in V\mid f(\boldsymbol{\eta})=\lambda_0\boldsymbol{\eta}\}$. 于是 W 在 f 下是不变的.

下面先证明 $\lambda_0=0$. 任取非零 $\boldsymbol{\eta}\in W$，记 m 为使得 $\boldsymbol{\eta},g(\boldsymbol{\eta}),g^2(\boldsymbol{\eta}),\cdots,g^m(\boldsymbol{\eta})$ 线性相关的最小的非负整数，于是，当 $0\leqslant i\leqslant m-1$ 时，$\boldsymbol{\eta},g(\boldsymbol{\eta}),g^2(\boldsymbol{\eta}),\cdots,g^i(\boldsymbol{\eta})$ 线性无关. 当 $0\leqslant i\leqslant m-1$ 时，令 $W_i=\mathrm{span}\{\boldsymbol{\eta},g(\boldsymbol{\eta}),g^2(\boldsymbol{\eta}),\cdots,g^{i-1}(\boldsymbol{\eta})\}$，其中，$W_0=\{\boldsymbol{0}\}$. 因此，$\dim W=i(1\leqslant i\leqslant m)$，并且，$W_m=W_{m+1}=W_{m+2}=\cdots$. 显然，$g(W_i)\subseteq W_{i+1}$，特别地，$W_m$ 在 g 下是不变的.

下面证明，W_m 在 f 下也是不变的. 事实上，由 $f(\boldsymbol{\eta})=\lambda_0\boldsymbol{\eta}$，知

$$\begin{aligned}fg(\boldsymbol{\eta})&=gf(\boldsymbol{\eta})+f(\boldsymbol{\eta})=\lambda_0 g(\boldsymbol{\eta})+\lambda_0\boldsymbol{\eta},\\fg^2(\boldsymbol{\eta})&=gfg(\boldsymbol{\eta})+fg(\boldsymbol{\eta})\\&=g(\lambda_0 g(\boldsymbol{\eta})+\lambda_0\boldsymbol{\eta})+(\lambda_0 g(\boldsymbol{\eta})+\lambda_0\boldsymbol{\eta})\\&=\lambda_0 g^2(\boldsymbol{\eta})+2\lambda_0 g(\boldsymbol{\eta})+\lambda_0\boldsymbol{\eta}.\end{aligned}$$

根据

$$fg^k(\eta)=gfg^{k-1}(\eta)+fg^{k-1}(\eta)=g(fg^{k-1})(\eta)+fg^{k-1}(\eta),$$

用归纳法不难证明，$fg^k(\eta)$一定可以表示成$\eta,g(\eta),g^2(\eta),\cdots,g^k(\eta)$的线性组合，且表示式中 $g^k(\eta)$前的系数为 λ_0.

因此，W_m 在 f 下也是不变的，f 在 W_m 上的限制在基$\eta,g(\eta),g^2(\eta),\cdots,g^{m-1}(\eta)$下的矩阵式上三角矩阵，且对角线元素都是 λ_0，因而，这一限制的迹为 $m\lambda_0$.

由于 $fg-gf=f$ 在 W_m 上仍然成立，而 $fg-gf$ 的迹一定为零，故 $m\lambda_0=0$，即 $\lambda_0=0$.

任取$\eta\in W$，由于 $f(\eta)=\mathbf{0}$，$fg(\eta)=gf(\eta)+f(\eta)=g(\mathbf{0})+f(\eta)=\mathbf{0}$，所以，$g(\eta)\in W$. 因此，$W$ 在 g 下是不变的. 从而，在 W 中存在 g 的特征向量，这也是 f,g 的公共特征向量.

四 (1) **证** $\forall\varepsilon>0$，将区间$[a,b]K$ 等分，分点为 $x_j=a+\frac{j(b-a)}{K}$，$j=0,1,2,\cdots,K$，使得$\frac{b-a}{K}<\varepsilon$. 由于$\{f_n(x)\}$在有限个点$\{x_j\}$，$j=0,1,2,\cdots,K$ 上收敛，因此$\exists N,\forall m>n>N$，使得$|f_m(x_j)-f_n(x_j)|<\varepsilon$ 对每个 $j=0,1,2,\cdots,K$ 成立. 于是$\forall x\in[a,b]$，设 $x\in[x_j,x_{j+1}]$，则

$$\begin{aligned}|f_m(x)-f_n(x)|&\leqslant|f_m(x)-f_m(x_j)|+|f_m(x_j)-f_n(x_j)|+|f_n(x_j)-f_n(x)|\\&=|f'_m(\xi)(x-x_j)|+|f_m(x_j)-f_n(x_j)|\\&\quad+|f'_n(\eta)(x-x_j)|<(2M+1)\varepsilon.\end{aligned}$$

(2) 不一定. 令 $f_n(x)=\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}$，则 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)$在$[a,b]$上不能保证处处可导.

五 **解** $$\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{n}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t+\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t=I_1+I_2.$$

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{n}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t<n^3\int_0^{\frac{\pi}{n}}t\mathrm{d}t=\frac{\pi^2 n}{2},$$

$$I_2=\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}t\left|\frac{\sin nt}{\sin t}\right|^3\mathrm{d}t<\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}t\cdot\left(\frac{\pi}{2t}\right)^3\mathrm{d}t=-\frac{\pi^3}{8}\int_{\frac{\pi}{n}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\left(\frac{1}{t}\right)=\frac{\pi^3}{8}\left(\frac{n}{\pi}-\frac{2}{\pi}\right)<\frac{\pi^2 n}{8}.$$

因此 $\frac{1}{a_n}>\frac{1}{\pi^2 n}$，由此得到$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 发散.

六 **解** 采用极坐标 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta$，则

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^{2\pi}\left(\cos\theta\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+\sin\theta\cdot\frac{\partial f}{\partial y}\right)r\,\mathrm{d}\theta=\int_0^1\mathrm{d}r\int_{x^2+y^2=r^2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}y-\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\right)\\&=\int_0^1\mathrm{d}r\iint_{x^2+y^2\leqslant r^2}\left(\frac{\partial f}{\partial x^2}+\frac{\partial f}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}r\iint_{x^2+y^2\leqslant r^2}(x^2y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\mathrm{d}r\int_0^r\rho^5\,\mathrm{d}\rho\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\pi}{168}.\end{aligned}$$

七　证　因为 $f(x)$ 在 $[0,c]$ 满足拉格朗日中值定理的条件，故存在 $\xi_1 \in (0,c)$，使 $f'(\xi_1)=\dfrac{f(c)-f(0)}{c-0}$.

由于 C 在弦 AB 上，故有

$$\frac{f(c)-f(0)}{c-0}=\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=f(1)-f(0).$$

从而 $f'(\xi_1)=f(1)-f(0)$.

同理可证，存在 $\xi_2 \in (c,1)$，使 $f'(\xi_2)=f(1)-f(0)$.

由 $f'(\xi_1)=f'(\xi_2)$，知在 $[\xi_1,\xi_2]$ 上 $f'(x)$ 满足罗尔定理的条件，所以存在 $\xi \in (\xi_1,\xi_2) \subset (0,1)$，使 $f''(\xi)=0$.

附录 3　首届全国大学生数学竞赛决赛试卷及答案

非数学类，2010

一　计算下列各题（共 20 分，每小题各 5 分，要求写出重要步骤）：

（1）求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n-1}\left(1+\dfrac{k}{n}\right)\sin\dfrac{k\pi}{n^2}$.

（2）计算 $\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{ax\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$，其中 Σ 为下半球面 $z=-\sqrt{a^2-y^2-x^2}$ 的上侧，$a>0$.

（3）现要设计一个容积为 V 的一个圆柱体容器. 已知上下两底的材料费为单位面积 a 元，而侧面的材料费为单位面积 b 元. 试给出最节省的设计方案：即高和上下底的直径之比为何值时所需费用最少？

（4）已知 $f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{2}\right)$ 内满足 $f'(x)=\dfrac{1}{\sin^3 x+\cos^3 x}$，求 $f(x)$.

二　（10 分）求下列极限：

（1）$\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n-\mathrm{e}\right)$；　　（2）$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{a^{\frac{1}{n}}+b^{\frac{1}{n}}+c^{\frac{1}{n}}}{3}\right)^n$，其中 $a>0,b>0,c>0$.

三　（10 分）设 $f(x)$ 在 $x=1$ 点附近有定义，且在 $x=1$ 点可导，$f(1)=0$，$f'(1)=2$. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin^2 x+\cos x)}{x^2+x\tan x}$.

四　（10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，无穷积分 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，求

$$\lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y}\int_0^y xf(x)\mathrm{d}x.$$

五　（12 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可微，且 $f(0)=f(1)=0$，$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=1$. 证明：(1)存在 $\xi\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)$ 使得 $f(\xi)=\xi$；(2)存在 $\eta\in(0,\xi)$ 使得 $f'(\eta)=f(\eta)-\eta+1$.

六　（14 分）设 $n>1$ 为整数，$F(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-t}\left(1+\dfrac{t}{1!}+\dfrac{t^2}{2!}+\cdots+\dfrac{t^n}{n!}\right)\mathrm{d}t$. 证明方程 $F(x)=\dfrac{n}{2}$ 在区间 $\left(\dfrac{n}{2},n\right)$ 内至少有一个实根.

七　（12 分）是否存在 $\mathbb{R}^1$ 中的可微函数 $f(x)$ 使得 $f(f(x))=1+x^2+x^4-x^3-x^5$？若存在，请给出一个例子；若不存在，请给出证明.

八　（12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,\infty)$ 上一致连续，且对于固定的 $x\in[0,\infty)$，当自然数 $n\to\infty$

时$f(x+n)\to 0$. 证明：函数序列$\{f(x+n)：n=1,2,\cdots\}$在$[0,1]$上一致收敛于 0.

参考答案

一　解　(1) 由 $\sin x=x+O(x^3)$，则存在常数 $K>0$，当$|x|<4$ 时有$|O(x^3)|\leqslant K|x|^3$. 则有

$$\sin\frac{k\pi}{n^2}=\frac{k\pi}{n^2}+O\left(\left(\frac{k\pi}{n^2}\right)^3\right).$$

于是
$$\sum_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{k}{n}\right)\sin\frac{k\pi}{n^2}=\sum_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{k}{n}\right)\cdot\frac{k\pi}{n^2}+\sum_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{k}{n}\right)\cdot O\left(\left(\frac{k\pi}{n^2}\right)^3\right).$$

对于第一个和式，由定积分的定义可得

$$\lim_{n\to\infty}\pi\sum_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{k}{n}\right)\frac{k}{n}\cdot\frac{1}{n}=\pi\int_0^1(1+x)x\mathrm{d}x=\frac{5\pi}{6};$$

对于第二个和式，对于所有的正整数 n

$$\left|\sum_{k=1}^{n-1}\left(1+\frac{k}{n}\right)\cdot O\left(\left(\frac{k\pi}{n^2}\right)^3\right)\right|\leqslant\sum_{k=1}^{n-1}(1+1)\cdot K\left(\frac{k\pi}{n^2}\right)^3$$

$$=2K\pi^3\sum_{n=1}^{n-1}\frac{k^3}{n^6}\leqslant\frac{2K\pi^3}{n^2}\to 0(n\to\infty).$$

故原极限为$\frac{5\pi}{6}$.

(2) 原积分$=\frac{1}{a}\iint_{\Sigma}ax\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{a}\left(\oiint_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint_{\Sigma_1}\right)ax\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z+a)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ_1 是平面 $z=0,x^2+y^2\leqslant a^2$ 的下侧. 由高斯公式得到

$$\text{原积分}=\frac{1}{a}\left(-\iiint_{\Omega}(2z+3a)\mathrm{d}v-\iint_{\Sigma_1}a^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)=-\frac{\pi}{2}a^3.$$

(3) 设圆柱体的容器的高为 h，底半径为 r，则上下底面积共为 $2\pi r^2$，侧面积为 $2\pi rh$，故所需费用为

$$L=2\pi r^2a+2\pi rhb.$$

由于 $V=\pi r^2h$，故 $h=\frac{V}{\pi r^2}$，则有

$$L(r)=2\pi r^2a+\frac{2bV}{r},r>0.$$

由于 $L'(r)=4\pi ra-\frac{2bV}{r^2},r>0$，所以函数 $L(r)$有唯一驻点 $r=\sqrt[3]{\frac{bV}{2\pi a}}$.

由于 $L''(r)=4\pi a+\frac{4bV}{r^3}>0,r>0$，故 $L(r)$在 $r=\sqrt[3]{\frac{bV}{2\pi a}}$ 处取最小值. 此时 $h/(2r)=V/(2\pi r^3)=a/b$. 故高和上下底的直径之比为 a/b 时所需费用最少.

(4) **方法 1**　$f(x)=\int\frac{\mathrm{d}x}{\cos^3x+\sin^3x}=\int\frac{\mathrm{d}x}{(\cos x+\sin x)(\sin^2x-\sin x\cos x+\cos^2x)}$

$$=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\left(1-\frac{1}{2}\sin 2x\right)}$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\left(1+\frac{1}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}+2x\right)\right)}$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\left[\frac{1}{2}+\frac{1+\cos\left(\frac{\pi}{2}+2x\right)}{2}\right]}$$

$$=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{1}{2}+\cos^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right)}$$

$$=\int\frac{\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}x}{\sqrt{2}\sin^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{1}{2}+\cos^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right)}$$

$$\xlongequal{u=\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}\int\frac{-\mathrm{d}u}{\sqrt{2}(1-u^2)\left(\frac{1}{2}+u^2\right)}$$

$$=\frac{-1}{\sqrt{2}}\int\frac{2}{3}\left[\frac{1}{1-u^2}+\frac{1}{\frac{1}{2}+u^2}\right]\mathrm{d}u$$

$$=\frac{-1}{3\sqrt{2}}\ln\left|\frac{1+u}{1-u}\right|-\frac{2}{3}\arctan(\sqrt{2}u)+C$$

$$=\frac{-1}{3\sqrt{2}}\ln\left|\frac{1+\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}{1-\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)}\right|-\frac{2}{3}\arctan\left(\sqrt{2}\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right)+C.$$

方法 2 作万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$，则 $f(x)=\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^3x+\cos^3x}=\int\frac{2(1+t^2)^2\mathrm{d}t}{(2t)^3+(1-t^2)^3}$. 用辗转相除法，被积函数可化为

$$\frac{2(1+t^2)^2}{(2t)^3+(1-t^2)^3}=-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{t^2-2t-1}+\frac{2}{3}\cdot\frac{-t^2+2t+1}{t^4+2t^3+2t^2-2t+1}$$

$$=-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{(t-1)^2-2}+\frac{2}{3}\cdot\frac{-t^2+2t+1}{(t^2+t)^2+(t-1)^2},$$

注意到 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{t-1}{t^2+t}\right)=\frac{-t^2+2t+1}{(t^2+t)^2}$，因此

$$f(x)=\int\frac{2(1+t^2)^2}{(2t)^3+(1-t^2)^3}\mathrm{d}t=\int\left(-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{(t-1)^2-2}+\frac{2}{3}\cdot\frac{-t^2+2t+1}{(t^2+t)^2+(t-1)^2}\right)\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{4}{3}\int\frac{\mathrm{d}(t-1)}{(t-1)^2-2}+\frac{2}{3}\int\frac{1}{1+\left(\frac{t-1}{t^2+t}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{t-1}{t^2+t}\right)$$

$$=-\frac{\sqrt{2}}{3}\ln\left|\frac{t-1-\sqrt{2}}{t-1+\sqrt{2}}\right|+\frac{2}{3}\arctan\frac{t-1}{t^2+t}+C$$

$$=-\frac{\sqrt{2}}{3}\ln\left|\frac{\tan\frac{x}{2}-1-\sqrt{2}}{\tan\frac{x}{2}-1+\sqrt{2}}\right|+\frac{2}{3}\arctan\frac{\tan\frac{x}{2}-1}{\tan^2\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}}+C.$$

二　解　(1) 由归结原则及洛必达法则可得

$$\text{原极限}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-\mathrm{e}}{1}\overset{x=\frac{1}{n}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0}\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}-\mathrm{e}}{x}$$

$$=\lim_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\left(\frac{1}{x(1+x)}-\frac{\ln(1+x)}{x^2}\right)=-\frac{\mathrm{e}}{2}.$$

(2) 原极限$\overset{x=\frac{1}{n}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0}\mathrm{e}^{\frac{\ln(a^x+b^x+c^x)-\ln3}{x}}$

$$=\lim_{x\to0}\mathrm{e}^{\frac{a^x\ln a+b^x\ln b+c^x\ln c}{a^x+b^x+c^x}}=\mathrm{e}^{\frac{\ln abc}{3}}=\sqrt[3]{abc}.$$

三　解　由导数的定义可知

$$\text{原极限}=\lim_{x\to0}\frac{f(\sin^2x+\cos x)-f(1)}{\sin^2x+\cos x-1}\cdot\frac{\sin^2x+\cos x-1}{x^2+x\tan x}$$

$$=f'(1)\cdot\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x+\cos x-1}{x^2+x\tan x}=2\lim_{x\to0}\frac{\sin^2x+\cos x-1}{x^2}\cdot\frac{1}{\left(1+\frac{\tan x}{x}\right)}=\frac{1}{2}.$$

四　解　因 $f(x)$连续，则 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ 是 $f(x)$的原函数. 由积分 $\int_0^\infty f(x)\mathrm{d}x$ 收敛可知存在着极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=A$. 由分部积分公式和洛必达法则可知

$$\lim_{y\to+\infty}\frac{1}{y}\int_0^y xf(x)\mathrm{d}x=\lim_{y\to+\infty}\frac{yF(y)-\int_0^y F(x)\mathrm{d}x}{y}=\lim_{y\to+\infty}\left[F(y)-\frac{\int_0^y F(x)\mathrm{d}x}{y}\right]=A-A=0.$$

五　证　(1) 设 $F(x)=f(x)-x,x\in[0,1]$，由于 $F\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}>0$，$F(1)=f(1)-1=0-1<0$，有零点定理，存在 $\xi\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\xi$.

(2) 设 $G(x)=(f(x)-x)\mathrm{e}^{-x}$，由于 $G(0)=0=G(\xi)$，$G(x)$在区间$[0,\xi]$上连续，在$(0,\xi)$内可微，且 $G'(x)=((f'(x)-1)-(f(x)-x))\mathrm{e}^{-x}$. 由罗尔定理可知存在 $\eta\in(0,\xi)$，使得 $G'(\eta)=0$，即 $f'(\eta)=f(\eta)-\eta+1$.

六　证　只需证明 $F\left(\frac{n}{2}\right)<\frac{n}{2}$且 $F(n)>\frac{n}{2}$，则由 $F(x)$的连续性及介值定理可知结论

成立.

当 $t>0$ 时,对于任何 n,由泰勒公式

$$e^t = 1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}+\frac{e^\xi}{(n+1)!}t^{n+1} > 1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!},$$

其中 $0<\xi<t$. 故

$$F\left(\frac{n}{2}\right)=\int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t}\left(1+\frac{t}{1!}+\frac{t^2}{2!}+\cdots+\frac{t^n}{n!}\right)dt < \int_0^{\frac{n}{2}} e^{-t}\cdot e^t dt = \frac{n}{2}.$$

利用分部积分法可以计算出 $F(n) = n+1-e^{-n}\sum_{k=0}^{n}\sum_{m=0}^{n-k}\frac{n^m}{m!}$,由显然的不等式 $1<n<\frac{n^2}{2!}<\cdots<\frac{n^n}{n!}$ 可以得到

$$e^{-n}\sum_{k-0}^{n}\sum_{m-0}^{n-k}\frac{n^m}{m!} < e^{-n}\cdot\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\sum_{m=0}^{n}\frac{n^m}{m!} = \frac{n+1}{2}\cdot e^{-n}\sum_{m-0}^{n}\frac{n^m}{m!} < \frac{n+1}{2},$$

因此 $F(n)>\frac{n}{2}$.

七 解 假设这样的函数 $f(x)$存在. 则必有 $f(1)=1$. 事实上,此时有

$$f(f(f(x))) = 1+f^2(x)+f^4(x)-f^3(x)-f^5(x).$$

由 $f(f(1))=1$,在上式中令 $x=1$ 可得

$$f(1) = 1+f^2(1)+f^4(1)-f^3(1)-f^5(1),$$

于是$(1-f(1))(1+f^2(1)+f^4(1))=0$,进而 $f(1)=1$.

在题设中等式的两端求导数得到

$$f'(f(x))f'(x) = 2x+4x^3-3x^2-5x^4,$$

令 $x=1$ 得到$(f'(1))^2=-2$,不可能! 因此满足条件的函数 $f(x)$不存在.

八 证 对于给定的正数 $\epsilon>0$,由于 $f(x)$在$[0,\infty)$上一致连续,故有正整数 k,当 $|x_1-x_2|<\frac{1}{k}$时,就有$|f(x_1)-f(x_2)|<\frac{\epsilon}{2}$成立. 考虑 k 个数列$\left\{f\left(\frac{l}{k}+n\right): n=1,2,\cdots\right\}$,$l=0,1,2,\cdots,k-1$,由条件知道这 k 个数列当 $n\to+\infty$时都趋向于零. 因此存在正整数 N,使得当 $n>N$时就有$\left|f\left(\frac{l}{k}+n\right)\right|<\frac{\epsilon}{2}$对所有的 l 都成立. 这时,若 $x\in[0,1)$,则有整数 l',$0\leqslant l'\leqslant k-1$,使得 $\frac{l'}{k}\leqslant x<\frac{l'+1}{k}$,当 $n>N$ 时就有 $|f(x+n)|\leqslant\left|f(x+n)-f\left(\frac{l'}{k}+n\right)\right|+\left|f\left(\frac{l'}{k}+n\right)\right|<\epsilon$. 于是,函数序列$\{f(x+n): n=1,2,\cdots\}$在$[0,1]$上一致收敛于 0.

数学类,2010

一 填空题(共 8 分,每空 2 分)

(1) 设 $\beta>\alpha>0$,则 $\int_0^{+\infty}\frac{e^{-\alpha x^2}-e^{-\beta x^2}}{x^2}dx =$ _____.

(2) 若关于 x 的方程 $kx+\frac{1}{x^2}=1(k>0)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内有唯一实数解，则常数 $k=$ _____.

(3) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续. 由积分中值公式有 $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=(x-a)f(\xi)$ $(a\leqslant\xi\leqslant x\leqslant b)$. 若导数 $f'_+(a)$ 存在且非零，则 $\lim\limits_{x\to a^+}\frac{\xi-a}{x-a}$ 的值等于 _____.

(4) 设 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=6$，则 $((\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}))\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})=$ _____.

二 (10 分) 设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上有定义，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$. 证明：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n^2}\right)=\frac{f'(0)}{2}.$$

三 (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,\infty]$ 上一致连续，且对于固定的 $x\in[0,\infty)$，当自然数 $n\to\infty$ 时 $f(x+n)\to 0$. 证明：函数序列 $\{f(x+n):n=1,2,\cdots\}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛于 0.

四 (12 分) 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$，$f(x,y)$ 在 D 内连续，$g(x,y)$ 在 D 内连续有界，且满足条件：(1)当 $x^2+y^2\to 1$ 时，$f(x,y)\to+\infty$；(2)在 D 中 f 与 g 有二阶偏导数，$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=\mathrm{e}^f$，$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}\geqslant\mathrm{e}^g$. 证明：$f(x,y)\geqslant g(x,y)$ 在 D 内处处成立.

五 (10 分) 设 $R=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1;\ 0\leqslant y\leqslant 1\}$，$R_\varepsilon=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1-\varepsilon;\ 0\leqslant y\leqslant 1-\varepsilon\}$. 考虑积分 $I=\iint_R\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1-xy}$，$I_\varepsilon=\iint_{R_\varepsilon}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1-xy}$. 定义 $I=\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}I_\varepsilon$.

(1) 证明 $I=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$；

(2) 利用变量替换：$\begin{cases}u=\frac{1}{2}(x+y)\\ v=\frac{1}{2}(x+y)\end{cases}$，计算积分 I 的值，并由此推出 $\frac{\pi}{6}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$.

六 (13 分) 已知两直线的方程：$L:x=y=z$，$L':\frac{x}{1}=\frac{y}{a}=\frac{z-b}{1}$.

(1) 问：参数 a,b 满足什么条件时，L 与 L' 是异面直线？

(2) 当 L 与 L' 不重合时，求 L' 绕旋 L 转所生成的旋转面 π 的方程，并指出曲面 π 的类型.

七 (20 分)设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶半正定实对称矩阵，且满足 $n-1\leqslant\mathrm{rank}\boldsymbol{A}\leqslant n$. 证明：存在实可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 和 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}$ 均为对角阵.

八 (15 分)设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间，$f_j:V\to\mathbb{C}$ $(j=1,2)$ 是非零的线性函数，且线性无关. 证明：任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V$ 都可表为 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，使得 $f_1(\boldsymbol{\alpha})=f_1(\boldsymbol{\alpha}_2)$，$f_2(\boldsymbol{\alpha})=$

$f_2(\boldsymbol{\alpha}_1)$.

参考答案

一 填空题(共 8 分,每小题 2 分)

解 (1)

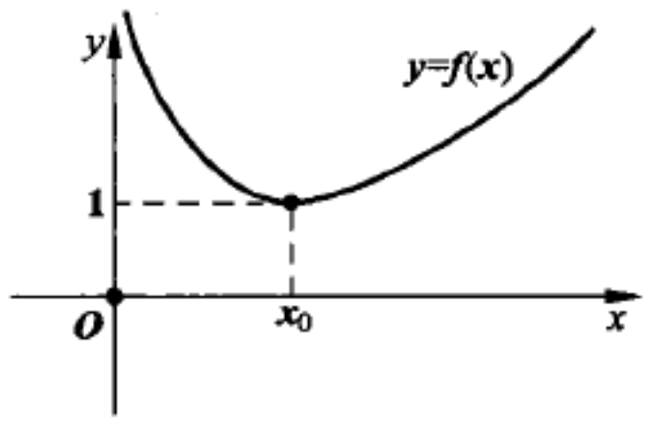
$$\int_0^{+\infty}\frac{e^{-\alpha x^2}-e^{-\beta x^2}}{x^2}dx=\int_0^{+\infty}dx\int_\alpha^\beta e^{-tx^2}dt=\int_\alpha^\beta dt\int_0^{+\infty}e^{-tx^2}dx=\int_\alpha^\beta\frac{dt}{\sqrt{t}}\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx$$

$$=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\int_\alpha^\beta\frac{dt}{\sqrt{t}}=\sqrt{\pi}(\sqrt{\beta}-\sqrt{\alpha}).$$

由于在 $[\alpha,\beta]$ 上总有 $0<e^{-tx^2}\leqslant e^{-\alpha x^2}$,且积分 $\int_0^{+\infty}e^{-\alpha x^2}dx$ 收敛,因此积分 $\int_0^{+\infty}e^{-tx^2}dx$ 在 $t\in[\alpha,\beta]$ 上一致收敛,因此上面计算过程中的第二个等号是正确的.

(2) 设 $f(x)=kx+\frac{1}{x^2}$,则 $f'(x)=k-\frac{2}{x^3}$.

经过对 $f(x)$ 的性态分析(如试题一(2)图)可知,$f(x)$ 在驻点 $x_0=\sqrt[3]{\frac{2}{k}}$ 处取得最小值 $f(x_0)=3\cdot\sqrt[3]{\frac{k^2}{4}}$. 因此只有在 $f(x_0)=1$ 时才有唯一解,解得 $k=\frac{2\sqrt{3}}{9}$.



试题一(2)图

(3)

$$\lim_{x\to a^+}\frac{\xi-a}{x-a}=\lim_{x\to a^+}\frac{\xi-a}{f(\xi)-f(a)}\cdot\frac{f(\xi)-a}{x-a}=\frac{1}{f'_+(a)}\lim_{x\to a^+}\frac{f(\xi)-f(a)}{x-a}$$

$$=\frac{1}{f'_+(a)}\lim_{x\to a^+}\frac{\int_a^x f(t)dt-(x-a)f(a)}{(x-a)^2}=\frac{1}{f'_+(a)}\cdot\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{2(x-a)}=\frac{1}{2}.$$

(4) **解** $((\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}))\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})$

$=(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=2(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=12.$

二 证 由有限增量公式 $f(x)=f(x)-f(0)=f'(0)x+o(x)$,得到在 $1\leqslant k\leqslant n$ 时,$f\left(\frac{k}{n^2}\right)=f'(0)\cdot\frac{k}{n^2}+o\left(\frac{k}{n^2}\right)$,因此 $\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n^2}\right)=f'(0)\cdot\frac{n+1}{2n}+o(1)\to\frac{f'(0)}{2}$.

三 证 对于给定的正数 $\epsilon>0$,由于 $f(x)$ 在 $[0,\infty]$ 上一致连续,故有正整数 k,当 $|x_1-x_2|<\frac{1}{k}$ 时,就有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\frac{\epsilon}{2}$ 成立. 考虑 k 个数列 $\left\{f\left(\frac{l}{k}+n\right):n=1,2,\cdots\right\}$,$l=0,1,2,\cdots,k-1$,由条件知道这 k 个数列当 $n\to+\infty$ 时都趋向于零. 因此存在正整数 N,使得当 $n>N$ 时就有 $\left|f\left(\frac{l}{k}+n\right)\right|<\frac{\epsilon}{2}$ 对所有的 l 都成立. 这时,若 $x\in[0,1)$,则有整数 l',$0\leqslant l'\leqslant k-1$,使得 $\frac{l'}{k}\leqslant x<\frac{l'+1}{k}$,当 $n>N$ 时就有 $|f(x+n)|\leqslant\left|f(x+n)-f\left(\frac{l'}{k}+n\right)\right|+$

$\left|f\left(\frac{l'}{k}+n\right)\right|<\varepsilon$. 于是，函数序列$\{f(x+n)：n=1,2,\cdots\}$在$[0,1]$上一致收敛于 0.

四　证　考虑函数$h=f-g$，那么由条件有$\lim\limits_{x^2+y^2\to 1} h=+\infty$，因此函数 h 在区域 D 内某点$P(x_0,y_0)$会取得最小值，并且这个最小值也一定是极小值. 下面证明在点 P 的这个极小值非负. 如若不然，$h(x_0,y_0)=f(x_0,y_0)-g(x_0,y_0)<0$，那么由于$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}\leqslant e^f-e^g$，因此在极值点$P(x_0,y_0)$会有$\left.\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}\right|_{(x_0,y_0)}<0$，因此$\left.\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)}$与$\left.\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}\right|_{(x_0,y_0)}$至少有一个是负数，因此 h 在点 P 的黑赛矩阵不可能是半正定的，进而 P 不可能是最小值点. 矛盾.

五　证　(1) 在R_ε上有$|xy|\leqslant(1-\varepsilon)^2<1$，因此$\frac{1}{1-xy}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n y^n$. 因此，$I_\varepsilon=\iint\limits_{R_\varepsilon}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1-xy}=\iint\limits_{R_\varepsilon}\left(\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^n y^n\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\iint\limits_{R_\varepsilon}x^n y^n\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^{2n+2}}{(n+1)^2}$. 显然级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(1-\varepsilon)^{2n+2}}{(n+1)^2}$在$[0,1]$一致收敛，因此$I=\lim\limits_{\varepsilon\to 0}I_\varepsilon=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$.

(2) 对二重积分$I=\iint\limits_R\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1-xy}$作变量替换$\begin{cases}u=\frac{1}{2}(x+y),\\ v=\frac{1}{2}(y-x).\end{cases}$这时$\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|=\frac{1}{2}$，

$\begin{cases}x=u+v,\\ y=u-v.\end{cases}$积分区域变为$D$：$0\leqslant u+v\leqslant 1,0\leqslant u-v\leqslant 1$. 于是有

$$\iint\limits_R\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1-xy}=\iint\limits_{\substack{0\leqslant u+v\leqslant 1\\ 0\leqslant u-v\leqslant 1}}\frac{2\mathrm{d}u\mathrm{d}v}{1-u^2+v^2}=4\iint\limits_{\substack{0\leqslant u+v\leqslant 1\\ 0\leqslant u-v\leqslant 1\\ v\geqslant 0}}\frac{\mathrm{d}u\mathrm{d}v}{1-u^2+v^2}$$

$$=4\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}u\int_0^u\frac{\mathrm{d}v}{1-u^2+v^2}+4\int_{\frac{1}{2}}^1\mathrm{d}u\int_0^{1-u}\frac{\mathrm{d}v}{1-u^2+v^2}$$

$$=4\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\arctan\frac{u}{\sqrt{1-u^2}}\mathrm{d}u+4\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\arctan\frac{1-u}{\sqrt{1-u^2}}\mathrm{d}u.$$

在第一个积分中作变量替换$u=\sin t,t\in\left[0,\frac{\pi}{6}\right]$，则$\arctan\frac{u}{\sqrt{1-u^2}}=t$；在第二个积分中作变量替换$u=\cos t,t\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right]$，则$\arctan\frac{1-u}{\sqrt{1-u^2}}=\frac{t}{2}$，因此$\iint\limits_R\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{1-xy}=4\int_0^{\frac{\pi}{6}}t\mathrm{d}t+2\int_0^{\frac{\pi}{3}}t\mathrm{d}t=\frac{\pi^2}{6}$. 结合(1) 的结论就有$\frac{\pi^2}{6}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$.

六　解　(1) 要求是异面直线，所以$a\neq 1$，否则两条直线重合或平行；$b\neq 0$，否则两直线相交.

(2) 设曲面上点 P 的坐标为 (x,y,z)，过点 P 与直线 L 垂直的平面的方程为 Π：$X+Y+Z=x+y+z$. 平面 Π 与直线 L'：$\frac{X}{1}=\frac{Y}{a}=\frac{Z-b}{1}$ 的交点为 Q，由题意知，P 与 Q 到直线 L 的距离相等. 下面以此为依据建立该旋转曲面方程.

首先，直线 L' 的参数形式为 L'：$X=t,Y=at,Z=t+b$，代入平面 Π 的方程得到点 Q 对应的参数 $t=\frac{x+y+z-b}{a+2}$. 由等距条件可知 $\frac{|(x,y,z)\times(1,1,1)|}{|(1,1,1)|}=\frac{|(t,at,t+b)\times(1,1,1)|}{|(1,1,1)|}$，化简为

$$(a-1)^2t^2-b(a-1)t+b^2=x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx.$$

将 $t=\frac{x+y+z-b}{a+2}$ 代入进一步化简为

$$(2a+1)(x^2+y^2+z^2)-(a^2+2)(xy+yz+zx)$$
$$+ab(a-1)(x+y+z)-b^2(a^2+a+1)=0.$$

曲面的形状有如下一些情况：

情况 1，$a=1,b\neq0$，此时 L'：$x=y=z-b$ 与 L：$x=y=z$ 平行，旋转曲面为圆柱面.

情形 2，$a\neq1,-2,b=0$，此时 L'：$\frac{x}{1}=\frac{y}{a}=\frac{z}{1}$ 与 L：$x=y=z$ 相交且不垂直，交点为原点，旋转曲面为圆锥面.

情形 3，$a=-2,b=0$，此时 L'：$\frac{x}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z}{1}$ 与 L：$x=y=z$ 相交且垂直，旋转曲面退化为平面 $x+y+z=0$.

情形 4，$a\neq1,-2,b\neq0$，此时 L'：$\frac{x}{1}=\frac{y}{a}=\frac{z-b}{1}$ 与 L：$x=y=z$ 为异面直线且不垂直，旋转曲面为单叶双曲面.

情形 5，$a=-2,b\neq0$，此时 L'：$\frac{x}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z-b}{1}$ 与 L：$x=y=z$ 为异面直线且垂直，旋转曲面退化为平面的一部分 $\begin{cases}x+y+z+b=0,\\ x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\geqslant b^2.\end{cases}$

七 证 若 $\mathrm{rank}\boldsymbol{A}=n$，则 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵，因此可以找到可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$. 这时，考虑矩阵 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$，由于 $\boldsymbol{B}$ 是半正定矩阵，因此 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$ 也是半正定的. 于是存在正交矩阵 $\boldsymbol{O}$，使得 $\boldsymbol{O}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}\boldsymbol{O}$ 是对角形矩阵. 取 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}$ 均为对角阵.

若 $\mathrm{rank}\boldsymbol{A}=n-1$，这时可以分两种情况讨论. 情形 1，$\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=n$. 这时，$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 正定，由上知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 同时为对角阵，显然 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}$ 也是对角阵.

情形 2，$\mathrm{rank}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=n-1$. 由条件 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 是半正定矩阵，因此存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0\end{pmatrix}$. 把矩阵 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P},\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$ 分块，分块方法是前 $n-1$ 行 $n-1$ 列为一块，

得到 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & b\end{pmatrix}$，这时应有 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}+\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & a\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}_1 & \boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}_{n-1} & \\ & 0\end{pmatrix}$. 比较得到 $a+b=0$，但是矩阵 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$ 正定，因此 a，$b\geqslant 0$，于是 $a=b=0$. 再由 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 正定，可以得到 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，进一步有 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{0}$. 于是 $\mathrm{rank}\boldsymbol{A}_1=n-1$ 且正定，由前面的结论存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1$，使得 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}_1\boldsymbol{P}_1$，$\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}_1\boldsymbol{P}_1$ 都是对角阵. 取 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}\boldsymbol{P}_1 & \\ & 1\end{pmatrix}$，则显然 $\boldsymbol{C}$ 可逆且 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}$ 均为对角阵.

八　证　方法 1　任取 V 的一组基 $\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n$，记 $f_1(\boldsymbol{\varepsilon}_i)=a_i$，$f_2(\boldsymbol{\varepsilon}_i)=b_i$，由于 f_1，f_2 是非零函数且线性无关，因此 $n>1$ 且向量 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)$ 与 $(b_1,b_2,\cdots,b_n)$ 线性无关. 对 V 中向量 $\boldsymbol{\alpha}=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\boldsymbol{\varepsilon}_i$，把 $\boldsymbol{\alpha}$ 写成形式 $\boldsymbol{\alpha}=\sum\limits_{i=1}^{n}y_i\boldsymbol{\varepsilon}_i+\sum\limits_{i=1}^{n}z_i\boldsymbol{\varepsilon}_i$，并记 $\boldsymbol{\alpha}_1=\sum\limits_{i=1}^{n}y_i\boldsymbol{\varepsilon}_i$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\sum\limits_{i=1}^{n}z_i\boldsymbol{\varepsilon}_i$，则有 $f_1(\boldsymbol{\alpha})=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ia_i$，$f_2(\boldsymbol{\alpha})=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ib_i$，$f_1(\boldsymbol{\alpha}_1)=\sum\limits_{i=1}^{n}y_ia_i$，$f_1(\boldsymbol{\alpha}_2)=\sum\limits_{i=1}^{n}z_ia_i$，$f_2(\boldsymbol{\alpha}_1)=\sum\limits_{i=1}^{n}y_ib_i$，$f_2(\boldsymbol{\alpha}_2)=\sum\limits_{i=1}^{n}z_ib_i$. 问题的结论等价于对任意的一组复数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，都可以找到一组复数 $y_1,\cdots,y_n,z_1,\cdots,z_n$ 使得 $\sum\limits_{i=1}^{n}y_ia_i=0$，$\sum\limits_{i=1}^{n}z_ia_i=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ia_i$，$\sum\limits_{i=1}^{n}y_ib_i=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ib_i$，$\sum\limits_{i=1}^{n}z_ib_i=0$. 这是一个线性方程组，其系数矩阵与增广矩阵的秩都为 4，因此必然有解.

方法 2　由条件 f_1，f_2 非零且线性无关有 $n>1$. 考虑 $V_1=\ker f_1$，$V_2=\ker f_2$，则有 V_1，V_2 是 V 的 $n-1$ 维子空间，且 $V_1\neq V_2$，因此 $V=V_1+V_2$，故对任意的 $\boldsymbol{\alpha}\in V$，总有 $\boldsymbol{\alpha}_1\in V_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2\in V_2$ 使得 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，且满足命题要求.

附录 4　记号与常用公式

1. 阶乘公式记 $n!=n(n-1)(n-2)\cdots 3\cdot 2\cdot 1$，规定 $0!=1$.

记　　$(2n+1)!!=(2n+1)(2n-1)\cdots 5\cdot 3\cdot 1$，

$(2n)!!=(2n)(2n-2)\cdot\cdots\cdot 6\cdot 4\cdot 2$.

并有公式　　$(2n)!=(2n+1)!!\times(2n)!!$，　$(2n)!!=2^n n!$.

2. 组合公式 $C_n^k=\dfrac{n!}{k!\ (n-k)!}=\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$，规定 $C_n^0=1$.

并有公式　　$C_{n+1}^k=C_n^k+C_n^{k-1}$，　$(a+b)^n=\sum\limits_{k=0}^{n}C_n^k a^k b^{n-k}$.

3. 向量记号如 $\boldsymbol{n}=(A,B,C)$；空间点的坐标如 $(1,2,3)$.

4. 常用不等式

(1) 柯西不等式 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}a_k b_k\right|\leqslant\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k^2}\cdot\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n}b_k^2}$.

(2) 闵可夫斯基不等式 $\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n}(a_k+b_k)^2}\leqslant\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n}a_k^2}+\sqrt{\sum\limits_{k=1}^{n}b_k^2}$.

(3) 平均值不等式

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geqslant\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n},\quad \text{其中}\quad a_k>0(k=1,2,\cdots,n).$$

(4) 三角函数不等式

① 对于任何实数 x，都有 $|\sin x|\leqslant|x|$.　　② $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\sin x<x<\tan x$.

③ $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，$\dfrac{2}{\pi}<\dfrac{\sin x}{x}<1$.

5. 三角公式

① 两角和或差

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta,\quad \cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta,$$

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta},\quad \cot(\alpha\pm\beta)=\frac{\cot\alpha\cot\beta\mp 1}{\cot\beta\pm\cot\alpha}.$$

② 和差化积

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\quad \sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2},$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2},\quad \cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

③ 积化和差

$$\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)],$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)],$$

$$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)].$$

6. 欧拉公式：$e^{iy}=(\cos y+i\sin y)$，其中 $i=\sqrt{-1}$，y 是实数.

(1) 由此可推出 $\cos y=\dfrac{e^{iy}+e^{-iy}}{2}$，　$\sin y=\dfrac{e^{iy}-e^{-iy}}{2i}$，也称为欧拉公式.

(2) 如果复数 $z\neq0$，它可表示为 $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)=re^{i\theta}$，称为该复数的复指数形式，其中 $r=|z|$，θ 是 z 的辐角.

(3) 棣莫弗公式 $z^n=r^ne^{in\theta}=r^n(\cos n\theta+i\sin n\theta)$.

(4) 如果 $z=x+iy$，则 $e^z=e^x(\cos y+i\sin y)$，其中 x,y 都是实数. 此时 $|e^z|=e^x$，共轭复数 $\overline{e^z}=e^{\bar z}=e^x(\cos y-i\sin y)$.

7. 双曲函数

双曲正弦 $\operatorname{sh}x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$，　双曲余弦 $\operatorname{ch}x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$，

双曲正切 $\operatorname{th}x=\dfrac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$，　双曲余切 $\operatorname{cth}x=\dfrac{\operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x}=\dfrac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}}$.

8. 反双曲函数

反双曲正弦 $\operatorname{arsh}x=\ln(x+\sqrt{x^2+1}),x\in(-\infty,+\infty)$，

反双曲余弦 $\operatorname{arch}x=\ln(x+\sqrt{x^2-1}),x\in[1,+\infty)$，

反双曲正切 $\operatorname{arth}x=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{1+x}{1-x},x\in(-1,1)$，

反双曲余切 $\operatorname{arcth}x=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{x+1}{x-1},x\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

9. 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的左、右极限分别记为 $f(x_0^-),f(x_0^+)$；函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的左、右导数分别记为 $f'_-(x_0),f'_+(x_0)$.

参 考 文 献

1. 同济大学数学系. 高等数学(第 5 版). 北京：高等教育出版社. 2002
2. 李心灿等. 大学生数学竞赛试题 研究生入学考试难题 解析选编. 北京：机械工业出版社. 2005
3. 毛京中. 高等数学竞赛与提高. 北京：北京理工大学出版社. 2004
4. 孙洪祥，王晓红. 高等数学典型例题与方法选讲. 北京：机械工业出版社
5. 吉米多维奇. 数学分析习题集. 北京：人民教育出版社. 1979
6. 菲赫金哥尔茨. 微积分学教程. 北京：高等教育出版社. 2006
7. 龚成通等. 大学数学应用题精讲. 上海：华东理工大学出版社. 2006
8. 普特南大学生数学竞赛. http://www. unl. edu/amc/a-activities/a7-problems/putnamindex. shtml
9. [苏] B. A. 萨多夫尼奇等. 大学奥林匹克数学竞赛试题解答集. 长沙：湖南科学技术出版社. 1982
10. 国际大学生数学竞赛. http://www. imc-math. org. uk/index